SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Nachtraege zur Physik, Chronologie und Astronomie
Jahr: 1927
Kollektion: Mathematica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN236020595
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN236020595
OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=236020595

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN235957348
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN235957348
OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=235957348

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG

HERAUSGEGEBEN

VON DER

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN

1927.

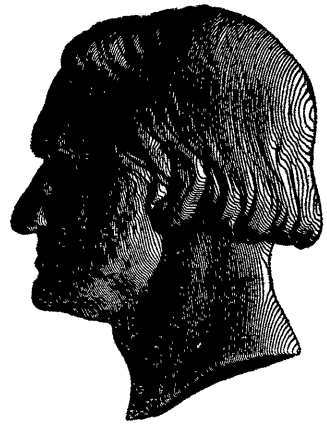
CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND XI 1.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG.



HERAUSGEGEBEN

VON DER

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

1927.

EX
BIBLIOTHECA
REGIA ACADEM.
GEORGIAE
AUG.

PHYSIK.

NACHTRÄGE ZUM BANDE V.

[MECHANIK, MASS UND MESSEN.]

[AMTLICHE BERICHTE.]

[I.]

BERICHT ÜBER DIE DARSTELLUNG DER HANNOVERSCHEN NORMALFUSSE.

Da ein einfacher Fuss eine gar zu kleine Länge ist, um sich zu einem Normal-Maasse zu eignen, so habe ich vorgezogen, die Länge von zwei Fuss darzustellen, wobei zugleich der Umstand, dass diese Länge nach der gesetzlichen Bestimmung genau 23 englischen Zollen gleich sein soll, eine nicht unbedeutende Erleichterung gewährte.

Das englische Maass war gegeben durch einen von DOLLOND in London 1828 aus geschlagenem Messing verfertigen Yard, mit 6 überzähligen Zollen, also zusammen $3\frac{1}{2}$ englische Fuss haltend. Vor der Ablieferung war dieser Maassstab durch den Capitaine KATER mit dem englischen Standard-Yard verglichen, welcher bekanntlich seitdem in dem Brande des englischen Parliamentshauses vernichtet ist, von welchem aber mehrere in grösster Schärfe verglichene Copien noch vorhanden sind. Jene Vergleichung bezog sich aber nur auf die ganze Länge des Yard auf dem DOLLONDschen Maassstabe, d. i. auf das Stück zwischen dem 0 Strich und dem 36 Zoll-Strich, welches Stück um $\frac{27}{100,000}$ des englischen Zolls kleiner gefunden wurde, als der Standard-Yard. In solchen Einhunderttausend-Theilen des englischen Zolls werde ich auch alle in gegenwärtigem Berichte vorkommenden Angaben ausdrücken.

In Beziehung auf den erwähnten Unterschied von 27 Theilen wird es nöthig sein, hier noch eine Erläuterung beizufügen. Er beträgt etwa die Dicke eines feinen Spinnefadens und bezeichnet zugleich ungefähr den Grad von Genauigkeit, womit ein geschickter Künstler vermittelst des Reisserwerks ein gegebenes Maass zu copiren vermag, während die nachherige Prüfung, oder was dasselbe ist, die Vergleichung zweier fertig vorliegender Maasse, vermittelst eines guten Comparators allerdings einer bedeutend grösseren Schärfe fähig ist, ohne jedoch jemahls Einen einzelnen Theil verbürgen zu können. Bei dem ersteren Geschäfte hingegen (der mechanischen Arbeit) kann der Künstler nur dadurch eine grössere Schärfe erreichen, dass er nicht ermüdet, die noch nicht genügend genau befundenen Endstriche so lange wieder wegzuschleifen und durch neue Versuche zu ersetzen, bis endlich ein Versuch zur Zufriedenheit gelingt: allein der grosse Zeitaufwand, welchen eben die jedesmahligen Prüfungen selbst kosten, muss natürlich hierbei eine Grenze setzen, zumahl da in Beziehung auf die gewöhnlichen Zwecke dergleichen kleine Unterschiede für Nichts zu achten sind, in Beziehung auf die allerfeinsten Bedürfnisse hingegen die genaue Kenntniss der Grösse des zurückgebliebenen Unterschiedes eben so gut ist, wie eine ganz vollkommene Gleichheit.

Wären nun die einzelnen Zölle, in welche der Dollondsche Yard eingetheilt ist, unter sich vollkommen gleich, so würde zur Darstellung des genauen Hannoverschen Doppelfusses nichts weiter erforderlich gewesen sein, als ihn um 17¼ Theile grösser zu machen, als die Länge von 23 solcher Zollabtheilungen, und mir selbst würde dann bloss die Beaufsichtigung der erwähnten Prüfungen vermittelst des Comparators obgelegen haben. Da aber jene vollkommene Gleichheit eine ganz unzulässige Voraussetzung war, so musste ich zuvor mich der langwierigen Arbeit unterziehen, die stattfindenden Ungleichheiten in den einzelnen Zollen mit möglichster Schärfe auszumitteln, deren Hauptresultate ich hierhersetze.

1. Die Entfernung zwischen dem 0 Strich und dem 4 Zoll-Strich fand sich 25,5 Theile kleiner, die Entfernung zwischen dem 32 Zoll-Strich hingegen und dem Endstrich, oder dem 36 Zoll-Strich, um 13,6 Theile grösser als der neunte Theil des ganzen Yard von 0 bis 36 Zoll.

2. Der Abstand zwischen dem 0 Strich und dem 9 Zoll-Strich fand sich 19,1 Theile kleiner, hingegen der Abstand zwischen dem 27 Zoll-Strich

und dem Endstrich um 11,5 Theile grösser, als der vierte Theil des ganzen Yard.

Hieraus ergibt sich die Folge, dass

1. der Abstand zwischen dem 4 Zoll-Strich und dem 27 Zoll-Strich um 14 Theile,

2. der Abstand zwischen dem 9 Zoll-Strich und dem 32 Zoll-Strich um 5,5 Theile grösser ist, als $\frac{23}{36}$ vom ganzen Yard, oder als 23 Zoll desselben sein würden, wenn alle 36 vollkommen gleich wären.

Es muss mithin der wahre Hannoversche Doppelfuss um 3,25 Theile grösser gemacht werden, als der erstere Abstand (von 4^z—27^z) oder um 11,75 Theile grösser, als der zweite Abstand (von 9^z—32^z).

Diese beiden Arten, unter denen man die Wahl hatte, oder auch beide zugleich bei den Prüfungen benutzen konnte, sind die einfachsten unter allen den Combinationen, welche sich sonst noch hätten machen lassen.

Der Mechanikus MEYERSTEIN unternahm hierauf die Anfertigung der Normal-Maassstäbe, zuerst aus gegossenem Messing; es mussten aber dieselben wieder cassirt werden, da sich ergab, dass sie auf ihrer Oberfläche keine so feine Arbeit verstatteten, wie hier erforderlich war. Es wurden daher andere aus geschlagenem Messing angefertigt, die, weil solches in der zu einem Maassstabe nöthigen Dicke nicht vorkommt, in stärkere Stücke aus gegossenem Messing mit einer Nuth eingefugt werden mussten; diese Einrichtung, welche durch den Augenschein deutlicher erkannt wird, als durch eine Beschreibung, ist übrigens ganz eben so bei dem DOLLONDschen Yard, und gewährte daher auch den Vortheil, dass die Ausdehnung durch die Wärme bei allen drei Maassstäben wie verhältnissmässig gleich betrachtet werden durfte, wenn man nur gehörig dafür sorgte, dass jene bei allen Operationen sich immer in gleicher Temperatur erhielten. Ohne diesen Umstand sorgfältigst zu berücksichtigen, würde an harmonische Resultate bei diesen delicaten Operationen gar nicht zu denken gewesen sein.

Der Mechanikus MEYERSTEIN bemühte sich nun, obigen Bedingungen bei der Fixirung der Endstriche so genau zu entsprechen, wie es die mechanische Kunst vermag, und nach mehreren noch nicht ganz genügenden Versuchen gelang endlich bei jedem Maassstabe einer so genau, dass ich glaubte, dabei stehen bleiben zu müssen. Die nachmaligen definitiven, bei jedem der beiden

Maassstäbe auf 40—50 Vergleichungen beruhenden Prüfungen ergaben, dass der als zur Absendung nach Hannover bestimmte und deshalb schon vorher mit No. I bezeichnete um 5 Theile, der andere, zur Hinterlegung bei der Societät bestimmte und im voraus mit No. II bezeichnete um $2\frac{1}{2}$ Theile zu gross gerathen ist, Unterschiede, welche nach dem, was oben bemerkt ist, als ganz verschwindend betrachtet werden dürfen. Wäre die Numerirung nicht schon im voraus gravirt gewesen, so würde ich, da zufällig der zweite noch etwas genauer gerathen ist, die Bestimmungen vertauscht haben. Es ist mir übrigens kein Beispiel bekannt, wo ein Künstler bei einer ähnlichen Arbeit eine grössere oder nur eine eben so grosse Uebereinstimmung erreicht hätte.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass auf die Halbirungen und auf die Unterabtheilung des ersten Fusses in einfache Zolle eine eben so grosse Sorgfalt von dem Mechanikus MEYERSTEIN verwandt ist,

und dass bei dem Hannoverschen Normalmaasse eben so wie bei dem englischen die Temperatur von 62^0 FAHRENHEIT oder $13\frac{1}{3}^0$ REAUMUR als die Normaltemperatur zu betrachten ist, d. i., dass unter dem Hannoverschen Fuss die Hälfte derjenigen Länge verstanden wird, welche der materielle Maassstab in jener Temperatur darstellt.

Göttingen 27. Januar 1841. /: unterz. :/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 13. April 1841.

gez. BENING, Kanzleirath.

[II.]

BERICHT ÜBER DIE ART, WIE DIE HANNOVERSCHEN NORMALPFUNDE DARGESTELLT SIND.

Allgemeine Vorerinnerung.

Zwei Gewichtsstücke sind nur insofern als gleich zu betrachten, als sie gleiche Quantitäten ponderabler Masse enthalten; wäre es thunlich, Abwägungen im leeren Raume auszuführen, so würden dann zwei gleiche Gewichtsstücke auf der Waage einander das Gleichgewicht halten. Bei der Wägung in der Luft, wo bekanntlich jeder Körper soviel am Gewicht verliert, als er Luft verdrängt, würde dieser Gewichtsverlust auf das Gleichgewicht keinen Einfluss haben, wenn jedes der beiden Gewichtsstücke gleichviel verlöre. Allein da dieser Gewichtsverlust von dem Raumvolumen, welches jeder Körper einnimmt, mithin bei gleichem Masseninhalt von der specifischen Schwere abhängt, so erscheinen wirklich gleiche aber an specifischer Schwere ungleiche Körper auf der Waage als ungleich; und umgekehrt, aus dem Gleichgewicht auf der Waage folgt noch nicht die Gleichheit der Gewichte, oder vielmehr, es folgt daraus die Ungleichheit der Gewichte, wenn man weiss, dass sie von verschiedener specifischer Schwere sind. Es erhellt daraus, dass alle Wägungsvergleichungen, wobei eine grosse Schärfe verlangt wird, erst einer Reduction auf den leeren Raum bedürfen, wozu die Kenntniss der specifischen Schweren der gewogenen Körper das erste Erforderniss ist; auch muss, wo es irgend genau genommen werden soll, der jedesmalige Dichtigkeitszustand der Luft, nach Barometer- und Thermometer-Stand gehörig berücksichtigt werden.

Für die Bedürfnisse des gewöhnlichen Verkehrs sind zwar diese Unter-

schiede als ganz unerheblich zu betrachten: allein für feinere wissenschaftliche Zwecke, oder für Darstellung von Normal-Gewichten darf von einer Ignorirung dieser Unterschiede nicht die Rede sein: sie müssen, so scharf wie es die zu Gebote stehenden Hülfsmittel verstatten, berücksichtigt werden. Zwei an Masseninhalt ganz gleiche Pfunde, eines aus Platin, das andere aus Messing, müssen auf der Waage in der Luft als ungleich erscheinen, das erstere um 40—45 Milligramme schwerer als das letztere: umgekehrt, ein Platinpfund, welches einem Messingpfunde auf der Waage genau das Gleichgewicht hält, ist der Wahrheit nach um 40—45 Milligramme leichter; ja, es ist klar, dass dasselbe Platinpfund, welches in Luft von einer bestimmten Dichtigkeit dem Messingpfunde gleich erschien, diesem ungleich erscheinen wird, wenn die Wägung in Luft von einer anderen Dichtigkeit geschieht. Die Waage für sich allein, ohne Reduction auf den leeren Raum, gibt also, wenn die gewogenen Körper von ungleicher specifischer Schwere sind, ungleiche Resultate, andere an einem höher, andere an einem tiefer liegenden Orte u.s.w., und jene Reduction auf den leeren Raum wird daher allgemein, wo auf Schärfe Anspruch gemacht wird, wie eine sich von selbst verstehende Bedingung betrachtet. Dies gilt aber natürlich nicht bloss, wenn von Gewichtsstücken aus ungleichem Metall, sondern auch, wenngleich in geringerem Maasse, wenn von solchen die Rede ist, die aus einerlei oder vielmehr aus gleichnamigem Metall bestehen. Messing z. B. variirt in der specifischen Schwere so sehr, dass zwei Messingpfunde von gleichem Gewichtsinhalt auf der Waage um 5 Milligramme verschieden erscheinen können. Bei Messing ist dies desto weniger auffallend, da es eine Mischung aus zwei Metallen ist; ähnliches zeigt aber die Erfahrung auch bei Gewichtsstücken aus Platin, vermuthlich nur in Folge der ungleichen chemischen Reinheit.

Wenn demnach zu einer genauen Copirung eines gegebenen Gewichtsstückes nach seinem wahren Masseninhalt, oder zu einer genauen Vergleichung zweier Gewichtsstücke untereinander, die Reduction der gemachten Wägungen auf den leeren Raum durch Calcül nothwendig ist, so ist klar, dass dazu eine genaue Kenntniss der specifischen Schwere unumgänglich erfordert wird; zur Gewinnung dieser Kenntniss ist das Abwägen in destillirtem Wasser das einzige Mittel, welches nur unter selten vorkommenden Bedingungen durch ein anderes Verfahren theilweise ersetzt werden kann.

Es darf nun hier nicht verschwiegen werden, dass in dieser Beziehung sowohl der französischen Commission, die das französische, als der preussischen, die das preussische Gewichts-System regulirt hat, der Vorwurf zur Last fällt, dass sie versäumt haben, von denjenigen Gewichtsstücken, die als die gesetzlichen Normal-Einheiten deponirt sind, vorher die specifische Schwere direct und scharf zu bestimmen. Hinterher ist dies nicht mehr zulässig wegen der Besorgniss, dass diese Urgewichte durch Abwägen im Wasser eine wenn auch geringe dauernde Veränderung erleiden könnten: man hätte dieses vorher thun sollen, ehe sie fertig regulirt und ihnen ein gesetzlicher Charakter beigelegt war. Als eine Entschuldigung mag angesehen werden, dass man in jener Zeit, wo das französische Maass- und Gewicht-System regulirt wurde, noch nicht ganz so hohe Anforderungen stellte, wie gegenwärtig: dass die Waagen, die man in Paris und Berlin gebrauchte, das einzelne Milligramm schwerlich mit Zuverlässigkeit ergaben, und dass man sich dabei beruhigte, Platin sei Platin, und Messing Messing. Es entstehen aber aus jenem Umstande gegenwärtig eigenthümliche Schwierigkeiten für denjenigen, der ganz dem heutigen Zustande der Hülfsmittel Genüge leisten will, Schwierigkeiten, die mir selbst erst im Fortgange des Geschäfts ganz fühlbar geworden sind, während es mir gelang, der dabei gebrauchten an sich schon vortrefflichen Repsoldschen Waage durch eigenthümliche Verbesserungen und eigenthümliche Behandlungsart eine Vollkommenheit zu geben, wobei selbst kleine Bruchtheile des Milligramms noch mit Zuverlässigkeit festgestellt werden.

In dem nachfolgenden Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalpfunde habe ich zur Abkürzung, und um Verwirrung zu vermeiden, die verschiedenen darin erwähnten Gewichtsstücke mit Buchstaben bezeichnet, die ich hier in Einer Uebersicht zusammenstelle.

A. das französische gesetzliche Normalkilogramm aus Platin, welches seit 22. Junius 1799 im Reichsarchiv unter vier Schlössern aufbewahrt und nur in ganz ausserordentlichen Fällen zugänglich gemacht wird. Hiervon stammen alle andern Kilogramme als Copien, oder Copien von Copien, oder in noch mehreren gar nicht mehr nachzuweisenden Zwischenstufen, ab; mittelbarer Weise auch das preussische Pfund.

B. ein Kilogramm aus Platin von Gambey verfertigt, im Besitz des Conferenzraths Schumacher in Altona. Diess ist, wie weiter unten er-

wähnt werden wird, die zuverlässigste Copie, die in der ganzen Welt existirt.

C. ein Kilogramm aus Messing (in zwei Halbkilogrammenstücken), welches ich durch REPSOLD in Hamburg nach B habe machen lassen.

D. das preussische Urpfund, welches, wenn ich nicht irre, bei dem Ministerium des Handels und der Finanzen aufbewahrt wird.

E. eine Copie von D, welche ich 1836 durch den Oberbergrath SCHAFFRINSKY in Berlin habe machen lassen.

F. ein preussisch-hannoversches Pfund von REPSOLD im Besitz des Conferenzrathes SCHUMACHER.

G. und H. die beiden von MEYERSTEIN angefertigten Normalpfunde, und zwar H dasjenige, welches jetzt nach Hannover abgesandt wird, G das andere, welches in Göttingen verbleiben und früherer Bestimmung zufolge bei der Societät der Wissenschaften hinterlegt werden soll.

Die Gewichte D—H sind alle von Messing und vergoldet.

Mit denselben Buchstaben sind diese Gewichte in den Kostenrechnungen, soweit sie darin vorkommen, bezeichnet.

Das preussische Urpfund D ist nach dem ausführlichen von EYTELWEIN in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften für 1825 gegebenen Berichte[*)] so angefertigt, dass man, so genau es mit den vorhandenen Hülfsmitteln möglich war, 467711 Milligramme, d. i. Milliontheile der französischen Gewichtseinheit darzustellen sich bestrebt hat. Es waren dazu zwei Kilogramme, eines aus Platin, das andere aus Messing, benutzt, zwischen denen sich (nach Reduction der Wägungen auf den leeren Raum) eine Differenz von einem Milligramm fand; der Berichterstatter erklärt selbst, dass die in Paris gemachten Vergleichungen zwischen jenen beiden Copien und dem Original ein einzelnes Milligramm verbürgende Schärfe nicht gehabt haben möchten. Jener Werth von 467711 Milligrammen für das ganze, oder von 238855½ Milligrammen für das halbe preussische Pfund (die cölnische Münzmark) ist als officiell zu betrachten.

[*) EYTELWEIN, *Über die Prüfung der Normal-Maasse und Gewichte für den königlich-preussischen Staat und ihre Vergleichung mit den französischen Maassen und Gewichten,* Abhandlungen der mathem. Klasse der K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin (1825) 1828, S. 1.]

Ich hatte also die Wahl unter zwei Wegen, um das Hannoversche Normalpfund darzustellen; entweder es so genau wie möglich dem preussischen Urpfunde D an Masseninhalt gleich zu machen, oder so genau wie möglich 467711 Milliontheile der Grundeinheit A darzustellen.

Um zuvörderst den ersten Weg zu versuchen, hatte ich durch den Oberbergrath SCHAFFRINSKY in Berlin das Pfund E anfertigen lassen, welches vor der Absendung von jenem und dem Professor ENCKE vermittelst wiederholter Wägungen am 21. und 23. März 1836 mit dem preussischen Urpfunde D verglichen [wurde]; das Resultat davon war, dass im Mittel E auf der Waage um ein halbes Milligramm schwerer erschien als D. Obgleich die mir in extenso mitgetheilten Protokolle auch den Barometer- und Thermometerstand während der Wägungen enthielten, so fehlten doch nun noch die wesentlichern Elemente behufs der Reduction auf den leeren Raum, nemlich die specifischen Gewichte von D und E. Das letztere konnte ich nun freilich durch Abwägen im Wasser selbst bestimmen, sobald mir die nöthigen Hülfsmittel zu Gebote standen, und es ist diess auch später zu wiederhohlten mahlen geschehen. Allein in Beziehung auf das preussische Urpfund D erfuhr ich nun erst mit Bestimmtheit, dass dessen specifische Schwere gar nicht durch Versuche ausgemittelt, also genau zu reden, dass sie unbekannt ist. Es folgt daraus, dass unter diesen Umständen unmöglich ist, von D eine Copie zu machen, bei welcher nicht eine Ungewissheit über die Gleichheit des wahren Inhalts zurückbleibt, die bis auf 5 Milligramme gehen kann. Ich musste folglich entweder auf eine grössere Schärfe Verzicht leisten, oder auf dem zweiten Wege zur ersten Quelle zurückgehen.

Bei dem französischen Kilogramm A tritt nun zwar, wie schon oben bemerkt ist, dieselbe ursprüngliche Unbestimmtheit des specifischen Gewichts ein: allein diesem Uebelstande hat der Conferenzrath SCHUMACHER, welcher sich mehr als irgend ein anderer Gelehrte mit der schärfsten Vergleichung der verschiedenen Normalgewichte beschäftigt hat, durch eine schätzbare Arbeit abgeholfen. Sein eigenes Kilogramm B wurde in Paris, wohin zu dem Ende zweimahl eine Reise unternommen ist, mit dem Originalkilogramm auf das sorgfältigste verglichen, und zwar nicht bloss nach dem Gewichte auf der Waage, sondern zugleich nach dem Raumvolumen*) vermittelst eines künstlichen besonders

*) Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens beruht auf dem Umstande, dass die

dazu verfertigten Apparats. Durch diese zum Theil in SCHUMACHERS Jahrbuch für 1836 beschriebenen Arbeiten[*)] ist nun sowohl das bis dahin unbekannt gewesene specifische Gewicht des französischen Normalkilogramms A, als das Verhältniss von SCHUMACHERS Kilogramm B zu jenem auf das schärfste ausgemittelt.

Ich liess durch REPSOLD in Hamburg zwei Halbkilogramme C aus Messing anfertigen, welche der Conferenzrath SCHUMACHER die Gefälligkeit hatte, vor der Absendung durch eine grosse Anzahl von Wägungen mit seinem Kilogramm B zu vergleichen, und mir die Protokolle darüber in extenso mitzutheilen.

Es ist leicht zu erachten, dass die bei der Wahl des zweiten Weges zu lösende Aufgabe, nemlich

ein Gewichtsstück so zu reguliren, dass es nach seinem wahren Inhalte $\frac{467711}{1000000}$ von einem andern gegebenen werde, viel schwieriger und zeitraubender ist, als die, wo es bloss darauf ankommt, ein Gewicht einem andern gleich zu machen. Den grössten Zeitaufwand erfordern bei der ersten Aufgabe die Vorbereitungen, insofern man erst sich selbst ein ganzes System von Hülfsgewichten bilden und diese sämmtlich, vom grössten bis zum kleinsten herab, mit einem viel grössern Grade von Schärfe bestimmen muss, als bei irgendwelchen andern Gelegenheiten nöthig ist.

Meine auf jenen Zweck bezüglichen Arbeiten, die mich während des Herbstes 1836 beschäftigt hatten, musste ich, ehe ich noch zu definitiven Resultaten gelangt war, abbrechen, um zunächst meine ganze Zeit auf diejenigen Arbeiten zu wenden, die sich auf die Darstellung der Hohlmaasse, imgleichen auf die Darstellung der Medicinal- und Juweelengewichte bezogen. Diese Umstände, nachher vielfache andere Arbeiten, endlich auch die Erwägung, dass es angemessen sei, die Bildung der Normalgewichte bis zuletzt ausstehen zu lassen, um dabei auch alle inzwischen eingesammelten Erfahrungen benutzen zu können — war die Ursache, dass jene Arbeiten erst im Sommer 1839 wieder aufgenommen werden konnten. Es ergab sich dann aber bald

---

Kilogramme A und B sehr nahe vollkommene Cylinder sind, und fällt ganz weg bei Gewichtsstücken, die wie das preussische Urpfund D keine so einfache Gestalt haben.

[*) *Vergleichung des Kilogramms von Platina, welches Etatsrath Schumacher aufbewahrt, mit dem gesetzlichen Kilogramm der Archive*, SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, S. 237—250.]

das eben so unerwartete als unangenehme Resultat, dass die Halbkilogramme C (obwohl stets unter Verschluss auf das sorgfältigste aufbewahrt und auch im äussern Ansehen gar keine Veränderung zeigend) an ihrem Gewichtsinhalt Veränderungen in den 2½ Jahren erlitten hatten, die zwar in jeder sonstigen praktischen Beziehung als unerheblich gelten möchten, aber den hier in Rede stehenden delicaten Zweck insofern vereitelten, als sie mich nöthigten, die Arbeit vom Herbst 1836 ganz zu cassiren. Die Ursache jener Erscheinung kann übrigens nur in dem Umstande gesucht werden, dass jene Halbkilogramme C nicht vergoldet sind; eben deswegen aber konnte ich mich nun auch auf die völlige Unveränderlichkeit des Systems von Hülfsgewichten, welches ich 1836 gebildet hatte, nicht mehr verlassen, weil auch diese Hülfsgewichte von Messing und unvergoldet waren, und so war ich gezwungen, mir erst wieder ein neues Hülfssystem zu formiren.

Es bleibt mir nun noch übrig, die Art und Weise, wie ich durch die vom August-November 1839 ausgeführten Arbeiten die Hannoverschen Normalpfunde definitiv dargestellt habe, zu berichten. Das Kilogramm C hätte unter den erwähnten Umständen, um als Zwischenglied zu dienen, erst von neuem mit dem Kilogramm B verglichen werden müssen; anstatt dessen zog ich vor, nunmehr das Pfund F als Zwischenglied zu gebrauchen. Für den Conferenzrath SCHUMACHER war die Arbeit ziemlich dieselbe, ob er C von neuem mit B vergleichen, oder F in Bruchtheilen von C bestimmen sollte, da er im Besitz eines von ihm selbst mit grösster Sorgfalt gebildeten Systems von Hülfsgewichten ist, welches aus Platin verfertigt ist, also die möglich grösste Unveränderlichkeit verbürgt. Ich selbst gewann aber dadurch den Vortheil, dass ich das, wie eben erwähnt, neu gebildete System messingner Hülfsgewichte nur behufs meiner Abwägungen im destillirten Wasser anzuwenden nöthig hatte.

Zuerst wurde also vermittelst wiederhohlter Abwägungen in destillirtem Wasser die specifische Schwere der verschiedenen hier zur Vergleichung kommenden Gewichtsstücke bestimmt, und solche gefunden

für	E . . .	8,401109
	F . . .	8,074584
	G . . .	8,085009
	H . . .	8,057088.

Hiernächst wurden diese vier Pfundstücke durch eine sehr grosse Anzahl von Wägungen unter einander verglichen, und dann F nach Altona gesandt, wo der Conferenzrath SCHUMACHER dessen Gewichtsinhalt in Theilen des Kilogramms B gleichfalls durch zahlreiche Wägungen auf das schärfste bestimmte. Um nun aber alle Zweifel zu heben, ob nicht der Transport den Gewichtsinhalt von F irgend wie verändern könne, wurde die Versendung mehreremale wiederholt, und neue eben so zahlreiche Wägungen sowohl in Göttingen wie in Altona angestellt; auf diese Weise hat das Pfund F die Reise zwischen beiden Orten sechsmal gemacht und ist in drei verschiedenen Zeitperioden in Göttingen mit E, G und H und eben so oft in Altona mit B verglichen.

Das Resultat aus 158 Wägungen in Göttingen war, dass (im leeren Raume)

E um 0,025 Milligramm leichter
G um 1,483 » leichter } ist als F.
H um 2,989 » schwerer

Dagegen war das Resultat der Wägungen in Altona, nach allen Reductionen, dass das wahre Gewicht F 467706,310 Milliontheile des französischen Urkilogramms A beträgt. Die wahren Gewichte von E, G, H sind folglich

E 467706,285 Milligramme,
G 467704,827 » ,
H 467709,299 » .

Durch Hineinlegen sorgfältig abgeglichener Drahtstückchen, die respective 6,173 und 1,701 Milligramme betragen, sind endlich G und H auf den gesetzlichen Inhalt von 467711 Milligrammen gebracht, so genau also normirt, wie es heut zu Tage die Kunst vermag. Es wird natürlich vorausgesetzt, dass künftig die Köpfe nicht wieder abgeschraubt werden. Um eine anschauliche Vorstellung von der Kleinheit der letzten Correction zu geben, welche das nach Hannover geschickte Pfund H erhalten hat, habe ich meinem Bericht ein eben so grosses also 1,701 [Milligramm] schweres Drahtstückchen beigelegt

Es wird nicht ohne Interesse sein, hier noch anzuführen, was sich über das Verhältniss der Hannoverschen beschriebenermaassen corrigirten Normalpfunde zu dem preussischen Urpfunde D sagen lässt. Das Pfund E ist zwar, nach seinem wahren Inhalt um 4,715 Milligramme leichter als G oder H (nach der Correction durch die Drahtstücke): allein wegen seiner bedeutend grössern specifischen oben angeführten Schwere verliert es beim Wägen in der

Luft weniger als jene, und zwar im Durchschnitt aus allen vorgekommenen Wägungen E um 4,027 Milligramme weniger als G und 4,397 Milligramme weniger als H; oder mit andern Worten, bei einem mittleren Zustande der Atmosphäre erscheint auf der Waage E um 0,688 Milligramm leichter als G und um 0,318 Milligramm leichter als H. Da nun E um 0,5 Milligramm schwerer auf der Waage erschien als D, so kann man, so weit man sich auf die in Berlin gemachte Abwägung verlassen und absolute Unveränderlichkeit von E seit fast 5 Jahren voraussetzen kann, schliessen, dass auf der Waage G etwa um 1,2 und H etwa 0,8 Milligramm schwerer erscheinen würde, als das Berliner Urpfund D. Also auch von dieser Seite ist die Uebereinstimmung so gross, wie sie nur gewünscht oder erwartet werden durfte.

Göttingen 27. Januar 1841. /: unterz. :/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 13. April 1841.

gez. BENING, Kanzleirath.

BEMERKUNG.

Zu den beiden vorstehenden Berichten vergleiche man den Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER vom 1. März 1836 bis zum 29. November 1839, siehe *Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher* II, 1860, S. 439 bis III, 1861, S. 340, ferner SCHUMACHERS Abhandlung *A Comparison of the late Imperial Standard Troy Pound weight with a Platina copy of the same, and with other standards of authority*, Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London, 1836 II, S. 457—495.

SCHAEFER.

BRIEFWECHSEL.

[A.]

[PRINZIPIEN DER MECHANIK.]

[1.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 27. Januar 1834.

. . . . . .

Meine Ansicht ist stets gewesen:

1) Dass durch das Ausgehen von D'ALEMBERTS Grundprincip alle Dunkelheit vollkommen wegfällt.
2) Dass ohne dieses Grundprincip genügende Klarheit überall nicht zu erhalten steht.

Das Grundprincip selbst lässt sich aber wohl treffender einkleiden, als in den mechanischen Lehrbüchern gewöhnlich geschieht. Ich würde es etwa so aussprechen: »Wenn ein System von Kräften einem andern System von Kräften in Beziehung auf ein wie immer verknüpftes System von Materiellem statisch aequivalent ist, so ist es ebendemselben, in derselben Beziehung, auch mechanisch aequivalent«.

. . . . . .

[2.]

GAUSS an MÖBIUS.

[Berichte der mathematisch-physischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig **31**, 1879, S. 61—64.]

Hochgeschätztester Freund!

Für Ihr so schätzbares Werk über die Statik[*)], sowie für Ihr gütiges Schreiben sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Unter den ununterbrochenen Zerstreuungen unserer Festwoche habe ich gar keine, und in den nächstfolgenden Tagen habe ich nur erst wenige Stunden frei gehabt, und Ihr Werk eigentlich nur erst ein wenig durchblättern können. Indessen genug, um Ihre gewohnte Gründlichkeit und Gediegenheit zu erkennen; mich verlangt nach der Zeit, wo ich es mit Musse werde lesen können.

Anmerkungen über Ihr Werk kann ich Ihnen demnach jetzt noch gar keine geben. Ich will jedoch, Ihnen mein Interesse an dem Gegenstande selbst zu zeigen, eine kleine Bemerkung über das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten, oder wie ich lieber spreche, das Princip der virtuellen Bewegungen beifügen, welcher Sie aber das Flüchtige und Ungeordnete der Einkleidung nachsehen müssen.

Ich kann nicht leugnen, dass ich mit der Art, wie dieses Princip gewöhnlich dargestellt wird, nicht ganz zufrieden bin; selbst der Begriff der virtuellen Geschwindigkeiten oder besser der virtuellen Bewegungen, scheint mir nicht alle zu wünschende Präcision und Rundung zu haben.

Ich habe ein Paarmahl Veranlassung genommen, das herrliche Princip in derjenigen Gestalt, wie ich es wohl bei mündlichen Vorträgen darzustellen pflege, auszusprechen, z. B. im ersten Artikel meiner *Theoria generalis figurae fluidorum*[**)]. Es scheint dies aber wenig beachtet zu sein, vermuthlich, weil es nur so beiläufig vorkommt, ohne das Unterscheidende besonders hervorzuheben oder umständlich zu motiviren. Nur einmal erinnere ich, mit Herrn Prof. DIRKSEN aus Berlin über meine Fassung gesprochen zu haben, wobei

[*)] A. F. MÖBIUS, *Lehrbuch der Statik*, 2 Bände, Leipzig 1837, Gesammelte Werke III, 1886.]

[**)] Werke V, S. 35.]

ich die Satisfaction hatte ihn zu überzeugen, was freilich durch eine mündliche Discussion leichter geschieht, als durch ein Paar in der Eile geschriebene Zeilen.

Der Name virtuelle Bewegung scheint mir etwas ungeschickt gewählt zu sein; indessen ist er einmal recipirt. Am a. O. finden Sie meine scharfe Bestimmung des Begriffs. Wäre der Name nicht einmal da, so wäre vielleicht facultative Bewegungen ein schicklicherer, und das worauf es eigentlich ankommt, bestimmter bezeichnender. Doch in verbis simus faciles.

Wichtiger aber erscheint mir, dass alle Schriftsteller, auch LAGRANGE, das Princip enger gefasst haben als nöthig ist. Allen Schriftstellern sieht man die Fessel anhängen, die sie in den engern Raum festbannt, wo nur von solchen Fällen die Rede ist, die Einer analytischen Formel vollständig unterworfen sind.

Dies aber ist nicht die Erschöpfung der Fälle der Natur. Diese bietet ebenso oft Fälle dar, wo die Eine analytische Formel [nicht] ausreicht. Ist es dann nicht ein grosser Gewinn, wenn man das höchste Princip der Statik so ausspricht, dass es die wirklichen Fälle der Natur in Einem Schlage unter sich hat?

Ich erkläre mich etwas deutlicher.

Unter den Bedingungen, denen die facultative Bewegung eines Systems materieller Punkte unterworfen ist, führt man z. B. wohl an, dass einer der materiellen Punkte sich nur in einer bestimmten Fläche bewegen kann, setzt dies in Gleichung u.s.w. Allein in der Natur ist dies fast nie so; vielmehr gewöhnlich so, dass die Fläche quaest. nur die Oberfläche eines materiellen Solidum ist, dessen Impenetrabilität den materiellen Punkt nur hindert, in das Solidum einzudringen, aber nicht, sich davon zu entfernen.

Ein zweites Beispiel wäre, dass zwei materielle Punkte eine unveränderliche Distanz von einander behalten müssen. Aber in der Natur ist es äusserst häufig nur so (wenn z. B. die Verbindung durch einen biegsamen Faden geschieht), dass die Distanz nicht grösser werden kann, während nichts sie hindert, dass sie kleiner werde.

Es liessen sich noch andere Beispiele aufführen, wobei ich mich aber nicht aufhalten will.

Die gewöhnliche Einkleidung schliesst nun, für sich betrachtet, alle solche

in der Natur so häufigen Fälle aus; meine Einkleidung umfasst sie auf einmal alle mit.

Ich muss mich heute auf diese wenigen Andeutungen beschränken, aber sapienti sat.

Es liessen sich noch mehrere andere Umstände, betreffend die ersten Gründe der Statik und Bewegungslehre namhaft machen, die mir bei den üblichen Behandlungen nicht tief genug aufgefasst zu sein scheinen. Allerdings muss man dabei aber immer bedenken, für welchen Zweck und für welche Leser geschrieben ist, und dass wo die Leser, für welche man schreibt, keinen Anstoss nehmen, es vielleicht gar nicht wohlgethan wäre, tiefer einzudringen, als ihnen frommt.

Aber für diejenigen, die gern Alles aus dem höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkt betrachten, scheint mir in allen Schriften zu wenig auf die Unterscheidung des absoluten und der relativen Räume eingegangen zu werden. Man hält sich von vornherein immer nur an die Phänomene auf unserer als ruhend betrachtet werdenden kleinen Erde, ohne sich darüber zu rechtfertigen. Ich gebe übrigens gern zu, dass es nicht ganz leicht ist, gleich von vornherein Alles aus dem höheren Standpunkt eines über der materiellen Welt stehenden Geistes darzustellen, und dass die Hülfe, welche die Haarspaltereien der sogenannten Metaphysiker geben, nur eine sehr ungenügende sein möchte.

Sehen Sie alles Dieses nur so an, dass ich eine mit Mühe herausgerissene halbe Stunde habe verwenden wollen, mich mit Ihnen über einige Ideenanregungen etwas zu besprechen, wofür so wenige Menschen nur den Sinn haben.

Unser Septembertermin wird morgen oder übermorgen wie gewöhnlich abgewartet werden. Aber der nächste Novembertermin soll, da ich Herrn von Humboldt damit einen Gefallen zu thun glaube, etwas versetzt und etwas früher gehalten werden, etwa vom 13.—14. November oder 14.—15. November, um zu sehen, ob in den berichtigten Sternschnuppenzeiten bedeutende Magnetische Bewegungen vorkommen. Die genaue Bestimmung des Tages (übrigens nach gewöhnlicher Art 0^h bis 24^h Göttinger M. Z.) habe ich Herrn von Humboldt überlassen, der sie nächstens durch die Zeitungen publiciren wird. In omnem eventum wird es auch noch besonders brieflich den Cooperatoren angezeigt werden.

Erhalten Sie Ihr freundliches Andenken

Ihrem ergebensten
C. F. GAUSS.

Göttingen den 29. September 1837.

[3.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 31. Januar 1829.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1910, S. 517 ff.]

. . . . . Ich bin dabei auf die Theorie der Capillaraction zurückgekommen, zu deren Behandlung aus einem neuen Gesichtspunkte sich mir schon vor mehrern Jahren eigenthümliche Ideen dargeboten hatten. Die Theorie scheint mir dadurch an Einfachheit bedeutend zu gewinnen und die Mangelhaftigkeit der LAPLACEschen Theorie gehoben zu werden. Letztere ist uns den Beweis des Hauptsatzes, dass der Berührungswinkel der Flüssigkeit an der Wand des Gefässes constant [ist], d. i. bloss von dem Verhältnisse der Anziehungskraft, die die Theile des Gefässes auf die Flüssigkeit ausüben, zu der Anziehungskraft der ersteren gegen einander abhängt, schuldig geblieben.

Von der erwähnten Eigenschaft habe ich schon seit Jahr und Tag einen Gebrauch in der praktischen Astronomie gemacht. Sie wissen, dass ich schon seit mehreren Jahren den Nullpunkt des Meridiankreises durch Einrichten auf das Nadir bestimme, wo das Bild des Fadennetzes von einer Quecksilberfläche reflectirt gesehen wird. Ist hier das Gefäss kleiner als das Objectiv, so geht offenbar ein Theil des Lichts schon deshalb verloren, allein ein noch grösserer Theil dadurch, dass vermöge der Capillaraction das Quecksilber selbst in einer bedeutenden Entfernung vom Rande merklich von der Plangestalt abweicht (Figur 1 [auf S. 21]). Ich vermeide diess, indem ich mich eines Gefässes bediene, dessen innere Fläche oben conisch, nach oben zu sich verengend, ich habe ausdrehen lassen, ungefähr unter einem Winkel von 45^0.

In diesem Gefäss ist die Oberfläche des Quecksilbers ohne die geringste merkliche Convexität. Man könnte von dieser Idee auch in manchen anderen Fällen vortheilhaften Gebrauch machen. Man kann übrigens jenen Zweck

auch ziemlich erreichen, wenn man das Quecksilber in eine sehr flache goldene Schale schüttet, oder in eine andere anquickungsfähige.

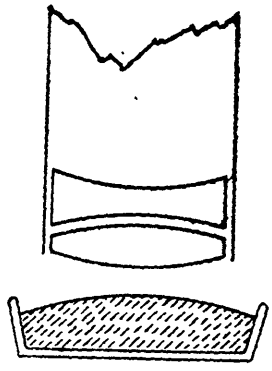


Fig. 1.

Fig. 2.

Bei Gelegenheit jener Untersuchungen, die nicht wohl einen Auszug hier zulassen, bin ich neulich auf ein neues mechanisches Grundprincip gekommen, welches ich Ihnen doch anzeigen will. Bekanntlich verwandelt zwar schon das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten die ganze Statik in eine mathematische Aufgabe, und durch D'ALEMBERTS Princip für die Mechanik ist diese wieder auf die Statik zurückgeführt. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass es kein neues Grundprincip geben kann, das nicht der Materie nach in jenen beiden enthalten und aus ihnen abzuleiten wäre. Inzwischen scheint mir doch durch diesen Umstand nicht jedes neue Grundprincip werthlos zu werden. Das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten ist allerdings unschätzbar, allein mir deucht, es hat das Eigenthümliche, dass es sich den Beifall erst bei näherer Bekanntschaft erwirbt, und dass es jedem, wenn er es zum erstenmahl kennen lernt, den Eindruck von Verwunderung macht, dass die Natur sich ein Gesetz aufgelegt hat, an dem man sein Creditiv gewiss nicht gleich erkennt. Zweitens ist es zwar allerdings dem natürlichen historischen Gange der Ausbildung der Wissenschaft selbst und der Ausbildung des Individuums (Anfängers) ganz angemessen, dass die Statik der Mechanik vorangehe, und diese auf jene begründet werde; aber aus einem höhern Standpunkte betrachtet sollte es, meine ich, doch gerade umgekehrt sein, indem die Statik nichts ist als ein ganz specieller Fall der Mechanik.

Ich finde nun, dass alles sich in ein höchst einfaches Gesetz zusammen-

fassen lässt, oder wenn Sie lieber wollen in zwei, indem ich Ein triviales vorausschicke:

1) Die Bewegung eines freien materiellen Punktes in jedem unendlich kleinen Zeittheilchen ist aus den einzelnen Bewegungen, die er theils in Folge der Trägheit nach seiner im Anfang des Zeittheilchens Statt findenden Geschwindigkeit und Richtung, theils in Folge der einzelnen auf ihn einwirkenden Kräfte haben wird, zusammengesetzt.

2) Wenn die Bewegung eines Systems von materiellen Punkten nicht frei, sondern durch gegenseitige Relationen oder durch äussere Hindernisse beschränkt ist, so liegen die Plätze, wo sie nach einem unendlich kleinen Zeittheilchen wirklich sich befinden, denen, wo sie [sich] in Folge einer freien Bewegung befinden müssten, so nahe wie möglich. Dies so nahe wie möglich ist gerade eben so zu verstehen, wie bei der Darstellung von Erfahrungen, die zufällige Fehler involviren. Nemlich: Es sein m, m', m'' u.s.w. die materiellen Punkte; p, p', p'' u.s.w. die Plätze des Raums, wo sie zu Anfang eines unendlichkleinen Zeitraums sich befinden; q, q', q'' u.s.w. die Plätze, wo sie sich am Ende des Zeitraums befinden würden, falls sie sich alle frei bewegen könnten; r, r', r'' u.s.w. die Plätze, wo sie sich am Ende des Zeitraums wirklich befinden; R, R', R'' u.s.w. indefinite Plätze, wo sie sich unbeschadet der beschränkenden Bedingungen gleichzeitig befinden können (so dass p, p', p'' u.s.w. wie auch r, r', r'' u.s.w. sich unter dem allgemeinen R, R', R'' u.s.w. befinden, nicht aber q, q', q'' u.s.w.); dann ist das Aggregat

$$m(qr)^2 + m'(q'r')^2 + m''(q''r'')^2 + \text{u.s.w.}$$

ein Minimum, d. i. das kleinste aus allen

$$m(qR)^2 + m'(q'R')^2 + m''(q''R'')^2 + \text{u.s.w.}$$

Dieser vollkommene Parallelismus zwischen den Auswegen, welche einerseits die Natur und andererseits der rechnende Geometer — jedes bei seinem eigenthümlichen Geschäft — in Collisionsfällen einschlagen, hat mir viel Vergnügen gemacht. Es bedarf keiner Bemerkung, dass im Fall des Gleichgewichts

$$m(qp)^2 + m'(q'p')^2 + m''(q''p'')^2 + \text{u.s.w.}$$

selbst das Minimum ist.

. . . . . .

[B.]

[MAASS UND MESSEN.]

[1.]

GAUSS an OLBERS. [Göttingen, 8. Dezember 1817*)].

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 1, 1900, S. 674, 675.]

. . . . . .

Gleichfalls sehr interessant ist mir die Aussicht einer vielleicht allgemeinen Einführung des französischen Maasssystems. Höchst bequem finde ich dieses System und ich bediene mich desselben gern überall, und glaube, dass alles oder das Meiste, was man gegen allgemeine Einführung gesagt hat, auf Vorurtheilen beruhet. Nur bei den allerfeinsten Messungen, glaube ich, entstehen grosse Inconvenienzen aus der Einführung eines natürlichen Maasssystems, und man muss daneben immer irgend ein Maassindividuum haben. Wenn z. B. im Jahr 1900 in irgend einem Welttheile eine neue Gradmessung ausgeführt wird, so darf man den Werth des Grades nicht nach Meters angeben, weil jede Gradmessung direct oder indirect den Zweck hat, den Meter zu suchen; giebt man ihn nach Meters an, so bedeutet der Meter nicht $\frac{1}{10000000}$ Erdquadrant, sondern die Länge desjenigen Stückes Eisen, bei der und der Temperatur, welche man im Jahr NN dafür hielt, und an dem Ort NN in dieser Meinung deponirte. Es ist also ein nie aufhörendes Schwanken.

. . . . . .

[*) Datum des Poststempels.]

[2.]

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 1. April 1827.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Berlin 1880, S. 470.]

. . . . . .

Mit ungemein grossem Interesse habe ich die mir mitgetheilten Nachrichten über Ihre Pendelversuche gelesen. Wie gross ist doch die Schwierigkeit, sich der absoluten Grösse einer Constante, die die Naturphaenomene enthalten, zu versicheren! Solange wir dies nicht können, nemlich nicht mit derselben Schärfe können, scheint es mir höchst unpassend, ein Naturmaass ins Leben einführen zu wollen, und so lange müssen alle unsere Maasse von einem Irgendwo deponirten Individuum abhängig bleiben. Der französische Meter sollte ein Naturmaass seyn; allein er hörte auf, es zu seyn, sobald man festsetzte, er solle $493^{l},296$ etc. seyn; von dem Augenblick an war er ein eben so willkürliches Maass, wie jedes andere, man hat dadurch die Zahl der willkürlichen Maasse bloss um eins vermehrt, und man hätte voraussehen können, dass die Zeit kommen würde (wie in PUISSANT *Instruction sur l'usage des tables de projection*, 1821, pag. 47), der Erdquadrant sey nicht 10000000 Meter sondern 10000724 Meter. Um so grössere Sorgfalt sollte man aber auf die Conservation der gebrauchten Maasse bei Gradmessungen und Pendellängen wenden.

. . . . . .

[3.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 23. April 1836.

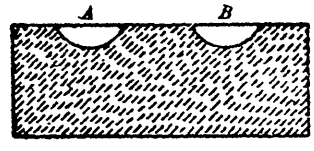
[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, III, Altona 1860, S. 51.]

. . . . . .

Da Sie selbst an Ihrer Waage keine Libelle angebracht haben (auch nach Ihren Mittheilungen in der That keiner bedürfen), so ist Ihnen vielleicht nicht uninteressant, wenn ich auf einen, wie mir deucht, wesentlichen Umstand, in Beziehung auf Verbindung der Libelle mit der Waage, aufmerksam

mache. Sollten Sie denselben schon früher in Erwägung genommen haben, so bitte ich das folgende zu überschlagen und zu entschuldigen.

Findet eine solche Verbindung Statt, und entspricht also einer auch nur äusserst wenig veränderten Neigung des Waagbalkens eine vergleichungsweise beträchtliche Verrückung der Blase, so entsteht dadurch eine erhebliche Veränderung des Moments; die Waage bekommt dadurch also selbst eine vergrösserte Empfindlichkeit, die leicht so sehr vergrössert werden kann, dass sie ganz umschlägt, oder gar kein stabiles Gleichgewicht mehr möglich ist. Natürlich werden Sie mir nicht entgegensetzen, dass bei dem so geringen Gewicht der Luftblase eine Veränderung ihres Moments ganz unmerklich sein müsse; denn genau betrachtet ist es nicht das Moment des Luftkörpers, sondern eines gleich grossen Spiritusvolumens, von dem hier die Rede ist.



Wenn nemlich die Blase von A nach B fortgerückt ist, so ist nicht das Product $AB \times$ Gewicht der Luft in der Blase das worauf es ankommt, sondern dieses Gewicht mag man ganz ignoriren und nur bedenken, dass durch jene Veränderung so viel Spiritus als vorher in B war, nach A gekommen ist. Eine solche Momentsveränderung ist aber wie gesagt vergleichungsweise etwas sehr beträchtliches. Es wird dadurch ceteris paribus um so leichter das Umschlagen (also völlige Unbrauchbarkeit der Waage in diesem Zustande) erfolgen,

1) je empfindlicher die Waage ohne Libelle für sich war,
2) je kleiner ihre Belastung,
3) je empfindlicher (kleinkrümmiger) die Libelle,
4) je grösser die Blase.

Es folgt hieraus, dass jenes Mittel zwar bei Waagen für grosse Belastung (z. B. à 50 ℔) herrliche Dienste thun kann. Soll aber eine Libelle bei einer Waage für geringe Belastungen angewandt werden, so darf jene nicht sehr empfindlich sein, muss eine kleine Blase haben, und die übrige Einrichtung der Waage muss so sein, dass sie vor Anbringung der Libelle nur sehr geringe Empfindlichkeit hat. Bei meiner eignen Waage, obgleich gerade ihre Empfindlichkeit zu klein ist, bringt[*)] doch das Anbringen der kleinsten und

[*) Die Handschrift hat bewirkt.]

am wenigsten empfindlichen Libellenröhre, über die ich disponiren kann, und trotz der sehr kleinen Blase, noch selbst bei Belastung mit 500 Grammen in jeder Schale die Waage zum Ueberschlagen. (Ich hatte die Libelle unter dem Waagbalken angebracht; darüber, ist natürlich das Umschlagen noch leichter.) Da nun ohnehin die Blase durch Temperaturveränderung im Lauf des Geschäfts sich ändern kann, und jede Aenderung der Blase auch den Ausschlagswerth ändern muss, so ist mir noch zweifelhaft, ob bei Waagen für mässige Belastung das Anbringen einer Libelle überhaupt zu rathen ist. Jedenfalls würde es sehr schwierig sein, die Einrichtung so zu treffen, dass man die Waage à deux mains, heute mit, morgen ohne Libelle brauchen könnte. . . . . .

[4.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 14. Mai 1836.

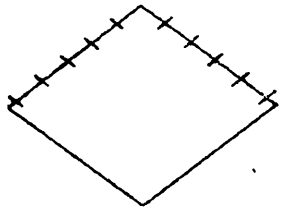
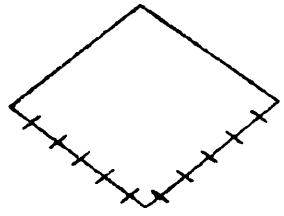
[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1860, S. 57, 58.]

. . . . . .

Kann ich es demnächst möglich machen, so würde es mir sehr erwünscht sein, wenn die Waage ganz hier bleiben könnte, obwohl ich in diesem Augenblick hierüber noch nichts bestimmt sagen kann. Sehr lieb würde es mir aber in diesem Fall sein, wenn die Waagebalken eine Eintheilung, wenn auch nicht in einzelne Millimeter, doch etwa von 5 zu 5, oder von 10 zu 10 Millimeter hätten. Würden solche durch die Art der Striche kenntlich gemacht, z. B. dass etwa von 50 zu 50 Millimeter in die Augen fallende Unterschiede das Zählen erleichtern, so könnten gravirte Zahlen wegbleiben, die ohnehin sich wohl nicht mehr gut anbringen lassen. Der Vortheil, eine Eintheilung zu besitzen, ist besonders, dass man von dem Besitz sehr scharfer ganz kleiner Gewichtssätze unabhängig wird. Herr Prof. WEBER hat in diesen Tagen einen nur sehr rohen Versuch an einem hölzernen Waagbalken gemacht, den er auf einer Theilmaschine getheilt, an die Theilungsstellen Nadeln eingefügt hat, worüber mit Coconfäden ein etwa $\frac{1}{3}$ Gramm schweres Laufgewicht gehängt, und die Ausschläge wurden nach dem Reflexionsprincip (wie bei meinen Magnetometern) mit einem Fernrohr an dem Spiegelbilde einer verticalen Scale

aus einem Spiegel, der am Waagbalken befestigt war, beobachtet. Hier zeigte sich die Wirkung des veränderten Moments, je nachdem das Laufgewicht von einer oder von einer andern Nadel hing etc., mit äusserster Regelmässigkeit fortschreitend, so dass Veränderungen, die (bei Belastung von $\frac{1}{2}$ Kilogramm in jeder Schale) nur dem Auflegen eines kleinen Bruchs eines Milligramms in der Schale äquivalirten, mit Sicherheit zu erkennen waren, obgleich das Ganze noch gar nicht einmahl gegen Luftzug durch einen Kasten geschützt war, sondern frei hing.

Ohne Herrn REPSOLDS Waage gesehen zu haben, kann ich freilich nicht beurtheilen, welche Schwierigkeiten der Anbringung einer Eintheilung etwa im Wege stehen können. Schwerlich wird der Waagebalken Metall für Eine einzige gerade Linie darbieten, dann würde man freilich zufrieden sein müssen

 oder besser 

zwei gebrochene gerade Linien zu haben, wo man dann suchen muss den stumpfen Winkel zwischen beiden Linien anderweitig auszumitteln. Ist aber Anbringung einer brauchbaren Theilung nicht praktikabel, so muss ich freilich darauf (i. e. auf die Theilung) renonciren, und sehen, wie ich mir auf andere Weise helfe, etwa durch Anbringung einer Scale auf einem polirten Glasstreifen hinter der Waage. . . . .

[5.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 1. Julius 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1860, S. 83, 84.]

Bei OLUFSENS Wägungen in Ihrem J[ahr] B[uch, 1836, S. 244 ff.] habe ich den M[ittleren] F[ehler] Einer Wägung $= 0^{P},119 = 0^{mgr},565$ [*)]; die gegen-

[*) Bei $0^{P},119$ ist P eine Abkürzung für partes und bedeutet die Teile der Skala, auf der der Zeiger des Waagebalkens schwingt. Nach OLUFSEN a. a. O. S. 246 sind 3,37 Teile gleich 16 mgr., was mit der Angabe von GAUSS übereinstimmt.]

wärtigen 6 würden, obgleich die Belastung nicht einmahl halb so gross ist, etwa $0^{mgr.},8$ geben! Ist nun die Pariser Waage so viel besser*), oder handelt es sich um einen mir noch entgangenen Umstand in der Behandlung? Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass ich die Operation mit äusserster Vorsicht mache, namentlich

1) wird die Waage, oder der Tisch, worauf sie steht, gar nicht von der Sonne beschienen, oder von irgend einer unregelmässigen Wärmequelle benachbart.
2) Abheben und Aufsetzen der Gewichte geschieht sehr vorsichtig mit einer Gabel, während die Waage gestützt ist.
3) Hinauf- und Herunterschrauben der Stütze mache ich sehr langsam.
4) Thüren, sowohl der Waage als des Zimmers, natürlich auch Fenster sind verschlossen.
5) Ich beobachte in einem andern Zimmer mit Fernrohr, wozu ich mir eine ganz bequeme Einrichtung getroffen habe (Entfernung etwa 20 p[ariser] Fuss).

Bis jetzt sehe ich nun keinen andern Erklärungsgrund als folgende:

1) Die nach der Aushebung wieder gesenkte Waage kommt nicht in absoluter Schärfe wieder auf die nämliche Stelle der Agatplatte; dies kann freilich nur insofern einen Unterschied machen, als die Agatfläche kein vollkommenes Planum ist (selbst eine Inclination, wenn jene wirklich ein Planum ist, könnte keinen Unterschied machen), und vollkommen ist freilich kein Menschenwerk.
2) Mehr Wahrscheinlichkeit hat aber wohl eine zweite Ursache: die beiden Tragstücke setzen sich beim Niederlassen nicht in absoluter Schärfe wieder auf die nemlichen Stellen der beiden äussern Schneiden. Dies macht aber einen Unterschied, wenn die Schneiden nicht absolut genau gerade, mit der mittlern Schneide parallele Linien sind, und selbst eine sehr kleine Abweichung in dieser Beziehung könnte doch wohl im vorliegenden Fall merklich werden. Das Mittel, welches (wie schon gesagt, nach Webers Autorität) die Künstler zu diesem Zweck

*) Ich setze jedoch nicht in Abrede, dass der M. F. aus so wenigen Wägungen gar nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann.

anwenden, ist doch wahrlich nur ein sehr rohes, und man muss sich daher fast wundern, dass demungeachtet die Waagen noch so viel leisten. Ich habe mir die Sache etwas hin und her überlegt, und möchte für das durchschlagendste Prüfungsmittel halten, wenn man die Einrichtung träfe, dass jene Drahtstücke behuf der Prüfung zuerst einen beträchtlichen Spielraum längs der Schneide hätten, indem man sie z. B. einmahl weit nach vorne, und dann auch weit nach hinten zu aufliegen lassen könnte, und so lange corrigirte, bis bei beiden Auflagen kein merklich verschiedenes Resultat käme, nachher aber, für den wirklichen Gebrauch, den Spielraum in sehr enge Grenzen einschlösse. Was ist Ihre Meinung darüber? . . . . . .

[6.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 12. Julius 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1860, S. 87.]

. . . . . .

Hätte ich übrigens eine neue Waage machen zu lassen, so würde ich wie eine Verbesserung betrachten, wenn die Tragstücke (woran die Schalen, oder genauer die Haken mit den Schalen hängen) in ihrem unteren Oehr eine ziemlich scharfe (dem Waagebalken parallele) Schneide hätten, während sie jetzt abgerundet sind. Dies würde bewirken, dass die beiden äussern Schneiden immer an denselben Stellen trügen. So wie die Sache jetzt ist, wird bei einiger Drehung der Schalen mit den Haken, zuweilen eine etwas mehr nach vorne, zuweilen eine etwas mehr nach hinten liegende Stelle als wahrer Tragepunkt zu betrachten sein, was insofern relevant ist, als man nicht darauf rechnen kann, dass die drei Schneiden genau parallel und senkrecht gegen den Waagebalken sind. . . . . .

[7.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 24. Julius 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1860, S. 100.]

. . . . . .

Eine Hauptabweichung bei meiner Wägungsart von der gewöhnlichen ist, dass ich BORDAS Manier habe fahren lassen. Ich begreife in der That nicht, warum man sich an diese gehalten hat, in den Fällen, wo man die grösste Genauigkeit verlangt, also oft wiederhohlte Wägungen macht. Es ist sehr klar, dass wenn Sie gar nicht tariren, sondern die beiden zu vergleichenden Gewichte auf den Schalen umtauschen, ihre Ungleichheit einen doppelt so grossen Ausschlag gibt, wie bei BORDAS Art, und dass man also mit einer gegebenen Waage bei meiner Wägungsart mit 20 Wägungen gerade eben so weit kommt, wie mit 80 Wägungen nach BORDAS Art (eine doppelt so scharfe Operation hat nemlich bekanntlich das 4fache Gewicht). Welch enormer Gewinn! Freilich müssen noch einige Nebenumstände dabei berücksichtigt werden (die zu erwähnen hier zu weitläuftig sein würde), die aber nicht die geringste Schwierigkeit haben. Bei 32 Wägungen des ℊ, die ich nach dieser Art gemacht habe, war der mittlere Fehler Einer Wägung nur 0,2 Milligramm, und es ist mir noch keine einzige vorgekommen, die ein halbes Milligramm vom Mittel differirt hätte. . . . . .

[8.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 4. Februar 1837.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1860, S. 142, 143.]

. . . . . .

In Beziehung auf die Waagen von der gewöhnlichen Einrichtung mit drei Schneiden, möchte ich mir wohl noch Ihre und eventuell Herrn REPSOLDS Belehrung über einen Umstand ausbitten, den ich geneigt bin für sehr wichtig, und wie eine Hauptursache [anzusehen], warum bei sonst vortrefflichen Waagen die wiederhohlten Wägungen oft viel grössere Unterschiede geben, als man

nach den regelmässigen Schwingungen und der Schärfe, womit sich jedesmal deren Mittel bestimmen lässt, erwarten sollte.

Diese ist der Parallelismus der Schneiden. Fehlt daran etwas, so wird daraus, dass nach dem Auslösen das Tragstück*) sich nie wieder genau so wie vorher, auflegt, ein abgeändertes Moment, also ein anderes Resultat erfolgen.

Die gewöhnlichen Mittel, womit die Mechanici solchen Parallelismus prüfen, sind aber meiner Meinung nach sehr roh. WEBER und MEIERSTEIN sagen mir, dass sie bloss längs den Schneiden nach Einem entfernten Object visiren, und daraus auf etwaige Divergenz schliessen. Ich würde dem Augenmaass keinen Vorwurf machen, wenn man bei einem so rohen Verfahren über einen Grad fehlte.

Es ist mir so, als hätten Sie mir schon voriges Jahr einmahl über diesen Umstand geschrieben und gesagt, dass REPSOLD diesen Parallelismus durch Messung der Distanzen der Schneiden prüfte. Ich habe alle Ihre aufbewahrten Briefe vom vorigen Jahre wieder durchgemustert, kann aber die betreffende Stelle nicht wieder finden. Vielleicht ist der Brief bei mir verlegt oder verloren. Jedenfalls verstehe ich die Art, wie die Messungen, und mit welchen Mitteln sie gemacht sind, so noch nicht. Ich bitte recht dringend, mir darüber vollständigen Aufschluss zu geben.

Ich bin nemlich vor 8 Tagen auf eine eigenthümliche Methode gekommen, solchen Parallelismus zu prüfen. Um sie genau auszuführen, muss ich erst einiges dazu machen lassen. Ein roher Versuch gab mir aber an REPSOLDS Waage eine Divergenz von $\frac{1}{4}$ Grad zwischen der mittleren und linken Schneide. Unter Anwendung der gehörigen Vorkehrungen glaube ich diese Grösse auf einen kleinen Bruchtheil Einer Minute bestimmen zu können.

Ich würde gern geneigt sein mein Verfahren, sobald ich etwas reifere

*) So nenne ich die Stahlplatte, die auf der Schneide schwebt. Hat dieses Stück einen bei den Künstlern recipirten Namen, so verbinden Sie mich sehr durch Anzeige desselben.

Versuche damit gemacht habe, in unsern g[elehrten] A[nzeigen] bekannt zu machen. In der Societät habe ich vor 8 Tagen, bei Gelegenheit einer Vorlesung von WEBER über Waagen von verschiedenen neuen Einrichtungen, einen Vortrag gehalten[*)]. Allein ich möchte gern vorher die Mittel, deren REPSOLD sich bedient, vollständig kennen. . . . . .

[*) Siehe Göttingische Gelehrte Anzeigen vom 13. März 1837, Werke V, S. 511; der Vortrag von GAUSS im Anschluß an die Vorlesung WEBERS fand am 28. Januar 1837 statt.]

[C.]

[NACHWEIS DER ERDROTATION.]

[1.]

GERLING an GAUSS. Marburg, 31. December 1851.

. . . . . .

{Der zweite Gegenstand waren die Pendel-Beobachtungen hinsichtlich der FOUCAULTschen Beobachtungen[*)]. Die Thatsache an sich war hier an meinem langen Pendel natürlich gleich constatirt, und ich ärgerte mich nur, dass ich nicht schon 1842 gleich zwei Visire angebracht hatte; damals, wo ich viele präparatorische Versuche (mit BÖRSCH, der dann gleich abging) machte, liess ich das Pendel im Meridian schwingen und beobachtete im ersten Vertical. Hätte ich zugleich ein Visir im Meridian angebracht, so würde ich die fragliche Abweichung damals schon bemerkt haben (die ja auch vor 150 Jahren im Fallen schon in Italien gesehen ist, ohne dass jemand den Grund angab).

Nun habe ich mit KNOBLAUCH zusammen zwar eine Menge von Beobachtungen gemacht in meinem Verliess (während KNOBL. in einer Kirche noch ein zweites Pendel vorgerichtet, dem Publicum gezeigt und grösstentheils durch seinen Bedienten hat beobachten lassen). Ich habe aber zu dieser Art von Beobachtungen, wo man so nahe dabei ist, nie ein rechtes Zutrauen gehabt, und habe deshalb nichts dagegen, diese Art von Beobachtung aufzugeben, wozu KNOBL. Lust zu haben scheint, weil er seit Ende August nie mehr mit in den Keller gewollt, und wiederholt geklagt hat, dass das jetzt Beobachtungen geworden, mit denen sich jedermann schon abgegeben.

[*) Siehe L. FOUCAULT, *Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule*, Comptes Rendes, Acad. des Sciences 32, Paris 1851, S. 421.]

Dagegen habe ich eine andere, meine ursprüngliche Beobachtungsweise für die bessere Jahreszeit, und für den zu hoffenden Fall, dass ich unter meinen Zuhörern einen tauglichen Helfer finde, oder dass endlich mein 10jähriges Sollicitiren um einen verpflichteten Gehülfen erhört wird, vorbereitet. — Ich habe nämlich in dem oberen Zimmer (etwa die Mitte der Länge) zwei Visire und genaue Maassstäbe an den Wänden angebracht, wodurch also Gestalt und Lage der Ellipse, sogar noch mit einer Controle für die Güte der Beobachtungen sich ergeben muss. Dass nämlich die Ellipse hier regelmässig entstehen muss, scheint mir klar schon aus meinen bisherigen Beobachtungen. Dass sie gegen den Sinn der täglichen Bewegung regelmässig gehen muss, scheint mir auch klar. Inwiefern sich aber dies letztere durch Beobachtungen nachweisen lässt, ist mir noch nicht deutlich. — Ebenso behauptet Möbius gesehen zu haben, dass die Bewegung eine andere gewesen, wenn die erste Anregung im Meridian gewesen, eine andere, wenn im ersten Vertical angeregt war. Knoblauch behauptet, immer dasselbe gesehen zu haben, also das Gegentheil von Möbius. — Möglich also, dass Nebenumstände sich dabei der Haupterscheinung beimengen, und deshalb scheinen mir fernere Beobachtungen, die aber erst zu Worte kommen, wenn die jetzigen tumultuarischen sich ausgetobt haben, allerdings noch immer nützlich. — Ich habe m[eines] W[issens] ziemlich fleissig gelesen, was darüber in den Zeitschriften vorgekommen, und hat mir noch am meisten Befriedigung gewährt, was Coombe im Philosophical magazine Juni II 1851[*)] sagt; auch Dufour[**)] scheint zu glauben, dass solide Beobachtungen noch fehlen. Von Secchis Beobachtungen habe ich seit jener Notiz in den Astron. Nachr.[***)] nichts mehr gelesen. Aber bei allem scheint mir noch immer eine klare Definition dessen zu fehlen, was bei der s[o] g[enannten] Pendel-Ebene das eigentlich bleibende ist.}

. . . . . .

[*) J. A. Coombe, *On the Rotation of the Earth*, Philosoph. Magazine 4. ser. 1, London 1851 (Jan.—June), S. 554.]

[**) *Sur les déviations apparentes du plan d'oscillation du pendule dans l'expérience de M. Foucault*; nouvelles expériences faites par M. le général Dufour de concert avec MM. Wartmann et Marignac, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 33, Paris 1851, S. 13.]

[***) *Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Secchi u.s.w.*, Astronomische Nachrichten 32, 1851, Spalte 333, siehe besonders Spalte 335.]

[2.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 17. Januar 1852.

. . . . . .

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Pendelschwingungsbeobb. irgendwo ausführlich bekannt machen und dann zugleich eine historisch literarische Zusammenstellung von allem erheblichen, was bisher darüber gearbeitet ist, geben wollten. Ich habe nur hie und da einige dürftige Notizen gesehen, bin also in der Sache nur wenig bekannt, und scheue die Mühe des Zusammensuchens, oder vielmehr, es ist mir unmöglich, auf solches Zusammensuchen Zeit zu verwenden. Es wollte mir scheinen, dass jede theoretische Behandlung durchaus unbefriedigend sein müsse, wo nicht der Hergang an der Aufhängungsstelle gründlich mit berücksichtigt wird, was nicht leicht sein möchte, ausgenommen den einfachsten Fall, wo das Pendel oben mit einer conischen Spitze auf einer harten Unterlage aufsitzt. Eine solche Spitze ist aber im streng mathem[atischen] Sinn durch die Kunst nicht herzustellen. Nehmen Sie zunächst anstatt der Spitze eine prismatische Schneide, so ist kein Zweifel, dass wenn dieselbe eine gewisse Länge hat, die Schwingungen unverändert in Einer unveränderl[ichen] Azimuthalebene geschehen werden. Fragt sich nur, wenn man die Länge der Schneide immer kürzer nimmt, bei welcher Länge derselben die Rotation der Erde die Wirkung haben wird, dass diese Schneide an einem Ende sich in die Höhe hebt, so dass das Pendel eine Zeitlang bloss auf dem andern Endpunkte der Schneide ruht?*) Mir scheinen die damit zusammenhängenden Probleme nicht ganz leicht, wenigstens ihre Erledigung eines Zeitaufwandes bedürftig, welchen ich ihnen jetzt nicht widmen kann.

. . . . . .

*) Denn eine Azimuthaländerung der Schwingung kann nur entweder auf diese Weise oder durch eine mit Reibung verbundene Schiebung der Schneide möglich werden. Es ist daher auch die Frage zu beantworten, oder vielmehr es ist die Hauptfrage, bei welcher Schneidenlänge die zur Schiebung nöthige Ueberwindung der Reibung möglich wird.

[3.]

GERLING an GAUSS. Marburg, 15. Februar 1852.

. . . . . .

{Wegen des Pendels schreibe ich ein andermal, so Gott will, weitläuftiger. Vor der Hand will ich nur die sichere Thatsache bemerken, dass ein gehörig eingeklemmter Metalldraht die Kugel durch seine Torsion immer so dreht, dass ihre eigenen Verticalkreise immer in ihren ursprünglichen Azimuthen bleiben. Ich habe dieses in allen Azimuthen der Schwingungs-Ebene, die sich mitunter 20, ja 30 Grad während der Versuche änderte, bewährt gefunden.} . . . . . .

[4.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 28. Februar 1852.

. . . . . .

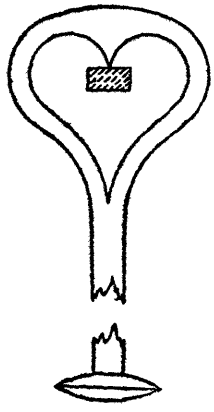
Die mathematische Behandlung der Pendelschwingungen auf der rotirenden Erde ist, wie Sie aus den A. N. wissen werden, von der Danziger Naturf. Gesellschaft zum Gegenstande einer Preisfrage gemacht[*)]. Mir will das Programm nicht recht gefallen. Erstlich ist die Frist zu kurz. Nicht jeder, der etwa befähigt wäre, ist in solchem Maasse Herr seiner Zeit, um eine in keiner Weise mechanische Arbeit so schnell zu vollenden, dass sie schon vor Ende September d. J. eingesandt sein kann. Dann sieht man nicht bestimmt genug, wieviel eigentlich gefordert wird. Wenn nur eine Behandlung, wie die LAGRANGEsche, bloss unter Zusatz der Wirkungen der Erdrotation gefordert wird, so lässt schon die PLANAsche Arbeit nichts zu wünschen übrig, und enthält so feine Mathematik, dass es leicht möglich wäre, dass ein gekrönter Bewerber, der erst hinterher die PLANAsche Arbeit kennen lernte, nur den bittersten Aerger fühlte. Die PLANAsche Abhandlung ist im 13. Bande der

---

[*) Die in den Astronomischen Nachrichten 34, 1852, Spalte 33 veröffentlichte und vom 4. Februar 1852 datierte Preisaufgabe lautete: »Die Bewegung des Pendels mit Rücksicht auf die Umdrehung der Erde, im Sinne LAGRANGES, nämlich etwa so zu behandeln, wie der große Analytiker sie würde durchgeführt haben, wenn er sie zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hätte«. Die Einsendungsfrist endete am 1. Oktober 1852.]

Turiner Denkschriften 2. Serie enthalten [*)]. Ich habe WEBER gebeten, POGGENDORFF zu einer möglichst baldigen Uebersetzung für seine Annalen zu veranlassen.

In Beziehung auf die Anstellung der Versuche habe ich auf eine andere Methode gedacht, wobei das Reflexionsprincip benutzt werden kann. Ich bin aber nach genauerer Ueberlegung davon zurückgekommen, das Pendel mit einer konischen Spitze auf einer harten Fläche S aufsitzen zu lassen.



Ich denke mir, das Pendel hängt an einem eingeklemmten Draht, der aber nur etwa 1 Zoll lang und an seinem untern Ende in eine steife Stange encastrirt ist. Diese Stange, von mässiger Stärke und Länge, trägt unten das Gewicht, eine Kugel oder vielleicht noch besser eine Linse mit horizontalem Aequator. Oben an der Stange ist ein Planspiegel, dessen Ebne im Augenblick des freien Herabhängens des Pendels vertical ist, und um die Ideen zu fixiren im Meridian gedacht werden mag, die reflektirende Fläche nach Ost gerichtet. Als eine Verbesserung würde ich noch ansehen, den Spiegel nicht unmittelbar an der Stange anzubringen, sondern an einem Arme, so dass die Mitte des Spiegels mit dem Aufhängungspunkte in Einer Höhe ist. Im Osten in schicklicher Entfernung ist ein gegen den Spiegel gerichtetes Fernrohr, worin man das Bild einer verticalen Scale sieht.

Versetzt man nun das Pendel in Schwingungen, und zwar so, dass die Schwingungsebene der Meridian[ebene] (allgemein der Spiegelebene) parallel ist, so dreht letztere sich nur in sich selbst und das Scalenbild bleibt völlig ruhig. Hat aber nach einiger Zeit das Azimuth der Schwingungsebene sich geändert (von SW nach NO), so steigt das Scalenbild im Fernrohr auf und nieder, oder was dasselbe ist, das Fadenkreuz scheint sich auf der Scala auf und nieder zu bewegen.

WEBER hat einen, allerdings nur erst sehr rohen Versuch der Ausführung gemacht. Ich habe aber seine Einrichtung noch nicht selbst gesehen. Denn meine Mobilität zu Fuss erstreckt sich seit ½ Jahre nicht weiter als von der

[*) J. PLANA, *Note sur l'expérience communiquée par Mr. L. Foucault le 3. février 1851 à l'Académie de Paris*, Memorie dell' Accademia delle Scienze di Torino, 2. ser. **13**, 1853.]

Sternwarte zum Museum und zurück. Nur Einmahl bin ich bis zum Universitätshause gegangen, wobei ich meinen Athem ganz verlor. Inzwischen, nach dem was er mir berichtet, werden bei einer solchen Einrichtung, wenn sie mit aller Sorgfalt in angemessenen Dimensionen und Localität ausgeführt wird, die Versuche eine Eleganz erhalten, wovon andere Einrichtungen weit entfernt bleiben müssen. Schon bei WEBERS roher Einrichtung, Fernrohr in kleiner Entfernung, nicht fester, oft durch fahrende Wagen gestörter Aufstellung, betrug die Amplitude der Bildbewegung schon nach einer Minute etwa 3 Scalentheile oder Millimeter. Es versteht sich, dass wenn die ursprüngliche Bewegung in einem etwas kleinern Azimuth (SO nach NW) geschieht, gleich Anfangs eine auf- und abgehende Bildbewegung vorhanden ist, die nach und nach schwächer wird, bis sie in die entgegengesetzte übergeht. Ich zweifle nicht, dass auf diese Art es möglich sein wird, die Erdrotation schon nach wenigen Secunden erkennbar zu machen. . . . . .

[5.]

GERLING an GAUSS. Marburg, 6. October 1852.

. . . . . .

{Mein desiderium hinsichtlich des FOUCAULTschen Experiments besteht aber noch fort. Ich denke mir nämlich unter dem Erdpol die Pendel-Ebene im Raume ruhend und scheinbar auf dem Horizont bis in 24^h um 360^0 sich fortdrehend, weil sich die Erde um die Verticale darunter wegdreht. — Unter der Breite φ dreht sich scheinbar die Ebene (quasi-Ebene) des Pendelschwungs um $360^0 . \sin\varphi$. — Zwischen beiden Fällen besteht aber der Unterschied, dass ich im ersten Falle mir evident elementar Rechenschaft geben kann, warum es so seyn muss (weil die Schwingungs-Ebene, oder die gerade Linie, welche den Bogen im tiefsten Punkt tangirt constant im Raume bleibt) und dagegen im zweiten, da die Schwingungsebene sich theilweise mitdreht, mir nicht beantworten kann: was bleibt hier constant, damit das scheinbare Zurückbleiben der betreffenden Berührungslinie $360^0 . \sin\varphi$ betragen könne? — Ich weiss nicht, ob ich Ihnen erzählt oder schon einmal geschrieben habe, dass die FOUCAULTschen Experimente mich schon im vorigen Jahre veranlassten zu fragen, ob nicht die in allen mir bekannten Fallversuchen vor-

kommende Abweichung nach Süden, von welcher die Theorie dieser Versuche keine Rechenschaft giebt, ihren Grund in der während der Zeit des Fallens vorgehenden Drehung des auf dem Horizont beschriebenen Orientirungs-Kreuzes haben könnte? Ich berechnete mir für die Fallzeit den Winkel dieser Drehung, und multiplicirte mit dessen Tangente die östliche Abweichung, fand aber die auf diese Weise berechnete südliche Abweichung viel kleiner (wenn ich mich recht erinnere nur $\frac{1}{7}$ bis $\frac{1}{8}$ der beobachteten).} . . . . . .

[6.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 30. December 1852.

. . . . . .

Den Apparat für den FOUCAULDschen Versuch, wovon ich Ihnen früher geschrieben habe, denke ich ausführen zu lassen. Ich hoffe, dass dadurch das Phänomen in jedem Local allemahl schon nach sehr kurzer Zeit bestimmt hervortretend gemacht werden kann. Die Fallversuche nach GUGLIELMINI[*)] u. a. sind eigentlich wenig geeignet, die Drehungsbewegungen der Erde erkennbar zu machen, da sie nach den kostspieligsten Zurüstungen doch immer nur höchst rohe Resultate geben können. Die Versuche von HOOK[**)] und selbst die von GUGLIELMINI beweisen eigentlich gar nichts, da bei letzteren das Loth erst $\frac{1}{2}$ Jahr nach den Fallversuchen angewandt wurde. Wenn Sie übrigens sagen, alle Versuche hätten eine Bewegung nach Süden ergeben, wofür die Theorie keine Rechenschaft hätte, so verstehe ich diess nicht. BENZENBERGS Versuche in Hamburg gaben zwar eine solche, aber so, dass dieses Resultat gar keinen Werth hatte, wie er selbst nicht verkannte, und deshalb unternahm er ja eben die neuen Versuche in einem Schacht im Bergischen und diese gaben keine Abweichung nach Süden, sondern nur nach Norden (s. sein Buch[***)] p. 425). Bei Veranlassung Ihrer obigen

[*) G. B. GUGLIELMINI, *De diurno terrae motu, experimentis physico-mathematicis confirmato opusculum*, Bononiae 1792.]

[**) ROBERT HOOKE, *An attempt to prove the Motion of the Earth*, London 1674.]

[***) JOH. FRIEDRICH BENZENBERG, *Versuche über das Gesetz des Falles, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung der Erde*, Dortmund 1804; die von GAUSS erwähnten Versuche machte BENZENBERG 1802 in Hamburg auf dem Michaelisturm und 1804 in einem Kohlenschacht bei Schlebusch in der Grafschaft Mark. Vergl. auch J. F. BENZENBERG, *Versuche über die Umdrehung der Erde, neu berechnet*, Düsseldorf 1845.]

Aeusserung habe ich übrigens die Reichschen Versuche[*)] wieder angesehen. Derselbe findet nach seiner Rechnung (p. 46) eine Abweichung nach Süden von 4,374 Millimeter mit einem wahrscheinlichen Fehler von $2^{mm},700$. Auch diess als richtig angenommen, würde ich doch seine folgenden Zeilen »Was die letztere betrifft ..... nach Süden« nicht billigen können. Von einem Resultate, dessen absolute Grösse nur $1\frac{1}{2}$ mahl so gross ist als der wahrscheinliche Fehler, darf man nicht sagen, dass sie »noch nicht ausser allen Zweifel gesetzt sei«, sondern nur 1) in dem Fall, wo man gar nichts weiter davon weiss, als den Ausfall der Versuche, — dass daraus für die Realität der Grösse nur erst eine mässige Wahrscheinlichkeit resultire, hingegen 2) in dem Fall, wo andere gewichtige Gründe gegen die Realität sprechen, würde ich sagen, dass auf den Ausfall nur wenig zu geben sei, und 3) wenn wie hier seit 50 Jahren durch strenge Theorie bewiesen ist, dass eine Abweichung nach Süden gar nicht stattnehmig sei, würde man sagen müssen, dass gar nichts darauf zu geben sei. Was den letzten Theil von Reichs Phrasen betrifft, so finde ich die Sache ungefähr eben so sonderbar, wie den Umstand, dass alle 3 jetzigen Kaiser am 2. December ihren Thron bestiegen haben, und zwar Franz Josef 4 Jahr, Nicolaus 27 Jahre früher als Nap[oleon] III (ein Mathematiker könnte die Sonderbarkeit noch erhöhen, wenn er die Zahlen so schriebe $4 = 2^2$, $27 = 3^3$). Mit solchen Phantasiespielen belustigt man sich wohl, aber niemand legt ihnen eine ernsthafte Bedeutung bei.

Nun aber kommt noch ein Hauptpunkt. Ich finde Reichs Rechnung falsch. Wie er es angefangen hat, obige Zahlen herauszubringen, weiss ich nicht: aber eine richtige Rechnung giebt anstatt der Zahlen p. 45

28,282	2,703
5,061	2,700

folgende:

Hauptresultat für die östliche Abweichung

$28^{mm},527$, wahrscheinlicher Fehler 3,481,

Hauptresultat für die südliche Abweichung

$3^{mm},540$, [wahrscheinlicher Fehler] 3,400.

[*)] Ferdinand Reich, *Fallversuche über die Umdrehung der Erde u.s.w.*, Freiberg 1832.

Nach Correction der falschen Orientirung erhalte ich hieraus:

Abweichung nach Osten $28^{mm},605$,
Süden $2\ ,874$,

also die vermeintliche Abweichung nach Süden noch kleiner als der wahrscheinliche Fehler darin.

Wenn Ihrem Briefe zufolge Ihr »Desiderium wegen des FOUCAULDschen Versuches noch immer fortbesteht«, so kann ich darauf nur erwiedern, dass meiner Ueberzeugung nach der Grund der für Sie Statt findenden Dunkelheit darin liegt, dass Sie die Aufgabe für leichter ansehen, als sie ist, und erwarten, dass sie sich durch ein Aperçu (um ein Wort zu gebrauchen, was GÖTHE so oft zu seinem cheval de bataille machte) beantworten lasse, zu welcher Erwartung Sie gar kein Recht haben. Es gibt sehr viele Fälle, wo sich durch ein Aperçu in eine intricate Frage ein helles Licht bringen lässt, aber auch andere, wo dies Licht nur ein Irrlicht ist, und höchstens die Wirkung hat, dass mancher sich einbildet, nun die Sache zu verstehen, obwohl er eigentlich sich darin bloss täuscht. Ich rechne dahin den Versuch des p. SCHAUB in den A. N. Nro. 838[*)], der kein elementarer Beweis ist, sondern gar kein Beweis. Der Hergang der Sache im absoluten Raume kann so gedacht werden. Ein materieller Punkt A wird nach einem festen Punkte C zu angezogen, zugleich aber ist er genöthigt, von einem dritten Punkt B immer in einer unveränderlichen Entfernung zu bleiben: man sucht die Bewegung des Punktes A im Raum. Ist nun B gleichfalls fest und nimmt [man] die Stärke der Anziehung nach C zu wie constant an, auch überhaupt AB wie verschwindend gegen AC, so ist die Aufgabe eine sehr leichte und zusammenfallend mit der Aufgabe der Pendelschw[ingungen] auf nicht rotirender Erde. Sobald man aber B nach gegebenem Gesetz als beweglich betrachtet, so verhält es sich ganz anders, die Aufgabe ist eine gleichsam specifisch verschiedene und sehr schwer. Erleichtert wird sie allerdings sehr, wenn man die Art der Bewegung von B so annimmt, dass sie gleichförmig in einem Kreise geschieht, dessen Planum durch eine von C dagegen gezogene Normale im Centrum des Kreises getroffen wird. Das erstere ist der Fall, wo der

[*) F. SCHAUB, *Elementarer Beweis der Wirkung der Umdrehung der Erde auf die Schwingungsebene des Pendels*, Astronomische Nachrichten **35**, 1853, Spalte 353.]

Foucauldsche Versuch unter dem Pole gemacht wird, das andere unter jeder anderen Breite. Wer aus dem Umstande, dass im ersteren Falle die Auflösung so leicht ist, sich zu der Erwartung verleiten lässt, auch im zweiten (specifisch ganz verschiedenen) Fall eben so leicht oder fast eben so leicht fertig werden zu können, täuscht sich. Es gibt keinen andern Rath, als in einer oder der anderen Form die strenge Behandlung durchzumachen. Planas Abhandlung habe ich leider allen Suchens ungeachtet noch immer nicht wieder finden können. Eine andere, im ganzen ähnliche Behandlung der Aufgabe, gestützt auf meine Grundformeln in Benzenbergs Buch[*)], hat Clausen in den Bulletins der Petersburger Akademie gegeben[**)], die ich aber auch in diesem Augenblicke nicht genauer nachweisen kann. . . . . .

[7.]

Gerling an Gauss. Marburg, 28. Januar 1853.

. . . . . .

{Sehr hat es mich erfreut zu lesen, dass Sie einen Apparat für die Foucaultschen Versuche wollen ausführen lassen. Hoffentlich wird dann auch mehr Ernst und Genauigkeit in die Versuche selbst kommen, als mir bisher dabei angewandt zu seyn scheint. Was ich für diesen Zweck früher, und wie ich mir schmeichle gut, vorbereitet hatte, hat nun schon über ein Jahr geruht, da die beiden Bedingungen der wirklichen Anwendung, ein ständiger Gehülfe, den ich zu jeder Zeit zur Assistenz herbeicitiren könnte, und die eigene, seit längerer Zeit mehr oder weniger gestörte, im letzten Jahr aber fast gänzlich absorbirte Geistesruhe, die zu soliden Arbeiten unumgänglich nöthig ist, mir fehlten.

Vielen Dank sage ich Ihnen für die ausführliche Auseinandersetzung, weshalb sich die Theorie dieser Versuche nicht in ein Aperçu bringen lässt. — Sie beantworten eigentlich meine Frage: »Was ist dabei als constant vorauszusetzen?« dahin: »Es ist nichts constant zu setzen als die Anziehung nach

---

[*) Siehe *Fundamentalgleichungen für die Bewegung schwerer Körper auf der rotirenden Erde*, Werke V, S. 496.]

[**) H. Clausen, *Über den Einfluss der Umdrehung der Gestalt der Erde auf die scheinbare Bewegung an der Oberfläche derselben*, Bulletin phys.-math. de l'Académie de St.-Pétersbourg **10**, 1852.]

dem Mittelpunkte der Erde und die Entfernung von dem im Kreise gleichförmig umlaufenden Aufhängepunkt«. Die Entstehung meiner Frage schreibt sich eigentlich aus einer ziemlichen Anzahl von Auseinandersetzungen her, die mehr oder weniger Aehnlichkeit mit der von Ihnen gerügten SCHAUBschen in No. 838 [der Astronomischen Nachrichten] darbieten. Dieselben gehen denn darauf aus, dass bewiesen werden soll, der Winkel, den die successiven Lagen der Mittagslinien durchlaufen, verhalte sich zu dem Winkel, den die correspondirenden successiven Lagen der Meridianebene machen, wie $\sin\varphi : 1$. Da dies aber ein bloss geometrischer Elementarsatz ist, so fragte ich: wie das mit dem Pendel zusammenhänge, und weil die specifische Verschiedenheit von dem Fall $\varphi = 90^0$ mir nicht klar war, so drückte ich das so aus: »Für $\varphi = 90^0$ sagt ihr, die Pendel-Ebene sey constant, was ist aber nun constant zu setzen, wenn $\varphi < 90^0$? Ehe ihr mir dies erklärt, kann ich nicht einsehen, dass jener geometrische Satz für die Aufgabe genügt«. — Auf HANSENS wie ich sehe inzwischen in Danzig gekrönte Abhandlung[*)] bin ich sehr neugierig. Er hat im Herbst 1851 in Gotha mit meinem Kollegen STEGMANN, wie ich höre, über den Gegenstand gestritten; und letzterer konnte mir damals, als ich ihm die obige Frage einwarf, auch keine Auskunft geben. H. wird also wohl den von Ihnen angegebenen specifischen Unterschied gehörig herausheben. — CLAUSENS Abhandlung habe ich bis jetzt nicht gesehen, werde aber, sobald ich wieder ausgehen kann, einmal auf der Bibliothek danach suchen.

Der andere Gegenstand, über den Sie mich belehren, verpflichtet mich zu nicht minderem Dank, obwohl ich beschämt fühle, dass ich bei grösserer Aufmerksamkeit (namentlich auf die Schlebuscher Versuche) doch vielleicht noch selbst dazu gekommen seyn würde einzusehen, wie wenig Grund vorhanden sey, in die bewussten Scrupel einzustimmen. Dies ist mir besonders klar geworden, als ich in Folge Ihres Briefes die betreffenden Stellen in BENZENBERG und REICH wieder nachschlug. — Ganz überraschend war aber der Umstand, dass REICHS Rechnungs-Resultat sogar falsch befunden wurde. — Ich stelle mir vor, dass es von Nutzen seyn würde, wenn Sie auch dieses gelegent-

[*) P. A. HANSEN, *Theorie der Pendelbewegung mit Rücksicht auf die Gestalt und Bewegung der Erde*, Neue Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig 5, Heft 1, 1856; auch in POGGENDORFFS Annalen der Physik und Chemie 92, 1854, S. 21.]

lich veröffentlichen liessen, denn es ist gar leicht möglich, dass Viele, die mit mir auf denselben falschen Weg geraten seyn können, dadurch gewarnt werden. — Bei der Gelegenheit erlaube ich mir noch die Frage, ob es auf einem Fehler meines Gedächtnisses (das leider sehr abgenommen hat) beruht, wenn ich meine, vor ca. 8 Jahren gelesen zu haben, dass auch BAILY diese Versuche wiederholt oder ihre Wiederholung veranlasst habe? — Die Wiederholung der anderen Versuche von REICH über Dichtigkeit der Erde durch BAILY ist mir ganz deutlich in der Erinnerung. — Jenes aber schwebt mir nur ganz dunkel vor. . . . . .}

[8.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 21. April 1853.

. . . . . .

Mein Apparat für die FOUCAULDschen Pendelschwingungen ist in den Haupttheilen fertig; man wird damit in jedem Local die Einwirkungen der Axendrehung der Erde schon in wenigen Secunden erkennbar machen können. Es müssen freilich noch mehrere andere Theile hinzukommen.

. . . . . .

[9.]

GAUSS an ALEXANDER VON HUMBOLDT. Göttingen, 10. Mai 1853.

[Briefe zwischen A. v. HUMBOLDT und GAUSS, Leipzig 1877, S. 66.]

. . . . . .

In der letzten Zeit habe ich mich mit der Ausführung eines Apparates beschäftigt, um die FOUCAULDschen Versuche in anderer Gestalt auszuführen. Ich habe es bei diesen, so wie FOUCAULD selbst, SECCHI u. a. sie ausgeführt haben, wie einen grossen Mangel betrachtet, dass dazu ein Local erforderlich wird, wie es an wenig Orten zu Gebote steht. SECCHI hat, wenn ich nicht irre, eine Höhe von mehr als 100 Fuss, FOUCAULD eines von mehr als 200, GARTHE[*)] 134 u.s.w. Höhe. Mein Apparat ist in jedem Local anwendbar,

[*)] CASPAR GARTHE, *Foucaults Versuch als directer Beweis der Axendrehung der Erde," angestellt im Dom zu Cöln* u.s.w., Cöln 1852.]

und zeigt schon jetzt die Einwirkung der Erdrotation nach kurzer Zeit auf das schlagendste, ich hoffe aber (da er jetzt noch unvollständig ist) die noch fehlenden Stücke, vielleicht successive, dahin zu bringen, dass alles in höchster Eleganz und Präcision erscheint. . . . . .

BEMERKUNG.

Das in den vorstehenden Briefstellen erwähnte von GAUSS angegebene Pendel zur Ausführung des FOUCAULTschen Versuches ist erhalten; eine genauere Beschreibung findet man in dem Aufsatze »GAUSS als Physiker« in der zweiten Abteilung dieses Bandes.

SCHAEFER.

[D.]

[VERMISCHTES.]

[1.]

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 27. Januar 1829.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Berlin 1880, S. 488.]

. . . . . .

Erst ganz seit Kurzem habe ich endlich einmahl wieder anfangen können, an eine wissenschaftliche Arbeit zu denken. Ich habe verschiedene schon vor langer Zeit gehabte Ideen wieder aufgenommen, die sich auf eine von der LAPLACEschen ganz verschiedene Behandlung der Theorie der Capillaraction beziehen, und es ist mir bereits gelungen, das Meiste von dem, was mir früher nur als möglich vorschwebte, zu verwirklichen. Ich hoffe auch mit dem noch fehlenden Theile schon fertig zu werden, und wenn ich nur nicht zu früh wieder anderweitige Störungen erfahre, diesen Gegenstand schriftlich auszuführen, und schmeichle mir, dass Sie die Ausbeute nicht ohne Interesse demnächst lesen werden.

Bei dieser Veranlassung habe ich nun aber auch die beiden Abhandlungen von LAPLACE *Th. de l'act. cap.* [*)] und *Suppl. à la th. de l'act. cap.* [**)] sorgfältiger studirt, als früher von mir geschehen war. Dabei bin ich aber zu meiner Verwunderung auf etwas gestossen, worüber ich gern Ihre Ansicht erfahren möchte, wenn Sie anders diesen Gegenstand selbst auch zu einem Gegenstand Ihres Studiums gemacht haben.

[*) P. S. LAPLACE, *Théorie de l'action capillaire,* Supplément au livre dixième de la *Mécanique céleste,* Paris 1806; Oeuvres IV, 1880, S. 349.]

[**) P. S. LAPLACE, *Supplément à la théorie de l'action capillaire,* Paris 1807; Oeuvres IV, 1880, S. 419.]

Im Grunde hat LAPLACES Theorie zwei Cardinalpuncte:

1) die Wirkung eines Meniskus auf eine unendlich enge Röhre, welche er auf eine sehr schöne Art entwickelt hat, und woraus leicht die Fundamentalgleichung für die Oberfläche folgt;

2) den Satz, dass der Winkel der Oberfläche der Flüssigkeit mit der Gefäss-Wand constant ist (bei einerlei Flüssigkeit und einerlei Gefäss-Materie).

Dieser zweite Satz wird überall in der Abhandlung vorausgesetzt.

pag. 20 »inclinaison qui, comme on l'a vu, doit être la même pour tous les plans«

pag. 23 »et θ′ est, comme on l'a vu, une quantité indépendante de ce demi-diamètre«

pag. 14 in der zweiten Abh[andlung] »l'angle ω est constant, comme je l'ai fait voir dans la théorie citée«.

Allein in der ganzen ersten Abhandlung selbst finde ich kein Wort, was dienen kann dies zu beweisen. Es kann also wol nichts gemeint sein als die Stelle in der Einleitung pag. 5, wo ich aber den Schluss, dass die »plans (en question) sont également inclinés à leur parois« keinesweges auf eine befriedigende Art begründet finde. Ich gestehe, dass mir dieser Haupttheil von LAPLACES Theorie der präcisen mathematischen Begründung des übrigen keinesweges würdig zur Seite zu stehen, sondern mehr den Charakter der vagen Aperçus, die man früher von dem ganzen Phänomene hatte, zu tragen scheint.

Freilich könnte man sagen, dass LAPLACE diese Lücke einigermaassen in der zweiten Abhandlung ausgefüllt hat. Das Rapprochement der ersten Methode die Haarröhrchen zu behandeln mit der anderen in der zweiten Abhandlung (die doch wohl im Grunde nichts weiter ist als die LALANDEsche) führt zu einer Bestimmung des Winkels quaestionis pag. 18. Allein erstlich ist dies doch wol ein unwürdiger Umweg, und zweitens folgt*) das Constantsein des Winkels daraus nur für den ganz speciellen Fall, dass die Gefässwände einen senkrechten Cylinder bilden.

Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie mir Ihre Ansicht hierüber gefälligst bald mittheilen wollten. Es ist aber nicht die Rede davon, in wie

*) Auch möchte sich gegen diesen Beweis wol sonst noch allerlei erinnern lassen.

fern man dies vage Räsonnement pag. 5 der Einleitung durch tiefere Untersuchung zu der Würde eines Beweises erheben kann (denn das ist meine eigene Meinung sogar), sondern ob nach Ihrem Gefühl jenes wie es da steht die gerechten Forderungen, die der Geometer macht, befriedigt. Die Untersuchungen pag. 44 sqq. geben eigentlich für den beabsichtigten Zweck gar kein Resultat. . . . . .

[2.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Juni 1830.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II 2, 1909, S. 544.]

. . . . . .

Von dem HERZOG VON SUSSEX hat die Sternwarte vor einiger Zeit ein von HARDY verfertigtes verkehrtes Pendel erhalten, in einer etwa 4 mal so grossen Dimension wie das früher von demselben geschenkte (G.G.A., 1820, S. 1866[*]). Es hat eine bedeutende Empfindlichkeit, wenn gleich HARDYS Hoffnung, dass man damit die Attraction der Sonne, des Mondes und der Berge soll messen oder augenfällig machen können, theils viel zu sanguinisch, theils ohne Sinn ist. Bei einer mittleren Stellung der Kugel entspricht ein Ausschlag des Zeigers von 1 Linie einer Neigung von 24 Secunden, oder die Empfindlichkeit ist so gross, wie die eines 34 mal so langen gewöhnlichen Pendels. Was mich dabei am meisten interessirt, ist die Schärfe, mit der man die Dauer der Vibrationen bestimmen kann, und die Regelmässigkeit, mit welcher die Ungleichheit derselben der Temperatur folgt. Ich werde meine Versuche damit vervielfältigen. Hier einige, wobei das Th[ermometer] sorgfältig notirt ist:

Therm. Centes.	Dauer einer Vibration
$15^0,8$	$3^s,352$
16 ,8	3 ,364
18 ,2	3 ,378
19 ,4	3 ,395

[*) Werke VI, S. 435.]

Natürlich ist die Temperaturänderung nicht, insofern sie die Länge der Stange oder die Dichtigkeit der Luft afficirt (dieser Einfluss ist so gut wie unmerklich), sondern insofern sie die Elasticität der Feder verändert, das Agens, und ich glaube, dass man diesen, so viel ich weiss, bisher noch nie quantitativ untersuchten Umstand zur Darstellung einer ganz neuen Art äusserst empfindlicher Thermometer müsse benutzen können. . . . . .

[3.]

ENCKE an GAUSS. Berlin, 24. Mai 1842.

. . . . . .

{Vor einigen Monaten erhielt ich von dem Chef der Artillerie eine Aufforderung mich über die Art zu äussern, wie die Versuchsresultate der Artillerie zu behandeln seyen, um sowohl einestheils Schusstafeln zu erhalten, welche auch die möglichen Abweichungen geben, anderentheils bei künftigen Versuchen eine Leitung zu haben und die Theorie zu vervollkomnen. Es war dabei ausdrücklich bemerkt, dass man wünsche, ich solle von der bisherigen ballistischen Theorie wo möglich keinen Gebrauch machen, da sie sich ungenügend erwiesen. Als ein Beispiel waren folgende Zahlen gegeben, welche, wie ich später erfuhr, zu einem 50 pf. Mörser, wo die Bombe etwa 8½ Zoll im Durchmesser hatte und das Geschoss etwa 6 Caliber lang war, gehörte.

Ladung	(in Schritten)	Elevation 1^0	5^0	10^0	15^0	20^0
2 ℔	Mittl. Schussweite	91,2	290,9	510,2	707,6	864,0
	» Längenabweichung	4,5	14,7	14,5	21,1	23,5
	» Seitenabweichung	0,5	1,0	1,9	3,7	3,9
5 ℔	Mittl. Schussweite	201,7	754,2	1303,1	1729,9	2212,0
	» Längenabweichung	14,8	22,7	34,3	26,5	41,4
	» Seitenabweichung	0,8	2,9	12,1	12,2	17,2
[*)]	Mittl. Schussweite	358,0	1026,8	1716,8	2319,7	2832,4
	» Längenabweichung	22,1	19,7	30,9	45,9	38,1
	» Seitenabweichung	0,9	5,0	11,3	17,0	31,9

[*) Die Angabe der Ladung fehlt in der Handschrift.]

Bei jeder Elevation und Ladung wurden 15 Schuss gethan. In allem 225 Schuss.

Die mittlere Längenabweichung ist so zu verstehen, dass die Differenz eines einzelnen Schusses vom Mittel aus allen ohne Rücksicht auf das Zeichen genommen ist und daraus das Mittel gebildet. Ebenso die mittlere Seitenabweichung, wo die wirkliche Richtung angenommen ist als mit der mittleren Schusslinie gleichartiger Schüsse zusammenfallend.

Diese beobachteten Fehler schienen mir verhältnissmässig gering und sie sind es auch wahrscheinlich nur dadurch geworden, dass auf die Lage des Schwerpunktes des Geschosses genau Rücksicht genommen ist. Man bestimmt jetzt die Lage des Schwerpunktes, indem man die Kugeln auf Quecksilber schwimmen lässt. Wahrscheinlich hat man bei diesen Versuchen den Schwerpunkt so gelegt, dass die Linie Schwerpunkt der äussern Figur und der Masse mit der Axe des Rohrs zusammenfällt. Bei anderen Lagen ist die Differenz der Schussweiten ungeheuer. Mir sind Versuche mitgetheilt, wo unter ähnlichen Verhältnissen die Schussweite bei Schwerpunkt unten 838,0 Schritt betrug, bei Schwerpunkt oben aber 1362,1 Schritt.

Der Versuch, die bisher bekannten ballistischen Formeln mit diesen Zahlen in Uebereinstimmung zu bringen, ist mir nicht geglückt. Wenn man die Constante des Widerstandes und die Anfangsgeschwindigkeit aus irgend zwei Werthen bestimmt, so weichen die übrigen viel zu stark ab. Ich habe auch eine andere Hypothese versucht nämlich die Annahme, welche mir in der Natur der Sache zu liegen scheint, dass bei dem Herausfahren der Kugel aus der Mündung der Widerstand geringer ist als in den entfernteren Theilen der Bahn, in so fern man annehmen kann, dass die Luft in gleichem Sinne wie die Kugel in Bewegung gesetzt wird und sonach nicht als ein ruhendes Medium zu betrachten sey. Indessen hat auch dieses nicht zu einem erwünschten Ziele geführt.

Sonach habe ich durch die gewöhnlichen Interpolationsformeln die Bahn für die zwischenliegenden Elevationsgrade ergänzt und, um von den Längenabweichungen einigermassen Rechenschaft zu geben, die Differentialquotienten in Bezug auf geänderte Elevation und Ladung numerisch aus den Interpolationsformeln bestimmt und die mittlere Aenderung dieser beiden Elemente bestimmt, welche hinreichen würde, um die Längenabweichungen wieder zu geben. In der

That findet sich dabei, dass man sehr nahe die Längenabweichungen erhält, wenn man eine mittlere Variation von etwa 3 Minuten bei der Elevation um $\frac{1}{5\frac{1}{6}}$ der Ladung annimmt. Die Seitenabweichungen sind fast ganz der Schussweite proportional. Ausserdem habe ich empfohlen, sich womöglich an die ballistischen Formeln anzuschliessen, um aus ihnen eine Form zu erhalten, welche die Interpolation sicherer mache als die allgemeine Form der TAYLORschen Reihe.

Dieselbe Aufforderung war auch an BESSEL ergangen und sein Gutachten ist mir jetzt mitgetheilt worden. BESSEL verwirft ganz alle Interpolation, so lange man nicht aus der theoretischen Behandlung der Aufgabe eine bestimmte Form erhalten hat, und spricht sich so aus, dass die grössten Fehler durch die Interpolation auf dem gewöhnlichen Wege stattfinden würden, so dass man bis zur Erhaltung der theoretischen Form jeden Versuch nur als ein einzelnes isolirtes Faktum betrachten müsse.

Obgleich ich nun glaube, dass dieser Ausspruch vielleicht etwas scharf abgefasst ist, um die Nothwendigkeit die Theorie zu verstehen eindringlich zu machen, da BESSEL doch auch als die möglicherweise anzuwendende Form, wenn man sich diesen Fehlern aussetzen wolle, die gewöhnliche Interpolation anführt und entwickelt, so hat mich doch der Ausspruch befremdet, weil ich in der That nicht glaube, dass die Gefahr sehr grosser Fehler vorhanden ist, wenn man die Versuche gehörig ausdehnt, auf die Intervalle an den Grenzen des Anfangs und Endes weniger Gewicht legt und nicht ausserhalb der Versuchswerthe hinausgeht. Namentlich ist mir aufgefallen, dass er sagt, die Form der TAYLORschen Reihe sei strenge nur bei unendlich kleinen Intervallen anzuwenden.

Da wahrscheinlich der Gegenstand noch mehrfach gegen mich erwähnt werden wird und da es mir in der That scheint, als wenn die Praxis hier der Theorie vorgeeilt ist und die bisherigen Formeln nicht vermögen, innerhalb der vorkommenden Fehlergrenzen die beobachteten Werthe wieder zu geben, so möchte ich fast Sie ersuchen, Hochgeehrtester Herr Hofrath, diesem Gegenstande einige Augenblicke zuzuwenden und mir gefälligst gelegentlich Ihre Ansicht darüber mitzutheilen. Es werden grosse Summen auf die Versuche gewendet und es wäre nicht unmöglich, dass, wenn eine befriedigende Theorie

aufgestellt würde, die Versuche so geordnet werden könnten, dass das Gesetz des Widerstandes dadurch ein neues Licht erhielte. . . . . .}

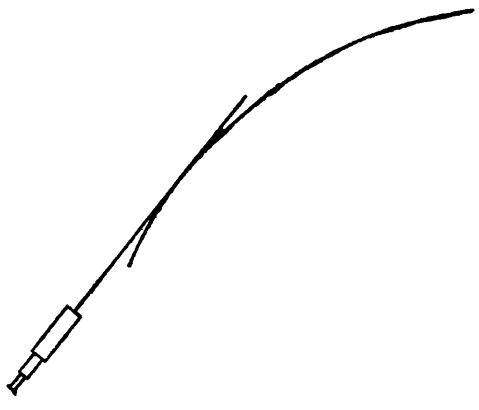
[4.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 15. August 1842.

. . . . . .

Für Ihre Mittheilung der Artillerie Versuche bin ich Ihnen sehr dankbar. BESSELS Aburtheilung ist unstreitig zu schroff. Es giebt ohne Zweifel viele Fälle, wo man Beobachtungszahlen, auch ohne sie mit einer Theorie bemeistert zu haben, mit Nutzen einer Interpolation unterwerfen kann, in so fern man von der wirklichen Zuverlässigkeit aller jener Beobachtungszahlen eine völlige Ueberzeugung hat. Von der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass gerade dieser Ueberzeugung zumahl bei etwas verwickeltern Gegenständen die volle Lebendigkeit fehlen kann, wenn man nicht ihren Zusammenhang unter sich mit einer Einsicht in ihre Theorie durchdringt. Ich bekenne, dass die mir mitgetheilten Zahlen mir doch vielen Zweifel an der Zuverlässigkeit, trotz der Uebereinstimmung unter sich, zurücklassen, namentlich scheint es mir gar nicht denkbar, dass die Schussweite von 15^0 bis 20^0 Elevation mehr zunehmen sollte als von 10^0 bis 15^0, wie bei 5 Pfund Ladung die mir mitgetheilten Zahlen ergeben: 1303,1 1729,9 2212,0.

Um sich darüber ein Urtheil zu bilden, müsste man alle Details der Versuche genau kennen. Uebrigens gestehe ich, dass mir scheint, aus Versuchen, bie dloss auf diese Art angestellt werden, könne nicht viel herauskommen.



Man sollte, meine ich, auf Mittel denken, jedem Schuss mehrere Resultate abzugewinnen, als bloss die Schussweite. Ich dächte z. B., dass es wohl thunlich wäre, mehrere Tangenten der Trajectorie mit grosser Schärfe zu erhalten, wenn hinterwerts in schicklicher Entfernung Beobachter mit Höhenmessungsinstrumenten aufgestellt wären. Vielleicht liessen sich sogar von der Seite her brauchbare Beobachtungen

machen, wenn die Aufstellung der Beobachter und Instrumente schicklich arrangirt wäre. SCHUMACHER schrieb mir vor 2 Jahren[*)], dass in der Sammlung des russischen Generalstabs in St. Petersburg 155 ERTELsche Theodolithen sind. Ich weiss nicht, ob der preussische eben so viel besitzt. Aber mit einem oder ein Paar Dutzend Theodolithen würde ich jeden Schuss verfolgen lassen, und ich dächte, dass wenn man es recht anfinge, die Trajectorie in vielen Punkten sich müsse ergreifen lassen. Ich würde nur stärkere Elevationen gebrauchen. Ist man einmahl Herr der Curven und der Bewegungsgesetze, so kann man das nöthige für kleine Elevationen besser durch Rechnung als durch Versuch finden. . . . . .

[5.]

GAUSS an SCHUMACHER[**)].

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, Altona 1860, S. 220.]

. . . . . .

Vor einiger Zeit zeigten Sie in den A[stronomischen] N[achrichten][***)] an, dass Sie aus England eine Linse erhalten hätten, um die BROWNschen Versuche über das Leben der Materie zu wiederhohlen. Was ist wol das Resultat dieser Wiederhohlung gewesen. . . . . .

[6.]

SCHUMACHER an GAUSS. [Altona,] 30. Dezember 1829.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, Altona 1860, S. 221.]

. . . . . .

{Die Bewegung aller Materie, d. h. der feinst möglich zerriebenen Materie habe ich allerdings gesehen, und ich will Ihnen das Microscop dazu mit nächster Post senden, da ich zu dieser nicht mit dem Einpacken fertig werden kann. . . . . .}

[*) Siehe *Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher* III, Altona 1861, S. 402.]

[**) Das Datum fehlt, muß aber zwischen dem 7. und dem 30. Dezember 1829 liegen.]

[***) Astronom. Nachrichten 7, 1829, Spalte 103.]

[7.]

SCHUMACHER an GAUSS. Altona, 1830, Januar 5.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, Altona 1860, S. 221.]

{Anbei erhalten Sie, mein theuerster Freund!

1) PRITSHARDS Saphirlinse. Sie ist durch einen übergeschraubten Messingdeckel verwahrt.

2) DOLLONDS Stand dazu, dessen einfacher Mechanismus keiner Erklärung bedarf, nebst einem Planglas, um darauf ein Tröpfchen irgend einer feinst möglich zerriebenen in Wasser aufgelösten Materie zu thun.

3) Ein Test-Object, was zu den schwierigsten Proben der Microscope gehört. Es ist eine Schuppe von den Flügeln des gelben Kohlschmetterlings zwischen Glas und Marienglas. Die Seite mit Marienglas muss natürlich gegen das Microscop gewandt seyn, weil man sonst nicht wegen der Dicke des Glases nahe genug kommen kann.

Sie erscheint aus Langstreifen zusammengesetzt, die Punkte haben.

4) In einer blechernen Büchse eine Auflösung von Gummigutt in Wasser zwischen Glas und Marienglas, und durch Oelfirniss luftdicht verschlossen, den NEHUS vor etwa 3 Monaten in London gekauft hat (bei CARY). Es soll dadurch bewiesen werden, dass durch das Verdunsten des Wassers die Bewegung der Atome nicht hervorgebracht wird, und es hält auch den Einfluss localer Bewegungen durch Temperaturveränderungen mehr ab, als wenn der Tropfen offen wäre. Obgleich man in London glaubte, diese Vorrichtung könne die Bewegung der Atome auf 14 Tage sichern, so ist sie noch jetzt an mehreren Stellen ebenso lebhaft darin, wie im Anfange. An anderen Stellen hingegen, die wahrscheinlich aufgetrocknet sind, ist alles todt. Sie werden leicht die lebendigen (oder besser beweglichen) Atome ausfinden. . . . . .}

[MAGNETISMUS UND GALVANISMUS.]

[AMTLICHER BERICHT.]

An

Königliches Universitäts-Curatorium.

Vortrag des Hofraths Gauss in Göttingen, das Bedürfniss eines besonderen Locals für magnetische Beobachtungen betreffend.

Unter den Gegenständen, welchen die Naturforscher des gegenwärtigen Jahrhunderts das lebhafteste Interesse widmen, nimmt die Lehre vom Magnetismus, wenn nicht die erste, doch eine der ersten Stellen ein, und seit den letzten zwölf Jahren ist durch die grossen Entdeckungen von Oersted, Ampère, Arago und Faraday in Beziehung auf das wunderbare Band, welches jene Lehre mit der von der Electricität und dem Galvanismus verknüpft, jenes Interesse noch viel mehr gesteigert worden. Fast noch wichtiger aber, als der glänzende Zuwachs unerwarteter Thatsachen, die in diesen Gebieten entdeckt sind, ist der Umstand, dass auch hier die Versuche einer alles frühere weit überflügelnden Schärfe, und ihre einfachen Grundgesetze einer wahrhaft mathematischen Präcision fähig werden, so dass die Scheidewand zwischen eigentlich sogenannter Physik und angewandter Mathematik auch hier (wie längst in der Bewegungslehre und Optik) zu sinken, und die tiefer eingreifende Bearbeitung dem Mathematiker anheim zu fallen anfängt.

Am meisten ist das letztere in Beziehung auf die den Erdmagnetismus angehenden Beobachtungen der Fall, worüber die feinsten Beobachtungen

eigentlich nur von solchen Mathematikern, die mit den feinsten Beobachtungsmitteln vertraut sind, also von den praktischen Astronomen, erwartet werden können. Immer kann jedoch der Einzelne nur durch seinen Standpunkt beschränktes liefern, und eine kräftige Förderung unserer Einsichten in diesem höchst interessanten Felde kann nur durch die vereinten Bemühungen vieler, an vielen Punkten unseres Erdkörpers, erreicht werden. Hr. von Humboldt hat hiezu bereits einen grossartigen Impuls gegeben, und eine Vereinbarung zu begründen angefangen, welcher zum Besten der Wissenschaft die ausgedehnteste Verbreitung zu wünschen ist. Er hat auf eigne Kosten in Berlin ein besonderes Gebäude für magnetische Beobachtungen errichtet, in welchem beim Bau durchaus gar kein Eisen gebraucht ist, und dasselbe mit kostbaren von Gambey in Paris verfertigten Instrumenten ausgerüstet: hier werden fortwährende Beobachtungen, besonders über die magnetische Declination und ihre höchst merkwürdige, man kann sagen räthselhafte, tägliche und stündliche Aenderung angestellt. Allein diese Beobachtungen gewinnen erst dadurch ihre grösste Wichtigkeit, dass Hr. von Humboldt seine ausgebreiteten Verbindungen benutzt hat und noch benutzt, um ähnliche correspondirend gleichzeitige Beobachtungen mit eben solchen Hilfsmitteln an einer Menge anderer Oerter an den entlegensten Punkten der Erde zu veranlassen. Gegenwärtig finden solche Statt in Freiberg in Sachsen, in Paris, an vielen Punkten des russischen Reichs, z. B. Petersburg, Moskwa, Nicolajew; selbst in Peking und Südamerika, und schon jetzt sind mehrere interessante Resultate aus dieser Vereinbarung hervorgegangen.

Vor ungefähr einem Jahre machte Hr. von Humboldt in einem Schreiben an unsern Prof. Weber hierüber einige Mittheilungen, mit der Aufforderung, auch Göttingen an diesem Plan Theil nehmen zu lassen, dessen Curatorium stets gern, was den Wissenschaften erspriesslich ist, befördert. Es waren jenem Briefe zugleich die Preise der Instrumente, wie Gambey in Paris sie liefert und wie sie an den andern genannten Oertern angewandt werden, beigefügt: diese Preise beliefen sich auf etwa 4000 Francs. Als Prof. Weber mir damals diesen Brief mittheilte, konnte ich zwar nicht verkennen, wie sehr wünschenswerth es sei, dass auch Göttingen an diesen rühmlichen Bestrebungen Theil nehme, musste jedoch für rathsam halten, einen Antrag darauf einstweilen noch zu verschieben, da ich selbst eben damals mit Versuchen beschäftigt

war, die magnetischen Apparate in ihrer ersten Grundlage wesentlich zu vervollkommnen.

Diese meine Bemühungen, bei welchen ich von dem Prof. WEBER vielfältig unterstützt bin, habe ich im Laufe des Jahres 1832 zur Reife zu bringen gesucht: meine Erwartungen sind nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen, und ich habe die eingerichteten Apparate bereits zu einer Arbeit über die Intensität des Erdmagnetismus angewandt, die den Gegenstand einer von mir in der königl. Societät am 15. Dec. v. J. gehaltenen Vorlesung ausmacht[*)]. Einen Bericht über diese Vorlesung in den hiesigen gelehrten Anzeigen**) beehre ich mich, beizulegen, da derselbe sowohl einen allgemeinen Begriff von den neuen Apparaten und deren Leistungen zu geben dienen kann, als auch die Umstände andeutet, die in dem gegenwärtigen — wie in jedem andern Local, welches nicht besonders für ähnliche Zwecke angelegt ist — unmöglich machen, zu ganz reinen und der Schärfe der Hülfsmittel würdigen Resultaten zu gelangen.

Ich glaube nunmehro, meine Arbeiten zu derjenigen Reife gebracht zu haben, um bei dem Königl. Universitäts-Curatorium auf Errichtung eines besonderen Gebäudes für die verschiedenen auf den Erdmagnetismus sich beziehenden Beobachtungen antragen zu können. Ich würde eine Pflicht gegen die hiesige gelehrte Anstalt versäumen, wenn ich nicht jetzt auf die Gelegenheit aufmerksam machte, wo Göttingen nicht allein auf eine rühmliche Art in die Reihe anderer schon bestehender und sich immer mehr vervielfältigender ähnlicher Anlagen eintreten, sondern durch ganz neue Methoden und Hülfsmittel den andern vorleuchten kann.

In einem solchen Local würden zunächst und hauptsächlich diejenigen Beobachtungen zu machen sein, für welche die von Hrn. VON HUMBOLDT errichteten und veranlassten Etablissements dienen, also

1. die currenten jeden Tag einigemahl zu bestimmten Stunden anzustellenden Beobachtungen der Variation der magnetischen Abweichung. Diese würde in der Regel Prof. HARDING gern auf sich nehmen.

[*) *Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata,* vorgelegt am 15. Dezember 1833, Werke V, S. 79; vergl. die Anzeige ebenda, S. 293.]

**) Wie ich soeben erfahre, hat Hr. VON HUMBOLDT dieser Anzeige die Ehre erzeigt, sie zu schnellerer Verbreitung in Frankreich selbst ins Französische zu übersetzen.

2. Ähnliche Beobachtungen an bestimmten, unter allen Beobachtern in den verschiedenen Welttheilen verabredeten Tagen (acht im Jahre) von Viertelstunde zu Viertelstunde, oder wenigstens von Stunde zu Stunde. Da diese jedesmahl zwei Tage und eine Nacht en suite befassen, so sind sie nur durch eine Vertheilung unter mehrere Personen ausführbar; ausser Prof. HARDING und mir wird Prof. WEBER stets gern Theil daran nehmen, auch wird dabei immer auf die Beihülfe dieses und jenes talentvollen Studirenden gerechnet werden können.

Ausserdem würde ich selbst von Zeit zu Zeit die erst jetzt möglich werdende viel delicatere Bestimmung der absoluten magnetischen Intensität vornehmen.

Endlich würde diese Einrichtung zu fast unzähligen andern magnetischen, galvano-magnetischen und elektromagnetischen Beobachtungen und Messungen dienen, und gewiss manche bisher noch dunkle Partie in diesen Lehren dadurch aufgehellet werden können.

Die von mir eingerichteten Apparate empfehlen sich übrigens auch dadurch, dass sie vergleichungsweise nur geringe Kosten verursachen. Der oben angegebene Preis der von Herrn VON HUMBOLDT und an den andern Orten gebraucht werdenden Instrumente fällt mithin hier ganz weg, und es handelt sich bloss um das Gebäude. Zwar würde eines besondern, ganz zu diesem Zweck eingerichteten Locals nur ein Apparat von beträchtlich grössern Dimensionen, als die bisher von mir gebrauchten, ganz würdig sein; allein auch Apparate von solchen beträchtlich grössern Dimensionen würden nur geringe Kosten machen, die hier gar nicht in Anschlag zu kommen brauchen, sondern füglich unter den currenten kleinen Ausgaben für die Sternwarte verrechnet werden könnten. Von den bisher schon vorhandenen beiden Apparaten könnte etwa der eine demnächst an das physikalische Cabinet abgegeben werden, während der andere für allerlei erforderliche comparative Messungen vor wie nach seine Dienste leisten würde. . . . . .

Göttingen, den 29. Januar 1833.

NACHLASS.

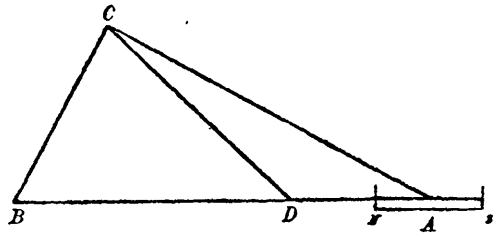
[BERECHNUNG MAGNETISCHER KRÄFTE.]

[Aus Handbuch 15, Ba, Opuscula varii argumenti. Volumen primum. Brunovici 1800.]

[1.]

[S. 174]

Zierliche Construction für die magnetische Ablenkung.



A Centrum eines Magnets
SN Richtung seiner Axe
AB deren Fortsetzung
C ein Element freien Magnetismus
CB senkrecht auf AC
$AD = \frac{1}{3} AB$

Dann wird, wenn der Magnetismus in C südlicher ist, solcher in der Richtung CD angezogen; ist er nördlicher, in der entgegengesetzten abgestossen mit einer Intensität

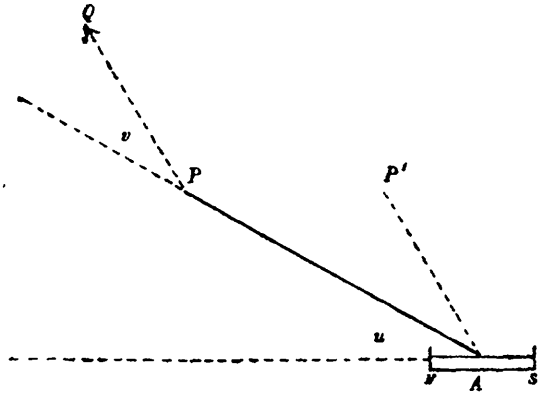
$$= \frac{DC}{AD.AC^3} \times M,$$

wo M das statische Moment des freien Magnetismus des Magnets in A ist.

[2.]

[S. 185]

Rechnung für die Wirkung eines Magnets SN in grosser Ferne $AP = r$.



u Winkel zwischen AN und AP

PQ Richtung der Kraft, welche in P auf positives magn. Fluidum wirkt

v Winkel zwischen der Fortsetzung von AP und PQ

u und v werden nach einerlei Seite (beide von der linken nach der rechten oder beide umgekehrt) gezählt

m Moment des Magnetismus des Magnets SN

SN seine magn[etische] Axe

Dann ist

$$\text{tang } v = \tfrac{1}{2} \text{ tang } u$$

Stärke der Kraft

$$\begin{aligned} &\tfrac{m}{r^3}\sqrt{(4\cos u^2 + \sin u^2)} \\ &= \tfrac{m}{r^3}\sqrt{(3\cos u^2 + 1)} \\ &= \tfrac{m}{r^3}\sqrt{(4 - 3\sin u^2)} \\ &= \tfrac{m}{r^3}\sqrt{(\tfrac{5}{2} + \tfrac{3}{2}\cos 2u)}. \end{aligned}$$

Man kann diese Kraft auf drei verschiedene Arten in zwei zerlegen.

I. $\frac{m}{r^3}$ parallel mit NS,

$\frac{3m\cos u}{r^3}$ nach Richtung AP.

[S. 186]

II. $\frac{2m}{r^3}\cos u$ nach AP,

$\frac{m}{r^3}\sin u$ nach der darauf senkrechten Richtung oder der Richtung, die mit AN den Winkel $u+90^0$ macht.

III. $\frac{3m}{2r^3}$ nach AP', wo $NAP = PAP'$,

$\frac{m}{2r^3}$ parallel mit SN.

BEMERKUNGEN.

Die hier mitgeteilten Formeln von GAUSS sind zuerst von WEBER in der Abhandlung *Bemerkungen über die Einrichtung und den Gebrauch des Bifilar-Magnetometers* in den Resultaten aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins im Jahre 1837, S. 22 ff. mitgeteilt worden; dort findet sich auch die erste der beiden Zeichnungen. GAUSS selbst ist darauf zurückgekommen im Artikel 7 seiner *Vorschriften zur Bestimmung der magnetischen Wirkung, welche ein Magnetstab in der Ferne ausübt*, Resultate des Magnetischen Vereins im Jahre 1840, S. 33; Werke V, S. 434.

SCHAEFER.

[3.]

[Aus Handbuch 19, Be, Kleine Aufsätze aus verschiedenen Theilen der Mathematik. Angefangen im März 1809, S. 185.]

Die eine Bedingung zwischen Declinationen und Intensitäten kann am einfachsten analytisch so dargestellt werden.

Es sein die Coordinaten von drei Orten x, y; x', y'; x'', y''; die partiellen horizontalen magnetischen Kräfte an denselben ξ, η; ξ', η'; ξ'', η''. Dann ist

$$0 = \xi x' + \xi' x'' + \xi'' x - \xi x'' - \xi' x - \xi'' x' + \eta y' + \eta' y'' + \eta'' y - \eta y'' - \eta' y - \eta'' y'.$$

Geometrisch so:

Es sein beim Durchschreiten des Umfangsdreiecks, welches die drei Punkte 0, 1, 2 bilden, die Drei Seiten r'', r, r', deren Azimuthe A'', A, A'; die Drei Declinationen $\delta, \delta', \delta''$; die Drei horizontalen Intensitäten h, h', h'', so ist

$$0 = rh\cos(A-\delta) + r'h'\cos(A'-\delta') + r''h''\cos(A''-\delta'').$$

NB. die Declinationen sind gegen Einen bestimmten Meridian zu nehmen.

BEMERKUNGEN.

Wird die Horizontalkomponente der magnetischen Kraft ihrer Größe und Richtung nach durch die Vektorbezeichnung $\mathfrak{H}$ charakterisiert, das Linienelement einer beliebigen auf der Erdoberfläche liegenden geschlossenen Kurve s durch ds bezeichnet, so gilt der Satz, daß das Linienintegral der magnetischen Kraft längs einer solchen Kurve verschwindet:

$$\int_0 \mathfrak{H}_s\, ds = 0.$$

Wählt man ein Dreieck mit den Punkten 0, 1, 2 als geschlossene Kurve s, und setzt für $\mathfrak{H}_s$ in den Teilintegralen über die drei Seiten jedesmal das arithmetische Mittel aus den Werten in den Endpunkten jeder Dreiecksseite, so ergibt sich die obige Formel unmittelbar durch Übergang zur Koordinatendarstellung. Dasselbe Problem wird behandelt in den Artikeln 9 und 10 der *Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus*, Resultate u.s.w. 1838, S. 11; Werke V, S. 131. Die geometrische Einkleidung fehlt dort indessen.

SCHAEFER.

[Aus Handbuch 15, Ba.]

[4.]

[S. 191]

Stärke eines Inductionsstosses.

Es sei a die Elongation, auf welche die Nadel getrieben werden würde, wenn keine Dämpfung vorhanden wäre. φ, θ in der Bedeutung der Res. 1837[*)].

Es wird dann

erste wirkliche Elongation $+a\theta^{\frac{1}{2}-\frac{\varphi}{\pi}}$ [**)],

zweite $-a\theta^{\frac{3}{2}-\frac{\varphi}{\pi}}$,

dritte $+a\theta^{\frac{5}{2}-\frac{\varphi}{\pi}}$

u.s.w.

also erster Schwingungsbogen $a(1+\theta)\theta^{\frac{1}{2}-\frac{\varphi}{\pi}}$,

zweiter $a(1+\theta)\theta^{\frac{3}{2}-\frac{\varphi}{\pi}}$.

[5.]

[S. 187]

Ruhige Hinüberführung zu einem andern Gleichgewichtszustand.

Zwei Zeitintervalle t, t'

Schwingungsdauer T

Logarithmisches Decrement λ [***)]

R Quadrant

[*) *Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel*, Resultate u.s.w. 1837, S. 58; Werke V, S. 374.]

[**) In der Handschrift steht hier und in den folgenden Formeln an entsprechender Stelle noch der Faktor $\cos\varphi$.]

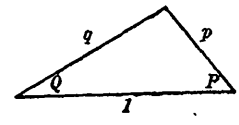
[***) In der Handschrift steht »Halbes logarithmisches Decrement«.]

Es sei

$$P = \frac{2Rt}{T}, \quad Q = \frac{2Rt'}{T}\,[*)],$$

$$\log p = -\frac{\lambda}{[2R]}P, \quad \log q = +\frac{\lambda}{[2R]}Q,$$

Gleichungen:



$$p\cos P + q\cos Q = 1,$$
$$p\sin P = q\sin Q.$$

Daraus

$$\frac{1+pp-qq}{2p} = \cos P, \quad \frac{1+qq-pp}{2q} = \cos Q,$$

$$\cos(P+Q) = \frac{pp+qq-1}{2pq}\,[**)].$$

[S. 186]

Die auf der folgenden Seite [des Handbuchs, siehe das Vorhergehende] stehende Aufgabe wird auf folgende Gleichung mit Einer unbekannten Grösse (P) gebracht (weil $p = 10^{-\lambda P}$)

$$\frac{\log(1-2p\cos P+pp)}{\operatorname{Arc\,tg}\frac{p\sin P}{1-p\cos P}} = \frac{\lambda}{R}.$$

BEMERKUNG.

Dieselbe Aufgabe ist behandelt in der Abhandlung *Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern,* Artikel 6, Resultate u.s.w. 1839, S. 38; Werke V, S. 400.

SCHAEFER.

[Aus Handbuch 19, Be.]

[6.]

[S. 199]

Aufgabe.

Fünf Commutationen des galvanischen Stromes so anzuordnen, dass zwei in der Kette befindliche Nadeln nachher eben so grosse Schwingungen haben, wie vorher.

Es sein $\frac{180^0}{n}$, $\frac{180^0}{n'}$ die Schwingungszeiten der beiden Nadeln,

$$T-t,\ T-u,\ T,\ T+u',\ T+t'$$

[*) In der Handschrift steht $Q = \frac{2Rt}{T}$.]

[**) In der Handschrift folgt noch ein unvollendetes Zahlenbeispiel.]

die Augenblicke der fünf Commutationen. Die vorgeschriebene Bedingung erfordert, dass

$$\begin{aligned}
&\cos n\,t - \cos n\,u + 1 - \cos n\,u' + \cos n\,t' = 0,\\
&\sin n\,t - \sin n\,u \quad\quad + \sin n\,u' - \sin n\,t' = 0,\\
&\cos n't - \cos n'u + 1 - \cos n'u' + \cos n't' = 0,\\
&\sin n't - \sin n'u \quad\quad + \sin n'u' - \sin n't' = 0.
\end{aligned}$$

Der zweiten und vierten Gleichung wird Genüge geleistet, indem man $u' = u$, $t' = t$ setzt. Wir haben demnach

$$\begin{aligned}
\cos n\,u - \cos n\,t &= \tfrac{1}{2},\\
\cos n'u - \cos n't &= \tfrac{1}{2},
\end{aligned}$$

woraus sich t und u leicht durch Versuche bestimmen lassen. So findet sich für die Schwingungsdauern 20″6 und 43″1

$$t = 21''00, \quad u = 13''72.$$

Die Zeiten der Commutationen folgen also so aufeinander

$$0;\ 7''28;\ 21''00;\ 34''72;\ 42''00.$$

[7.]

[S. 214]

Inducirte gemischte Bewegung.

Schwingungsdauer des inducirenden Stabes $\frac{180^\circ}{n} = 60''4$

Schwingungsdauer des passiven Stabes $\frac{180}{N} = 20''6$

Dadurch wird die gemischte Bewegung inducirt, wenn die Verbindung zur Zeit θ anfängt, und für die Zeit 0 der inducirende Stab mit positiver Bewegung durch die Mitte geht:

$$\begin{aligned}
&(N\cos n\theta \sin N\theta - n \sin n\theta \cos N\theta) \sin Nt\\
&+(N\cos n\theta \cos N\theta + n \sin n\theta \sin N\theta) \cos Nt\\
&- N\cos nt.
\end{aligned}$$

Hebt man die Verbindung zur Zeit θ' auf und schliesst sie wieder zur Zeit θ'', so ist die gemischte Bewegung hernach

$$\left\{\begin{array}{l} N\cos n\theta\ \sin N\theta\ -n\sin n\theta\ \cos N\theta \\ -N\cos n\theta'\ \sin N\theta'\ +n\sin n\theta'\cos N\theta' \\ +N\cos n\theta''\sin N\theta''-n\sin n\theta''\cos N\theta'' \end{array}\right\}\sin Nt$$

$$+\left\{\begin{array}{l} N\cos n\theta\ \cos N\theta\ +n\sin n\theta\ \sin N\theta \\ -N\cos n\theta'\ \cos N\theta'\ -n\sin n\theta'\ \sin N\theta' \\ +N\cos n\theta''\cos N\theta''+n\sin n\theta''\sin N\theta'' \end{array}\right\}\cos Nt$$

$$-\quad N\cos nt.$$

Um die Coefficienten von $\sin Nt$ und $\cos Nt$ verschwindend zu machen, ist am einfachsten

$$\begin{aligned}\theta &= -u,\\ \theta' &= \ \ 0,\\ \theta'' &= +u\end{aligned}$$

zu setzen, wodurch der ersten Bedingung von selbst Genüge geschieht, und die zweite noch erfordert:

$$N(2\cos nu.\cos Nu-1)+n.2\sin nu.\sin Nu = 0$$

oder

$$(N+n)\cos(N-n)u+(N-n)\cos(N+n)u = N.$$

Für unsere Zahlen ergiebt sich

$$\begin{aligned}(N+n)u &= 0^{R},977766 \qquad & Nu &= 0^{R},729095\\ (N-n)u &= 0\ ,480425 \qquad & nu &= 0\ ,248671\\ & & u &= 7''5096.\end{aligned}$$

BEMERKUNGEN ZU [6.] UND [7.].

Bezeichnet in [6.] x die Elongation einer der beiden Nadeln, n ihre Schwingungszahl in 2π Sekunden (Frequenz), und wird durch A eine der ablenkenden Kraft des Stromes proportionale Größe bezeichnet, so lautet die Differentialgleichung der Schwingung offenbar:

$$\frac{d^2x}{dt^2}+n^2x = A,$$

und nach einer Kommutation:

$$\frac{d^2x}{dt^2}+n^2x = -A.$$

Genau ebenso für die andere Nadel, wo nur anstatt n der Wert n' zu setzen ist. Man hat die Lösungen der beiden Gleichungspaare, die abwechselnd gelten, dann so aneinander zu setzen, daß zu den Zeiten der Kommutationen Elongationen und Geschwindigkeiten stetig in einander übergehen. Dann erhält man unmittelbar die Formeln in [6.].

Ein allgemeineres Problem — nämlich das der erzwungenen Schwingungen — wird in [7.] behandelt. Hier sind abwechselnd die Lösungen der folgenden Differentialgleichungen aneinander zu fügen:

$\frac{d^2x}{dt^2} + N^2x = 0$, wenn die Verbindung zur induzierenden Nadel aufgehoben ist,

$\frac{d^2x}{dt^2} + N^2x = \cos nt$, wenn die Verbindung mit der induzierenden Nadel hergestellt wird.

Für die Bewegung der »passiven« Nadel erhält man dann leicht die angegebene Formel in [7.], in der die beiden Glieder mit $\sin Nt$ und $\cos Nt$ die »Eigenschwingung«, das Glied mit $\cos nt$ die »erzwungene« Schwingung darstellt.

Beide Aufgaben stehen offenbar in enger Beziehung zur sogenannten Multiplikations- und Zurückwerfungsmethode, die auf GAUSS und WEBER zurückgeht und in spezieller Form von WEBER*) veröffentlicht ist. Zu bemerken ist übrigens, daß in der Gleichung für die »gemischte Bewegung« in [7.] ein für GAUSS' Zweck irrelevanter (»Resonanz-«)Faktor durchweg fortgelassen ist. — Man vergleiche auch GAUSS' Abhandlung *Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern* in den Resultaten u.s.w. 1839, S. 52, Werke V, S. 395.

SCHAEFER.

[8.]

[S. 207]

[Zurückwerfungsmethode.]

Der Lauf der Elongationen, bei abwechselnd angebrachten Inductionsstössen kann am übersichtlichsten so dargestellt werden:

$\log \frac{1}{\mu\mu}$ = Decrem. Logarithm.

x Wirkung eines Elongationsstosses

Elongationen (zum natürlichen Ruhestand hinzuzusetzen):

$$-\frac{\mu^3}{1+\mu^4}x + e$$
$$-\frac{\mu}{1+\mu^4}x - e\mu\mu$$
$$+\frac{\mu^3}{1+\mu^4}x + e\mu^4$$
$$+\frac{\mu}{1+\mu^4}x - e\mu^6$$
$$-\frac{\mu^3}{1+\mu^4}x + e\mu^8$$
$$-\frac{\mu}{1+\mu^4}x - e\mu^{10}$$

etc.

*) *Elektrodynamische Massbestimmungen, insbesondere Widerstandsmessungen*, Abhandlungen der Kgl. Sächs. Gesellschaft d. Wissensch., math.-phys. Classe 1, Leipzig 1852, S. 199; WILH. WEBERS Werke III, Abhandl. X, S. 301, insbesondere S. 438 und 441.

BEMERKUNGEN.

Der Sinn der vorstehenden Rechnung wird klar, wenn man die Grenze betrachtet, der mit wachsender Zeit die Ausschläge zustreben. Dann verschwindet offenbar in jeder Gleichung das zweite Glied, und vier aufeinanderfolgende Werte der Elongationen haben folgende Beträge:

$$+\frac{\mu}{1+\mu^4}x,$$
$$-\frac{\mu^3}{1+\mu^4}x,$$
$$-\frac{\mu}{1+\mu^4}x,$$
$$+\frac{\mu^3}{1+\mu^4}x.$$

Dadurch werden, wie man sieht, auf der Skala vier Punkte bestimmt; der Abstand der beiden äußeren werde mit a, der der beiden inneren mit b bezeichnet. a und b haben demnach folgende Werte:

$$a = \frac{2\mu x}{1+\mu^4},$$
$$b = \frac{2\mu^3 x}{1+\mu^4}.$$

Das Verhältnis $\frac{a}{b}$ wird also gleich $\frac{1}{\mu^2}$, und man erkennt, daß die hier mitgeteilten GAUSSschen Formeln die Theorie der sogenannten Zurückwerfungsmethode bilden, die GAUSS und WEBER gemeinschaftlich zugeschrieben wird, und von WEBER (a. a. O., WILH. WEBERS Werke III, S. 441) veröffentlicht worden ist. Übrigens fehlen in den GAUSSschen Formeln höhere Glieder, die in der Tat irrelevant sind, da beim Versuch der stationäre Zustand immer abgewartet wird.

SCHAEFER.

[9.]

[S. 217]

Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel.

T Schwingungsdauer (vergrösserte)

$a : b$ Abnahme-Verhältniss der Bogen

t, $t+T$ Beobachtungszeiten

A, $A+\Delta$ Stand

k Modulus der brigg. Log.

Dann gilt der Stand $A+\frac{a}{a+b}\Delta$ für die Zeit

$$t+\left(\frac{a}{a+b}-\frac{2\log\left(\frac{a}{b}\right)}{k\left(\pi^2+\left[\frac{1}{k^2}\right]\left(\log\frac{a}{b}\right)^2\right)}\right)$$

oder, wenn man

$$\frac{\log\frac{a}{b}}{k\pi} = \operatorname{tg}\varphi$$

setzt, wo dann $T\cos\varphi$ die ungedämpfte Schwingungsdauer wird,

$$t+\left(\frac{a}{a+b}-\frac{\sin 2\varphi}{\pi}\right)T.$$

[Hier folgen Zahlenbeispiele.]

BEMERKUNG.

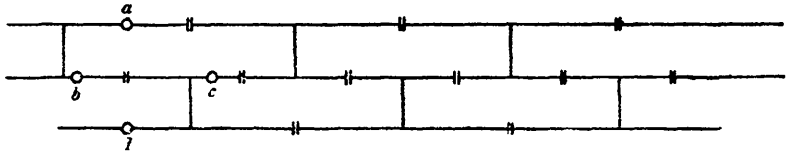
Der Zweck der obigen Betrachtung geht aus einer Vergleichung mit der Abhandlung *Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel* hervor, man vergleiche namentlich Werke V, S. 393.

SCHAEFER.

[10.]

[S. 207]

Rotationscommutatoren mit drei Gleisen.



Die rothen [*)] Linien bedeuten metallene Gleise, auf welchen gleichzeitig die Enden von vier Metalldrähten a, b, c, d sich bewegen; die schwarzen Einschnitte sind Unterbrechungen des metallischen Zusammenhanges.

[11.]

[S. 209]

Induktionsversuche.

Widerstand	Erregungskraft
1 im Multiplikator.	e durch den ersten Erreger.
r im ersten Erreger, Induktionsrolle.	E durch den zweiten Erreger.
R im zweiten Erreger, Induktionsrad.	

Wirkungen

a, b, c } durch ersten
A, B, C } durch zweiten } Erreger { je nachdem der andere ausgeschlossen, oder ohne oder mit Theilung in der Kette ist.

[*) In der Handschrift sind die Hauptlinien der Zeichnung rot, nur die »Enden« a, b, c, d und die hier verdoppelt eingezeichneten »Unterbrechungen« sind schwarz.]

Es ist dann

$$a = \frac{e}{1+r} \qquad A = \frac{E}{1+R}$$
$$b = \frac{e}{1+r+R} \qquad B = \frac{E}{1+r+R}$$
$$c = \frac{eR}{r+R+rR} \qquad C = \frac{Er}{r+R+Rr}.$$

Ferner

$$aB+bA-aA = h \text{ gesetzt, also } h = \frac{eE}{(1+r)(1+R)(1+r+R)}$$
$$h = bB-(a-b)(A-B)$$

$$e = \frac{abA}{h} \qquad E = \frac{ABa}{h}$$
$$r = \frac{a(A-B)}{h} \qquad R = \frac{A(a-b)}{h}$$
$$1+r = \frac{bA}{h} \qquad 1+R = \frac{aB}{h}$$
$$1+r+R = \frac{aA}{h}.$$

Bedingungsgleichungen	oder einfacher
$0 = abA + acA - abC - acB - bcA$	$0 = \frac{A}{a}+\frac{B}{b}+\frac{C}{c}-\frac{A}{b}-\frac{A}{c}$
$0 = aAB+bAC-cAB-bAC-aBC$	$0 = \frac{a}{A}+\frac{b}{B}+\frac{c}{C}-\frac{a}{B}-\frac{a}{C}$
oder	oder
$ab\,(A-C) = ch$	$0 = \frac{A}{a}-\frac{A-B}{b}-\frac{A-C}{c}$
$AB\,(a-c) = Ch$	$0 = \frac{a}{A}-\frac{a-b}{B}-\frac{a-c}{C}.$

Am besten

$$\frac{R}{r} = \frac{a}{A}\frac{A-C}{a-c} = \frac{A}{a}\frac{a-b}{A-B} = \frac{Bc}{Cb}.$$

[S. 210]

Die umstehenden Relationen stellen sich auch so dar.

(μ Widerstand im Multiplicator)

$$(1) = \frac{E}{\mu+R} \qquad (6) = \frac{e}{\mu+r}$$
$$(2) = \frac{E}{\mu+r+R} \qquad (7) = \frac{e}{\mu+r+R}$$
$$(3) = \frac{Er}{\mu r+\mu R+rR} \qquad (8) = \frac{eR}{\mu r+\mu R+rR}$$
$$(4) = (1)-(2) = \frac{Er}{(\mu+R)(\mu+r+R)} \qquad (9) = (6)-(7) = \frac{eR}{(\mu+r)(\mu+r+R)}$$
$$(5) = (1)-(3) = \frac{E\mu R}{(\mu+R)(\mu r+\mu R+rR)} \qquad (10) = (6)-(8) = \frac{e\mu r}{(\mu+r)(\mu r+\mu R+rR)}.$$

Bedingungsgleichungen.

$$\frac{(1).(1)}{(4).(5)} = \frac{(6).(6)}{(9).(10)} \quad \text{oder} \quad (1).(1).(9).(10) = (4).(5).(6).(6)$$

$$\frac{(1).(2)}{(3).(5)} = \frac{(6).(7)}{(8).(10)} \qquad (1).(2).(8).(10) = (3).(5).(6).(7)$$

$$\frac{(1).(3)}{(2).(4)} = \frac{(6).(8)}{(7).(9)} \qquad (1).(3).(7).(9) = (2).(4).(6).(8)$$

$$\frac{R}{r} = \frac{(1).(9)}{(6).(4)} = \frac{(5).(6)}{(10).(1)} = \frac{(2).(8)}{(7).(3)}$$

$$\frac{r}{\mu} = \frac{(4).(8)}{(5).(7)} = \frac{(3).(4).(6)}{(1).(2).(10)} = \frac{(1).(3).(9)}{(2).(5).(6)}$$

$$\frac{R}{\mu} = \frac{(3).(9)}{(2).(10)} = \frac{(1).(8).(9)}{(5).(6).(7)} = \frac{(4).(6).(8)}{(1).(7).(10)}$$

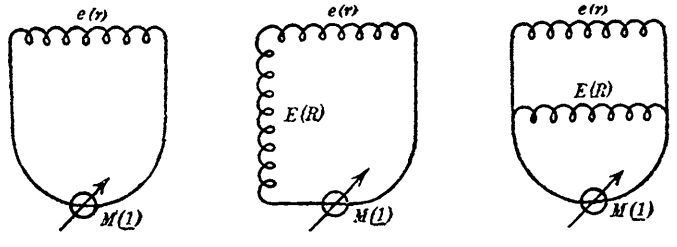
$$\frac{E}{r} = \frac{(1).(2)}{(4)} \qquad \frac{e}{R} = \frac{(6).(7)}{(9)}$$

$$\frac{E}{R} = \frac{(2).(6)}{(9)} \qquad \frac{e}{r} = \frac{(1).(7)}{(4)}$$

$$\frac{Er}{\mu R} = \frac{(1).(3)}{(5)} \qquad \frac{eR}{\mu r} = \frac{(6).(8)}{(10)} \text{ [*)]}.$$

BEMERKUNGEN ZU [11.].

In moderner Ausdrucksweise bedeuten e und E die durch die beiden Erreger erzeugten elektromotorischen Kräfte, a, b, c sind die Stromstärken in den drei unterschiedenen Fällen. Die drei gemeinten Schaltungen sind in der folgenden Skizze dargestellt:



$$a = \frac{e}{1+r} \qquad b = \frac{e}{1+r+R} \qquad c = \frac{eR}{r+R+rR}$$

Ganz analog für A, B, C, wo nur statt des ersten Erregers (e) der zweite (E) einzusetzen ist. Die ganze Betrachtung dient offenbar der Prüfung des OHMschen Gesetzes.

SCHAEFER.

[*) In den hier von S. 210 des Handbuchs 19, Be abgedruckten Formeln ist in der Handschrift nur bei der ersten Gleichung die Ziffer (1) in Klammern gesetzt.]

[12.]

[Aus Handbuch 21, Bg. Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und Astronomie gehörig. Angefangen September 1813, S. 19.]

Theorem über die Anziehung.

Ein Körper von irgend einer beliebigen Gestalt und Zusammensetzung übt in jedem Punkte des Raum's eine bestimmte Anziehung aus. Sobald man überall deren Richtung angeben kann, ist man auch im Stande ihre Intensität anzugeben, ohne die Gestalt des Körpers selbst zu kennen. Denkt man sich nemlich eine unendlich enge Röhre deren Wände eine solche Gestalt haben, dass sie überall von der Richtung der Anziehung tangiert werden, so ist die Anziehung überall der Weite proportional.

$_{*}$NB. Der Satz ist nicht allgemein zu verstehen; bloss die Intensitäten in derselben Röhre kann man so unter sich vergleichen, nicht aber in verschiedenen Röhren.*

$_{**}$Die Vergleichung wird vollständig, indem man zugleich die Systeme der Flächen betrachtet, gegen welche die Richtung normal ist.**[*)]

BEMERKUNG.

In der vorstehenden Aufzeichnung [12.] hat GAUSS den Begriff der Kraftröhre eingeführt, sowie das Feld durch Flächen gleichen Potentials und Kraftröhren in Zellen eingeteilt, genau so, wie es später durch FARADAY und MAXWELL geläufig geworden ist. Man vergl. etwa MAXWELLS Abhandlung *On Faraday's Lines of Force,* Transactions of the Cambridge Philos. Society **10**, 1856, S. 27, Scientific Papers I, S. 155, deutsch in OSTWALDS *Klassikern* Nr. 69, 1895.

SCHAEFER.

[*) In der Handschrift ist die oben zwischen $_{*}$ * gesetzte Stelle mit anderer Tinte, die zwischen $_{**}$ ** gesetzte Stelle mit Bleistift geschrieben.]

BRIEFWECHSEL.

[1.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 14. Februar 1832.

. . . . . .

Ich habe mich in der letzten Zeit etwas mit dem Magnetismus überhaupt beschäftigt, namentlich auch die Intensität des Erdmagnetismus auf eine absolute, klar verständliche Einheit zu bringen gesucht. Ich finde, dass sie immer die Form hat $\frac{\sqrt{g}}{r}$, wo g eine Gewicht und r eine Linie ist. Nach einigen Versuchen ist in Göttingen, wenn r ein Zoll ist, g nur wenige Milligramme gross. Die Zeit ist heute zu kurz, mich weiter darüber zu erklären, zumahl da meine Rechnungen noch nicht reif sind. . . . . .

[2.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 18. Februar 1832.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1909, S. 584.]

. . . . . .

Ich beschäftige mich jetzt mit dem Erdmagnetismus, namentlich mit einer absoluten Bestimmung von dessen Intensität. Freund WEBER macht nach meiner Angabe die Versuche. So wie man z. B. von Geschwindigkeit nur durch Ansetzung einer Zeit und eines Raums einen klaren Begriff geben kann, so, finde ich, muss zur vollständigen Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus angegeben werden 1) ein Gewicht $= p$, 2) eine Linie $= r$, und dann kann man den Erdmagnetismus durch $\frac{\sqrt{p}}{r}$ ausdrücken, d. i. ein doppelt ge-

wordener Erdmagnetismus, würde bei gleichem r ein viermahl so grosses Gewicht, oder bei gleichem Gewicht ein halbsogrosses r herbeiführen. Es scheint, dass, wenn man für r einen Zoll nimmt, p wohl nur wenige Milligramm beträgt. Die Versuche sind aber noch nicht vollständig. Ich werde, wenn es Sie interessirt, Ihnen gern demnächst etwas Näheres mittheilen und bemerke nur, dass man dabei zwei Nadeln A und B nöthig hat (die eine ist übrigens ein Stab), dass die Wirkung des Erdmagnetismus auf B mit der Wirkung von A auf B vergleichbar ist, insofern man letztere in bestimmter nicht zu kleiner Entfernung spielen lässt, deren Cubus die letztere Wirkung umgekehrt proportional ist; die Wirkung des Erdmagnetismus auf A hingegen ist mit dem Momente eines Gewichts, Produkt des Letzteren in eine Linie, vergleichbar, was dann entweder durch die Wage, indem man ein kleines Gewicht jene Wirkung aufheben lässt, oder durch Beobachtung der Schwingungszeiten ausgemittelt werden kann.

Auch für Declination und Inclination hoffe ich, mehrere neue Verbesserungen mit WEBERS Hilfe angeben zu können. . . . . .

[3.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, den 3. März 1832.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, S. 295.]

. . . . . .

Ich bin, wie Sie leicht denken können, zu wissenschaftlichen Arbeiten lange Zeit wenig aufgelegt gewesen, habe aber doch in der letzten Zeit ein ziemlich lebhaftes Interesse für einen Gegenstand gewonnen, oder vielmehr erneuert, denn von jeher habe ich denselben als einen sehr reichhaltigen betrachtet, aber erst jetzt ist mir alles, was mir früher darin dunkel war, in grosse Klarheit getreten. Dies ist der Erdmagnetismus, und ich möchte wohl Ihre Verwendung ansprechen, um einen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen. Der vortreffliche HANSTEEN[*)] hat uns vor einiger Zeit eine Karte der isodynamischen Linien geliefert, und hoffentlich haben wir von demselben auch bald neue

[*) CHR. HANSTEEN, *Isodynamische Linien für die ganze Magnetkraft der Erde*, POGGENDORFFS Annalen der Physik u. Chemie **9**, 1827, S. 49.]

Declinations- und Inclinationskarten zu erwarten. Dadurch werden dann die magnetischen Erscheinungen vollständig dargestellt, und für die meisten Personen wird die Darstellung in dieser Form am angenehmsten sein. Allein — was Ihnen vielleicht anfangs paradox scheinen wird — für denjenigen, der versuchen will, das Ganze der Erscheinungen einer möglichst einfachen Theorie unterwürfig zu machen, ist diese Darstellung nicht die zweckmässigste, sondern eine andère wäre zu diesem Zweck von viel unmittelbarerer Brauchbarkeit. Nemlich durch drei Karten, die die drei partiellen Intensitäten vor Augen legten. Es sei m die ganze magnetische Kraft, i die Neigung, δ die Abweichung; dann werden die drei partiellen Kräfte:

$\xi = m \sin i$	in verticaler Richtung
$\eta = m \cos i \cos \delta$ [*)]	in horizontaler Richtung nach Norden
$\zeta = m \cos i \sin \delta$ [*)]	» » » » Westen.

Wären die drei Karten für ξ, η, ζ vorhanden, so wäre ich geneigt, einen Versuch der oben angedeuteten Art zu machen; vielleicht entschlösse sich Herr Hansteen dazu solche zu liefern, oder allenfalls auch nur Eine derselben. Meine theoretische Untersuchung zeigt sogar. dass eine vollständige Darstellung Einer partiellen Kraft an sich zureichend ist die andere a priori abzuleiten. Selbst solche Karten erst zu entwerfen, werde ich mich nicht entschliessen, da dazu eine längere innige critische Bekanntschaft mit den Quellen erforderlich ist. Die Zurückführung auf eine kleine Anzahl von Polen z. B. 4, halte ich übrigens für nicht naturgemäss; solche Pole sind nur Symptome in den Erscheinungen, die keine scharfe Bedeutung haben, und wenn wir erst im Besitz der allgemeinen alles auf einmahl umfassenden Formel sind, ergeben sich diese sogenannten Pole, wenn man sie wissen will, von selbst mit. Vielleicht wird Ihnen, was ich sagen will, durch ein analoges Beispiel deutlicher. Die Zeitgleichung bietet im Jahre mehrere Maxima und Minima dar, aber man würde Unrecht haben, diesen eine ganz besondere Bedeutung beizulegen.

Mit einer anderen und wohl an sich nicht viel weniger wichtigen Seite des Gegenstandes habe ich mich in den letzten Wochen viel und wie mir deucht nicht ohne Erfolg beschäftigt, nemlich mit einem Mittel, die Intensität

[*) In der Handschrift steht d statt δ.]

des Erdmagnetismus auf eine absolute Einheit zurückzuführen. Wenn ich nicht irre, hat POISSON [*)] zuerst ein Verfahren angegeben, und ich finde auch in POGGENDORFS Annalen [**], einen Versuch, solches zur Anwendung zu bringen. Allein ich finde dabei verschiedenes, was ich durchaus für unzulässig halten muss, und halte mich überzeugt, dass durch solche Behandlung auch nicht einmahl ein grob genähertes Resultat erhalten werden kann. Ich habe mehrere Reihen Versuche, aber unter andern Umständen, gemacht, deren schärfere Berechnung, wie ich schon jetzt erkenne, eine ziemliche Annäherung geben werden, deren Resultat aber weit von dem in POGGENDORFS Annalen verschieden ist (etwa $\frac{1}{2}\frac{1}{0}$ so gross***)). Allein ich bin auf ein anderes Verfahren gekommen, welches ein viel reineres Resultat geben kann, und ich halte es für möglich, selbst die Genauigkeit des Resultats, wenn man alle nöthigen Vorkehrungen macht, so weit zu treiben, dass sie derjenigen, die durch vergleichende Beobachtungen mit Einer Nadel [erzielt wird], an die Seite gestellt werden kann, oder sie vielleicht noch überbietet. Schon jetzt geben die Versuche, die hauptsächlich Freund WEBER nach meinen Angaben gemacht hat, eine Genauigkeit, worin wohl schwerlich mehr, als einige Procent Ungewissheit zurückbleiben; man wird es aber viel weiter treiben können. Es ist gewiss in zwiefacher Rücksicht sehr wichtig, dass wir hierin ins Klare kommen. Ist die Möglichkeit erst da, wenn auch unter Anwendung von einigen Vorkehrungen, die absolute Grösse des Erdmagnetismus zu bestimmen, so soll man sich dies an einer Anzahl Örter über der ganzen Erde angelegen sein lassen; reisende Beobachter führen invariable Nadeln bei sich, womit sie die Verhältnisse anderer Örter unter sich bestimmen, und indem sie von Zeit zu Zeit solche Punkte berühren, wo die absolute Intensität ausgemittelt ist, versichern sie sich der bleibenden Invariabilität ihrer Nadeln, und führen ihre Resultate auf absolutes Maass. Aber noch wichtiger ist es für künftige Jahr-

[*) S. D. POISSON, *Solution d'un problème relatif au Magnétisme terreste*, Additions à la Connaissance des tems pour 1828, Paris 1825, S. 322, Auszug in den Annales de Chimie et de Physique **30**, 1825, S. 257, deutsch in BAUMGARTNERS Zeitschrift für Physik und Math. **1**, Wien 1826, S. 117.]

[**) LUDWIG MOSER und PETER RIESS, *Über die Messung der Intensität des tellurischen Magnetismus*, POGGENDORFFS Annalen der Physik und Chemie **18**, 1830, S. 226.]

***) Der Unterschied erscheint noch viel greller, wenn man erwägt, daß die Größe eigentlich aus ihrem Quadrate bestimmt wird, welches also dort 400mal zu gross gefunden ist.

hunderte, in denen eben so bedeutende Änderungen in der absoluten Intensität zu erwarten sind, wie wir lange bei der Declination und Neigung kennen. Ich habe immer diese ungeheuren Änderungen, wie etwas höchst merkwürdiges betrachtet. Ohne Zweifel ist die magnetische Erdkraft nicht das Resultat von ein Paar grossen Magneten in der Nähe des Erdmittelpunkts, die nach und nach viele Meilen weit sich von ihrem Platze bewegen, sondern das Resultat aller in der Erde enthaltenen polarisirten Eisentheile, und zwar mehr derjenigen, die der Oberfläche, als der, die dem Mittelpunkte näher liegen. Allein was soll man von den ungeheuren Änderungen, die seit ein Paar Jahrhunderten Statt gefunden haben, denken? Mir hat immer diese Erscheinung eine besondere Gunst für die von CORDIER [*)] besonders hervorgehobene Hypothese zu erwecken geschienen, wonach die feste Erdrinde vergleichungsweise nur dünn ist. Natürlich können dann nur in dieser die magnetischen Kräfte ihren Sitz haben, und die allmähliche Verdickung dieser Rinde durch Erstarren vorher flüssig gewesener Schichten erklärt dann die eintretende grosse Veränderung in dem Erdmagnetismus auf das ungezwungenste, die sonst ein grosses Räthsel bleibt. Auch der Umstand, dass die sogenannten magnetischen Hauptpole der Erde in die kältesten Gegenden fallen, wo vermutlich die Erdrinde am dicksten ist, scheint darauf hinzudeuten.

Doch ich breche hier ab und bitte Sie, recht bald wieder mit einigen Zeilen zu erfreuen

Ihren ganzen eigenen

C. F. G[AUSS].

. . . . . .

Was in der ex post roth eingeklammerten Stelle [**)] gesagt ist, bedarf vielleicht einer Berichtigung; es ist in dem fraglichen Aufsatze nicht klar ausgesprochen, was die Einheit eigentlich bedeutet, womit die magnetische Intensität gemessen werden soll; ich vermuthe aber (ich habe jetzt nicht Zeit dies gleich genauer zu untersuchen), dass, um die dortige Zahl mit der meinigen vergleichbar zu machen, meine erst noch mit $\sqrt{}$ (doppelte Fallzeit

[*) L. CORDIER, *Essai sur la Température de l'intérieur de la Terre,* Mémoires de l'Académie des Sciences 7, Paris 1827, S. 473, insbesondere S. 538 und 540.]

[**) Gemeint sind die oben S. 75 in Klammern gesetzten Worte, »etwa $\frac{1}{20}$ so groß« und die zugehörige Fußnote.]

in Einer Secunde in der gewählten Einheit) multiplicirt werden muss; dieser Factor ist nun nahe = 99, wonach dann mein Resultat gegen 5mahl so gross ist, wie das dortige. Eine kleine Ungewissheit wird bei der Übersetzung immer bleiben, da die Herren RIESER und MOSER[*)] ihre Nadeln nicht gewogen haben. Eine freilich auch nur flüchtige Reduction meiner Messungen gibt, die Dichtigkeit des Wassers = 1 gesetzt,

Intensität im horizontalen Sinn **1,**$^{\text{millim.}}$ **72** aus den Schwingungsversuchen
1, 59 aus den Versuchen nach der andern Methode.

RIESER und MOSER geben 0,13017, welches aber erst noch mit $\sqrt{}$ Dichtigkeit des Stahls multiplicirt werden muss; nehme ich diese = 7,8163, so kommt

0,364.

[4.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 2. April 1832.

. . . . . .

Ich habe seit etwa einem Monat mich recht viel mit dem Magnetismus beschäftigt, und angefangen, nicht bloss diejenigen Ideen, die ich Ihnen Weihnachten mittheilte, selbst (unter vielfachem Beistande von Freund WEBER) auszuführen, sondern alles noch viel weiter auszudehnen. Ich komme fast täglich noch auf eine neue Idee, und muss nur bedauern, dass die Ausführung, wobei anfangs bald dies bald jenes erst weitläuftig herbeigeschafft werden muss, nicht so schnell damit Schritt halten kann. Aber auch wie es jetzt steht, ist meine Erwartung weit übertroffen. Die tägliche Variation kann ich schon fast von Minute zu Minute verfolgen und wenige Bogensekunden (sage z. B. 2 oder 3) sicher sichtbar machen. Ich hoffe in allen einzelnen Momenten, nemlich Intensität, Declination, Inclination und Variation dieser drei Elemente die bisherige Schärfe weit überbieten zu können. Die Schwingungsdauer bestimme ich schon jetzt mit fast unglaublicher Schärfe. . . . . .

[*) So in der Handschrift; es soll heißen RIESS und MOSER, vergl. oben S. 75 die zweite Fußnote.]

[5.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 12. Mai 1832.

. . . . . .

Seit Anfang dieses Jahres habe ich mich sehr viel mit dem Erdmagnetismus beschäftigt, sowohl von theoretischer als praktischer Seite. In letzterer Beziehung ist es mir schon jetzt gelungen, durch Anwendung neuer Einrichtungen, die sich durch Einfachheit, Sicherheit, Schärfe — und Wohlfeilheit empfehlen — meine Erwartungen nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen zu sehen; die Messungen, die sich auf die absolute Declination, deren Intensität, und die täglichen und stündlichen Variationen von beiden beziehen, erhalten eine Genauigkeit, die der der astronomischen Beobachtungen fast gleich kommt. Auch die Zurückführung der Intensität auf eine absolute Einheit denke ich zu einer vergleichungsweise grossen Schärfe zu bringen und späterhin mich auch mit der Inclination zu beschäftigen, wozu aber sehr gut gearbeitete Aufhängungsaxen (aber sonst nichts) erforderlich sein werden. Bald hoffe ich diese Dinge zu einer solchen Reife zu bringen, dass ich öffentlich etwas darüber bekannt machen kann. Einstweilen habe ich am 4. u. 5. Mai viele Aufzeichnungen der täglichen Variation gemacht; in Zukunft soll diess aber vollständiger geschehen.

Aus den Zeitungen sehe ich, dass H[err] VON HUMBOLDT aus Paris zurückgerufen sei; ist dies gegründet und ist er schon in Berlin angekommen? Ich würde dann mit Vergnügen ihm einige vorläufige Mittheilungen von jenen Beschäftigungen machen. . . . . .

[6.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 20. Junius 1832.

. . . . . .

Meine Zurückführung der Intensität auf absolute Einheit, wozu ich schon mehrere, obwohl erst als vorläufig anzusehende Versuche gemacht habe, gelingen ganz unvergleichlich. Aber das von MOSER und RIESER[*)] aus der Beobachtung in Berlin berechnete Resultat ist nur $\frac{1}{3}$ des meinigen, also ganz

[*) Siehe die Fußnoten auf S. 77 und 75.]

unbrauchbar (mein Resultat bestätigt sich auch durch Versuche an Nadeln von den verschiedensten Dimensionen, obwohl kleine Nadeln wenig Genauigkeit geben können). Jener enorme Fehler hat übrigens seinen Grund hauptsächlich in einer ganz unzulässigen Berechnungsweise: nach richtigen Principien finden sich, so gut es geht, Resultate, die wenigstens Annäherungen sind und sogar mein Resultat zwischen sich haben. . . . . .

[7.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 2. August 1832.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1910, S. 587 ff.]

. . . . . .

Von jeher schien mir, dass die Apparate, deren man sich für die magnetischen Bestimmungen bedient, sehr unvollkommen, und in einem schreienden Misverhältnisse gegen die Schärfe unserer astronomischen und geodätischen Messungen sind. Ich habe mir seit etwa 5 Monaten angelegen sein lassen, diesem Übelstande abzuhelfen, wobei ich gleich anfangs von einigen schon seit vielen Jahren gehabten Ideen ausging, aber freilich fast jede Woche noch auf etwas Neues gekommen bin. Gegenwärtig habe ich zwei Apparate fertig (ganz gleiche), womit absolute Declination und ihre Änderungen, Schwingungsdauer etc. mit einer Schärfe gemessen werden können, die gar nichts zu wünschen übrig lässt, angenommen für mich ein angemesseneres Local, wo kein Eisen in der Nähe ist und jeder Luftzug abgehalten ist. Beides fehlt mir in der Sternwarte und in meinem Hause, obwohl man den Einfluss davon auch nicht überschätzen darf; auch so wie es jetzt ist, überbieten, meine ich, meine Messungen alles Frühere sehr weit. Es ist hier aber eine sehr grosse Erndte zu halten, und da ich, wenn der Himmel mir Leben und Kraft erhält, nicht abgeneigt wäre, diesen Gegenständen ein eigenes Werk zu widmen, so wird es damit, da ich stets alles Eilen mit Unreifem gehasst habe, wohl nicht so ganz schnell gehen. Inzwischen habe ich die Absicht doch gleich eine Anwendung, und zwar die allerwichtigste, in einer Societätsvorlesung bekannt zu machen, nämlich die Bestimmung der absoluten Intensität des Erdmagnetis-

mus[*)]. Ich habe schon, so wie meine Apparate sich nach und nach vervollkommneten, eine beträchtliche Anzahl vorläufiger Versuche gemacht, und die letzten werden der Wahrheit, soweit es in meinem Local möglich ist, schon sehr nahe kommen; doch habe ich erst neulich wieder neue Vervollkommnungen hinzugesetzt, nämlich Vorkehrungen, um alle Distanzmessungen dabei mit mikroskopischer Schärfe auszuführen. Auch hierbei ist mir Freund WEBER durch Mittheilung seiner Hülfsmittel äusserst hilfreich gewesen.

Jene Vorlesung hoffe ich binnen einigen Monaten ausarbeiten zu können, und einen kleinen Anfang habe ich bereits damit gemacht, indem ich eine Einleitung aufgeschrieben habe, die das Wesentliche der Grundideen in einer mehr populären Darstellung entwickelt. Es scheint, dass wenige Personen hiervon bisher eine klare Vorstellung haben. Da es Sie vielleicht interessirt, diese Einleitung zu lesen, so habe ich mein Brouillon abschreiben lassen (HARDING hat die Gefälligkeit gehabt), und ich lege solche Abschrift[**)] hier bei. Bei der Bestimmung, welche der Aufsatz, wozu diese Einleitung gehört, haben soll, ist es unnöthig zu bemerken, dass ich diese Mittheilung als bloss für Sie bestimmt betrachten muss. Finden Sie, mein theurer OLBERS, sich aufgelegt, diesem Aufsatz Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, und wünschen über eines oder anderes darin weitere Aufklärung, so wird es mir die grösste Freude sein, jeden Wink zu befolgen. Dieses Mal noch ein paar Worte über die Schärfe meines Apparates.

Die absolute Declination wird mit grösster Leichtigkeit erhalten. Zwei Secunden sind eine bestimmt sichtbar gemachte Grösse. Luftzug kann allerdings bedeutend grössere Anomalien hineinbringen. Die tägliche Variation kann man besonders in den Vormittagsstunden, wo sie am schnellsten ist, schon nach einigen Zeitminuten sicher erkennen.

Bei Beobachtung der Schwingungsdauer einer Nadel lässt sich eine Schärfe erreichen, die ich selbst früher für unglaublich gehalten haben würde. Die Momente, wo eine Dauer zu Ende ist, haben nie einen Fehler von $\frac{1}{10}$ Secunde, sondern stets nur einige Hunderttheile. Ich beobachte nur kleine Schwingungen, d. i. ich fange ungefähr da an, wo man sonst aufhörte, und doch schwingt meine Nadel so, dass ich nach 6 oder 8 Stunden noch die

[*) *Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata*, 1832, Werke V, S. 79.]

[**) Die Abschrift befindet sich nicht unter den Briefen.]

Momente mit grosser Sicherheit observire; habe ich eine neue Nadel eingehängt, deren Schwingungsdauer noch unbekannt ist, so observire ich nur einige wenige Schwingungen zu Anfang und kann dann getrost auf einige Stunden in die Stadt gehen, wo nach meiner Zurückkunft von einer Ungewissheit, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind, gar keine Rede sein kann. Ich habe sogar schon zuweilen bei Nacht etwas grössere Schwingungen eingeleitet, aber nicht wie Herr QUETELET von 60^0, sondern z. B. von 10^0, wo ich die Nadel bei Nacht ihrem Schicksal überlassen habe, und nach dem Aufstehen am andern Morgen mit Sicherheit habe angeben können, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind.

Nichts desto weniger ist der modus prior (pag. 3) der Anlage dem zweiten bei weitem nachzusetzen, und zwar deswegen, weil jener eine viel längere Zeit erfordert, während welcher die Veränderlichkeit des Erdmagnetismus sich auf das Entschiedenste bemerklich macht. Ich habe zwar auch mehrere Versuche nach dem modus prior gemacht (die nahezu dieselben Resultate geben), werde aber bei denen, die gelten sollen, mich nur auf den zweiten Modus beschränken. Vielleicht interessirt es Sie, die Resultate meiner letzten Versuche, obwohl solche immer erst als vorläufige zu betrachten sind, kennen zu lernen.

Als Einheiten angenommen:

1) das Gewicht (i. e. die Masse), die man ein Milligramm nennt,
2) den Millimeter,
3) diejenige beschleunigende Kraft, die in der Zeitsekunde einen doppelten Fall von 1 Millimeter hervorbringt (wobei also die Schwere in Göttingen = 9812 ist),

ist die Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus in Göttingen nach Versuchen vom 22.—26. Juli mit

Nadel 1	=	1,7762
mit Nadel A	=	1,7780
im Mittel		1,7771*),

wovon also die beiden einzelnen Resultate nicht viel mehr als den 2000^{ten} Theil

*) Die Zahl bleibt dieselbe, wenn man respective das Gramm und den Meter als Einheit ansieht.

abweichen. Die Veränderung der Intensität während eines Tages ist öfter 4mahl so gross.

Ein früherer Versuch, mit fast gleichen Attentionen gemacht, gab

1,7650

aber in einem anderen Local, wo eben die Localität sehr gut $\frac{1}{2}$ p[ro]c[ent] Unterschied leicht erklärt, da überall Eisen nicht zu vermeiden war. Ich werde demnächst auch das Verhältniss der Intensität am ersteren Local zu der ganz im Freien zu bestimmen versuchen.

Noch frühere Versuche, wobei aber manche Cautelen*) noch nicht genug berücksichtigt waren, mit anderen Nadeln und in andern Localen gaben

am 21. Mai	1,788
24. Mai	1,777
4. Juni	1,779.

Eine Menge von Untersuchungen habe ich mir noch vorgesetzt, die aber einen grossen Aufwand von Zeit kosten werden, z. B. über den Einfluss der Temperatur auf die Nadeln, über das allmähliche Abnehmen der magnetischen Kraft in den Nadeln, wenn sie anfangs so stark wie möglich magnetisirt sind und dann theils mit, theils ohne Armatur aufbewahrt werden, über das Verhalten anderer Körper, ganz besonders des Argentans pp. Bei allen diesen Geschäften wird mir die Hülfe des trefflichen Weber äusserst schätzbar sein. — Vielleicht wird unser Gouvernement, wenn die Geldklemme nicht zu gross ist, demnächst nicht abgeneigt sein, ein eigenes magnetisches Häuschen, worin gar kein Eisen ist, zu errichten. Ich werde aber nicht eher darauf antragen, als bis alle meine Vorarbeiten gehörig reif sind.

Noch durch einen Umstand empfehlen sich meine Einrichtungen. Meine beiden ganz gleichen Apparate, die für alle Fragen, bloss die Inclination ausgenommen, zureichen und die oben bezeichnete Schärfe geben, kosten inclusive von 6 Stahlstäben, jeder fast 1 ℔ schwer, zusammen nur 81 ℳ; Gambeysche Apparate für absolute Declination, tägliche Variation, Schwingungsdauer, während sie alles nur sehr unvollkommen leisten, würden vielleicht zusammen, jeder einfach, fast 20mahl so viel kosten. Ich werde zunächst

*) Z. B. auch wegen Torsion der Fäden.

noch eine Anzahl Stäbe aus Englischem Gussstahl verfertigen lassen, die, wie meine Erfahrungen zeigen, nicht bloss stärkern Magnetismus annehmen, sondern ihn auch zäher an sich halten, als Nadeln aus Cementstahl. . . . . .

[8.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 18. August 1832.

. . . . . .

Meine Beschäftigungen mit dem Magnetismus haben seit meinem letzten Briefe fortgedauert; meine Apparate, die ich in Duplo fertigen zu lassen für nöthig gehalten habe, sind in sehr vielen Stücken weiter vervollkommnet, und es bleibt jetzt eigentlich gar nichts weiter zu wünschen übrig, als ein gegen Eisennähe und Luftzug ganz geschütztes Local. Mein Hauptaugenmerk ist noch auf die absolute Intensität gerichtet, und ich habe die Absicht, über diesen Theil der Untersuchungen zuerst etwas öffentlich zu sagen, wahrscheinlich in einer Societätsvorlesung. Binnen einigen Monaten wird sich vielleicht die Ausarbeitung, mit der ich bereits einen kleinen Anfang gemacht habe, vollenden lassen. Bestimmt kann ich aber darüber nichts sagen. Ich hasse alles übereilte Publiciren und wünsche immer nur reifes zu geben, und da trifft es sich denn nicht selten, dass wegen dieses oder jenen Umstandes, der, nachdem er erledigt ist, wenige Zeilen füllt, ein wochen- oder monatelanger Aufenthalt entsteht. In dem bisherigen Vortrag der Lehre vom Magnetismus findet sich aber so viel Vages, Nichtssagendes, Unlogisches (auch selbst bei BIOT[*]), dass hier erst ganz von vorne an aufgebauet werden muss. Es gehört dahin der Begriff der Pole. Dann der schreiende Widerspruch, dass man einmahl annimmt, in jedem Theilchen einer Nadel sei eben so viel nördlicher als südlicher Magnetismus, und nachher doch immer so spricht als sei an einem Ende der Nadel bloss der Eine am andern der andere Magnetismus. Mich hat diese Verworrenheit bei BIOT im vorigen Herbst, als ich anfing mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, erst lange gequält. Ich konnte mit seinem freien Magnetismus gar keinen Sinn verbinden. Durch die Beziehung auf die Electricität hat BIOT die Sache nur verwirrter gemacht. Ich bin nun freilich

[*) Gemeint ist wohl der dritte Band von J. B. BIOT, *Traité de Physique expérimentale et mathématique*, 4 vol, Paris 1816.]

in diesen Dingen schon lange zu völliger Klarheit gekommen, allein es gehören dazu mehrere neue höchst interessante Lehrsätze die sehr tief liegen, deren Entwicklung die Grenzen der mir zunächst vorgesetzten Abhandlung weit, sehr weit überschreiten würden, und die ich daher in dieser nur mit wenigen Zeilen anzudeuten haben werde. Allein es ist von jeher mein gewissenhaft befolgter Grundsatz gewesen, solche Andeutungen, die aufmerksame Leser in jeder meiner Schriften in grosser Menge finden (sehen Sie z. B. meine *Disquis. Arithmet.* pag. 593 [*)]) stets dann erst zu machen, wenn ich den Gegenstand für mich selbst ganz abgemacht habe, und so werden Sie übersehen, dass der oben erwähnte Fall öfters vorkommen kann, wo um mit gutem Gewissen Eine Zeile schreiben zu können, eine Monate erfordernde Meditation erfordert wird. Diese Art zu arbeiten kann zuweilen die Folge haben, und hat sie zuweilen gehabt, dass auf Dinge, die ich schon seit vielen Jahren besessen habe, später ihrerseits auch andere kommen, und in der Bekanntmachung mir zuvorkommen; sie wird vielleicht auch die Folge haben können, dass manches einmahl mit mir ganz untergeht, und ich weiss, dass einige meiner Freunde wünschen, dass ich weniger in diesem Geiste arbeiten möchte: das wird aber nie geschehen; ich kann einmahl an lückenhaftem keine rechte Freude haben, und eine Arbeit, an der ich keine Freude habe, ist mir nur eine Qual. Möge auch jeder in dem Geiste arbeiten, der ihm am meisten zusagt. Was übrigens den gegenwärtigen speciellen Fall betrifft, so hoffe ich, dass sich bei der Ausarbeitung nicht so sehr viel finden wird, was noch lange aufhält.

Nach Vollendung dieser ersten Arbeit bin ich nicht abgeneigt, an ein ausführlicheres Werk in deutscher Sprache über alle mit meinen Apparaten anzustellenden Beobachtungen zu denken, worin denn auch diese Apparate selbst vollständig beschrieben werden würden, was in der That allein schon ein kleines Werkchen nöthig macht und von jener Abhandlung ausgeschlossen bleiben muss, zumahl da es ohne Zeichnungen gar nicht geschehen könnte. Alle Beobachtungen dieser Art gehören übrigens zu den reizendsten, die ich kenne, sie übertreffen in dieser Beziehung auch die astronomischen, denen sie an Praecision fast gleichkommen, ja in einiger Rücksicht noch übertreffen. Bei der Winkelmessung kann man 2″ entschieden sichtbar machen, und es ist

[*) Werke I, S. 412, 413; es handelt sich dort um die Teilung des Lemniskate.]

hauptsächlich nur der schwer ganz zu vermeidende Luftzug, welcher hindert, dass man von dieser Genauigkeit entfernt bleibt, was indessen durch Vervielfältigung wieder ersetzt werden kann. Bei allen Zeitansetzungen in Beziehung auf Schwingungen hingegen ist die Schärfe entschieden weit grösser, als an Beobachtungen am Pass[age] Instr[ument]. Es handelt sich immer nur von Hunderttheilen der Secunde, nie, bei einiger Einübung, von Zehntheilen. Ich würde selbst diese Schärfe für unglaublich halten, wenn ich sie nicht seit Monaten, täglich vor mir sähe. Ich glaube, Sie würden es nicht bereuen, um dies selbst zu sehen, eine Reise nach Göttingen gemacht zu haben, was man ja jetzt in 40 Stunden kann. Wie sehr Sie mich durch einen solchen Besuch erfreuen würden, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Mit dem Wunsche, bald wieder durch einige Zeilen von Ihnen erfreut zu werden stets

Ihr freundschaftlich ergebenster

C. F. Gauss.

[9.]

Gauss an Encke. Göttingen, 20. August 1833.

. . . . . .

Unsere grosse galvanische Kette (6000—7000 Fuss Draht) ist schon lange ungestört bestehend und schon oft haben wir mit bestem Erfolg ganze kleine Phrasen einander telegraphisch signalisirt. Ganz besonders merkwürdig und anfangs für mich überraschend (obwohl es nach richtiger Theorie hätte vorhergesehen werden können) war der Umstand, dass es dabei gar keiner grossen Platten oder starken Säuren bedarf; eine Kupfer- und Zinkplatte, etwa wie ein preussischer Thaler gross, und Tuchscheibe mit reinem Brunnenwasser genetzt, ja sogar destillirtes Wasser ist vollkommen hinreichend, ja sogar für die bisherigen Einrichtungen (die ursprünglich nicht diesen Zweck hatten) noch zu stark; die grösste Platte (in sofern man nur Ein Paar nimmt) und starke Säure würde nur etwa eine doppelt so grosse Wirkung geben. . . . . .

[10.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 21. März 1834.

. . . . . .

Gestern und heute bin ich zum ersten male in die Betrachtung der stündlichen Variationen eingetreten. Meistens ist (während der 44 Stunden) von 10 zu 10 Minuten aufgezeichnet, so jedoch dass jeder Ansatz ein Mittel aus den 5 nächsten runden Minuten ist; z. B. für $8^h\,50'$ ist beobachtet bei $8^h\,48'\,0''$, $49'\,0''$, $50'\,0''$, $51'\,0''$, $52'\,0''$ an einer Uhr, die genau die M. Z. zeigt. Der Verlauf am ersten Tage ist eben der gewöhnliche gewesen, allein in der vorigen Nacht von 3^h bis 8^h haben grosse Anomalien Statt gefunden, auf deren Parallelismus mit anderen Beobb. ich sehr neugierig bin. Es haben unser 5 die Wachen geteilt und in diesem Augenblick, 21. März 11^h Abends, ist noch ein Beobachter an der Arbeit. Reisete Hr. HÖFER einen Tag später, so würde ich ihm sogleich die Abschrift mitschicken, die nun später an H[errn] POGGENDORFF eingeschickt werden wird.

Eine vorläufige Intensitätsbestimmung (mehreres Zubehör dazu ist erst vor kurzem fertig geworden) in diesen Tagen hat 1,769 gegeben, fällt also zwischen die älteren Bestimmungen.

Der Gebrauch grosser Nadeln hat etwas überaus angenehmes. Die Amplitude der Schwingung nimmt so langsam ab, dass sie erst nach 2 oder $2\frac{1}{4}$ Stunden auf die Hälfte kommt.

Die Scala misst einen (ganzen) Bogen von $7\frac{1}{2}$ Grad; fängt man also mit so kleinen Schwingungen an, die noch innerhalb der Scala fallen, so sind die Schwingungen selbst nach 12 Stunden noch gross genug, um sicher beobachtet zu werden. Hänge ich eine neue Nadel auf von noch unbekannter Schwingungsdauer, so ist die Beobachtung von einem halben Dutzend Schwingungen zureichend, um nach 4 oder 5 Stunden, über die Zahl der verflossenen Schwingungen nicht ungewiss zu sein. Die gegenwärtig aufgehängte Nadel braucht 21″, sie ist aber noch keine der stärksten, die kräftigste würde circa 19″ gebrauchen.

Eine Hauptschwierigkeit ist sich gute Spiegel zu verschaffen. Ein von REPSOLD verfertigter fand sich ganz unbrauchbar. Es ist jetzt ein Spiegel 50 mm hoch, 75 breit eingesetzt, den wir durch Zerschneidung und Foliirung

eines TROUGHTONschen Glasdachs gewonnen haben. Dieser ist recht gut, es ist aber ausserordentlich schwer, gute Spiegel von solcher Grösse zu machen. Ein Künstler in Braunschweig beschäftigt sich jetzt mit dieser Aufgabe. Ein Paar kleinere, die er als Probe hierher gebracht hat, werde ich morgen versuchen. Der, wie gesagt ganz misrathene von REPSOLD hatte nur 40 mm bis 60 mm. Noch kleinere, aber für meinen Zweck viel zu kleine, haben wir früher aus München erhalten, die sehr gut sind, allein die Schwierigkeit wächst mit der Grösse. . . . . .

[11.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 14. Juni 1834.

Für die gewogentliche Mittheilung der Berliner magnetischen Beobachtungen vom 21. und 22. März habe ich Ihnen, mein theuerster Freund, noch meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Man erkennt darin, wie Sie auch selbst schon bemerkt haben, die Spur der in den Frühstunden des zweiten Tages hier wahrgenommenen Anomalien, aber auch zugleich die Notwendigkeit viel engerer Zwischenzeiten, wenn man dergleichen Anomalien und ihren Parallelismus an verschiedenen Orten vollkommen übersehen will. Die Zahlen der hiesigen Beobachtungen würden Ihnen gern zu Dienst stehen; allein ihre öffentliche Bekanntmachung würde wohl nur in dem Fall von Interesse sein können, wenn in irgend einem dritten Orte viel detaillirtere Beobachtungen gemacht sind, als in Berlin.

Am 4. und 5. Mai sind hier die Beobachtungen noch viel detaillirter gemacht als das erste mahl, nämlich durchweg von 10 zu 10 Minuten, ja wenigstens zur Hälfte noch enger, nämlich von 5 zu 5 Min. und bei besonderen Vorkommnissen anhaltend von Minute zu Minute. Beim Beobachten von 10 zu 10′ würden also die Aufzeichnungen so stehen

Schema A.

8^h 57′ 49″	Mittel . . .	gilt für	8^h 58′	Mittel aus allen als für 9^h 0′ gültig betrachtet.
58 10				
58 49	Mittel		8 59	
59 10				
59 49	Mittel		9 0	
9 0 10				
0 49	Mittel		9 1	
1 10				
1 49	Mittel		9 2	
2 10				
9 2 49				
etc. etc.				

Bei Aufzeichnungen von 5 zu 5 Min. ist wohl mit halben Minuten beobachtet, namentlich von H[errn] Listing und H[errn] Prof. Weber. Z. B.

Schema B.

10^h 58′ 49″	
59 10	. . . . . 10^h 59′ 0″
59 19	
59 40	. . . . . 10 59 30
59 49	
11 0 10	. . . . . 11 0 0
0 19	
0 40	. . . . . 11 0 30
0 49	
1 10	. . . . . 11 1 0

Ich selbst habe gewöhnlich nur von 10 zu 10′ nach A, zuweilen von 5 zu 5′ theils nach A theils nach B beobachtet.

In diesen Tagen, besonders am zweiten (5. Mai), haben sich nun merkwürdige Anomalien gezeigt, von denen man bei Aufzeichnungen von Stunde zu Stunde kaum eine Idee bekommen haben würde. Ich muss es daher als etwas sehr interessantes betrachten, dass diesmahl correspondirende Beobachtungen mit beinahe eben so viel Detail da sind. H[err] Sartorius hat nemlich in Waltershausen unter Beistand von zwei Gehülfen an einem zwar kleineren

aber dem hiesigen ähnlichen Apparat beobachtet, und die Mittel von 10 zu 10′, wie sie aus dem Schema A sich ergeben, mir mitgetheilt. Der Beobachtungsort zwischen Meinungen und Münnerstadt liegt ein paar Zeit-Minuten östlich von Göttingen.

H[err] SARTORIUS hat in den ersten Stunden versäumt, wieder nach der Marke zu sehen, welche er dann um $10^h\,40'$ zu seinem Schrecken bedeutend verstellt fand. Von da an hat er jede Stunde mehreremahle nachgesehen und nöthigenfalls nachgeholfen. Die ersten Beobachtungen sind mithin zu cassieren; ich habe sie jedoch punctirt mitgezeichnet.

Sie werden nun gewiss mit freudiger Ueberraschung die graphische Darstellung der Göttinger und Waltershauser Beobachtungen (jene schwarz, diese roth) nach gleichem Maassstabe gezeichnet in dem anliegenden Blatt[*)], untere Hälfte, betrachten. Die grossen schnell wechselnden Anomalien erkennt man alle wieder und selbst an den meisten kleinern findet man die kenntliche Spur. Ja ich halte für wahrscheinlich, dass die Harmonie noch frappanter ausfallen würde, wenn die Waltershauser Beobachtungen in den kritischen Stunden auch anstatt von 10 zu 10 Min. (wo sich kleinere Krausheiten verwischen) von 5 zu 5 Minuten gemacht wären. Ich habe H[errn] SARTORIUS aufgefordert mir noch die Resultate für jede einzelne Minute, die vorhanden sind, anstatt der extrahirten Mittel, zu schicken, und hoffe, dass sich dann auch die Spur der hier mit entschiedenster Gewissheit den 5. Mai Morgens 8^h—$8^h\,20'$ bemerkten Einsenkung finden wird. Ich bemerke nur noch, dass die Göttinger Zahlen nicht nach Mitteln aus je 5 Werthen, sondern direkt nach den einzelnen vorhandenen Minuten zuerst in eine Zeichnung mit 5 mahl grösserem Maassstabe, und danach nach dem Augenmaasse verjüngt (in die correspondirenden Quadrate) eingetragen sind.

Zur Vergleichung habe ich in der oberen Hälfte des Blattes nun auch noch die hiesigen Beobachtungen vom 21. 22. März nach demselben Maassstabe gezeichnet und darunter die mir von Ihnen mitgetheilten Berliner Zahlen, ohne jedoch letztere Punkte durch Linien zu verbinden, wobei zu viel Willkürlichkeit sich hätte einmischen müssen.

Ich glaube, dass durch die erwähnten Thatsachen sich ganz unzweifelbar

---

[*) Das Blatt wurde an A. VON HUMBOLDT weitergegeben, vergl. S. 90 unten.]

herausstellt, dass nicht bloss die grösseren Ausschweifungen, sondern selbst die kleineren und in kurzen Fristen wechselnden Fluctuationen nicht local, sondern durch Kräfte, welche bis in sehr grosse Entfernungen hinaus wirken, hervorgebracht sind, und das Interesse für die gleichzeitig an vielen Orten anzustellenden Beobachtungen wird mithin umsomehr gesteigert. Am 21. u. 22. Juni soll hier wieder fleissig beobachtet werden, obwohl ich dabei den Abgang des H[errn] Dr. WEBER schmerzlich vermissen werde. H[err] LISTING wird wahrscheinlich diesmahl noch theilnehmen können; auch ein anderer Zuhörer von mir hat sich bisher einzuüben versucht. H[err] Hofr. HARDING hat solches aber noch zu sehr versäumt, um diesmahl schon auf seinen Beistand zählen zu können.

Unsre grosse galvanische Kette ist seit 6 Wochen wieder ganz in Ordnung, SCHUMACHER hat sie noch spielen sehen. Eine daneben gehängte Glasglocke tönen zu machen, einen daneben gestellten auf etwas schmaler Basis stehenden Körper umzuwerfen, einen Wecker auszulösen u. dergl., ist ganz leicht[*)]. Der Multiplicator hat 200 Umwindungen, und die ganze Drahtlänge der Kette wird gegen 9000 pariser Fuss sein. Dennoch ist die Wirkung noch zu stark für alphabetische Telegraphie, selbst wenn man nur Ein Plattenpaar wie 1 pr[eussischer] Thaler gross und reines Brunnenwasser nimmt, was anfangs Bewunderung erregt, aber doch ganz in der Ordnung ist.

Eine recht accurate Wiederholung der Intensitätsbestimmung hoffe ich nun bald vornehmen zu können. Ich muss dann nur einmahl anhaltend 4—5 Tage ganz dabei bleiben können, und leider ist meine Zeit durch mancherlei Geschäfte sehr zersplittert.

Die Stäbe, in Uslar bestellt, sind nunmehr alle fertig, obwohl noch nicht hier und noch nicht gehärtet. Die 8 grossen (jeder à 25 ℔) sind aber hier und schon gehärtet und gestrichen. Zusammengesetzt werden sie ein schönes Streichmittel bilden.

Herrn VON HUMBOLDT bitte ich unter meiner gehorsamsten Empfehlung die graphische Darstellung mitzutheilen, wobei ich nur zu entschuldigen bitte, dass sie nicht schön ist. Ich hatte sie zunächst bloss für meinen eigenen Gebrauch gezeichnet, glaubte aber, dass es Ihnen interessant sein würde, davon

[*) Dieser Satz steht, mit roter Tinte geschrieben, am Rande des Briefes.]

Kenntniss zu nehmen, und die Zeit fehlte, um eine saubere Zeichnung anzufertigen. Finden Sie es angemessen, so können Sie auch der K. Akademie von dem Inhalt dieses Briefes, was Sie wollen, communiciren.

SCHUMACHER zeigt mir an, dass OERSTEDT die Absicht habe, im Laufe des Sommers, vielleicht in Gesellschaft von HANSTEEN auch hieher zu kommen. SCHUMACHER hat hier für sich einstweilen einen Apparat wie der kleinere (mit 1 ℔diger Nadel) bestellt; ein anderer von derselben Dimension wie der hiesige grosse ist vor einigen Tagen für Leipzig fertig geworden, und bereits dahin abgeschickt. Wenn ich H[errn] WEBER recht verstanden habe, ist auch einer für Dresden bestellt.

Ich muss in Beziehung auf die Zeichnungen noch bemerken, dass sie überall nur nach der nominellen Zeit (Uhrzeit) gemacht sind. In Göttingen war dies auf ein Paar Secunden genau mittlere Zeit; in Waltershausen war die Uhr etwa 1—2 Minuten voraus, was mit dem Meridianunterschied zusammen eine Verschiebung von etwa 3—4 Minuten nöthig machen würde, um die dortigen Beobachtungen den Göttinger gleichzeitig zu machen. Mir deucht, dass man dieses selbst in der Zeichnung an den hervortretenden Stellen wieder erkennt. Ich möchte behaupten, dass

> wenn in Waltershausen an einem eben so feinen Apparat beobachtet wäre, wie der hiesige ist (an dem dortigen entspricht 1 Scalentheil oder Millimeter 52″ 5, also $\frac{1}{2}$ mal so viel wie hier), und die Aufzeichnungen in den letzten 6 Stunden von Minute zu Minute gemacht wären, man daraus den Meridianunterschied bis auf einen kleinen Bruchtheil einer Minute würde ableiten können, vorausgesetzt, dass die dabei thätigen Kräfte den hiebei in Frage kommenden Raum in unmerklicher Zeit durchdringen.

Ob diese Voraussetzung wahr ist oder nicht, ist freilich noch unbekannt; allein ich lebe der Hoffnung, dass wenn vielleicht in nicht langer Zeit ähnliche Etablissements wie das hiesige in Altona, Copenhagen, Christiania, Berlin und Russland (vielleicht auch Nord-Amerika) bestehen, wir über diese transscendent-interessante Frage bald ins Reine kommen werden.

Erhalten Sie Ihr freundschaftliches Andenken

Ihrem treu ergebenen

Göttingen, 14. Juni 1834. C. F. GAUSS.

P. S. Damit Sie mich nicht missverstehen, muss ich noch eine Bemerkung beifügen. Ich erwarte gar nicht, dass die Waltershauser Beobachtungen, wären sie ebenso detaillirt wie die hiesigen, genau die Copie von letzteren darbieten würden, sondern finde vielmehr sehr natürlich, wenn die Wirkungen, je entfernter vom eigentlichen Heerd (den wir doch der Wahrscheinlichkeit nach weit im Norden von Göttingen zu suchen haben) sich desto mehr verflachen. Die Zukunft wird uns darüber schon Licht geben.

[12.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 8. August 1834.

Beigehend übersende ich Ihnen, mein theuerster Freund, die am 6. und 7. d. hier gemachten Magnetischen Beobachtungen, die für sich selbst sprechen werden, und von denen Sie beliebigen Gebrauch machen können. Mir selbst hat mein leider noch fortdauerndes Uebelbefinden eine unmittelbare Theilnahme diesmahl nicht erlaubt, ich habe mich darauf beschränkt, zuweilen einen kleinen Satz genau gleichzeitig correspondirender Beobachtungen in der Sternwarte mit der 25 pfündigen Nadel zu machen, welche, so wie ähnliche an früheren Tagen, eine höchst merkwürdige Harmonie zeigen und beweisen, dass auch die kleinen Sprünge innerhalb weniger Minuten, die uns früher öfters beunruhigt haben, durchaus reell sind, obwohl erst künftig Vergleichung mit scharfen entferntern Beobachtungen ausweisen wird, ob auch diese sehr weit entlegene Ursachen haben. Jedenfalls sind die Intervalle von 5 zu 5 Minuten keinesweges zu enge, sondern, zu Zeiten starker oder sprudelnder Anomalien eher noch zu gross. Allein ohne ein sehr zahlreiches Personal würde es nicht wohl thunlich sein, 44 Stunden hindurch jede Minute aufzuzeichnen, allein wenn die scharfen Apparate erst noch mehr verbreitet sein werden, möchte es nützlich sein, zuweilen solche correspondirende Beobachtungen mit sehr engen Intervallen für eine kleine Anzahl von Stunden zu verabreden. Wir haben hier schon zuweilen solche Aufzeichnungen gleichzeitig an beiden Apparaten, 5 bis 6 Resultate in der Minute, gemacht; versuchsweise sogar einmal dadurch die Uhren verglichen, was sich hinterdrein auf 12 Sekunden richtig fand. Ich bin geneigt zu glauben, dass durch die Erscheinung am 7. August

7½ Uhr Abends der Längenunterschied zwischen Göttingen und anderen Orten wohl viel genauer als durch Monds oder Trabanten Finsternisse bestimmt werden könnte. WEBERS Aufzeichnungen für $7^h\,40'$ gaben immer für jede Schwingungsdauer (20″) zwei Scalentheile Wachsthum.

Alle hiesigen Theilnehmer erwarten nun mit Verlangen die correspondirenden Beobachtungen, besonders von Ihnen. Der Leipziger Apparat scheint am 22. Junius noch nicht hinlänglich gegen den Luftzug geschützt gewesen zu sein, hoffentlich diesmahl besser. SARTORIUS und LISTING werden in München beobachtet haben. . . . . .

[13.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 14. September 1834.

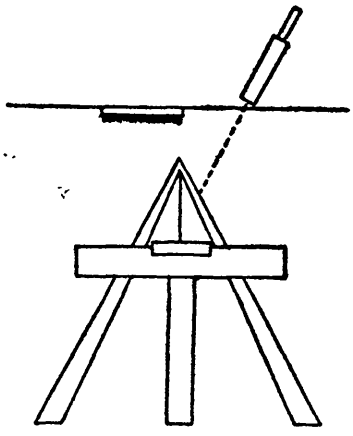
. . . . . .

Es sind schon mehreremale durch meinen Sohn und Dr. GOLDSCHMIDT gleichzeitige Beobachtungen in der Sternwarte und dem M[agnetischen] O[bservatorium] gemacht, die eine bewundernswürdige Uebereinstimmung geben, selbst in den Zehnteln der Scalentheile. Versuchsweise wurden dadurch einmahl die Uhren verglichen, und obwohl durchaus keine grösseren Anomalien der magn[etischen] Decl[ination] dabei Statt gefunden hatten, fand sich doch das Resultat bei hinterdrein gemachter Vergleichung durch den Chronometer auf wenige Zeitsecunden richtig. Also eine neue Methode der Längenbestimmung.

Es sind hier bereits einige Versuche mit den Beobachtungen gemacht, wo ein 4 ℔diger Stab durch ein kleines an einem Ende aufgelegtes Gewicht horizontal gemacht wurde und nachher, nach Umkehrung der Pole, am anderen Ende. Also die COULOMBsche Methode, unter Anwendung des Princips, die Horizontalstellung durch Spiegel, Scale und Fernrohr zu ermitteln.

Das Fernrohr in der oberen Etage, die Scale an der Decke. Eine vollständige Beschreibung würde für einen Brief zu weitläuftig sein, und die Entwicklung mehrerer dabei zu berücksichtigenden Momente erfordern. Aber einige Idee wird umstehende Figur geben. Dieser Versuch ist gar nicht in der Absicht gemacht, die Inclination selbst zu bestimmen, da das Local im phys. Cabinet dazu gar nicht taugt, indem Eisen und andere Magnetstäbe in

der Nähe waren, daher ich auch das Resultat noch gar nicht berechnet habe, sondern bloss zunächst zu prüfen, wie genau auf diese Weise die Einstellung beobachtet werden kann. Dieser Versuch ist sehr befriedigend ausgefallen; man wird gewiss die Entfernung der beiden Auflagestellen auf weniger als $\frac{1}{1000}$ bestimmen können. Ich bin daher überzeugt, dass durch diese Methode die Inclination genauer als mit irgend einem Inclinatorium bestimmt werden kann, und in Zukunft werden wir gewiss diese Operation im M[agnetischen] O[bservatorium] ausführen. Wenn H[err] v[on] H[umboldt] behauptet, Biot habe die Methode unbrauchbar gefunden, so vermuthe ich, dass jener solche mit einer anderen Methode verwechselt hat, denn Biot selbst urtheilt schon in seiner Physik[*)] III, p. 35, dass sie die genaueste von allen sei. Hätte aber Biot ein anderes Urtheil später ausgesprochen, so würde ich vorerst daraus weiter nichts schliessen, als dass er ein schlechter Beobachter sein müsse. . . . . .



[14.]

Gauss an Encke. Göttingen, 13. Oktober 1834.

. . . . . .

Wenn Sie die 4 Suiten zeichnen, was auf dem carrirten Papier sehr schnell geht, werden Sie bemerken, dass der Gang an allen vier Orten derselbe ist, ohne eine erhebliche Störung. Inzwischen bemerkt man doch einige obwohl sehr kleine Störungen, die umso interessanter sind, da bei denselben die Gleichheit an allen vier Orten und mit Rücksicht auf den Meridianunterschied unverkennbar ist. Besonders die kleine Vertiefung in der Nacht, die für Göttingen etwa $2^h\,50'$, für Braunschweig $2^h\,52\frac{1}{2}'$, für Leipzig $3^h\,0'$ und Berlin $3^h\,5'$ eingetreten ist; auch das gleichzeitige steile Herabgehen am ersten Vormittage um 11^h ist frappant. Endlich hat meine Aufmerksamkeit erregt die

[*) Siehe die Fußnote oben S. 83.]

Ausschweifung an demselben Vormittag $8^h\,40'$ im M[agnetischen] O[bservatorium], wobei ich gerade correspondirend beobachtete und bewunderungswürdig genau dieselbe Figur erhielt; die Figur in Berlin ist ziemlich ähnlich, während in Leipzig sich nur eine schwache Andeutung zeigt.

Auf Einladung von WEBER hat mein Sohn in mehreren verabredeten Stunden am 1. u. 2. Oktober beobachtet; hier war das Glück günstiger. Besonders am 1. Oktober Abends $8-10^h$ waren überaus grosse Anomalien, die ich in der Sternwarte ganz übereinstimmend hatte. WEBER wird wahrscheinlich in diesen Tagen zurückkommen und die Leipziger Beobachtungen mitbringen, auf die ich sehr neugierig bin.

Die Beobachtungen vom 23. 24. September zeigen aufs neue wie nothwendig und wichtig es ist, in kleinen Zeitintervallen zu beobachten. Da jedoch besonders an den Orten, wo nicht zahlreiche Gehilfen sind, solche Beobachtungen 44 Stunden, und 8mahl im Jahre zu machen, gar zu ermüdend ist, so ist es wohl am besten, künftig eine andere Terminbestimmung zu machen, und die bisherigen ganz fahren zu lassen. Ohnehin können die mit GAMBEYschen Apparaten und in grossen Zeitintervallen gemachten, für unsere Zwecke als ziemlich unnütz betrachtet werden. Ich dächte 24 Stunden und 6mahl im Jahre wäre genug, und würden gewiss, wenn auch nicht jedesmal doch oft genug, interessante Erscheinungen zu erwarten sein. Nach allen bisherigen Erfahrungen kommen grosse Anomalien mehr bei Nacht vor; um also solche nicht zu zerschneiden, würde am rathsamsten sein, von einem Mittag bis zum folgenden zu beobachten; ausserdem hat dies den Vorteil, dass das beschwerliche Beleuchtungs Arrangement nur einmahl getroffen zu werden braucht. Sobald WEBER zurück ist, werden wir das Nöthige deshalb concertiren, und Ihnen anzeigen. Auch Prof. ROSENBERGER wünscht in Halle Theil zu nehmen, und wird in Kurzem hierher kommen, um die Beobachtungsart einzulernen.

. . . . . .

Durch einen dichten Kasten hat meine 25 pfündige Nadel noch bedeutend gewonnen. Ich werde bald scharfe Bestimmungen zur Ausmittlung des Temperatureinflusses machen. Einen Multiplicator für die grosse Nadel von 250—300 Umwindungen lasse ich jetzt anfertigen. . . . . .

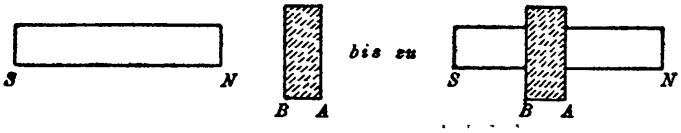
[15.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 4. December 1834.

. . . . . .

Einer der früheren Apparate von 1832 (einpfündige Nadel) ist jetzt im Phys. Kabinet aufgestellt, nebst dem Multiplicator von 68 Windungen, 300 Fuss Drahtlänge. Der Apparat im M[agnetischen] O[bservatorium] hat einen Multiplicator von 200 Windungen, 1100 Fuss Drahtlänge. Seit Julius habe ich in der Sternwarte eine 25pfündige Nadel aufgehängt, woran die Beobb. eine bewundernswürdige Harmonie geben; seit 6 Wochen hat auch diese Nadel ihren Multiplicator von 270 Windungen, 2700 Fuss Drahtlänge. Alle drei Apparate sind in Einer galvanischen Kette verbunden; ganze Drahtlänge die Multiplicatoren mitgerechnet 11000—12000 Fuss. Die Versuche damit öffnen ein ganz neues Feld zu Resultaten in scharfen quantitativen Verhältnissen. Die Unmessbarkeit der Zeit, in der der Strom durchlaufen wird, ist bereits oft constatirt; wir vergleichen die Uhren dadurch auf einen kleinen Bruch der Secunde genau. Die Stärke des Stroms ist an allen Stellen dieselbe, ein höchst wichtiges Resultat, dessen Zulässigkeit während Regens jedoch erst noch geprüft werden wird. Am allerinteressantesten sind mir die Inductionsversuche, wozu eine Rolle mit 1026 Drahtumwindungen da ist (die ich vielleicht voriges Jahr Ihnen schon gezeigt habe). Ein Wechsel von

dann



den man in 1″ bis 2″ machen kann, bringt einen galvanischen Strom in die mit den Enden des Rollendrahtes verbundene Kette, der, wenn er durch die ganze Kette geht, eine Bewegung von 11 Scalentheilen hervorbringt; und da mit dem Commutator (alias Gyrotrop) die entgegengesetzte Bewegung der Rolle zu gleichem Strom verwandt werden kann, so bringt man in kurzer Zeit die

ganze Scale aus dem Felde. Am Apparat der 4 pf. Nadel des M[agnetischen] O[bservatoriums] beträgt die Wirkung desselben Manövers $2\frac{1}{2}$ mahl so viel. Diese Versuche, womit ich jetzt beschäftigt bin, sind um so interessanter, da sie sehr scharfe Resultate zu geben fähig sind, was bei rein galvanischen, wegen der Veränderlichkeit der electromotorischen Kraft und des Widerstandes nur bedingungsweise der Fall ist. Doch habe ich auch in Beziehung auf letztere schon überaus interessante Resultate gefunden. Ein Commutator von einer anderen Einrichtung ist jetzt bei MEIERSTEIN in Bestellung gegeben und wird in Kürze fertig sein. Mit diesen und einigen andern Abänderungen hoffe ich binnen Einer Secunde zwei vollständige Wechsel machen und dadurch die betreffenden Zahlen mit äusserster Schärfe bestimmen zu können.

. . . . . .

[16.]

GAUSS an OLBERS. [Göttingen, Februar 1835*)].

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 2, S. 617.]

. . . . . Ueber das, was seit Juli 1834 hier Neues hinzugekommen, werde ich vielleicht bald eine Notiz in den G. A. [**] geben. Die 25 pfündige Nadel in der Sternwarte, mit ihrem Multiplicator von 270 Windungen unter 2700 Fuss Drahtlänge, in der grossen bis zum phys. Cabinet gehenden Kette, worin der Strom eine Drahtlänge von fast $\frac{1}{4}$ Meile zu durchlaufen hat, bietet zu vielen interessanten Versuchen Gelegenheit, die noch auf lange Zeit Beschäftigung geben, und noch umfassendere geben könnten, wenn die Geldmittel nicht so beschränkt wären! Ein Versuch gehört aber zu den schönsten, die in diesem Fach je gemacht sind, und wird wohl den meisten Naturforschern sehr überraschend sein, obwohl ich nicht durch Zufall, sondern durch Prämeditation darauf gekommen bin und des Erfolgs schon gewiss war, noch ehe ich ihn gemacht hatte. Es ist folgender:

Wenn die 25 ℔ Nadel in beträchtliche Schwingungen gesetzt wird, z. B. so grosse, wie der Kasten verstattet, etwa 27^0, so können dabei die Nadeln im

[*) Der Brief hat weder Unterschrift noch Zeitangabe.]

[**) Göttingische Gelehrte Anzeigen vom 7. März 1835, S. 345, Werke V, S. 528.]

m[agnetischen] O[bservatorium] und im phys. C[abinet] vollkommen in Ruhe sein und bleiben darin, wenn die Kette nicht geschlossen ist oder eine der Nadeln davon abgesperrt ist. Ist oder wird aber die Kette geschlossen, so dass die Multiplicatoren im magn[etischen] Obs[ervatorium] und im Ph[ysicalischen] C[abinet] mit darin sind, so fangen diese beiden Nadeln augenblicklich an mitzuschwingen. Aber am merkwürdigsten ist die Art der Schwingungen. Die natürliche Schwingungsdauer der Nadeln ist

25 ℌ	in der Sternwarte	42″,3
4 ℌ	im m[agnetischen] O[bservatorium] . . .	20,5
1 ℌ	im ph[ysikalischen] C[abinet]	13,8

so dass z. B. für die Nadel im m[agnetischen] O[bservatorium] die Stellung auf der Scale in jedem Augenblick t durch die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t-T}{20'',5} \cdot 180^0\right)$$

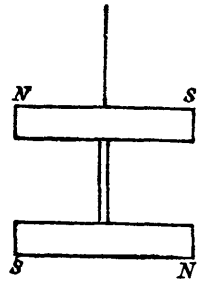
ausgedrückt wird, wenn A die Stellung der Nadel in Ruhe, R die an sich willkürliche halbe Schwingungsgrösse, T eine Epoche bedeutet, wo die Nadelstellung im Maximum war. Allein wenn die sympathetischen Schwingungen eintreten, so sind diese, allgemein zu reden, immer gemichte, nemlich eine natürliche von willkürlicher und eine inducirte von bestimmter Grösse, z. B. unter obigen Voraussetzungen die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t-T}{20'',5} \cdot 180^0\right) + r \cos\left(\frac{t-T'}{42'',3} \cdot 180^0\right).$$

Dieses r ist dem Schwingungsbogen der grossen Nadel proportional und, wenn dieser am grössten ist, etwa = 20 Scalentheile. Fast noch merkwürdiger ist der a priori vorausgesehene und in der Erfahrung auf das Vollkommenste bestätigte Umstand, dass die inducirten Schwingungen, welche mit den inducirenden von gleicher Dauer sind, mit diesen nicht gleichen Anfang haben, sondern eine halbe Schwingungsdauer (das Bogenargument 90^0) davon abstehen. Die gezeichneten Figuren sehen allerliebst aus, und ich habe es in meiner Gewalt, das R oder die natürliche Schwingung unmerklich zu machen, wo dann die Nadel also rein eine ihr nicht natürliche Schwingung zu machen gezwungen ist; sobald die Kette geöffnet wird, nimmt die Nadel sogleich wieder ihre natürliche Schwingung allein an.

Ganz ähnliche Erscheinungen im phys. C[abinet], nur dass aus den Statt habenden Grössenverhältnissen das r kleiner wird als im m[agnetischen] O[bservatorium].

Am allermerkwürdigsten aber ist der gleichfalls genau vorausgesehene Fall, wo in der Kette eine zweite Nadel ist, deren natürliche Schwingungsdauer der der grossen gleich ist. Ich hatte dies nicht sofort realisiren können, aber jetzt ist dies auch geschehen, genau mit dem erwarteten Erfolg. Im phys. C[abinet] wurde die Nadel, wie man es nennt, astatisch gemacht, d. i. zwei Nadeln mit entgegengesetzten Polen verbunden, wovon die eine etwas weniges stärker ist als die andere. Auf diese wirkt der Erdmagnetismus schwächer, daher längere Schwingungsdauer, während der Multiplicator nicht bloss ebenso stark wie vorher, sondern noch fast 50 p[ro]c[ent] stärker einwirkt. So wurde die Schwingungsdauer dieser Doppelnadel auch genau auf 42″,3 gebracht. Der Erfolg ist, dass für den Augenblick, wo die Kette geschlossen wird, indem die 25 ℔dige schon vorher schwang, die im ph[ysikalischen] C[abinet] sofort auch anfängt zu schwingen, und diese Schwingungen, anfangs mässig, nahmen beständig an Grösse zu, so dass sie nach ½ Stunde auf 300 angewachsen waren. Hier sind nun aber die Elongationen mit denen der grossen Nadel gleichzeitig, obwohl nach Lage der Umstände entweder gleichnamig (d. i. Maximum mit Maximum) oder ungleichnamig (Maximum mit Minimum). Das ganze Phänomen ist eine Art von Abspiegelung dessen, was im Sonnensystem vorgeht, nämlich der periodischen Störungen im ersten Fall, der Säcularstörungen im zweiten, nur haben sie den Vorzug, dass, während wir bei den Planetenstörungen bloss müssige Zuschauer sind, wir hier die eben so scharf oder zum Theil noch viel schärfer zu messenden Wirkungen selbst nach Gefallen hervorbringen. Ueberhaupt ist die Schärfe in allen diesen Dingen bewundernswürdig. Wir vergleichen z. B. durch derartige Manövers die Uhren in der Sternwarte, dem m[agnetischen] O[bservatorium] und ph[ysicalischen] C[abinet] jeden Augenblick auf 0″,1 genau, und ich bin vollkommen überzeugt, dass wir auf dieselbe Art eben so sicher die Uhren in Göttingen und Bremen ohne Zwischenstation direkt vergleichen könnten, wenn nur jemand das Geld dazu hergeben wollte, eine ½ fingersdicke Kette von Kupferdraht von Göttingen



nach Bremen zu führen. Vielleicht kann ich in Zukunft die Gleise von Eisenbahnen zu analogen Zwecken benutzen.

Ich muss noch bemerken, dass freilich genau betrachtet, ebensogut die Schwingungen der zweiten oder dritten Nadel, Schwingungen in den beiden anderen erzeugen müssen; allein ich habe durch die Rechnung gefunden, dass solche unmerklich sind, was auch die Versuche bestätigen. Vor der Hand, d. i. so lange man sich nicht auch Nadeln von ähnlicher Kraft, wie meine 25 ℔ dige, oder stärkere verschafft, wird also dieser interessante Versuch der sympathetischen Schwingungen in grosser Ferne anderwerts nicht nachgemacht werden können. Ein paar solcher 25 ℔ diger Nadeln kommen übrigens nach Copenhagen. Hier bleiben vorerst noch 12 oder 14. Eine etwas beträchtliche Zahl muss man nothwendig besitzen, um in ihnen durch wiederhohlte gegenseitige Verstärkung ihre volle Kraft hervorzurufen. . . . . .

[17.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 6. August 1835.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, S. 411.]

. . . . . .

Darf ich aber Ihnen vertraulich sagen, was mir selbst bei meinen Arbeiten die meiste Satisfaction giebt, so sind es viel mehr die theoretischen Eroberungen im Gebiet des Electromagnetismus, als die in dem des reinen Magnetismus. In andern äussern Verhältnissen als die meinigen sind, liessen sich wahrscheinlich auch für die Societät wichtige und in Augen des grossen Haufens glänzende praktische Anwendungen daran knüpfen. Bei einem Budget von 150 ℔ jährlich für Sternwarte und magnetisches Observatorium zusammen (dies nur im engsten Vertrauen für Sie) lassen sich freilich wahrhaft grossartige Versuche nicht anstellen. Könnte man darauf aber Tausende von Thalern wenden, so glaube ich, dass z. B. die Electromagnetische Telegraphie zu einer Vollkommenheit und zu einem Maassstabe gebracht werden könnte, vor der die Phantasie fast erschrickt. Der Kaiser von Russland könnte seine Befehle ohne Zwischenstation in derselben Minute von Petersburg nach Odessa, ja vielleicht nach Kiachta geben, wenn nur der Kupferdraht von gehöriger

(im Voraus scharf zu bestimmender) Stärke gesichert hingeführt, und an beiden Endpunkten mächtige Apparate und gut eingeübte Personen wären. Ich halte es nicht für unmöglich, eine Maschinerie anzugeben, wodurch eine Depesche fast so mechanisch abgespielt würde, wie ein Glockenspiel ein Musikstück abspielt, das einmahl auf eine Walze gesetzt ist. Aber bis eine solche Maschinerie allmählig zur Vollkommenheit gebracht würde, müssten natürlich erst viele kostspielige Versuche gemacht werden, die freilich z. B. für das K[önigreich] Hannover keinen Zweck haben. Um eine solche Kette in Einem Schlage bis zu den Antipoden zu haben, wäre für 100 Millionen Thaler Kupferdraht vollkommen zureichend, für eine halb so grosse Distanz nur $\frac{1}{4}$ so viel, und so im Verhältniss des Quadrats der Strecke. Vergleichen Sie dazu eine Andeutung, die ich in meinem Aufsatz[*)] gegeben habe.

Dass wenigstens das erste ABC leicht zu lernen ist, können Sie daraus abnehmen, dass neulich meine Tochter mehrere Buchstaben sogleich ohne allen Unterricht sicher gelesen hat.

Auf ein ganz neues Verfahren die Zeichen durch Induction zu geben, bin ich vor einigen Wochen gekommen, was sich in der Ausführung als ganz vortrefflich bewährt, wenn gleich zur höchsten Vollkommenheit erst ganz andere Apparate und gehörig eingeübte Personen erforderlich sind. Erst wenn unter solchen Umständen Versuche in grossem Maassstabe gemacht sein werden, kann man urtheilen, wie schnell sich manövriren lassen wird. Ich glaube aber, dass es möglich sein wird, in jeder Minute 5—6 Buchstaben zu signalisiren, wobei also nur die Länge der Depesche, aber gar nicht die Entfernung in Betracht kommt. . . . . .

[18.]

Gauss an Gerling. Göttingen, 26. August 1835.

. . . . . .

In Beziehung auf die magnetogalvanische Telegraphie bin ich vor einigen Wochen auf eine ganz neue Art die Induction dazu zu verwenden gekommen,

---

[*) Gemeint ist der weiter unten S. 103 in der ersten Fußnote angeführte Aufsatz, den Gauss am 28. Juli 1835 an Schumacher geschickt hatte. Die in Rede stehende »Andeutung« findet sich Werke V, S. 338, Zeile 14 v. u. bis S. 339, Zeile 6.]

die sich in der Anwendung ungemein zierlich macht. Es lassen sich, wie die Erfahrung gelehrt hat, in der Minute 6 bis 8 Buchstaben transmittiren. Sollte jedoch dergleichen Telegraphie für bürgerliche Zwecke im Ernst und als bestehende Staatseinrichtung benutzt werden, so würde es vortheilhafter sein, anstatt zweier Stränge (Einer Kette) ihrer mehrere z. B. 7 zwischen den beiden Orten gehen zu lassen. Freilich werden dann die Kosten für Metall in demselben Verhältniss höher, dagegen kann man dann aber die Einrichtungen leicht so machen, dass erstlich die Transmission noch viel geschwinder vor sich geht, und zweitens, was noch wichtiger sein möchte, dass die currente Handhabung durch ganz ordinäre Personen geschehen kann. Ich bin überzeugt, dass auf solche Weise die elektromagnetische Telegraphie theils vollkommen eben so schnell wie die optische, wo nicht schneller, ausgeführt werden kann, theils mit viel geringeren Kosten, da man bei jener ohne Frage Zwischenräume von 20 und mehreren Meilen nehmen kann, und drittens mit anderen Vortheilen, deren man bei der optischen entbehrt, z. B. der Unabhängigkeit von Wetter und Tageszeit, dem völligen Unbemerktbleiben, dass correspondirt wird etc. . . . . .

Da übrigens bei derartigen Ausführungen die Wissenschaft eigentlich gar nicht interessirt ist, so scheint mir in der Ordnung, dass jene, obwohl bona officia zu leisten bereit, doch solche nicht aufdrängt, sondern wartet, bis solche gesucht werden. . . . . .

[19.]

Gauss an Encke.

. . . . . .

Ich bin nicht abgeneigt, künftig eine Schrift etwa *Zum Gebrauch des Magnetometers* abzufassen, welche ohne sich in tiefe Theorie einzulassen, alle für den Liebhaber und den feinern Beobachter erforderliche Anleitung enthielte. Vielleicht wäre eine Briefform am angemessensten. Läugnen kann ich freilich nicht, dass dergleichen populäre Schriftstellerei nicht gerade meine Liebhaberei ist, dass ich sie vielmehr als ein Opfer ansehe, welches zu bringen nur die Nützlichkeit mich bewegen kann, zumal da mir soetwas, nach dem ersten Versuch dieser Art, welchen ich in Schumachers Jahrbuch gemacht

habe[*)], viel mehr Zeit kostet, als Sie ihm vielleicht ansehen. Ich werde nun zuerst erwarten, ob unser Publicum solche Opfer zu erkennen weiss.

Mehr sagen meinem Geschmack zwei andere damit nahe zusammenhängende Arbeiten zu, wovon auch bereits einiges niedergeschrieben ist. Das eine, über allgemeine Theoreme die im verkehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernungen wirkende Kräfte betreffend, wo u. a. das Theorem (*Intensitas etc.* p. [7**)]) bewiesen werden würde; das zweite über die Grundgesetze der Galvanischen Ströme und der Induction und deren Zurückführung auf absolute Maasse. Beides sind aber keine Arbeiten, die man nur aus dem Aermel schütteln könnte. Ich könnte noch eine vierte Arbeit nennen, nemlich die Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus, die ich auszuführen mich anheischig machen wollte, wenn die Thatsachen reichlich genug und in der nothwendigen Form vorlägen. Diese Form muss aber eine ganz andere sein, als die gewöhnliche, wonach die drei Elemente so gefasst werden: Declination, Inclination und ganze Intensität. Diese Form ist für meinen Zweck ganz unbrauchbar. Ich würde aber die Arbeit unternehmen, wenn wir nur noch eine Intensitäts-Karte hätten, die die horizontale Intensität allein darstellte, obwohl auch dann erst noch eine Umschmelzung nöthig wäre. HANSTEEN hatte mir Hoffnung gemacht, mir die drei Karten in der gewünschten Form zu liefern, scheint aber sein Versprechen vergessen zu haben.

Schon vor einigen Jahren hatte ich eine besondere Methode erdacht, die Inclination zu bestimmen, wozu eine Nadel mit einer feinen Axe etwas ausserhalb des Schwerpunktes nöthig ist, und wo man bloss Schwingungsdauern beobachtet. Ein damals von mir gemachter ganz roher Versuch liess die Brauch-

---

[*) *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Jahrbuch für 1836, herausgegeben von SCHUMACHER, Stuttgart u. Tübingen 1836, S. 1; Werke V, S. 315.]

[**) Siehe *Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata*, art. 2., Werke V, S. 87. Es handelt sich um den folgenden Satz: »Wie immer auch die Verteilung des freien Magnetismus im Innern eines Körpers geartet sei, so kann sie nach einem bestimmten Gesetze durch eine andere Verteilung allein auf der Oberfläche des Körpers ersetzt werden, die in bezug auf die nach Außen hin wirkenden Kräfte jener genau gleichwertig ist, so daß jedes außerhalb des Körpers befindliche Element magnetischer Flüssigkeit von der im Innern des Körpers wirklich vorhandenen Verteilung dieselben anziehenden oder abstoßenden Kräfte erfährt, wie von der gedachten Verteilung auf der Oberfläche«. Ein Beweis dieses Satzes findet sich in der Abhandlung vom Jahre 1839 *Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte*, Art. 36, Werke V, S. 241.]

barkeit dieser Methode schon erkennen, aber die Herren SARTORIUS und LISTING haben sie mit einem besser gearbeiteten Apparat in Neapel recht glücklich ausgeführt[*)], sodass ich diese Methode für die allergenaueste halten möchte. Ihr Resultat ist aber noch nicht definitiv, da sie ein Element der Nadel noch nicht scharf bestimmt haben, was sie sich vorbehalten, nach ihrer Rückkehr zu thun. Auch absolute Declination und Intensität haben sie mit vieler Sorgfalt bestimmt; der erste Versuch nach Göttingen. Den dritten wird vermuthlich SVANBERG machen, falls Sie ihm nicht zuvorkommen.

Auch hier in Göttingen ist im Laufe des verflossenen Jahres manches Neue experimentirt. Wir haben die Reibungselectricität durch die ganze Kette vom physikalischen Cabinet zur Sternwarte getrieben, ihre magnetische Wirkung gemessen, und gefunden, dass unter gewissen Vorsichtsregeln nur wenig unterwegs verloren geht. Die magnetische Telegraphie durch Inductionsstösse haben wir oft so ausgeführt, dass 7 und mehr Buchstaben in der Minute transmittirt werden. Dass anstatt des früheren Inductors von 1050 Umwindungen einer von 3537 angeschafft ist, haben Sie schon aus dem oben angeführten Aufsatz [Werke V, S. 340] ersehen. Im Sept[ember] erhielten wir zuerst damit physiologische Wirkungen, von denen Ihnen vielleicht H[err] POGGENDORF erzählt hat, da er gerade bei den allerersten Versuchen gegenwärtig war und selbst Theil daran nahm. Aber was ich erst später fand, hat wie mir deucht eine grosse Merkwürdigkeit, nemlich dass man, wenn man den Strom mit den Lippen auffängt, d. i. an einer Lippe den Strom einströmen, an der anderen ausströmen lässt, man die Richtung des Stromes jedesmahl bestimmt unterscheidet. Immer empfindet man nemlich an der Lippe, wo der negative einströmt, allein, wenn der Strom nicht zu stark ist, oder im entgegengesetzten Fall doch ganz überwiegend. Dieser Versuch, den wir viele hundertmahl gemacht, und selbst scherzweise zum Telegraphieren gebraucht haben, schlägt nie fehl.

Seit ein Paar Monaten habe ich nun aber den Inductor abermahls fast auf das doppelte verstärken lassen, sodass er gegen 7000 Umwindungen hat. Hier sind die physiologischen Wirkungen weit stärker; man kann den Strom selbst durch die nur wenig befeuchteten Hände gehend sehr fühlbar machen, was bei dem schwächern Inductor nicht anging. Das allermerkwürdigste

[*)] Vergl. Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1838, S. 58.]

aber scheint zu sein, dass (seit etwa 8—10 Tagen) es mir gelingt Funken hervorzubringen, und dass diese Funken, nach der Richtung des Stromes eine verschiedene Farbe haben. Ich lasse die Funken von einer feinen Nadel gegen eine *feste* Metallfläche (nicht Quecksilber) überschlagen, wo der positive Strom einen hellgelben Funken mit einem Stich ins *Grüne* giebt, der negative einen *violetten* oder zuweilen *rothgelben* Funken. Mehreremale hat der letztere die Spitze der Nadel geschmolzen. Die Entfernung muss dabei aber sehr klein sein, vermuthlich unter $\frac{1}{1000}$ Zoll, und ich bediene mich zur Stellung einer sehr feinen Schraube (etwa 80 Gewinde auf den Zoll). Mit einer anderen viel grobern Schraube hat der Versuch bisher noch nicht gelingen wollen. Die Funken erfolgen selbst, wenn der Strom durch die *ganze* Kette geht, jetzt fast eine Meile lang. Es werden sich hieran noch eine Menge höchst interessanter Versuche knüpfen lassen, besonders wenn ich meine Vorrichtungen erst etwas bequemer eingerichtet habe.

Herzlich wünsche ich Ihnen Glück zur Vollendung Ihrer Sternwarte. Der Besitz so reicher Hilfsmittel muss Ihnen grossen Genuss gewähren.

Stets mit unwandelbarer Freundschaft

der Ihrige

C. F. GAUSS.

Göttingen den [*)] Januar 1836.

Herrn VON HUMBOLDT, der jetzt vermuthlich nach Berlin zurückgekehrt sein wird, bitte ich angelegentlich mich bestens zu empfehlen. In den letzten Tagen haben wir auch angefangen, uns mit den Thermogalvanischen Strömen zu beschäftigen. Vermittelst einer einfachen Vorrichtung können wir solche durch die ganze 1 Meile lange Kette treiben, sodass z. B. von der Sternwarte aus sämmtliche 4 Magnetometer (worunter jetzt *zwei* mit 25 pf.Stäben, da WEBER sich auch einen solchen aufgehängt hat) in sehr bedeutende Bewegungen gesetzt werden können. Die Natur dieser Ströme ist durchaus nicht von der auf andere Art hervorgebrachten verschieden.

[*) Der Tag ist in der Handschrift nicht angegeben.]

[20.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 17. Januar 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER II, S. 435.]

. . . . . .

Aus dem reichen Gebiet des Electromagnetismus habe ich seit Anfang dieses Jahrs noch eine schöne Provinz unsern Apparaten unterworfen, nemlich die Thermogalvanische Erregung. Vermittelst einer besondern einfachen Vorrichtung bringe ich auch diese Ströme in solcher Stärke hervor, dass von der Sternwarte aus eine 24pfündige Nadel im physikalischen Cabinett in grosse Bewegung gesetzt wird. Ich denke, dies wird ein höchst wichtiges Mittel sein, um in der physikalischen Theorie der Wärme die interessantesten und feinsten Experimente zu machen. — Einige andere damit verwandte Versuche, habe ich mir auf die nächste Zeit vorgesetzt. . . . . .

[21.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 1. März 1836.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, S. 633.]

. . . . . .

Seit Jan[uar] habe ich auch einige Versuche über den sogenannten Thermomagnetismus, richtiger Thermogalvanismus angefangen; wir haben neue Apparate angeordnet, womit man die Wirkung ganz ausserordentlich verstärken kann. Vielleicht kann man davon für die Pyrometrie (Hochöfen, Porzellanöfen, Schmelzöfen etc.) sehr wichtige Anwendungen machen. Meine eigenen Versuche bleiben freilich bei den mesquinen, mir zu Gebote stehenden Mitteln immer nur auf einen kleinen Maassstab beschränkt. . . . . .

[22.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 18. März 1836.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, S. 635.]

. . . . . .

Herzlichen Dank für die Unterstützung, die Sie der Reise meines Sohnes durch Empfehlungsschreiben verschafft haben. — Mit einiger Ängstlichkeit horche ich dem Sturm, der hier diese ganze Woche ununterbrochen getobt hat.

Die weite Verbreitung solcher Stürme gewahr zu werden, geben unsre magnetischen Beobachtungen zuweilen Gelegenheit. Während des letzten Termins, 30/31. Januar, stürmte es hier sehr stark: aus allen Orten, von wo correspondirende Beobachtungen eingelaufen sind (Haag, Leipzig, Marburg, München, Mailand, Catanea) erschallen zugleich die Klagen über den heftigen störenden Sturm.

Demungeachtet ist dieser Termin der merkwürdigste von allen bisher abgewarteten gewesen. Mehrere grosse und schnelle Bewegungen sind vorgekommen; allein nicht bloss bei diesen, sondern auch bei den kleinern findet sich für alle Oerter die frappanteste Harmonie, nur auch hier wieder, je weiter nach Süden, desto kleiner die Bewegungen, und zwar die Abnahme der Grösse der Bewegungen in einem viel stärkern Verhältnisse, als die horizontale Intensität grösser wird (vgl. A. N. No. 276, S. 186 ganz unten [*)]). Wir haben also, wie es scheint, die Sitze der Magnetischen Gewitter fast immer vorzugsweise im hohen Norden zu suchen. Aber um die Sitze in einzelnen Fällen auszumitteln, muss unsere Association erst viel weiter verbreitet sein, als sie bis jetzt ist, und auch dann wird die Arbeit keineswegs eine leichte sein, aus einem Grunde, den ich Ihnen, wie ich hoffe, leicht werde klar machen können. Schon jetzt weisen viele Erfahrungen darauf hin, dass in einem Tage eine fast unzählbare Menge solcher magnetischen Gewitter oder Eruptionen Statt finden, die an sehr verschiedenen Orten sein mögen. Nehmen Sie z. B. an, es sei bloss Eine Eruption bei Island, die in Göttingen etwa eine

[*) *Beobachtungen der Variationen der Magnetnadel in Copenhagen und Mailand, am 5. u. 6. Nov. 1834*, mitgetheilt von Herrn Hofrath und Ritter GAUSS, mit einer Kupfertafel, Astronomische Nachrichten 12, 1835, Spalte 185, Werke V, S. 537, siehe insbesondere S. 538 letzter Absatz.]

solche Figur für die Bewegung der Magnetnadel geben würde, und in Sicilien

eine ganz ähnliche nur viel kleinere. Es sei eine halbe Stunde nachher eine ähnliche über (oder unter*)) Arabien. Diese für sich allein wird auch eine ähnliche Figur hervorbringen, aber für Sicilien die grössere, für Göttingen die kleinere. Nach Maassgabe des Verhältnisses der Stärke der beiden Eruptionen können sich nun daraus die Formen der zusammengesetzten Erscheinungen sehr ungleich werden und, wie bei einigem Nachdenken klar ist, die Zeiten der Maxima und Minima an verschiedenen Orten auch sehr ungleich ausfallen. Schon oft sind Fälle vorgekommen, wo man ganz von selbst einen solchen Hergang anzunehmen veranlasst wird. Sehen Sie z. B. in den A[stronomischen] N[achrichten] Stück 276 in der Zeichnung die Stunde von 15^h—16^h[**]). Aber offenbar wird es sehr vieler, sehr weit auseinanderliegender und sehr zuverlässiger und scharfer Beobachtungen bedürfen, um solche gemengten Wirkungen in ihre einzelnen Bestandtheile aufzulösen, und aus diesen Gründen ist allerdings eine recht grosse Verbreitung der Apparate und der Kenntniss, sie zu behandeln, sehr wünschenwerth; vor allem aber auch eine gehörige gründliche Einsicht in das, was damit geleistet werden kann, verglichen mit den ehemals gebrauchten Apparaten, wobei, meine ich, gar nicht von solchen Problemen hätte die Rede sein können.

Uebrigens breitet sich der Verein schon immer mehr aus. MEIERSTEIN hat Apparate nach Halle, Freiberg, Wien und Bonn geliefert (wo sie freilich noch nicht in Thätigkeit sind), nach Haag und München, wo trefflich beobachtet wird, nach Upsala, wo nächstens angefangen werden soll. In Arbeit hat er Apparate für Greenwich und Dublin. Nach Breslau sind von hier Stäbe gesandt. Nach Krakau liefert BREITHAUPT in Cassel einen Apparat etc.

Bloss mit Berlin will es nicht vorwärts.

Die Beobachtungen des letzten Termins werden wohl auch noch lithographirt werden. Es entsteht jedoch die Schwierigkeit, wie für künftige regelmässige

---

*) Denn darüber wissen wir jetzt noch gar nichts, und wo aller Boden fehlt, hasse ich alles Hypothesiren.

[**) Die dem Aufsatze in den Astronomischen Nachrichten beigegebene Kupfertafel ist im V. Bande der Werke nicht wieder abgedruckt. Die von GAUSS bezeichnete Stunde ist wohl die von 3^h—4^h vormittags des 6. November 1834.]

Lithographirung die Kosten gedeckt werden sollen. WEBER meinte, dass diess vielleicht durch Zusammentreten der Theilnehmer und Freunde geschehen könnte, wo dann der Aufwand für einen einzelnen nicht so gar gross sein und er dafür ein halbes Dutzend Abdrücke erhalten könnte. Ich zweifle aber, dass diess ausführbar ist, denn natürlich kann H[err] Prof. W[EBER] sich nicht auf das Versenden und Einkassiren einlassen, das müsste durch Vermittlung etwa eines Kunst- oder Buchhändlers geschehen, was sich aber schwerlich hier in Göttingen einrichten lässt, zumahl da das Geschäft bei seiner Zersplitterung doch zu unbedeutend sein würde.

Ich habe dagegen H[errn] Prof. WEBER vorgeschlagen, in Göttingen ein allgemeines eigenes physikalisches Journal zu begründen[*)], welches ausser vielem anderen Nutzen auch zur Magazinirung der magnetischen Beobachtungen ein bequemes Mittel darbieten würde. Ich weiss aber noch nicht, ob seine grosse Bescheidenheit ihm erlauben wird, so etwas zu unternehmen. Ich selbst kann freilich Nichts dabei thun, als zu Zeiten einmahl einen kleinen Beitrag geben. Denn meine ganze Art zu arbeiten hat eine ganz entgegengesetzte Richtung; meine Arbeiten sind nicht zum Raumfüllen, und ein Paar Bogen erfordern jahrelange Vorarbeit. Auch ist mir die grösste Quaal, zu bestimmter Zeit eine Arbeit vollenden zu müssen. . . . . .

[23.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 24. Juni 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, S. 73.]

. . . . . .

STEINHEIL führt jetzt (als Probeversuch für künftig weiter zu erstreckende magnetische Telegraphie) eine Drahtleitung von München nach Bogenhausen, bei welcher Gelegenheit er schon eine interessante Bemerkung gemacht hat — meinem Vermuthen nach in der atmosphärischen Electricität begründet, welche sich also an den Magnetometern ausserordentlich stark sichtbar machen lässt.

[*) Diese Zeitschrift erschien vom Juni 1837 an bis zum Jahre 1843 in 6 Bänden unter der Überschrift: »Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836, bezw. 1837, 1838, 1839, 1840, 1841. Herausgegeben von C. F. GAUSS und W. WEBER«, Göttingen 1837, 1838, Leipzig 1839, 1840, 1841, 1843.]

Für die magnetische Telegraphie zwischen Leipzig und Dresden sind dem Vernehmen nach 8000 ℔ ausgesetzt, namentlich zuerst 2000 ℔ für die Bahnstrecke von Leipzig nach Wurzen. Ich höre dies von WEBER, bin aber ungewiss, ob die Notiz schon bekannt werden darf.

Stets der Ihrige

C. F. G.

[24.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 23. Juli 1836.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, S. 642.]

. . . . . .

Unter meinen jetzigen magnetischen Experimenten ist das merkwürdigste eines, wo die Inductionswirkung des Erdmagnetismus auf einen 700fachen Drahtring, übersponnen und zusammen über 13000 Fuss lang, bestimmt wird. Dieser Ring oder dieses Rad wird um eine Axe gedrehet, die einen horizontalen Diameter des Rades bildet. Diese Drehungsaxe macht genau einen rechten Winkel mit dem magnetischen Meridian, und die beiden Enden des Drahts sind bis zum Multiplicator des grossen Magnetometers der Sternwarte fortgeführt, welcher Multiplicator jetzt aus 610 Umwindungen übersponnenen Drahts besteht. Die Drehung geschieht tactmässig nach der Uhr, alle 2 Secunden Eine Umdrehung, und nach jeder halben Umdrehung wechselt vermöge eines eigenthümlichen Mechanismus die Verbindung der Drahtendungen des Rades mit ihren Fortsetzungen. Die Einrichtung ist nach Vorschrift der Theorie so, dass dieser Wechsel genau Statt findet, wenn das Rad dem magnetischen Aequator parallel ist, oder einfacher gesagt, normal gegen die Richtung der Erdmagnetischen Kraft. So wirkt der durch die Induction erzeugte Strom immer in Einerlei Sinn auf das Magnetometer und bewirkt, obgleich die ganze Drahtlänge so gegen 20000 Fuss lang ist, doch noch Ausweichung von mehreren hundert Scalentheilen an der 25pfündigen Nadel. Bei einigen Versuchen wird auch noch der Draht des Inductors (SCHUMACHERS J. B. 1836, S. 41[*]),

[*) *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Jahrbuch für 1836, herausgeg. von SCHUMACHER, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 340.]

der aber jetzt nicht mehr 3537, sondern 7000 Umwindungen hat, mit in die Kette aufgenommen, wo also der Strom gegen 27000 pariser Fuss sehr dünnen Drahts zu durchlaufen hat und dann noch immer 325 Scalentheile Ausschlag gibt. Diese Versuche machen einen Theil von denjenigen aus, die zum Zweck haben, alles was sich auf die Wechselwirkung zwischen Magnetismus und galvanischen Strömen bezieht, auf absolute Maasse zu bringen. Genäherte Zahlenbestimmungen geben schon meine früheren Versuche. Die gegenwärtigen werden aber die Genauigkeit noch sehr vergrössern. . . . . .

[25.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 19. December 1836.

. . . . . .

Mein Sohn ist jetzt wieder in Stade; er hat sich 3 Wochen in Paris aufgehalten und hat von den dortigen Gelehrten viel Gefälligkeit erfahren, besonders von POISSON und LIBRI. Auch mit ARAGO ist er bekannt geworden, welcher ihm erklärt hat, er ziehe doch die GAMBEYschen Apparate den meinigen vor, weil letztere zu viel Anomalien zeigten. AIRY-CHRISTIS Bedenklichkeiten bestanden hingegen, wie Sie sich erinnern, darin, dass sie meinten, meine Apparate zeigten zu wenig Anomalien. . . . . .

[26.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 2. September 1837.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, S. 649.]

. . . . . .

In der Sitzung der Societät im Jubiläum (19. September) werde ich eine Vorlesung halten über ein neues Mittel für die Magnetischen Beobachtungen[*)]. Es bezieht sich auf einen neuen Apparat, der für die (horizontale) Intensität

[*) Siehe den Bericht über die am 19. September 1837 gehaltene Vorlesung: *Ein neues Hülfsmittel für die Magnetischen Beobachtungen* in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 30. Oktober 1837, Werke V, S. 352, und den Aufsatz *Über ein neues, zunächst zur unmittelbaren Beobachtung der Veränderungen in der Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus bestimmtes Instrument* in den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837, S. 1, Werke V, S. 357.]

ganz dasselbe leistet, was das Magnetometer für die Declination, wodurch also die Aufgabe (Resultate, S. 12[*)]), soweit von dem horizontalen Theile der Erdmagnetischen Kraft die Rede ist, erledigt wird. Von einer rohen Probe der Grundidee finden Sie eine Andeutung in SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, S. 19[**)], woraus freilich nicht zu erkennen ist, in was das Mittel besteht, sondern nur ein secundärer Theil von dem, was damit geschieht. In diesem Sommer habe ich aber den Apparat ordentlich ausführen lassen, und es sind sogar die beiden letzten Termine (der Haupttermin vom 29. Juli und der Extratermin vom 31. August) vollständig damit beobachtet, während ebenso vollständig in beiden auch im M[agnetischen] O[bservatorium] der Verlauf der Declination beobachtet ist.

Der horizontale Theil des Erdmagnetismus kann also jetzt so scharf beobachtet werden, wie die Sterne am Himmel. Aber mit dem verticalen Theile wird eine ähnliche Genauigkeit niemals erreicht werden können; wer die Stelle der *Intensitas vis etc.* p. 15 »Ex hoc rem — requiratur«[***)] gehörig studirt und beherzigt hat, wird diess leicht von selbst einsehen. Wenn man aber auch nicht die gleiche Genauigkeit wie bei dem horizontalen Theil erreichen kann, so bin ich doch überzeugt, dass man viel mehr erreichen kann, als bis jetzt erreicht ist. Das ist aber etwas, worauf ich mich nicht einlassen kann. Bei den Instrumental-Hülfsmitteln für die beiden Elemente des horizontalen Theils konnten geistige Mittel ausreichen, d. i. durch eine gehörige Einrichtung konnte man Apparate zur Erreichung der höchsten Genauigkeit darstellen, die eigentlich keine übermässig feine mechanische Arbeit erfordern, und mit geringen Kosten angefertigt werden können. (Der neue Apparat kommt nicht auf 50 ℔, natürlich alles schon vorhandene, was dabei gebraucht wird, ungerechnet, namentlich Uhr, Theodolith und Magnetstab.) Dagegen sind bei allem, wobei der verticale Theil der magnetischen Kraft auf irgend eine Art mit ins Spiel kommt, sei es als Inclination oder anders, sehr fein, sehr vollkommen ausgearbeitete, also auch am Ende kost-

---

[*) *Einleitung*, Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836, S. 1, Werke V, S. 345, siehe insbesondere S. 351.]

[**) *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 326 Zeile 4 v. u. bis S. 327 Zeile 2.]

[***) Werke V, S. 91 letzter Absatz.]

bare Instrumente unentbehrlich, unerlässlich und können durch Nichts anderes ersetzt werden. Ein Inclinationsapparat von der gewöhnlichen Einrichtung, der nur so weit befriedigen soll, als wir jetzt wirklich sind, also wobei man noch weit, sehr weit zurück ist gegen das, was man wünschen muss, kostet schon mehr, als ich in einem oder zwei Jahren für Sternwarte und Magnetische Anlagen zusammen zu verausgaben habe. . . . . .

[27.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 20. November 1838.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, S. 697.]

. . . . . .

Ich gehe jetzt damit um, den Apparat, dessen in den »Resultaten für 1837« p. 7—8[*)] erwähnt ist, auf eine eigenthümliche Art ausführen zu lassen. Die Abänderung, welche WEBER unter dem Namen Inductions-Inclinatorium gemacht hat, ist zwar im höchsten Grade sinnreich; ich glaube aber nicht, dass man auf diese Art jemals sehr scharfe Resultate erhalten kann. Ich komme auf meine alte Art zurück (wobei ein von dem Drehungsapparat ganz getrenntes Magnetometer gebraucht wird), lasse aber an jenem zwei getheilte Kreise und Vorkehrungen zum scharfen Nivelliren anbringen. Ich bin geneigt zu glauben, dass man damit ziemlich scharfe Inclinationen, wenigstens so scharfe, wie mit den gewöhnlichen Inclinatorien, erhalten kann, ja, wenn man noch anderes damit verbinden will, auch absolute Declination. Doch werde ich erst den Erfolg abwarten, ehe ich mich weiter darüber äussere.

. . . . . .

[28.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 8. September 1839.

. . . . . .

Das gütige Interesse, welches Sie an meiner allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus bezeigen, ist mir sehr erfreulich gewesen. Wenn diese Ar-

[*) Siehe den oben S. 111 in der Fußnote genannten Aufsatz, insbesondere Werke V, S. 362.]

beit ein Verdienst hat, so besteht es meiner Meinung nach darin, dass man früher nicht wusste, wie man überhaupt die Sache anzufassen habe, und dass jetzt der Weg dazu offen ist. Ich habe insofern eine numerische Anwendung ungern gemacht, als ich die Ueberzeugung hatte und habe, dass die groben Data jetzt eine so grosse mechanische Arbeit, wie ich habe aufwenden müssen, kaum verdienen, und dass bei guten Datis eine nicht längere Arbeit ganz anders befriedigende Resultate hätte liefern können und müssen. Indessen war ich eben so sehr überzeugt, dass eine blosse Auseinandersetzung der Theorie gar keinen Eingang gefunden haben würde.

In Beziehung auf Ein Moment scheinen Sie übrigens sich nicht ganz in den eigentlichen Standpunkt gesetzt zu haben, nämlich dass Sie pag. 47 [*)] einen Anstoss gefunden haben. Sie scheinen dieses nur wie einen kleinen Nebenpunkt zu betrachten, wo Ihnen nicht gleich gelungen sei die Lücke zu suppliren. Es ist aber gar nicht meine Meinung gewesen, dass die Sache aus diesem Gesichtspunkt betrachtet werden soll. Vielmehr ist diess nur Ein Hauptsatz aus einer grösseren theoretischen Untersuchung, auf die ich selbst nach meinem eigenen Maassstabe, einen viel grösseren Werth lege, als auf die ganze Abhandlung, die jetzt gedruckt ist, insofern in jener Arbeit 10mahl mehr geistige von einander unabhängige Schritte zu machen sind, als in dieser, wo eigentlich nach der einmahl gefassten Grund-Idee alles sich von selbst macht. . . . . .

[29.]

Gauss an Herger.

Wohlgeborener

Hochzuehrender Herr.

Für das gütige Geschenk, welches Sie mir mit der ersten Lieferung Ihres schätzbaren auch in seinem Aeusseren so elegant ausgestatteten Werkes ge-

[*) Es handelt sich genauer um Seite 46 und 47 der Resultate aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins im Jahre 1838, wo im Artikel 32 der *Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus* (siehe Werke V, S. 162) das Theorem des art. 2. der *Intensitas vis magneticae terrestris* erwähnt wird, vergl. oben S. 103 die zweite Fussnote.]

macht haben[*)], verfehle ich nicht, Ihnen meinen schuldigen verbindlichsten Dank abzustatten. Der von Ihnen dabei bewiesene ausdauernde Fleiss, sowie die Accuratesse und Nettigkeit der Ausführung gereichen Ihnen zur Ehre und verdienen alle Anerkennung. Ihre Curven sind in der That nichts anderes als die rechtwinklichten Trajectorien (denn so wird ohne Zweifel das unleserlich geschriebene Wort in Herrn von Humboldts Briefe gelesen werden müssen) zu denjenigen Curven, welche nach meiner Theorie gleiche Potentiale vorstellen. Aber die Gestaltung des einen wie des andern Curvensystems in der Nähe von künstlichen Magneten lässt sich theoretisch oder a priori nicht bestimmen, ohne die Vertheilung des Magnetismus im Innern von diesen vorher zu kennen, und so bieten, wie Hr. Pr[ofessor] Ermann richtig bemerkt, Ihre Curven ein sehr schätzbares Material dar, wonach jede vorgebrachte oder vorzubringende Hypothese über solche Vertheilung wird geprüft werden können. Dürfte ich mir erlauben, noch einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der, dass in der Einleitung über die Versuche selbst, auf welche die gezeichneten Curven sich gründen, ein vollständigeres Detail mitgetheilt würde, ein Wunsch, den Sie vielleicht schon selbst im Fortgange der Einleitung zu erfüllen sich vorgesetzt haben, da dies in der That das am meisten geeignete Mittel ist, das Zutrauen zu Ihren Resultaten zu befestigen und zu erhöhen.

Genehmigen Sie die Bezeugung der besonderen Hochachtung womit ich beharre Ewr. Wohlgeboren

ergebenster Diener

C. F. Gauss.

Göttingen, 11. Februar 1845.

[*) J. Ernst Herger, *Die Systeme der magnetischen Curven, Isogonen und Isodynamen, nebst anderweitigen empirischen Fortschritten über die magnetisch-polaren Kräfte, ausgeführt in 37 grossen graphischen Darstellungen auf 31 Tafeln und erläutert unter den Auspicien des Hofrath Dr. Schottin.* Nebst einem Vorwort von G. A. Erman. In 4 Heften, Leipzig 1845. — Der Verfasser dieses Werkes J. E. Herger (1812—1871) lebte als Rosenzüchter und Handelsgärtner zu Köstritz im Fürstentum Reuß.]

[30.]

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 31. December 1831.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Berlin 1880, S. 504.]

. . . . . .

Bei der Lectüre von POISSONS älterer Abhandlung über die Electricität (1812)[*)] bin ich neulich auf einen meines Wissens neuen und wie mir scheint artigen Satz gekommen. Er geht [a. a. O. S. 3] davon aus, dass die freie Electricität sich unter der Oberfläche eines Isolirten Leiters sammelt, und meint, es sei nicht zureichend, dass die Resultante aller Abstossungen in jedem Punkte der inneren Oberfläche jener Electricitätsschicht auf diese senkrecht sei, sondern die physische Aufgabe fordere ausserdem noch die Bedingung, dass die Resultante in jedem Punkte des innern eingeschlossenen Raums = 0 werde, weil sich sonst neue Electricität zersetzen würde. Man mag diese Behauptung an sich zugeben, allein ich beweise, dass, unter Voraussetzung der Repulsion im verkehrten doppelten Verhältniss des Abstandes, die zweite Bedingung schon von selbst in der ersten enthalten ist. Dann wird es offenbar ein Fehler, da von neuem an die physische Natur zu appelliren, wo die Mathematik den Gegenstand schon von selbst darreicht. Mein Satz gilt eben so gut von anziehenden Kräften und heisst dann: Wenn ein wie immer gestalteter homogener oder nicht homogener Körper aus Theilen besteht, die eine Anziehungskraft im verkehrten doppelten Verhältniss des Abstandes ausüben, und dieser Körper einen hohlen Raum umschliesst, an dessen Begrenzung in keinem Punkte eine schiefe Resultante Statt hat, so ist die Resultante an jedem Punkte dieser Begrenzung sowohl als in jedem Punkte des hohlen Raums = 0. — Sobald man den Satz einmahl aufgefasst hat, ist die Beweisführung eben nicht schwer zu finden. . . . . .

[*) S. D. POISSON, *Mémoire sur la distribution de l'Electricité à la surface des corps conducteurs*, Mémoires de l'Institut, année 1811, Paris 1812, S. 1.]

[DIOPTRIK.]

NACHLASS.

[I.]

NEUER ALGORITHMUS.

[Aus Handbuch 21, Bg, Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und Astronomie gehörig; Angefangen September 1813, S. 27, 28.]

Die Grössen A, B, C, D etc. entstehen aus a, b, c, d etc. so, dass

$$A = a, \quad B = bA - 1, \quad C = cB - A, \quad D = dC - B \text{ etc.}$$

Wir bezeichnen dann

$$A \text{ mit } (a, a), \quad B \text{ mit } (a, b), \quad C \text{ mit } (a, c), \quad D \text{ mit } (a, d) \text{ etc.},$$

wo also bei a, b, c, d etc. die Ordnung als bestimmt betrachtet wird.

Dieser Algorithmus bietet die interessante Eigenschaft, dass man[*)] vier oder mehr aufeinander folgende Elemente immer durch drei ersetzen kann.

Man hat dann folgende schöne Lehrsätze (Ordn[un]g $a, b, c, \ldots g, h, i, \ldots p, q, r, \ldots z$)

I. $$(a, p).(i, z) - (i, p).(a, z) = (a, g).(r, z)_{,,}$$

II. $$\partial(a, z) = (b, z)\partial a + (a, a)(c, z)\partial b + (a, b)(d, z)\partial c + (a, c)(e, z)\partial d + \text{etc.}$$

[*) In der Handschrift steht hier noch das Wort »statt«.]

Diese Formeln werden noch eleganter, wenn man die Bezeichnung[*)] modificirt und

$$(a,a)=0,\ (a,b)=1,\ (a,c)=b,\ (a,d)=c(a,c)-(a,b),\ (a,e)=d(a,d)-(a,c)\ \text{etc.}$$

setzt. Alsdann hat man nemlich:

I[a]. $$(a,p).(i,z)-(i,p).(a,z)=(a,i).(p,z),$$

II[a]. $$\partial(a,z)=(a,b)(b,z)\,\partial b+(a,c)(c,z)\,\partial c+(a,d)(d,z)\,\partial d+\text{etc.}$$

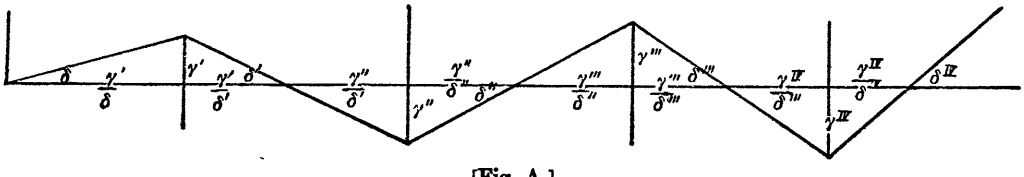
Auf Einer Axe seyn $\mu+1$ Gläser geordnet, deren Brennweiten $\frac{1}{f}, \frac{1}{f'}, \frac{1}{f''}, \frac{1}{f'''}$ etc. $\frac{1}{f^{\mu}}$, die Distanzen von einander $h, h', h'', \ldots h^{\mu-1}$ sind. Man mache, indem obigen Elementen a, b, c etc. jetzt die Grössen f, h, f', h', f'', h'' etc. entsprechen:

[III.] $\begin{cases}\alpha &= 1,\\ \alpha' &= (f,h),\\ \alpha'' &= (f,h'),\\ \alpha''' &= (f,h''),\end{cases}$ [IV.] $\begin{cases}\beta &= f,\\ \beta' &= (f,f'),\\ \beta'' &= (f,f''),\\ \beta''' &= (f,f'''),\end{cases}$ [V.] $\begin{cases}\gamma &= 0,\\ \gamma' &= h,\\ \gamma'' &= (h,h'),\\ \gamma''' &= (h,h''),\end{cases}$ [VI.] $\begin{cases}\delta &= 1,\\ \delta' &= (h,f'),\\ \delta'' &= (h,f''),\\ \delta''' &= (h,f''')\end{cases}$

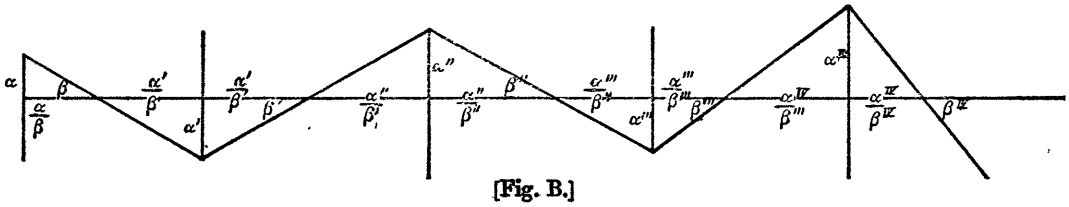
etc.

Die Bedeutung dieser Grössen versinnlicht folgende Figur:

Objectiv



[Fig. A.]



[Fig. B.]

[*) In der Handschrift steht hier noch das Wort »anders«.]

Hier wird nun:

δ^μ die Vergrösserung; bei geradem μ ist δ^μ positiv bei aufrechtem Bilde, negativ bei verkehrtem,

$\frac{g}{\beta}$, $\frac{g}{\beta'}$, $\frac{g}{\beta''}$ etc. Grösse der einzelnen Bilder, wenn g das Gesichtsfeld,

$g\gamma'$, $g\gamma''$, $g\gamma'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen des Gesichtsfeldes,

$\frac{\omega}{\delta}$, $\frac{\omega}{\delta'}$, $\frac{\omega}{\delta''}$ etc. Durchmesser der Stralenkegel,

$\omega\alpha'$, $\omega\alpha''$, $\omega\alpha'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen der Helligkeit.

Für weitsichtige Augen muss $\beta^\mu = 0$ werden; für kurzsichtige, deren Augenweite $= k$, muss $\beta^\mu \delta^\mu k = -1$ seyn.

Die Breite des farbigen Saumes um das Gesichtsfeld wird

[VII] $$\tfrac{1}{2}\delta^\mu g(\alpha^\mu \partial\delta^\mu - \beta^\mu \partial\gamma^\mu)$$

und zwar ist der Saum, wenn diese Grösse positiv wird, blau; roth, wenn sie negativ ist

[VIIa] $$= \tfrac{1}{2}\delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1}\{\alpha'\gamma' f' + \alpha''\gamma'' f'' + \alpha'''\gamma''' f''' + \alpha^{IV}\gamma^{IV} f^{IV} + \text{etc.} + \alpha^\mu\gamma^\mu f^\mu\},$$

[VIIb] $$= \tfrac{1}{2}\delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1}\{\alpha'(\delta+\delta') + \alpha''(\delta'+\delta'') + \alpha'''(\delta''+\delta''') + \text{etc.} + \alpha^\mu(\delta^{\mu-1}+\delta^\mu)\},$$

[VIIc] $$= \tfrac{1}{2}\delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1}\{\gamma'(\beta+\beta') + \gamma''(\beta'+\beta'') + \gamma'''(\beta''+\beta''') + \text{etc.} + \gamma^\mu(\beta^{\mu-1}+\beta^\mu)\}\text{[*)]}.$$

[*) In der Handschrift steht in den drei letzten Formeln δ^m statt δ^μ.]

[II.]

[ANALYSE VON FERNROHREN.]

[Aus Handbuch 20, Bf, S. 306, 308, 309.]

[A.]

Dimensionen des Baumannschen Kometensuchers.

[Linsen]	Brennweite	Durchmesser	Dicke	Distanzen
Objectiv	862	52	15	772,7 $[-x = h]$
[Okular] 1	5576 = 181,8	60,8	6,5	94,2 $[= h']$
2	2984 = 97,3	45,4	5,4	14,2 $[= h'']$
3	2065 = 67,3	38	5,0	

$$[f \;=] \; 1 : 862 \quad [= 0{,}00116009]$$
$$[f' =] \; 1 : 181{,}8 \; [= 0{,}00550055]$$
$$[f'' =] \; 1 : 97{,}3 \; [= 0{,}01027749]$$
$$[f''' =] \; 1 : 67{,}3 \; [= 0{,}01485884]$$

$$\alpha = +1$$
$$[(f, h) =] \; \alpha' = -0{,}103596 \; [-0{,}00116009x]$$
$$[(f, h') =] \; \alpha'' = -0{,}059363 \; [+0{,}00055899x]$$
$$[(f, h'') =] \; \alpha''' = +0{,}075266 \; [-0{,}00038681x]$$

$$
\begin{aligned}
[f =]\ \beta &= +0{,}00116009 \\
[(f,f') =]\ \beta' &= -0{,}00172993\,[-0{,}00000638x] \\
[(f,f'') =]\ \beta'' &= +0{,}00111983\,[+0{,}0000121263x] \\
[(f,f''') =]\ \beta''' &= -0{,}00000146\,[-0{,}0000178676x]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma &= 0 \\
\gamma' &= +772{,}7\ \ [-1{,}0000x] \\
\gamma'' &= -466{,}52\,[+0{,}48185x] \\
\gamma''' &= +352{,}28\,[-0{,}333219x]\,[*)]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\delta &= +\ 1 \\
\delta' &= +\ 3{,}2503\ \ [-0{,}0055x] \\
\delta'' &= -\ 8{,}0450\ \ [+0{,}010453x] \\
\delta''' &= +13{,}27952\,[-0{,}015404x]
\end{aligned}
$$

Für ein kurzsichtiges Auge, dessen Weite $k = 147$ mm [**), ist

$$\beta'''.\delta'''.147 = -1,$$

also nach Einsetzen der obigen Werte

$$x^2 - 864{,}18x = -24641,$$

was für x den Wert liefert:]

$$x = 29{,}6 \text{ mm};$$

[der zweite aus der Gleichung sich ergebende Wert von x ist aus physikalischen Gründen zu verwerfen.]

Farbiger Rand

$$
\begin{aligned}
[\alpha'\gamma' f' =]\ &+4{,}2503 - 0{,}103596 = -0{,}440 \\
[\alpha''\gamma'' f'' =]\ &-4{,}7947 - 0{,}059363 = +0{,}285 \\
[\alpha'''\gamma''' f''' =]\ &+5{,}0859 + 0{,}075266 = +0{,}382 \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad +0{,}227
\end{aligned}
$$

[*) In der Handschrift befindet sich hier ein Rechenfehler (342,28 statt 352,28), der auch δ''' und den Wert von x beeinflußt hat; im Folgenden sind die richtigen Werte von δ''' und x eingesetzt worden.]

[**) In der Handschrift steht der Buchstabe t statt k.]

[Gesichtsfeld $g = 2.7500''$]

$$0{,}227.7500'' = 1702'',5\,[*)$$
$$\partial n = 0{,}0108$$
$$n - 1 = 0{,}515$$
$$\frac{1702'',5 \,.\, 0{,}0108}{0{,}515} =] \; 35'',7.$$

[B.]

[S. 308]

Analyse meines Fraunhoferschen Zugfernrohres.

	Brennweite	Oeffnung	Distanz von 4	[Distanzen der Gläser von einander]
Objectiv	444 mm	35	$629{,}09 - x$	$452{,}28 - x$ [$= h$]
1 Ocular	30,7	17	176,8	46,2 [$= h'$]
2	38,9	15	130,0	78,0 [$= h''$]
3	44,0	21	52,6	52,6 [$= h'''$]
4	31,1	14	0	

$$\alpha = +1{,}0000 \qquad \beta = +0{,}002252$$
$$\alpha' = +0{,}01864 - 0{,}002252x \qquad \beta' = -0{,}001644 - 0{,}00007335x$$
$$\alpha'' = -0{,}09462 - 0{,}001137x \qquad \beta'' = -0{,}000786 + 0{,}00004414x$$
$$\alpha''' = +0{,}03330 + 0{,}004580x \qquad \beta''' = +0{,}001543 + 0{,}00005995x$$
$$\alpha^{IV} = +0{,}04797 - 0{,}001427x \qquad \beta^{IV} = +0{,}000000 - 0{,}0001584x$$

$$\gamma = 0 \qquad \delta = +1$$
$$\gamma' = +452{,}28 - 1{,}0000x \qquad \delta' = +13{,}732 - 0{,}03257x$$
$$\gamma'' = +182{,}14 - 0{,}5048x \qquad \delta'' = -9{,}050 + 0{,}01960x$$
$$\gamma''' = -888{,}04 + 2{,}0335x \qquad \delta''' = -11{,}133 + 0{,}02662x$$
$$\gamma^{IV} = +302{,}44 - 0{,}6336x \qquad \delta^{IV} = +20{,}861 - 0{,}04699x$$

[*) Hier fehlt die Bestimmung der Vergrößerung, die notwendig wäre, um die Berechnung des farbigen Randes zu Ende zu führen; theoretisch soll sie gleich δ''', hier also gleich 13,28 sein. — In der Handschrift steht 1707″,5 statt 1702″ 5, entsprechend war auch das Ergebnis zu ändern.]

Gesichtsweite eines myopischen Auges $= k$[*)].
Muss seyn

$$\beta^{IV}\delta^{IV}k+1=0.$$

Für $k = 147$ mm,

$$x = 2{,}05\,[^{**})].$$

Vergrösserung durch einen Versuch:

$$\frac{3^0\,40'\,25''}{10'\,35''} = 20{,}83.$$

Aperturen der Oculare

wegen Gesichtsfeld	[wegen] Helligkeit
$[g\gamma' =]$ 10,7	0,7 $[= \omega\alpha']$
$[g\gamma'' =]$ 4,3	3,4 $[= \omega\alpha'']$
$[g\gamma''' =]$ 21,0	1,2 $[= \omega\alpha''']$
$[g\gamma^{IV} =]$ 7,2	1,7 $[= \omega\alpha^{IV}]$.

Farbiger Rand

$+0{,}2746\ [= \alpha'\,\gamma'\,f']$
$-0{,}4430\ [= \alpha''\,\gamma''\,f'']$
$-0{,}6721\ [= \alpha'''\gamma'''f''']$
$+0{,}4675\ [= \alpha^{IV}\gamma^{IV}f^{IV}]$

$[-0{,}3748]$

$-0{,}3748 \times 40'\,45'' = -917''$

Gesichtsfeld $[g] = 1^0\,21'\,25''$

$[\frac{1}{2}g = 40'\,45'']$

$$\left[917''\cdot\frac{\partial n}{n-1} =\right] 917'' \times \frac{0{,}0108}{0{,}515} = 19''$$

$[19''.20{,}83 = 6'\,35''\,2]$.

[*) In der Handschrift steht hier und im Folgenden statt k der Buchstabe t.]
[**) In der Handschrift befindet sich hier ein Rechenfehler.]

[C.]

[S. 309]

Analyse meines kleinen Ramsdenschen Fernrohrs.

(Einheit sind Zehntel des Fuss.)

	[Brennw.]	[Distanzen]	Oeffn[ung]
Obj.	7,866	8,097	0,96
[Ocul. 1]	0,702	0,857	0,35
[2]	0,837	1,407	0,31
[3]	0,842	1,104	0,41
[4]	0,585		0,29

Blendung 10 mm = 0,306 [Zehntelfuss]

$\alpha = +1{,}0000$ $\quad \beta = +0{,}12713$

$\alpha' = +0{,}02937$ $\quad \beta' = -0{,}08530$

$\alpha'' = -0{,}10247$ $\quad \beta'' = -0{,}03712$

$\alpha''' = +0{,}05023$ $\quad \beta''' = +0{,}09678$

$\alpha^{IV} = +0{,}05661$ $\quad \beta^{IV} = 0$

$\gamma = 0$ $\quad \delta = +1$

$\gamma' = +8{,}097$ $\quad \delta' = +10{,}534$

$\gamma'' = +0{,}931$ $\quad \delta'' = -9{,}422$

$\gamma''' = -14{,}188$ $\quad \delta''' = -7{,}666$

$\gamma^{IV} = +5{,}725$ $\quad \delta^{IV} = +17{,}453.$

[Aperturen der Ocularlinsen]

	wegen Helligkeit	[wegen] Gesichtsfeld
I.	0,0282 [$= \omega\alpha'$]	0,2491 [$= g\gamma'$]
II.	0,0984 [$= \omega\alpha''$]	0,0303 [$= g\gamma''$]
III.	0,0482 [$= \omega\alpha'''$]	0,4366 [$= g\gamma'''$]
IV.	0,0543 [$= \omega\alpha^{IV}$]	0,1762 [$= g\gamma^{IV}$].

[Gesichtsfeld g =] $1^0\,45'\,50''$

[$\frac{1}{2}g = 3175''$].

[Farbiger Rand]

$$[\alpha'\,\gamma'\,f' =] + 0{,}02937 + 11{,}534 = + 0{,}3385$$
$$[\alpha''\,\gamma''\,f'' =] - 0{,}10247 + 1{,}112 = - 0{,}1140$$
$$[\alpha'''\,\gamma'''\,f''' =] + 0{,}05023 - 17{,}088 = - 0{,}8583$$
$$[\alpha^{IV}\,\gamma^{IV}\,f^{IV} =] + 0{,}05661 + 9{,}787 = + 0{,}5540$$
$$= [- 0{,}0798]$$

$$\left[- 0{,}0798 \cdot \frac{g}{2} =\right] - 0{,}0798 . 3175'' = 254''$$

$$\left[254'' \frac{\partial n}{n-1} =\right] 254'' \times \frac{0{,}0108}{0{,}515} = 5'' [*)].$$

[*) Die Vergrößerung ist auch hier wieder nicht bestimmt; theoretisch soll sie sich gleich dem Werte von δ^{IV} ergeben, was im Falle B des FRAUNHOFERschen Fernrohrs auch wirklich durch den Versuch bestätigt wird.]

[III.]

DIOPTRIK.

[Aus Scheda An, Cereri, Palladi, Iunoni sacrum, Febr. 1805, S. 70, 71.

Drei Gläser, deren Brennweiten [in Fuss]

$$2{,}090\left[=\tfrac{1}{f}\right],\quad 0{,}353\left[=\tfrac{1}{f'}\right],\quad 0{,}152\left[=\tfrac{1}{f''}\right]$$

[sind,] sollen für ein kurzsichtiges Auge, dessen Gesichtsweite $= 0{,}4$ ist, zu einem Fernrohre arrangirt werden in welchem der farbige Rand gehoben ist.

[I^{te} Hypothese.]

$$h = 1{,}937,\quad h' = 0{,}2079$$

$$\begin{aligned}
\alpha &= 1 & \gamma &= 0\\
\beta &= 0{,}47847 & \delta &= 1\\
\alpha' &= -0{,}07321 & \gamma' &= 1{,}937\\
\beta' &= -0{,}68584 & \delta' &= 4{,}4867\\
\alpha'' &= -0{,}06938 & \gamma'' &= -1{,}0042\\
\beta'' &= +0{,}22939 & \delta'' &= -11{,}0933.
\end{aligned}$$

[Berechnung des farbigen Randes:]

$$\partial\delta'\left[=\gamma' f'\tfrac{\partial n}{n-1}\right] = 5{,}4867\cdot\left[\tfrac{\partial n}{n-1}\right],$$

$$\partial\gamma''\left[=h'\gamma' f'\tfrac{\partial n}{n-1} = h'(\delta+\delta')\tfrac{\partial n}{n-1}\right] = 1{,}1407\cdot\left[\tfrac{\partial n}{n-1}\right],$$

$$\partial\delta''\left[=\{(f''h'-1)(\delta'+\delta)+(\delta''+\delta')\}\tfrac{\partial n}{n-1}\right] = -4{,}5887\cdot\left[\tfrac{\partial n}{n-1}\right],$$

$$[\alpha''\partial\delta'' =] + 0{,}31836 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right]$$
$$[-\beta''\partial\gamma'' =] \quad 0{,}26166 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right]$$
$$[\alpha''\partial\delta'' - \beta''\partial\gamma'' =] + 0{,}0567 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right].$$

[II^{te} Hypothese.]

$h = 1{,}947, \quad h' = 0{,}2036$

$\alpha = 1$	$\gamma = 0$
$\beta = 0{,}47847$	$\delta = 1$
$\alpha' = -0{,}06842$	$\gamma' = 1{,}947$
$\beta' = -0{,}67230$	$\delta' = 4{,}5156$
$\alpha'' = -0{,}06846$	$\gamma'' = -1{,}0276$
$\beta'' = +0{,}22190$	$\delta'' = -11{,}2781.$

[Berechnung des farbigen Randes:]

$$\partial\delta' = 5{,}5156 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right],$$
$$\partial\gamma'' = 1{,}1230 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right],$$
$$\partial\delta'' = -4{,}8899 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right],$$
$$[\alpha''\partial\delta'' =] + 0{,}33476 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right],$$
$$[-\beta''\partial\gamma'' =] - 0{,}24919 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right],$$
$$[\alpha''\partial\delta'' - \beta''\partial\gamma'' =] + 0{,}0856 \cdot \left[\frac{\partial n}{n-1}\right].$$

III^{te} Hypothese.

$[h =] \; 1{,}917, \quad [h' =] \; 0{,}2165$

$[\alpha = 1$	$\gamma = 0$
$\beta = 0{,}47847$	$\delta = 1$
$\alpha' = -0{,}08277$	$\gamma' = 1{,}917$
$\beta' = -0{,}71295$	$\delta' = 4{,}43059$
$\alpha'' = -0{,}07158$	$\gamma'' = -0{,}95778$
$\beta'' = +0{,}24203$	$\delta'' = -10{,}73177.$

Berechnung des farbigen Randes:

$$\partial\delta' = \quad 5{,}4306 \cdot \frac{\partial n}{n-1},$$

$$\partial\gamma'' = \quad 1{,}1757 \cdot \frac{\partial n}{n-1},$$

$$\partial\delta'' = -3{,}99698 \cdot \frac{\partial n}{n-1},$$

$$\alpha''\partial\delta'' = \quad 0{,}2861 \cdot \frac{\partial n}{n-1},$$

$$-\beta''\partial\gamma'' = -0{,}2883 \cdot \frac{\partial n}{n-1},$$

$$\text{farbiger Rand } \alpha''\partial\delta'' - \beta''\partial\gamma'' = -0{,}0024 \cdot \frac{\partial n}{n-1}\Big].$$

Ort des Auges 0,089

Blendung v[om] Objectiv 0,116

Gesichtsfeld $4^0\,18'$.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ABSCHNITTEN [I.] BIS [III.]*).

Zum Abschnitt [I.], S. 117.

Der »*Neue Algorithmus*« in [I.] ist im Wesentlichen der EULERsche, den GAUSS auch in seinen *Dioptrischen Untersuchungen* (Werke V, S. 250) benutzt hat. Die Formelgruppen [III] bis [VI] ergeben sich an der Hand der Figuren A und B durch Anwendung der gewöhnlichen Linsenformel:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = f$$

$\Big(g$ = Gegenstandsweite, b = Bildweite, $\frac{1}{f}$ = Brennweite$\Big)$, indem man der Reihe nach eine Linse nach der andern durchrechnet. In Figur A wird der Gang der sogenannten »Hauptstrahlen«, in Figur B derjenige der sogenannten »Öffnungsstrahlen« durch das zentrierte System hindurch verfolgt.

Aus Figur B ergibt sich zunächst, da die Strahlen parallel einfallend gedacht werden, daß $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{f}$, also mit $\alpha = 1$, daß $\beta = f$ ist, was die erste Gleichung [IV] liefert. Dann ist $\frac{\alpha'}{\beta}$ offenbar gleich $h - \frac{1}{f}$, wenn h den Abstand zwischen der ersten und zweiten Linse bezeichnet. Daraus ergibt sich $\alpha' = hf - 1$, in Übereinstimmung mit der zweiten Gleichung [III]; ferner sieht man, daß die Gegenstandsweite für die zweite Linse den Wert $h - \frac{1}{f}$ hat. Nach der Linsenformel folgt daraus die Beziehung:

$$\frac{1}{h - \frac{1}{f}} + \frac{\beta'}{\alpha'} = f',$$

---

*) Diese Erläuterungen beruhen im Wesentlichen auf Mitteilungen von M. v. ROHR und H. BOEGEHOLD.

oder nach Einsetzen der Werte:

$$\frac{f}{fh-1}+\frac{\beta'}{fh-1}=f';$$

dies liefert für β'

$$\beta'=f'(fh-1)-f,$$

was in der Tat mit der zweiten der Gleichungen [IV] übereinstimmt, u.s.w.

Ebenso ist es mit Figur A. Da δ gleich 1 gesetzt ist, so ist

$$\frac{\gamma'}{\delta}=\gamma'=h,$$

was mit der zweiten der Gleichungen [V] übereinstimmt; betrachtet man ferner in Figur A die Strecke h als Gegenstandsweite für die zweite Linse, $\frac{\gamma'}{\delta'}$ als Bildweite, so liefert die Linsenformel wieder:

$$\frac{1}{h}+\frac{\delta'}{\gamma'}=\frac{1}{h}+\frac{\delta'}{h}=f',$$

oder:

$$\delta'=hf'-1=(h,f'),$$

was mit der zweiten der Gleichungen [VI] übereinstimmt. In dieser Weise verifiziert man leicht die gesamten Formelgruppen [III] bis [VI]. Auch findet man leicht folgende Rekursionsformeln, die für die späteren Rechnungen nützlich sind:

$$\begin{array}{llll}
\alpha = 1, & \beta = f, & \gamma = 0, & \delta = 1,\\
\alpha' = h\,\beta-\alpha, & \beta' = f'\,\alpha'-\beta, & \gamma' = h\,\delta-\gamma, & \delta' = f'\,\gamma'-\delta,\\
\alpha'' = h'\,\beta'-\alpha', & \beta'' = f''\,\alpha''-\beta', & \gamma'' = h'\,\delta'-\gamma', & \delta'' = f''\,\gamma''-\delta',\\
\alpha''' = h''\,\beta''-\alpha'', & \beta''' = f'''\,\alpha'''-\beta'', & \gamma''' = h''\,\delta''-\gamma'', & \delta''' = f'''\,\gamma'''-\delta'',
\end{array}$$

u.s.w.

In derselben Weise ergeben sich auch die Formeln [VII] bis [VIIc] für den farbigen Rand.

Zum Abschnitt [II.], S. 120.

Im Abschnitt [II.] sind drei Fernrohre mit Hilfe der im Abschnitt [I.] angegebenen Formeln analysiert, d. h. die Größen α, β, γ, δ aus den gegebenen Stücken h und f bestimmt, daraus der farbige Rand. Um die Beziehung auf Abschnitt [I.] zu erleichtern, sind im GAUSSschen Texte vielfach in eckigen Klammern [ ] die Bezeichnungen von [I.] hinzugefügt, sodaß die Rechnung ohne Mühe verfolgt werden kann.

Auf der Göttinger Sternwarte befindet sich ein FRAUNHOFERsches Zugfernrohr, dessen Objektivdeckel von GAUSS' Hand den Vermerk trägt: »GAUSS 1815«. Die Dimensionen desselben sind denen, die GAUSS in Abschnitt [II, B] angibt, sehr ähnlich, aber doch nicht mit ihnen identisch. Eine sorgfältige Messung ergab z. B. für die Brennweite des Objektivs den Wert 437,1 mm, während GAUSS 444 mm angibt. Ferner ist beim Okular zwar der von mir gemessene Abstand von Linse 1 und 4, nämlich 177,6 mm, dem GAUSSschen Werte 176,8 mm sehr benachbart, aber die Abstände der Linsen 1 und 2, 2 und 3, 3 und 4 von einander zeigen deutliche Differenzen. Statt der GAUSSschen Werte

$$h' = 46{,}2\text{ mm},\quad h'' = 78{,}0\text{ mm},\quad h''' = 52{,}6\text{ mm}$$

finde ich

$$h' = 49{,}2\text{ mm},\quad h'' = 80{,}8\text{ mm},\quad h''' = 47{,}6\text{ mm}.$$

Es wäre allerdings nicht ausgeschlossen, daß an dem Okular nachträglich Verschiebungen der Linsen gegeneinander vorgenommen worden wären, so daß es nicht möglich ist, mit Sicherheit die Identität des

vorliegenden Fernrohrs mit dem von GAUSS in dem Abschnitt [II, B] untersuchten zu behaupten oder zu verneinen, zumal da aus einem Briefe von GAUSS an ENCKE vom 2. Januar 1840 (siehe weiter unten S. 154) hervorzugehn scheint, daß GAUSS mehrere FRAUNHOFERsche Instrumente von etwa gleicher Größe zur Verfügung gehabt hat.

Zum Abschnitt [III.], S. 126.

Zur Lösung der hier gestellten Aufgabe macht GAUSS drei versuchsweise Ansätze, in der Handschrift als I^{te}, II^{te} und III^{te} Hypothese bezeichnet. Das Objektiv ist als achromatisch angenommen, die beiden Okularlinsen, wie dies auch heute noch zu geschehen pflegt, als aus demselben Glasflusse bestehend. Die drei Brennweiten sind gegeben. In den drei Hypothesen werden geeignet erscheinende Werte von h und h' angenommen, sodaß nach der Vorschrift von Abschnitt [I.] die Größen α, β, γ, δ und aus diesen der farbige Rand bestimmt werden kann. Für die Berechnung des letzteren ist noch folgendes zu bemerken: Der farbige Rand ist nach Gleichung [VIIa] in Abschnitt [I.] proportional $\frac{\partial n}{n-1}$; da der Rand zum Verschwinden gebracht werden soll, so braucht der Proportionalitätsfaktor $\frac{\partial n}{n-1}$ gar nicht erst berechnet zu werden, und so hat GAUSS ihn einfach weggelassen. Der Deutlichkeit halber ist er jedoch beim Abdruck in Klammern wieder hinzugesetzt worden.

Ein Vergleich des zweiten Ansatzes mit dem ersten zeigt, daß durch die zweite Wahl von h und h' der farbige Rand beträchtlicher geworden ist; bei der dritten Hypothese sind daher h und h' im umgekehrten Sinne geändert worden. In der Handschrift ist die Rechnung nicht durchgeführt; sie ist beim Abdruck in Klammern hinzugesetzt worden und zeigt, daß nun der farbige Rand rund zwanzigmal kleiner ist, als bei den vorhergehenden Annahmen, sodaß die dritte Hypothese als die sehr angenäherte Lösung der gestellten Aufgabe angesehen werden kann. Gleichzeitig überzeugt man sich, daß auch die für ein kurzsichtiges Auge von der Augenweite k geltende Beziehung

$$\beta''\delta''k = -1$$

sehr angenähert erfüllt ist. — Die Angaben für den Ort des Auges, Blendung des Objektivs und Gesichtsfeld des Fernrohres rühren wieder von GAUSS her und zeigen, daß er sich wohl selbst durch Rechnung überzeugt hatte, daß dieser dritte Ansatz dem gestellten Problem genügt.

SCHAEFER.

[IV.]

AUFGABE [AUS DER DIOPTRIK].

[Aus Handbuch 19, Be, S. 90.]

Ein Lichtstral fällt auf eine Kugelfläche, deren Halbmesser $= r$, Brechungsverhältniss $n : 1$ ist. Abscissen x werden vom Centrum gezählt. Vor der Brechung sind die Gleichungen der Lichtbahn

$$y = \alpha + \mu x$$
$$z = \beta + \nu x,$$

nach der Brechung hingegen

$$y = \alpha' + \mu' x$$
$$z = \beta' + \nu' x.$$

Man soll α', β', μ', ν' aus α, β, μ, ν bestimmen.

Ist $\mu = 0$, $\nu = 0$, so trifft der gebrochene Stral die Axe in

$$x = \frac{\sqrt{(nnrr - \alpha\alpha - \beta\beta)} + \sqrt{(rr - \alpha\alpha - \beta\beta)}}{nn - 1}$$

und man hat

$$\alpha' = \alpha \cdot \frac{\sqrt{(nnrr - \alpha\alpha - \beta\beta)} + \sqrt{(rr - \alpha\alpha - \beta\beta)}}{\sqrt{(nnrr - \alpha\alpha - \beta\beta)} + nn\sqrt{(rr - \alpha\alpha - \beta\beta)}}$$
$$\mu' = -\frac{\alpha(nn-1)}{\sqrt{(nnrr - \alpha\alpha - \beta\beta)} + nn\sqrt{(rr - \alpha\alpha - \beta\beta)}}.$$

Ist $\beta = 0$, $\nu = 0$, so hat man,

$$\sqrt{((1+\mu\mu)rr - \alpha\alpha)} = P$$
$$\sqrt{((1+\mu\mu)nnrr - \alpha\alpha)} = Q$$
$$nnP + Q + \alpha\mu(nn-1) = N$$

gesetzt,

$$\alpha' = \frac{\alpha(P+Q)}{N} = \alpha - \frac{\alpha(nn-1)(P+\alpha\mu)}{N}$$

$$\mu' = \mu - \frac{\alpha(1+\mu\mu)(nn-1)}{N}.$$

Macht man

$$\alpha = \lambda\sqrt{(1+\mu\mu)}, \qquad \alpha' = \lambda'\sqrt{(1+\mu'\mu')},$$

so wird

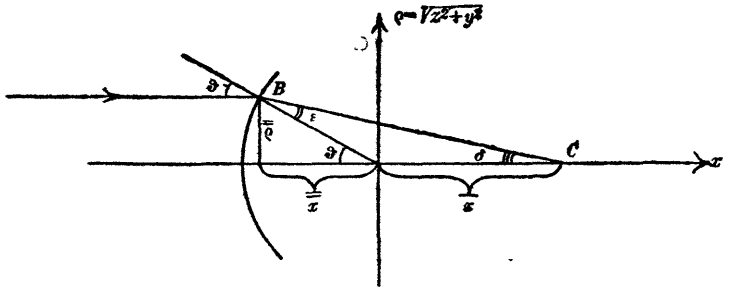
$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

$$\mu' = \mu - \frac{\lambda(1+\mu\mu)(nn-1)}{nn\sqrt{(rr-\lambda\lambda)} + \sqrt{(nnrr-\lambda\lambda)} + (nn-1)\lambda\mu}.$$

ERLÄUTERUNGEN.

Die hier gestellte Aufgabe, die α', β', μ', ν' aus den α, β, μ, ν zu bestimmen, ist die auch in den »*Dioptrischen Untersuchungen*« vorliegende (Werke V, S. 246 ff.); sie wird hier anders gelöst, als dort.

Der hier zuerst behandelte Spezialfall $\mu = \nu = 0$ bedeutet, daß der einfallende Strahl parallel der x-Achse (d. h. der Achse des optischen Systems) eintritt; bezieht man sich auf die folgende Figur, die in der Ebene der x und $\rho = \sqrt{y^2+z^2}$, d. h. der Ebene des einfallenden und gebrochenen Strahles, gezeichnet ist, so hat man offenbar folgendes:



Die Koordinaten des Punktes B, in dem der einfallende Strahl die Kugelfläche trifft, sind $\bar{\rho} = \sqrt{\alpha^2+\beta^2}$, gemäß der Bedingung, daß für den einfallenden Strahl $\mu = \nu = 0$ sind, und $\bar{x} = \sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}$, da B gleichzeitig auf dem Kreise $x^2+\rho^2 = r^2$ liegt. Also erhält man für den Kosinus und Sinus des spitzen Winkels ϑ die Werte:

$$\cos\vartheta = \frac{\sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}}{r}, \qquad \sin\vartheta = \frac{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}{r}.$$

Nach dem Brechungsgesetz ist

$$\frac{\sin\vartheta}{n} = \sin\varepsilon,$$

und daher folgt für den spitzen Winkel ε:

$$\sin\varepsilon = \frac{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}{nr}, \qquad \cos\varepsilon = \frac{\sqrt{n^2r^2-\alpha^2-\beta^2}}{nr}.$$

Endlich ist der spitze Winkel σ, den der gebrochene Strahl mit der x-Achse bildet, gleich $\vartheta - \varepsilon$, also:

$$\sin\sigma = \sin(\vartheta - \varepsilon) = \frac{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\{\sqrt{n^2r^2-\alpha^2-\beta^2} - \sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}\}}{nr^2},$$

also nach dem Sinussatze

$$\bar{x} = r\frac{\sin\varepsilon}{\sin\sigma} = \frac{r^2}{\sqrt{n^2r^2-\alpha^2-\beta^2} - \sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}},$$

oder

$$\bar{x} = \frac{\sqrt{n^2r^2-\alpha^2-\beta^2} + \sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}}{n^2-1},$$

was genau der von GAUSS angegebene Wert ist. Die Koordinaten des Punktes C, in dem der gebrochene Strahl die Achse trifft, sind also folgende:

$$\bar{x} = \frac{\sqrt{n^2r^2-\alpha^2-\beta^2} + \sqrt{r^2-\alpha^2-\beta^2}}{n^2-1}, \quad \bar{\rho} = 0,$$

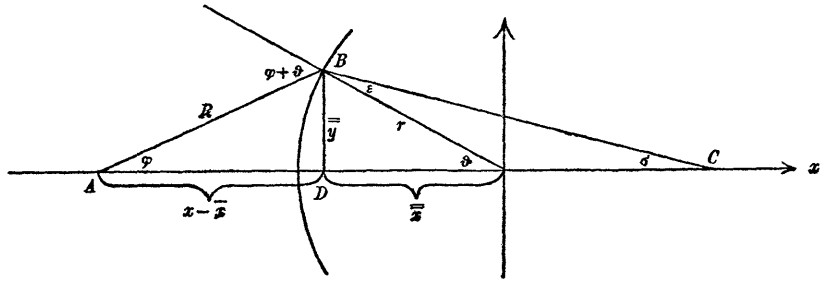
d. h. $\bar{y} = \bar{z} = 0$.

Setzt man nun an, daß die Ebene

$$y = \alpha' + \mu' x$$

durch die beiden Punkte B und C hindurchgeht, so erhält man ohne weiteres die von GAUSS im Texte angegebenen Werte für α' und μ' und entsprechend für β' und γ'.

Der zweite Spezialfall ist durch $\beta = \nu = 0$ charakterisiert, d. h. die Ebene des einfallenden und gebrochenen Strahles ist mit der xy-Ebene zusammenfallend gedacht, was übrigens in keiner Weise eine Beschränkung der Allgemeinheit ist. Wir haben dann folgende Figur:



Zunächst erhält man für die Koordinaten $\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}$ des Schnittpunktes B des einfallenden Strahls mit der Kugelfläche die Werthe

$$\bar{\bar{x}} = -\frac{\alpha\mu + P}{1+\mu^2}, \quad \bar{\bar{y}} = \frac{\alpha - \mu P}{1+\mu^2},$$

wo P die von GAUSS benützte Abkürzung für $\sqrt{(1+\mu^2)r^2 - \alpha^2}$ ist.

Die Koordinaten x, y des Punktes A, in dem der einfallende Strahl die Abszissenachse schneidet, sind offenbar:

$$x = -\frac{\alpha}{\mu}, \quad y = 0,$$

also folgt für die Strecke $AB = R$ der Wert

$$R = \frac{\alpha - \mu P}{\mu\sqrt{1+\mu^2}}.$$

Es ergeben sich dann der Reihe nach folgende Werte für Kosinus und Sinus der Winkel ϑ, φ, ε, σ, deren Beziehungen aus der Figur abzulesen sind:

$$\cos\vartheta = \frac{\alpha\mu + P}{r(1+\mu^2)}, \qquad \sin\vartheta = \frac{\alpha - \mu P}{r(1+\mu^2)},$$

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+\mu^2}}, \qquad \sin\varphi = \frac{\mu}{\sqrt{1+\mu^2}},$$

$$\cos\varepsilon = \frac{Q}{nr\sqrt{1+\mu^2}}, \qquad \sin\varepsilon = \frac{\alpha}{nr\sqrt{1+\mu^2}},$$

$$\cos\sigma = \frac{Q(\alpha\mu + P) + \alpha(\alpha - \mu P)}{nr^2(1+\mu^2)\sqrt{1+\mu^2}},$$

$$\sin\sigma = \frac{Q(\alpha - \mu P) - \alpha(\alpha\mu + P)}{nr^2(1+\mu^2)\sqrt{1+\mu^2}};$$

also folgt schließlich für $\operatorname{tg}\sigma$, das definitionsgemäß gleich $-\mu'$ ist,

$$-\mu' = \operatorname{tg}\sigma = \frac{Q(\alpha - \mu P) - \alpha(\alpha\mu + P)}{Q(\alpha\mu + P) + \alpha(\alpha - \mu P)},$$

worin Q wie im Texte gleich $\sqrt{(1+\mu^2)n^2r^2 - \alpha^2}$ zu nehmen ist. Setzt man darin die Werte ein, so folgt der von GAUSS angegebene Wert für μ', und aus diesem sofort derjenige von α'.

Die gestellte Aufgabe ist damit gelöst.

SCHAEFER.

[V.]

ACHROMATISCHE DOPPELOBJECTIVE, OHNE RÜCKSICHT AUF DICKE UND ABSTAND.

[Aus Handbuch 21, Bg, S. 29, 30.]

$(1+m) : 1$ Brechungsverhältniss der rothen Strahlen in der ersten Linse;
$(1+m') : 1$ » » » » » » zweiten » ;
$(1+M) : 1$ » » violetten » » » ersten » ;
$(1+M') : 1$ » » » » » » zweiten » ;
$\frac{1}{\rho}, \frac{1}{\sigma}, \frac{1}{\rho'}, \frac{1}{\sigma'}$ Halbmesser der Flächen, positiv, wenn convex;
p, P erste Vereinigungsweite für rothe und violette Strahlen;
ω Brennweite.

[Dann ist:]

[1] $$\rho + \sigma = \frac{1}{mp}$$

[2] $$\rho - \sigma = \frac{2m+4}{m+3} \cdot \frac{1}{p} + \frac{(m+1)\sqrt{(4m+3)}}{m(m+3)} \cdot \frac{1}{p} \sqrt{(l-1)}$$

[3] $$\rho' + \sigma' = \frac{1}{m'}\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)$$

[4] $$\rho' - \sigma' = \frac{2m'+4}{m'+3}\left(\frac{1}{\omega} + \frac{1}{p}\right) + \frac{(m'+1)\sqrt{(4m'+3)}}{m'(m'+3)}\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)\sqrt{(l'-1)};$$

[Bedingung, dass die sphärische Aberration, die durch beide Linsen des Doppelobjektivs erzeugt wird, verschwindet:]

[5] $$0 = \frac{(m+1)(4m+3)}{mm(m+3)} \cdot \frac{l}{p^3} + \frac{(m'+1)(4m'+3)}{m'm'(m'+3)} l' \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)^3 - \frac{4(m'+1)}{m'+3} \cdot \frac{1}{\omega p}\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right).$$

Man setze

[6] $$a = \frac{m(m+1)(4m+3)}{(m+3)(M-m)^3}$$

[7] $$b = \frac{m'(m'+1)(4m'+3)}{(m'+3)(M'-m')^2}$$

[8] $$c = \frac{m'(m'+1)}{m'+3} \cdot \frac{4m(mM'-m'M)}{(M-m)^2(M'-m')^2}$$

[9] $$e = \frac{2m(m+2)}{m+3}$$

[10] $$f = \frac{(m+1)\sqrt{(4m+3)}}{m+3}\sqrt{\frac{a-b+c}{a}}$$

[11] $$e' = \frac{2(m'+2)}{m'+3} \cdot \frac{2mM'-m'M-mm}{m-M}$$

[12] $$f' = \frac{(m'+1)\sqrt{(4m'+3)}}{m'+3}\sqrt{\frac{a-b+c}{b}}.$$

So wird

[Ia] $$\frac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = e + f \operatorname{tang} \psi$$

[Ib] $$\frac{\rho'-\sigma'}{\rho'+\sigma'} = e' + f' \sec \psi,$$

wo ψ willkürlich angenommen werden kann, wenn bloss die rothen Strahlen genau vereinigt werden sollen.

Will man bloss die violetten Strahlen vereinigen, so setze man

[IIa] $$\frac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = E + F \operatorname{tang} \Psi,$$

[IIb] $$\frac{\rho'-\sigma'}{\rho'+\sigma'} = E' + F' \sec \Psi,$$

wo die Formeln für E, F, E', F' aus denen für e, f, e', f' entstehen, wenn bloss alle kleinen Buchstaben mit den grossen vertauscht werden. Bestimmt man ψ und Ψ so, dass allen vier Gleichungen zugleich Genüge geschieht, so werden alle Strahlen vereinigt;

$$\frac{\rho'+\sigma'}{\rho+\sigma} = -\frac{M-m}{M'-m'}.$$

Noch einfacher wird folgendes Verfahren seyn

$$\frac{M-m}{M'-m'} = \theta, \qquad p = \omega\left(1 - \frac{m'}{m}\theta\right)$$

$$a = \frac{m(m+1)(4m+3)}{m+3}$$

$$b = \frac{m'(m'+1)(4m'+3)\theta^2}{m'+3}$$

$$c = \frac{m'(m'+1)}{m'+3} \cdot 4mm\theta\left(1 - \frac{m'\theta}{m}\right)$$

$$e = \frac{2m(m+2)}{m+3}$$

$$f = \frac{(m+1)\sqrt{(4m+3)}}{m+3}\sqrt{\frac{a-b+c}{a}}$$

$$e' = -\frac{2(m'+2)}{m'+3}\cdot\frac{2m-m'\theta}{\theta}$$

$$f' = \frac{(m'+1)\sqrt{(4m'+3)}}{m'+3}\sqrt{\frac{a-b+c}{b}}$$

$$\frac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = \frac{2m(m+2)}{m+3} + \frac{(m+1)\sqrt{(4m+3)}}{m+3}\sqrt{\frac{a-b+c}{a}}\cdot \operatorname{tg}\psi$$

$$\frac{\rho'+\sigma'}{\rho+\sigma} = -\theta$$

$$\frac{\rho'-\sigma'}{\rho+\sigma} = +\frac{2(m'+2)}{m'+3}\cdot m\left(2-\frac{m'}{m}\theta\right) + \frac{(m'+1)\sqrt{(4m'+3)}}{m'+3}\cdot\sqrt{\frac{a-b+c}{b}}\cdot\theta\sec\psi$$

$$1-\frac{M'\theta}{M} = \frac{m}{M}\left(1-\frac{m'}{m}\theta\right).$$

[Numerische Berechnung.]

$m = 0{,}504\,348$	$M-m$ 8,3 350 164
$M = 0{,}525\,976$	$M'-m'$ 8,6 011 905
$m' = 0{,}581\,810$	θ 9,7 338 259
$M' = 0{,}621\,730$	m' 9,7 647 812
	$\theta m' = 0{,}31\,521\,514$
	$m-\theta m' = 0{,}18\,913\,286$
	$[\log(m-\theta m') =]$ 9,2 767 670

[Hier folgen Berechnungen der Konstanten a, b, c, ... A, B, C, ..., die schliesslich folgendes Resultat ergeben:]

Also

$$\frac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = 0{,}7\,208\,547 + 0{,}8\,859\,269\ \operatorname{tg}\psi$$
$$= 0{,}7\,536\,083 + 0{,}8\,974\,447\ \operatorname{tg}\Psi\,[*)]$$

$$\frac{\rho'-\sigma'}{\rho+\sigma} = 0{,}9\,974\,386 + 1{,}1\,353\,112\sec\psi$$
$$= 1{,}0\,353\,119 + 1{,}1\,407\,444\sec\Psi\,[*)].$$

Dieser Gleichung geschieht Genüge, wenn man setzt

[*) In der Handschrift steht hier irrtümlich statt Ψ der Buchstabe ψ', der im Vorhergehenden nicht eingeführt ist.]

$$\frac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = +1{,}8334367$$
$$\phi = 321^0\,28'\,13'',40$$
$$\Psi = 320^0\,16'\,8'',79$$
$$\frac{\rho'-\sigma'}{\rho+\sigma} = +2{,}8200047.$$

ERLAUTERUNGEN.

Die GAUSSsche Handschrift enthält einen Teil der Rechnungen für das von ihm angegebene Doppelobjektiv (vergl. Werke V, S. 504 ff.). GAUSS stützt sich hierbei ganz auf EULERS *Dioptricae pars prima continens librum primum, de explicatione principiorum ex quibus constructio tam telescopiorum quam microscopiorum est petenda,* Petropoli 1769; wir zitieren dieses Werk im folgenden nach der neuen Ausgabe: LEONHARDI EULERI Opera omnia, series III, vol. 3, 1911.

GAUSS knüpft an die drei letzten Formeln auf S. 34 der Dioptrik EULERS an, die folgendes Problem lösen: Bei gegebenem Objektabstand a und gegebenem Bildabstand α gibt es unendlich viele, als unendlich dünn betrachtete Einzellinsen, die dann das Objekt in dem Bildpunkt abbilden; allerdings ist die sphärische Aberration (EULERS »spatium diffusionis«) je nach Wahl der Linse verschieden groß, und einer bestimmten Linse entspricht das Minimum derselben. In GAUSSscher Schreibweise lauten die genannten EULERschen Formeln für die Radien dieser Linsen folgendermaßen:

$$(\alpha)\qquad \begin{cases} \frac{1}{\rho} = \frac{a\alpha}{r\alpha + sa \pm \tau(a+\alpha)\sqrt{l-1}}, \\ \frac{1}{\sigma} = \frac{a\alpha}{r\alpha + sa \mp \tau(a+\alpha)\sqrt{l-1}}, \end{cases}$$

und die sphärische Aberration wird gleich

$$(\beta)\qquad P\alpha^2x^2 = \mu a^2\alpha^2x^2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{\alpha}\right)\left[l\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{\alpha}\right)^2+\frac{\nu}{a\alpha}\right];$$

x ist dabei die Apertur der (ersten) Linse und r, s, τ, μ, ν haben die folgende Bedeutung, wenn $(m+1)$ der Brechungsexponent der (ersten) Linse für rotes Licht ist:

$$(\gamma)\qquad \begin{cases} \mu = \frac{(m+1)(4m-3)}{8m^2(m+3)}, \\ \nu = \frac{4m^2}{4m+3}, \\ r = \frac{1}{2m}+\frac{1}{m+3}-1, \\ s = 1+\frac{1}{2m}-\frac{1}{m+3}, \\ \tau = \frac{(m+1)\sqrt{4m+3}}{2m(m+3)}. \end{cases}$$

Ferner ist l ein Parameter $\geqq 1$; setzt man ihn gleich 1, so erhält man diejenige Linse, für die die sphärische Aberration ein Minimum wird. Denkt man sich eine zweite Linse, die das Bild der ersten zum Objekte hat (Objektabstand b) und dieses im Bildabstande β abbildet, so lauten dafür die entsprechenden

Formeln:

$$(\delta)\qquad \begin{cases} \dfrac{1}{\rho'} = \dfrac{b\beta}{r'\beta + s'b \pm \tau'(b+\beta)\sqrt{l'-1}}, \\ \dfrac{1}{\sigma'} = \dfrac{b\beta}{r'b + s'\beta \mp \tau'(b+\beta)\sqrt{l'-1}}, \\ \text{Aberration} = Q\beta^2 x'^2 = \mu'\beta^2 x'^2\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{\beta}\right)\left[l'\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{\beta}\right)^2 + \dfrac{\nu'}{b\beta}\right]. \end{cases}$$

Die gestrichelten Größen $\mu', \nu', r', s', \tau'$ sind nach (γ) mit $(m'+1)$, dem Brechungsexponenten der zweiten Linse für rotes Licht zu bilden; x' ist die Apertur der zweiten Linse.

Steht die zweite Linse unmittelbar hinter der ersten, so ist offenbar:

$$(\varepsilon)\qquad b = -a,$$

und die Gesamtaberration beider Linsen ist nach EULER (*Dioptrica*, S. 65 und 75):

$$\text{Gesamtaberration} = P + Q,$$

wo P und Q die aus (β) und der letzten Gleichung (δ) ersichtlichen Abkürzungen sind.

Wir führen nun die speziellen Bedingungen und Bezeichnungen der GAUSSschen Handschrift ein. Nach GAUSS ist:

$$a = \infty,\quad \beta = \omega,\quad b = -a = p;$$

setzt man diese Werte in die beiden Gleichungen (α) ein, so folgt für ρ und σ:

$$(\zeta)\qquad \begin{cases} \rho = \dfrac{s}{p} \mp \dfrac{\tau\sqrt{l-1}}{p}, \\ \sigma = \dfrac{r}{p} \mp \dfrac{\tau\sqrt{l-1}}{p}, \end{cases}$$

also:

$$\rho + \sigma = \frac{s+r}{p},$$

oder nach Benutzung von (γ):

$$(\eta)\qquad \rho + \sigma = \frac{1}{mp},$$

was mit der GAUSSschen Gleichung [1] übereinstimmt.

Ebenso folgt aus (ζ) und (γ) die GAUSSsche Gleichung [2]:

$$(\vartheta)\qquad \rho - \sigma = \frac{s-r}{p} \pm \frac{2\tau\sqrt{l-1}}{p} = \frac{2m+4}{(m+3)p} \pm \frac{(m+1)\sqrt{4m+3}\sqrt{l-1}}{m(m+3)p};$$

GAUSS benutzt im Folgenden nur das obere Zeichen.

In derselben Weise folgen aus (δ) und den in den gestrichelten Größen geschriebenen Gleichungen (γ) die Formeln:

$$\rho' + \sigma' = \frac{1}{m'}\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right),$$

$$\rho' - \sigma' = \frac{2m'+4}{m'+3}\left(\frac{1}{\omega}+\frac{1}{p}\right) + \frac{(m'+1)\sqrt{4m'+3}}{m'(m'+3)}\left(\frac{1}{\omega}-\frac{1}{p}\right)\sqrt{l'-1},$$

d. h. die GAUSSschen Gleichungen [3] und [4], S. 135.

Die Forderung, daß die gesamte sphärische Aberration, die durch die Linsenkombination hervorgebracht ist, verschwinde, ist nach dem Vorhergehenden offenbar $P + Q = 0$, d. h., da für unsere Be-

dingungen

$$P = \frac{\mu}{p^3} l,$$

$$Q = \mu' \left\{\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right\} \left\{l' \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)^2 - \frac{\nu'}{p\omega}\right\}$$

ist, so folgt die Gleichung:

(ι) $$\frac{\mu l}{p^3} + \mu' \left\{\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right\} \left\{l' \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)^2 - \frac{\nu'}{p\omega}\right\} = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte μ, μ', ν, ν' u.s.w. nach Gleichung (γ) übergeht in die GAUSSsche Gleichung [5]·

(ϰ) $$\frac{(m+1)(4m+3)}{m^2(m+3)} \frac{l}{p^3} + \frac{(m'+1)(4m'+3) l'}{m'^2(m'+3)} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)^3 - \frac{4(m'+1)}{m'+3} \frac{1}{\omega p} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right) = 0.$$

Nun ist nach der gewöhnlichen Linsenformel die reziproke Brennweite einer Linse gleich $\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha}$, und man hat weiter

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} = (n-1)(\rho + \sigma),$$

wenn man für einen Augenblick den Brechungsexponenten für eine beliebige Farbe mit n bezeichnet. Da nach GAUSS die Brennweite (GAUSS schreibt »erste Vereinigungsweite«) der ersten Linse für rotes Licht p, für violettes P genannt wird, und in seiner Bezeichnungsweise die entsprechenden Brechungsexponenten $m+1$) bezw. $(M+1)$ sind, so folgt durch zweimalige Anwendung der letzten Formel:

$$\frac{1}{p} = m(\rho + \sigma),$$

$$\frac{1}{P} = M(\rho + \sigma),$$

also:

(λ) $$\frac{1}{mp} = \frac{1}{MP}.$$

Für die zweite Linse gilt ebenso, wenn wir zunächst die alten Bezeichnungen b und β wiederaufnehmen.

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{\beta} = (n'-1)(\rho' + \sigma'),$$

wobei n' der Brechungsexponent für eine beliebige Farbe sei. Für rotes Licht ist nach dem Früheren $b = -p$, für violettes dagegen $b = -P$ zu nehmen. Da ferner die GAUSSschen Brechungsexponenten bezw. $(m'+1)$ und $(M'+1)$ sind, so ergibt die zweimalige Anwendung dieser Gleichung:

$$-\frac{1}{p} + \frac{1}{\beta_{\text{rot}}} = m'(\rho' + \sigma'),$$

$$-\frac{1}{P} + \frac{1}{\beta_{\text{viol.}}} = M'(\rho' + \sigma').$$

Jetzt verlangt die Forderung, daß die Linsenkombination achromatisch sein soll (wenigstens für die sog. Nullstrahlen), daß $\beta_{\text{rot}} = \beta_{\text{viol.}}$, welchen gemeinsamen Wert wir nach GAUSS jetzt mit ω bezeichnen. Dann gehen die beiden letzten Gleichungen über in die »Bedingung der Achromasie«:

$$\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{P}\right) = \frac{M'}{m'} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{p}\right)$$

die vermöge (λ) in einer der folgenden 4 Formen geschrieben werden kann:

$$(\mu)\qquad \begin{cases} \dfrac{1}{\omega} = \dfrac{M'}{m'}\left(\dfrac{1}{\omega} - \dfrac{1}{p}\right) + \dfrac{M}{mp}, \\ \left(\dfrac{M}{m} - \dfrac{M'}{m'}\right)\dfrac{1}{p} = \left(1 - \dfrac{M'}{m'}\right)\dfrac{1}{\omega}, \\ \dfrac{p}{\omega} = \dfrac{M'm - Mm'}{m(M'-m')}, \\ 1 - \dfrac{p}{\omega} = \dfrac{m'(M-m)}{m(M'-m')}. \end{cases}$$

Bei vorgeschriebener Brennweite des Doppelobjektivs bestimmen die letzten Formeln p, und dieses nach dem Vorhergehenden $(\rho + \sigma)$ und $(\rho' + \sigma')$, so daß man sich die Linsen durch $(\rho + \sigma)$ und $(\rho' + \sigma')$ gegeben denken kann. Nach Division von [1] in [2], sowie von [3] in [4] erhält man dann unter Benutzung der GAUSSschen Abkürzungen e und e' nach den Gleichungen [9] und [11], S. 136:

$$(\nu)\qquad \begin{cases} \dfrac{\rho - \sigma}{\rho + \sigma} = \dfrac{2m(m+2)}{m+3} + \dfrac{(m+1)\sqrt{4m+3}}{m+3}\sqrt{l-1} = e + \dfrac{(m+1)\sqrt{4m+3}}{m+3}\sqrt{l-1}, \\ \dfrac{\rho' - \sigma'}{\rho' + \sigma'} = e' + \dfrac{(m'+1)\sqrt{4m'+3}}{m'+3}\sqrt{l'-1}. \end{cases}$$

Führt man ferner $\dfrac{p}{\omega}$ aus Gleichung (μ) in die Bedingung der sphärischen Korrektion, d. h. in die GAUSSsche Gleichung [5] ein, so nimmt diese die Gestalt an:

$$\frac{(m+1)(4m+3)}{m^2(m+3)}\,l - \frac{(m'+1)(4m'+3)}{m'^2(m'+3)}\left(\frac{m'}{m}\right)^3\left(\frac{M-m}{M'-m'}\right)^3 l' + \frac{4(m'+1)}{m'+3}\cdot\frac{M'm - Mm'}{m(M'-m')}\cdot\frac{m'(M-m)}{m(M'-m')} = 0,$$

oder:

$$(\xi)\qquad \frac{m(m+1)(4m+3)}{(m+3)(M-m)^3}\,l - \frac{m'(m'+1)(4m'+3)}{(m'+3)(M'-m')^3}\,l' + \frac{4mm'(M'm - Mm')}{(M'-m')^2(M-m)^2} = 0,$$

oder endlich, unter Verwendung der GAUSSschen Abkürzungen in den Gleichungen [6], [7] und [8] eine der drei folgenden Formen

$$(\pi)\qquad \begin{cases} al - bl' + c = 0, \\ a(l-1) - b(l'-1) + (a - b + c) = 0, \\ \dfrac{a}{a-b+c}(l-1) - \dfrac{b}{a-b+c}(l'-1) + 1 = 0. \end{cases}$$

Man zeigt nun leicht, daß, wenn das erste Glas Kron, das zweite Flint ist, a, b, c größer als Null sind, sowie daß $a > b$. Da $l > 1$ ist, so ist also der Ausdruck $\dfrac{a}{a-b+c}(l-1)$ größer als Null, und man kann setzen:

$$\frac{a}{a-b+c}(l-1) = \operatorname{tang}^2\psi.$$

Damit schreibt sich die letzte Gleichung (π), d. h. die Bedingung für sphärische Korrektur:

$$\frac{b}{a-b+c}(l'-1) = \sec^2\psi.$$

Einsetzen in die Gleichungen (ν) unter Benutzung der GAUSSschen Abkürzungen f und f' liefert die

Gleichungen:

$$(\rho)\qquad \begin{cases} \dfrac{\rho-\sigma}{\rho+\sigma} = e + f\tan\psi, \\ \dfrac{\rho'-\sigma'}{\rho'+\sigma'} = e' + f'\sec\psi, \end{cases}$$

d. h. die GAUSSschen Gleichungen [Ia] und [Ib], S. 136. Beliebige Wahl des Parameters ψ liefert also alle Doppelobjektive, die in der Achse chromatisch und für rotes Licht sphärisch korrigiert sind.

Vertauscht man m mit M, m' mit M', so erhält man die zweiteiligen Linsen, die in der Achse chromatisch und für violettes Licht sphärisch korrigiert sind. Das liefert die GAUSSschen Gleichungen [IIa] und [IIb], S. 136.

Die Behandlung der zweiten Lösungsform von GAUSS ist ganz analog. — Es ist zu bemerken, daß man, wenn nun die Brennweite vorgeschrieben wird, nicht zu dem Doppelobjektiv gelangt, das GAUSS a. a. O. angegeben hat. Denn hier sind Dicke der Linsen und ihr Abstand vernachlässigt. Indessen dient diese Rechnung, wie GAUSS selbst hervorhebt, als Ausgangspunkt, und die hier erhaltenen Näherungswerte werden für die genauere Rechnung benutzt. Diese findet sich in der Handschrift nicht.

Die erste öffentliche Erwähnung der GAUSSschen Formeln I. und II. findet sich übrigens in einem Briefe von GAUSS an SCHUMACHER vom 25. Juni 1810, *Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher* I, Altona 1860, S. 45 (siehe weiter unten S. 146), in dem GAUSS diese Form der Behandlung als ihm eigentümlich bezeichnet. Mittels dieser Formeln hatte er damals ein Doppelobjektiv für REPSOLD in Hamburg berechnet, über dessen Ausfall die folgenden Briefe des Briefwechsels GAUSS-SCHUMACHER Auskunft geben.

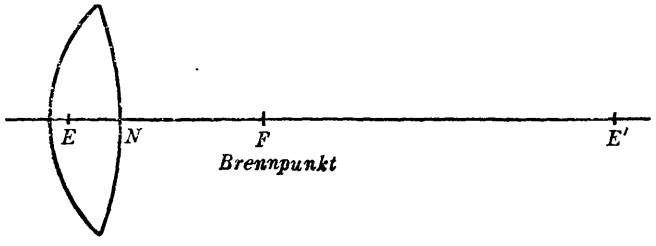
Der Inhalt dieser Erläuterung beruht im Wesentlichen auf einer schriftlichen Mitteilung von H. BOEGEHOLD in Jena.

SCHAEFER.

[VI.]

REFLEXION VON DER HINTERN FLÄCHE EINER LINSE.

[Aus Handbuch 19, Be, S. 230.]



r Halbmesser der Vorderfläche, welche die Axe in N trifft,

r^* Halbmesser der Hinterfläche, an welcher die Reflexion geschieht,

$$\frac{r}{n-1} = f, \quad \frac{r^*}{n} = f^*,$$

Dicke $= ne$.

In Beziehung auf das System von zwei Brechungen und Eine Reflexion,

F Brennpunkt, E erster, E' zweiter Hauptpunkt,

$E' - E = 2F =$ doppelte Brennweite.

Die Coordinaten werden als wachsend betrachtet in dem Sinn der Bewegung der rückkehrenden Lichtstrahlen.

Formeln.

I. $$E = N - \frac{ef}{f-e}$$

II. $$E' = N + \frac{(f^*-e)f}{f^*+f-e}$$

III. $$E' - E = 2F = \frac{fff^*}{(f-e)(f+f^*-e)}.$$

ERLAUTERUNGEN.

Die gestellte Aufgabe ist ein Beispiel zur Theorie der Hauptpunkte eines Linsensystems, das etwas allgemeiner ist als das von GAUSS im Art. 11 seiner *Dioptrischen Untersuchungen* (Werke V, S. 261 ff.) behandelte.

Man erhält die GAUSSschen Formeln I, II, III, indem man in der Bezeichnung der *Dioptrischen Untersuchungen* setzt:

$$n^0 = 1, \quad n' = n, \quad n'' = -n, \quad n^* = -1.$$

Dann ergeben sich die dort (S. 250) definierten Größen u und t:

$$u^0 = \frac{1}{f}, \quad u' = \frac{2}{f^*}, \quad u'' = +\frac{1}{f},$$
$$t' = -e, \quad t'' = -e,$$

und daraus folgen dann die GAUSSschen Koeffizienten g, k, l (Werke V, S. 250, Gl. 5):

$$g = \frac{ff^* - 2ef - 2ef^* + 2e^2}{ff^*},$$
$$k = -2\frac{(f-e)^2 + f^*(f-e)}{fff^*},$$
$$l = \frac{2ef^* - 2e^2 - ff^* + 2ef}{ff^*},$$

aus denen sich weiter gemäß Tabelle I der *Dioptrischen Untersuchungen* (Werke V, S. 255) die angegebenen Werte für E und E' berechnen lassen. Die genannte Tabelle enthält übrigens einen Druckfehler, indem es heißen muß: $E = N^0 - \frac{n^0(1-e)}{k}$.

SCHAEFER.

BRIEFWECHSEL.

[1.]

SCHUMACHER an GAUSS. Altona, 10. Junius 1810.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 43.]

{Schon wieder, werthester Freund! werden Sie mit einem Briefe heimgesucht! und sogar mit einem Briefe, der eine Bitte enthält. REPSOLD hat seine Schüsseln schon aus dem groben gedreht, und was selten bey ihm kommt, grade Zeit, die Arbeit zu beginnen. Er ist zu blöde, selbst zu bitten, glaubt aber, Sie würden vielleicht, wenn Sie seine Noth wüssten, ihm zu Hülfe kommen. Ich würde ihm gerne nach der KLÜGELschen Theorie in GILBERTS Annal. Jahrg. 1810 Stück 3[*)], sein 8füssiges Objectiv berechnen, indessen traue ich den Formeln K.s nicht, der schon früher nach dem vollkommensten, noch das allervollkommenste (sic) Objectiv angab. Ich habe keine Zeit, die Formeln zu prüfen und ganz die Dioptrik zu treiben. Sie sehen also, in welcher Noth wir sind, wenn Sie uns nicht zu Hülfe kommen. Ich glaube Ihnen schon in einem vorigen Briefe gemeldet zu haben, dass das Objectiv 8 Fuss Brennweite haben soll. Bey dem Glase dazu ist

mittler. Brech. Verh. des Kronglases 1,5157, Zerstreuung 0,0051
» » » » Flintglases 1,6109, » 0,0090

. . . . . .}

[*) *Angabe eines möglichst vollkommenen achromatischen Doppel-Objectivs u.s.w.* von dem Professor KLÜGEL in Halle, Annalen der Physik **34**, Leipzig 1810, S. 265.]

[2.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 25. Junius 1810.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 45 f.]

. . . . . .

REPSOLDS Wunsch, dass zwei von den vier Flächen einerlei Halbmesser bekommen, lässt sich nicht erfüllen, wenn die Bedingung Statt finden soll, dass die dritte Fläche einen kleinern Halbmesser habe, als die zweite. Sie können sich davon leicht selbst überzeugen, wenn Sie folgende 4 Formeln näher prüfen, wodurch nach REPSOLDS Angaben über die Brechungs- und Zerstreuungsverhältnisse die 4 Halbmesser f, g, f', g' dargestellt werden, wenn die Brennweite 96 Zoll werden und die Abweichung, wegen Gestalt der Gläser und wegen der Farben gehoben werden sollen. Diese Form ist mir eigenthümlich[*)] und wie ich glaube, die zierlichste, die man finden kann:

$$\frac{1}{f} = +0{,}0\,556\,255 - 0{,}0\,276\,427 \operatorname{tang}\varphi$$

$$\frac{1}{g} = +0{,}0\,083\,843 + 0{,}0\,276\,427 \operatorname{tang}\varphi$$

$$\frac{1}{f'} = +0{,}0\,129\,083 - 0{,}0\,339\,803 \operatorname{secans}\varphi$$

$$\frac{1}{g'} = -0{,}0\,498\,917 + 0{,}0\,339\,803 \operatorname{secans}\varphi.$$

Der Winkel φ kann nach Gefallen angenommen werden, negative Halbmesser zeigen hohle Flächen an.

Bei diesen Formeln ist die Dicke der Gläser nicht in Betrachtung gezogen. Mit Rücksicht auf diese werden einige Abänderungen nöthig; ich habe ein System von Werthen auf das schärfste berechnet, wodurch die äussern Farben bei den sehr nahe an der Axe [verlaufenden Strahlen] und zugleich die mittlern [Strahlen], die in einem Abstande von 2 Zoll von der Axe [verlaufen,] genau in einen Punkt zusammengebracht werden, und mir dabei die Bedingung vorgeschrieben, dass die 2^{te} und die 3^{te} Fläche nicht viel verschieden seyn sollen; je ungleicher man sie nimmt, desto kleiner wird der Halbmesser der ersten Fläche, und man wünscht kleine Halbmesser so viel [wie] möglich zu vermeiden.

[*) Vergl. *Achromatische Doppelobjective, ohne Rücksicht auf Dicke und Abstand*, S. 135 dieses Bandes.]

Maassen für ein Doppelobjectiv von 96 Zoll Brennweite, 5 Zoll Öffnung:

		Dicke in der Axe
Halbmesser der Flächen des Convexglases	$26^{\text{Zoll}},202$	0,21
	42 ,972	
des Concavglases	39 ,985	0,11
	100 ,845	

Ich bin überzeugt, dass, wenn die Brechungs- und Zerstreuungsverhältnisse genau so sind, wie REPSOLD sie gefunden hat, und die Flächen genau kugelförmig werden, dieses Glas eine sehr gute Wirkung thun muss. . . . . .

[3.]

SCHUMACHER an GAUSS [*]).

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 52.]

. . . . . .

{REPSOLD hat jetzt nach vieler Mühe zwey Objective nach Ihrer Formel gefertigt. Das eine ist schlecht, das andere besser. Ganz lässt sich noch nicht darüber entscheiden, da es noch nicht sicher genug gefasst ist. Der Hauptgrund des Mislingens liegt wohl in der Dünne der Gläser, die so beym Poliren durchbiegen und ihre Gestalt verlieren. Die Brennweite trifft bis auf 0,005 eines Fusses mit der berechneten überein. Er wird Ihnen noch das Minimum der Dicke der Gläser melden, über das sie nicht hinausgehen dürfen, ohne durchzubiegen, und dann um Modification Ihrer Formeln danach bitten.

d. 6$^{\text{ten}}$ Sept. [1810].

. . . . . .

REPSOLD hat jetzt die Fassung fertig, mit $\frac{1}{2}$ Zoll Blendung thut es jetzt eben so viel, als das 6füssige, das Sie auf der hiesigen Sternwarte gesehen haben, aber auch nicht mehr, wie es doch wohl seyn sollte. Es ist immer ein vortreffliches Fernrohr, aber würde gewiss, wenn die Gläser nicht durch-

[*) Das Datum fehlt; dasselbe muß nach dem 5. August und vor dem 6. September 1810 liegen, wahrscheinlich wenige Tage vor dem letzteren.]

gebogen wären, noch mehr thun. REPSOLD wünscht für die Decimaleintheilung des Fusses und der Öffnung die er machen kann, = $0^F,38$, die Formeln so eingerichtet, dass das Convexglas in der Axe

$0^F,025$ dick seyn kann,

und das Concavglas ebenda

$0^F,018$ seyn kann;

statt dass z. B. bey diesem letzten Sie bey der Berechnung nur $0^F,009$ angenommen haben.

Das jetzt vollendete Fernrohr hat in der Axe

bey dem convexen $0^F,021$,

bey dem concaven $0^F,012$,

die Brennweite = $8^F,06$. Ein wenig färbt es noch bey Fixsternen. . . . . .}

[4.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 6. Oktober 1810.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 54.]

. . . . . .

Dass das Objectiv, welches REPSOLD geschliffen, nicht ganz nach seiner Erwartung ausgefallen ist, thut mir leid. Ich will die Rechnung noch einmal für eine etwas grössere Dicke der Gläser wiederholen, wozu ich bisher noch nicht habe kommen können, da ich die auf meine erste Rechnung sich beziehenden Papiere verlegt und bisher nicht Zeit gehabt habe, mich ganz von neuem wieder hineinzusetzen. Ich glaube aber, dass eine etwas vergrösserte Dicke die Dimensionen nur wenig verändern wird. . . . . .

[5.]

SCHUMACHER an GAUSS. Altona, 10. November 1810.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 58.]

{REPSOLD hat jetzt nach Ihren Formeln, werthester Freund, ein zweytes Objectiv vollendet, das ohnerachtet das Glas Streifen hat, vortreffliche Wir-

kung thut. Es sitzt schon im Passageninstrumente und zeigt bey hellem Tage Mizar als Doppelstern. Beyde Sterne sind keine 20″ von einander entfernt. Alle Sterne der vierten Grösse kann man jetzt bey Tage beobachten. Er ist voll Dank gegen Sie, muss aber bald, da er französisches Flintglas von CRUYNES und LAUÇON erhält, unterthänigst bey Ihnen einkommen und um neue Maasse, nach dem neuen Brechungs- und Zerstreuungsverhältniss, bitten? Wollen Sie nicht Ihre Formeln bekannt machen? . . . . . .}

[6.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 6. Januar 1811.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER I, S. 61.]

. . . . . .

Dass REPSOLDS Glas so gut ausgefallen ist, freuet mich sehr. Wenn er französisches Flintglas erhalten und dessen Zerstreuungskraft durch Versuche geprüft hat, so will ich gern die Krümmungen der Linsen daraus berechnen, allein ich muss dann bitten, mir zugleich die Dimensionen des nach meinen Zahlen geschliffenen Glases wieder mitzutheilen, da ich sie alles Suchens ungeachtet nicht habe wieder auffinden können, und sonst wenn ich ganz von vorn anfangen müsste, eine viel längere Arbeit haben würde. . . . . .

[7.]

OLBERS an GAUSS. Bremen, 10. Juli 1813.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II 1, S. 524.]

{. . . . . .

Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie um eine Belehrung. Es scheint mir, dass wir die Aperturen unserer nicht achromatischen Cometensucher viel zu gross machen, wodurch die Bestimmtheit und Schärfe des Bildes leidet, ohne dass wir an Licht gewinnen. Dass die Lichtstärke eines Fernrohrs bei gleicher Durchsichtigkeit der Gläser wie das Quadrat des Durchmessers des Objectiv-Glases sich verhält, ist nur so lange wahr, als der Strahlenbüschel, der aus

dem letzten Augenglase kömmt, im Durchmesser kleiner, als der Durchmesser der Pupille unseres Auges ist. Dieser Durchmesser unserer Pupille wird auch des Nachts nicht viel über $2\frac{1}{2}$ Pariser Linien betragen. Vergrössert nun ein Cometensucher $m$mal, und ist der Durchmesser unserer Pupille $= d$, so ist md die einzig nützliche Apertur des Cometensuchers. Also für 8malige Vergrösserung und $d = 2\frac{1}{2}$ Linien gesetzt, würde $md = 20$ Linien seyn. Ist die Apertur grösser, so gewinnt man nichts an Licht, nur der Durchmesser des Strahlenbüschels wird grösser, als ihn die Apertur unserer Pupille fassen kann. Es scheint mir also, dass wir die Objective unserer Cometensucher nie breiter als 2 Zoll, oder wenn wir 10mal vergrössern wollen, höchstens $2\frac{1}{2}$ Zoll machen sollten. Die von RAMSDEN sind viel breiter. . . . . .}

[8.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 13. September 1813.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II 1, S. 530.]

. . . . . .

Ihre Bemerkung wegen der Objective schwach vergrössernder Fernrohre ist sehr gegründet. Von zwei übrigens gleichen Cometensuchern, wo bei einem das Objectiv nur eben äqual dem Product ist aus der Vergrösserung in die grösste Öffnung der Pupille, bei dem andern aber grösser, hat das erstere den entschiedenen Vorzug grösserer Leichtigkeit und Wohlfeilheit, ohne dass das andere mehr leistete, wenn anders das Auge genau an seinem Platze steht. Sobald aber diese Bedingung aufhört, hat man bei letzterem zwar etwas weniger Schärfe, aber keinen Verlust an Helligkeit, was bei ersterem sich umgekehrt verhält. Ich glaube daher, dass es doch wol gut ist, die Öffnung des Objectivs etwas grösser zu machen, als jenes Product, aber doch nicht so gross, wie bei den meisten Kometensuchern, die ich unter Händen gehabt habe. . . . . .

[9.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 7. Juni 1836.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, S. 62.]

. . . . . .

Ich habe mich in der letzten Woche viel mit optischen, namentlich mit den sehr interessanten Beugungsversuchen beschäftigt. SCHWERDT hat in diesem Felde recht viel geleistet[*)], um diese höchst mannigfaltigen Erscheinungen, wozu FRAUNHOFER zuerst den Weg öffnete, aus Einem Princip abzuleiten. Inzwischen bleibt doch noch sehr viel übrig, bis die Theorie als vollständig und erschöpfend angesehen werden kann.

[10.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 3. Juni 1836.

. . . . . .

In den letzten Wochen habe ich angefangen, mich mit einigen optischen Untersuchungen, namentlich auch mit den Diffractionsversuchen, etwas zu beschäftigen, welche reiche Gegenstände mich fast ebenso sehr zu interessiren anfangen, wie die magnetischen und elektromagnetischen. Beschäftigung mit den letzteren hat inzwischen dabei ihren Fortgang und wir werden in kurzem die interessanten Versuche über die Induction durch den blossen Erdmagnetismus, welche wir schon im März 1835 mit schwächern und im März 1836 mit stärkeren [Apparaten] angestellt hatten, mit noch viel stärkeren zu wiederholen [haben,] um alles auf genaue Zahlenbestimmungen zurückbringen zu können. Bei diesen Versuchen und den damit zusammenhängenden wird, in meinem Inductor, meinem neuen Multiplicator und in einem grossen Inductionsrade zusammen, eine Meile übersponnenen Drahts gebraucht werden.

. . . . . .

[*) F. M. SCHWERD, *Die Beugungserscheinungen aus den Fundamentalgesetzen der Undulationstheorie analytisch entwickelt u.s.w.*, Mannheim 1835.]

[11.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 19. Januar 1840.

. . . . . .

In einem Punkte thun Sie meines Erachtens H[errn] MÄRZ Unrecht, ich meine wegen der Blendgläser. Bei voller Öffnung und hochstehender Sonne springt jedes Glas; auch mir zersprang ein Blendglas am P[assage-]I[nstrument gleich in der ersten Zeit; ich überzeugte mich aber bald, dass dies gar nicht anders sein kann, und machte mir daher gleich selbst Blendkappen von feinem Papier für P. I. und M[ittags-]Kr[eis]. Ich finde die Theorie jenes Vorgangs nirgends berührt, und es scheint, dass manche Physiker davon ganz falsche Vorstellungen haben, da wenn ich nicht irre MUNKE (oder war es LITTROW?) [es] vor einigen Jahren als etwas Miraculöses betrachtete, dass die Spinnfäden im Brennpunkt eines P. I. nicht verbrennen. Das ist aber ganz natürlich. In der That, ist m die Vergrösserung eines Fernrohrs, die Brennweite k mal grösser als der Durchmesser des Objectivs, und setzt man den Sinus des ⊙ Durchmessers $= \frac{1}{110}$, so wird, abstrahirt von dem Lichtverlust beim Durchgang durch die Gläser, die Intensität des Sonnenlichtes auf einem Flächenelement sein:

1) $= mm$ vor dem Ocular oder am Platze des Blendglases,

2) $= \left(\frac{110}{k}\right)^2$ im Brennpunkte oder am Platze der Fäden,

(nemlich die Intensität für einfache Beleuchtung durch die ⊙ gleich 1 gesetzt).

An Ihrem Fernrohr ist Brennweite 720 Linien, Öffnung, wenn voll, $= 43$ Linien, also $k = 16\frac{3}{4}$ und $\frac{110}{k} = 6{,}6$. Brauchen Sie also eine 180mahlige Vergrösserung, so ist die erstere Intensität etwa 740mahl grösser als die zweite; für ein gewöhnliches Brennglas ist etwa $k = 3$ und auch dann ist die Intensität 1) fast 25mahl stärker. Sie werden, wenn Sie kein Blendglas vorschrauben, und statt dessen ein Stück Zunder vorhalten, diess gleich in Brand geraten sehen.

Übrigens giebt es gar kein Mittel, jene Intensität zu verändern, wenn man die Vergrösserung beibehält. Aber indem Sie eine Blendkapsel vorstecken, wird der Lichtcylinder vor dem Ocular so viel enger und es wird also von dem Blendglase nur eine sehr kleine Stelle getroffen, in welcher aber die Dichtigkeit des Lichtes noch eben so gross ist, wie vorher. . . . . .

[12.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 2. Januar 1840.

. . . . . .

Ebenso würden Sie mich verpflichten, wenn Sie mir etwas ausführlichere Auskunft über PLÖSSLS Arbeiten, namentlich sogen[annte] dialytische F[ern-] Röhre geben könnten. Irre ich nicht, so habe ich vor einigen Jahren irgendwo bei einer Prüfung der letztern eine Bezugnahme auf Sie gelesen. Ich würde mich also über eine Belehrung freuen (besonders wenn bezüglich auf grössere Fernröhre, als in seinem Preiscatalog aufgeführt sind) über die wesentlichsten Umstände, die derjenige wissen müsste, der ähnliches zu acquiriren wünscht: 1) Leistung, etwa durch einige Specialia erläutert, 2) Dimensionen, 3) Zubehör (Stativ eventuell Mikrometer, eingetheilte Kreise), 4) Preis, 5) Zeit, wie lange warten? Können Sie mir derartige Aufschlüsse geben, entweder über PLÖSSL oder auch über MÄRZ, so werde ich Ihnen dankbar sein; im entgegengesetzten Fall sehen Sie die Frage als gar nicht geschehen an. Ich möchte gern ein anständiges Sehwerkzeug acquiriren; bei der Armseligkeit oder Nullität der für hiesige Sternwarte bereiten Mittel allenfalls aus meiner Tasche. Natürlich ist von einem solchen grossen Fernrohr wie das Ihrige gar keine Rede. Auch eine parallatische Aufstellung hat ohne Neuen Bau hier keinen Werth, aber Azimuthalkreis und Höhenkreis würde ich dabei wünschen (die übrigens nur die Minute sicher und bequem geben dürfen), da man dann (vermöge einer von mir berechneten Hülfstafel[*]) fast eben so schnell und bequem, wie mit einer parallatischen Aufstellung, jeden Gegenstand finden kann. Können Sie mir also dabei rathen, indem der Maasstab etwa der sein müsste, dass die Kosten höchstens 1000 ℔ oder wenigstens nicht viel darüber betrügen? Ich bin etwas mistrauisch gegen öffentliche Anpreisungen geworden; SARTORIUS hat ein PLÖSSLsches Fernrohr

[*] Von dieser Hilfstafel ist auch in GAUSS' Briefen an SCHUMACHER vom 7. und 12. September 1844 (*Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher* IV, S. 286 und 292 ff.) die Rede. Vergl. die *Tafel, um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Declination, Azimuth, Höhe und parallactischen Winkel zu berechnen* in der *Sammlung von Hülfstafeln*, herausgegeben 1822 von H. C. SCHUMACHER, neu herausgegeben und vermehrt von G. H. L. WARNSTORFF, Altona 1845, S. 135; diese Tafel gilt für die Polhöhe von Altona und ist nach GAUSS' Angaben berechnet. Die in den Briefen an SCHUMACHER beschriebene, von GAUSS selbst schon im Jahre 1824 berechnete Tafel bezog sich auf die Polhöhe von Göttingen; siehe auch weiter unten unter *Astronomie*.]

erhalten, wovon er nicht viel rühmen will, ich weiss aber keine nähern Umstände. Ebenso hatte MEYERSTEIN ein Objectiv von MÄRZ erhalten, was ich gerne als Ablesefernrohr beim Magnetometer hätte gebrauchen mögen, da es stärkere Öffnungen und Vergrösserungen hat, als die jetzt von mir gebrauchten (die Vergrösserung war 60 mahl, die sonstigen Dimensionen weiss ich nicht genau mehr). Allein mit der Wirkung dieses Objectives war ich durchaus nicht zufrieden. Dagegen habe ich einige (freilich nur kleinere terrestrische Zug-)Fernröhre von einem gewissen VOGTLÄNDER in Wien kürzlich in Händen gehabt, die ich in ihrer Art vortrefflich fand, und ganz entschieden besser, als FRAUENHOFERsche von derselben Grösse, die ich selbst besitze. . . . . .

[13.]

ENCKE an GAUSS. Berlin, 12. Januar 1840.

{. . . . . .

Von PLÖSSLS Arbeiten kenne ich nur ein kleines zweifüssiges Fernrohr, was zu den ersten dialytischen gehört, die er gemacht hat, und was er als eines der besseren den Naturforschern in Wien präsentirte. Es ist nemlich eines der vier mit einem Sternchen bezeichneten. Herr v. BUCH kaufte es damals für 140 fl. und hat es hier auf die Sternwarte gegeben. Dieses Fernrohr ist in der That vorzüglich. Seine Vergrösserung geht bis 80 mal und entzückte auch HANSEN als er hier war so sehr, dass er sogleich den Entschluss fasste, sich auch eines kommen zu lassen. FRAUENHOFERsche habe ich nicht damit vergleichen können, aber ich ziehe es den hiesigen guten englischen dreifüssigen bei weitem bei gleicher Vergrösserung vor. — Grössere PLÖSSL habe ich nicht gesehen. Es sind mehrere für die Navigationsschulen angeschafft worden, aber direct dahin abgegangen. . . . . .}

[14.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 17. September 1840.

Hochgeschätztester Freund!

Mein heutiges Schreiben bezieht sich zunächst noch einmahl auf die PLSSÖLschen sogenannten dialytischen Fernröhre. Ich würde mich scheuen,

Sie noch einmahl deshalb zu behelligen, beruhigte mich nicht theils Ihre oft erprobte unermüdliche Gefälligkeit, theils der Umstand, dass meine nachträglichen Fragen sich auf ganz bestimmte Momente richten.

Der Hauptgrund weshalb ich über jene Fernröhre zuverlässige Nachrichten wünschte, ist der, dass ich mit dem Gedanken umgehe, ein bewegliches Fernrohr von etwas grösseren Dimensionen zu acquiriren, allenfalls auf meine eigenen Kosten, und zweifelhaft bin, ob ich ein gewöhnliches Münchener oder ein dialytisches vorziehen soll, da von letzteren so viel gerühmt wird. Leider haben meine Bemühungen über letztere etwas Zuverlässiges zu erfahren, noch keinen bestimmten Erfolg gehabt. Alles was ich davon weiss, beruht auf vier Quellen:

1) Ihre gefällige Mittheilung in Beziehung auf ein kleines dialytisches Fernrohr, worüber Sie jedoch nichts näheres, sondern nur im allgemeinen anführen, dass es sehr vorzüglich, und HANSEN so entzückt davon gewesen ist, dass er sich entschlossen habe, ein ähnliches zu acquiriren.

2) Eine ähnliche Privatmittheilung von SCHUMACHER, die insofern etwas bestimmter ist, als er anführt, dass er sonst schwer zu erkennende Doppelsterne als solche sehr schön gesehen habe.

3) Ein Aufsatz von JAQUIN in BAUMGARTNERS Zeitschrift, Bd. 3, S. 57[*)], der im Grunde sehr oberflächlich ist, und wegen der Wirkungen sich nur auf Ihr, HANSENS und SCHUMACHERS Zeugniss und namentlich auf die Wirkung bei Doppelsternen bezieht. Das einzige was ich daraus erfahren habe, ist der Umstand, dass PLÖSSL nicht zwei, sondern drei Linsen zu gebrauchen scheint; eine grosse Kronglaslinse, eine halb so breite Flintglas, und noch eine, wie es scheint, auch so grosse Kronglaslinse. Vermuthlich stehen die beiden letzten dicht zusammen und etwa in der Mitte des Fernrohres; ich habe aber bedauern müssen, dass klare Angaben darüber in jenem Aufsatze fehlen.

4) Eine briefliche Mittheilung von SARTORIUS, der ein dialytisches Fernrohr für 340 Gulden (20 fl.-Fuss) aus Wien nach Sicilien hat kommen lassen, mit dem er sehr wenig zufrieden ist. Er sagt, dass es wo nicht schlechter, doch gewiss nicht besser sei, wie ein Münchner von demselben Preise, und

[*) *Notizen über dialytische Fernröhre* vom Freiherrn VON JACQUIN, Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften 3, Wien 1835, S. 57.]

klagt namentlich über das ausserordentlich kleine Gesichtsfeld und dass z. B. die Planeten nicht farbenfrei seien.

Gegenwärtig interessirt mich nun der Gegenstand noch mehr, als in der oben angegebenen Beziehung in einer andern rein theoretischen; ich bin nemlich mit einer dioptrischen Untersuchung beschäftigt, die ich nächstens drucken zu lassen denke[*)] und die mich zu dem Schlusse geführt hat, dass die ganze Einrichtung der dialytischen Fernröhre verwerflich sein möchte. Ich betrachte selbst diesen Schluss mit einigem Mistrauen, theils weil ich nie ein solches Fernrohr gesehen habe und meine Rechnungen sich nur auf ungewisse hypothetische Voraussetzungen stützen können, theils weil Sie und SCHUMACHER so rühmlich über Ihre Instrumente urtheilen.

Indessen wird dadurch die Möglichkeit noch nicht ganz ausgeschlossen, dass Sie das Instrument in Einer Beziehung so vortrefflich gefunden haben, vortrefflicher als irgend ein anderes von ähnlicher Grösse, dass Sie dadurch vielleicht abgehalten sein könnten, die Prüfung auf andere Requisitionen auszudehnen. Es wäre denkbar, dass es in dieser Einen Beziehung ungewöhnliches vielleicht nur zufällig d. i. nicht als dialytisches, leistete, und doch wesentlich als dialytisches an andern Mängeln leiden müsste.

Am klarsten glaube ich mich auf folgende Art Ihnen verständlich machen zu können.

Zum vollkommenen Achromatismus gehören **Zwei** Bedingungen.

1) Dass das rothe und das blaue Bild (so will ich mich der Kürze wegen ausdrücken) in Eine normal gegen die Fernrohraxe liegende Ebene fallen.

2) Dass sie gleiche Grösse haben.

Ist die erste Bedingung allein erfüllt, so werden Doppelsterne in der Mitte des Gesichtsfeldes äusserst scharf erscheinen können, wenn auch an der zweiten Bedingung beträchtlich viel fehlte, z. B. das rothe und blaue Bild im Verhältniss der Ungleichheit $\frac{5}{6}\frac{1}{0}$ oder so stünden; in diesem Fall werden aber die Doppelsterne nicht mehr recht rein erscheinen, wenn man sie in einer beträchtlichen Entfernung von Centrum des Gesichtsfeldes betrachtet. Grössere Gegenstände werden nicht durchaus zufrieden stellen; das Gesichtsfeld wird um diesen vitalen Fehler zu cachiren sehr verengt werden müssen.

[*) *Dioptrische Untersuchungen*, der Königl. Gesellschaft der Wissensch. übergeben 10. Dezember 1840, Werke V, S. 243.]

Diess alles scheint bei SARTORIUS' Fernrohr der Fall zu sein.

Ich finde in allen optischen Büchern die zweite Bedingung nirgends nur einmahl erwähnt. Der Grund mag sein, dass bei der gewöhnlichen Einrichtung der achromatischen Objective sie mit der ersten von selbst, wo nicht genau doch sehr nahe erfüllt wird, so dass man, was davon fehlt, nicht bemerkt. Aber meine theoretische Untersuchung ergibt, dass bei einer grossen Trennung der Kronglas und der Flintglaslinse die Erfüllung der zweiten Bedingung unmöglich wird. Nur wenn man drei Linsen anwendet, und auch die dritte wieder in angemessene beträchtliche Entfernung von der zweiten stellt, würde die Erfüllung der Bedingung möglich werden; ich zweifle aber, dass bei den dialytischen Fernröhren hierin principmässig verfahren ist.

Meine Bitte geht also dahin

1) mich zu unterrichten, ob Ihr Fernrohr ein angemessen grosses Gesichtsfeld hat, wie es Münchner bei ähnlicher Vergrösserung verstatten.

2) Ob Doppelsterne, die beide hell sind, also z. B. Castor in beträchtlicher Entfernung vom Centrum noch ganz rein erscheinen, im gleichen ob Planeten entfernt vom Centrum, farblos sind.

Sollten Sie mir über die dialytischen Fernröhre noch andere litterarische Quellen als die bemerkten nachweisen können, werde ich sehr dankbar dafür sein.

In meinen theoretischen Schlüssen weiss ich keinen Fehler zu finden; aber ich bescheide mich, dass man a priori zumahl beim Mangel aller numerischen Data nicht wohl urtheilen kann, in welchem Masse theoretische indicirte Fehler bei der Praxis fühlbar werden. Übrigens bitte ich, was ich von jenen theoretischen Untersuchungen bemerkt habe, vorerst nur wie eine confidentielle Mittheilung zu betrachten. Eine baldige Antwort, insofern das Wetter Ihnen eine Prüfung verstattet, würde mir sehr willkommen sein. . . .

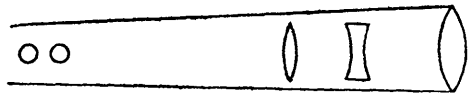
[15.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 9. October 1840.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1861, S. 406, 407.]

. . . . . .

Da ich eine Gelegenheit habe, ein dialytisches Fernrohr zu acquiriren, wenn ich, ohne es vorher gesehen zu haben (es ist noch in Wien), es übernehmen will, da der Besteller es jetzt nicht braucht, so würde mir angenehm sein, wenn Sie mir vorher von dem Ihrigen noch eine nähere Mittheilung machen wollen. Ich hatte bisher geglaubt, dass es nur zwei (von einander getrennte Linsen) habe, und theoretische Betrachtungen ergeben, dass dann das ganze Princip, nichts taugen würde, d. i. dass gar kein reiner Achromatismus dann möglich ist. Allein nach Einsicht eines übrigens höchst oberflächlichen Aufsatzes von JAQUIER in BAUMGARTNERS Zeitschrift[*)] scheint es, dass immer 3 Objectivlinsen da sind. Dann ist allerdings Achromatismus möglich, wenn sie alle drei getrennt sind.



Objectiv-Linsen Ocular.

Aber nach der Beschreibung scheint es, dass die zweite und dritte Linse nahe bei einander stehen, und dann muss ich wieder den vollkommenen Achromatismus bezweifeln. Gründlich a priori urtheilen kann ich freilich nicht, ohne genaue quantitative Data über die drei Brennweiten der drei Linsen und die beiden Distanzen, und so erlaube ich mir kein Urtheil darüber, in wie fern die Unvollkommenheit, welche die Theorie andeutet, in der Ausübung noch fühlbar ist. Unbeschadet dieser Unvollkommenheit könnte ein solches Fernrohr Doppelsterne im Centrum des Gesichtsfeldes ganz vortrefflich zeigen, und doch den andern Bedingungen, welche man an ein Fernrohr macht, nicht genügen. Betrachten Sie also doch gefälligst einmahl z. B. Castor weit vom Centrum des Gesichtsfeldes, ob der Zwischenraum noch ganz rein erscheint?, oder ob ein Planet weit vom Centrum ganz

[*) Gemeint ist offenbar der oben S. 155 genannte Aufsatz von JACQUIN.]

farbenfrei erscheint. SARTORIUS hat ein dialytisches Fernrohr von PLÖSSL, ich glaube für 570 fl. erhalten, womit er gar nicht zufrieden ist. Die Venus zeigte stark Farben und das Gesichtsfeld sei ganz ungebührlich klein, verhältnissmässig zu den vorhandenen Vergrösserungen. Beides würde mit den Mängeln, welche die Theorie andeutet (so weit es wie gesagt, ohne genaue quantitative Data möglich ist) übereinstimmen. . . . . .

[16.]

SCHUMACHER an GAUSS. Altona, 12. October 1840.

{Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER III, Altona 1861, S. 409.}

{. . . . . .

Mit den dialytischen Fernröhren ist es mir so gegangen. Ein kleines von etwa 57 Millimeter Öffnung, welches ich von PLÖSSL erhielt, ist vortrefflich, und thut vielleicht etwas mehr als die FRAUNHOFERschen von 2½ Fuss Brennweite*). Nachher verschrieb ich mir ein grösseres von 34 oder 37 Linien Öffnung (nach dem Preise wohl dasselbe, das SARTORIUS hat), das gar nicht gut ausfiel. 3 oder 4 kleinere, die ich für Freunde verschrieb, waren sehr mittelmässig, ebenso ein paar von derselben Grösse (57 Millimeter), die ich in Petersburg gesehen habe. Jetzt habe ich wieder eines derselben Gattung bekommen, das seit ein paar Jahren bestellt ist, aber für wen, weiss ich nicht mehr, und das in optischer Hinsicht besser als mein Fernrohr ist, obgleich die Metall-Arbeit daran schlechter ist. Ich habe gleich PLÖSSL gefragt, für wen es sei, da ich in der langen Zeit die Bestellung vergessen habe. Seit 4 oder 5 Monaten warte ich vergebens auf Antwort, und glaube also es Jedem, der es wünscht, abgeben zu können. Wollen Sie durchaus ein dialytisches Fernrohr, so würde ich sehr zu diesem rathen. Der Preis ist 140 fl. Conventions-Münze (20 fl.-Fuss) und etwa 7 Mark für den Transport. Die beiden mittleren Linsen sind in allen PLÖSSLschen Fernröhren fest verbunden, und sogar durch eine Mastix ähnliche Substanz an einander gekittet**). STEINHEIL

*) Es zeigt ε Bootis scharf getrennt.

**) Nach JACQUINS mündlicher Äußerung.

hatte hier ein Fernrohr, bei dem die Entfernung der mittleren Linsen sowohl unter sich, als von der Objectivlinse verändert werden konnte, und meinte, wenn ich recht erinnere, durch Bewegung der einen mittleren Linse die Aberration wegen der Kugelgestalt, durch Bewegung der andern mittleren Linse den Achromatismus corrigiren zu können. Die von Ihnen angegebene Probe habe ich wegen des ungünstigen Wetters noch nicht machen können, werde aber sogleich, wenn sie gemacht ist, darüber berichten.

Ein sehr kleines Gesichtsfeld haben alle dialytischen Fernrohre, die ich gesehen habe, wahrscheinlich um die Verzerrung des Bildes an den Gränzen nicht so merkbar zu machen. Alle haben eine einfache Objectivlinse, und in der Mitte zwei fest verbundene Linsen, an denen in allen Fällen nichts unter sich zu verändern ist. Bei einem einzigen Fernrohre war ihre Lage gegen die Objectivlinse durch 3 Schrauben, natürlich in engen Gränzen, zu ändern. . . . . .}

[17.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 24. October 1840.

. . . . . .

Theoretische Untersuchungen über die dialytischen Fernröhre scheinen mir zu ergeben, dass diese ganze Einrichtung nicht viel taugt. Es ist unmöglich, vollkommenen Achromatismus damit zu erreichen. Nur im Centrum des Gesichtsfeldes können die Bilder farbenfrei sein, nicht aber in beträchtlicher Entfernung vom Centrum. Daher scheint auch die Klage ihren Grund zu haben, dass diese Fernröhre ein ganz ungebührlich kleines Gesichtsfeld haben. In der That, bei grossen Gesichtsfeldern würde dieser der Theorie nach unvermeidliche Fehler gar zu merklich hervortreten. Ich selbst habe nie eins gesehen, vielleicht erhalte ich aber bald ein solches. . . . . .

[18.]

ENCKE an GAUSS. Berlin, 30. October 1840.

{. . . . . .

Über das dialytische Princip kenne ich nur eine Abhandlung von ROGERS in den Memoirs der Astronomical Society of London, Vol. III, pag. 229: *On*

the construction of large achromatic telescopes, by ALEXANDER ROGERS; Read Apr. 11. 1828. — Es ist diese Abhandlung, welche eine Prioritätsfrage zwischen ROGERS und PLÖSSL hervorgerufen hat, welche wie ich glaube zu Gunsten des ersteren entschieden werden muss. Früher hatte ich gesucht, mich etwas mit der Theorie bekannt zu machen, und finde als Notiz bei ROGERS Vorschlag beigeschrieben, dass entweder die Winkel, unter welchen die verschiedenfarbigen Strahlen zusammen kommen, oder die Punkte, in welchen sie die Axe schneiden, weiter von einander verschieden sind, als dass man ein gutes Resultat erwarten könnte. PLÖSSL schiene mir durch mechanische Nachhilfe und Probiren der besten Entfernung, in welcher jedes Okular von der zusammengesetzten Linse zu stellen seyn mögte, diese Nachtheile praktisch so viel als möglich ausgeglichen zu haben. Es hat mich ungemein gefreut, dass Ihre Untersuchung ebenfalls Nachtheile der Construktion nachgewiesen hat. . . . . .}

[19.]

GAUSS an ENCKE. Göttingen, 23. Dezember 1840.

Indem ich Ihnen, hochgeschätztester Freund, hieneben das dialytische Fernrohr mit dem verpflichtetsten Danke zurückschicke, muss ich zugleich um Verzeihung bitten, dass ich es so lange behalten. Schuld hat der Umstand, dass fast gleichzeitig mit dem Empfange ich von SCHUMACHER die Nachricht erhielt, dass er ein ganz ähnliches (neues, schon vor 4 Jahren bestellt gewesenes aber nun disponibel gewordenes) an mich abgeschickt habe. Da sich dadurch die angenehme Gelegenheit eröffnete, zwei Instrumente neben einander zu vergleichen, und ich das Instrument täglich erwarten durfte, so ging in vergeblichem Warten ein Tag nach dem anderen hin. Hinterdrein hat sich nun gefunden, dass es erst lange bei dem Spediteur in Hamburg liegen geblieben ist und auf dem Transport durch Fracht fast 3 Wochen zugebracht hat; erst vor 8 Tagen ist es angekommen, und anfangs war es wegen mehrfach mangelhafter mechanischer Arbeit gar nicht zu gebrauchen. Letzteres ist nun redressirt, und so habe ich einige Vergleichungen, freilich nur auf der Erde, angestellt. Die Wirkung der terrestrischen Oculare zeigt sich an beiden Instrumenten so gleich, dass ich keinen Unterschied angeben kann. Die stärk-

sten astronomischen Oculare hingegen zeigen einen, obwohl nicht grossen Unterschied zum Vortheil Ihres Instruments. Allein die stärksten Vergrösserungen sind nicht bei beiden Instrumenten dieselben; an dem Ihrigen hatte ich sie früher = 99 gemessen (die schwächere 62); an dem andern habe ich sie noch nicht bestimmt, allein sie ist augenscheinlich kleiner, vielleicht so wie in PLÖSSLS Catalog angegeben wird, 85. Da die Gewinde der Oculareinsätze bei beiden Instrumenten beinahe gleich sind, so liess sich das Ocular des Ihrigen bequem in das andere Instrument einschrauben, und dann war nach meinem Schätzen die Wirkung ganz dieselbe, wie an dem Ihrigen. Ich habe die Absicht, jenes Instrument zu behalten, und ich denke dann künftig noch ein neues Ocular dazu machen zu lassen, da, so viel ich bis jetzt nach der Theorie beurtheilen kann, die PLÖSSLschen nicht dieser gemäss combinirt sind. Ich meine, dass wenigstens für die schwächere Vergrösserung durch eine andere Ocularanordnung ohne sonstigen Nachtheil ein grösseres Gesichtsfeld sich erzielen lassen wird.

Was ich Ihnen früher geschrieben habe, nemlich dass das [durch] dialytisch angeordnete Objectivlinsen hervorgebrachte Bild farbenrein nicht sein kann, bleibt unumstösslich wahr; allein eine tiefer eindringende Theorie hat mich überzeugt, dass dieses durch die Oculargläser wieder aufgehoben werden [kann] und, worauf es doch am Ende allein ankommt, im Auge ein vollkommen farbenreines Bild möglich ist, während diess bei einem Objectiv der gewöhnlichen Einrichtung theoretisch unmöglich ist, wenigstens nicht möglich für mehr als Einen Oculareinsatz. Ich habe einige Bemerkungen darüber einer Abhandlung beigefügt, die der Societät übergeben und jetzt bereits unter der Presse ist[*)]; schon 2 Bogen [sind] gedruckt. Der Inhalt dieser Abhandlung bezieht sich auf eine mir seit 40—45 Jahren eigenthümliche Weise, die Elemente der Dioptrik zu behandeln, und wovon etwas zu publiciren ich bisher nur darum Abstand genommen hatte, weil mir der Gegenstand gar zu elementarisch schien. Indessen dürfte sie doch wohl nicht überflüssig sein, da die gewöhnliche Behandlungsweise dioptrischer Rechnungen einen Charakter von Ungenauigkeit, ich möchte sagen Rohheit hat, der den mathematischen Sinn sehr beleidigt. BESSEL ist, deucht mir, der erste, der in dioptrische Versuche

[*) *Dioptrische Untersuchungen*, Werke V, S. 243, insbesondere S. 274, 275.]

über schon fertige Linsengläser eine anständige Präcision zu bringen gesucht hat[*)]; nur muss man sich wundern, wie er in den Irrthum gerathen ist, als seien die Erscheinungen bei einem Objectiv von endlicher Dicke genau dieselben, wie sie bei einer im optischen Mittelpunkte des erstern befindlichen Linse von unendlich kleiner Dicke, von derselben Brennweite sein würden. In folge dieses Irrthums hat er eine ganz falsche Brennweite herausgebracht und ich würde mich nicht wundern, wenn der Fehler anstatt (nach seiner Schätzung) $\frac{1}{75000}$ zu sein, $\frac{1}{1500}$ betrüge. Ich muss Sie übrigens bitten, diese Mittheilung nur wie eine bloss Ihnen vertraulich gemachte zu betrachten. . . . . .

[20.]

ENCKE an GAUSS. Berlin, 31. Dezember 1840.

{. . . . . .

Ihrer neuen Abhandlung über das dialytische Fernrohr sehe ich mit umso grösserem Verlangen entgegen, als Sie schon 1812 Ihre Unzufriedenheit mit der Behandlung solcher Aufgaben mir geäussert haben und ich so hoffen darf, dass auch auf diesem Felde wie auf jedem, welches Sie betreten, der neue und wahre Weg gezeigt werden wird. . . . . .}

[21.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 12. Mai 1841.

. . . . . .

Ich habe vorigen Winter ein kleines dialytisches Fernrohr angeschafft (Kosten cca. 100 ℔) dessen leichte Handhabung und in seiner Art schon reines Bild mir bei ☾ Betrachtungen viel Genuss macht. . . . . .

[*) F. W. BESSEL, *Ueber ein Mittel zur Bestimmung der Brennweite des Objectivglases eines Fernrohrs*, Astronomische Nachrichten 17, 1840, Spalte 289 und *Grundformeln der Dioptrik*, ebenda 18, 1841, Spalte 97; Abhandlungen herausg. von ENGELMANN II, S. 107 und III, S. 282.

[22.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 27. Junius 1846.

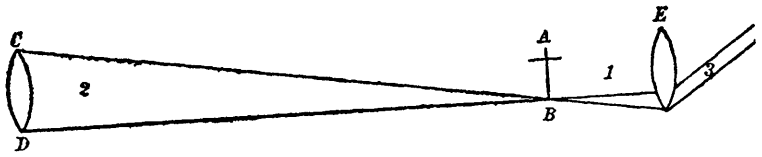
[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER V, Altona 1863, S. 170.]

. . . . . .

Ich will jedoch eine Bemerkung mittheilen, die sich mir bei Gelegenheit meines diesmahligen Vortrags dargeboten hat; ich habe zwar jetzt nicht Zeit gehabt in dem PIPERschen Manuscript[*)] die betreffende Stelle aufzusuchen, erinnere mich aber, dass Sie in einem früheren Briefe des Gegenstandes, als in dem Manuscript vorkommend, erwähnt haben.

Es ist der Satz, dass beim Gebrauch der Fernröhre der Kurzsichtige gegen den Weitsichtigen im Vortheil sei, weil er eine stärkere Vergrösserung geniesse. Sie bemerkten sehr richtig, dass die GALILEIschen Fernröhre auszunehmen seien, wo das Gegentheil gelte, welche Fernröhre ich auch von meinem Vortrage von vorne herein ganz ausgeschlossen hatte. Aber die nähere Prüfung, die ich diesmahl angestellt habe, zeigt, dass jener Satz auch bei astronomischen Fernröhren unrichtig, oder wenn Sie lieber wollen, dass er nur bedingungsweise richtig ist. Die Sache ist wirklich etwas captiös, und Ihnen daher vielleicht interessant, wenn ich etwas dabei verweile. Es ist ganz richtig, dass beim Betrachten eines Objects durch eine Loupe der Kurzsichtige im Vortheil vor dem Weitsichtigen ist, indem er mit der Loupe näher kommen kann und dadurch sich eine stärkere Vergrösserung verschafft. Bei dem astronomischen Fernrohr ist das Ocularglas eine Loupe, wodurch man das vom Objective dargestellte Bild betrachtet, und der Kurzsichtige bringt die Loupe dem Object (diesem Bilde) bekanntermaassen näher. Scheint daher meine frühere Behauptung nicht absolut richtig zu sein?

Sie ist es dennoch nicht.



Es sei CD das Objectiv, AB das Bild eines Gegenstandes, E das Ocular.

[*) Kollegienheft nach einer Vorlesung von GAUSS.]

Ich sage nun, es ist nicht einerlei, ob AB ein wirkliches Object ist, oder ein durch CD effectuirtes Bild. Im ersten Fall schickt jeder Punkt von AB z. B. nach allen Seiten Strahlen aus, im zweiten bloss innerhalb des kegelförmigen Raumes 1, der dieselbe Öffnung hat, wie der kegelförmige Raum $BCD = 2$. Jene Strahlen füllen nach dem Durchgange durch E einen beschränkten Raum 3 cylindrisch für weitsichtige Augen, conisch (eventuell herkommend von einer Spitze, für mich z. B. 5 Zoll entfernt) [für kurzsichtige], und da wo die Axe dieses Cylinders oder Kegels die Axe des Fernrohrs trifft, soll das Auge stehen, um alle Strahlen am besten aufzufangen. Man nennt das den Ort des Auges. Dieser Ort des Auges liegt nun (wie eine genauere Untersuchung zeigt) etwas weniges entfernter von dem Ocular bei der Stellung für ein kurzsichtiges Auge, als bei der für ein weitsichtiges, und durch diesen Umstand wird die grössere Annäherung des Oculars gegen das vom Object formirte Bild, die der Kurzsichtige anwendet, mehr als compensirt, so dass der Kurzsichtige, falls er sein Auge wirklich genau an den für sein Auge gültigen Ort bringt, allerdings eine etwas schwächere Vergrösserung hat, als der Fernsichtige. . . . . .

[23.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 25. Januar 1832.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1900, S. 581.]

. . . . . .

Sie haben vielleicht vor einiger Zeit in den G. G. A.[*)] gesehen, dass der Preis auf verbesserte Photometer nicht hat zuerkannt werden können, wenn gleich zwei Abhandlungen eingegangen waren. Die zweite, deren Verfasser sich übrigens fast mit Gewissheit errathen liess, enthält manches Eigenthümliche, auch einen Vorschlag, der auf einer an sich sehr sinnreichen Idee beruht, die ich aber bei näherer Prüfung nicht stichhaltig gefunden habe. Übrigens kann ich nicht leugnen, dass mir scheint, alle Methoden, die sich darauf gründen, dass man das Licht so lange schwächt, bis es einem gegebnen Auge verschwindet, könnten nur sehr rohe Resultate geben; jedenfalls sollte

[*) Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1831, 196. Stück, S. 1947, siehe den unten folgenden *Anhang*.]

man damit anfangen zu prüfen, welche Übereinstimmung unter sich sie geben, und zwar nicht an 3 oder 6 Messungen, sondern an einigen Hunderten. Ich bin geneigt zu glauben, dass allemahl, wo das kleinste sichtbare Licht die Einheit abgeben soll, Ungewissheiten von 30 oder mehreren p[ro] c[ent] nicht zu vermeiden sein werden.

Ich habe mir eine Methode ausgesonnen, die auf ein anderes Princip sich stützt, wo nemlich das Auge über nichts als über Gleichheit oder Ungleichheit zweier Gegenstände, die es immer nebeneinander im Gesichtsfelde des Fernrohres sieht, zu urtheilen hat, und Freund GERLING die Hauptideen mitgetheilt. Ich hoffe, er wird sein grosses practisches Talent dazu anwenden, diese Idee auszuführen. Übrigens wissen Sie, dass (auf meine Veranlassung) die Aufgabe noch einmahl wiederholt ist. . . . . .

Ich komme noch einmahl auf das Photometrische zurück. Ich vermuthe, dass das Urtheil über gleiche? oder ungleiche? Helligkeit einer ziemlich grossen Schärfe fähig sein wird, wenigstens einer grösseren, als irgend ein anderes Verfahren, sobald die Gegenstände nicht sehr ungleiche Färbung haben. Im entgegengesetzten Fall, z. B. wenn roth mit grün verglichen werden soll, wird dies freilich wegfallen. Ich habe indess eigentlich keinen recht deutlichen Begriff, was eigentlich gleiche Helligkeit hier bedeuten soll. Bei gleichen Farben schaut man das unmittelbar an; aber ungleiche können als Empfindungen in Rücksicht auf Gleichheit der Helligkeit im Grunde kaum verglichen werden. Am Ende bleibt da wohl gar nichts anderes übrig, als dass ein rother Stern und ein grüner Stern für gleich hell gelten, wenn einerlei aliquoter Theil die Grenze des Empfindbaren ist. Etwas ähnliches gilt dann von der specifischen Helligkeit ungleich gefärbter Flächen, wo das Princip auch schon von NEWTON gebraucht ist. Bei der astronomischen Anwendung möchte indessen daran nicht so sehr viel liegen, da doch die sehr abweichend gefärbten Sterne nur seltenere Ausnahmen sind. Aber darin mag wol viel subjectives liegen. Vielleicht wären Augen möglich, wenn auch nicht menschliche, für die das violette Licht (nach jenem Begriff) viel heller wäre als das gelbe. Doch verzeihen Sie, lieber OLBERS, meine unreifen Zweifel, da Sie selbst aus diesen Gegenständen viel mehr Studium gemacht haben als ich. . . . . .

[24.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 18. Februar 1832.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1900, S. 584.]

. . . . . .

Vielleicht macht es Ihnen eine kleine Zerstreung, wenn ich Ihnen meine Grundidee zu einem Photometer, wie ich sie GERLING angegeben habe, anzeige. Denken Sie sich einen Spiegelsextanten mit der Modification, dass der kleine Spiegel gar nicht belegt ist, sondern bloss von seinen Glasflächen reflectirt, beide Spiegel aber reichlich so gross wie das Objectiv des Fernrohres, der grosse auch so breit, wie es für die äussersten Fälle der Winkeldistanz zwischen zwei zu vergleichenden Sternen nöthig ist, damit jeder Punkt des Objectivs Licht bekomme. Man stellt den Sextanten so, als wollte man jene Distanz messen, so dass beide Bilder nahe beieinander erscheinen. Die ursprünglichen Lichtintensitäten der Sterne A, B seien a und b, die Intensität des Lichtes der Bilder αa, βb, wo α und β von der Öffnung des Objectivs, der unvollkommenen Durchsichtigkeit der Gläser abhängen, β ausserdem auch noch von der Angulardistanz der Sterne. Jenseits des kleinen Spiegels ist aber noch eine Vorrichtung angebracht, vermöge der man das direct gesehene Licht auf einen beliebigen Bruch $= \mu$ reduciren kann, indem man statt des vollen Objectivs nur einen Sektor $= \mu \times 360^0$ Licht verstattet. Diess μ bestimmt man so, dass beide Bilder gleich hell erscheinen; man hat also

$$\mu\alpha a = \beta b.$$

Jetzt macht man einen zweiten Versuch, indem man den Sextanten umkehrt und also den vorher direct gesehenen Stern reflectirt sieht. In diesem zweiten Versuch trete μ' an die Stelle von μ. Man hat also

$$\mu'\alpha b = \beta a.$$

War ursprünglich $a = b$, so wird man nothwendig $\mu' = \mu$ finden und vice versa; sind aber a, b ungleich, so hat man

$$a : b = \beta : \mu\alpha = \mu'\alpha : \beta = \sqrt{\mu'} : \sqrt{\mu}.$$

Zugleich wird immer $\mu\mu' = \frac{\beta\beta}{\alpha\alpha}$ eine bloss von der Angulardistanz abhängige

Grösse sein, über die man aus vielen Versuchen das Gesetz ausfindig machen kann; nachdem dies gefunden ist, werden auch einseitige Messungen ein Resultat geben. Dies ist die eigentlich mathematische Grundidee; es versteht sich, dass an die Stelle eines grossen Sextanten mit kleinem Fernrohr hier ein grosses Fernrohr mit kleinem Sextanten (nur um die Sterne bequem zugleich ins Gesichtsfeld bringen zu können) treten muss. . . . . .

Anhang zu [23.].

[Preisaufgabe der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften.]

Göttingische Gelehrte Anzeigen 1831, 196. Stück, S. 1947—1949.

Für den November d. J. [1831] war von der mathematischen Classe der Hauptpreis auf die Beantwortung der Aufgabe gesetzt:

. . . . . .

In der praktischen Astronomie mangelt es noch immer an einem Mittel zur sichern Bestimmung der Lichtstärke der Himmelskörper, und die früher zu diesem Zwecke in Vorschlag gebrachten Vorrichtungen haben sich in der Anwendung wenig brauchbar gezeigt.

Da es jedoch von vielfachem und grossem Nutzen seyn würde, die verschiedenen Abstufungen des Sternenlichtes und die darin statt findenden Veränderungen mit Sicherheit und Leichtigkeit beurtheilen zu können:

so wünscht die Königliche Societät neue, durch vollständige Beschreibungen erläuterte Vorschläge zu solchen auf photometrischen Grundsätzen beruhenden Vorrichtungen zu erhalten, mittelst welcher die verschiedenen Grade des Lichts der Fixsterne mit Sicherheit, Gleichförmigkeit und Leichtigkeit beurtheilt und festgestellt werden können, und deren Leistungen aus einer ausführlichen Darlegung der Resultate, die aus ihrer Anwendung auf Sterne von den verschiedensten Grössen erhalten worden sind, sich erkennen und beurtheilen lassen.

Es waren darauf zwey Concurrenzschriften mit den Denksprüchen

No. 1. Errare humanum est;

No. 2. Per aspera ad astra

bezeichnet eingegangen.

Der Verfasser der ersten Abhandlung legt zuerst das Prinzip dar, nach welchem allein, seiner Meinung zufolge, dass Verhältniss der Lichtstärke der Himmelskörper bestimmt werden könne, gibt hierauf eine ausführliche, durch Abbildungen erläuterte Beschreibung einer Vorrichtung, mittelst welcher jenes Verhältniss sich werde festsetzen lassen, und zählt zuletzt die mancherley wichtigen Vortheile auf, welche die Astronomie und Physik von einer sichern und wichtigen Photometrie zu erwarten haben. — Die in Vorschlag gebrachte Vorrichtung kommt im Wesentlichen mit dem seit vielen Jahren bereits bekannten KÖHLERschen Photometer ganz überein, dessen unmittelbare Anwendung nicht sehr brauchbar befunden worden ist, und unterscheidet sich von diesem nur durch einen künstlichern Mechanismus. Ob der Verfasser aber eine solche Vorrichtung wirklich ausgeführt, und ihre Leistungen bey den verschiedenen Lichtabstufungen der Sterne untersucht habe, geht aus der Abhandlung nicht hervor, indem darin überall keine Erfahrungen und Beobachtungen angeführt worden sind, aus welchen sich solche erkennen liessen. Da also diese Abhandlung die beiden Hauptbedingungen der Aufgabe unberücksichtiget gelassen hat, so konnte ihr der Preis nicht zuerkannt werden.

Der Verfasser der zweyten Concurrenzschrift hat dagegen beide Forderungen zu erfüllen gestrebt, indem er nicht nur das Lichtverhältniss auf eine neue, noch nicht versuchte, sinnreiche Art mittelst einer ganz einfachen, im Modell beygefügten, Vorrichtung zu bestimmen vorschlägt, sondern auch ihre Anwendbarkeit auf Sterne von ganz verschiedener Grösse durch das aus einer Reihe wirklich angestellter Beobachtungen erhaltene Resultat darzulegen sucht. Da aber theils diese Versuche zu wenig zahlreich und mannigfaltig sind, als dass dadurch schon eine Bürgschaft für die Richtigkeit der Resultate gewonnen wäre, auch eine eigentliche Theorie dieses Apparats, welche hier wesentlich und nothwendig ist, gänzlich vermisst wird: so konnte die Königl. Societät dieser Abhandlung in ihrer gegenwärtigen Gestalt den Preis nicht zuerkennen. In der Überzeugung jedoch, dass der Verfasser dieser Abhandlung, welcher Originalität, practischen Sinn und viele mechanische Anstelligkeit an den Tag legt, seinen Ideen mehr Vollendung gegeben, und die Anwendbarkeit des sinnreich gewählten Apparats durch zahlreichere Versuche mehr begründet haben würde, wenn die von ihm angeführten Hindernisse seine Musse zu diesen Untersuchungen weniger beschränkt hätten, findet die Kön. Societät

sich um so mehr bewogen, die Gelegenheit zur weitern Ausbildung derselben durch eine wiederholte Aufstellung dieser Preisfrage darzubieten, da sie die Hoffnung hegen darf, dass dadurch noch mehrere Mitbewerber veranlasst werden könnten, dieser der Wissenschaft so vielfachen Nutzen versprechenden Aufgabe ihre Untersuchungen zu widmen. Sie stellet daher diese Frage: »Über die Bestimmung der Lichtstärke der Himmelskörper« noch einmal für den November 1834 auf[*)]. . . . . .

[*) Der Bericht über das Ergebnis dieser zweiten Preisausschreibung findet sich in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1835, S. 329 ff., Werke VI, S. 649. Danach erhielt STEINHEIL den Preis, während das Accessit einer andern Arbeit zuerkannt wurde, als deren Verfasser sich (siehe Göttingische Gelehrte Anzeigen 1835, S. 1329) GERLING bekannt hat.]

VERMISCHTES ZUR PHYSIK.

[ZUR AKUSTIK.]

BRIEFWECHSEL.

GAUSS an W. WEBER.

Wohlgeborner Herr

Hochzuverehrender Herr Professor

Ihr gütiges Schreiben nebst Ihren schätzbaren akustischen Abhandlungen erhielt ich zu einer Zeit, wo die Überhäufung mit Geschäften mich nöthigte, letztere einstweilen bei Seite zu legen, und mir ihre Lectüre auf eine etwas freiere Zeit vorzubehalten. Gegenwärtig sind wenigstens die Ferien — oder in Beziehung auf mich richtiger, ist die Zeit der Ferien — eingetreten. Ich habe Ihre Aufsätze zur Hand genommen; allein wie lebhaft mich auch die Originalität Ihrer Arbeiten interessirt hat, bin ich doch bald gewahr geworden, dass sie zu einer gründlichen Beurtheilung des reichhaltigen Inhalts durchaus eine nachhaltigere Beschäftigung erfordern und verdienen, als mir gegenwärtig vergönnt ist, ihnen widmen zu können. Ich darf es aber nicht länger verschieben, Ihnen für die gewogentliche Mittheilung meinen ergebensten Dank und zugleich meine Freude zu bezeugen, dass Sie sich dieser interessanten Untersuchungen mit so viel Eifer als Erfolg widmen.

Ich bin immer der Meinung gewesen, dass die Akustik zu denjenigen Theilen der mathematischen Physik gehört, wo noch die allerglänzendsten

Fortschritte zu machen sind. In der That handelt es sich dabei bloss um räumliche und Zeit-Relationen und der Gegenstand sollte also ganz der Mathematik unterwürfig gemacht werden können; und doch wie wenig, wie äusserst wenig wissen wir noch! Bei den dem Anscheine nach gemeinsten Dingen wissen wir noch gar nicht einmahl, wie wir sie angreifen sollen. Alle unsere bisherigen Untersuchungen beschränken sich 1) auf die Geschwindigkeit der Fortpflanzung und 2) auf die Dicke der Schallwellen; von dem Verhältniss dieser beiden Grössen hängt die Höhe der Töne ab. Aber das Unterscheidende, Eigenthümliche der Töne, was in einigen Fällen durch das Wort timbre bezeichnet wird, aber am wunderbarsten in den sogenannten articulirten Tönen sich äussert, dies ist, insofern mathematisch klare Einsicht gefordert wird, bis jetzt eine völlige terra incognita. Es scheint, dass dies nur von der Gestalt der Schallwellen abhängen kann. Welch ein unermessliches Feld liegt hier noch vor uns. Ich bin überzeugt, dass der menschliche Geist es einst öffnen, und hier dieselbe Klarheit schaffen wird, die den optischen Wissenschaften gegeben ist. Man sollte selbst glauben, dass für den, welcher lebendigen Eifer, mathematische Kraft, Anstelligkeit zu Versuchen und hinreichende Musse vereinigte, es so gar schwer nicht werden könnte, in diese Dunkelheit das erste Licht zu bringen. Es handelt sich nur darum, zu lehren, welches die specifischen Unterschiede für verschiedene Töne sind, nicht im schallgebenden Körper und nicht im Ohr, sondern in dem elastischen Medium zwischen beiden. In Beziehung auf den schallgebenden Körper ist für diesen Gegenstand durch von Kempelens genialisches Werk[*)] schon so sehr viel vorgearbeitet, dass man sich wundern muss, dass wir seitdem (seit 40 Jahren) noch nichts weiter gekommen sind. Herzlich wünsche ich, dass es Ihnen vorbehalten sein möge, hierin eine neue Bahn zu brechen.

Unter Versicherung meiner aufrichtigsten Hochachtung empfehle ich mich Ihrem freundschaftlichen Andenken

Göttingen den 2. April 1830. ganz ergebenst

C. F. Gauss.

[*) Wolfgang von Kempelen, *Mechanismus der menschlichen Sprache,* Wien 1791.]

[ELEKTRIZITÄT UND MAGNETISMUS.]

BRIEFWECHSEL.

[1.]

GAUSS an W. WEBER.

Wollen Sie, lieber WEBER, einmahl versuchen, ob Sie eine telegraphische Probe, die ich 5 Minuten nach dem Uhrzeichen anfangen will, lesen können? Hier der Schlüssel:

	−3	−2	−1	+1	+2	+3
−3	*y*	=	*w*	*f*	=	=
−2	—	*h*	*a*	*s*	*b*	—
−1	*k*	*d*	*e*	*i*	*g*	*p*
+1	*v*	*o*	*n*	*r*	*l*	*q*
+2	—	*c*	*t*	*u*	*m*	—
+3	—	—	*x*	*z*	—	—

Die offenen Stellen können für die Ziffern und etwa den Schlusspunkt reservirt bleiben. Es ist also z. B. $x = +3-1$, d. i. drei positive und nach einer kleinen Pause von etwa 4 Secunden Ein negativer Stoss. Positiv und negativ verstehe ich nach dem Magnetometer der Sternwarte; ob der Ihrige damit conform ist, oder ob Sie sämtliche Zeichen entgegengesetzt rechnen müssen, erkennen Sie an dem heutigen Uhrzeichen, welches in der Sprache der Sternwarte + sein soll.

[Göttingen] 16. Jul. 1835. Von Herzen

Ihr G[AUSS.]

Wenn Sie die Phrase nicht bis zu Ende gut lesen können, so wird glaube ich die Schuld nur an der kurzen Schwingungsdauer Ihrer Nadel liegen, die deshalb bald in bedeutende Bewegung kommen muss, wenn ich auch die Stösse so kurz, wie es die Einrichtung hier bis jetzt nur verstattet, gebe. Braucht man erst sehr schwere Nadeln, deren Schwingungsdauer etwa 1 Minute beträgt, so wird, hoffe ich, diese Methode nichts zu wünschen übrig lassen, und [es werden] in Einer Minute füglich 4 Buchstaben übermacht werden können.

[2.]

GAUSS an W. WEBER.

. . . . . .

Vor einigen Tagen habe ich noch einmahl versucht, Kohle in die galvanische Kette zu bringen. Meine alten (20 Jahre alten) Kohlen leiteten gar nicht, während frisch ausgeglühete Kohlen einen vergleichungsweise gegen die 13000 Fuss lange Drahtkette (Multiplicator u. Indicator 6000 + 7000) nur kleinen Widerstand darboten. Was mir aber besonders merkwürdig war, ist, dass pulverisirte Kohlen (frische) in einer breiten und dünnen Schicht zwischen zwei Metallplatten gar nicht leiten wollten. Ich weiss nicht, ob diess auch schon von andern bemerkt ist.

Erfreuen Sie, geliebter WEBER, mich bald mit einem Briefe, am liebsten, mit der Nachricht Ihrer baldigen Rückkehr.

G[öttingen] den 10. Julius 1838. Ihr treuer C. F. G.

[3.]

GAUSS an W. WEBER.

Die beiden für das Leipziger magnetische Observatorium und für Sie, mein theuerster Freund, bestimmten Exemplare der *Observations etc.* sind mir nebst vielen andern zu vertheilenden, auf dem nicht ganz geraden Wege über Hamburg—Berlin—Leipzig von SABINE schon vor mehreren Wochen zugesandt: ich hatte bisher immer auf eine Gelegenheit zur Beförderung nach Leipzig gehofft, die sich aber nicht hat finden wollen.

Ihr Versuch, wodurch Sie die electrische Ungleichheit des Zinks und Kupfers direct erkennbar und messbar machen, hat mich sehr interessirt, und ich bin geneigt zu glauben, dass er der Anfangspunkt zu höchst wichtigen Fortschritten in dieser Lehre werden könnte. Ich fühle dabei aufs neue schmerzlichst, wie schön es gewesen sein würde, wenn ich mit Ihnen zusammen in diesem Felde hätte arbeiten können.

Rechnungen über die Vertheilung der Elektricität auf Ihrer zwei-metalligen Kugel lassen sich noch gar nicht machen, da es noch am Besten fehlt, nemlich an dem präcisen physikalischen Princip, wovon die Rechnungen ausgehen müssen. Diesem Princip vor allem müsste man auf die Spur zu kommen suchen; ist es einmahl gefunden und befestigt, so wird es auf einmahl in der Lehre Tag werden und neue Entdeckungen wie scheffelweise die Aepfel von einem schwerbelasteten Fruchtbaum uns von selbst in den Schooss fallen.

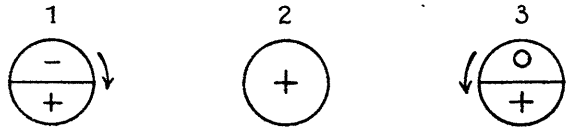
Wie die Elektricität auf einem leitenden (elektrisch homogenen) Körper sich vertheilt, dazu hat bekanntlich Poisson vor 30 Jahren die Grundgleichungen gegeben[*)], und die Folgen für mehrere interessante obwohl immer höchst einfache Fälle entwickelt. Nach Voltas Meinung, an die ich vor Ihrem Versuche niemals recht habe glauben können, vertheilt sich die Elektricität auf einem zusammengesetzten Körper anders als auf einem homogenen, so zwar, dass z. B. Zink mehr positive Elektricität enthält, wenn es mit Kupfer verbunden ist, als es haben würde, wenn es mit eben so geformtem Zink verbunden wäre. Aber es ist dies nicht viel mehr als Nichts wissen, so lange wir nicht das Quantitative dieses Mehr im Ganzen wie im Einzelnen klar überschauen können und dazu fehlt es zur Zeit noch an Allem. Aber Versuche werden schon auf die Spur führen können, wenn sie in grössester Mannichfaltigkeit und in möglichster Schärfe ausgeführt werden. Ich will zunächst nur ein Paar unreife Gedanken hersetzen:

1) Wenn Sie anstatt Ihrer Kugel aus Zink und Kupfer eine andere aus Metall, z. B. Zink, und Glas nehmen, so würde, deucht mir, jedenfalls ein ähnlicher Erfolg Statt finden, aber mit dem wesentlichen Unterschiede, dass letztere sich in Einerlei Sinn drehen würde, Sie mögen eine positive oder eine

[*) S. D. Poisson, *Mémoire sur la distribution de l'électricité à la surface des corps conducteurs* [1812] Mémoires de l'Institut, Paris 1811, S. 1—92, Second Mémoire [1813], ebenda (pte. 2), S. 163—274.]

negative elektrisirte Kugel annähern, während nach Ihrer Mittheilung (von der mir gerade dies wie der wichtigste Punkt erschienen ist) bei Ihrer Kugel die Drehungen nach Maassgabe der Art der angenäherten Elektricität entgegengesetzt sind.

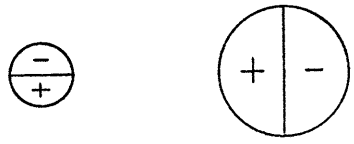
Ist diese Ansicht die richtige, so kann, deucht mir, eine solche Kugel dazu dienen, die Stärke der Elektrisirung der wirkenden Kugel zu messen. Diese Stärke der Elektrisirung wird wohl ziemlich schnell abnehmen, und in jedem Augenblicke ein Maass dafür zu haben, würde also ein wichtiges Bedürfniss befriedigen. Das Ganze sähe dann z. B. so aus:



Figur 1.

1 die Zink-Kupferkugel, 2 die elektrisirte Kugel, 3 die Zink-Glaskugel. 1 und 3 sind zweckmässig bifilar aufgehängt und tragen Spiegel. Die Ablenkung von 3 wird dem Quadrate der Elektricitätsmenge von 2 proportional sein; wie wird sich aber die Ablenkung von 1 verhalten? Das eben sollen mannigfaltige Versuche lehren.

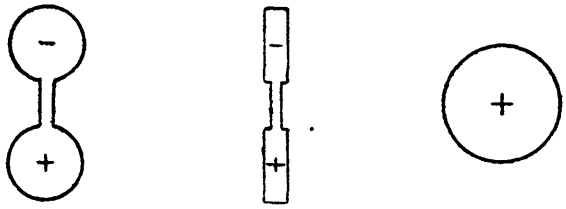
2) Mit sehr empfindlichen Beobachtungsmitteln würde sich vielleicht schon eine Ablenkung zeigen, wenn anstatt der elektrisirten 2 eine nicht elektrisirte Zink-Kupferkugel gebraucht wird, so



Figur 2.

Denn wenn es wahr ist, dass in der Berührung von Zink und Kupfer allezeit das erstere einen Überfluss positiver Elektricität gegen das letztere hat, so müssten sich doch zwei solcher Kugeln gleichsam wie polarisirte Magnete verhalten.

3) Sollte nicht anstatt einer aus Zink und Kupfer zusammengesetzten Kugel auch bloss ein metallisch verbundenes Paar Platten [sich] gebrauchen lassen? so aufgehängt:



Figur 3.

Mit Ihrer elektrisirten Kugel müssten Sie dächte ich diesem bifilar aufgehängten Scheibenpaar eben so gut eine Ablenkung ertheilen können wie Ihrer aus zwei Halbkugeln bestehenden Kugel, vermuthlich sogar eine stärkere, und solche Scheibenpaare lassen sich mit viel geringeren Kosten herstellen.

Ich habe oben Poissons Arbeit von 1814[*)] erwähnt. Die mathematische Kunst darin verdient alle Anerkennung, aber ich habe noch einige Zweifel, ob die physikalische Grundlage ganz richtig ist. Ich meine, ob diejenige Wirkung der Elektricitätselemente auf einander, welche dem Quadrat verkehrt proportional, hier allein im Spiel ist, oder ob nicht zugleich eine Art Molecularaction in Betracht gezogen werden muss, die viel mehr dabei wirkt, etwa so wie bei liquiden Flüssigkeiten die gegenseitige Gravitation der Theile $\left(:: \frac{1}{dd}\right)$ nur die zweite Rolle spielt neben nur in unmessbar kleinen Entfernungen wirkenden Kräften. Es ist dies in diesem Augenblick nur ein flüchtiger Gedanke, da das Gewicht der von Poisson beigebrachten Versuche mir jetzt nicht gegenwärtig genug ist. Bei einer blossen Wirkung $:: \frac{1}{dd}$ kann ich mir von der Ursache des Voltaischen Fundamentalsatzes gar keine Vorstellung machen: bei einer Mitwirkung von Molecularkräften liesse sich schon eher etwas dem Kalkül zugängliches denken.

Doch es ist Zeit, diese unreifen Gedanken — die nur durch das Zutreten von Erfahrungen zur Reife kommen (oder als nichtig sich ausweisen) können — abzubrechen.

Mit den herzlichsten Empfehlungen an Ihre Herren Brüder, ingleichen an Herrn Professor Möbius

Göttingen 27. Januar 1844.

stets ganz der Ihrige
C. F. Gauss.

. . . . . .

[*) Gemeint ist die S. 175 in der Fußnote genannte Arbeit.]

NACHLASS.

ZURÜCKFÜHRUNG DER WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN GALVANISCHEN STRÖMEN UND MAGNETISMUS AUF ABSOLUTE MAASSE.

[Erster Abschnitt.]

1.

Alle rein magnetischen Phänomene lassen sich durch die Annahme zweier magnetischen Fluida erklären, die nach einfachen der allgemeinen Schwere analogen Gesetzen auf einander wirken. Auch die Wechselwirkungen zwischen Magnetismus und Galvanismus nöthigen uns nicht, von jener Vorstellungsart abzugehen: allein wir müssen den früher bekannt gewesenen Naturgesetzen, nach welchen allein wir jene Phänomene noch nicht erklären können, andere beifügen, die man vor der Hand wenigstens wie neue physische Thatsachen zu betrachten hat, ohne die Hoffnung aufzugeben, dass es in Zukunft gelingen werde, sie auf noch einfachere Grundgesetze zurückzuführen.

2.

Wie es bei jeder schwierigen und verwickelten Naturwirkung nothwendig ist, mit den einfacheren Fällen anzufangen, so werden wir uns in der gegenwertigen Untersuchung auf die Betrachtung der galvanischen Ströme in solchen Leitern beschränken, deren Querschnitte sehr klein sind, so dass wir diese Querschnitte wie physische Punkte ansehen, oder die Ungleichheit der Entfernungen der einzelnen Punkte eines Querschnittes von einem äusseren Punkte, auf welchen der Strom wirkt, bei Seite setzen dürfen. Der Stromträger kann

daher wie eine mathematische Linie betrachtet werden, deren Länge, von einem willkürlichen Anfangspunkte bis zu jedem unbestimmten Punkte in dem Sinn des positiven Stroms gemessen, wir durch s bezeichnen: die positive Richtung ist die bei hydrogalvanischer Erregung vom Zink durch das Wasser nach dem Kupfer gehende.

3.

Das Mittel zur Abmessung der Stärke eines galvanischen Stroms finden wir in dessen Wirkung auf die magnetischen Fluida. Das Grundgesetz dafür, welches bald nach OERSTEDS Entdeckung durch vielfache Versuche gefunden und bestätigt wurde, ist folgendes: Das Strom-Element in dem Theile des Leiters $AB = ds$ übt auf ein magnetisches Element μ in dem Punkte C eine bewegende Kraft in einer Richtung aus, welche nicht in der geraden Linie AC liegt, sondern gegen die durch ABC gelegte Ebene normal ist, und zwar steht diese bewegende Kraft im zusammengesetzten geraden Verhältniss der Länge ds, der Intensität des Stromes in A, welche wir durch g bezeichnen wollen, der Menge des freien magnetischen Fluidums in μ, und des Sinus des Winkels $BAC = u$, endlich daneben im verkehrten doppelten Verhältniss der Entfernung $AC = r$, und kann also durch die Formel

$$\frac{\mu g \sin u . ds}{rr}$$

ausgedrückt werden. Dabei ist folgendes zu bemerken:

I. Läge C in der durch AB gehenden geraden Linie selbst, so bliebe zwar die Ebene ABC unbestimmt, allein in diesem Falle findet wegen $\sin u = 0$ gar keine Kraft Statt.

II. In allen übrigen Fällen gehen von C zwei Normallinien gegen das Planum ABC aus, CD und CD', wovon die eine der Richtung der Kraft entspricht, welche das Stromelement auf ein Element positiven magnetischen Fluidums ausübt, während ein negatives magnetisches Molecül in der entgegengesetzten sollicitirt wird. Die Unterscheidung ist eine völlig bestimmte, wie die von der Ordnung unter je dreien von einem Punkte ausgehenden und nicht in Einer Ebene liegenden geraden Linien, welche jedoch nicht durch Begriffe a priori, sondern nur durch Hinweisung auf eine in der wirklichen Welt bestehende in der Anschauung gegeben werden kann. Der Erfahrung

zufolge verhalten sich in dieser Beziehung die drei Richtungen von A nach B, von A nach C und von C nach D (oder was dasselbe ist von A parallel mit CD) wie diejenige, die wir durch die Benennung Richtung nach vorn, Richtung nach der rechten Seite, und Richtung nach unten unterscheiden, wenn D sich auf positiven Magnetismus bezieht, während in derselben Ordnung die Richtung nach oben der auf den negativen Magnetismus wirkenden Kraft entspricht.

III. Da die Formel $\frac{\mu g \sin u . ds}{rr}$ eine bewegende Kraft ausdrückt, eben so wie $\frac{\mu\mu}{rr}$, welches die bewegende Kraft ist, welche ein dem μ gleiches magnetisches Element auf μ ausübt, so folgt, dass gds mit μ homogen ist, oder die Intensität g homogen mit einer beliebigen Menge magnetischen Fluidums dividirt durch eine Linie.

Genau genommen sind alle diese Grössen Zahlen, welche ihr Verhältniss zu beliebigen Grössen derselben Art, welche man als Einheiten wählt, ausdrücken. Für die Intensität g liegt dann als Einheit die Intensität eines solchen Stromes zum Grunde, welcher einen Kreis bildet, dessen Halbmesser die Längeneinheit ist, und von welchem ein dem Halbmesser gleicher Bogen in seinem Mittelpunkt auf magnetische Fluida eben so stark wirkt, wie die als Einheit angenommene Menge des magnetischen Fluidums in derselben Entfernung wirken würde. Es wird nicht überflüssig sein, hier diejenigen Formeln zusammenzustellen, welche die Homogeneität der verschiedenen bei diesen und ähnlichen Untersuchungen vorkommenden Grössen darstellen. Es sei R eine Lineargrösse, t eine Zeitgrösse, p eine Masse, μ ein Quantum magnetischen Fluidums, T die Kraft des Erdmagnetismus oder eine damit homogene Kraft. Es ist sodann homogen

$$\mu \text{ mit } \sqrt{\frac{pR^3}{tt}}$$
$$T \text{ mit } \sqrt{\frac{p}{Rtt}}$$
$$g \text{ mit } \frac{\mu}{R} \text{ oder mit } \sqrt{\frac{pR}{tt}} \text{ oder mit } RT.$$

Homogene Grössen werden immer durch Zahlen ausgedrückt, deren Verhältniss von der Wahl der Fundamentaleinheiten für Raum, Zeit und Masse unabhängig ist.

IV. Nach allen Erfahrungen ist die Intensität eines galvanischen Stroms

an allen Stellen dieselbe, insofern keine Theilung Statt findet. Bei einer Theilung in zwei oder mehrere Äste ist die Summe der Intensitäten in den einzelnen Ästen der Intensität vor der Theilung gleich; etwas ähnliches findet Statt bei der Vereinigung mehrerer Äste zu Einem Strome, dessen Intensität der Summe der Intensitäten in den einzelnen vereinigten Armen gleich wird.

V. Zwei Ströme von gleicher Intensität, die eine und dieselbe Linie in entgegengesetzter Richtung durchlaufen, bringen in jedem Punkte des Raumes gleiche aber entgegengesetzte bewegende Kräfte hervor, mithin gar keine, wenn jene als coexistirend gedacht werden.

VI. Gegenseitigkeit oder Rückwirkung auf das Element des Stromträgers [*)].

4.

Nach dem im vorigen Artikel aufgestellten Grundgesetz wird nun die Bestimmung der Kraft, welche ein Strom in jedem Punkte des Raumes auf die magnetischen Fluida ausübt, zu einer rein mathematischen Aufgabe. Ehe wir jedoch dafür allgemeine Formeln entwickeln, wollen wir einige der einfachsten Fälle besonders betrachten. Wir werden dabei den Factor $g\mu$ weglassen oder die Wirkung des Stroms, dessen Intensität $= 1$ ist, auf die in Einem Punkte vereinigt gedachte Einheit des positiven magnetischen Fluidums zum Grunde legen.

Wir betrachten zuerst einen geradlinichten Strom, der auf einen Punkt P wirkt; es sei $PA = a$ senkrecht gegen die gerade Linie und x ein unbestimmtes Stück der letzteren, von A an in dem Sinne der Richtung des Stromes gezählt. Der Winkel, den jedes Stromelement dx mit der von seinem Anfangspunkt nach P gezogenen geraden Linie r macht, sei u, also

$$\frac{\sin u \,.\, dx}{rr}$$

die Wirkung des Stromelements dx auf P, welche dem vorhergehenden zufolge senkrecht gegen die Ebene durch P und die gerade Linie, und zwar nach unten zu gerichtet ist, wenn man sich diese Ebene horizontal denkt und P rechts von der geraden Linie liegt, die Richtung des Stromes in dieser als vorwärtsgehend betrachtet.

[*) Diese Zeile steht am Rande der Handschrift; die weitere Ausführung fehlt.]

Da

$$x = -a \operatorname{cotg} u, \quad r = +\frac{a}{\sin u},$$

so wird

$$\int \frac{\sin u\, dx}{rr} = \int \frac{\sin u\, du}{a} = \text{Const.} - \frac{\cos u}{a}.$$

Sind also die Werthe von x, u, r in dem Anfangs- und Endpunkte des Stromes resp. x^0, u^0, r^0; x', u', r', so wird die ganze in P wirkende Kraft

$$= \frac{\cos u^0 - \cos u'}{a} = \frac{x'}{ar'} - \frac{x^0}{ar^0}.$$

Erstreckt sich die gerade Linie auf einer oder beiden Seiten ins unendliche, so bleibt demungeachtet die Kraft endlich; es wird dieselbe nemlich

$= \frac{1-\cos u'}{a} = \frac{r'+x'}{ar'}$ [*)], wenn der Strom ohne Anfang,

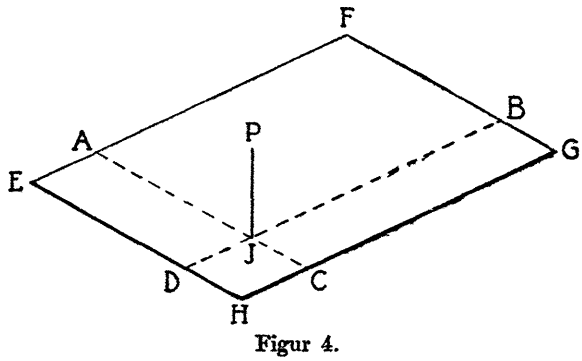
$= \frac{1+\cos u^0}{a} = \frac{r^0-x^0}{ar^0}$ [*)], wenn er ohne Ende,

$= \frac{2}{a}$, wenn er ohne Anfang und Ende ist,

und es erhellet hieraus, dass alle über eine gewisse Entfernung hinaus liegenden Theile eines Stromes in einem Leitungsdraht keine merkliche Wirkung mehr ausüben.

5.

Wir wollen jetzt die Wirkung eines Stromes, der die vier Seiten eines Rechtecks $EFGH$ durchläuft, auf einen Punkt P bestimmen. Es sei $PJ = k$ das Perpendikel aus P auf die Ebene des Rechtecks und AC und DB[*)] mit den Seitenpaaren des Rechtecks parallel. Wir bezeichnen AP, BP, CP, DP mit a, b, c, d; AJ, BJ, CJ, DJ mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, für den Fall der Figur als positiv betrachtet; endlich EP, FP, GP, HP mit e, f, g, h, so dass



Figur 4.

$$aa = \alpha\alpha + kk, \quad bb = \beta\beta + kk, \quad cc = \gamma\gamma + kk, \quad dd = \delta\delta + kk,$$
$$ee = \alpha\alpha + \delta\delta + kk = aa + \delta\delta = dd + \alpha\alpha \text{ u. s. w.}$$

[*) In der Handschrift befinden sich an dieser Stelle Schreibfehler.]

Fiele J ausserhalb des Rechtecks, so würde nur eine oder einige der Grössen α, β, γ, δ negativ zu setzen sein.

Dem vorigen Artikel zufolge ist die Wirkung von EF auf P

$$= \frac{\beta}{af} + \frac{\delta}{ae}.$$

Die Richtung dieser Kraft ist normal gegen AP, und insofern der Strom in der Richtung $EFGH$ geht und das Rechteck horizontal gedacht wird, nach unten zu gerichtet; sie zerlegt sich in Eine senkrecht gegen die Ebene des Rechtecks

$$= \frac{\alpha\beta}{aaf} + \frac{\delta\alpha}{aae}$$

und eine parallel mit AC

$$= \frac{k\beta}{aaf} + \frac{k\delta}{aae}.$$

Behandelt man ebenso die drei anderen Seiten, so findet man, dass die ganze auf P wirkende Kraft sich in folgende drei zerlegt:

I. Normal gegen das Planum, nach unten zu

$$\begin{aligned} &\frac{\delta\alpha}{dde} + \frac{\delta\alpha}{aae} \\ +&\frac{\alpha\beta}{aaf} + \frac{\alpha\beta}{bbf} \\ +&\frac{\beta\gamma}{bbg} + \frac{\beta\gamma}{ccg} \\ +&\frac{\gamma\delta}{cch} + \frac{\gamma\delta}{ddh} \end{aligned}$$

Man bemerkt leicht, dass diese acht Theile die Wirkung der acht Stücke des Stroms DE, EA, AF, FB, BG, GC, CH, HD ausdrücken.

II. Parallel mit AC

$$\frac{k\beta}{aaf} + \frac{k\delta}{aae} - \frac{k\delta}{cch} - \frac{k\beta}{ccg}.$$

III. Parallel mit BD

$$\frac{k\alpha}{bbf} + \frac{k\gamma}{bbg} - \frac{k\gamma}{ddh} - \frac{k\alpha}{dde}.$$

Die Formeln werden einfacher, wenn J in der Mitte von AC oder BD[*)] liegt. Im ersten Falle wird

$$a = c, \quad e = h$$
$$\alpha = \gamma, \quad f = g,$$

[*) Hier Schreibfehler der Handschrift.]

Also die Kraft I

$$= 2\left(\frac{\alpha\delta}{aae} + \frac{\alpha\delta}{dde} + \frac{\alpha\beta}{aaf} + \frac{\alpha\beta}{bbf}\right),$$

die Kraft II = 0,
die Kraft III

$$= 2\left(\frac{k\alpha}{bbf} - \frac{k\alpha}{dde}\right).$$

Liegt J in der Mitte des Rechtecks, so dass zugleich $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$, folglich $a = c$, $b = d$, $e = f = g = h$, so wird die Kraft I

$$= 4\left(\frac{\alpha\beta}{aae} + \frac{\alpha\beta}{bbe}\right)$$

und sowohl die Kraft II als III = 0.

6.

Haben wir anstatt eines Recktecks, eine grosse Anzahl gleicher und in gleichen Distanzen auf der Oberfläche eines rechtwinklichten Prisma liegender Vierecke, die alle von gleichen Strömen in übereinstimmender Richtung durchlaufen werden, so lässt sich die Summe aller Kräfte hinreichend genau durch Integration finden. Für alle diese Rechtecke haben nemlich α, β, γ, δ gleiche Werthe, während k ungleiche in arithmetischer Progression haben wird; ist n die Anzahl der Rechtecke und λ die Entfernung zweier auf einander folgender, und die äussersten Werthe von k diese $k^0 + \frac{1}{2}\lambda$, $k' - \frac{1}{2}\lambda$, so dass $k' = k^0 + n\lambda$, so wird man die Summe aller Werthe jeder der drei Kräfte hinlänglich genau finden, wenn man ihren Ausdruck, k als veränderlich betrachtend, mit dk multiplicirt, von $k = k^0$ bis $k = k'$ integrirt und das gefundene Integral mit λ dividirt.

Betrachten wir zuerst dieses Integral in Beziehung auf die beiden ersten Theile der ersten Kraft, $\frac{\alpha\delta}{aae} + \frac{\alpha\delta}{dde}$. Hier wird solches

$$= \int \frac{\alpha\delta}{\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta + kk)}}\left(\frac{1}{\alpha\alpha + kk} + \frac{1}{\delta\delta + kk}\right) dk.$$

Dies Integral wird von $k = 0$ anfangend

$$= \text{Arc sin}\,\frac{\delta k}{\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta)(\alpha\alpha + kk)}} + \text{Arc sin}\,\frac{\alpha k}{\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta)(\delta\delta + kk)}}$$

$$= \text{Arc tg}\,\frac{\delta k}{\alpha\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta + kk)}} + \text{Arc tg}\,\frac{\alpha k}{\delta\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta + kk)}}$$

$$= \text{Arc tg} \frac{k\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+kk)}}{\alpha\delta}$$

$$= \text{Arc cos} \frac{\alpha\delta}{\sqrt{(kk+\alpha\alpha)(kk+\delta\delta)}}.$$

Also innerhalb der Grenzen der Integration

$$= \text{Arc tg} \frac{k'\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+k'k')}}{\alpha\delta} - \text{Arc tg} \frac{k^0\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+k^0k^0)}}{\alpha\delta}.$$

Wenn man nach der Analogie $\alpha\alpha+\delta\delta+k^0k^0 = e^0e^0$ setzt u. s. w., so wird die ganze Kraft I

$$= \frac{1}{\lambda}\left\{\text{Arc tg}\frac{k'e'}{\alpha\delta}+\text{Arc tg}\frac{k'f'}{\alpha\beta}+\text{Arc tg}\frac{k'g'}{\beta\gamma}+\text{Arc tg}\frac{k'h'}{\gamma\delta}\right.$$
$$\left.-\text{Arc tg}\frac{k^0e^0}{\alpha\delta}-\text{Arc tg}\frac{k^0f^0}{\alpha\beta}-\text{Arc tg}\frac{k^0g^0}{\beta\gamma}-\text{Arc tg}\frac{k^0h^0}{\gamma\delta}\right\}.$$

Ebenso entsteht aus einem Theile der Kraft II das Integral

$$\int \frac{\delta k.dk}{(\alpha\alpha+kk)\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+kk)}} = -\log\left(\frac{\delta+\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+kk)}}{\sqrt{(\alpha\alpha+kk)}}\right)+\text{Const.},$$

also innerhalb der Grenzen der Integration

$$\log\frac{\delta+\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+k'k')}}{\delta+\sqrt{(\alpha\alpha+\delta\delta+k^0k^0)}}\left[=\log\frac{\delta+e'}{\delta+e^0}\right].$$

Ähnliche Ausdrücke geben die andern drei Theile und die vier Theile von III. Es wird folglich die ganze Kraft II

$$= \frac{1}{\lambda}\log\left\{\frac{\delta+e'}{\delta+e^0}\cdot\frac{\beta+f'}{\beta+f^0}\cdot\frac{\beta+g^0}{\beta+g'}\cdot\frac{\delta+h^0}{\delta+h'}\right\}.$$

Und auf gleiche Weise die ganze Kraft III

$$= \frac{1}{\lambda}\log\left\{\frac{\alpha+e^0}{\alpha+e'}\cdot\frac{\alpha+f'}{\alpha+f^0}\cdot\frac{\gamma+g'}{\gamma+g^0}\cdot\frac{\gamma+h^0}{\gamma+h'}\right\}.$$

Es ist überflüssig zu bemerken, dass in diesen Formeln die Logarithmen hyperbolische und dass die Bögen in Theilen des Halbmessers auszudrücken sind.

7.

Dieselben Formeln werden auch noch hinlängliche Genauigkeit geben, wenn wir Statt der getrennten Ströme in n Rechtecken einen zusammenhängenden annehmen, der sich gleichsam Schraubenförmig so um das Prisma schlingt, dass die erste Umwindung zwischen dem ersten und zweiten Recht-

eck, die zweite zwischen dem zweiten und dritten Rechteck liegt u. s. w. Die Anzahl dieser Umwindungen wird nun $n-1$ und die Integration schlechthin zwischen den äussersten Werthen von k auszuführen sein, deren Differenz $\lambda(n-1)$ sein wird. Eine grössere Genauigkeit in diese Berechnung zu legen würde ohne Nutzen, obwohl ohne weitere Schwierigkeit als grössere Weitläuftigkeit des Calcüls sein.

Auf diese Weise lässt sich also die Kraft, mit welcher ein einen Multiplicator durchlaufender galvanischer Strom auf das magnetische Fluidum in jedem Punkte des Raumes wirkt, berechnen. Wir wollen diese Berechnung an einigen Beispielen erläutern.

8.

Der Multiplicator, welcher die grosse Nadel im magnetischen Observatorium umgibt, besteht aus zwei ganz gleichen Hälften. Jede Hälfte enthält 135 Umwindungen, die in drei durch Seidenband von einander getrennten Schichten einen rechtwinklichten hölzernen Rahmen umgeben. Jede Schicht enthält daher 45 Umwindungen, die schraubenförmig zwischen zwei Grenzrechtecken laufen, die 67 Millimeter von einander abstehen. Es ist daher $k'-k^0 = 67^{mm}$ und $\lambda = 1^{mm},4889$. Es ist zureichend die Rechnung für die mittelste Schicht zu führen, für welche die Länge des Rechtecks $= 1341^{mm}$, die Breite oder vielmehr Höhe, da die Rechtecke vertical stehen, $= 206^{mm}$. Die beiden Rahmen stehen symmetrisch gegen den magnetischen Meridian auf der Nordseite dicht zusammen, während sie auf der Südseite etwas von einander abstehen, um die Spiegel am Südpol der Nadel frei zu lassen; jeder Rahmen macht mit dem magnetischen Meridian einen Winkel von $2^0\,9'\,19'' = \theta$. Die Länge der Nadel beträgt $1222^{mm},4$; der[*)] Mittelpunkt und die Axen des östlichen und westlichen Rahmens treffen in dem Mittelpunkte der Nadel zusammen; der Abstand dieses Mittelpunktes von dem nächsten Rechtecke auf jeder Seite beträgt $32^{mm},5$.

Für diesen Mittelpunkt ist daher in Beziehung auf die mittlere Schicht jeder Multiplicatorhälfte in Millimetern

$$\alpha = \gamma = 670{,}5; \quad \beta = \delta = 103; \quad k^0 = 32{,}5; \quad k' = 99{,}5.$$

[*) In der Handschrift steht nach mehreren Durchstreichungen statt der das Wort »ihr«.]

Die ganze Kraft normal gegen den Multiplicator, d. i. gegen die Ebene der Grenzrechtecke, wird

$$= \frac{4}{\lambda}\left(\text{Arc tg}\,\frac{k'e'}{\alpha\beta} - \text{Arc tg}\,\frac{k^0e^0}{\alpha\beta}\right),$$

während die mit den Seiten der Rechtecke parallelen verschwinden. Jene Formel gibt $\frac{4}{\lambda}(44^0\,38'\,55'' - 17^0\,43'\,25'')$, oder für alle drei Schichten $\frac{12}{\lambda}(26^0\,55'\,30'')$ oder wenn man den Bogen in Theilen des Halbmessers ausdrückt und für λ seinen Werth setzt, 3,8731. Dieser Werth gilt für jede Multiplicatorhälfte; allein für die eine Hälfte ist die Kraft dem Rahmen zugekehrt, für die andere davon abgekehrt, und zwar werden, wenn der positive Strom oben von Süden nach Norden den Multiplicatordraht durchläuft, beide Richtungen (in Beziehung auf das positive magnetische Fluidum) von Ost nach West gehen, aber für die westliche Hälfte mit einer Abweichung von $2^0\,9'\,19'' = \theta$ südlich, für die östliche Hälfte mit einer eben so grossen Abweichung nördlich (alles wie sich von selbst versteht in Beziehung auf den magnetischen Meridian). Die ganze Kraft ist daher rein westlich, und ihr Werth wird gefunden, wenn man die obige Zahl mit $2\cos\theta$ multiplicirt, $= 7{,}5697$.

Für denjenigen Punkt der durch das Centrum der Nadel gehenden magnetischen Axe, welcher am nördlichen Ende der Nadel liegt, haben wir

$$\alpha = 59{,}75; \quad \gamma = 1281{,}25; \quad \beta = \delta = 103; \quad k^0 = 9{,}5; \quad k' = 76{,}5,$$

und es gehen aus der Wirkung der mittleren Schicht jeder Multiplicatorhälfte zwei Kräfte hervor, eine senkrecht gegen den Rahmen, die andere parallel mit dessen horizontalen Seiten. Die erste Kraft

$$= \frac{2}{\lambda}\left(\text{Arc tg}\,\frac{k'e'}{\alpha\beta} + \text{Arc tg}\,\frac{k'g'}{\beta\gamma} - \text{Arc tg}\,\frac{k^0e^0}{\alpha\beta} - \text{Arc tg}\,\frac{k^0g^0}{\beta\gamma}\right)$$

$$= \frac{2}{\lambda}(60^0\,23'\,8'' + 36^0\,44'\,20'' - 10^0\,26'\,51'' - 5^0\,17'\,12'') = \frac{2}{\lambda}\cdot 81^0\,23'\,25''.$$

Von der Richtung dieser Kraft gilt dasselbe, was vorher von dem Mittelpunkte bemerkt wurde, so dass aus allen drei Schichten beider Multiplicatorhälften die rein westlich wirkende Kraft $= \frac{12\cdot 81^0\,23'\,25''}{\lambda}\cos\theta$ hervorgeht, also nachdem der Bogen in Theilen des Halbmessers ausgedrückt ist $= 11{,}4408$. Die zweite Kraft wird für die mittelste Schicht jeder Multiplicatorhälfte ihrer Grösse nach [durch]

$$\frac{2}{\lambda}\log\frac{\beta+e'}{\beta+e^0}\cdot\frac{\beta+g^0}{\beta+g'}$$

ausgedrückt. Obige Zahlen geben die briggischen Logarithmen von

$$\begin{array}{ll} \beta+e^0 & 2{,}34724 \\ \beta+e' & 2{,}38834 \\ \beta+g^0 & 3{,}14252 \\ \beta+g' & 3{,}14322. \end{array}$$

Also Werth der Formel $= \frac{2}{\lambda} \cdot 0{,}04040 \cdot 2{,}3025$, oder für alle drei Schichten

$$= \frac{6}{\lambda} \cdot 0{,}04040 \cdot 2{,}3025 = 0{,}3748.$$

Die Richtung dieser Kraft ist aber (bei der oben angenommenen Richtung des Stromes) für den westlichen Theil des Multiplicators von Nord nach Süd, für den östlichen von Süd nach Nord, für beide mit der westlichen Abweichung $= \theta$. Man sieht daraus leicht, dass wenn man jede dieser Kräfte in zwei andere zerlegt, die eine parallel mit dem magnetischen Meridian, die andere senkrecht dagegen, die ersteren sich aufheben, so dass die Gesammtwirkung rein nach West gerichtet ist; ihre Grösse wird gefunden, wenn man den vorigen Werth mit $2 \sin \theta$ multiplicirt, und ergibt sich $= 0{,}0282$.

Die ganze Wirkung des Multiplicators in dem nördlichsten Punkte der Centrallinie der Nadel besteht also in einer Kraft nach Westen $= 11{,}4690$.

Wir haben eine ähnliche Rechnung noch für 19 andere Punkte in derselben Linie, bis zum südlichen Endpunkte hin, geführt. Hier ist die Übersicht der Resultate, wobei mit 0 der nördliche, mit 20 der südliche Endpunkt bezeichnet ist, und die Zwischenpunkte je $61^{mm},12$ von einander entfernt liegen.

0	11,4690	7	8,0232	14	7,0562
1	9,9611	8	7,8652	15	6,9561
2	9,2551	9	7,7143	16	6,8793
3	8,8605	10	7,5695	17	6,8388
4	8,5906	11	7,4305	18	6,8507
5	8,3763	12	7,2974	19	6,8771
6	8,1917	13	7,1723	20	6,3527

9.

Die Rechnungen des vorhergehenden Artikels sind hauptsächlich nur als Beispiele zur Erläuterung der Methode zu betrachten. Sie zeigen, dass der

Multiplicator auf die einzelnen Punkte innerhalb desselben ziemlich ungleich wirkt, und es erhellet daraus, dass eine genaue Berechnung der ganzen auf die Nadel wirkenden Kraft die Kenntniss der Vertheilung des Magnetismus in der Nadel voraussetzen würde. Ist dm ein Element dieses Magnetismus, x sein Abstand von einer durch den Aufhängungspunkt der Nadel senkrecht gegen deren magnetische Axe gelegten Vertical-Ebene (welche wir auf der Nordseite als positiv betrachten); v die Multiplicatorkraft in jenem Punkte in der Richtung von Ost nach West senkrecht gegen den magnetischen Meridian, wie sie in den Beispielen des vorigen Art[ikels] berechnet ist; g die Intensität des galvanischen Stromes, welcher den Multiplicator durchläuft, so wird

$$g\int vx\,dm$$

das Moment der Drehung um eine durch den Aufhängungspunkt gehende Verticallinie. Wäre v in dem ganzen Raume, welchen die Nadel einnimmt, constant, so würde jenes Integral $gv\int x\,dm$ sein, wo offenbar $\int x\,dm$ das Moment des Magnetismus der Nadel ausdrückt, welches wir mit M bezeichnen wollen. Setzen wir den horizontalen Theil der Erdmagnetischen Kraft $= T$, so wird die aus dieser und der Elektromagnetischen Kraft des Stromes im Multiplicator zusammengesetzte $= \sqrt{(TT+ggvv)}$, und $\frac{gv}{T}$ die Tangente ihrer Neigung gegen den magnetischen Meridian, und in dieser Richtung wird die Nadel im Gleichgewicht sein, insofern v auch innerhalb des Raumes, welchen die Nadel in dieser Lage einnimmt, denselben Werth hat. Alle diese Voraussetzungen bleiben hinreichend genau gültig, wenn sich in der Mitte des Multiplicators eine sehr kleine Nadel befindet. Allein dieses ist nicht mehr der Fall bei der Nadel, wovon hier die Rede ist. Setzt man für diese

$$\frac{\int vx\,dm}{\int x\,dm} \text{ oder } \frac{\int vx\,dm}{M} = v^0,$$

so wird v^0 als eine Art von Mittelwerth von v angesehen werden können, der von der Vertheilung des Magnetismus in der Nadel abhängig ist, und ohne vollständige Kenntniss von dieser nicht a priori berechnet werden kann: wir werden aber weiter unten eine Methode entwickeln, durch die er aus Combination von Versuchen für unsere Nadel $= 8{,}7196$ gefunden ist.

Das Drehungsmoment der Kraft des galvanischen Stromes zur Drehung der Nadel um die verticale Aufhängungsaxe, welches, wenn die Nadel sich im

magnetischen Meridian befindet, $= gv^0M$ ist, wird nun allerdings bei anderer Stellung der Nadel einen anderen Werth haben, dessen Bestimmung eine rein mathematische Aufgabe wird, sobald die Vertheilung des Magnetismus in der Nadel bekannt ist. In Ermangelung dieser Kenntniss können wir jedoch wenigstens übersehen, dass bei einer mässigen Neigung der magnetischen Axe der Nadel gegen den Meridian $= \varphi$, jener Werth durch eine Reihe ausgedrückt werden kann, welche die Form hat

$$gM(v^0 + v'\varphi\varphi + v''\varphi^4 + \text{etc.}),$$

wenn man, was ohne Zweifel erlaubt ist, den Magnetismus in der Nadel in Beziehung auf ihre Breite symmetrisch vertheilt voraussetzt. Das Drehungsmoment der Nadel durch den Erdmagnetismus wird hingegen, φ von der Rechten nach der Linken gezählt,

$$= -MT\sin\varphi = -MT(\varphi - \tfrac{1}{6}\varphi^3 + \text{etc.})$$

sein. Für die Gleichgewichtslage haben wir daher

$$0 = gv^0 - T\varphi + gv'\varphi\varphi - \tfrac{1}{6}T\varphi^3 + \text{etc.}$$

Es wird mithin der Werth von φ für den Ruhestand der Nadel durch die Reihe

$$\varphi = \frac{gv^0}{T} - \frac{g^3v^0v^0v'}{T^3} \text{ etc.}$$

ausgedrückt werden, wo man sich jedoch, in sofern es sich nur um solche electromagnetische Kräfte handelt, die nur eine mässige Abweichung hervorbringen können, auf das erste Glied beschränken, oder

$$\varphi = \frac{gv^0}{T},$$

oder, was eben so genau ist,

$$\text{tang}\,\varphi = \frac{gv^0}{T}$$

setzen kann. Es würde übrigens, wenn man es der Mühe werth hielte, nicht an Mitteln fehlen, auch folgende Coefficienten wenigstens näherungsweise durch Combination solcher Beobachtung auszumitteln, wo man die Nadel unter dem Einfluss des galvanischen Stromes grössere und kleinere Schwingungen machen lässt und das Mittel der Ausweichungen vergleicht. Indessen [er]geben die Versuche, dass man innerhalb des Messungsvermögens unserer Apparate, die auf

Werthe des Winkels φ von wenig Geraden beschränkt sind, die folgenden Glieder füglich bei Seite setzen kann.

10.

Es erhellt daraus, dass der Multiplicator, sobald man den Werth von v^0, welcher ihm in Beziehung auf die in ihm befindliche Nadel entspricht, kennt, ein Galvanometer im eigentlichen Sinne wird, und die Intensität des ihn durchlaufenden Stroms auf das absolute Maass

$$g = \frac{T \operatorname{tang} \varphi}{v^0}$$

zurückführt. Man erinnere sich dabei, dass $\frac{1}{v^0}$ mit einer Linie homogen ist, z. B. für den oben erwähnten Multiplicator

$$\frac{1}{v^0} = \frac{1 \text{ Millimeter}}{8{,}7196} = 0^{\text{mm}}\,1147.$$

Dieses ist in Übereinstimmung mit der Bemerkung Art. 3, III [oben S. 180], wonach g mit RT homogen sein muss.

Ein Paar Versuche mit einem hydrogalvanisch erregten Strome mögen eine Idee von der Stärke eines solchen Stromes geben.

I. Ein Paar quadratische Platten von Kupfer und Zink von 5 Zoll Seite durch eine mit Brunnenwasser getränkte Tuchscheibe geschieden, gaben einen Strom, wobei $\varphi = 3^0\,27'\,3''$. Hieraus wird

$$g = 0{,}006\,915\,T,$$

oder wenn wir $T = 1{,}78$ setzen

$$g = 0{,}012\,309.$$

Hiebei bestand der Leitungsdraht nur aus dem Multiplicatordraht und den kurzen und starken Zuführungsdrähten; dieser Leitungsdraht aequivalirt einem 6070,8 Meter langen Kupferdraht von 1^{mm} Dicke.

II. Indem derselbe Strom zugleich noch die ganze Drahtkette zwischen der Sternwarte, dem magnetischen Observatorium und dem physikalischen Kabinet und die an den beiden letzten Plätzen befindlichen Multiplicatoren durchlief, wobei der ganze Leitungsdraht einem Kupferdraht von 20216 Meter Länge und 1^{mm} Dicke aequivalirt, war $\varphi = 1^0\,32'\,45''$, also

$$g = 0{,}003\,095\,T = 0{,}005\,509.$$

Nach dem, was weiter unten entwickelt werden wird, schliesst man hieraus, dass der Widerstand beim Übergang vom Zink durch die Flüssigkeit zum Kupfer so gross war, wie der in einer Kupferdrahtlänge von 5389,2 Meter bei 1^{mm} Dicke, und dass die Stromstärke bei einem kurzen Leitungsdraht von unmerklichem Widerstand

$$= 0{,}014\,705\,T = 0{,}026\,175$$

gewesen sein würde.

Bei dem Werthe $T = 1{,}78$ liegen auf die [in] der *Intensitas etc.*[*)] entwickelte Art als Längeneinheit das Millimeter, als Zeiteinheit die Secunde m. Z. und als Masseneinheit das Milligramm zum Grunde. Will man die drei Einheiten unbestimmt lassen und setzt man in ihnen resp. ausgedrückt

$$\begin{aligned} \text{das Millimeter} &= r \\ \text{die Secunde} &= t \\ \text{das Milligramm} &= p, \end{aligned}$$

so ist allgemein

$$T = 1{,}78\sqrt{\frac{p}{rtt}},$$

sowie

$$v^0 = \frac{8{,}7198}{r}.$$

III. Ein Versuch mit ebenso grossen Platten und demselben Leitungsdraht wie in II, aber unter Anwendung von Tuchscheiben mit gesäuertem Wasser gab

$$\varphi = 1^0\,47'\,40''; \quad g = 0{,}003\,593\,rT = 0{,}0\,063\,951\sqrt{\frac{pr}{tt}}.$$

IV. Zwei gleiche Plattenpaare als Säule combinirt, unter ähnlichen Umständen wie in III gaben

$$\varphi = 3^0\,22'\,59''; \quad g = 0{,}0\,067\,795\,rT = 0{,}0\,120\,675\sqrt{\frac{pr}{tt}}.$$

Aus Combination dieser beiden Beobachtungen folgt
der Übergangswiderstand $= 1287{,}8$ Meter,
die Stromstärke bei kurzem Leitungsdraht $= 0{,}059\,993\,rT = 0{,}106\,788\sqrt{\frac{pr}{tt}}$.

[*) *Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata*, 1832, Werke V, S. 79.]

V. Indem der Conductor und das Reibzeug einer Elektrisirmaschine in die Kette gebracht war, wurde die Maschine fortwährend gedreht, 1 Umdrehung auf 1 Secunde. Dabei war die Wirkung $\varphi = 1'57''6$; und der Durchgang der Elektricität aequivalirte einem Strom für welchen

$$g = 0{,}0005701 rT = 0{,}001015 \sqrt{\frac{pr}{tt}}.$$

Zweiter Abschnitt.

Allgemeine Ausdrücke für die Kraft, mit welcher ein wie immer geformter Leiter eines galvanischen Stroms auf ein magnetisches Element in jedem Punkte des Raumes wirkt.

11.

Wir bezeichnen die Länge des Stromleiters, von einem beliebigen Anfangspunkte in demselben bis zu einem unbestimmten Punkte desselben Q, in der Richtung des positiven Stromes gezählt, durch s; die Coordinaten in Beziehung auf drei beliebige sich rechtwinklicht schneidende Axen für Q durch x, y, z; die bewegende Kraft, welche das Stromelement $QQ' = ds$ in einem Punkte des Raumes P, dessen Coordinaten a, b, c, ausübt, durch ω, indem wir die Intensität des Stromes und das magnetische Element, auf welches gewirkt wird, $= 1$ setzen; die drei partiellen mit den Coordinatenaxen parallelen Kräfte, in welche sich ω zerlegt, durch ξ, η, ζ, so dass $\frac{\xi}{\omega}, \frac{\eta}{\omega}, \frac{\zeta}{\omega}$ die Cosinus der Winkel sind, welche die Richtung der Kraft ω mit den Coordinatenaxen machen; endlich PQ durch r, und PS drücke die Richtung der Kraft aus.

Die hier erforderlichen Entwicklungen werden sich am leichtesten übersehen lassen, wenn wir alle hier vorkommenden Richtungen durch Punkte auf einer willkürlichen Kugelfläche bezeichnen (vergl. *Disquiss. genn. circa superficies curvas*, art. 1 [*)]). Es bezeichnen also (1), (2), (3) die Richtungen der drei Coordinatenaxen; (4) die Richtung der geraden Linie von P nach Q; (5) die Richtung des Elements QQ'; (6) die Richtung der Kraft ω, mit welcher das positive magnetische Fluidum 1 in P durch das Stromelement QQ' sollicitirt wird.

[*) Werke IV, S. 219.]

Nach dem, was oben gesagt ist, wird also $\omega = \frac{\sin(4)(5)}{rr} ds$ sein, ferner (6) ein Pol des grössten Kreises durch (4) und (5), und zwar derjenige, welcher von diesem Kreisbogen links liegt, wenn er in dem Sinne von (4) nach (5) durchlaufen wird, das Innere der Kugel als unten betrachtet. Die drei Axen der Coordinaten x, y, z nehmen wir in solcher Ordnung liegend an, wie drei Richtungen nach vorne, nach der rechten und nach oben, unter welcher Voraussetzung also (1), (2), (3) diejenigen Pole der grössten Kreisbögen (3)(2), (1)(3), (2)(1) sein werden, welche gegen dieselben ebenso liegen wie (6) gegen (4)(5).

Aus dem allgemeinen Lehrsatz V (*Disqu. Gen.* art. 2 [*)]) folgt nun, dass

$$\cos(3)(4).\cos(2)(5) - \cos(2)(4).\cos(3)(5) = \sin(3)(2).\sin(4)(5).\cos(1)(6),$$

oder da $\sin(3)(2) = 1$,

$$\cos(3)(4).\cos(2)(5) - \cos(2)(4).\cos(3)(5) = \frac{rr\omega}{ds}.\cos(1)(6),$$

oder da

$$\cos(3)(4) = \frac{z-c}{r}, \quad \cos(2)(5) = \frac{dy}{ds}$$
$$\cos(2)(4) = \frac{y-b}{r}, \quad \cos(4)(5) = \frac{dz}{ds}$$

[folgt weiter:]

$$\omega.\cos(1)(6) = \xi,$$

I. $$\xi = \frac{(z-c)\,dy - (y-b)\,dz}{r^3}$$

und ebenso erhält man

II. $$\eta = \frac{(x-a)\,dz - (z-c)\,dx}{r^3}$$

III. $$\zeta = \frac{(y-b)\,dx - (x-a)\,dy}{r^3}.$$

Man würde für ξ, η, ζ dieselben Ausdrücke mit entgegengesetzten Zeichen erhalten, wenn man für die drei Coordinatenaxen die entgegengesetzte Ordnung gewählt hätte.

[*) Werke IV, S. 220.]

BEMERKUNG.

Die im Vorstehenden abgedruckte Handschrift bildet in inhaltlicher und methodischer Hinsicht eine unmittelbare Fortsetzung und Verallgemeinerung der Zurückführung der Intensität des Erdmagnetismus auf absolutes Maß*). Mit den im V. Bande der Werke abgedruckten Stücken zur Elektrodynamik hängt sie nur lose zusammen, höchstens insofern, als einige der dort angegebenen Rechnungen gewissermaßen als Material für die vorliegende Handschrift betrachtet werden könne.

Die Absicht, eine Abhandlung über »die Grundgesetze der Galvanischen Ströme und der Induktion und deren Zurückführung auf absolute Maße« zu schreiben, hat GAUSS in einem Briefe an ENCKE vom Januar 1836 (S. 103 dieses Bandes) ausgesprochen. Er deutet dort auch an, daß »bereits einiges niedergeschrieben« sei. Als Abfassungszeit der vorliegenden Handschrift ist also etwa das Jahr 1835 zu betrachten. Diese Vermutung läßt sich durch folgende Tatsachen stützen: Im Artikel 8. der Handschrift (S. 186) wird von dem Multiplikator im Magnetischen Observatorium gesagt, daß er 2.135 = 270 Windungen Draht besitze. Diese Angabe stimmt mit der Beschreibung des Multiplikators überein, die GAUSS in einem vom 4. Dezember 1834 datierten Briefe an GERLING (S. 96 dieses Bandes) gegeben hat. Anderseits schreibt GAUSS an OLBERS am 23. Juli 1836 (S. 110 dieses Bandes), daß »der Multiplikator jetzt aus 610 Umwindungen übersponnenen Drahtes besteht«. Innerhalb dieser $1\frac{1}{2}$ Jahre ist also die Abfassung wohl mit Sicherheit zu setzen. Genauer läßt sich der Abfassungstermin folgendermaßen bestimmen: Im Artikel 10. der Handschrift (S. 193) wird der Versuch beschrieben, die magnetische Wirkung der Reibungselektrizität am Multiplikator zu messen. In dem schon genannten Briefe an ENCKE vom Januar 1836 gibt nun GAUSS an, daß er die magnetische Wirkung der Reibungselektrizität »im Laufe des verflossenen Jahres« gemessen habe. Danach ist als die wahrscheinlichste Abfassungszeit das Ende des Jahres 1835 anzusehen.

SCHAEFER.

*) *Intensitas vis magneticae etc.*, Werke V, S. 79.

CHRONOLOGIE.

NACHTRÄGE ZU BAND VI.

VERÖFFENTLICHUNGEN.

[I.]

EINE LEICHTE METHODE, DEN OSTERSONNTAG ZU FINDEN.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814, Berlin 1811, S. 273.

Im Julianischen Calender sey allemal $m = 15$ und $n = 6$.

Im Gregorian[ischen] von 1700 bis 1799 $m = 23$ $n = 3$.

1800 1899 $m = 23$ $n = 4$.

Man theile das vorgegebene Jahr durch 19 und nenne den Rest a,

» » » » » » 4 » » » » b,

» » » » » » 7 » » » » c,

Ferner [theile man]

die Anzahl $(19a+m)$ durch 30 » » » » d,

» » $(2b+4c+6d+n)$ » 7 » » » » e.

So ist der Ostersonntag in beiden Calendern der $22+d+e$ März*).

Z. B. für 1812.

$19)\ \frac{1812}{\text{rest. } 7} = a$ $\quad 4)\ \frac{1812}{\text{rest. } 0} = b$ $\quad 7)\ \frac{1812}{\text{rest. } 6} = c.$

Für den Jul[ianischen] Calender.

$(19.7)+15 = 148$ $\qquad (2.0)+(4.6)+(6.28)+6 = 198$

$30)\ \frac{}{\text{rest. } 28} = d$ $\qquad 7)\ \frac{}{\text{rest. } 2} = e$

$22+28+2$ März $= 52$ März $= 21$ April der Ostersonntag.

*) Wenn im gregor[ianischen] Calender die Rechnung Ostern am 26st. April giebt, setzt man allemal den 19t. und wenn sie den 25st. bringt, den 18t.

Für den Gregor[ianischen] Calender.

$$(19.7)+23 = 156 \quad (2.0)+(4.6)+(6.6)+4 = 64$$
$$30)\ \overline{\text{rest. } 6 = d} \qquad 7)\ \overline{\text{rest. } 1 = e}$$

$22+6+1$ März $=$ 29 März der Ostersonntag.

BEMERKUNG.

Bei den Angaben dieser Notiz hat GAUSS nicht berücksichtigt, daß in den Jahren 1700 bis 1899 Ostern im gregorianischen Kalender zweimal auf den 25. April fällt, nämlich 1734 und 1886. Für diese zwei Jahre ergibt die Rechnung den 25. April, und Ostern ist auch tatsächlich an diesem Tage zu begehen, da die Zahl $11m+11$ durch 30 dividiert, einen Rest liefert, der größer als 19 ist; nur sofern $11m+11$, durch 30 dividiert, einen Rest gibt, der kleiner als 19 ist, wird Ostern, wenn aus der Rechnung der 25. April folgt, nicht an diesem Tage, sondern am 18. April begangen, wie GAUSS in seiner ersten Veröffentlichung *) richtig angibt. In ihr führt er sogar 1734 und 1886 als Jahre mit dem absolut spätesten Osterdatum an (Werke VI, S. 74, vorletzte und letzte Zeile). Daß Ostern unter Umständen am 25. April zu feiern ist, hat übrigens auch der Freiherr v. ZACH **) bei seiner ersten Wiedergabe der GAUSSschen Osterformel nicht beachtet. Trotzdem er sich an GAUSS' erste Publikation in der Bezeichnung anschließt, ist nach seinen Angaben Ostern stets am 18. April zu begehen, wenn sich durch die Rechnung der 25. April ergibt. Auch DELAMBRE hat in seinem *Abrégé d'Astronomie*, Paris 1813, S. 647 sowie in seiner *Astronomie théorique et pratique* III, Paris 1814, S. 712 die unrichtige Angabe, daß Ostern im gregorianischen Kalender nie auf den 25. April fallen kann. Seine irrigen Angaben hat DELAMBRE später ***) verbessert. Auch v. ZACH hat †) bei einer erneuten Wiedergabe der GAUSSschen Osterformel richtige Angaben über den 25. April als Osterdatum im gregorianischen Kalender gemacht.

LOEWY.

*) GAUSS, *Berechnung des Osterfestes*, Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde, herausgeg. vom Freiherrn v. ZACH 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 73 ff., vgl. S. 79 unter II; die für die Jahre 1700 bis 1899 giltige Zahl $m = 23$ gehört auch nicht zu den a. a. O. S. 79, Z. 8 v. u. verzeichneten acht Ausnahmewerten. Auch GAUSS' Angabe in seiner zweiten Veröffentlichung, *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12, Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u., nach der für die Verlegung des Osterfestes vom 25. auf den 18. April erforderlich ist, daß der Rest der Division der Jahreszahl durch 19 mindestens gleich 11 wird, ist völlig korrekt; diese Bedingung trifft offenbar für die Jahre 1734 und 1886 nicht zu.

**) *Tables abrégées et portatives de la lune* par le Baron DE ZACH, Florence 1809. Die Osterformel findet man a. a. O. S. 67, auf S. XIII wird GAUSS als ihr Urheber genannt.

***) DELAMBRE, *Formules pour calculer la Lettre Dominicale, le Nombre d'Or, l'Epacte et la fête de Pâques, pour une année Grégorienne ou Julienne quelconque*, Connaissance des tems pour l'an 1817, Paris 1815, S. 307 ff., insbesondere S. 315; vergl. auch DELAMBRE, *Histoire de l'Astronomie moderne* I, Paris 1821, S. 24.

†) Baron DE ZACH, *Notes*, Correspondance astronomique I, Genua 1818, S. 568.

[II.]

BERICHTIGUNG ZU DEM AUFSATZE: BERECHNUNG DES OSTERFESTES MON. CORR. 1800 AUG. S. 121[*)].

Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften, herausgeg. von v. LINDENAU u. BOHNENBERGER, 1, 1816 Jan. u. Febr., S. 158.

Die Hülfsgrösse M wird durch die S. 129 [Werke VI, S. 78] gegebene Regel vom Jahre 4200 bis 4300, von 4500 bis 4600, von 4800 bis 4900 u. s. f. um eine Einheit zu klein gefunden, und in spätern Jahrhundert[en] kann der Unterschied zwischen dem Resultate jener Regel und dem, was die Einrichtung des gregorianischen Kalenders erfordert, immer grösser werden. Ich verdanke diese Bemerkung dem Hrn. Dr. TITTEL aus Erlau, welcher sich gegenwärtig in Göttingen aufhält, und mit ausgezeichnetem Eifer dem Studium der astronomischen Wissenschaften widmet.

Der Grund dieses Unterschieds liegt in dem von mir bey Aufstellung jener Regel nicht beachteten Umstande, dass die Urheber des gregorianischen Kalenders die sogenannte Mondsgleichung, die bis 3900 incl. aller 300 Jahre angebracht wird, von 4200 auf 4300 verlegen, weil ihrer Meinung nach diese Gleichung eigentlich aller $312\frac{1}{2}$ Jahr einmal angebracht werden muss. Ohne mich hier auf die Frage einzulassen, ob durch diese Anordnung der beabsichtigte Zweck erreicht wird, bemerke ich nur, dass meine Regel mit der Einrichtung des gregorianischen Kalenders, wie er ist, leicht in völlige Übereinstimmung gebracht werden kann, wenn nur für die Zahl p nicht wie a. a. O. vorgeschrieben ist, der Quotient bey Division der Zahl k mit 3, sondern der Quotient bey Division der Zahl $13+8k$ mit 25 angenommen wird.

[*) Werke VI, S. 73.]

BEMERKUNGEN.

Daß GAUSS' ursprüngliche Vorschrift (Monatliche Correspondenz der Erd- und Himmels-Kunde 2, August 1800, S. 128, Werke VI, S. 78) über die Bestimmung der Zahl p vom Jahre 4200 an ihre Gültigkeit verliert, hat vor GAUSS als erster FRANÇAIS *) öffentlich festgestellt und gleichzeitig die Zahl p durch die Formel $p = Q\left(\frac{k - Q\left(\frac{k-17}{25}\right)}{3}\right)$ bestimmt, die unbeschränkte Gültigkeit hat; hierbei soll allgemein $Q\left(\frac{a}{b}\right)$ den ganzzahligen Quotienten bedeuten, der sich bei Division der ganzen Zahl a durch die ganze Zahl b ergibt. Für die Rechnung ist FRANÇAIS' Formel etwas bequemer als die GAUSSsche Festsetzung $p = Q\left(\frac{8k+13}{25}\right)$, die GAUSS auch handschriftlich in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz 2, S. 128 eingetragen hat (Vergl. Werke VI, S. 79, Z. 5 v. u.). Weiter ist vor GAUSS' Veröffentlichung DELAMBRE in der oben S. 200, dritte Fußnote genannten Abhandlung (vergl. besonders a. a. O. S. 316), anscheinend ohne FRANÇAIS' Aufsatz zu kennen, auf die gleiche Verbesserung wie dieser gekommen. Vergl. ferner DELAMBRE, *Histoire de l'Astronomie moderne*, t. I, Paris 1821, S. 25. Auch L. CICCOLINI **) hat nach seinen Angaben seit 1813 erkannt, daß die GAUSSsche Osterformel vom Jahre 4200 an eine Änderung erfordert; er hat daher die von p abhängige GAUSSsche Zahl M (Werke VI, S. 78) in einer von GAUSS abweichenden Weise bestimmt. Schließlich hat P. TITTEL, der die vorstehende *Berichtigung* veranlaßt hat, in seiner Arbeit *Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere*, Goettingae 1816, § 11, Solutio I, S. 10 ***) bei der sogenannten Mondgleichung den Wert $Q\left(\frac{8k+13}{25}\right)$.

Infolge der für die Zahl p notwendig werdenden Korrektur sind auch GAUSS' Angaben in seinem Aufsatz *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12 (Werke VI, S. 86), über diejenigen Jahrhunderte, für die Ostern im julianischen und im gregorianischen Kalender auf das gleiche Datum fällt, unzutreffend. Für den richtigen Wert $p = Q\left(\frac{8k+13}{25}\right)$ ergibt sich, daß bereits im 68. Jahrhundert, d. i. vom Jahre 6700 bis 6799, also weit früher als GAUSS findet, Ostern in beiden Kalendern auf einerlei Datum fallen würde, wenn dieselben solange ungeändert im Gebrauch bleiben sollten. Einerlei Datum würde aber alsdann in den beiden Kalendern immer um 7 volle Wochen auseinander sein. Mit dem Jahre 6800 hört diese Übereinstimmung wieder auf und tritt von 20700 bis 20799 von neuem ein, wo aber der Unterschied 22 Wochen betragen würde. In diesem Sinne (vgl. FRANZ GOLDSCHEIDER, *Über die Gausssche Osterformel*, II. Teil, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin, Ostern 1899, S. 6 und 7) ist der Inhalt des vorletzten Abschnitts der angeführten GAUSSschen Arbeit zu berichtigen.

LOEWY.

---

*) J. F. FRANÇAIS, *Solution directe des principaux problèmes du calendrier*, Annales de Mathématiques pures et appliquées, 4, 1813, S. 273.

**) L. CICCOLINI, *Formole analitiche pel calcolo della Pasqua e correzione di quelle di Gauss con critiche osservazioni su quanto ha scritto del calendario il Delambre*, Roma 1817, vergl. Vorrede S. VII, sowie S. 76. Nachtrag hierzu: *Al signor Francesco Carlini astronomo di Brera*, Biblioteca italiana 13, 1819, S. 350; vergl. auch die S. 346 voraufgehende Besprechung des CICCOLINIschen Buches, als deren Verfasser CARLINI anzusehen ist.

***) Diese Stelle gehört nicht zu denjenigen, die TITTEL in der Einleitung seiner Schrift als von GAUSS stammend bezeichnet; vergl. den folgenden Abschnitt [III.].

[III.]

[DE CALENDARIO ECCLESIASTICO.]

P. TITTEL, Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi Calendarium ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere, Goettingae 1816, pag. 7, 11, 13.

§ 8.

Problema.

Determinare numerum festivalem Stylo veteri pro quocunque anno dato.

Solutio III.

Indice anni dati successive per numeros 19, 4, 7 diviso, oriatur ex divisione

1) indicis dati . . . per 19, residuum a
2) indicis dati . . . per 4, residuum b
3) indicis dati . . . per 7, residuum c
4) numeri $19a+15$ . . . per 30, residuum d
5) numeri $2b+4c+6d+6$ . . . per 7, residuum e.

Erit absque ulla exceptione numerus festivalis quaesitus, aequalis summae: $d+e+1$.

§ 12.

Problema.

Calculare aequationem lunaesolarem pro quocunque anno assignato.

Solutio.

Subtrahatur aequatio lunaris anni assignati per (§ 11.) calculata ab aequatione solari eiusdem anni, per (§ 10.) definita; differentia dividatur per 30,

neglectoque quotiente notetur solummodo residuum, istud ipsum erit aequatio lunaesolaris quaesita. Si itaque aequationem solarem anni assignati ⊙, lunarem ☾, lunaesolarem ⊙☾ vocemus; erit ⊙☾ = residuo numeri (⊙ − ☾), per 30 divisi.

Exempla.

1) Aequatio lunaesolaris anni 1815 est: 6. Erat enim pro hoc anno in (§ 10.) ⊙ = 14, in (§ 11.) ☾ = 8, adeoque ⊙☾ = 6.

2) Aequatio lunaesolaris anni 1783 erat: aeque 6. Erat enim pro anno hocce in (§ 10.) ⊙ = 13, in (§ 11.) ☾ = 7, unde ⊙☾ = 6 sequitur.

3) Aequatio lunaesolaris anni 28066 erit 28. Nam pro hoc anno obtinuimus in (§ 10.) ⊙ = 210, in (§ 11.) ☾ = 92, hinc ⊙ − ☾ = 118, adeoque ⊙☾ = 28.

§ 14.

Problema.

Determinare numerum festivalem cuiuscunque anni dati stylo novo.

Solutio II.

A. Oriatur ex divisione:

1) indicis anni dati	per 19,	residuum a
2) indicis anni dati	per 4,	residuum b
3) indicis anni dati	per 7,	residuum c
4) numeri $19a+17+$⊙☾	per 30,	residuum d
5) numeri $2b+4c+6d+4+$⊙	per 7,	residuum e.

B. Numerus festivalis quaesitus erit aequalis numero: $(d+e+1)$, exceptis duobus casibus:

1) Si $d+e+1 = 36$ inveniatur. Aut

2) Si fuerit $d+e+1 = 35$, simulque

$d = 28$, $e = 6$, et aequatio lunaesolaris aliquem ex sequentibus valoribus obtinuerit: 4, 7, 12, 15, 18, 23, 26, 29.

His enim duobus casibus numerus festivalis, lege ordinaria obtentus 7 unitatibus mulctandus est, adeoque fiet numerus festivalis casu primo $36 - 7 = 29$; casu vero secundo $28 = 35 - 7$.}

BEMERKUNGEN.

Die vorstehend abgedruckten Stellen aus TITTELS Werk werden durch die Worte der Einleitung: »Solutiones elegantissimas: in 8. § tertiam, in 12. § primam, in 14. § secundam in acceptis referendas habeo Viro celeberrimo CAROLO FRIDERICO GAUSS« als von GAUSS herrührend gekennzeichnet.

Da März $21 +$ Festzahl das Osterdatum ergibt, so stimmt für den julianischen Kalender die Solutio III des § 8. mit der GAUSSschen Vorschrift in den Werken VI, S. 78 völlig überein.

Nach TITTEL (*Methodus technica* § 11., S. 10) lautet die Mondgleichung

$$\mathbb{C} = Q\left(\frac{13+8k}{25}\right)+2$$

und (ebenda § 10., S. 9) die Sonnengleichung

$$\odot = k - Q\left(\frac{k}{4}\right)^{*)},$$

also ist (siehe oben § 12.)

$$\odot\mathbb{C} = R\left(\frac{k-Q\left(\frac{k}{4}\right)-Q\left(\frac{13+8k}{25}\right)-2}{30}\right);$$

mithin ergibt sich für die von GAUSS (Werke VI, S. 78) mit M bezeichnete Größe, wenn man gemäß der *Berichtigung* (oben S. 201) $p = Q\left(\frac{13+8k}{25}\right)$ nimmt, die Kongruenz $M \equiv \odot\mathbb{C} + 17 \pmod{30}$, und weiter wird $N \equiv \odot + 4 \pmod 7$. Infolgedessen tritt für TITTELS Größe 4) der Ausdruck $19a + M$ und für seine Größe 5) der Ausdruck $2b + 4c + 6d + N$. Dies stimmt mit der von GAUSS für den gregorianischen Kalender gegebenen Vorschrift überein (Werke VI, S. 78), wenn man bedenkt, daß Ostern an dem durch März $21 +$ Festzahl bestimmten Tage gefeiert wird.

LOEWY.

*) k bedeute die Säkularzahl des Jahres A, also $k = Q\left(\frac{A}{100}\right)$; Q und R haben die Bedeutung von Quotient und Rest.

NACHLASS.

[I.]

[DEN WOCHENTAG DES 1. JANUAR EINES JAHRES ZU FINDEN. GÜLDENE ZAHL. EPAKTE. OSTERGRENZE.]

[Handschriftliche Eintragung in: Sammlung astronomischer Tafeln, unter Aufsicht der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften, I. Band, Berlin 1776. — 1798 von GAUSS erworben.]

Bezeichnet man den kleinsten positiven Rest einer Grösse A nach dem Modulus m durch $R : A \pmod{m}$, so lassen sich alle Vorschriften des Gregori-[ani]schen Kalenders auf folgende geschmeidige Art darstellen:

1.

Wenn man die Tage vom 1^{ten} Januar 1701 an zählt, d. i. diesen mit 1, den 2^{ten} mit 2, den 31^{ten} Dec. 1700 mit 0, den 30^{ten} mit -1 etc. bezeichnet, so ist der 1^{te} Januar in irgend einem Jahre A

$$\begin{aligned} = 1 &+ (A-1701)\,365 + \tfrac{1}{4}\,((A-1701) - R : (A-1701) \bmod 4) \\ &- \tfrac{1}{100}((A-1701) - R : (A-1701) \bmod 100) \\ &+ \tfrac{1}{400}((A-1601) - R : (A-1601) \bmod 400). \end{aligned}$$

2.

Die Wochentage Sonntag, Montag etc. mit 0, 1 etc. bezeichnet, ist der 1^{te} Januar irgend eines Jahres, qua Wochentag,

$$\left.\begin{aligned} \equiv 6 + A + (2A + 5R : (A-1) \bmod 4) \\ + (3A + 4R : (A-1) \bmod 100) \\ + (A + 2 + 6R : (A-1) \bmod 400) \end{aligned}\right\} \bmod 7.$$

Also von 1601 bis 2000

$$\equiv 6 + 6A + 5R : (A-1) \bmod 4 + 4R : (A-1) \bmod 100.$$

Allgemein

$$\equiv 1 + 5R : (A-1) \bmod 4 + 4R : (A-1) \bmod 100 + 6R : (A-1) \bmod 400.$$

3.

Güldene Zahl $= 1 + R : A \pmod{19}$.

Epakte von 1700 bis 1900 $\equiv 11 (R : A \bmod 19) \bmod 30$.

Ostergrenze

$$\begin{aligned} &18 \text{ April} - R : (5 + 11R : A \bmod 19) \bmod 30 \\ = &21 \text{ Merz} + R : (23 + 19[*])\, R : A \bmod 19) \bmod 30. \end{aligned}$$

BEMERKUNGEN ZU 1 UND 2.

Wählt man den 31. Dezember 1700 als Ausgangstermin, zählt diesen, wie es GAUSS verlangt, mit 0, den ihm folgenden 1. Januar 1701 mit 1 u.s.w., so sind bis zum 1. Januar des Jahres A ($A \geqq 1701$), diesen Tag mitgerechnet, entsprechend den 365 regulären Tagen eines Jahres $1 + (A-1701).365$ Tage vergangen. Hierzu kämen, wenn jedes vierte Jahr ein Schaltjahr wäre, noch die Schalttage in der Anzahl

$$Q\left(\frac{A-1701}{4}\right)^{**}.$$

---

[*] In der Handschrift steht hier irrtümlich 11 statt 19.]

**) Sind a und b irgend welche ganze Zahlen ($b > 0$), so soll $R\left(\frac{a}{b}\right)$ den kleinsten nicht negativen Rest der Division von a durch b und $Q\left(\frac{a}{b}\right)$ den zugehörigen Quotienten bedeuten. (Für $R\left(\frac{a}{b}\right)$ schreibt GAUSS $R : a \pmod{b}$; der oben S. 206, erste Textzeile von GAUSS gegebenen Definition des Symbols $R : a \pmod{b}$ muß also noch hinzugefügt werden, daß man ihm den Wert Null beizulegen hat, wenn a durch b teilbar ist.) Z. B. ist für $A = 1696$:

$$Q\left(\frac{1696-1701}{4}\right) = -2, \quad R\left(-\frac{5}{4}\right) = 3, \quad Q\left(\frac{1696-1701}{100}\right) = -1, \quad R\left(-\frac{5}{100}\right) = 95.$$

Bei dieser Festsetzung gibt (vergl. den Artikel 1, oben S. 206) für $A < 1701$ die negative Zahl

$$1 + (A-1701).365 + Q\left(\frac{A-1701}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1701}{100}\right) + Q\left(\frac{A-1601}{400}\right)$$

an, wieviel Tage der 1. Januar des Jahres A vor dem 31. Dezember 1700 liegt. Mithin wird auch der

Nun sind aber die durch 400 nicht teilbaren Säkularjahre keine Schaltjahre, folglich ist dem Ausdruck

$$1+(A-1701).365+Q\left(\frac{A-1701}{4}\right)$$

noch die Zahl

$$-Q\left(\frac{A-1701}{100}\right)+Q\left(\frac{A-1601}{400}\right)$$

beizufügen; die zu subtrahierende Größe gibt nämlich die Anzahl der Schalttage, die ausfallen würden, wenn kein Säkularjahr ein Schaltjahr wäre, die zu addierende Größe bestimmt die Anzahl der Schalttage, die hinzutreten, da die durch 400 teilbaren Säkularjahre Schaltjahre sind.

Bedeuten λ und a ganze positive Zahlen, so hat man

$$A-a=\lambda Q\left(\frac{A-a}{\lambda}\right)+R\left(\frac{A-a}{\lambda}\right)$$

oder

$$(1)\qquad Q\left(\frac{A-a}{\lambda}\right)=\frac{1}{\lambda}\left\{A-a-R\left(\frac{A-a}{\lambda}\right)\right\}.$$

Wendet man die Gleichung (1) der Reihe nach an erstens für $a=1701$ und $\lambda=4$, zweitens für $a=1701$ und $\lambda=100$, drittens für $a=1601$ und $\lambda=400$, so wird

$$\begin{aligned}1+(A-1701).365+Q\left(\frac{A-1701}{4}\right)-Q\left(\frac{A-1701}{100}\right)+Q\left(\frac{A-1601}{400}\right)\\ =1+(A-1701).365+\frac{1}{4}\left[(A-1701)-R\left(\frac{A-1701}{4}\right)\right]\\ -\frac{1}{100}\left[(A-1701)-R\left(\frac{A-1701}{100}\right)\right]\\ +\frac{1}{400}\left[(A-1601)-R\left(\frac{A-1601}{400}\right)\right],\end{aligned}$$

wie GAUSS im Artikel 1 angibt.

Der 1. Januar 1701 war ein Samstag; zählt man nach GAUSS die Wochentage in der Reihenfolge Sonntag, Montag u.s.w. mit 0, 1 u.s.w., so erhält Samstag die Nummer 6. Die Zahl, die dem Wochentag des 1. Januar des Jahres A entspricht, ist daher kongruent

$$(2)\qquad \begin{aligned}&6+(A-1701).365+Q\left(\frac{A-1701}{4}\right)-Q\left(\frac{A-1701}{100}\right)+Q\left(\frac{A-1601}{400}\right)\\ &\equiv 6+A+\left[Q\left(\frac{A-1}{4}\right)-425\right]-\left[Q\left(\frac{A-1}{100}\right)-17\right]+\left[Q\left(\frac{A-1}{400}\right)-4\right]\ (\text{mod. } 7).\end{aligned}$$

Multipliziert man die Identität

$$A-1=4Q\left(\frac{A-1}{4}\right)+R\left(\frac{A-1}{4}\right)$$

mit 2, so wird

$$2A-2=8Q\left(\frac{A-1}{4}\right)+2R\left(\frac{A-1}{4}\right)$$

und folglich

$$(3)\qquad Q\left(\frac{A-1}{4}\right)\equiv 2A-2-2R\left(\frac{A-1}{4}\right)\ (\text{mod. } 7).$$

Wochentag des 1. Januar eines Jahres $A<1701$ durch unsere Formel (2) (siehe oben im Text) bestimmt, so daß der von GAUSS im Artikel 2 gegebenen Regel allgemeine Gültigkeit seit der Einführung des gregorianischen Kalenders, auch für $A<1701$, zukommt.

Multipliziert man die Identität

$$A-1 = 100\,Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{100}\right)$$

mit 3, so wird

$$3A-3 = 300\,Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 3R\left(\frac{A-1}{100}\right)$$

und folglich

$$3A-3 \equiv 6\,Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 3R\left(\frac{A-1}{100}\right) \pmod 7$$

oder

$$-Q\left(\frac{A-1}{100}\right) \equiv 3A-3+4R\left(\frac{A-1}{100}\right) \pmod 7. \tag{4}$$

Weiter ist

$$A-1 = 400\,Q\left(\frac{A-1}{400}\right) + R\left(\frac{A-1}{400}\right)$$

und folglich

$$Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \equiv A-1+6R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod 7. \tag{5}$$

Setzt man für $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$, $-Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$ und $Q\left(\frac{A-1}{400}\right)$ ihre Werte aus (3), (4) und (5) in (2) ein, so geht (2) über in

$$\begin{aligned} &6+A+\left[2A-2-2R\left(\frac{A-1}{4}\right)-425\right]+\left[3A-3+4R\left(\frac{A-1}{100}\right)+17\right]+\left[A-1+6R\left(\frac{A-1}{400}\right)-4\right] \\ &\quad\equiv 6+A+\left[2A+5R\left(\frac{A-1}{4}\right)\right]+\left[3A+4R\left(\frac{A-1}{100}\right)\right]+\left[A+2+6R\left(\frac{A-1}{400}\right)\right] \pmod 7 \\ &\quad\equiv 1+5R\left(\frac{A-1}{4}\right)+4R\left(\frac{A-1}{100}\right)+6R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod 7. \end{aligned}$$

Dies ist das Resultat von GAUSS. Seine Angaben über die Jahre von 1601 bis 2000 ergeben sich aus der Tatsache, daß in diesem Zeitraum die Säkularjahre keine Schaltjahre sind und infolgedessen in der Formel (2) das Glied $Q\left(\frac{A-1601}{400}\right)$, also in der vorletzten Formel das Glied $A+2+6R\left(\frac{A-1}{400}\right)$ fortgelassen werden kann.

BEMERKUNGEN ZU 3.

Die goldene Zahl, die Ordnungszahl des Jahres A im 19jährigen Mondzyklus ist, wie GAUSS angibt, $1+R\left(\frac{A}{19}\right)$ (vergl. auch Werke VI, S. 75).

Die gregorianische Epakte hat für das Jahr A den Wert

$$E = R\left(\frac{53+11R\left(\frac{A}{19}\right)-M}{30}\right),$$

wobei

$$M = R\left(\frac{15+k-Q\left(\frac{8k+13}{25}\right)-Q\left(\frac{k}{4}\right)}{30}\right), \quad k = Q\left(\frac{A}{100}\right)$$

zu nehmen ist. Die gregorianische Ostergrenze (d. h. der Ostervollmond) fällt auf

$$\text{März } 21+R\left(\frac{M+19R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right);$$

wenn jedoch der 19. April herauskommt, so ist allemal der 18. zu nehmen, und wenn sich der 18. April ergibt und zugleich $R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$ ist, der 17. April. Der erste Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 19R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right) = 29$$

ist nur möglich, wenn M einen der von GAUSS, Werke VI, S. 79 angegebenen 19 Werte

0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

besitzt; der zweite Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 19R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right) = 28, \quad R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$$

kann nur eintreten, wenn M einen der von GAUSS ebenda angegebenen 8 Werte

2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29

hat. Setzt man also

$$R\left(\frac{M + 19R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right) = d, \quad R\left(\frac{A}{19}\right) = a,$$

so wird die gregorianische Ostergrenze ausnahmslos bestimmt durch die Formel

$$\text{März } 21 + d - Q\left(\frac{d + Q\left(\frac{a}{11}\right)}{29}\right).$$

Für die Jahre 1700 bis 1899 hat M den Wert 23; für diesen Zeitraum ergibt sich also in Übereinstimmung mit der Angabe von GAUSS (oben S. 207, Artikel 3)

$$E = R\left(\frac{11R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right).$$

Da der Wert $M = 23$ bei den beiden besprochenen Ausnahmefällen nicht auftritt, wird die Ostergrenze für die Jahre 1700 bis 1899, wie GAUSS a. a. O. und auch in seiner ersten Veröffentlichung Werke VI, S. 75 angibt, durch die Formel

$$\text{März } 21 + R\left(\frac{23 + 19R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right) = \text{April } 18 - R\left(\frac{5 + 11R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}\right)$$

bestimmt, ohne daß hier eine Korrektur erforderlich wäre.

LOEWY.

[II.]

PRAECEPTA UNIVERSALIA AD COMPUTANDUM DIEM PASCHATIS ANNI CUIUSLIBET DATI SECUNDUM CALENDARIUM TUM GREGORIANUM TUM IULIANUM.

[Handschriftliche Eintragung in CHRISTIAN WOLF, Elementa matheseos universae, tomus IV. — Von GAUSS 1800 erworben.]

Prodeat ex divisione	per	residuum (minimum positivum)
Numeri anni	19	a
Numeri anni	4	b
Numeri anni	7	c
$19a+M$	30	d
$2b+4c+6d+N$	7	e
Eritque dies Paschatis $22+d+e$ Mart. sive $d+e-9$ April.		

Ex[emplum] pro 1715.

a	5
b	3
c	0
$19a+M$	118
d	28
$2b+4c+6d+N$	177
e	2

Pascha 21 Apr.

In Calendario Iuliano semper est $M = 15$, $N = 6$.

In Gregoriano vero hi numeri per centenos saltem annos valores invariabiles habent; et quidem est

Ab Introd. C. G. usque ad 1699	$M=22$	$N=2$	2300—2399	$M=26$	$N=1$
1700—1799	23	3	2400—2499	25	1
1800—1899	23	4	2500—2599	26	2
1900—1999	24	5	2600—2699	27	3
2000—2099	24	5	2700—2799	27	4
2100—2199	24	6	2800—2899	27	4
2200—2299	25	0	2900—2999	28	5

etc.

Generaliter in Calendario Greg[oriano] inveniuntur valores ipsorum M, N per centenis annis a $100k$ usque ad $100k+99$ sequenti modo:

Dividatur k per $\left|\begin{matrix}3\\4\end{matrix}\right|$ et oriatur inde quotiens abiecto residuo $\left|\begin{matrix}p\\q\end{matrix}\right|$ eritque

$$M \equiv 15+k-p-q \text{ (M[od.] 30)}$$
$$N \equiv 4+k-q \text{ (M[od.] 7)}.$$

Duae ab his regulis dantur Exceptiones in Calend. Greg.

1) Quoties calculus producit 26^{tum} April. pro die Paschatis, sumi debet ipsius loco 19^{mus} Apr. —

Hic casus occurrere nequit, nisi in saeculis, ubi $11(M+1)$ per 30 divisus praebet residuum minus quam 19, puta ubi $M \equiv 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$.

2) Quoties evadit $d = 28$, $e = 6$ atque insuper $11(M+1)$ per 30 divisus producit residuum minus quam 8, Pascha celebratur non 25^{to} April., sed 18^{vo} April. Ad hunc finem esse debet $M = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$.

BEMERKUNGEN.

Die vorliegende Eintragung scheint GAUSS erst nach seiner Veröffentlichung *Berechnung des Osterfestes* in der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 73, gemacht zu haben. In der hier vorliegenden Aufzeichnung wird bei dem zweiten Ausnahmefalle bemerkt, daß für die in Frage kommenden 8 Werte des M der Ausdruck $11(M+1)$ durch 30 dividiert einen Rest gibt, der sogar kleiner als 8 ist, nicht nur, wie es in GAUSS' Veröffentlichung heißt,

kleiner als 19 (siehe Werke VI, S. 79, Z. 12 v. u.); ferner werden hier die Werte von M und N bis für das Jahr 2999 statt wie dort bis 2499 angegeben.

In KÄSTNERS *Anfangsgründen der angewandten Mathematik* (Der mathematischen Anfangsgründe zweyter Theil), Zweyte Abtheilung, von GAUSS 1791 erworben, hat GAUSS auch eine Eintragung über die Bestimmung des Osterfestes gemacht, die aus der Zeit vor der ersten Veröffentlichung zu stammen scheint, wie aus der noch nicht ganz klaren Angabe über die zwei Ausnahmefälle im Gregorianischen Kalender hervorgeht. Hingegen ist dort eine andere Bestimmung von M und N angegeben. In seiner ersten Veröffentlichung (Werke VI, S. 78) gibt GAUSS, ebenso wie oben S. 212, zur Bestimmung von M und N folgende Vorschrift:

$\left\{\begin{matrix} M \\ N \end{matrix}\right\}$ der Rest, den man erhält, wenn man $\left\{\begin{matrix} 15+k-p-q \\ 4+k-q \end{matrix}\right\}$ mit $\left\{\begin{matrix} 30 \\ 7 \end{matrix}\right\}$ dividiert,

dabei ist

$$p = Q\left(\frac{k}{3}\right), \quad q = Q\left(\frac{k}{4}\right)$$

zu nehmen. In der erwähnten Eintragung bei KÄSTNER heißt es:

»Allgemein von $100k$ bis $100k+99$

$$\begin{aligned} k &\equiv p \pmod 3 \\ &\equiv q \pmod 4 \\ &\equiv r \pmod 7 \\ M &\equiv 15 + \tfrac{5}{12}k + \tfrac{1}{3}p + \tfrac{1}{4}q \pmod{30} \\ N &\equiv 4 + 2q + 6r \pmod 7 \text{«}. \end{aligned}$$

Bedeuten Q und R Quotient bezw. Rest und bedient man sich der Identitäten

(1) $$k = 3Q\left(\frac{k}{3}\right) + R\left(\frac{k}{3}\right),$$

(2) $$k = 4Q\left(\frac{k}{4}\right) + R\left(\frac{k}{4}\right),$$

(3) $$k = 7Q\left(\frac{k}{7}\right) + R\left(\frac{k}{7}\right),$$

so ist erstens nach (1) und (2)

$$15 + k - Q\left(\frac{k}{3}\right) - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 15 + k - \frac{k - R\left(\frac{k}{3}\right)}{3} - \frac{k - R\left(\frac{k}{4}\right)}{4} = 15 + \frac{5}{12}k + \frac{1}{3}R\left(\frac{k}{3}\right) + \frac{1}{4}R\left(\frac{k}{4}\right);$$

multipliziert man ferner (2) mit 2 und (3) mit 6 und addiert, so hat man

$$8k = 8Q\left(\frac{k}{4}\right) + 2R\left(\frac{k}{4}\right) + 42Q\left(\frac{k}{7}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right)$$

oder

$$k \equiv Q\left(\frac{k}{4}\right) + 2R\left(\frac{k}{4}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right) \pmod 7.$$

Folglich ist zweitens

$$4 + k - Q\left(\frac{k}{4}\right) \equiv 4 + 2R\left(\frac{k}{4}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right) \pmod 7.$$

Hiermit sind beide Aussagen von GAUSS als gleichwertig erwiesen; beide haben nur bis zum Jahre 4200 Gültigkeit (vergl. S. 201 oben).

Zu GAUSS' erster Veröffentlichung über das Osterfest (Werke VI, S. 73) ist noch zu bemerken, daß er auf S. 128—129 seines Exemplars der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, zwischen dem Text seinem Aufsatze handschriftliche Bemerkungen beigefügt hat. Von diesen hat SCHERING bei dem Abdruck des GAUSSschen Aufsatzes in die Werke VI, S. 79, Z. 11 die folgende übernommen »(Z. B. 1609, 1989)«. Bei der letzten Zahl hat sich GAUSS verschrieben; die fragliche Jahreszahl ist 1981, wie man Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u. richtig angegeben findet. Auch in der erwähnten Eintragung in KÄSTNERS *Anfangsgründen* heißt es in korrekter Weise bei den Ausnahmefällen:

Dies geschieht zum ersten Male $\begin{matrix}1954\\1981'\end{matrix}$ wo Ostern den $\begin{matrix}18^{\text{ten}}\\19\end{matrix}$ April fällt.

Ferner hat GAUSS in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz bei der Ausnahme II (Werke VI, S. 79, Z. 18) eingetragen:

$$\text{oder ist } a > 10.$$

Dieses einfachere Kriterium statt des Restcharakters von $11M+11$ (vergl. oben S. 212) findet sich auch in der GAUSSschen Veröffentlichung *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes* (Werke VI, S. 85, Z. 12 v. u.). Die weiteren GAUSSschen Eintragungen am besprochenen Orte hat SCHERING unter der Überschrift »[Handschriftliche Bemerkung]« in die Werke VI, S. 79 unten übernommen: vergl. zu der dort gegebenen Bestimmung von p die *Berichtigung*, oben S. 201, zu den auf die Zeiträume zwischen Ostern und Michaelis bezüglichen Zählungen FRANZ GOLDSCHEIDER, *Über die Gausssche Osterformel* II, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin, Ostern 1899, S. 29.

LOEWY.

[III.]

BERECHNUNG DES NEUMONDS TISRI FÜR JEDES JÜDISCHE JAHR A.

[Handschriftliche Eintragung in CHRISTIAN WOLF, Elementa matheseos universae, tomus IV. — Von GAUSS 1800 erworben.]

[1.]

Den Tag von Molad Tohu oder den 7. Oct. des Jahres 953 der Julian. Periode bezeichnen wir mit 2, den folgenden mit 3 etc. in inf. Man fragt, auf welchen Tag x der Neumond Tisri des Jahres A fallen werde.

Auflös[ung]. Es entstehe aus der Division der Zahl $7A+13$ mit 19 der Rest a, so ist

$$x = \frac{5604}{25920} + \frac{1}{19}(235A - 234 - a) \times \left(29\frac{13753}{25920}\right)$$
$$= A \times 365\frac{24311}{98496} - 1\frac{272953}{492480}a - 363\frac{234606}{492480}.$$

[2.]

Auf welchen Tag des Julianischen Kalenders fällt der Neumond Tisri des Jahres A?

Jahr Christi $= A - 3761$.

$A-1$ mit 4 dividirt, gebe den Rest b, so ist der gesuchte Tag

$$A - 3761 \text{ Jahr}, \quad \frac{1}{4}b - \frac{313}{98496}A - 1\frac{272953}{492480}a + 8\frac{380994}{492480} \text{ Octob.}$$

BEMERKUNGEN.

Dieser Ansatz unterscheidet sich in zweifacher Weise von GAUSS' *Bestimmung des jüdischen Osterfestes* (Werke VI, S. 80, vergl. auch X 1, S. 560). Erstens wird statt des bei der Osterberechnung auftretenden Restes von $12A+17$ durch 19 der für die Rechnung bequemere von $7A+13$ durch 19, wofür man den gleichwertigen von $7A-6$ durch 19 setzen kann, verwendet. Zweitens bildet, was bedeutsamer ist, statt des jüdischen Osterfestes — das GAUSS in seiner erwähnten Veröffentlichung wohl nur in Analogie zu seiner früher gegebenen Formel für das christliche Osterfest behandelt hat — hier der Neumond Tišri*), der das wirkliche Fundament der jüdischen Chronologie ist, den Ausgangspunkt. Es soll hier eine Bestätigung der beiden von GAUSS aufgestellten Ausdrücke gegeben werden; im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 26, 1917, S. 304 zeige ich, wie man von dem GAUSSschen Ansatze aus zu einer formelmäßigen Bestimmung des jüdischen Neujahrsfestes und des jüdischen Osterfestes gelangen kann.

Der jüdische Kalender hat in einem Zyklus von 19 Jahren immer je 7 Schaltjahre von 13 Monaten, nämlich die Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 17 und 19 des Zyklus, während die andern Jahre aus 12 Monaten bestehen. Geht man von dem Beginn des 9. Jahres irgend eines Zyklus, also von dem Beginn des Jahres $19Z+9$, wobei Z irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, immer um 8 volle Jahre zurück, so sind, wie man sich überzeugt, in jedem solchen achtjährigen Intervall stets 3 Schaltjahre enthalten. Nun läßt sich jede ganze positive Zahl A in einer und auch nur in einer einzigen Weise in die Form

$$A = 19Z+9-8a \tag{1}$$

bringen, wobei a und Z ganzzahlig sind und a der Ungleichung $0 \leqq a < 19$ genügt. Setzt man die mit 7 multiplizierte Gleichung (1) in die Form

$$7A = 19(7Z-3a+3)+a+6, \tag{1*}$$

so findet man sofort ihre Lösungen

$$a = R\left(\frac{7A-6}{19}\right) \tag{2}$$

und

$$Z = \frac{Q\left(\frac{7A-6}{19}\right)+3R\left(\frac{7A-6}{19}\right)-3}{7}, \tag{3}$$

wo Q, R den ganzzahligen nicht negativen Quotienten bezw. Rest bedeuten. Aus der Darstellung der ganzen positiven Zahl A in der Form (1) ergibt sich unmittelbar die Anzahl der Schaltjahre, die von Beginn der jüdischen Zeitrechnung, dem Beginn des jüdischen Jahres 1, bis zum Anfang des jüdischen Jahres A vergangen ist. Von Beginn der jüdischen Zeitrechnung bis zu Beginn des Jahres $19Z+9$ sind $7Z+3$ Schaltjahre verflossen, nämlich $7Z$ Schaltjahre in den völlig abgelaufenen Z Zyklen und die Schaltjahre 3, 6, 8 der acht verflossenen Jahre des $(Z+1)^{\text{ten}}$ Zyklus. Geht man vom Beginn des Jahres $19Z+9$ bis zum Anfang des Jahres $19Z+9-8a$ zurück, so liegen in diesen a achtjährigen Intervallen, die wir zurückgingen, nach der oben gemachten Bemerkung $3a$ Schaltjahre. Mithin beträgt die seit Beginn der jüdischen Zeitrechnung bis zum Anfang des jüdischen Jahres $A = 19Z+9-8a$ verflossene Anzahl von Schaltjahren $7Z+3-3a$; diese Zahl ist nach (3) und (2) gleich $Q\left(\frac{7A-6}{19}\right)$. Die bis zum Beginn des jüdischen Jahres

*) Tišri ist der siebente Monat des jüdischen Jahres; gemäß Leviticus Kap. 23, Vers 24 wird (abgesehen von gewissen genau festgelegten Ausnahmen) an seinem Neumond der »Feiertag des Blasens«, das jüdische Neujahrsfest, begangen, mit dessen Eintritt die Zählung des neuen Jahres beginnt.

A vergangene Anzahl von Schaltjahren ist daher gleich der größten in $\frac{7A-6}{19}$ enthaltenen ganzen Zahl $Q\left(\frac{7A-6}{19}\right)$.

Die bis zu Beginn des Jahres A vergangenen $A-1$ Jahre enthalten $12(A-1)+Q\left(\frac{7A-6}{19}\right)$ Monate, nämlich erstens $12(A-1)$ reguläre Monate und zweitens $Q\left(\frac{7A-6}{19}\right)$ Schaltmonate.

Nach den Gleichungen (3) und (2) ist

$$(4) \qquad 12(A-1)+Q\left(\frac{7A-6}{19}\right) = 12(A-1)+7Z+3-3a.$$

Nun ist nach der Gleichung (1*)

$$7Z+3-3a = \frac{7A-a-6}{19};$$

folglich geht der Ausdruck (4) über in

$$12(A-1)+\frac{7A-a-6}{19} = \frac{1}{19}[12.19(A-1)+7A-a-6] = \frac{1}{19}(235A-234-a).$$

Nach jüdischer Annahme fiel der Neumond Tišri des Jahres 1, der Molad Tohu*), auf einen Montag und zwar traf er $5\frac{204}{1080}$ Stunden $= \frac{5604}{25920}$ Tage nach Beginn des fraglichen Montags ein; als Tagesanfang gilt hierbei nach jüdischer Zählung die Zeit 6 Uhr abends, also eine um 6 Stunden frühere Zeit als nach christlicher Rechnung. Da der jüdische Monat $29\frac{13753}{25920}$ Tage besitzt, sind seit Beginn jenes Tages, an dem der Molad Tohu stattfand, wie GAUSS angibt,

$$(5) \qquad \frac{5604}{25920}+\frac{1}{19}(235A-234-a).\left(29\frac{13753}{25920}\right) = 365\frac{24311}{98496}A-1\frac{272953}{492480}a-363\frac{234606}{492480}$$

Tage verflossen. Dabei gilt als Tagesbeginn des Molad Tohu, der auf den 7. Oktober 3761 v. Chr.**) fiel, nach jüdischer Rechnung der voraufgehende Sonntag abends 6 Uhr.

Man setze den Ausdruck (5) gleich $x+\xi$, wobei x den ganzzahligen Bestandteil bezeichnet und ξ der positive echte Bruch ist. Numeriert man alsdann Samstag den 5. Oktober 3761 v. Chr. mit 0, den folgenden Sonntag mit 1, Montag, den Tag von Molad Tohu, mit 2, den folgenden Dienstag mit 3 u.s.w., so erhält der Neumond Tišri des Jahres A die Nummer $x+2$. Die GAUSSsche Angabe über die Numerierung ist also dementsprechend abzuändern.

Um das Datum zu bestimmen, auf das der Neumond Tišri des jüdischen Jahres A fällt, verfahren wir folgendermaßen: Wie wir gesehen haben, fällt dieser Neumond auf den $(x+2)^{\text{ten}}$ Tag nach dem 5. Oktober 3761 v. Chr., d. h. auf den $(x+7)^{\text{ten}}$ Tag nach dem 0. Oktober 3761 v. Chr.; er möge nun $A-1$ julianische Jahre und t Tage nach dem 0. Oktober 3761 v. Chr. fallen, t bedeute hierbei im Falle, daß der Neumond Tišri vor dem 0. Oktober eintrifft, eine negative Zahl. Die $A-1$ julianischen Jahre besitzen $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$ Schalttage; denn das julianische Jahr 3761 v. Chr., von dessen 0. Oktober gezählt werden soll, ist als

*) Im Hebräischen bedeutet Molad soviel wie Geburt, hier insbesondere das Erscheinen des Mondlichts, also Neumond, und Tohu soviel wie wüst mit Bezug auf die Schöpfung, vergl. Genesis Kap. 1, Vers 2. Molad Tohu ist der Neumond der Schöpfung, der Ausgangspunkt der jüdischen Zeitrechnung.

**) Das Jahr 1 der sogenannten julianischen Periode ist das 4713. v. Chr., so daß die von GAUSS oben S. 215 gegebene Bestimmung »des Jahres 953 der Julian. Periode« auf das Jahr 4714—953 = 3761 v. Chr. hinaus kommt.

Schaltjahr anzusehen, dessen Schalttag bereits vorüber ist, und auf dieses Jahr folgen die Schaltjahre immer in vierjährigen Intervallen, so daß das erste derselben nach Ablauf von $A-1 = 4$ julianischen Jahren zu berücksichtigen ist. Die fraglichen $A-1$ julianischen Jahre enthalten daher

$$365\,(A-1) + Q\left(\frac{A-1}{4}\right) = 365\,\frac{1}{4}\,(A-1) - \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right)$$

Tage; denn es ist

$$A-1 = 4\,Q\left(\frac{A-1}{4}\right) + R\left(\frac{A-1}{4}\right).$$

Mithin fällt der Neumond Tišri des Jahres A genau

$$t + 365\,\frac{1}{4}\,(A-1) - \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right)$$

Tage nach dem 0. Oktober 3761 v. Chr. Da er aber, wie oben gezeigt, $x+7$ Tage nach dem genannten Termin fällt, so hat man die Gleichung

$$t + 365\,\frac{1}{4}\,(A-1) - \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right) = x + 7$$

oder

$$t = x + 7 - 365\,\frac{1}{4}\,(A-1) + \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right). \tag{6}$$

Addiert man bei (6) rechts und links ξ und ersetzt rechter Hand $x+\xi$ durch seinen Wert nach (5), so wird

$$t + \xi = 365\,\frac{24311}{98496}\,A - 1\,\frac{272953}{492480}\,a - 363\,\frac{234606}{492480} + 7 - 365\,\frac{1}{4}\,(A-1) + \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right) \tag{7}$$

oder

$$t + \xi = \frac{1}{4}\,R\left(\frac{A-1}{4}\right) - \frac{313}{98496}\,A - 1\,\frac{272953}{492480}\,a + 8\,\frac{380994}{492480}\ ^{*}). \tag{7*}$$

Es ist mithin t der ganzzahlige Bestandteil, ξ der positive echte Bruch des Ausdrucks, der auf der rechten Seite von (7*) steht. Dieses Resultat, wonach also der Neumond Tišri des jüdischen Jahres A auf den t^{ten} julianischen Oktober des Jahres $A-3761$ n. Chr. fällt, stimmt mit der Angabe von GAUSS überein. Ist t gleich Null oder negativ so ist der t^{te} julianische Oktober mit dem $(30+t)^{\text{ten}}$ julianischen September gleichbedeutend.

LOEWY.

*) Erweitert man rechts vom Gleichheitszeichen Zähler und Nenner des Koeffizienten von A mit 5, so sieht man, daß $t+\xi$ auf den Nenner $492480 = 19.24.1080$ gebracht werden kann. Es ist aber für die Ausführung und Nachprüfung der Rechnung von Bedeutung, daß sich ξ stets als echter Bruch mit dem Nenner $25920 = 24.1080$ schreiben läßt. ξ kann nämlich auch als der echte Bruch des in (5) links vom Gleichheitszeichen stehenden Ausdrucks erklärt werden, bei dem $\frac{235A-234-a}{19}$ als Anzahl der bis zum Beginn des Jahres A verflossenen Monate eine ganze Zahl ist.

THEORETISCHE ASTRONOMIE.

NACHTRÄGE ZU DEN BÄNDEN VI UND VII.

ELLIPTISCHE BAHNBESTIMMUNG.

NACHLASS.

[I.]

[S. 1]

BESTIMMUNG DER BAHNEN DER HIMMELSKÖRPER.

[Aus Handbuch 16, Bb, Den astronomischen Wissenschaften gewidmet, November 1801, S. 1—8.]

[1.]

Bedeutung der hier vorkommenden Zeichen.

α ... Geocentrische Länge des Weltkörpers
δ ... Geocentrische Breite
θ ... Tangente der Breite
Δ ... Kurtirter Abstand von der Erde
λ ... Heliocentrische Länge
β ... Heliocentrische Breite
ϑ ... Tangente dieser Breite
ρ ... Kurtirter Abstand von der Sonne
r ... Wahrer Abstand von der Sonne
t ... Zeit der Beobachtung
v ... Länge in der Bahn
M ... Wahre Anomalie [*)]
E ... Eccentrische Anomalie [*)]
N ... Mittlere Anomalie [*)]
u ... Mittlere Länge
R ... Abstand der Sonne von der Er
V ... Wahre Länge der Sonne
U ... Mittlere Länge der Sonne.

[*) Vom Aphelium gezählt.]

Dieselben Zeichen mit Linien haben ähnliche Bedeutungen für andere Beobachtungen.

Ω ... Länge des aufsteigenden Knoten
i ... Neigung der Bahn
g ... Tangente derselben
ω ... Ort der Sonnenferne
e ... Eccentricität
φ ... Bogen dessen Sinus $= e$
a ... Halbe grosse Axe
b ... Halbe kleine Axe
p ... Halber Parameter

Anm. Die Längen sind sämmtlich siderisch, oder von einem festen, übrigens willkürlichen Punkte des Himmels an gezählt.

[S. 2] [2.]

Formeln zur ersten Annäherung aus dreien Beobachtungen.

I. $$\frac{R'}{\Delta'}\left(1-\frac{R'^3}{r'^3}\right)=\frac{\Theta\sin(\alpha''-\alpha')-\Theta'\sin(\alpha''-\alpha)+\Theta''\sin(\alpha'-\alpha)}{\frac{1}{2}(U'-U)(U''-U')\left\{\Theta''\sin(V'-\alpha)-\Theta\sin(V'-\alpha'')\right\}}$$ [*)],

[a.] genau $$\left[\frac{1}{\Delta' R' R'}\left(1-\frac{R'^3}{r'^3}\right)\right]=\frac{d\alpha'\,dd\Theta'-d\Theta'\,dd\alpha'+\Theta'\,d\alpha'^3}{dU^2\left\{\Theta'\cos(V'-\alpha')\,d\alpha'+\sin(V'-\alpha')\,d\Theta'\right\}}.$$

Hat man nach dieser Formel $\frac{R'}{\Delta'}\left(1-\frac{R'^3}{r'^3}\right)$ bestimmt, so findet man darnach leicht durch Verbindung mit der Gleichung

$$\frac{r'}{\Delta'}=\sqrt{\left(1+\Theta'\Theta'+\frac{R'R'}{\Delta'\Delta'}-2\frac{R'}{\Delta'}\cos(V'-\alpha')\right)}$$

vermittelst weniger Versuche einen nahen Werth von Δ'.

II. $$\frac{\Delta''}{\Delta}=\frac{\Theta'\sin(V'-\alpha)-\Theta\sin(V'-\alpha')}{\Theta''\sin(V'-\alpha')-\Theta'\sin(V'-\alpha'')}\cdot\frac{t''-t'}{t'-t}=\frac{\frac{\sin(V'-\alpha)}{\sin(V'-\alpha')}-\frac{\Theta}{\Theta'}}{\frac{\Theta''}{\Theta'}-\frac{\sin(V'-\alpha'')}{\sin(V'-\alpha')}}\cdot\frac{t''-t'}{t'-t}$$ [**)].

Völlig genau ist

[b.] $$\frac{2d\Delta'}{\Delta'}=-\frac{\Theta'dd\alpha'\cos(V'-\alpha')+(\Theta'd\alpha'^2+dd\Theta')\sin(V'-\alpha')}{\Theta'd\alpha'\cos(V'-\alpha')+d\Theta'.\sin(V'-\alpha')}.$$

In Ansehung der ersten Formel ist noch zu bemerken, dass $U'-U$,

[*) Vgl. Werke VI, S. 159.]
[**) Vgl. Werke VI, S. 157.]

$U''-U'$ in Theilen des Radius ausgedrückt werden müssen; auf die W ist log (mot. med. ⊙ diurn.) = 8,235 5820.792[*)].

Nachdem man nun Δ' und $\frac{\Delta''}{\Delta}$ bestimmt hat, kann man, hinreichend nau zur ersten Näherung

$$\log \Delta = \log \Delta' - \frac{t'-t}{t''-t} \log \frac{\Delta''}{\Delta}, \qquad \log \Delta'' = \log \Delta' + \frac{t''-t'}{t''-t} \log \frac{\Delta''}{\Delta}$$

setzen.

Ist die Neigung der Bahn sehr gering, so sind obige Gleichungen brauchbar; die beobachtete Länge, ihre Veränderung und deren Zu- u. Abnahme gibt sodann bloss folgende Gleichung:

[c.] $$0 = 2\frac{d\Delta}{dU}\frac{d\alpha}{dU} + \Delta\frac{d^2\alpha}{dU^2} + R\left(\frac{A^3}{R^3} - \frac{A^3}{r^3}\right)\sin(V-\alpha).$$

[Im übrigen ist:]

[d.] $$0 = \theta.\Delta\cdot\frac{d\alpha^2}{dU^2} + 2\frac{d\Delta}{dU}\frac{d\theta}{dU} + \Delta\frac{d^2\theta}{dU^2} - R\theta\left(\frac{A^3}{R^3} - \frac{A^3}{r^3}\right)\cos(V-\alpha).$$

[S. 3] [3.]

Vorschriften zur Berechnung der Elemente, aus zweien geocentr. schen Örtern, der Zwischenzeit, und den zugehörigen Abständen [r

$$\rho = \sqrt{\{RR + \Delta\Delta - 2R\Delta\cos(V-\alpha)\}}.$$

Ganz allgemein

$$\left.\begin{matrix}\Delta\sin\alpha - R\sin V = \rho\sin\lambda \\ \Delta\cos\alpha - R\cos V = \rho\cos\lambda\end{matrix}\right\};$$

folglich

$$\text{I.}\left.\begin{matrix}\Delta\sin(V-\alpha) = \rho\sin(V-\lambda) \\ \Delta\cos(V-\alpha) - R = \rho\cos(V-\lambda)\end{matrix}\right\}, \qquad \text{II.}\left.\begin{matrix}R\sin(V-\alpha) = \rho\sin(\alpha-\lambda) \\ R\cos(V-\alpha) - \Delta = -\rho\cos(\alpha-\lambda\end{matrix}\right.$$

$$\text{III.}\left.\begin{matrix}(\Delta+R)\sin\frac{1}{2}(V-\alpha) = \rho\sin\{\frac{1}{2}(V+\alpha)-\lambda\} \\ (\Delta-R)\cos\frac{1}{2}(V-\alpha) = \rho\cos\{\frac{1}{2}(V+\alpha)-\lambda\}\end{matrix}\right\}$$

[*)] Wenn man auf die Erdmasse mit Rücksicht nimmt, muss man log mot. diur. Planetae in distantia media setzen: $8{,}235\,5814.21\cdot[A^{\frac{3}{2}}:a^{\frac{3}{2}}$, wo wie auch im Folgende A die halbe große Achse der Erdbahn bedeutet].

[**) Vgl. Theoria motus, art. 124, Werke VII, 1906, S. 165.]

$$r = \rho \sec \beta, \qquad \vartheta = \operatorname{tang} \beta = \frac{\Delta}{\rho} \operatorname{tang} \delta = \frac{\Delta\theta}{\rho}.$$

Allgemein [$\vartheta = g \sin(\lambda - \Omega)$, also]

$$\left.\begin{aligned} \vartheta' \sin\lambda - \vartheta \sin\lambda' &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin \Omega \\ \vartheta' \cos\lambda - \vartheta \cos\lambda' &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos \Omega \end{aligned}\right\} g \sin(\lambda' - \lambda) = \sqrt{(\vartheta\vartheta + \vartheta'\vartheta' - 2\vartheta\vartheta' \cos(\lambda' - \lambda)},$$

folglich

$$\text{I.} \quad \left\{\begin{aligned} \vartheta \sin(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\lambda - \Omega) \\ \vartheta' - \vartheta \cos(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda - \Omega) \end{aligned}\right\},$$

$$\text{II.} \quad \left\{\begin{aligned} \vartheta' \sin(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\lambda' - \Omega) \\ \vartheta' \cos(\lambda' - \lambda) - \vartheta &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda' - \Omega) \end{aligned}\right\},$$

$$\text{III.} \quad \begin{aligned} (\vartheta' + \vartheta) : 2 \cos \tfrac{1}{2}(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\tfrac{1}{2}(\lambda + \lambda') - \Omega), \\ (\vartheta' - \vartheta) : 2 \sin \tfrac{1}{2}(\lambda' - \lambda) &= g \cos(\tfrac{1}{2}(\lambda + \lambda') - \Omega), \end{aligned}$$

$$\operatorname{tang}(v - \Omega) = \frac{\operatorname{tang}(\lambda - \Omega)}{\cos i}, \quad \cos(v - \Omega) = \cos(\lambda - \Omega) \cos\beta, \quad \sin(v - \Omega) = \frac{\sin\beta}{\sin i},$$

$$\operatorname{tang}(v' - v) = \sec i \cdot \frac{\sin(\lambda' - \lambda)}{\cos(\lambda' - \lambda) + \vartheta\vartheta'}.$$

Hiedurch hat man also die beiden Örter in der Bahn und zugleich die wahren Abstände von der Sonne [sowie die Länge des aufsteigenden Knotens und die Neigung der Bahn].

[S. 4] [4.]

Um aus diesen Datis die Bahn zu bestimmen, bedient man sich der Regula falsi, indem man einen so nahen Werth als möglich für den h[alben] Parameter, die Excentricität oder das Aphelium voraussetzt, daraus die [übrigen] Elemente der Bahn, und sodann die Zeit von der ersten zur zweiten Beobachtung ableitet, und mit der gegebnen Zwischenzeit vergleicht. Um aber bei der ersten Hypothese sich nicht zu sehr von der Wahrheit zu entfernen, bemerken wir, dass ziemlich genau $\sqrt{p} = \frac{1}{2}(rr + r'r') \frac{v' - v}{U' - U}$ sei. Noch genauer erhält man p, wenn man aus dem ersten angenäherten Werthe die Grösse $\mathfrak{R}$ vermittelst der Formel

$$\frac{1}{\mathfrak{R}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'}\right)}{\cos\frac{1}{2}(v' - v)} - \frac{2 \sin\frac{1}{4}(v' - v)^2}{p \cos\frac{1}{2}(v' - v)}$$

oder

$$\frac{1}{\mathfrak{R}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}\right)+\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}\right)-\frac{1}{p}\right)\frac{2\sin\frac{1}{2}(v'-v)^2}{\cos\frac{1}{2}(v'-v)}$$

bestimmt u[nd] sich dann der Formel $\sqrt{p} = \frac{1}{6}(rr+r'r'+4\mathfrak{R}\mathfrak{R})\frac{v'-v}{U'-U}$ bedient welche Operation man auch leicht mehreremal wiederholen kann. Auf d Art bekommt man gewöhnlich, wenn die Zwischenzeit nicht zu gross ist, ei so genauen Werth von p, dass die folgende Rechnung mehr zur Bestätig als zur Verbesserung desselben dienen wird[**)].

I. Bestimmung der Bahn, wenn p als bekannt vorausgesetzt wird[***)].

$$\left.\begin{aligned}\cos v\,.\left(1-\tfrac{p}{r'}\right)-\cos v'.\left(1-\tfrac{p}{r}\right) &= e\sin(v'-v).\sin\omega\\ \sin v'.\left(1-\tfrac{p}{r}\right)-\sin v\,.\left(1-\tfrac{p}{r'}\right) &= e\sin(v'-v).\cos\omega\end{aligned}\right\},$$

$$e\sin(v'-v) = \sqrt{\left\{\left(1-\tfrac{p}{r}\right)^2+\left(1-\tfrac{p}{r'}\right)^2-2\left(1-\tfrac{p}{r}\right)\left(1-\tfrac{p}{r'}\right)\cos(v'-v)\right\}},$$

$$\left.\begin{aligned}\left(1-\tfrac{p}{r}\right)\cos(v'-v)-\left(1-\tfrac{p}{r'}\right) &= e\sin(v'-v).\sin(v-\omega)\\ \left(1-\tfrac{p}{r}\right)\sin(v'-v) &= e\sin(v'-v).\cos(v-\omega)\end{aligned}\right\},$$

[*) Vgl. Werke VI, S. 161—162, ferner Theoria motus, art. 86, Werke VII, 1906, S. 109 und Schlußworte des art. 84, a. a. O. S. 108.]

[**) S. 8] Es sei $\frac{r'}{r} = \operatorname{tg}(45^\circ+\varphi)$, so dass

$$\frac{1}{rr}+\frac{1}{r'r'} = \frac{2}{rr'\cos 2\varphi},\qquad \frac{1}{r}+\frac{1}{r'} = \frac{2\cos\varphi}{\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}};\qquad \frac{1}{r}-\frac{1}{r'} = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}},$$

$$v'-v = \delta,$$

so ist

$$\frac{1}{\mathfrak{R}} = \frac{\cos\varphi\left(1-\frac{2\sin\frac{1}{4}\delta^2}{p\cos\varphi}\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}\right)}{\cos\frac{1}{2}\delta\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}}$$

und

$$\text{mot. m.}\odot\,.\sqrt{p} = \frac{1}{6}\delta(rr+r'r'+4\mathfrak{R}\mathfrak{R}) = \frac{\delta rr'}{\cos 2\varphi}\left\{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\left(\frac{\cos\frac{1}{2}\delta\cos 2\varphi}{\cos\varphi\left(1-\frac{2\sin\frac{1}{4}\delta^2}{p\cos\varphi}\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}\right)}\right)^3\right\},$$

oder näherungsweise [m = mot. m. $\odot$ gesetzt]

$$p = \left(\frac{rr'\delta}{m}\right)^2\sqrt[3]{\left\{\cos 2\varphi^2\left(\frac{\cos\frac{1}{2}\delta}{\cos\varphi\left(1-\frac{2\sin\frac{1}{4}\delta^2}{p\cos\varphi}\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}\right)}\right)^3\right\}}.$$

[***) Vgl. Werke VI, S. 161 und Theoria motus, art. 79, Werke VII, 1906, S. 102.]

$$\left.\begin{aligned}\left(1-\tfrac{p}{r}\right)-\left(1-\tfrac{p}{r'}\right)\cos(v'-v) &= e\sin(v'-v).\sin(v'-\omega)\\ \left(1-\tfrac{p}{r'}\right)\sin(v'-v) &= e\sin(v'-v).\cos(v'-\omega)\end{aligned}\right\},$$

$$\frac{\frac{p}{r'}-\frac{p}{r}}{2\sin\frac{1}{2}(v'-v)} = e\sin\left(\tfrac{1}{2}(v'+v)-\omega\right),$$

$$\frac{2-\frac{p}{r}-\frac{p}{r'}}{2\cos\frac{1}{2}(v'-v)} = e\cos\left(\tfrac{1}{2}(v'+v)-\omega\right).$$

II. Bestimmung der Bahn, wenn man e [oder ω] als bekannt vorausgesetzt[*)].

Allgemein. Man mache

$$\left.\begin{aligned}e(r'\sin v'-r\sin v) &= k\sin\zeta,\\ e(r'\cos v'-r\cos v) &= k\cos\zeta,\end{aligned}\right\} \quad \text{so ist} \quad r'-r = k\cos(\omega-\zeta)\,[**)],$$

folglich, wenn man macht

$$\left.\begin{aligned}e(r'+r)\sin\tfrac{1}{2}(v'-v) &= k\sin\zeta,\\ e(r'-r)\cos\tfrac{1}{2}(v'-v) &= k\cos\zeta,\end{aligned}\right\} \quad \text{so wird} \quad r'-r = k\cos(\omega-\zeta-\tfrac{1}{2}(v'+v)).$$

Also

$$\operatorname{tang}\zeta = \frac{r'+r}{r'-r}\operatorname{tang}\tfrac{1}{2}(v'-v),$$

$$\cos(\omega-\zeta-\tfrac{1}{2}(v'+v)) = \frac{\cos\zeta}{e\cos\frac{1}{2}(v'-v)}.$$

[S. 5]

Eben diese Formel findet gleichfalls ihre Anwendung, wenn man ω als bekannt voraussetzt. Ferner ist sodann

$$p = -\frac{2e\operatorname{tang}\zeta\cos\frac{1}{2}(v'-v)\sin(\frac{1}{2}(v'+v)-\omega)}{\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}}\,[***)].$$

[*) Vgl. Werke VI, S. 160—161 und Theoria motus, art. 80—81, Werke VII, 1906, S. 103.]

[**) ζ hat hier eine andere Bedeutung, als in den folgenden Zeilen.]

[***)] Denomin. $= \frac{2\cos\psi}{\sqrt{(rr'\cos 2\psi)}}$ ponendo $\frac{r}{r'} = \operatorname{tg}(45^\circ \pm \psi)$.

III. Bestimmung der mittlern Anomalie aus der wahren, und der Zeit.

$$\tan\tfrac{1}{2}E = \tan\tfrac{1}{2}M.\tan(\tfrac{1}{2}\varphi + 45^0),$$

$$\sin E = \frac{r}{b}\sin M,$$

$$\cos E = \frac{r}{a}\cos M - e = \frac{\cos M - e}{1 - e\cos M},$$

$$\operatorname{cotang}\tfrac{1}{2}(E-M) = \frac{\operatorname{cotang}\frac{1}{2}\varphi}{\sin M} - \operatorname{cotang} M,$$

$$\sin(E-M) = \frac{er}{p}\sin M.(1 - \cos M.\tan\tfrac{1}{2}\varphi),$$

$$\sin\tfrac{1}{2}(E-M) = \sin M.\sin\tfrac{1}{2}\varphi\sqrt{\frac{r}{p}} = \sin E\sin\tfrac{1}{2}\varphi\sqrt{\frac{a}{r}},$$

$$\sin\tfrac{1}{2}(E+M) = \sin M.\cos\tfrac{1}{2}\varphi\sqrt{\frac{r}{p}}.$$

$$\sin(E'-E) = \frac{rr'}{ab}\sin(M'-M) - e\sin E' + e\sin E,$$

$$\sin\tfrac{1}{2}(E'-E)^2 = \frac{rr'}{bb}\sin\tfrac{1}{2}(M'-M)^2,$$

$$\cos\tfrac{1}{2}(E'-E)\cos\tfrac{1}{2}(M'-M) + \frac{\sin\frac{1}{2}(E'-E)\sin\frac{1}{2}(M'-M)}{\sqrt{(1-ee)}} = \frac{\sqrt{\frac{r'}{r}} + \sqrt{\frac{r}{r'}}}{2},$$

$$\frac{\sin\frac{1}{2}(E'+E)}{\sin\frac{1}{2}(E'-E)} = \frac{\sin\frac{1}{2}(M'+M)}{\sin\frac{1}{2}(M'-M)}.$$

$$N = E + e\sin E; \qquad N - M = 2\operatorname{Arc}\sin\left\{\sin M\sin\tfrac{1}{2}\varphi\sqrt{\frac{r}{p}}\right\} + \sin\varphi\sin M\cdot\frac{r}{b}.$$

Zeit von der ersten zur zweiten Beobachtung $= \frac{a^{\frac{3}{2}}(N'-N)}{\text{mot. diurn. } \odot \text{ med.}}$, wobei die mittl[ere] tägliche siderische Bewegung der Sonne $= 3548'',19223$ und der Logar[ithmus] $= 3{,}5500071$. — Stimmt diese berechnete Zeit $= T$ mit der beobachteten $t'-t$ nicht überein, so wiederholt man die Rechnung, indem man als neuen Werth des h[alben] Parameters $\frac{TT}{(t'-t)^2}\cdot p$ zum Grunde legt.

[5.]

Mit den solchergestalt gefundenen Elementen, die den beiden äussern Beobachtungen genau Genüge leisten, berechnet man nun den geocentrischen Ort für die Zeit der mittlern Beobachtung. Stimmt derselbe ganz mit dem beobachteten, so hat man die ganze Bahn schon richtig; wo nicht, so muss man die Elemente durch neue Hypothesen verbessern. — Übrigens [wird] man

zur Berechnung des geocentrischen Orts aus dem heliocentrischen in der Bahn folgende Formeln sehr brauchbar finden.

$$\begin{aligned} r\cos(v-\Omega) \quad &+R\cos(V-\Omega) = \Delta\cos(\alpha-\Omega),\\ r\sin(v-\Omega).\cos i &+R\sin(V-\Omega) = \Delta\sin(\alpha-\Omega),\\ r\sin(v-\Omega).\sin i \quad &= \Delta.\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Delta\sqrt{(1+\theta\theta)} = \\ &\sqrt{\{rr+RR+2rR(\cos(v-\Omega)\cos(V-\Omega)+\sin(v-\Omega)\sin(V-\Omega)\cos i)\}} = \\ &\sqrt{\{(r+R)^2(\cos\tfrac{1}{2}i^2\cos\tfrac{1}{2}(V-v)^2+\sin\tfrac{1}{2}i^2\cos(\tfrac{1}{2}(V+v)-\Omega)^2)} \\ &\qquad +(r-R)^2(\cos\tfrac{1}{2}i^2.\sin\tfrac{1}{2}(V-v)^2+\sin\tfrac{1}{2}i^2\sin(\tfrac{1}{2}(V+v)-\Omega)^2)\}. \end{aligned}$$

[6.]

[S. 6] Erste Verbesserungsmethode.

Man mache zwei neue Hypothesen, indem man die curtirten Abstände von der Erde für die äussern Beobachtungen etwas verändert; berechne daraus die Elemente der Bahn, und hieraus die mittlere Beobachtung. Durch Vergleichung der für diese nach den drei Hypothesen gefundenen Fehler wird man sodann die Abstände viel genauer ableiten und daraus der Wahrheit viel nähere Elemente finden. Da diese Rechnungen den vorhin beschriebenen ganz ähnlich sind, so ist darüber nichts weiter hinzuzusetzen.

[7.]

Zweite Verbesserungsmethode.

Man verändere die aus der ersten Hypothese abgeleitete Neigung der Bahn und den Ort des Knoten etwas; berechne damit die zwei heliocentrischen Örter in der Bahn und Abstände von der Sonne; aus den beiden äussern und der Zwischenzeit berechne man die Elemente und den heliocentrischen Ort und Abstand der mittlern Beobachtung. Dasselbe berechne man nach den drei Hypothesen aus dem beobachteten geocentrischen Orte, und leite aus der Vergleichung der Fehler die nähern Werthe für Neigung und Knoten ab. Hier müssen wir also auflösen folgende

Aufgabe.

Aus dem geocentrischen Orte, Neigung der Bahn und Länge des Knoten, den heliocentrischen Ort in der Bahn und die Abstände von der Sonne und Erde zu finden*)

$$\frac{R}{\Delta} = \frac{\sin(\alpha-\Omega)-\frac{\theta}{g}}{\sin(V-\Omega)}, \qquad \frac{r}{\Delta} = \sqrt{\left(1+\theta\theta+\frac{RR}{\Delta\Delta}-2\frac{R}{\Delta}\cos(V-\alpha)\right)},$$

$$\sin(v-\Omega) = \frac{\theta}{\frac{r}{\Delta}\sin i},$$

$$\cos(v-\Omega) = \frac{\Delta}{r}\cos(\alpha-\Omega)-\frac{R}{r}\cos(V-\Omega) = \frac{\Delta}{r}\left(\frac{\sin(V-\alpha)}{\sin(V-\Omega)}+\frac{\theta}{g}\operatorname{cotg}(V-\Omega)\right),$$

$$\operatorname{cotg}(v-\Omega) = \frac{\sin i}{\theta}\frac{\sin(V-\alpha)}{\sin(V-\Omega)}+\cos i\operatorname{cotg}(V-\Omega)$$

$$= \frac{\cos i\,.\,g}{\theta\sin(V-\Omega)}\left(\sin(V-\alpha)+\frac{\theta}{g}\cos(V-\Omega)\right).$$

[8.]

[S. 7] ## Dritte Verbesserungsmethode.

Nach drei Hypothesen für Knoten und Neigung berechne man die heliocentrischen Örter für alle drei Beobachtungen und aus diesen den Kegelschnitt. Hiezu wird man folgende Vorschriften vorzüglich brauchbar finden [**)]

$$\operatorname{tang}\omega = \frac{\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v')\sin\frac{1}{2}(v''+v')}{r}+\frac{\sin\frac{1}{2}(v'-v)\sin\frac{1}{2}(v'+v)}{r''}-\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v)\sin\frac{1}{2}(v''+v)}{r'}}{\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v')\cos\frac{1}{2}(v''+v')}{r}+\frac{\sin\frac{1}{2}(v'-v)\cos\frac{1}{2}(v'+v)}{r''}-\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v)\cos\frac{1}{2}(v''+v)}{r'}}.$$

Der Zähler in diesem Ausdruck ist

$$= 2\frac{e}{p}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v')\sin\tfrac{1}{2}(v'-v)\sin\tfrac{1}{2}(v''-v)\sin\omega,$$

der Nenner

$$= 2\frac{e}{p}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v')\sin\tfrac{1}{2}(v'-v)\sin\tfrac{1}{2}(v''-v)\cos\omega.$$

---

*) Der letztere ist eigentlich bloss zur genauen Bestimmung der Aberration nöthig.

[**) Vgl. Theoria motus, art. 82—83, Werke VII, 1906, S. 105.]

Man findet also auf diese Weise zu gleicher Zeit ω und $\frac{e}{p}$. — Bequemer als obige allgemeine Formel ist folgende, die man leicht aus jener ableitet:

$$\frac{e}{p}\sin\left(\omega-\tfrac{1}{2}(v+v'')\right)=\frac{\frac{1}{r}-\frac{1}{r''}}{2\sin\frac{1}{2}(v''-v)},$$

$$\frac{e}{p}\cos\left(\omega-\tfrac{1}{2}(v+v'')\right)=\frac{\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r'}\right)\operatorname{cotang}\frac{1}{2}(v'-v)-\left(\frac{1}{r'}-\frac{1}{r''}\right)\operatorname{cotang}\frac{1}{2}(v''-v')}{2\sin\frac{1}{2}(v''-v)}.$$

Durch Vertauschung des Winkels v' mit v oder v'' erhält man aus dieser Formel noch zwei ganz ähnliche. Endlich dient zur Berechnung von p folgende Formel:

$$\frac{1}{p}=\frac{\frac{1}{r}\sin(v''-v')+\frac{1}{r''}\sin(v'-v)-\frac{1}{r'}\sin(v''-v)}{4\sin\frac{1}{2}(v''-v')\sin\frac{1}{2}(v'-v)\sin\frac{1}{2}(v''-v)},$$

woraus p unmittelbar folgt, oder eine von diesen:

$$\frac{1}{p}=\frac{1}{r}+\frac{e}{p}\cos(v-\omega)=\frac{1}{r'}+\frac{e}{p}\cos(v'-w)=\frac{1}{r''}+\frac{e}{p}\cos(v''-\omega).$$

[9.]

[S. 8]

Wir fügen diesem Traktat noch einige andere Formeln bei, die bei diesen Rechnungen sehr brauchbar sind:

$$\begin{aligned}\sin(v-\lambda)&=\frac{\sin\frac{1}{2}i^2\sin2(v-\Omega)}{\cos\beta}=\operatorname{tang}\tfrac{1}{2}i\sin\beta\cos(\lambda-\Omega)\\&=2\sin\tfrac{1}{2}i^2\sin(v-\Omega)\cos(\lambda-\Omega)\\&=\operatorname{tg}\tfrac{1}{2}i\operatorname{tg}\beta\cos(v-\Omega)=\cos\beta\sin2(\lambda-\Omega)\cdot\tfrac{1}{2}\operatorname{tang}i.\operatorname{tang}\tfrac{1}{2}i.\end{aligned}$$

Für die grösste Mittelpunktsgleichung ist $\cos E=-\frac{\operatorname{tg}\frac{1}{2}\varphi}{1+\sqrt{\cos\varphi}}$ und die

$$\text{M. G.}=2\operatorname{Arc}[\sin]\frac{\sin\frac{1}{2}\varphi\sin E}{\sqrt[4]{\cos\varphi}}+\sin\varphi\sin E.$$

Als äusserst scharfe Annäherung ist folgende Formel völlig hinreichend:

$$\text{Aequ. C. max.}=\varphi+e+\tfrac{3}{8}(\varphi-e).$$

Differentialformeln:

m ..... mittl. Anomalie zur Zeit der Epoche,

U ..... mittl. Bewegung der Sonne von der Epoche bis zur Beobachtung.

I. $$dv = d\omega + \frac{aa\cos\varphi}{rr}dm - \frac{3U\cos\varphi}{2rr\sqrt{a}}da - \frac{a}{r}(2 - e\cos M)\sin E d\varphi,$$

$$\text{Pars ultima} = -\frac{aa}{rr}(1 + \cos\varphi^2 + e\cos E)\sin E d\varphi,$$

II. $$dr = \left(\frac{r}{a} + \frac{3}{2}\frac{U\,\mathrm{tg}\,\varphi\sin M)}{a^{\frac{3}{2}}}\right)da - a\,\mathrm{tg}\,\varphi\sin M dm + a\cos\varphi\cos M d\varphi,$$

III. $$d\lambda = d\Omega + \frac{\cos i}{\cos\beta^2}d(v - \Omega) - \cos(\lambda - \Omega)\,\mathrm{tg}\,\beta di,$$

IV. $$d\vartheta = \frac{\cos(\lambda - \Omega)\sin i}{\cos\beta^2}d(v - \Omega) + \frac{\sin(\lambda - \Omega)}{\cos\beta^2}di,$$

V. $$d\rho = \cos\beta dr - \tfrac{1}{2}\rho\sin 2\beta d\vartheta.$$

[II.]

[WEITERES ZUR BAHNBESTIMMUNG.]

[Aus Scheda Ag, Cereri Ferdinandeae Sacrum; November 1801, S. 5—17.]

[1.]

[S. 5]

Vorschriften,

um aus

geocent[rischer] Länge eines Weltkörpers . . . . . α

Breite . . . . . δ

Neigung seiner Bahn i

Ort des aufsteigenden Knoten . . . . . Ω

Länge der Sonne V

Abstand der Sonne von der Erde . . . . . R

abzuleiten:

heliocentrische Länge des Weltkörpers v

Abstand desselben von der Sonne . . . . . r

Curtirter Abstand von der Erde . . . . . Δ.

I. $$\operatorname{cotang}(v-\Omega) = \frac{\cos i \cos(V-\Omega)\operatorname{tang}\delta - \sin i \sin(\alpha - V)}{\sin(V-\Omega)\operatorname{tang}\delta},$$

II. $$\Delta = R\frac{\operatorname{tg} i \sin(V-\Omega)}{\operatorname{tg} i \sin(\alpha-\Omega) - \operatorname{tg}\delta},$$

III. $$r = \Delta\frac{\operatorname{tang}\delta}{\sin(v-\Omega)\sin i},$$

[Zur Kontrolle:]

$$\operatorname{tang}(v-\Omega) = \frac{1}{\cos i}\cdot\frac{\Delta\sin(\alpha-\Omega) - R\sin(V-\Omega)}{\Delta\cos(\alpha-\Omega) - R\cos(V-\Omega)},$$

$$r = \sqrt{(\Delta\Delta\sec\delta^2 + RR - 2R\Delta\cos(\alpha - V))}.$$

[S. 6]

Beispiele[*)].

I. [erste Beobachtung.]

$V = 282^0\ 2'\ 28''60$ $\qquad \log R = 9{,}992\,6317$

$\alpha = 53\ 19\ 42''35$ $\qquad \log \operatorname{tg} \delta = 8{,}725\,0840n$

$\Omega = 81\ 27\ 4''62$ $\qquad \log \operatorname{tg} i = 9{,}262\,1790$

$V - \Omega = 200^0\ 35'\ 23''98$

$\alpha - \Omega = 331\ 52\ 37''73$

$\alpha - V = 131\ 17\ 13''75$

$\log \cos i = 9{,}992\,8560$

$\log \operatorname{cot}(V-\Omega) = 0{,}425\,1865$

$0{,}418\,0426$

$\log \sin i = 9{,}255\,0351$

$\log \sin(\alpha - V) = 9{,}875\,8782$

Compl. l[og] $\sin(V-\Omega) = 0{,}453\,8546n$

Compl. l[og] tang $\delta = 1{,}274\,9160n$

$0{,}859\,6839$

$[\cos i . \operatorname{cotang}(V-\Omega) =]\quad 2{,}618\,4398$

$\left[\frac{\sin i . \sin(\alpha - V)}{\sin(V-\Omega) . \operatorname{tang} \delta} =\right]\quad 7{,}239\,0833$ [**)]

$[\operatorname{cotang}(v-\Omega) = -]\, 4{,}620\,6435$

$[\log =]\quad 0{,}664\,7025\,[n]$

$v - \Omega = -12^0\ 12'\ 41''85$

$[\Omega =]\ 81\ 27\ 4\ 62$

$v = 69\ 14\ 22\ 77$

$\sin(\alpha - \Omega) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots - 0{,}471\,36368$

$\log \frac{\operatorname{tg} \delta}{\operatorname{tg} i} = 9{,}462\,9050n \ldots - 0{,}290\,33867$ [***)] $\log \sin(V-\Omega) = 9{,}546\,1454n$

[Differenz =] $- 0{,}181\,02501\ \ldots\ldots\ldots\ldots$ log $= 9{,}257\,7386n$

$0{,}288\,4068$

$[\log R =]\, 9{,}992\,6317$

$\log \Delta = 0{,}281\,0385$

[*) Diese Beispiele beziehen sich auf Piazzis Beobachtungen der Ceres, vergl. S. 239.]

[**) Der richtige Wert ist bei Anwendung 7-stelliger Tafeln 7,239 0883.]

[***) Der genaue Wert ist bei Anwendung 7-stelliger Tafeln 0,290 33873.]

$$\log \Delta = 0{,}281\,0385$$
$$\log \operatorname{tg} \delta = 8{,}725\,0840\,n$$
$$\text{C.}\log \sin i = 0{,}744\,9649$$
$$\text{C.}\log \sin (v - \Omega) = 0{,}674\,6422\,n$$
$$\log r = 0{,}425\,7296$$

[S. 7]

II. [zweite Beobachtung].

$V = 322^0\,35'\,5''89$ $\quad$ $\log R = 9{,}994\,5823$

$\alpha = 56\;26\;43''70$ $\quad$ $\log \operatorname{tg} \delta = 8{,}020\,1510\,n$

$\Omega = 81\;27\;4''62$ $\quad$ $\log \operatorname{tg} i = 9{,}262\,1790$

[Die Rechnung ergab]

$$[v =] 78^0\,26'\,32''49$$
$$\log \Delta = 0{,}374\,1524$$
$$\log r = 0{,}419\,1792.$$

[S. 8]

III. [dritte Beobachtung].

$V = 302^0\,21'\,29''24$ $\quad$ $\log R = 9{,}993\,1886$

$\alpha = 53\;39\;2''62$ $\quad$ $\log \operatorname{tg} \delta = 8{,}474\,2601$

$\Omega = 81\;27\;4''62$ $\quad$ $\log \operatorname{tg} i = 9{,}262\,1790.$

[Die Rechnung ergab]

$$[v =] 73^0\,48'\,36''17\,[*)]$$
$$\log \Delta = 0{,}327\,2519$$
$$[\log r =] 0{,}422\,7241\,[**)].$$

[*) Später verbessert in] 35″77.

[**) Die letzten drei Dezimalen später verbessert in] 177.

[2.]

[S. 9] Vorschriften,
um aus
dreien Längen in der Bahn v, v', v'' und
den correspondirenden Abständen r, r', r''
abzuleiten:
die Bestimmungsstücke des Kegelschnitts, nemlich
h[alben] Parameter p, Eccentricität e,
halbe grosse Axe a, Länge des Aphelium ω,
h[albe] kleine Axe b.

$$\operatorname{tg}\omega = \frac{\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v')\sin\frac{1}{2}(v''+v')}{r} + \frac{\sin\frac{1}{2}(v'-v)\sin\frac{1}{2}(v'+v)}{r''} - \frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v)\sin\frac{1}{2}(v''+v)}{r'}}{\frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v')\cos\frac{1}{2}(v''+v')}{r} + \frac{\sin\frac{1}{2}(v'-v)\cos\frac{1}{2}(v'+v)}{r''} - \frac{\sin\frac{1}{2}(v''-v)\cos\frac{1}{2}(v''+v)}{r'}}.$$

Der Zähler dieses Ausdrucks wird

$$= 2\frac{e}{p}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v')\sin\tfrac{1}{2}(v'-v)\sin\tfrac{1}{2}(v''-v).\sin\omega,$$

der Nenner

$$= 2\frac{e}{p}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v')\sin\tfrac{1}{2}(v'-v)\sin\tfrac{1}{2}(v''-v).\cos\omega.$$

Auch leitet man, durch eine leichte Betrachtung, hieraus folgende zur Rechnung bequemere Formeln ab

$$2\frac{er'}{p}\sin\{\omega-\tfrac{1}{2}(v+v'')\}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v) = \frac{r'}{r}-\frac{r'}{r''} = A,$$

$$2\frac{er'}{p}\cos\{\omega-\tfrac{1}{2}(v+v'')\}\sin\tfrac{1}{2}(v''-v)$$
$$= \left(\frac{r'}{r}-1\right)\operatorname{cotg}\tfrac{1}{2}(v'-v) - \left(1-\frac{r'}{r''}\right)\operatorname{cotg}\tfrac{1}{2}(v''-v') = B,$$

woraus man also zugleich ω und $\frac{e}{p}$ ableitet. Man kann aus dieser Formel auch zwei andre ähnliche ableiten, indem man v' und r' mit v'' und r'', oder mit v und r vertauscht.

[S. 10] Endlich findet man p entweder durch eine von folgenden Formeln

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{r} + \frac{e}{p}\cos(v-\omega) = \frac{1}{r'} + \frac{e}{p}\cos(v'-\omega) = \frac{1}{r''} + \frac{e}{p}\cos(v''-\omega)$$

oder unmittelbar durch diese

$$\frac{1}{p} = \frac{\frac{1}{r}\sin(v''-v') + \frac{1}{r''}\sin(v'-v) - \frac{1}{r'}\sin(v''-v)}{4\sin\frac{1}{2}(v'-v)\sin\frac{1}{2}\sin(v''-v')\sin\frac{1}{2}(v''-v)}.$$

Setzt man $e = \sin\varphi$, so ist $b = \frac{p}{\cos\varphi}$ $a = \frac{p}{\cos\varphi^2}$ [*].

Beispiel.

$v = 69^0\,14'\,22''77$ $\quad \log\frac{1}{r} = 9{,}574\,2704$

$v' = 73\;\;48\;\;36''17$ $\quad \log\frac{1}{r'} = 9{,}577\,2579$ [**]

$v'' = 78\;\;26\;\;32''49$ $\quad \log\frac{1}{r''} = 9{,}580\,8208$

$\frac{r'}{r} = 0{,}993\,144\,633$ [**]

$\frac{r'}{r''} = 1{,}008\,237\,624$ [**]

$\log\left(\frac{r'}{r}-1\right) = 7{,}836\,0307\,n$	$\log\left(1-\frac{r'}{r''}\right) = 7{,}915\,8020\,n$
$\log\operatorname{cotg}\frac{1}{2}(v'-v) = 1{,}398\,9691$	$\log\operatorname{cotg}\frac{1}{2}(v''-v') = 1{,}393\,1182$
$9{,}234\,9998\,n$	$9{,}308\,9202\,n$
$-0{,}171\,79075$	
$-0{,}203\,66677$	
$B = +0{,}031\,87602$	
$\log B = 8{,}503\,4641$	$\log\frac{1}{2}B = 8{,}202\,4341$
$\log A = 8{,}178\,7753\,n$	$\log\cos(\omega-\frac{1}{2}(v+v'')) = 9{,}956\,0750$
$[\log\operatorname{cotg}(\omega-\frac{1}{2}(v'+v'')) =] \; 9{,}675\,3112\,n$	$8{,}246\,3591$
	$\log\sin\frac{1}{2}(v''-v) = 8{,}904\,2957$
$\omega-\frac{1}{2}(v+v'') = -25^0\,20'\,13''58$	$9{,}342\,0634$
$[\frac{1}{2}(v+v'') =] \; 73\;\;50\;\;27''63$	$\log r' = 0{,}422\,7421$
$\omega = 48^0\,30'\,14''05$	$\log\frac{e}{p} = 8{,}919\,3213$

[*] In diesen Formeln wurde ein Schreibfehler verbessert.]

[**] Nach S. 234 ist $\log\frac{1}{r'} = 9{,}577\,2759$; auch die Werte von $\frac{r'}{r}$ und $\frac{r'}{r''}$ zeigen Unstimmigkeiten.]

[S. 11]

$\log \frac{e}{p}$ =	8,919 3213	8,919 3213	8,919 3213
$\log \cos M$ =	9,970 9153	9,956 1861	9,937 7996 $[M = v - \omega]$
	8,890 2366	8,875 5074	8,857 1209
$\left[\log \frac{1}{r}\right.$ =	9,574 2704	9,577 2579	9,580 8208
$\left[\log \left(r \cdot \frac{e}{p} \cos M\right)\right.$ =	9,315 9662	9,298 2495	9,276 3001
[Numerus =	0,206 9980	0,198 7236	0,188 9297
$\left[\log \frac{r}{p}\right.$ =	0,081 7066	0,078 7190	0,075 1562
$\log \frac{1}{p}$ =	9,655 9770	9,655 9769	9,655 9770
$\log \frac{e}{p}$ =	8,919 3213		
$\log e$ =	9,263 3443	$\varphi = 10^0\,33'\,59''43$	$\log \cos \varphi = 9,992\,5724$

p 0,344 0230
b 0,351 4506
a ..... 0,358 8782.

[3.]

Vorschriften,
um aus
Eccentricität $= e = \sin \varphi$, und wahrer Anomalie $= M$
abzuleiten
eccentrische Anomalie $= E$, und mittlere Anomalie $= N$

I. $$\text{tang } \tfrac{1}{2} E = \text{tang } \tfrac{1}{2} M \,\text{tang}\,(45^0 + \tfrac{1}{2}\varphi),$$

II. $$N = E + \sin E \sin \varphi.$$

Ist zugleich der Abstand r bekannt und a, b, p, so bedient man sich öfters mit Vortheil folgender Formeln:

$$\sin E = \sin M \cdot \frac{r}{b},$$

$$\cos E = \frac{r}{a} \cos M - e = \frac{r}{p}(\cos M - e) = \frac{\cos M - e}{1 - e \cos M}.$$

[S. 12] Auch folgende Formeln sind sehr brauchbar:

I. $$\text{cotg } \tfrac{1}{2}(E - M) = \frac{\text{cotg } \frac{1}{2}\varphi}{\sin M} - \text{cotg } M,$$

II. $$\operatorname{cotg}\tfrac{1}{2}(E'-E) = \frac{\operatorname{cotg}\frac{1}{2}(M'-M)}{\cos\varphi} - \frac{\operatorname{tang}\varphi\cos\frac{1}{2}(M'+M)}{\sin\frac{1}{2}(M'-M)},$$

III. $$\sin(E'-E) = \frac{rr'}{ab}\sin(M'-M)\cdot\{-N'+N+E'-E\}.$$

Beispiele.

I.

$v = 69^0\,14'\,22''77$ $\qquad$ $\varphi = 10^0\,33'\,59''43$

$\omega = 48\;30\;14''05$ $\qquad$ $45^0+\frac{1}{2}\varphi = 50\;16\;59''715$

$M = 20^0\,44'\;8''72$

Contrôle

$\frac{1}{2}M = 10\;22\;4''36$ $\qquad$ $\log\sin E = 9{,}623\,3539$ $\qquad$ $\log\sin M = 9{,}549\,0749$

$\log\operatorname{tg}\frac{1}{2}M = 9{,}262\,3440$ $\qquad$ $\log\sin\varphi = 9{,}263\,3443$ $\qquad$ $\log r = 0{,}425\,7296$

$\log\operatorname{tg}(45^0+\frac{1}{2}\varphi) = 0{,}080\,5506$ $\qquad$ $8{,}886\,6982$ $\qquad$ C.$\log b = 9{,}648\,5494$

$[\log\operatorname{tg}\frac{1}{2}E] = 9{,}342\,8946$ $\qquad$ $\log 1'' = 4{,}685\,5749$ $\qquad$ $[\log\sin E =] 9{,}623\,3539$

$\frac{1}{2}E = 12^0\,25'\,13''763$ $\qquad$ $4{,}201\,1233$

$E = 24\;50\;27''526$ $\qquad$ $15\,899''978 = 4^0\,24'\,59''978$ [*)]

$+\;4\;24\;59''978$

$N = 29^0\,15'\,27''50$

II. $v = 73^0\,48'\,36''17$ $\qquad$ [die Rechnung ergab] $\qquad$ $E = 30^0\,14'\,45''012$

$\omega = 48\;30\;14''05$ $\qquad$ $N = 35^0\,32'\,17''47$

$M = 25^0\,18'\,22''12$

[S. 13]

III. $v = 78^0\,26'\,32''49$ $\qquad$ [die Rechnung ergab] $\qquad$ $E = 35^0\,40'\,56''998$

$\omega = 48\;30\;14''05$ $\qquad$ $N = 41^0\,48'\,39''71$

$M = 29^0\,56'\,18''44.$

[4.]

Vorschrift

zur Bestimmung der Zeit, in welcher eine gegebne mittlere Bewegung geschieht.

Diese erhält man in Tagen, wenn man die mittlere Bewegung mit $a^{3/2}$ multiplicirt, und das Product mit der tägl[ichen] mittlern Bewegung der Sonne dividirt. Diese ist $3548''19223$, log $= 3{,}550\,0071$.

[*) Dieser Wert beruht auf einem Versehen; er sollte lauten: $15\,889''978 = 4^0\,24'\,49''978$. Er wurde nicht verbessert, weil damit das Beispiel in der folgenden Nr. [4.] gerechnet worden ist.]

Beispiele.

$N = 29^0\,15'\,27''50$
$N' = 35\ 32\ 17''47$
$N'' = 41\ 48\ 39''71$

$N' - N = 6^0\,16'\,49''97 = 22\,609''97$
$N'' - N' = 6\ 16\ 22''24 = 22\,582''24$

$\log a = 0{,}358\,8782$
$[\frac{3}{2}\log a = 0{,}538\,3173$
$[\text{C.log } 3548''\ldots =] 6{,}449\,9929$
$6{,}988\,3102$

$\log (N' - N) = 4{,}354\,3000$
$6{,}988\,3102$
$1{,}342\,6102$
$22^d\,009\,5025$

$\log (N'' - N') = 4{,}353\,7670$
$6{,}988\,3102$
$1{,}342\,0772$
$21^d\,982\,505$

[5.]

[S. 14]

Hätte man in obigen Beispielen $\log \operatorname{tg} i = 9{,}267\,1790$. vorausgesetzt, so würde man folgende Resultate erhalten haben:

$$v - \Omega = 12^0\ 0'\,17''22$$
$$v = 69\ 26\ 47''40$$
$$\log \Delta = 0{,}273\,1377$$
$$\log r = 0{,}420\,3009$$

[Hier bricht die Aufzeichnung ab.]

[6.]

[S. 16]

Sämmtliche vorstehende Beispiele beziehen sich auf den neuen von Piazzi im Anfang dieses Jahrs zu Palermo entdeckten Planeten, und zwar auf folgende drei Beobachtungen

Jan.	2,360 4699	Länge $53^0\,19'\,44''3$	Breite $3^0\ 2'\,24''9$	südlich
	22,305 8067	$53\ 39\ 1''8$	$1\ 42\ 28''1$	
	42,258 3125	$56\ 26\ 40''0$	$0\ 36\ 2''9$.	

Die kleinen Abweichungen in obigen Annahmen [von den Piazzischen Zahlen] rühren von den wegen Aberration und Präcession der Nachtgleichen

angebrachten Verbesserungen her. Zur Berechnung der Aberration sind folgende scheinbare tägliche Bewegungen gebraucht worden:

1te Beobachtung	B[ewegung] in der Länge	−179″85	in d[er] Breite −256″1
2te		+279″2	−216″95
3te		+687″5667	−177″0667.

[7.]

Durch Interpolation [aus den mit drei verschiedenen Hypothesen über i und ☊ gefundenen Resultaten] fand man sodann folgende Elemente, welche die beiden äussern Beob[achtungen] genau, die mittl[ere] mit +1″84 Fehler in d[er] Länge u[nd] −2″36 in d[er] Breite darstellen [*)].

[S. 17]

Neigung der Bahn	10° 32′ 19″	Grösste Aequ. C[entri]	= 9° 32′ 57″
☊	81 8 50	log a	= 0,438 1058
ω	330 14 33	temp. rev.	= 4ª 54 107
e	= 0,083 28356	mot. diurnus	= 781″355
		long. med. Jan.	2,360 4699 ... 78° 25′ 13″.

[*) Vgl. Werke VI, S. 200.]

[III.]

[ZUR BAHNBESTIMMUNG DER CERES.]

[Aus Scheda Ah, S. 1—8, 10—13.]

[S. 1]

Berechnung der Bahn des neuen von PIAZZI entdeckten Planeten aus folgenden drei, von den Wirkungen der Aberration, Präcession der Nachtgleichen und den wahrscheinlichsten Beobachtungsfehlern bereits befreieten Beobachtungen.

[Ableitung der III. Elemente nach der zweiten Verbesserungsmethode.]

	[Mittlere Sonnenzeit]	[Geocentrische Länge]	[Geocentrische Breite, südlich]	[Länge d. Sonne +20″ Aberration]	[Log. Abstand der Sonne von d. Erde]
Januar	1,3634005	53° 22′ 59″9	3° 6′ 40″8	281° 1′ 30″90	9,9926156
	21,3083647	53 34 21″9	1 46 7″0	301 20 37″55	9,9931434
	42,2583125	56 26 37″9	0 35 56″5	322 35 5″76	9,9945823.

Erste Hypothese. Ort des $\mathfrak{Q} = 81^0\,2'\,35''$; $i = 10^0\,36'\,30''$ [*)].

Berechnung der ersten Beobachtung.

[Formeln: $\frac{R}{\Delta} = \frac{\sin(\alpha - \mathfrak{Q}) - \frac{\theta}{g}}{\sin(V - \mathfrak{Q})}$,

$\frac{r}{\Delta} = \sqrt{\left(1 + \theta\theta + \frac{RR}{\Delta\Delta} - 2\frac{R}{\Delta}\cos(V - \alpha)\right)}$,

$\operatorname{tang}(v - \mathfrak{Q}) = \frac{\frac{\theta}{\sin i}\operatorname{tang}(V - \mathfrak{Q})}{\frac{\theta}{g} - \frac{\sin(\alpha - V)}{\cos(V - \mathfrak{Q})}}$,

Zur Probe:

$\sin(v - \mathfrak{Q}) = \frac{\Delta}{r} \cdot \frac{\theta}{\sin i}$],

[*) Diese Werte entsprechen den II. Elementen; vgl. Werke VI, S. 200.]

$$V-\alpha = 227^0\,38'\,31''00$$
$$V-\Omega = 199\;\;58\;\;55''90$$
$$\alpha-\Omega = -27\;\;39\;\;35''10,$$

$\log\theta = 8{,}7352511\,[n]$ $\quad \sin(\alpha-\Omega) = [-]0{,}46421995$ $\quad \left[\log\left(\sin(\alpha-\Omega)-\frac{\theta}{g}\right) =\right] 9{,}2405548\,[n]$

$\log g = 9{,}2725272$ $\quad \left[\frac{\theta}{g} = -\right]0{,}29021772$ $\quad [\log\sin(V-\Omega) =] 9{,}5336807\,[n]$

$\left[\log\frac{\theta}{g} =\right]9{,}4627239\,[n]$ $\quad$ [Differenz $= -]0{,}17400223$ $\quad \left[\log\frac{R}{\Delta} =\right] 9{,}7068741$

$[\log R =] 9{,}9926156$

$[\log\Delta =] 0{,}2857415$

$\left[\log 2\frac{R}{\Delta} =\right] 0{,}0079041$ $\quad [1+\theta\theta =] 1{,}00295462$

$[\log\cos(\alpha-V) =] 9{,}8285063\,[n]$ $\quad \left[\frac{RR}{\Delta\Delta} =\right] 0{,}25926756$

[Summe $=] 9{,}8364104\,[n]$ $\quad \left[-2\frac{R}{\Delta}\cos(\alpha-V) =\right] 0{,}68613635$

$\left[\frac{rr}{\Delta\Delta} =\right] 1{,}94835853$

$\left[\log\frac{rr}{\Delta\Delta} =\right] 0{,}2896688$

$\left[\log\frac{r}{\Delta} =\right] 0{,}1448344$

$[\log\Delta =] 0{,}2857415$

$\log r = 0{,}4305759$

$\sin(\alpha-V)$ .... $9{,}8686143$ $\quad \tan(V-\Omega)$ .... $9{,}5606458$

$\cos(V-\Omega)$ .... $9{,}9730349\,[n]$ $\quad \left[\text{C.}\log\left(\frac{\theta}{g}-\frac{\sin(\alpha-V)}{\cos(V-\Omega)}\right) =\right] 0{,}3044603$

$\left[-\frac{\sin(\alpha-V)}{\cos(V-\Omega)}\ldots.\right] 9{,}8955794$ $\quad \left[\frac{\theta}{\sin i}\ldots.\right] 9{,}4702108\,[n]$

[Numerus $=] 0{,}78628393$ $\quad [\text{tg}(v-\Omega)\ldots.] 9{,}3353169\,[n]$

$\left[\frac{\theta}{g} = -\right] 0{,}29021772$ $\quad [\cos(v-\Omega)\ldots.] 9{,}9900595$

$\left[\frac{\theta}{g}-\frac{\sin(\alpha-V)}{\cos(V-\Omega)} =\right] 0{,}49606621$ $\quad [\sin(v-\Omega)\ldots.] 9{,}3253764\,[n]$

$[v-\Omega = -] 12^0\,12'\,43''76$

$[\Omega =] \quad 81\;\;\;2\;35''00$

$v = \quad 68\;49\;51''24.$

[Zur Probe:] $\left[\frac{\theta}{\sin i}\ldots.\right]$ 9,470 2108 [n]

$\left[\frac{r}{\Delta}\ldots.\right]$ 0,144 8344

[$\sin(v-\Omega)\ldots.$] 9,325 3764 [n].

Zweite Beobachtung.

$V-\alpha = 247^0\,46'\,15''65$ [$\log\Delta =$] 0,331 9954

$V-\Omega = 220\;18\;\;2''55$ [Die Rechnung ergab:] [$v =$] $73^0\,19'\,11''47$

$\alpha-\Omega = -27\;28\;13''10$ $\log r =$ 0,428 2441.

[S. 2] Dritte Beobachtung.

$V-\alpha = 266^0\;\;8'\,27''86$ [$\log\Delta =$] 0,381 8140

$V-\Omega = 241\;32\;30''76$ [Die Rechnung ergab:] [$v =$] $78^0\,5'\,59''16$

$\Omega-\alpha = 24\;35\;57''10$ $\log r =$ 0,425 5949.

[S. 2 u. 10] Berechnung der Bahn aus den beiden äussern Beobachtungen.

[Mittlere Sonnenzeit]	[v]	[$\log r$]	[$2\log r$]	[rr]
[Januar] 1,363 4005	$68^0\,49'\,51''24$	0,430 5759	0,861 1518	7,263 598
42,258 3125	$78\;\;5\;59''16$ [*)]	0,425 5949	0,851 1898	7,098 880
[$t''-t =$] 40,894 9120	[$v''-v =$] $9^0\,16'\;7''92$			[$\frac{1}{2}(rr+r''r'' =$] 7,181 239
	[$=$] 33 367″92			
	[$\frac{1}{2}(v''-v) =$] $4^0\,38'\;3''96$			
	[$\frac{1}{4}(v''-v) =$] $2\;19\;1''98$.			

[Formeln: $\sqrt{p} = \frac{1}{2}(rr+r''r'')\frac{v''-v}{U''-U}$,

p genauer $= \left(\frac{1}{2}(rr+r''r'')\frac{v''-v}{U''-U}\right)^2\cdot\sqrt[3]{\left(\frac{2\mathfrak{R}\mathfrak{R}}{rr+r''r''}\right)^4}$,

$\frac{1}{\mathfrak{R}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r''}\right)+\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r''}\right)-\frac{1}{p}\right)\frac{2\sin\frac{1}{2}(v''-v)^2}{\cos\frac{1}{2}(v''-v)}$,

---

[*) In der Handschrift steht infolge eines Schreibfehlers: $78^0\,5'\,19''16$; GAUSS hat zunächst die Rechnung mit diesem irrtümlichen Wert durchgeführt; die richtige Rechnung steht auf S. 10 ff. der Scheda. Nach der letztern wurden alle Zahlen verbessert.]

$$\frac{e}{p}\sin\left(\tfrac{1}{2}(v''+v)-\omega\right)=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r''}-\frac{1}{r}\right)}{\sin\frac{1}{2}(v''-v)},\qquad \frac{e}{p}\cos\left(\tfrac{1}{2}(v''+v)-\omega\right)=\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r''}-\frac{1}{r}\right)}{\cos\frac{1}{2}(v''-v)},$$

$$b=\frac{p}{\cos\varphi},\qquad a=\frac{p}{\cos\varphi^2},$$

$$\text{mot. diurn. med.}=\frac{\text{mot. diurn.}\odot\text{med.}}{a^{\frac{3}{2}}},$$

$$M=v-\omega,\qquad M''=v''-\omega,$$

$$\tfrac{1}{2}(E-M)=\arcsin\left\{\sin M\,\sin\tfrac{1}{2}\varphi\cdot\sqrt{\frac{r}{p}}\right\}\qquad \operatorname{tg}\tfrac{1}{2}E=\operatorname{tg}\tfrac{1}{2}M\,\operatorname{tg}(\tfrac{1}{2}\varphi+45^0),$$

zur Probe

$$\tfrac{1}{2}(E''-M'')=\arcsin\left\{\sin M''\sin\tfrac{1}{2}\varphi\cdot\sqrt{\frac{r''}{p}}\right\}\qquad \operatorname{tg}\tfrac{1}{2}E''=\operatorname{tg}\tfrac{1}{2}M''\operatorname{tg}(\tfrac{1}{2}\varphi+45^0),$$

$$N-E=\sin\varphi\sin M\cdot\frac{r}{b},\quad N''-E''=\sin\varphi\sin M''\cdot\frac{r''}{b},\quad t''-t=\frac{N''-N}{\text{mot. diurn. med.}}.]$$

$[t''-t\ldots]$	1,611 6693	$[\frac{1}{2}(rr+r''r'')\ldots]$	0,856 1994
[mot. med. $\odot$ diurn.]	3,550 0071	$[\frac{U''-U}{v''-v}\ldots]$	0,638 3472
$[U''-U\ldots]$	5,161 6764	$[(\sqrt{p})\ldots]$	0,217 8522
$[v''-v\ldots]$	4,523 3292	$[(p)\ldots]$	0,435 7044
$[\frac{U''-U}{v''-v}\ldots]$	0,638 3472	$[\sqrt[3]{(\frac{2\mathfrak{R}\mathfrak{R}}{rr+r''r''})^4}\ldots]$	-1223 [*)]
		Parameter $[p\ldots]$	0,435 5821

$[\frac{1}{r}\ldots]$	9,569 4241 [=]	0,371 042 906	$[2\sin\frac{1}{2}(v''-v)^2\ldots]$	7,514 4812	$[\frac{1}{2}(\frac{1}{r}+\frac{1}{r''})-\frac{1}{p}\ldots]$	7,805
$[\frac{1}{r''}\ldots]$	9,574 4051 [=]	0,375 322 931	$[\cos\frac{1}{2}(v''-v)\ldots]$	9,998 5777	$[\frac{2\sin\frac{1}{2}(v''-v)^2}{\cos\frac{1}{2}(v''-v)}\ldots]$	7,515
$[\frac{1}{2}(\frac{1}{r}+\frac{1}{r''})=]$		0,373 182 9185	[Diff.]	7,515 9035	[Summe $*$]	5,321
$[\frac{1}{p}=]$		0,366 790 339				

		$[\mathfrak{R}\ldots]$	0,428 05386
		$[\mathfrak{R}\mathfrak{R}\ldots]$	0,856 1077
$[\frac{1}{2}(\frac{1}{r}+\frac{1}{r''})=]$	0,373 182 918	$[\frac{1}{2}(rr+r''r'')\ldots$	0,856 1]994
$[*=]$	20 969	$[\frac{1}{2}\frac{rr+r''r''}{\mathfrak{R}\mathfrak{R}}\ldots$	0,000 0]917
$[\frac{1}{\mathfrak{R}}=]$	0,373 203 887	$[\sqrt[3]{(\frac{1}{2}\frac{rr+r''r''}{\mathfrak{R}\mathfrak{R}})}\ldots$	0,000 0]306
$[\frac{1}{\mathfrak{R}}\ldots]$	9,571 946 14	$[\sqrt[3]{(\frac{1}{2}\frac{rr+r''r''}{\mathfrak{R}\mathfrak{R}})^4}\ldots$	0,000 1223]

[*) Dieser Wert folgt aus der untenstehenden letzten Annäherung zur Bestimmung von p; auch in der Handschrift ist nur diese, nicht auch die vorhergehenden Annäherungen, aufgezeichnet; der zuerst gefundene Näherungswert von p ist mit (p) bezeichnet.]

$\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r''}-\frac{1}{r}\right)=\right]$ 0,002 140 0125	$\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r''}+\frac{1}{r}\right)-\frac{1}{p}=0{,}00\right]$6 392 5795	$[\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)=]$
[...] 7,330 4163	[...] 7,805 6761	$[\frac{1}{2}(v''+v)=]$
$[\sin\frac{1}{2}(v''-v)\ldots]$ 8,907 4003	$[\cos\frac{1}{2}(v''-v)\ldots]$ 9,998 5777	$[\omega=]$
$\left[\frac{e}{p}\sin(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots\right]$ 8,423 0160	$\frac{e}{p}\cos(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots$ 7,807 0984 [n]	$[\frac{1}{2}(v''+v)-\omega=]$
	$\frac{e}{p}\sin(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots$ 8,423 0160	$[\frac{1}{2}(v''-v)=]$
	$[\text{cotang}(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots]$ 9,384 0824 [n]	$[M=v\ -\omega]$
		$[M''=v''-\omega]$
$[\sin(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots]$ 9,987 6267		$p\ldots$
$\left[\frac{e}{p}\ldots\right]$ 8,435 3893		$b\ldots$
$[p\ldots 0,]$435 5821		$a\ldots$
$[e=\sin\varphi\ldots]$ 8,870 9714		$[\sqrt{a}\ldots]$
$[\frac{1}{2}\sin\varphi\ldots]$ 8,569 9414		$[a^{3/2}\ldots]$
$[\cos\frac{1}{2}\varphi\ldots]$ 9,999 6997	$\varphi=4^0\,15'\,39''00$	[mot. diurn. ⊙ med.
$\log\sin\frac{1}{2}\varphi=8{,}570\,2417$ [*)]	$\frac{1}{2}\varphi=2\ \ 7\ 49''50$	[mot. diurn. med.]

[Zur Probe von E

[S. 3 u. 10] $[\sin M\ldots]$ 9,994 6467	$[\sin M''\ldots]$ 9,977 5947	$[\frac{1}{2}M=]$ 4
$[\sin\frac{1}{2}\varphi\ldots]$ 8,570 2417	$[\sin\frac{1}{2}\varphi\ldots]$ 8,570 2417	$[\text{tang}(\frac{1}{2}\varphi+45^0)\ldots]$ 0,
[Summe] 8,564 8884	[Summe] 8,547 8364	$[\text{tang}\frac{1}{2}M\ldots]$ 0,
$\left[\sqrt{\frac{r}{p}}\ldots\right]-$ 25031	$\left[\sqrt{\frac{r''}{p}}\ldots\right]-$ 49936	$[\text{tang}\frac{1}{2}E\ldots]$ 0,
$[\sin\frac{1}{2}(E-M)=]$ 8,562 3853	$[\sin\frac{1}{2}(E''-M'')]\ldots$ 8,542 8428	$[\frac{1}{2}M''=]$ 5
$[\frac{1}{2}(E-M)=2^0\,5'\,31''94$	$[\frac{1}{2}(E''-M'')=]\ 2^0\,0'\,0''39$	$[\text{tang}(\frac{1}{2}\varphi+45^0)\ldots]$ 0,
		$[\text{tang}\frac{1}{2}M''\ldots]$ 0,
		$[\text{tang}\frac{1}{2}E''\ldots]$ 0,

[*) Anscheinend nach der Formel $\sin\frac{1}{2}\varphi=\frac{1}{2}\frac{\sin\varphi}{\cos\frac{1}{2}\varphi}$ gerechnet.]

$[\sin M \ldots]$ 9,994 6467	$[\sin M'']$ 9,977 5947	$[E =]$ 103° 9′ 43″4
$[r \ldots]$ 0,430 5759	$[r'']$ 0,425 5949	$[N - E =]$ 4 8 42″2
$[r \sin M \ldots]$ 0,425 2226	$[r'' \sin M'' \ldots]$ 0,403 1896	$[N =]$ 107 18 25″7
$[b \ldots]$ 0,436 7841	$[b \ldots]$ 0,436 7841	
[Diff.] 9,988 4385	[Diff. ...] 9,966 4055	$[E'' =]$ 112° 14′ 48″2
$[\sin \varphi$ (in Sek.) $\ldots]$ 4,185 3965	... 4,185 3965	$[N'' - E'' =]$ 3 56 24″1
$[N - E \ldots]$ 4,173 8350	$[N'' - E'' \ldots]$ 4,151 8020	$[N'' =]$ 116 11 12″3
$= 14\,922''27$	$= 14\,184''11$	$[N =]$ 107 18 25″7
		$[N'' - N =]$ 8 52 46″6
		$= 31\,966''66$

$[N'' - N \ldots]$ 4,504 6973
[mot. diurn. med. ...] 2,893 0280
$[T = t'' - t \ldots]$ 1,611 6693.

[Die berechnete Zwischenzeit T stimmt mit der beobachteten überein; die Rechnung braucht also nicht mit einem verbesserten Werte von p wiederholt zu werden und die gefundenen Elemente genügen den beiden äussern Beobachtungen genau.]

Berechnung der mittlern Beobachtung.

[S. 3 u. 11] $[\frac{1}{2}(t'' + t) =$ Januar] 21,810 8565	$[\frac{1}{2}(N'' + N) =]$ 111° 44′ 49″05
$[t' =]$ 21,308 3647	— 6 32″79
$[\frac{1}{2}(t'' + t) - t' =]$ 0,502 4918	$[N' =]$ 111 38 16″26
$[\ldots]$ 9,701 1290	
[mot. diurn. med. ...] 2,893 0280	
$[\frac{1}{2}(N'' + N) - N' \ldots]$ 2,594 1570	
$= 392''79.$	

[Nach den Formeln:

$$E' = N' - e \sin E',$$
$$r' = a(1 + e \cos E'),$$
$$\sin \tfrac{1}{2}(E' - M') = \sin E' \sin \tfrac{1}{2}\varphi \sqrt{\frac{a}{r'}},$$
$$v' = M' + \omega$$

ergibt sich sodann:]

$\log r' = 0{,}428\,1295$ $\qquad$ $v' = 73^0\,19'\,29''52$

Fehler $= -\quad 1146$ $\qquad$ Fehler $= +\quad 18''05.$

[S. 4] **Zweite Hypothese** $\Omega = 80^0\,55'\,18''$ $\quad i = 10^0\,39'\,26''.$

Erste Beobachtung.

$V-\alpha = 227^0\,38'\,31''0$ $\qquad$ [$\log\Delta =$] 0,289 5514

$V-\Omega = 200\ \ 6\ 12''9$ [Die Rechnung ergab:] $\qquad v = 68^0\,43'\,56''42$

$\alpha-\Omega = -27\ 32\ 18''1$ $\qquad$ [$\log r =$] 0,433 2122.

Zweite Beobachtung.

$V-\alpha = 247^0\,46'\,15''65$ $\qquad$ [$\log\Delta =$] 0,334 7027

$V-\Omega = 220\ 25\ 19''55$ [Die Rechnung ergab:] $\qquad v = 73^0\,13'\,18''71$

$\alpha-\Omega = -27\ 20\ 56''10$ $\qquad$ [log] $r =$ 0,430 2870.

Dritte Beobachtung.

$V-\alpha = 266^0\ 8'\,27''86$ $\qquad$ [$\log\Delta =$] 0,384 3225

$V-\Omega = 241\ 39\ 47''76$ [Die Rechnung ergab:] $\qquad$ [$v =$] $77^0\,59'\,20''55$

$\alpha-\Omega = -24\ 28\ 40''10$ $\qquad$ [$\log r =$] 0,427 7033.

[S. 5] Berechnung der Bahn aus den äussern Beobachtungen.

$[\frac{1}{2}(rr+r''r'')\ldots]$ 0,860 9506	$\left[\frac{e}{p}\cos(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots\right]$ 8,054 6093	$[M =]$ 106^0
$\left[\frac{U''-U}{v''-v}\ldots\right]$ 0,638 9176	$\left[\frac{e}{p}\sin(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots\right]$ 8,464 9725	$[M'' =]$ 115
$[(\sqrt{p})\ldots]$ 0,222 0330	$[\mathrm{cotang}(\frac{1}{2}(v''+v)-\omega)\ldots]$ 9,589 6368 [n]	$[E =]$ 111
$[(p)\ldots]$ 0,444 0660	$[\frac{1}{2}(v''+v)-\omega =]$ 111^{0}14'31''545	$[E'' =]$ 120
$\left[\sqrt[3]{\left(\frac{2\Re\Re}{rr+r''r''}\right)^4}\ldots\right]$ $-$ 1855	$[\omega =]$ 322 7 6''94	$[N =]$ 115
$[p\ldots]$ 0,443 8805	$\left[\frac{e}{p}\ldots\right]$ 8,495 5296	$[N'' =]$ 124
$[\Re\ldots]$ 0,429 3744	$[e = \sin\varphi\ldots]$ 8,939 4101	$[N''-N =]$ 8^0
	$b\ldots$ 0,445 5295	[... 4,]49
	$a\ldots$ 0,447 1785	[mot. diurn. med.... 2,]87
	[mot. diurn. med.... 2,]879 2394	$[T = t''-t\ldots$ 1,]61

[Die Zwischenzeit T stimmt auch hier mit der beobachteten überein.]

[S. 6] **Berechnung der mittlern Beobachtung.**

[Die Rechnung ergab] $\log r' = 0{,}4304911$ $[v =] 73^0\,13'\,3''335$

Fehler = $+2041$ Fehler = $-15''375$.

Dritte Hypothese $\Omega = 80^0\,55'\,18''$ $i = 10^0\,36'\,30''$.

[Die Rechnung ergab:]

	Erste Beobachtung	[Zweite Beobachtung]	[Dritte Beobachtung]
$[\log \Delta]$	0,2929753	0,3358423	0,3846397
$[v]$	$68^0\,38'\,45''31$	$73^0\,10'\,53''70$	$77^0\,58'\,31''\,18$
$[\log r]$	0,4355885	0,4311483	0,4279709.

[S. 7] [Die] Berechnung der Bahn aus den äussern Beobachtungen [und die Berechnung der mittleren Beobachtung ergab

Fehler in $\log r' = +6639$ Fehler in $v' = -99''45$.]

[S. 8. u. 11] **Fehler der drei Hypothesen.**

			$[\Delta r]$	$[\Delta v]$
III	Ω	i	$+6639$	$-99''45$
I	$\Omega + 437''$	i	-1146	$-18''05$
II	Ω	$i + 176''$	$+2041$	$-15''375$.

[Aus den Fehlern der Hypothesen III und I schliesst man:

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega} = -\frac{7785}{437} \text{ und } \frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega} = \frac{11750}{437}$$

und aus denen der Hypothesen III und II:

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial i} = -\frac{4598}{176} \text{ und } \frac{\partial \Delta v}{\partial i} = \frac{8407{,}5}{176}.$$

Bestimmt man sodann die an die Hypothese III anzubringenden Correctionen Δi und $\Delta\Omega$ aus der Gleichung

$$\Delta r = -\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega}\Delta\Omega - \frac{\partial \Delta r}{\partial i}\Delta i,$$

$$\Delta v = -\frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega}\Delta\Omega - \frac{\partial \Delta v}{\partial i}\Delta i,$$

so wird diese Gleichung*)]

$$6639 = 7785x + 4598y,$$
$$9945 = 11750x + 8407{,}5y,$$

[wo $x = \frac{\Delta\Omega}{437''}$ und $y = \frac{\Delta i}{176''}$ gesetzt ist.
Die Auflösung ergibt]

$$\log x = 9{,}9460893 \qquad [\log y = 8{,}7125n],$$

[also

$$\Delta\Omega =] \; 385''99 \qquad [\Delta i = -9''08].$$

[Es ergibt sich]

$80^0\,55'\,18''$	$10^0\,36'\,30''$
$6\;26$	$-9''08$
$[\Omega =] \; 81\;\;1\;44$	$[i =] \; 10\;36\;20''92.$

[S. 12 u. 13] [Mit diesen Werten als] Vierte Hypothese [wurde die] Berechnung der Bahn [von neuem ausgeführt und die III. Elemente gefunden**).]

BEMERKUNGEN.

Die ältesten im Nachlaß erhaltenen GAUSSschen Rechnungen und Notizen zur Bahnbestimmung, insbesondere für Ceres, finden sich in den Schedae Ag und Ah, sowie im Handbuch Bb, und zwar in den ersten beiden vorzugsweise die numerischen Rechnungen, im letzteren dagegen nur Formelentwicklungen; sie stammen aus dem November 1801, sodaß also die allerersten Untersuchungen aus dem September und Oktober (vergl. das *Tagebuch* No. 119 u. 121, Werke X 1, S. 561, 563) verloren gegangen sind. Man wird aber in der Notiz [I.], oben S. 221 ff., die auf den ersten Seiten des Handbuchs Bb unter der Überschrift »Erste Abhandlung« steht, einen Niederschlag der in der Tagebuchnotiz No. 121 erwähnten »permultae formulae« erblicken dürfen.

Die Notiz [II.], oben S. 232 ff., steht in der Scheda Ag. Die Zahlenbeispiele bilden die fortlaufende Rechnung zur Ableitung der I. Elemente der Ceres, die GAUSS an v. ZACH schickte (Werke VI, S. 200 f.). Die vorausgesetzten Werte von i und Ω sind vielleicht einer noch früheren, verloren gegangenen Originalrechnung***) entnommen; bemerkenswert ist, daß GAUSS von der hier angewandten »Dritten Verbesserungsmethode« (siehe S. 229) später in der *Theoria motus*, art. 82 (vergl. auch art. 126) sagt, daß sie »orbitae dimensiones eruendi magnam praecisionen nunquam admittet, nisi tria loca heliocentrica intervallis considerabilibus ab invicem distent«.

[*) Vgl. *Theoria motus*, art. 120—122.]

[**) Vgl. Werke VI, S. 201.]

***) GAUSS sagt in der Einleitung zur *Theoria motus* (Werke VII, 1906, S. 8), daß er die erste Bahnbestimmung der Ceres im Oktober 1801 gemacht habe.

Die Notiz [III.], oben S. 241 ff., steht in der Scheda Ah; es ist dies das Original der Berechnung der Ceres-Elemente III. durch Verbesserung der Elemente II. Die numerischen Rechnungen sind beim Abdruck gekürzt worden, insbesondere wurden die bei drei Beobachtungen gleichlautenden Rechnungen nur bei der ersten Beobachtung ausführlich abgedruckt.

Wie GAUSS nicht nur in der Einleitung zur *Theoria motus* und in einem Briefe an OLBERS vom 6. August 1802 sagt, sondern wie auch aus der Anmerkung hervorgeht, mit der VON LINDENAU die Herausgabe des ihm von GAUSS übergebenen Manuskripts *Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden* (Monatl. Corresp., Sept. 1809 und Werke, Bd. VI, S. 148) begleitet hat, unterscheiden sich die Methoden der *Theoria motus* sehr wesentlich von den ältesten GAUSSschen Rechnungsweisen; die ersteren sind nach den Tagebuchnotizen No. 125—129 (Werke X 1, S. 564, 565) auch erst in den Jahren 1805/06 entstanden. Doch erwähnt GAUSS auch einige der letzteren gelegentlich in der *Theoria motus*; auf die betreffenden Parallelstellen ist oben durch Fußnoten hingewiesen. Die erwähnte *Summarische Übersicht* hatte GAUSS schon im Jahre 1802 zusammengestellt und am 6. August an OLBERS gesandt (siehe WILHELM OLBERS, *Sein Leben und seine Werke* II, 1, 1900, S. 65).

In den Artikeln 124—129 der *Theoria motus* bespricht GAUSS zehn verschiedene Methoden der Bahnbestimmung; man wird bemerken, daß die unter [I.] abgedruckten Notizen [3]—[6] sich an die erste dieser Methoden, die Notiz [7] an die siebente (*Theoria motus*, art. 129, No. II) und die Notiz [8] an die achte (*Theoria motus*, art. 129, No. III) anschließt; doch fehlt bei der Notiz [8] der Hinweis, daß die Interpolation auf die verbesserten Werte durch Vergleichung der berechneten Zwischenzeiten mit den beobachteten erfolgen soll. Die Notiz [II.] schließt sich ebenfalls an die achte Methode und die Notiz [III.] an die siebente an.

Über die Ableitung der Formeln findet man das nötige teils in der *Summarischen Übersicht* teils in der *Theoria motus* an den in den Fußnoten angegebenen Stellen; nur für die Formeln a—d auf S. 222—223, die streng gelten, scheint es nicht überflüssig hier eine kurze Ableitung zu geben:

Sind x, y, z die heliozentrischen Koordinaten des Planeten, X, Y, Z die Koordinaten der Sonne in Bezug auf die Erde, U, wie bei GAUSS, die mittlere Länge der Sonne und A die halbe große Achse der Erdbahn, so hat man:

$$\frac{d^2x}{dU^2} + \frac{A^3x}{r^3} = 0, \qquad \frac{d^2X}{dU^2} + \frac{A^3X}{R^3} = 0; \tag{1}$$

da aber

$$x = \Delta\cos\alpha - R\cos V, \qquad X = R\cos V, \qquad x + X = \Delta\cos\alpha, \tag{2}$$

so ergibt die Summe der Gleichungen (1)

$$\frac{d^2(\Delta\cos\alpha)}{dU^2} = -A^3\left(\frac{x}{r^3} + \frac{X}{R^3}\right) = -\frac{A^3\Delta\cos\alpha}{r^3} - A^3R\cos V\left(\frac{1}{R^3} - \frac{1}{r^3}\right) \tag{3}$$

und ebenso erhält man aus den den Gleichungen (1) entsprechenden Gleichungen in y, Y und z, Z, sowie aus den den Gleichungen (2) entsprechenden:

$$y = \Delta\sin\alpha - R\sin V, \qquad Y = R\sin V, \qquad y + Y = \Delta\sin\alpha,$$
$$z = \Delta.\theta, \qquad Z = 0,$$

die folgenden Parallelgleichungen zu (3):

$$\frac{d^2(\Delta\sin\alpha)}{dU^2} = -\frac{A^3\Delta\sin\alpha}{r^3} - A^3R\sin V\left(\frac{1}{R^3} - \frac{1}{r^3}\right), \tag{4}$$

$$\frac{d^2(\Delta.\theta)}{dU^2} = -\frac{A^3\Delta.\theta}{r^3}. \tag{5}$$

Führt man die Differentiation auf den linken Seiten der Gleichungen (3)—(5) aus, multipliziert sie zur Elimination von $\frac{d^2\Delta}{dU^2}$ und $\frac{d\Delta}{dU}$ der Reihe nach mit

$$\theta\frac{d\alpha}{dU}\cos\alpha-\frac{d\theta}{dU}\sin\alpha,\quad \theta\frac{d\alpha}{dU}\sin\alpha+\frac{d\theta}{dU}\cos\alpha,\quad -\frac{d\alpha}{dU}$$

und addiert, so wird

$$(6)\quad \Delta\frac{d^2\alpha}{dU^2}\frac{d\theta}{dU}-\Delta\frac{d\alpha}{dU}\frac{d^2\theta}{dU^2}-\Delta.\theta\left(\frac{d\alpha}{dU}\right)^3=-A^3R\left(\frac{1}{R^3}-\frac{1}{r^3}\right)\left(\theta\frac{d\alpha}{dU}\cos(V-\alpha)+\frac{d\theta}{dU}\sin(V-\alpha)\right)$$

und dies ist die Gleichung (a) der Nachlaßnotiz, wo nur $A=1$ gesetzt ist. Man vergleiche hierzu den Brief von OLBERS an GAUSS vom 11. September 1802 und LAPLACE, *Mécanique céleste*, Première Partie, Livre II, No. 31 (Band I, S. 207 der Originalausgabe von 1799).

Um die Gleichung (b) abzuleiten, multipliziert man in ähnlicher Weise die Gleichungen (3)—(5) zur Elimination von $\frac{d^2\Delta}{dU^2}$ und R der Reihe nach mit $-\theta\sin V$, $\theta\cos V$, $\sin(V-\alpha)$ und addiert.

Die Gleichungen (a) und (b) lassen sich auch aus I und II durch den Grenzübergang $\lim\Delta U=0$ ableiten, wobei noch zu beweisen ist, daß die in I und II vernachlässigten Glieder beim Grenzübergang verschwinden.

Die Gleichung (c) erhält man durch Multiplikation der Gleichung (3) bezw. (4) mit $-\sin\alpha$ bezw. $\cos\alpha$ und Addition und endlich die Gleichung (d) durch Multiplikation der Gleichungen (3)—(5) mit $-\theta\cos\alpha$, $-\theta\sin\alpha$, $+1$ und Addition.

Die Gleichungen für $\log\Delta$ und $\log\Delta''$, S. 223, beruhen auf der Voraussetzung, daß die Logarithmen der Abstände von der Erde sich proportional den Zwischenzeiten ändern, daß also

$$\frac{\log\Delta''-\log\Delta'}{t''-t'}=\frac{\log\Delta'-\log\Delta}{t'-t}.$$

Mit der auf S. 229 bei Gelegenheit der »zweiten Verbesserungsmethode« erwähnten »Aufgabe« hat sich GAUSS öfters beschäftigt; es finden sich darüber Notizen im Handbuch Bb, S. 15 und in der Scheda Ah, S. 5 (mit Beispielen) und GAUSS hat diesen Teil seiner Untersuchungen in der Monatl. Corresp. Juni 1802 (Bd. VI, S. 87) veröffentlicht; vergl. auch *Theoria motus*, art. 74.

Vielleicht ist es erwünscht, die Ableitung der Formel für p in der Fußnote S. 225 aus der vorhergehenden Gleichung hier zu geben, da sie nicht sofort zu übersehen ist. Die Größen δ und φ sind klein, ihr Cosinus nahe gleich Eins; setzt man also

$$\frac{\cos\frac{1}{2}\delta}{\cos\varphi\left(1-\frac{2\sin\frac{1}{4}\delta^2}{p\cos\varphi}\sqrt{(rr'\cos 2\varphi)}\right)}=1+\xi,\qquad \cos 2\varphi=1+x,$$

so hat man unter Vernachlässigung der Quadrate von x und ξ näherungsweise:

$$m\sqrt{p}=\frac{\delta rr'}{3}(1-x+2(1+x)(1+2\xi))=\delta rr'(1+\tfrac{1}{3}x+\tfrac{4}{3}\xi)$$
$$=\delta rr'\sqrt[3]{(1+x+4\xi)}=\delta rr'\sqrt[3]{(\cos 2\varphi.(1+\xi)^4)}.$$

Der auf S. 230 (letzte Zeile) von GAUSS angegebene Wert für die größte Mittelpunktsgleichung ist eine Näherungsformel ähnlicher Art, wie die vorstehende; GAUSS bediente sich häufig solcher Näherungsausdrücke: man vergleiche Werke VII, 1906, S. 330, 332 u. a., im besonderen S. 335. Entwickelt man nach Potenzen von e, so ergibt die Näherungsformel die Reihe:

$$2e+\frac{11}{48}e^3+\frac{528}{5120}e^5+\cdots,$$

während der genaue Wert ist:

$$2e + \frac{11}{48} e^3 + \frac{599}{5120} e^5 + \cdots.$$

Außer den oben beim Text angegebenen wurden noch einige weitere kleinere Schreibfehler beim Abdruck verbessert.

Es schien angebracht, im vorstehenden die ältesten Urkunden der Arbeiten von GAUSS auf diesem Gebiete zum Abdruck zu bringen, wenn auch viele Einzelheiten aus der *Summarischen Übersicht* und der *Theoria motus* entnommen werden können.

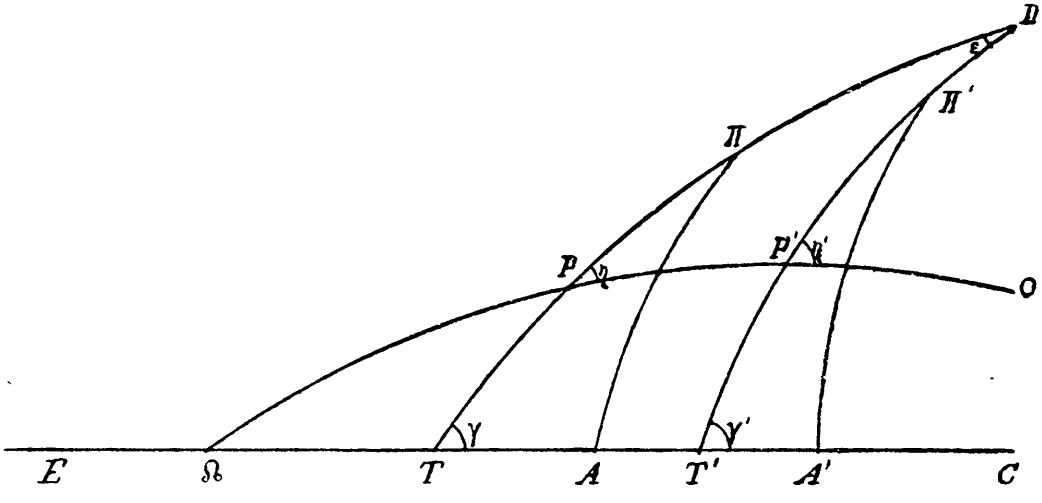
BRENDEL.

DIE GAUSS'SCHE METHODE ZUR BERECHNUNG EINER KREISBAHN *).

[Aus W. KLINKERFUES, Theoretische Astronomie, 1. Aufl., Braunschweig 1871, S. 63, 3. Aufl., herausgegeben von H. BUCHHOLZ, Braunschweig 1912, S. 237.]

Das Verfahren von GAUSS, an zwei vollständige Beobachtungen eines Planeten eine Kreisbahn anzuschliessen, gewährt für die Ekliptik eine sehr bequeme Rechnung.

Wir beginnen damit, uns die Lage der Bahnebene gegen die Ekliptik, sowie die Bedingungen der Aufgabe . . . . . in [der beigefügten] Figur zu versinnlichen.



*) Der Verfasser [KLINKERFUES] verdankt diese Methode den mündlichen Mitteilungen von GAUSS, bei Gelegenheit eines Auftrages zur Untersuchung der Bahn der Eunomia.

Es sei EC der die Ekliptik vorstellende grösste Kreis der Himmelskugel, T und T' seien die Örter der Erde auf derselben, d. h. diejenigen Punkte der Sphäre, auf welche die Radienvectoren der Erde in den beiden Beobachtungen gerichtet sind. Durch jede vollständige Beobachtung wird die Richtung oder eine Gerade, auf welcher der Planet sich zur Zeit der Beobachtung befinden muss, völlig bekannt, demnach auch die Lage der Ebene, welche durch diese Gerade und den Radiusvector der Erde in derselben Beobachtung gelegt werden kann. Diese Ebenen für die erste und die zweite Beobachtung werden in der Figur durch die grössten Kreise TD und $T'D$, welche sich in D schneiden, vorgestellt. $\Omega PP'O$ sei die Bahnebene des Planeten, worin Ω der aufsteigende Knoten in der Ekliptik, P und P' die heliocentrischen Örter des Planeten in beiden Beobachtungen. Die geocentrischen Örter, in der Figur mit Π und Π' bezeichnet, fallen offenbar ebenfalls in die grössten Kreise TD und $T'D$. Man kann ferner noch leicht bemerken, dass der Bogen TP nichts Anderes ist, als der Winkel, welchen der Radiusvector des Planeten mit dem Radiusvector der Erde in der ersten Beobachtung bildet, $T'P'$ dasselbe für die zweite Beobachtung. Diese beiden Bogen sind nicht von vornherein gegeben, dagegen die Bogen $T\Pi$ und $T'\Pi'$, d. h. die Winkel, welche an der Erde die Beobachtungsrichtungen mit den Verlängerungen der Radienvectoren der Erde in beiden Beobachtungen bilden; diese ... wollen wir ... mit χ und χ' bezeichnen ... Stellen z und z' die Winkel am Planeten im Dreieck: Sonne, Erde, Planet für die Beobachtungszeiten t und t' vor, so ist nach dem Vorhergehenden:

$$\begin{aligned} TP &= \chi - z, \\ T'P' &= \chi' - z', \\ T\Pi &= \chi, \\ T'\Pi' &= \chi'. \end{aligned}$$

Der Kürze halber bezeichnen wir auch noch die sphärischen Winkel TDT' mit ε, DTC mit γ, $DT'C$ mit γ'. Legen wir noch durch Π und Π' die Bögen ΠA und $\Pi'A'$ senkrecht zur Ekliptik, so ist, wenn:

λ, λ' die geocentrischen Längen des Planeten,
β, β' » » Breiten » »
L, L' die Längen der Erde bedeuten,

$$T A = \lambda - L,$$
$$T' A' = \lambda' - L',$$
$$\Pi A = \beta,$$
$$\Pi' A' = \beta',$$

also nach den Formeln rechtwinkliger sphärischer Dreiecke

(1) $$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\operatorname{tg} \beta}{\sin (\lambda - L)},$$

(2) $$\sin \chi = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}.$$

Die Formel für χ:

$$\cos \chi = \cos \beta \cos (\lambda - L)$$

kann zur Controle der Rechnung dienen. Für einen eben entdeckten noch in der Nähe seiner Opposition befindlichen Planeten, pflegt der Winkel χ nicht gross zu sein, weshalb seine Bestimmung durch (1) und (2) der anderen vorzuziehen ist.

Bei der zweiten Beobachtung hat man analog:

(3) $$\operatorname{tg} \gamma' = \frac{\operatorname{tg} \beta'}{\sin (\lambda' - L')},$$

(4) $$\sin \chi' = \frac{\sin \beta'}{\sin \gamma'}.$$

Nach der Berechnung von γ und γ' kann man nun sofort zur Auflösung des Dreiecks TDT', d. h. zur Bestimmung der beiden Seiten TD, $T'D$ und des Winkels TDT' oder ε, aus den Winkeln γ, $(180^0 - \gamma')$ und der dazwischen liegenden Seite TT' oder $L' - L$ schreiten. Die GAUSS'schen Dreiecksformeln liefern hier die Gleichungen:

(5) $$\sin \tfrac{1}{2}\varepsilon . \sin \tfrac{1}{2}(TD + T'D) = \sin \tfrac{1}{2}(L' - L) \sin \tfrac{1}{2}(\gamma' + \gamma),$$

(6) $$\sin \tfrac{1}{2}\varepsilon . \cos \tfrac{1}{2}(TD + T'D) = \cos \tfrac{1}{2}(L' - L) \sin \tfrac{1}{2}(\gamma' - \gamma),$$

(7) $$\cos \tfrac{1}{2}\varepsilon . \sin \tfrac{1}{2}(TD - T'D) = \sin \tfrac{1}{2}(L' - L) \cos \tfrac{1}{2}(\gamma' + \gamma),$$

(8) $$\cos \tfrac{1}{2}\varepsilon . \cos \tfrac{1}{2}(TD - T'D) = \cos \tfrac{1}{2}(L' - L) \cos \tfrac{1}{2}(\gamma' - \gamma).$$

Hat man diese Vorbereitungsrechnungen beendigt, so erhält man für jede Hypothese über den Werth von r oder den Abstand des Planeten von der Sonne sofort die Bogen DP und DP', aus denen man dann in Ver-

bindung mit dem von ihnen eingeschlossenen Winkel ϵ die Seite PP' des Dreiecks PDP', d. h. den heliocentrischen Bogen PP', welcher, wenn die Hypothese richtig ist, gleich $\frac{k(t'-t)}{r^{\frac{3}{2}}}$ sein soll, bestimmen kann. Denn ein Blick auf die Figur zeigt, dass:

$$DP = DT - PT = DT - (\chi - z), \tag{9}$$

$$DP' = DT' - P'T' = DT' - (\chi - z'), \tag{10}$$

während

$$\sin z = \frac{R \sin \chi}{r}, \quad \sin z' = \frac{R' \sin \chi'}{r};$$

wobei R und R' die Radienvectoren der Erde vorstellen.

Setzen wir der Kürze halber:

$$\text{Winkel } DPO = \eta, \quad \text{Winkel } DP'O = \eta',$$

so haben wir wieder nach den Gaussschen trigonometrischen Formeln:

$$\sin \tfrac{1}{2} PP' \sin \tfrac{1}{2}(\eta' + \eta) = \sin \tfrac{1}{2}\epsilon \sin \tfrac{1}{2}(DP + DP'), \tag{11}$$

$$\cos \tfrac{1}{2} PP' \sin \tfrac{1}{2}(\eta' - \eta) = \sin \tfrac{1}{2}\epsilon \cos \tfrac{1}{2}(DP + DP'), \tag{12}$$

$$\sin \tfrac{1}{2} PP' \cos \tfrac{1}{2}(\eta' + \eta) = \cos \tfrac{1}{2}\epsilon \sin \tfrac{1}{2}(DP - DP'), \tag{13}$$

$$\cos \tfrac{1}{2} PP' \cos \tfrac{1}{2}(\eta' - \eta) = \cos \tfrac{1}{2}\epsilon \cos \tfrac{1}{2}(DP - DP'), \tag{14}$$

aus denen PP', η' und η sich ergeben. Die beiden letzteren Grössen η und η' gewinnen erst Interesse, wenn man den definitiven Werth von r gefunden hat, weshalb es vortheilhaft ist, dieselben aus den Versuchen zu eliminiren. Man addire zu dem Zwecke die Gleichungen (11) und (13), nachdem man auf beiden Seiten in das Quadrat erhoben hat, wodurch sich ergibt:

$$\sin \tfrac{1}{2} PP'^2 = \sin \tfrac{1}{2}\epsilon^2 \sin \tfrac{1}{2}(DP + DP')^2 + \cos \tfrac{1}{2}\epsilon^2 \sin \tfrac{1}{2}(DP - DP')^2, \tag{15}$$

(während kaum nöthig scheint, zu bemerken, dass sich der Exponent 2 nicht auf die in Klammern stehenden Bogen, sondern auf das Quadriren des Sinus bezieht).

Hat man die definitive Lösung gefunden, so rechnet man nach den Formeln (9) und (12), so dass auch η und η' bekannt werden. Wieder ein Blick auf [die] Figur zeigt uns, wie die drei Elemente Ω, i und der Abstand vom Knoten bei der ersten Beobachtung oder das Argument der Breite u

durch Auflösung des Dreiecks $P\Omega T$ zu finden sind. In diesem ist offenbar:

$$\text{Winkel } P\Omega T = i = \text{Neigung der Bahnebene zur Ekliptik},$$
$$\Omega P = u,$$
$$\Omega T = L - \Omega,$$

und da auch Winkel $\Omega PT = \eta$, $PT\Omega = 180^0 - \gamma$, $PT = \chi - z$, so ist nach den Dreiecksformeln:

$$(16) \quad \sin \tfrac{1}{2} i \sin \tfrac{1}{2}[u + (L - \Omega)] = \sin \tfrac{1}{2}(\chi - z) \sin \tfrac{1}{2}(\gamma + \eta),$$
$$(17) \quad \sin \tfrac{1}{2} i \cos \tfrac{1}{2}[u + (L - \Omega)] = \cos \tfrac{1}{2}(\chi - z) \sin \tfrac{1}{2}(\gamma - \eta),$$
$$(18) \quad \cos \tfrac{1}{2} i \sin \tfrac{1}{2}[u - (L - \Omega)] = \sin \tfrac{1}{2}(\chi - z) \cos \tfrac{1}{2}(\gamma + \eta),$$
$$(19) \quad \cos \tfrac{1}{2} i \cos \tfrac{1}{2}[u - (L - \Omega)] = \cos \tfrac{1}{2}(\chi - z) \cos \tfrac{1}{2}(\gamma - \eta).$$

Zur Controle der Rechnung dient die Übereinstimmung des i oder der Neigung, wie sie aus (16) und (17) und aus $\sin \frac{1}{2} i$ folgt, mit der aus (18) und (19) und aus $\cos \frac{1}{2} i$.

Zu weiterer Sicherung der Richtigkeit kann man noch das Dreieck $\Omega P'T'$ zur Bestimmung der Elemente verwenden.

Man hat darnach auch:

$$(20) \quad \sin \tfrac{1}{2} i \sin \tfrac{1}{2}[u' + (L' - \Omega)] = \sin \tfrac{1}{2}(\chi' - z') \sin \tfrac{1}{2}(\gamma' + \eta'),$$
$$(21) \quad \sin \tfrac{1}{2} i \cos \tfrac{1}{2}[u' + (L' - \Omega)] = \cos \tfrac{1}{2}(\chi' - z') \sin \tfrac{1}{2}(\gamma' - \eta'),$$
$$(22) \quad \cos \tfrac{1}{2} i \sin \tfrac{1}{2}[u' - (L' - \Omega)] = \sin \tfrac{1}{2}(\chi' - z') \cos \tfrac{1}{2}(\gamma' + \eta'),$$
$$(23) \quad \cos \tfrac{1}{2} i \cos \tfrac{1}{2}[u' - (L' - \Omega)] = \cos \tfrac{1}{2}(\chi' - z') \cos \tfrac{1}{2}(\gamma' - \eta').$$

Das Argument der Breite in der zweiten Beobachtung, u', muss noch der Bedingung genügen, dass $u' - u = PP' = \frac{k(t'-t)}{r^{\frac{3}{2}}}$ wird, wie es immer der Fall sein wird, wenn die Rechnung vorher in allen Theilen scharf geführt worden ist.

PRAKTISCHE UND SPHÄRISCHE ASTRONOMIE.

NACHTRÄGE ZU BAND VI.

[ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGEN AUS DER BRAUNSCHWEIGER ZEIT.]

VERÖFFENTLICHUNGEN UND BRIEFWECHSEL.

[I.]

[LÄNGENBESTIMMUNG VON BRAUNSCHWEIG, HELMSTÄDT UND WOLFENBÜTTEL.]

[Monatliche Correspondenz. Band X. S. 302—307. 1804 October.
Aus v. ZACH's Bericht über die Kgl. Preussische trigonometrische Aufnahme von Thüringen u. s. w.]

{1. Braunschweig.}

{Der geheime Rath Freyherr VON ENDE und Dr. GAUSS in Braunschweig hatten die Gefälligkeit, unsere Brockensignale in Braunschweig, Helmstädt und Wolfenbüttel zu beobachten. Der geh. R. v. E. hatte seinen eigenen ARNOLD'schen Chronometer, und dem Dr. GAUSS überschickte ich einen dergleichen zu diesem Behufe. Ersterer beobachtete in seiner Wohnung in der Steinstrasse, letzterer an der Südseite der Stadt auf dem Garten des Kaufmanns KÖPPE, etwa 400 Par. Fuss westlich, und 3500 Fuss südlich vom Andreas-Thurm. Des Freyh. v. ENDE Wohnung ist $1^{s},5$ östlich von KÖPPE's Garten. Da die Witterung nicht die günstigste war, so musste man bisweilen zu einzelnen Höhen seine Zuflucht nehmen, um die Zeitbestimmung zu erhalten, worin auch wahrscheinlich die kleinen Differenzen zu suchen sind, welche sich in der Bestimmung der Länge von Braunschweig finden. Diese Bestimmungen laufen also:

1803	Mittlere Zeit auf Seeberg	Mittlere Zeit in Braunschweig	Länge in Zeit westl. v. Seeberg
9. August	$9^h 11^m 3^s,1$	$9^h 10^m 16^s,4$	$46^s,7$
	21 2,5	20 16,3	46,2
	31 2,9	30 16,3	46,7
	41 3,3	40 16,2	47,1
	51 2,6	50 15,7	46,9
	10 1 3,4	10 0 16,3	47,1
Anzahl d. Sign. 6		Mittel	$46^s,78$
15. August	$9^h 1^m 26^s,3$	$9^h 0^m 40^s,9$	$45^s,4$
	10 27,1	9 40,9	46,2
	20 26,5	19 41,0	45,5
	30 26,1	29 41,1	45,0
	40 26,4	39 41,5	44,9
	50 26,7	49 41,8	44,9
Anzahl d. Sign. 6		Mittel	$45^s,32$
17. August	$9^h 0^m 24^s,0$	$8^h 59^m 36^s,3$	$47^s,7$
	10 24,4	9 9 36,1	48,3
	20 24,5	19 36,3	48,2
	30 24,3	29 35,8	48,5
	40 24,5	39 36,0	48,5
	50 25,0	49 36,4	48,6
	10 0 25,4	59 36,5	48,9
Anzahl d. Sign. 7		Mittel	$48^s,39$
18. August	$6^h 20^m 18^s,0$	$6^h 19^m 28^s,3$	$49^s,7$
	30 18,4	29 28,3	50,1
	40 18,9	39 28,6	50,3
	50 18,6	49 28,3	50,3
	7 0 18,6	59 28,3	50,3
Anzahl d. Sign. 5	Am 18. August		$50^s,14$
» » » 7	» 17. »		48,39
» » » 6	» 15. »		45,32
» » » 6	» 9. »		46,78
Anzahl d. Sign. 24		Mittel	$47^s,66$

[Handschriftliche Bemerkung von GAUSS in seinem Exemplar:]

KÖPPENs Garten	9.	5	$50^s,30$
	10.	7	47,70
	15.	7	51,21
	17.	7	46,07
	18.	8	48,11
	22.	5	51,30
	25.	7	49,30
		46	$49^s,14$.

Nach diesen Beobachtungen liegt die Wohnung des Freyh. von Ende in Braunschweig $32^m 47^s,34$ von Paris, oder geographische Länge von Ferro $28^0 11' 50''$, und Kaufmann Köppe's Garten $32^m 48^s,84$[*)] oder von Ferro $28^0 12' 12'',5$.

Auch hier ergibt sich dieselbe Probe wie bey Magdeburg. Dr. Gauss beobachtete nämlich die Bedeckung desselben Sterns ε im Widder vom Monde[**)]. Stellen wir die vom Can. David berechneten wahren Conjunctions-Zeiten abermahls zusammen, und leiten die Längenunterschiede daraus ab, so kommt aus dieser Beobachtung der Längenunterschied von Braunschweig mit Paris aus der Beobachtung

von	Magdeburg	$32^m 45^s,5$
	Wien	32 50,0
	Prag	32 40,5
	Leipzig	32 39,3
	Danzig	32 50,0
	Mittel	$32^m 45^s,1$

welche astronomische Bestimmung $2^s,99$[***)] von der terrestrischen abweicht. Merkwürdig ist, dass die Braunschweiger und Magdeburger Beobachtung dieser Sternbedeckung den Längenunterschied für beyde Städte am genauesten gibt. Noch eine andere Prüfung dieser Länge machte Dr. Gauss, indem er auf Köppe's Garten Azimuthe des Brocken mit seinem Sextanten gemessen hatte. Verbunden mit der Polhöhe $52^0 15' 30''$ berechnete er daraus den Längenunterschied $22^s,9$. Da Seeberg $27^s,0$ östlich von dem Brocken liegt, so folgt daraus $49^s,9$ für Seeberg und Braunschweig. Die terrestrische Bestimmung weicht hiervon $2^s,3$ ab.

Die Breite seiner Wohnung bestimmte der Freyherr v. E. aus vielen Circum-Meridianhöhen der Sonne folgendermassen:

[*) Von Gauss' Hand in seinem Exemplar verbessert in] $32^m 45^s 86$.

[**) Im Briefe an Olbers vom 12. August 1803 schreibt Gauss:] Am 9ten habe ich auch Austritt von ε Arietis beobachtet $10^h 38^m 39^s,5$ m[ittlere] Z[eit], wie ich glaube sehr gut; von Ende sah ihn mit einem nur sehr nothdürftig aufgestellten oder vielmehr aufgehängten, vielleicht auch an sich schwächern Fernrohr 8^s später. Sollten Sie den Austritt auch beobachtet [haben], so bitte ich um die Communication. [Vgl. auch Monatl. Corresp., Band VIII, S. 468.]

[***) Von Gauss' Hand in seinem Exemplar verbessert in] $0^s,7$.

1803	6. Aug.	$52^0\,15'\,47''{,}6$
»	7. »	55,1
»	16. »	55,2
Mittel		$52^0\,15'\,52''{,}6$.

Dr. GAUSS hat die Polhöhe auf KÖPPE's Garten im vorigen Sommer $52^0\,15'\,35''$ gefunden; fast dasselbe folgt aus der Reduction der Polhöhe seiner vorigen Wohnung, die er $52^0\,16'\,5''$ bestimmt hatte und die 30″ nördlicher liegt. Ich habe im Sept[ember] 1800 diese Breite im Hotel d'Angleterre $52^0\,15'\,43''$ beobachtet (M. C., II. Bd., S. 562). Daraus würde die Breite vom Dr. GAUSS etwas kleiner werden, hingegen nach obiger Bestimmung des Freyh. v. ENDE in seiner Wohnung etwas grösser.}

{2. Helmstädt.}

{Den 18. August [1803] verfügten sich der Geh. R. VON ENDE und Dr. GAUSS nach Helmstädt, und, nachdem sie daselbst in des Hofraths PFAFF Garten ein Dutzend correspondirende Sonnenhöhen genommen hatten, beobachteten sie hierauf des Abends am 19. Aug. folgende Brocken-Signale:

1803	Mittlere Zeit auf Seeberg	Mittlere Zeit in Helmstädt	Länge in Zeit östl. v. Seeberg
19. August	$6^h\ 0^m\ 16^s{,}5$	$6^h\ 1^m\ 24^s{,}7$	$1^m\ 8^s{,}2$
	20 16,2	21 24,9	8,7
	30 16,2	31 24,6	8,4
	40 16,0	41 25,1	9,1
	50 16,5	51 25,1	8,6
	7 0 16,7	7 1 25,2	8,5
	9 10 16,6	9 11 26,9	10,3
	20 16,2	21 26,8	10,6
	30 16,6	31 26,7	10,1
	40 16,7	41 26,9	10,2
	50 17,1	51 26,7	9,6
Anzahl d. Sign. 11		Mittel	$1^m\ 9^s{,}30$

Den 21. August wurden correspondirende Höhen im Gasthofe zum Erbprinzen, und hierauf folgende Signale beobachtet:

1803	Mittlere Zeit auf Seeberg	Mittlere Zeit in Helmstädt	Länge in Zeit östl. v. Seeberg
21. August	$9^h\,10^m\,5^s,6$	$9^h\,11^m\,14^s,5$	$1^m\,8^s,9$
	20 5,5	21 14,2	8,7
	30 5,6	31 14,6	9,0
	40 5,8	41 14,3	8,5
	50 6,0	51 14,4	8,4
	10 0 5,5	10 1 14,5	9,0
Anzahl d. Sign. 6		Mittel	$1^m\,8^s,75$

Da des Hofraths PFAFF Garten, und der Gasthof zum Erbprinzen ungefähr in demselben Meridian liegen, so kann man für den Längenunterschied zwischen Seeberg und Helmstädt setzen $1^m\,9^s,03$, welches von Paris macht $34^m\,44^s,03$, oder Länge von Ferro $28^0\,41'\,0'',45$.

Den 19. August wurden in des Hofraths PFAFF Garten acht Circum-Meridianhöhen der Sonne beobachtet, welche für die Polhöhe dieses Ortes gaben $52^0\,13'\,37'',7$. Acht dergleichen Höhen den 21. Aug. im Gasthofe zum Erbprinzen genommen, gaben die Polhöhe $52^0\,13'\,51'',5$. Auf meiner Harzreise im Jahr 1793 fand ich durch einige Winkel-Beobachtungen auf dem Brocken die Breite durch Interpolation für die Hauptkirche in Helmstädt $52^0\,12'\,58''$, für die Länge $28^0\,40'\,10''$, welches für die Methode, nach welcher ich diese Bestimmungen gemacht und berechnet hatte (Berl. Astr. Jahrb., 1799, S. 141) immer sehr genau ist.}

{3. Wolfenbüttel.}

{In Wolfenbüttel wurden den 25. August in des Drosten VON RODENBERG Pavillon, nahe beim Schlosse, sechzehn Paar correspondirende Sonnenhöhen, und hierauf folgende Feuer-Signale beobachtet:

1803	Mittlere Zeit auf Seeberg	Mittlere Zeit in Wolfenbüttel	Länge in Zeit westl. v. Seeberg
25. August	$8^h\,59^m\,41^s{,}7$	$8^h\,58^m\,54^s{,}8$	$46^s{,}9$
	9 9 41,6	9 8 53,9	47,6
	19 41,5	18 54,0	47,5
	29 41,8	28 54,1	47,7
	39 41,9	38 54,2	47,7
	49 41,9	48 54,6	47,3
	59 42,1	58 54,3	47,8
Anzahl d. Sign. 7		Mittel	$47^s{,}50$

welches von Paris östliche Länge $32^m\,47^s{,}5$ und die Länge von Ferro gibt $28^0\,11'\,52''{,}5$. Zehn Meridianhöhen der Sonne in Wolfenbüttel gaben die Polhöhe $52^0\,9'\,29''$. Meine Bestimmung von Wolfenbüttel vom Brocken aus und durch genommene Winkel interpolirt, gibt Breite $52^0\,8'\,44''$, Länge $28^0\,11'\,39''$.}

[II.]

[BEOBACHTUNGEN VON PLANETEN.]

GAUSS an OLBERS.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 1, 1900, S. 201—202, 234, 236, 251.]

Braunschweig, 7. September 1804. — [Beobachtungen der Ceres.]

. . . . . .

Endlich habe ich auch zum erstenmale das Vergnügen gehabt, unsre ⚳ hier in Braunschweig zu beobachten. Den 29. August ging sie 32 Ceti um $11^h\,18^m\,2^s$ nach einem Mittel aus 3 gut harmonirenden Beobb. $23^s{,}5$ vor und war um $11^h\,31^m\,11^s$ um $1'\,3''$ nördlicher. Daraus finde ich

			Differenz von d. Ephem.
$11^h\,18^m\,2^s$ t. m.	AR app.	$15^0\;0'\,32''$	$-7'\,32''$
	Decl. app.	$9^0\,55'\,23''$ austr.	$+4'\;3''$.

. . . . . Vorgestern habe ich die ♀ wieder beob[achtet]; allein die Beobb., welche unterbrochen wurden, stimmten schlecht. Nach einer folgte sie

um $11^h 1^m$ auf 28 Ceti 22^s und ging vor 30 voraus 78^s

nach der 2^{ten}

um $11^h 16^m$ auf 28 Ceti 19^s und ging voraus vor $30 : 81^s$.

Decl. aus beiden Beobb. im Mittel $10^0 36' 52''$. Doch ist diese noch zweifelhafter, da der Declinationsunterschied gerade sehr unvortheilhaft für den Durchmesser des Gesichtsfeldes war. . . . . .

Braunschweig, 23. November 1804. — [Beobachtungen der Juno.]

. . . . . .

Ich selbst habe die Juno noch am 16., 18., 19. beobachtet und mit dem * 8. Grösse, der nördl[ich] folgte, verglichen. Die Beobachtungen sind aber alle nicht sehr zuverlässig, besonders die Declination

	M[ittlere] Z[eit]		
Nov. 16.	$6^h 39^m 56^s$	$356^0 17' 58''$	$10^0 59' 25''$
18.	6 21 6	356 33 56	10 58 41
19.	6 4 43	356 42 47	10 58 34 wohl zu gross

u[nd] nur auf Eine Beobachtung gegründet. . . . . .

Braunschweig, 7. December 1804. — [Beobachtung der Ceres.]

. . . . . .

Ceres habe ich am 4. Dec[ember] gleichfalls beobachtet:

$7^h 10^m$ $2^0 48' 9''$ $10^0 57' 45''$.

Die Ephemeride gibt also die AR 6′ zu klein, die Decl. $3\frac{3}{4}'$ zu gross. . . . .

Braunschweig, 7. December 1804. — [Beobachtung der Juno.]

Seit meinem letzten Briefe . . . sind mir noch gar keine auswärtige Beobb. der Juno wieder zugekommen; Ihre vom 18. Nov. und die Seeberger vom 6. Nov. waren also die letzten. Da ich indess wünschte, meinen astronomischen Freunden eine verbesserte Ephemeride mittheilen zu können, so habe ich

am 4. Dec. die ‡ einmal wieder selbst beobachtet und mit 17 Bode und dem darauf folgenden * 7. 8. Grösse wiederholt verglichen. Die Position dieser Sterne habe ich selbst aus der *Hist. Cél.* abgeleitet und damit gefunden:

Dec. 4. $6^h 43^m$ M. Z. AR $359^0 42' 17''$ D. $10^0 16' 3''$.

Die Beobachtungen stimmten nicht schlecht, doch fällt der etwanige Fehler in der Grösse des Gesichtsfeldes ganz auf die Declination . . . . . .

Braunschweig, 12. Februar 1805. — [Beobachtungen der Juno.]

. . . . . .

Ich selbst habe die Juno nur noch zweimal beobachtet, am 26. Januar und 1. Febr[uar], am letztern Tage eigentlich nur sie gesehen, da 240 Ceti Bode, womit ich sie ein paarmal verglich, zu nördlich stand, um eine brauchbare Position daraus abzuleiten.

Die Beob. vom 26. Januar ist:

1805 Jan. 26. $7^h 1^m 47^s$ $28^0 43' 5''$ $2^0 50' 53''$.

Ich habe diese Beob., die sich auf 5 Vergl[eichungen] mit einem * 8. Gr[össe] $17^0 58'$, $3^0 1'$ gründet, noch nicht mit den Elementen verglichen. . . . . .

BEMERKUNGEN.

Zu I. — Der bekannte und einflussreiche Direktor der Seeberger Sternwarte v. ZACH erhielt vom Könige von Preussen den Auftrag zu einer Gradmessung, die von der bayerischen Grenze über den Seeberg bei Gotha bis nach Westfalen gehen sollte und über die er in der Monatlichen Correspondenz, Jahrgang 1804 berichtet. Anfang August 1803 ging er auf den Brocken, von wo er fast täglich Pulversignale gab, die von anderen Punkten zum Zwecke von Längenbestimmungen beobachtet wurden. Er hatte auch GAUSS gebeten, an diesen Beobachtungen teilzunehmen.

Zu II sind Kreismikrometerbeobachtungen von Planeten zusammengestellt, die aus Braunschweig stammen und die GAUSS selbst nicht veröffentlicht hat.

BRENDEL.

[VERSCHIEDENE BEOBACHTUNGEN IN GÖTTINGEN.]

NACHLASS, VERÖFFENTLICHUNGEN UND BRIEFWECHSEL.

Tagebuch der astronomischen Beobachtungen auf der königl. Sternwarte zu Göttingen. [Erster Band; Angefangen] November 1808.

[1. Seite] 12, 1808 December 18.

{Austritt des I. 2-Trabanten, beobachtet von Herrn Prof[essor] GAUSS mit 10 f. Reflector, schwächste Vergr.

um $22^h 29^m 58^s$ nach Shelton}[*)] ist in Sternzeit $22^h 31^m 8^s,0$
Mittl. Zeit $4\ 42\ 44,7$[**)].

[2. Seite] 55, 1809 September 4.

Der Eintritt von λ Geminorum geschah unter dem Horizont; der Austritt wurde beobachtet am dunkeln aber sichtbaren Mondsrande

		also in ✳-Zeit ($1^m 47^s,18$ + Uhrzeit)
von Herrn Dr. SCHUMACHER mit Short	$0^h 28^m 13^s,3$	$0^h 30^m 0^s,48 = 13^h 35^m 8^s,6$ M. Z.
von mir mit Herschel	28 13,5	30 0,68 = 13 35 8,8
von Herrn Professor HARDING mit gr. Dollond	28 14,0	30 1,18 = 13 35 9,3.

Sehr gute Beobachtung[***)].

[*) HARDINGS Handschrift.]

[**) GAUSS' Handschrift.]

[***) Vgl. auch Brief von GAUSS an OLBERS vom 12. September 1809 und an BESSEL vom gleichen Tage.]

[3. Seite] 58, 1809 October 3.

Bei zieml[ich] heitrer Luft, wiewohl späterhin ein starker Nebel sich verbreitete, wurde die Vesta viermal mit einem Sterne der *Histoire Céleste a*, p. 253, 1797 Febr. 17

8 | $6^h 56^m 33^s{,}5$ | $6^h 57^m 2^s{,}4$ | —— | $28^0 57' 20''$

verglichen; ein anderer anonymer Stern, *b*, [der] etwa 15′ nördlicher stehen mochte, wurde mitbeobachtet. Vesta hatte die 8. Grösse

♁		*a*		*b*	
$2^h\ 1^m 53^s$	$4^m 37^s$ S[üdl.]	$4^m 47^s$:::	$7^m 25^s$	$6^m\ 5^s{,}5$	$8^m 53^s{,}5$
13 2	16 1	15 50	18 50,5	17 51	19 38
29 19	30 36 S	32 16	33 17	32 41	35 38
40 25,5	43 23	43 14	46 11	44 52	47 21
55 11	56 53,5 N	57 52	59 46	—	—

Reduction des Sterns *a* aus der *Histoire Céleste* . . . [α] appar. $104^0 29' 3''{,}82$ [δ app.] $19^0 50' 17''{,}22$.

Es ging also ♁ dem *a* vor:

Uhrzeit $2^h 28^m 12^s{,}9$
∗ Z. 2 33 16,9
M. Z. 13 44 3
} um $2^m 48^s{,}5$

[α =] $103^0 46' 56''{,}3$

und war nördlicher als *a*:

Uhrzeit $2^h 42^m 59^s{,}9$: [um] $54''{,}1$

[δ =] $19^0 51' 11''{,}3$.

Nach der ersten Beob. der Stern *b* 16′ 12″ N[ördlich] von der ♁; nach 2. und 4. [Beobachtung] folgt *b* $1^m 24^s{,}1$ dem *a*.

[4. Seite] 60, 1809 October 4.

Vergleichung der Vesta mit dem Stern *a* von gestern

♁			*a*		
$1^h 55^m 23^s$	$58^m 20^s$	N[ördlich]	$57^m 13^s$	$60^m 10^s$	
2 2 8	2 49		3 55	4 43	
6 30	9 29		8 20	11 18,5	
15 48	16 43	S	17 40	18 30	
30 16	32 19	N	32 4	34 11	[Beob.] Dr. SCHUMACHER.

Also ♁ geht *a* vor		♁ ist nördlicher als *a*:	
Uhrzeit	$2^h\ 2^m\ 25^s{,}5$ [um] $1^m\ 49^s{,}9$	[Uhrzeit]	$2^h\ 9^m\ 22^s{,}0$ [um] $11''{,}7$
∗ Zeit	2 7 32,0	[∗ Zeit]	2 14 28,5
M. Z.	13 14 27		
	[$\alpha =$] $104^0\ 1'\ 35''{,}6$		[$\delta =$] $19^0\ 50'\ 28''{,}9$

Mira Ceti heute Abend 5. 6. Grösse.

[5. Seite] 98, 1810 August 23.

{Austritt Nr. 130 Tauri Flamst. am dunkeln ☾-Rande

$23^h\ 32^m\ 37^s{,}5$ GAUSS 10 f. Herschel

32 37,8 HARDING 5 f. Geffken

bei völlig heiterm Himmel. Sehr gute Beob.

Beim Eintritt am hellen ☾-Rande zitterte der ☾ zu sehr in den Dünsten des Horizonts, so dass der Stern kurz vor dem Eintritte unsichtbar ward.

Wahrer Austritt in ∗ Zeit = $23^h\ 37^m\ 45^s{,}36$ [G]

Mittl. Zeit = 13 31 10,46 G

10,8 H}[*)].

[6. Seite] 109, 1810 September 18.

{Eintritt *α* Tauri am hellen ☾-Rande $22^h\ 19^m\ 25^s{,}7$ H[ARDING] 5 f. Reflect.

26,2 G[AUSS] 10 f. Reflect.

Austritt *α* Tauri am dunkeln ☾-Rande $23^h\ 14^m\ 49^s{,}0$ G. und H.}[*)].

Sternzeit Eintritt	$22^h\ 25^m\ 41^s{,}07$	HARDING	$10^h\ 37^m$	$4^s{,}3$	[**)]
	25 41,37	GERLING		4,6	M. Z.
	25 41,57	GAUSS		4,8	
Austritt	23 21 4,51	H. G. G.	11 32	18,7	

[7. Seite] 126, 1811 Februar 24.

1794 April 25	7	*a*	——	$10^h 28^m 45^s{,}3$	29′ 16″	22° 3′ 25″
	9	*b*		29 50,5		22 5 5

Meine Beobachtungen waren folgende:

a		☿		*b*	
$5^h 47^m 21^s$	$50^m 7^s$	$5^h 48^m 30^s$	$56^m 56^s$	$48^m_i 24^s$	$51^m 14^s{,}8$
51 58	55 4	52 55	56 5	53 8	56 6

[8. Seite] 127, 1811 März 1 [*)].

Der Austritt des *a* Tauri hinterm hellen Mondsrande

$8^h 17^m 15^s$ Uhrzeit Sternzeit $8^h 22^m 19^s{,}89$

M. Z. 9 47 16,4.

[9. Seite] 127, 1811 März 7.[*)].

Eintritt o Leonis am		Sternzeit	M. Z.
dunkeln Rande	$10^h 36^m 41^s$	$10^h 41^m 45^s{,}52$	$11^h 42^m 43^s{,}8$
Austritt	11 47 7 vielleicht 1^s zu spät	11 52 11,52	12 52 58,2

[10. Seite] 134, 1811 Mai 11.

Heute Abend bei sehr heiterm Himmel wurde die Vesta aufgesucht: ein Stern 7. Gr[össe] 1^0 östlich von dem Platze, der von Herrn Prof[essor] HARDING berechneten Ephemeride wurde dafür angenommen und mit vier Sternen der *Hist. Cél.* verglichen, die pag. 346 so vorkommen:

a	$16^h 21^m 14^s{,}21$	$60^0 46′ 38″$
b	16 22 15 60	61 8 58
c	16 22 35 90	60 54 48
d	16 26 37 89	60 14 24

a	*b*		*c*		♁		*d*	
$1^h 16^m 26^s$ —	$16^m 49^s$	$19^m 24^s$	$17^m 16^s$	$19^m 39^s$	$21^m 22^s$	$23^m 41^s$		
	28 32	29 28			32 21,5	34 27		
					49 25	50 22	$50^m 25^s$	$52^m 30^s$

[*) Vgl. auch Brief von GAUSS an SCHUMACHER vom 10. März 1811 und an OLBERS vom 12. März 1811; der letztere wurde erst 1921 in einem Buche der Kiewer Sternwartenbibliothek aufgefunden und von GRAWE im Jahresbericht der Neurussischen Naturforschenden Gesellschaft 1921 veröffentlicht; er wird auch in diesem Bande in der Abteilung Varia abgedruckt werden.]

Hieraus beiläufig

$$\text{♁}\ 10^h 13^m \text{ M. Z.: AR } 246^0\,49'\,21''$$
$$\text{D } 12\ 29\ 8.$$

[11. Seite] 165, 1812 Febr. 8.

{Von Mira Ceti hatte Herr Professor GAUSS diesen Abend mit seinem Cometensucher gar keine Spur finden können}[*)].

[12. Seite] 176, 1812 Juni 3.

Heute Abend bestätigte sich, dass der am 1. Juni für Juno gehaltene Stern bloss ein Fixstern gewesen sei, was schon am 2. Juni bemerkt war. Jedoch glaube ich die Juno heute Abend wirklich erkannt zu haben, da die Configuration der Sterne sich geändert hatte. Hienach nehme ich folgende geschätzte Positionen der Juno an:

Jun. 1. $283^0\,17' - 4^0\,54'$
2. $283\ \ 8 - 4\ 52$
3. $282\ 59 - 4\ 50.$

Die Ephemeride gibt also die Rectasc[ension] 14′ zu klein und die Declination gut oder eine Kleinigkeit zu weit nördlich.

Was aus dem am 5. Mai gesehenen und nachher vermissten Sterne[**)], welcher 16′ nördl[ich] und in einer ein Paar Min. grössern Rectascension stand, geworden sei, weiss ich nicht zu erklären.

Monatliche Correspondenz, Band XXIII, S. 510—511, 1811 Mai.

[13.] Auszug aus zwei Schreiben des Herrn Professor GAUSS.

Göttingen, am 25. Apr. u. 12. Mai 1811.

. . . . . Am 22. April war ich so glücklich, die Juno wirklich aufzufinden und ein Paarmal zu beobachten; am 23. fand ich nur eben Gelegenheit, die Richtigkeit meiner Vermuthung zu bestätigen; allein gestern sind wieder ein Paar Beobachtungen gelungen. Juno hat kaum die zehnte Grösse.

[*) HARDINGS Handschrift.]

[**) Unter dem 5. Mai findet sich die Zeichnung einer] Karte zur Aufsuchung der Juno[, wo der später vermisste Stern durch grüne Farbe gekennzeichnet ist.]

Am 27. März hatte ich auch gewiss die Juno gesehen. Hier meine Beobachtungen:

1811	Mittl. Z.	AR. ‡	Südl. Decl.
April 22	$9^h 51^m 35^s$	$216^0 41' 50''$	$0^0 58' 16''$
24	10 32 55	216 17 59	0 46 50

Bodens Ephemeride gibt also die gerade Aufsteigung jetzt um 7 Minuten zu gross, die Declinationen aber gut. Meine beobachteten Declinationen sind nicht ganz genau, da die Sterne nicht bequem standen. Heute Abend kommt Juno bis auf 1′ einem Stern neunter Grösse nahe, der nicht in der *Histoire céleste* steht und den ich Sie zu bestimmen bitte, da ich vielleicht heute Abend die Juno damit vergleiche. Seine scheinbare Stellung, so gut ich sie habe bestimmen können, ist:

AR. $216^0 6' 59''$. Decl. austr. $0^0 38' 39''$.

Nahe dabei steht ein Stern der *Histoire céleste*, dessen Bestimmung ich ebenfalls wünschte

AR. $216^0 16' 52''$. Decl. austr. $0^0 34' 45''$.

. . . . . Seit meinem letzten Brief habe ich noch folgende Beobachtungen der Juno gemacht:

1811	Mittl. Z.	Ger. Aufst.	Decl. austr.
April 25	$10^h 19^m 22^s$	$216^0 6' 3''{,}6$	$0^0 40' 3''{,}6$
26	10 17 30	215 54 7,3	0 33 51,5

Bisher hat es mir an Zeit gefehlt, Resultate daraus zu ziehen. Da die hiesigen Beobachtungen dieses Jahr vielleicht die einzigen sind, so würde es mir äusserst wichtig sein, die Position der verglichenen Sterne möglichst genau zu haben, besonders der zwei Ihnen schon das letztemal angezeigten, auf die sich die beiden letzten Declinationen gründen*).

*) Aus viertägigen am Passagen-Instrument und Quadranten gemachten Beobachtungen erhielt ich für den 19. Mai 1811 die scheinb. Position dieser Sterne:

Den Cometen habe ich wegen Mondschein und schlechtem Wetter gar nicht suchen können. Gestern aber habe ich die Vesta beobachtet, aber nur flüchtig so eben reducirt:

. 1811 Mai 11. $10^h 13^m$ M. Z. $246^0 49'$ AR. $12^0 29'$ süd. Ab.

HARDINGS Ephemeride weicht also $1^0 18'$, die von BODE nur $22'$ in AR. ab. Der Planet ist übrigens leicht zu sehen, denn er hat 6.—7. Grösse.

[14.] GAUSS an ENCKE, Göttingen, 1. December 1816.

. . . . . Auf Ihren Aufsatz[*)] über den Cometen von 1812 freue ich mich im Voraus. Ich habe im Tagebuch [der Sternwarte] nachgesehen; viel wird es nicht sein, was Sie werden gebrauchen können. Ich habe ihn nur eine Nacht beobachtet, am 8. Sept. [1812] um $2^h 45^m$ Sternzeit, wo ich ihn mit zwei Sternen der *Hist. céleste*

A. p. 52 $8^h 31^m 52^s,5$
B. p. 216 $8^h 33^m 8^s,5$

verglichen habe:

auf A folgte der Comet $4^m 4^s,375$
» B » » » $3^m 9^s,75$;

den Declinationsunterschied habe ich noch nicht berechnet[**)]. Wollen Sie gefälligst die scheinbaren Positionen dieser Sterne reduciren, so will ich hernach die Cometenörter mit Rücksicht auf den Werth jeder Vergleichung Ihnen genau bestimmen. Hr. Professor HARDING hat den Cometen am 13. und 14. September mit dem kleinen Dollond beobachtet. Leider habe ich das Heft meiner Beob[achtungen], worin dessen Gesichtsfeld bestimmt ist, und welches

---

Nr. I AR. $216^0 6' 48'',3$ | Decl. austr. $0^0 38' 13'',0$
» II » $216\ 16\ 48,5$ | » » $0\ 34\ 21,6$.

Wir sind neugierig zu erfahren, ob noch irgend ein anderer Astronom die Juno beobachtet haben wird. Am hiesigen lichtstarken Passagen-Instrument war sie nicht ein einzigesmal sichtbar, auch wenn die Fäden ganz unerleuchtet blieben. v. L[INDENAU].

[*)] LINDEMANN und BOHNENBERGER, Zeitschrift für Astronomie, Bd. II, S. 377 (1816).]

[**)] Im *Tagebuch der Sternwarte*, II. Bd., S. 1, ist das Beobachtungsresultat wie folgt angegeben:]

$2^h 44^m 49^s,9$ Sternzeit AR. $129^0 12' 30'',5$
Decl. $14\ 54\ 42,1$.

bei meinem Umzuge verkramt ist, noch nicht wieder auffinden können. Wollen Sie indessen vorläufig die Sterne reduciren, so will ich demnächst jene Beobachtungen auch berechnen. Leider wimmeln sie nur von Schreibfehlern, die zum Theil durch Conjecturen werden herausgebracht werden müssen. . . . [Folgen Mittheilungen über HARDINGS Beobachtungen.]

[15.] GAUSS an ENCKE, Göttingen, 3. März 1817.

. . . . . Die Reduction der hiesigen Cometenbeobachtungen von 1812 werden Sie bereits vor längerer Zeit von Hrn. von LINDENAU erhalten haben[*)]. . . . . .

[16.] GAUSS an GERLING, Göttingen, 29. Mai 1818.

. . . . . Künftig soll, hoffe ich, keine Planetenopposition von mir unbeobachtet bleiben. Für die Vesta war es diesmal zu spät. Hoffentlich haben Sie bereits andere gute Beobachtungen. Nur einmal habe ich sie beobachtet. Mein Resultat, worauf ich jedoch, da damals am Kreise noch berichtigt wurde, wenig Gewicht lege, mögen Sie einmal mit vergleichen, es ist folgendes:

1818 April 20. $11^h 25^m 38^s,4$ M. Z. AR. $= 199^0 47' 28'',8$

D. $= +5\ 20\ 17,3.$

Da der Kreis vom Meridian etwas abwich, so werden Sie die Culminationszeit von der in Sternzeit verwandelten AR. um eine Kleinigkeit verschieden finden. Gegenwärtig ist der Kreis bis auf ein Paar Zehntel einer Zeitsecunde im Meridian. In den nächsten Tagen werde ich die Beobachtungen für die Uranusopposition anfangen.

[17.] GAUSS an ENCKE, Göttingen, 1819 Febr. 25.

. . . . . Meine Beobachtungen [der Pallas] sind eigentlich nicht zu meiner Zufriedenheit, weil ich meine zu feinen Fäden nicht gut beleuchten konnte und nur die drei vollständigen verdienen Vertrauen[**)]

[*) Die betreffende anscheinend briefliche Mitteilung an v. LINDENAU ist nicht vorhanden; die Beobachtungen (vgl. den vorigen Brief) sind nicht veröffentlicht.]

[**) Die beiden Beobachtungen vom 31. August und 4. September hat GAUSS veröffentlicht, Astronomisches Jahrbuch für 1821, Werke VI, S. 416.]

[1818] Aug.	31.	12^h	25^m	$8^s,7$	345^0	$49'$	$45'',1$	$+2^0$	$23'$	$2'',4$
Sept.	1.		—			—		$+2$	10	22,9 :::
	4.	12	6	26,8	345	5	5,8	$+1$	32	43,4
	10.		—			—		$+0$	14	9,2 :
	12.		—			—		-0	12	33,3 ::
	13.		—			—		-0	25	43,0 ::
	17.	11	5	37,5	342	39	4,8	-1	19	29,5.

[18.] GAUSS an OLBERS; Göttingen, 9. Oktober 1825.

WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909, S. 428.

. . . . . Ich habe ihn [den Cometen 1825 IV] zweimal im Meridian zu beobachten versucht, allein die Beobachtungen taugen nicht viel, denn so hübsch er jetzt dem blossen Auge vorkommt, so elend wird er schon bei der kleinsten 80 m[aligen] Vergrösserung des Mer[idian]-Kreises und der allergeringsten Beleuchtung, die ihn ganz auslöscht.

Hier die Beobachtungen

1825 Okt.	4.	$38^0\,0'\,50''$	$-14^0\,6'\,18''$
	6.	34 3 42 [*)]	-18 16 57.

[19.] GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 25. Juni 1831.

Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, Altona 1860—65, II, S. 264.

. . . . . Von der neulichen Sternbedeckung konnte ich wegen Wolken den Austritt nicht sehen. Den Eintritt habe ich aber sehr gut beobachtet:

Eintritt γ Librae am dunkeln Mondsrande

1831 Juni 21. $16^h\,8^m\,23^s,4$ Sternzeit.

[*) Diese Zahl ist nach dem darauf folgenden Briefe von OLBERS an GAUSS vom 12. Oktober verbessert; vgl. auch den Brief von GAUSS an SCHUMACHER vom 21. November.]

[20.] GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 27. September 1835.

Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, Altona 1860—65, II, S. 421.

. . . . . Den Cometen [1835 III Halley] habe ich nach dem Mondschein zum ersten Mal wieder beobachtet:

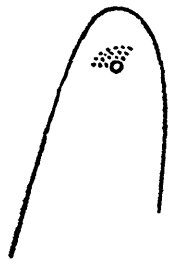
1835 Sept. 21. $11^h 25^m 26^s$ M. Z. Abw[eichung] $= 30^0 33' 5''{,}6$
$11\ 29\ 25$ G[erade] A[ufsteigung] $= 93\ 33\ 20{,}0$

ohne noch bei der Reduction auf die Refraction Rücksicht zu nehmen.

[21.] GAUSS an OLBERS, 11. November 1835.

WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909, S. 628.

. . . . . Den Cometen [1835 III Halley] habe ich nur wenige Male beobachten können; in der günstigen Zeit habe ich ihn auch nur einmal gesehen, wo sein Anblick etwas sehr Auffallendes darbot. Es war (ich glaube am 12. Oct., doch schreibe ich in diesem Augenblick nur aus dem Gedächtniss) ein sehr heller und sehr kleiner Kern da, der aber nach dem Scheitelpunkt des parabolischen Schweifs zu, obwohl nicht genau, sondern etwas seitwärts,



einen fächerartigen Auswuchs hatte, etwa wie ein Kreissektor von 120^0, viel heller als der Schweifstoff, aber viel schwächer als der Kern, und eher rothgelb, während der Kern weissgelb war. Leider habe ich dies nur einige Minuten beobachtet, da mein Vorsatz, an spätern Abenden eine ganz besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten, durch das stets ungünstige Wetter vereitelt wurde. Ich weiss also garnicht, was ich daraus machen soll. Dr. GOLDSCHMIDT und meine Tochter sahen es ganz ebenso wie ich. Die grosse Helligkeit des Kerns machte mir Hoffnung, den Cometen bei Tage sehen zu können; ich habe ihm mehrere Male im Meridian aufgepasst, aber immer vergeblich, wiewohl auch jedesmal die Luft etwas dunstig war.

[22.] Astronomische Nachrichten, Band XV, Nr. 345, S. 167.

{Sternbedeckung in Göttingen[*)]. — Herr Hofrath GAUSS hat mir folgende von ihm beobachtete Bedeckung des Sterns 57 δ Arietis mitgetheilt:

1837 December 9. Eintritt $5^h\ 2^m\ 57^s,0$ M. Z.
Austritt 5 20 13,0.

Den Eintritt hält er für sehr gut, den Austritt für unzuverlässig.}

Astronomische Nachrichten, Band XXI, Nr. 494, S. 221.

[23.] (GAUSS an SCHUMACHER) Göttingen 1844 Januar 2.

Den Cometen [1843 III] habe ich am 1sten December zuerst gesehen und an mehreren folgenden Abenden am Kreismikrometer beobachtet; die Beobachtungen sind aber noch nicht reducirt, da ich die Durchmesser der Mikrometerringe noch nicht scharf bestimmt habe. Bloss die letzte vom 13ten December kann ich mittheilen, da die bei jenen Durchmessern zurückbleibende Ungewissheit auf die Declinationsbestimmung geringern Einfluss hat. Zur Vergleichung diente ein Stern 9. Grösse aus BESSELS Zone 47, dessen scheinbare Stellung für diesen Abend Herr Doctor GOLDSCHMIDT auf

$$78^0\,38'\,51''6 \qquad +3^0\,40'\,12''2$$

berechnet hat. Der Comet folgt

$$9^h\,43^m\,13^s7 \text{ m. Z. um } 25^s,86,$$

also

$$\text{AR} = 78^0\,45'\,19''5$$

und war

$$9^h\,35^m\,50^s9 \text{ m. Z. südlicher } 0'\,47''5,$$

also

$$\text{Decl.} = +3^0\,39'\,24''7\,[**)].$$

[*) Vgl. den Brief an SCHUMACHER vom 22. December 1837.]

[**) Die schärfere Reduction dieser Beobachtung siehe Astron. Nachr., Band XXI, S. 238 (Werke VI, S. 465), wobei aber der Abdruck Werke VI einen Druckfehler (1842 statt 1843) enthält.]

Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, Altona 1860—65, IV. S. 208, V. S. 228, 247.

[24.] GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 10. Januar 1844.

Erst gestern Abend . . . . . habe ich den Cometen [1843 III] wiedergesehen, nachdem es fast volle vier Wochen ununterbrochen trübe gewesen war. Aber auch gestern Abend war die betreffende Stelle nur zuweilen zwischen Wolken sichtbar. Ich konnte nur eine einzige Vergleichung mit einem Stern 9. Grösse machen, der dem Cometen etwa 8 Minuten südlich folgte. Für Declination war der Durchgang unbrauchbar: die Rectascension ergab sich

1844 Jan. 9. $8^h 57^m 19^s$ AR. $= 77^0 5' 30''{,}8$

etwa $1\frac{1}{2}$ Minuten mehr als die Elemente. Nach einem vollen Monat Zwischenzeit nach den letzten den Elementen zum Grunde liegenden Beobachtungen ist dies alles, was man erwarten kann. Auch bei der Declination werden die Elemente höchstens ein paar Minuten im Fehler sein. Der Comet war sehr lichtschwach, vielleicht zum Theil Folge des ungünstigen Luftzustandes. . . . . .

[25.] GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 4. November 1846.

Ich verfehle nicht, Ihnen . . . . . abermals eine Meridianbeobachtung des Transuranischen Planeten mitzutheilen:

1846 Nov. 3. $7^h 0^m 50^s{,}7$ M. Z. G. A. $= 327^0 50' 3''{,}5$

Abweichung $= -13\ 34\ 13{,}1.$

Die Beobachtungen stimmen noch immer gut mit einer Kreisbahn (Halbmesser = 29,932); indessen lässt sich daraus noch nichts über den Grad der Kleinheit der Ellipticität schliessen.

[26.] GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 1. December 1846.

Ich schicke Ihnen . . . . . hier noch eine Meridianbeobachtung des neuen Planeten [Neptun], die jedoch nicht ganz so gut sein wird wie die frühern, da der Planet in der etwas dunstigen Luft nur schwer zu sehen war.

1846 Nov. 30. $5^h 15^m 20^s{,}6$ G. A. $= 327^0 59' 8''{,}7$

Abweichung $= -13\ 30\ 52{,}4.$

BEMERKUNGEN.

In dem im Nachlass befindlichen *Tagebuch der Sternwarte*, das in zwei Bänden die Zeit vom 3. November 1808 bis zum 8. Oktober 1818 und vom 30. Oktober 1820 bis zum 15. April 1822, jedoch mit Unterbrechungen, umfasst, sind anfangs ziemlich regelmässig, später mehr vereinzelt, die auf der Sternwarte zu Göttingen angestellten Beobachtungen, häufig nebst ihrer Reduktion, eingetragen. Die Beobachtungen der ersten Zeit sind vorwiegend von HARDING, im besonderen am Mauerquadranten, in der späteren vorwiegend von GAUSS angestellt, teilweise auch von GAUSS' Schülern und Gästen. Reduziert und veröffentlicht ist davon nur ein Teil. In Nr. 1—12 sind aus dem *Tagebuch* diejenigen noch unveröffentlichten Beobachtungen von GAUSS wiedergegeben, deren Reduktion aus dem Buche entnommen werden konnte.

Beim Abdruck ist die ursprüngliche Form der Eintragung wiedergegeben worden, um einen Einblick in die Eigenart des *Tagebuchs* zu gewähren. Unberücksichtigt blieben hierbei: eine Beobachtung der Ceres von 1809 August 10., eine Verfinsterung des 1. Jupitermondes vom 5. Februar 1810, eine Beobachtung des Kometen 1811 I., eine Bedeckung eines Sternes im Taurus vom 16. Dezember 1812, sowie mehrere andere, besonders am Mauerquadranten, wegen Fehlens oder Unvollständigkeit der Reduktion. Man vergleiche den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, Werke XI 2.

Die Notizen 13.—26. betreffen Beobachtungen, die in den Werken bisher nicht abgedruckt sind, insbesondere solche aus dem Briefwechsel, die GAUSS selbst nicht veröffentlicht hat.

BRENDEL.

BEOBACHTUNGEN MIT EINEM 12-ZÖLLIGEN REICHENBACHSCHEN KREISE ZUR BESTIMMUNG DER POLHÖHE DER [ALTEN] GÖTTINGER STERNWARTE.

Monatliche Correspondenz, Band XXVII, S. 481—484, 1813 Mai.

Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. GAUSS. Göttingen, 18. Mai 1813.

Sie wissen, theuerster Freund, welche zufällige Hindernisse den Anfang der astronomischen Beobachtungen mit dem herrlichen REICHENBACHschen Kreise, welchen unsere Sternwarte gegen Ende des vorigen Jahres erhielt, bis zur Mitte des März verzögert haben. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen die Erstlinge meiner Beobachtungen mitzutheilen, welche die Bestimmung der Polhöhe der Sternwarte zum Zweck haben. Auf der Südseite des Meridians, wo ich dem Kreise eine eben so feste Aufstellung wie er jetzt für die Nordseite hat, noch nicht habe geben können, sind noch keine Beobachtungen angestellt.

Zenith-Distanzen des Polarsterns in der untern Culmination.

1813	Scheinb. Zenith-Distanz in der untern Culmin.	Anz. der Beob.	Barometer	Thermometer	Refraction
März 20.	$40^0\,8'\,35''{,}64$	10	27 Z 8‴,9	+2°,5	49″,84
22.	35,14	18	27 8,3	+1,25	50,05
26.	33,67	18	28 1,2	+0,5	51,01
31.	38,60	18	27 5,7	+5,5	48,70
April 3.	38,05	18	27 7,8	+1,75	49,86
7.	41,05	32	27 10,3	+5,5	49,39
8.	39,94	22	27 9,9	+8,25	48,65

Hieraus also:

1813	Wahre Zenith-Distanz des Polarsterns	Scheinbare [*)] Polar-Distanz	Polhöhe [*)]
März 20.	40° 9′ 25″,48	1° 41′ 20″,34 (19″,63)	51° 31′ 54″,86 (54″,15)
22.	25,19	20,92 (20,24)	55,73 (55,05)
26.	24,68	22,09 (21,48)	57,41 (56,80)
31.	27,33	23,58 (23,02)	56,25 (55,69)
April 3.	27,91	24,46 (23,93)	56,55 (56,02)
7.	30,44	25,64 (25,16)	55,20 (54,72)
8.	28,59	25,92 (25,46)	57,33 (56,87)
Mittel aus 136 Beobachtungen			51° 31′ 56″,20 (55″,64).

Bei Berechnung dieser Beobachtungen liegt die Polar-Distanz α im kleinen Bär für den Anfang von 1812

$$= 1^{0}\,41'\,41'',74$$

zum Grunde**). Herr POND hat sie mit dem neuen TROUGHTONschen Kreise in Greenwich für dieselbe Epoche aus Sommerbeobachtungen $= 1^{0}\,41'\,41'',60$

aus Winterbeobachtungen $= 1\ 41\ 41,00$

gefunden; die Pariser Astronomen haben mit dem REICHENBACHschen dreifüssigen Kreise erhalten:

$$1^{0}\,41'\,41'',19.$$

Endlich folgt aus den Rechnungs-Resultaten, die Herr VON ZACH aus ORIANIS Beobachtungen gezogen, und Mon. Corresp. Bd. XXVII, S. 110 mitgetheilt hat, eine Verminderung der Polar-Distanz gegen VON ZACHS eigene Bestimmung von 0″,77, also für 1812 $= 1^{0}\,41'\,40'',97$. Das Mittel wäre also aus VON ZACHS, PONDS, ORIANIS und den Bestimmungen der französischen Astronomen

$$1^{0}\,41'\,41'',30$$

genau mit dem Mittel aus PONDS Resultate harmonirend, wonach obige Polhöhe um 0″,44 zu vermindern wäre. Die Reduction auf den Mittelpunct der Sternwarte beträgt noch $-0'',16$; wir haben also die Polhöhe der Göttinger

[*) Die eingeklammerten Zahlen hat GAUSS in seinem Handexemplar handschriftlich eingetragen.]

**) Wie ich sie aus Combination von Herrn VON ZACHS neuester Angabe für 1810 mit den Bestimmungen von MÉCHAIN und DELAMBRE angenommen hatte.

Sternwarte = 51° 31′ 56″,04 oder = 51° 31′ 55″,60 (51° 31′ 55″,48) je nachdem wir für die Declination des Polarsterns blos Herrn von Zachs Bestimmung, oder das Mittel von vier Astronomen annehmen. Mayers Bestimmung dieser Polhöhe wäre demnach nur 2″ oder 1″,6 zu klein.

Ich habe in diese Reihe die Beobachtungen von drei andern Abenden nicht mit aufgenommen, weil dies meine allererſten Versuche waren; inzwischen stimmen auch diese auf das schönste überein, es sind folgende:

1813 März	14.	Vier Zenith-Distanzen des Polarsterns ausser der Culmination geben Polhöhe	51° 31′ 56″,57
»	» 15.	Zenith-Distanz von δ Cephei in der untern Culmination 4 Beobachtungen.	56,14
»	» 17.	Zenith-Distanz von δ Cephei in der untern Culmination 6 Beobachtungen.	54,77
		Mittel aus 14 Beobachtungen	51° 31′ 55″,68.

Die Beobachtungen vom 14. waren bei solchen Stundenwinkeln angestellt, wo die Declination wenig Einfluss auf die Rechnung hatte; über die Art der Berechnung erkläre ich mich bei einer andern Gelegenheit umständlicher. Der Polarstern ist ein am Firmament so wohl bestimmter Punkt, dass man ihn zu jeder Stunde mit gleicher Schärfe zu Breitenbestimmungen anwenden kann; ja ich glaube, dass es in Rücksicht auf das Beobachten noch vortheilhafter wäre, ihn immer in beträchtlicher Entfernung vom Meridian zu beobachten. Bekanntlich stören der Beobachter und der, welcher das Niveau einstellt, einander immer wechselseitig etwas, und zwar mehr, wenn ein Object von ganz oder fast ganz constanter Höhe observirt wird, da hingegen, wenn die Höhe im Zunehmen oder Abnehmen begriffen ist, der Beobachter, sobald das Niveau gut steht, die schärfste Bissection durch Abwarten erreichen kann. Die Beobachtungen in der Culmination haben nur den Vorzug einer kürzern einfachern Berechnung und der Unabhängigkeit von der Rectascension des Sterns, letztere ist aber so gut bestimmt, dass der daraus entspringende Fehler als 0 angesehen werden darf; man weicht ihm überdies auch aus, wenn man zwei Sets von Beobachtungen ungefähr in gleichen Abständen vor und nach der Culmination anstellt. Doch hiervon ein andermal ausführlicher. Die Declination von δ Cephei ist nach Piazzi angenommen.

ÜBER DAS KREISMIKROMETER.

BRIEFWECHSEL.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 1, Berlin 1900, S. 402. 409 und II 2, Berlin 1909, S. 69.]

GAUSS an OLBERS, Göttingen, 5. Januar 1808.

. . . . . .

Mein Verfahren zur Reduction der Kreismikr[ometer-]Beobacht[ungen] mit Rücksicht auf Refraction gründet sich darauf, dass in dem kreisförmigen Gesichtsfelde sich vom Himmel ein Ausschnitt zeigt, der als elliptisch angesehen werden kann: die grosse Axe dieser Ellipse liegt in dem Vertikalkreise; diese Voraussetzung weicht nur ganz unmerklich von der Wahrheit ab. Es sei

$2r$ wahrer Halbmesser des Gesichtsfeldes,

$2kr$ grosse (vertikale) Axe der Ellipse,

$2hr$ kleine (horizontale) Axe der Ellipse,

so werden h, k von der Höhe abhängige Faktoren, etwas weniges grösser als 1 sein. Setzt man für den sich im Mittelpunkt des Fernrohrs zeigenden Stern die wahre Zenithdistanz $= z$, die scheinbare $= z' = z - \rho$, so ist (hinreichend genau):

$$k = \frac{dz}{dz'} = \frac{1}{1 - \frac{d\rho}{dz}}, \qquad h = \frac{\sin z}{\sin z'}.$$

Setzt man nun $\sqrt{\left(1 - \frac{hh}{kk}\right)} = \lambda$ (wo λ die Excentricität der Ellipse bedeuten wird), so hat man folgende Formeln:

Zeit des Eintritts und Austritts (in Secunden) . . . . . t, t'

Zeit, wo dem $*$ und dem Mittelpunkte des Fernrohrs einerlei Stundenwinkel entspricht . . . . . θ

Declination des Mittelp[un]kts . . . . . D

» » Sterns . . . . . δ

Positionswinkel (positiv westlich) . . . . . p

$$\frac{2rh}{15} = R.$$

Man setze

$$\text{I.} \quad \frac{(t'-t)\cos\delta}{R}\sqrt{(1-\lambda\lambda\sin p^2)} = \cos\psi$$

so ist

$$\text{II.} \quad \delta = D \pm kr\sin\psi\sqrt{(1-\lambda\lambda\sin p^2)} = D \pm \frac{k}{h}\cdot hr\sin\psi\sqrt{(1-\lambda\lambda\sin p^2)}$$

$$\text{III.} \quad \theta = \tfrac{1}{2}(t+t') + \frac{\delta - D}{15\cos\delta}\cdot\frac{\lambda\lambda\sin p\cos p}{1-\lambda\lambda\sin p^2}.$$

h kann man für alle Höhen als constant betrachten; ich finde

$\log h = 0{,}00012$ von $z = 0^0$ bis 82^0
$\log h = 0{,}00011$ von $z = 83^0$ bis 85^0
$\log h = 0{,}00010$ für $z = 86^0$
$\log h = 0{,}00009$ für $z = 87^0$.

Es ist also nur eine Tafel für $\frac{k}{h}$ und λ erforderlich; hier eine solche, flüchtig berechnet:

z	$\log\frac{k}{h}$	$\log\lambda$	z	$\log\frac{k}{h}$	$\log\lambda$	z	$\log\frac{k}{h}$	$\log\lambda$	z	$\log\frac{k}{h}$	$\log\lambda$
0^0	0,00000	$-\infty$	22^0	0,00002	7,982	44^0	0,00011	8,360	66^0	0,00061	8,723
1		6,618	23	2	8,003	45	12	375	67	67	743
2		6,919	24	2	024	46	13	390	68	73	764
3		7,095	25	3	044	47	14	405	69	81	786
4		220	26	3	064	48	15	420	70	0,00090	808
5		317	27	3	083	49	16	435	71	0,00100	832
6		397	28	3	101	50	17	451	72	112	856
7		463	29	4	119	51	19	466	73	126	882
8		523	30	4	137	52	20	481	74	143	908
9		575	31	4	154	53	21	497	75	162	936
10		622	32	5	171	54	23	513	76	186	966
11	0,00000	664	33	5	188	55	25	529	77	215	8,997
12	0,00001	703	34	6	204	56	27	545	78	251	9,030
13		739	35	6	220	57	29	561	79	295	065
14		772	36	6	236	58	31	578	80	353	104
15		804	37	7	252	59	34	595	81	425	144
16		833	38	7	268	60	36	612	82	519	187
17		861	39	8	283	61	39	629	83	651	235
18		887	40	9	299	62	43	647	84	0,00836	288
19	0,00001	912	41	0,00009	314	63	47	665	85	0,01081	9,343
20	0,00002	937	42	0,00010	329	64	51	684			
21	0,00002	7,960	43	0,00011	8,345	65	0,00055	8,703			

GAUSS an OLBERS, Göttingen, 11. Februar 1808.

. . . . . .

BESSELS Methode[*)], Kreismikrometerbeobachtungen mit Rücksicht auf Refraction zu reduciren, kenne ich nicht, und kann also in Rücksicht auf die Schärfe zwischen derselben und der meinigen [keine Vergleichung] anstellen. Bei der meinigen liegen zwei nur näherungsweise richtige Voraussetzungen zum Grunde, [1.] dass das kreisförmige Gesichtsfeld durch die Refraction elliptisch wird (wenn ich mir diese Phrase erlauben darf), 2. dass das Verhältnis der Dimensionen der Ellipse zu denen des Kreises unabhängig von der Grösse des Gesichtsfeldes ist. Der letzten kann man überhoben sein, wenn man sich für sein Fernrohr eine besondere Tabelle construirt, wie die meinige, die eigentlich für ein unendlich kleines Feld gilt; der Unterschied wird aber bei einem nicht zu grossen Gesichtsfelde $= 0$ sein. Ueber die Unrichtigkeit der ersten Voraussetzung will ich nächstens einmal eine Untersuchung anstellen; ich zweifle aber, dass dieselbe, vielleicht ganz kleine Höhen ausgenommen, nur so viel Einfluss haben könne, als die Behandlung der Kreismikrometerbeobb. überhaupt, insofern man sich erlaubt, den Parallel im Gesichtsfelde als geradlinig zu betrachten. . . . . .

GAUSS an OLBERS, Göttingen, 13. Februar 1821.

. . . . . .

Erlauben Sie mir noch ein Wort über die Berechnung der Kreismikrom[eter]beobachtungen nach dem Princip der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ist $\frac{15\,\text{mora}\,.\cos\delta}{2\,\text{rad.}} = \cos\varphi$ für den Stern u[nd] φ' dasselbe für den Kometen, so ist Decl.-Unt[erschied] $= r\sin\varphi \mp r\sin\varphi'$. Das dem Rectascensionsunterschiede beizulegende Gewicht ist dann $\frac{2}{\frac{1}{\cos\varphi^2}+\frac{1}{\cos\varphi'^2}}$ u[nd] das Gewicht der Decl.-Best[immung] $= \frac{2}{\frac{1}{\sin\varphi^2}+\frac{1}{\sin\varphi'^2}}$.

Hiebei ist freilich nur der Fehler des Sehens berücksichtigt und die Beob. des $*$ u[nd] Kometen als gleich leicht angesehen. (Man könnte die Verschiedenheit leicht berücksichtigen, wenn sie in Zahlen bekannt wäre.)

[*) Monatl. Corresp, Bd. XVII, März 1808]

Auch das Gesichtsfeld ist als genau bekannt betrachtet. Aber auch ohne diese Umstände zu berücksichtigen, wird es doch viel genauer sein, die Beobachtungen nach jenen Gewichten zu berechnen, als wenn man alle Resultate als gleich genau ansieht. Ich habe dies bei den Cometenbeobb. gethan. Die Rechnung ist höchst einfach, wenn man sich meiner kleinen Logarithmentafeln bedient; ich gehe für die erste Formel mit der Differenz der Logarithmen von $\cos\varphi^2$ u[nd] $\cos\varphi'^2$ in die Kolumne A ein und subtrahire B allemal von dem kleinern Logarithmen von $2\cos\varphi^2$ oder $2\cos\varphi'^2$. Ebenso bei der andern Formel. Am 10. Februar waren z. B. meine einzelnen Resultate [*)]

für Decl.-Unterschied			für AR		
135″,5	Gewicht	0,666	47″,25	Gewicht	0,294
126,0	»	0,889	52,05	»	0,001
140,7	»	0,138	47,95	»	1,000
149,9	»	0,614	47,90	»	0,812
134,1	»	0,719	48,00	»	0,240
			48,25	»	1,000
			47,55	»	1,000
			48,25	»	0,116

Also die Gewichte sehr ungleich. Bei der Decl. müssen die sehr nahe beim Centrum geschehenen Durchgänge ganz verworfen werden, aber von den AR braucht man gar keine auszuschliessen.

Das Gewicht einer AR, die für $*$ u[nd] Komet central ist, ist hiebei als Einheit angenommen, sowie das einer Decl.-Bestimmung, wo $*$ und Komet hart am Rande hinstreichen.

BEMERKUNGEN.

Zum Brief vom 5. Januar 1808. — Setzt man voraus, dass das Kreismikrometer aus der Himmelskugel eine Ellipse ausschneidet, die als eben betrachtet werden kann, so ist eine Beziehung zwischen der Länge der vom Stern beschriebenen Sehne und ihrem Abstand von der Mitte der Ellipse herzustellen. Man bezeichne die erstere mit μ und den letzteren mit d, lege ein rechtwinkliges Koordinatensystem durch die beiden Axen a und b der Ellipse und nenne α den Winkel, unter dem die Sehne die x-Axe schneidet.

[*) Beobachtungen des Kometen 1821, Berl. Astronom. Jahrbuch für 1825, Werke VI, S. 439.]

Dann sind die Gleichungen der Ellipse und der Sehne

$$x^2(1-\lambda^2)+y^2 = b^2, \qquad y\cos\alpha = x\sin\alpha + d,$$

also die Schnittpunkte beider entsprechend dem Ein- und Austritt des Sterns

$$x(1-\lambda^2\cos\alpha^2) = -d\sin\alpha \pm \sqrt{\{(1-\lambda^2)(a^2(1-\lambda^2\cos\alpha^2)-d^2)\}}$$

und hieraus folgt für die Länge der Sehne

$$\frac{1}{4}\mu^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{x_2-x_1}{\cos\alpha}\right)^2 = \frac{(1-\lambda^2)(a^2(1-\lambda^2\cos\alpha^2)-d^2)}{(1-\lambda^2\cos\alpha^2)^2}.$$

Führt man den Winkel ψ ein, indem man setzt

$$d^2 = a^2\sin\psi^2(1-\lambda^2\cos\alpha^2),$$

so wird

$$\frac{1}{4}\mu^2 = \frac{a^2(1-\lambda^2)\cos\psi^2}{1-\lambda^2\cos\alpha^2}.$$

Da

$$d = \delta - D, \qquad \mu = (t'-t)\cos\delta, \qquad p = 90^0-\alpha,$$

so folgen die beiden GAUSSschen Gleichungen I und II aus den beiden vorstehenden. Ferner hat man für die Abszisse der Sehnenmitte

$$\frac{1}{2}(x_2+x_1) = -\frac{d\sin\alpha}{1-\lambda^2\cos\alpha^2}.$$

Die Abszisse des Fusspunktes des vom Mittelpunkt auf die Sehne gefällten Lotes ist gleich

$$-d\sin\alpha.$$

Der Abstand beider also $= \frac{d\lambda^2\sin\alpha\cos\alpha}{1-\lambda^2\cos\alpha^2}$ entsprechend der GAUSSschen Gleichung III.

Als Kreismikrometer diente seinerzeit der Rand des Gesichtsfeldes.

Zum Brief vom 13. Februar 1821. — Bedeutet φ den Winkel zwischen dem Parallel und dem nach dem Eintrittsort gezogenen Radius des Gesichtsfeldes, so ist die Eintrittsdauer, und damit der mittlere Fehler der Eintrittszeit, $= \frac{1}{\cos\varphi}$, wenn dieser bei senkrechtem Eintritt $= 1$ gesetzt wird. Hiernach wird das mittlere Fehlerquadrat der AR-Differenz von Stern und Objekt $= \frac{1}{\cos\varphi^2} + \frac{1}{\cos\varphi'^2}$, also das Gewicht wie im obigen Briefe. In gleicher Weise folgt das Gewicht der Deklinationsbestimmung. Auf die Deklination — den Faktor $\cos\delta$ — ist dabei keine Rücksicht genommen.

Mit dem Ausdruck »mora« bezeichnet GAUSS die Durchgangsdauer $t'-t$.

BRENDEL.

[ÜBER DAS HELIOMETER.]

BRIEFWECHSEL.

GAUSS an GERLING, Göttingen, 17. Junius 1814.

. . . . . Die Art, wie unser Heliometer das Repetiren bewirkt, ist äusserst einfach. Die Hauptsache ist, dass beide Objectivhälften für sich beweglich sind; nur die eine Hälfte gibt aber feine Ablesung, diese heisse A, die andere B. Jedes Halbobjectiv macht von jedem Objecte ein Bild. Die Objecte seien 1, 2, so habe ich vier Bilder A_1, A_2, B_1, B_2. Ich bringe erst (gleichviel auf welche Art) A_1 mit B_2 in Berührung und lese ab; dann bringe ich durch Bewegung von A, A_2 mit B_1 in Berührung und lese wieder ab, so gibt der Unterschied den doppelten Winkel; jetzt lasse ich A ruhen und bringe durch Bewegung von B wieder A_1 mit B_2 in Berührung, dann wieder durch Bewegung von A, A_2 mit B_1 und lese wieder ab; auf diese Weise erhalte ich das vierfache etc.; beide Objectivhälften bewegen sich hiebei immer wechselsweise in einerlei Sinn und die Repetition kann so weit getrieben werden als es die Grösse der Scale (die von der Weite des Rohrs abhängt und etwa $1^0\,30'$ bis $1^0\,35'$ beträgt) erlaubt. Da der Mittelpunkt des Oculars hiebei immer mit den Mittelpunkten von A, B ein gleichschenklichtes Dreieck machen muss, so ist das Ocular selbst beweglich und kann mit Hülfe einer Scale immer schnell und scharf gestellt werden. Uebrigens werden aber die Beobachtungen erst dann ihren vollen Werth erhalten, wenn der Heliometer eine bessere Aufstellung hat; ich habe in München ein parallatisches Stativ bestellt, wodurch ich im Stande sein werde, helle und schwache Gegenstände bei Nacht und bei Tage leicht aufzufinden, auch wie ich hoffe

den Positionswinkel unmittelbar zu messen, ein Vortheil, der bei der gewöhnlichen Aufstellung wegfällt. Die vier Vergrösserungen schätze ich auf 50, 70, 100, 150mal. Seit einigen Tagen beobachte ich einen sehr kleinen Sonnenfleck (nur ein Paar Secunden gross), ich hoffe, dass NICOLAI ihn zugleich am P[assagen]-I[nstrument] beobachten wird; dann werden sich gute Resultate ergeben. Ich dachte ihn zugleich am Quadranten zu beobachten, allein es ist nur an Einem Mittage heiter gewesen, und da zeigte das elende Fernrohr desselben den Fleck beinahe gar nicht; auch ist die Zeit beinahe zu kurz für Einen Beobachter, beide Ränder und den Flecken zu nehmen und sechsfach abzulesen. . . . . .

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 1, Berlin 1900, S. 555. 586. 592.]

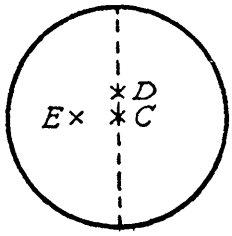
GAUSS an OLBERS, Göttingen, 7. Juli 1814.

. . . . . Mein Heliometer gibt die Rotation der Objektive nur in Graden an; ein geübtes Auge fehlt aber beim Schätzen wohl nicht leicht über 3′, und das gibt erst bei einer Distanz von 19′ einen Fehler von 1″. . . . . Sonst denke ich die Declinationen künftig noch auf eine andre Art zu bestimmen. Ich gebe den Objectiven eine solche Stellung, dass ihre Bewegung in der Richtung eines Stundenkreises geschieht (wie es auch bei einem Faden wird sein müssen), entferne sie ungefähr um den Declinationsunterschied und bediene mich dann des Feldes als Kreismikrometer. Da ich sodann die beiden Objecte sehr nahe an Einem Rande durchgehen lassen kann, so erhalte ich, wie Sie wissen, den Declinationsunterschied, oder vielmehr die Correction dessen, was der Hel[iometer] unmittelbar angibt, mit grosser Schärfe. — Von Doppeltsternen habe ich nur einen, β Scorpii, erst einmal beobachtet, ich fand den Abstand 13″,6. . . . . .

GAUSS an OLBERS, Göttingen, 3. April 1815.

. . . . . Die FRAUNHOFERschen Heliometer werden noch neue theoretisch-dioptrische Untersuchungen veranlassen, wobei noch ganz besondre Schwierigkeiten Statt finden. Da diese Instrumente bis 1⅔ Grad . . . . messen, und es selbst sehr wichtig sein wird, aus grossen Winkeln den Werth der

Scale abzuleiten, so kommt der Umstand in Betracht, dass nach aller Strenge die Verschiebung des Objectivs dem Winkel nicht proportional ist. Soll man nun die Tangente der Hälfte, den Sinus der Hälfte oder noch etwas anderes nehmen? Das soll billig theoretisch entschieden werden, aber hier eben ist nun die Schwierigkeit. Wohin soll man eigentlich das Bild setzen von Strahlen, die nicht parallel mit der Axe auf ein Objectiv fallen? Ich denke mir einen Hauptstrahl, der auf die Mitte des Objectivs C (geneigt gegen die Axe) fällt. Die Ebene durch den Strahl und die Axe gehe durch CD, und D sei dem C unendlich nahe, so kann man allerdings den Punkt bestimmen, wo die auf C und D fallenden Parallelstrahlen sich schneiden, und wenn das Objectiv nach richtigen Principien gearbeitet ist, d. i. so, dass die sogenannte Abweichung wegen der Kugelgestalt gehoben ist, so werden auch alle übrigen Parallelstrahlen, die in derselben Ebene durch CD auffallen, sich sehr nahe in eben dem Punkte vereinigen. Allein dasselbe darf man nicht von den Parallelstrahlen behaupten, die seitwärts (in E) auffallen; mit einem Wort, der Brennpunkt, aus C und D bestimmt, wird ein andrer sein, als aus C und E bestimmt. Beträchtlich wird der Unterschied freilich nicht sein, aber allgemein zu reden von derselben Ordnung, wie der Unterschied zwischen Bogen und Sinus. Vielleicht wird man auf 3erlei verschiedene Art rechnen müssen, je nachdem die Objecte sind, die man zusammenbringt: anders wenn zwei Punkte einander decken sollen (wie Sterne und kleine Löcher etc.), anders wenn zwei Linien der Länge nach sich berühren (wie die Sonnenränder), anders wenn zwei Linien sich bloss an den Endpunkten berühren. Von einer andern Seite betrachtet, scheint es mir doch, als ob man den Brennpunkt immer aus C und D bestimmen müsse, ohne sich um E zu bekümmern. Ich habe mir zum Behuf dieser Rechnung von Fraunhofer die vier Halbmesser der Glasflächen ausgebeten. . . . . .



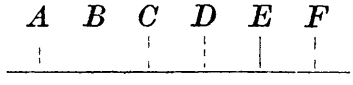
Gauss an Olbers, Göttingen, 29. Mai 1815.

. . . . . Mein parallatisches Stativ ist denn endlich angekommen. Es ist ein treffliches Kunstwerk, freilich etwas complicirt. Es hat mir viel Vergnügen gemacht, für die mannichfaltigen Berichtigungen dabei Methoden aus-

zusinnen. Bisher habe ich sie aber erst im Groben gemacht, da in dem neuen Ocular erst Spinnenfäden eingezogen werden müssen, woran es bisher gefehlt hat. . . . . Aber auch bei der frühern groben Berichtigung fand ich die Venus sogleich am Tage. Sehen Sie zur Probe die Messung des Venusdurchmessers am 16. Mai Nachmittags

Abfahrtspunct	Partes		
2 fach	50	13,6	21,40 = 12″,08
4 fach	49	71,1	21,32 = 12,04
6 fach	49	30,0	21,07 = 11,90
8 fach	48	88,6	20,97 = 11,84
10 fach	48	47,6	20,88 = 11,79.

Die theoretische Schwierigkeit, wovon ich Ihnen in meinem letzten Briefe schrieb, hat insofern eine praktische Wichtigkeit, als ich gern den genauen Werth der Scale aus einem so grossen Winkel, als das Instrument nur fasst, bestimmen möchte. Ich denke dabei in Zukunft etwa folgendes Verfahren anzuwenden. Ich lasse etwa 6 Stangen A, B, C etc. ausstecken



so dass AB, BC, CD etc. ungefähr unter sich gleich sind und etwa einen Winkel von $1\frac{1}{2}$ Grad machen, messe die Entfernungen einzeln mit dem Heliometer und AF collective mit dem Kreise durch Repetition. Es fehlt nur noch an einem schicklichen von der Sternwarte aus sichtbaren Platze. . . . . .

BEMERKUNGEN.

Im Juni 1814 erhielt die Gottinger Sternwarte ein FRAUNHOFERsches Heliometer, von dem GAUSS jedoch keinen häufigen Gebrauch gemacht hat. Auf der alten Sternwarte fehlte anfangs ein brauchbares Stativ, und auf der neuen Sternwarte fand sich zunächst keine günstige Gelegenheit zur Aufstellung des Instruments. Weiterhin war GAUSS' Zeit durch andere Arbeiten vollständig in Anspruch genommen. Näheres darüber findet man in dem Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, Werke XI 2.

BRENDEL.

[BERICHTE UND ANTRÄGE ZUR ANSCHAFFUNG VON INSTRUMENTEN FÜR DIE GÖTTINGER STERNWARTE.]

[Aus den Akten des Kuratoriums der Universität Göttingen.]

[I.]

Unterthänigstes P[ro] M[emoria]
die Anschaffung der Instrumente für die
neue Sternwarte in Göttingen betreffend.

Da der Bau des Hauptgebäudes der neuen Sternwarte im Wesentlichen jetzt so gut wie vollendet ist, und nach dem Beschluss des hohen königl. Curatorium der Bau der Seitenflügel im nächsten Frühjahr mit Nachdruck betrieben werden wird, so rückt nun die gänzliche Vollendung dieses für die Universität und für die Wissenschaft selbst gleich wichtigen Instituts immer näher. Schon zwölf Jahre sind seit seiner ersten Gründung verflossen. Es ist gewiss, dass die Erwartung des ganzen für die Astronomie sich interessirenden Europa auf die künftige Thätigkeit desselben gerichtet ist. Es ist höchst wünschenswerth, dass diese Thätigkeit sofort nach Vollendung des Baues auf eine würdige Art anfangen könne: allein dazu ist unumgänglich nöthig, dass die Sternwarte im Besitz von wenigstens einigen der erst herbeizuschaffenden Hauptinstrumente sei.

Der ganzen Anlage der neuen Sternwarte, in Rücksicht der Instrumente, wofür sie eingerichtet ist, liegt ein ganz bestimmter Plan zum Grunde, bei welchem sowohl auf die bereits vorhandenen, als auf die demnächst aus

Lilienthal zu erwartenden, als endlich auf die neu anzuschaffenden [Instrumente] ganz bestimmte Rücksicht genommen ist. Da die Hauptinstrumente besonders unter den letztern eine äusserst feste Aufstellung erfordern, so ist für jedes derselben gleich zu Anfang ein besonderes 12 Fuss tiefes Fundament aus festen Quadern gelegt. Freilich hat in dem beträchtlichen seitdem verflossenen Zeitraume die Instrumentalastronomie in mehrern Stücken wichtige Verbesserungen und Abänderungen erhalten, die auch bei jenem Plane einige Modificationen nöthig machen werden: inzwischen werden doch jene Fundamente im Wesentlichen ihre ursprüngliche Bestimmung behalten.

Um nun beurtheilen zu können, was von den neu anzuschaffenden Instrumenten zuerst und am dringendsten nöthig sein wird, muss wenigstens eine allgemeine Uebersicht der Bedürfnisse einer Sternwarte vom ersten Range, wie die hiesige werden soll, vorausgehen, wobei ich jedoch alles weitläuftige Detail vermeiden will.

Die Hauptbedürfnisse einer Sternwarte nach dem heutigen Zustande der praktischen Astronomie lassen sich auf drei Classen zurückführen, Uhren, Sehwerkzeuge und Messwerkzeuge; letztere zerfallen wiederum in bewegliche und feste. Was ausser diesen Rubriken etwa noch erforderlich ist, wie z. B. Barometer, Thermometer und dergl., sind verhältnissmässig nur Kleinigkeiten, bei welchen ich mich hier nicht aufhalten will.

Uhren. Die Anzahl der auf einer Sternwarte nothwendigen astronomischen Uhren hängt von der Ausdehnung des Locals ab. Auf einer Sternwarte wie die hiesige alte, welche nur aus Einem Saale besteht, war Eine Hauptuhr hinreichend; auf der neuen Sternwarte werden drei erforderlich sein, nämlich eine in der westlichen Abtheilung, die zweite in der östlichen, die dritte in der Rotunde. Zu diesen drei Pendeluhren muss noch eine tragbare Uhr (Chronometer) hinzukommen, um jene unter sich vergleichen zu können.

Ein freilich nur französischer, aber zu diesem Zweck hinreichend guter Chronometer ist bereits vorhanden; auch ist die Hauptpendeluhr auf der alten Sternwarte von SHELTON, obgleich sie schon über 40 Jahre daselbst im Gange ist, noch immer sehr gut, und vollkommen werth, auf der neuen Sternwarte eine der drei Hauptuhren zu werden. Die alte Sternwarte hat zwar ausser derselben noch ein Paar andere Pendeluhren, die indessen nur wenig Werth haben, und hier also nicht in Betracht kommen. Zwei Pendeluhren von der

ersten Güte müssen demnach noch hinzukommen. Zu den allerdringendsten Bedürfnissen gehören indessen dieselben nicht. In der Rotunde ist nicht eher eine Uhr nöthig, als bis das dahin zu setzende Aequatorealinstrument zugleich da ist, so wie in den beiden Abtheilungen der untern Sternwarte die Uhren zugleich mit den daselbst aufzustellenden Instrumenten da sein müssen. Ueberdies hat die Sternwarte in Zukunft aus Lilienthal auch eine Pendeluhr zu erwarten, die wie ich glaube als eine von den Hauptuhren wird dienen können.

Sehwerkzeuge d. i. achromatische Fernröhre und Spiegelteleskope. Die alte Sternwarte besitzt von Instrumenten dieser Classe mehrere recht gute; noch weit mehr wird sie aber in Zukunft aus Lilienthal erhalten, wo sich bekanntlich ein grosser Reichthum von Spiegelteleskopen, zum Theil von grossen Dimensionen, befindet. In dieser Beziehung bleibt demnach wenig zu wünschen übrig.

Bewegliche Messinstrumente. Aus dieser Classe besass die alte Sternwarte vor noch nicht langer Zeit nur wenig, was auf der neuen einen Platz verdient hätte. Allein durch verschiedne seit drei Jahren aus München von dem berühmten Künstler REICHENBACH erhaltene Instrumente nemlich

einen 12 zolligen BORDAischen Kreis

einen 8 zolligen Theodolith und

einen 3½ fussigen Heliometer, zu welchem ich das im vorigen Jahre bestellte parallatische Stativ täglich erwarte, ist diese Lücke schon grossentheils ausgefüllt, so dass nur hauptsächlich noch ein guter Spiegelkreis zu wünschen ist, wie sie der englische Künstler TROUGHTON u. a. verfertigen. Dies Instrument ist indessen theils kein sehr grosses Objekt, theils gehört dessen Anschaffung auch nicht zu den dringendsten Bedürfnissen, indem die Sternwarte einen freilich nur sehr schlecht gearbeiteten Spiegelkreis von einem französischen Künstler besitzt, der wenn auch unbrauchbar zu wirklichen Beobachtungen, doch dazu dienen kann, beim Unterricht die Einrichtung dieses Instruments zu zeigen, welches besonders bei der Schifffahrt so wichtig ist.

Bei allen bisher betrachteten Rubriken fanden wir demnach noch kein sehr dringendes Bedürfniss; allein anders verhält es sich mit den

Festen Messinstrumenten, welche fast alle erst neu anzuschaffen sind. Von diesen wird daher etwas umständlicher gehandelt werden müssen.

Dem von Anfang an entworfenen Plane zufolge soll die neue Sternwarte folgende fünf feste Instrumente enthalten, für welche schon im Voraus alle Einrichtungen berechnet und getroffen sind.

A. Ein Aequatoreal, in der Rotunde aufzustellen, wofür das Drehdach eingerichtet ist.

B. Ein grosses Passageinstrument, unten, in der westlichen Abtheilung.

C. Ein grosser Meridiankreis, ebendaselbst.

D. Ein kleineres Passageinstrument, in der östlichen Abtheilung.

E. Der schon auf der alten Sternwarte seit 60 Jahren befindliche Mauerquadrant ebendaselbst.

Für die Instrumente B, C, D, E sind die oben erwähnten Fundamente gelegt und die beiden Durchschnitte des Gebäudes sowie die Dachklappen eingerichtet.

Es wird nöthig sein, von diesen Instrumenten wenigstens mit einigen Zügen den Gebrauch zu bezeichnen.

Als Hauptzweck aller grossen Sternwarten in wissenschaftlicher Rücksicht muss angesehen werden »die Bewegungen und Stellungen der Himmelskörper auf der Himmelskugel mit der höchsten Präcision zu bestimmen«. Diese Stellungen werden bestimmt durch die sogenannten geraden Aufsteigungen, gerade eben so wie die Oerter auf der Erde durch Breite und Länge bestimmt werden. Am zweckmässigsten ist es, diese Bestimmungen immer dann zu machen, wo die Himmelskörper eben in der Mittagsfläche sich befinden oder wo sie, wie man es nennt, culminiren. Und gerade dies ist die Bestimmung der Instrumente B, C, D, E; die Passageinstrumente B, D dienen für die geraden Aufsteigungen; der Meridiankreis C dient für die Abstände vom Pol, zu welchem Zweck man ehemals den Mauerquadranten E anwandte, der aber nach der neuern Beobachtungsart dazu bei weitem nicht so zweckmässig ist, als der Meridiankreis.

Es gibt aber Fälle, wo die Beobachtung eines Himmelskörpers im Augenblick der Culmination unmöglich ist; dann ist man gezwungen, ihn ausser der Mittagsfläche zu beobachten, und dazu dient das Aequatoreal A, und zwar für gerade Aufsteigung und Abstand vom Pol zugleich. Das Aequatoreal ist also gewissermassen ein Nothbehelf, wo die Meridianinstrumente nicht ausreichen.

Aus dieser kurzen Darstellung geht schon hervor, dass die Instrumente B, C als die wichtigsten der ganzen Sternwarte angesehen werden müssen. Diese, wenn sie von der ersten Güte sind, erheben eigentlich die Sternwarte zum ersten Range, und die Beobachtungsregister, welche von den ersten Sternwarten z. B. der Greenwicher jährlich gedruckt werden, enthalten fast gar nicht anderes als die täglichen, mit den Meridianinstrumenten angestellten Beobachtungen, und auf diesen seit 50 oder 60 Jahren gedruckten Greenwicher Beobachtungen beruhet der grösste Theil der heutigen Astronomie. Nicht eher wird sich die Göttinger Sternwarte neben die Greenwicher, Pariser, Mayländer, Palermer und die eben jetzt zur Vollendung kommenden Ofner und Neapler Sternwarten stellen können, als bis sie mit tüchtigen Meridianinstrumenten versehen ist.

Uebrigens muss ich noch bemerken, dass dem Plane nach die Instrumente D, E hauptsächlich für den Unterricht bestimmt sein sollen, oder für solche weniger wichtige Beobachtungen, um derentwillen man etwa Beobachtungen an den Hauptinstrumenten B, C nicht stören oder unterbrechen will. Soll aber der Mauerquadrant, welcher nur ein schlechtes, nichtachromatisches Fernrohr hat (er wurde noch vor Erfindung der achromatischen Fernröhre verfertigt), und an dem mehrere Haupttheile durch den langen Gebrauch sich sehr ausgeschliffen haben, diesen Dienst wirklich leisten können, so muss er ein ganz neues achromatisches Fernrohr, neue Zapfenbewegung u. s. f. bekommen.

Es ergibt sich hieraus, dass, wenn die neue Sternwarte nach gänzlicher Vollendung des Baues nicht noch lange feiern soll, die beiden Hauptinstrumente B und C wenigstens nun bald bestellt werden müssten, zumal da man bei solchen grössern Instrumenten immer mehrere Jahre warten muss. Hiebei muss nun aber noch ein wichtiger Umstand in Betracht gezogen werden.

Der Bestellung des Passageinstruments B stände an sich nichts im Wege und das Beste wäre, dies bei dem berühmten und einzigen Künstler Reichenbach zu thun. Diese Instrumente haben im Wesentlichen jetzt eine sehr bestimmte Einrichtung und nur die Vollkommenheit der Ausführung unterscheidet eines von dem andern. Allein anders verhält es sich mit den Meridiankreisen. Die Instrumente welche diesen Namen führen sind zum Theil von ganz ver-

schiedner Einrichtung und noch ist es nicht ganz entschieden, welcher der höchste Preis gebührt.

Der erste Meridiankreis, welcher in der praktischen Astronomie eine Epoche gemacht hat, war der, welchen die Palermer Sternwarte vor einigen 20 Jahren von dem berühmten RAMSDEN erhielt, und bei dem Plane zu unserer neuen Sternwarte hat man ohne Zweifel einen solchen im Sinn gehabt. Dieser Kreis kostete damals etwas über 3000 Thaler; seine Grösse ist 5 Fuss im Durchmesser.

Vor etwa 10 oder 12 Jahren vollendete ein ungemein geschickter Künstler in Hamburg, REPSOLD, einen Meridiankreis, beinahe 4 Fuss im Durchmesser, von einer ganz verschiedenen und sehr sinnreichen Einrichtung, der auch das Eigenthümliche hat, dass er zugleich das Passageinstrument in sich vereinigt. Dies Instrument, von welchem nachher noch weiter die Rede sein wird, ist eine Reihe von Jahren hindurch in einer kleinen auf dem Hamburger Walle erbaueten Sternwarte (die aber in der neuesten Zeit abgetragen wurde) aufgestellt gewesen, und manche vortreffliche Beobachtungen sowohl von dem Künstler selbst, als von Hrn. SCHUMACHER, jetzigem Director der Mannheimer Sternwarte, damit angestellt.

Eine noch viel grössere Celebrität haben aber die seit wenigen Jahren von REICHENBACH verfertigten 3 fussigen Meridiankreise erworben, welche wiederum eine gänzlich verschiedene Einrichtung haben, und an Genauigkeit alles, was bis dahin geleistet war, übertreffen. Auf vielen der berühmtesten Sternwarten hat man sich beeifert, solche Kreise (deren Preis ehemals gegen 2000 ℔ war, neuerlich aber wie ich höre bedeutend erhöhet ist) anzuschaffen; der Künstler hat dergleichen für Mayland, Marseille, Ofen, Paris, Neapel, München verfertigt.

So höchst vortrefflich nun diese REICHENBACHschen dreifussigen Kreise auch sind, so scheint es doch fast, als ob ein neuer sechsfüssiger Kreis von dem englischen Künstler TROUGTHON, der seit ein Paar Jahren in Greenwich aufgestellt ist, sie noch übertrifft. Dieser Kreis, den man zum Unterschiede einen Mauerkreis nennt, hat abermals eine ganz andere Einrichtung: aber einer Privatnachricht zufolge soll er 1800 Guinees gekostet haben. Nach ganz neuerlich erhaltenen Nachrichten soll auch REICHENBACH wieder auf wichtige

Abänderungen und Verbesserungen bei seinen Kreisen bedacht gewesen sein, die ihnen vielleicht wieder den entschiedenen Vorrang geben werden.

Da es bei dem Verhältnisse, in welchem das Königreich Hannover zu England steht, wohl nicht für unmöglich angesehen werden muss, dass trotz des hohen Preises eines solchen Mauerkreises auch die Göttinger Sternwarte noch einen solchen Vorzug etwa durch eine ausserordentliche Munificenz des Prinzen Regenten erhalten könnte, und da auf alle Fälle im gegenwärtigen Augenblick die allervorteilhafteste Einrichtung der Meridiankreise noch immer streitig ist, so wäre von dieser Seite betrachtet am rathsamsten, den Entschluss hierüber und die Bestellung noch etwas zu verschieben, während von der andern Seite es doch höchst wichtig ist, dass die neue Sternwarte gleich nach der Vollendung auf eine würdige Art in Thätigkeit komme. Man könnte freilich das Passageinstrument B sogleich bestellen, allein mit diesem allein können nur unvollständige Beobachtungen gemacht werden, und die Sternwarte würde noch ganz der Selbstständigkeit ermangeln.

Unter diesen Umständen muss ein Ausweg willkommen sein, wodurch alle Wünsche sich vereinigen lassen, und wodurch ausserdem noch die Möglichkeit gewonnen wird, die Kosten für die neu anzuschaffenden Instrumente auf mehrere Jahre füglicher zu vertheilen. Dieser Ausweg besteht darin, sofort den oben erwähnten REPSOLDschen Kreis anzuschaffen, den, wie ich jetzt bestimmt weiss, der Künstler für 1300—1400 Thaler (Hamburgisch) abzulassen erbötig ist, mehrere daran zu machende Abänderungen, welche ich wünschte, mit inbegriffen.

Mein Plan ist nicht, dass dies Instrument noch ausser den 5 oben angeführten Instrumenten hinzukommen soll; auf diese Art würde selbst kein Platz dafür da sein. Sondern es sollte dafür das kleinere Passageinstrument D ganz wegfallen, und auf demselben Platze, wohin dieses bestimmt war, jener Kreis aufgestellt werden. Nach den Versicherungen des Baumeisters MÜLLER könnte das Zimmer, wohin dieser Kreis also kommen würde, mit leichter Mühe ganz ausgebaut und so schon gegen den nächsten Herbst das Instrument aufgestellt und gebraucht werden.

Der Vortheil hievon wäre nun sehr evident. Der REPSOLDsche Kreis wird freilich den neuesten REICHENBACHschen und TROUGHTONschen Kreisen an Vollkommenheit nachstehen; allein aus eigner Ansicht des Instruments, aus Be-

richten mehrerer meiner astronomischen Freunde*), endlich aus der Prüfung vieler damit gemachten Beobachtungen habe ich die Ueberzeugung, dass dies Instrument, welches Kreis und Passageinstrument in sich vereinigt, ein sehr vortreffliches ist, welches sich füglich dazu qualificirt, solange auf der neuen Sternwarte als Hauptinstrument zu dienen, bis die Instrumente B und C herbeigeschafft sind.

Die neue Sternwarte wird demnach schon 2 oder 3 Jahre früher als sonst möglich wäre, eine würdige Thätigkeit beginnen können, womit sie schon einen sehr ehrenvollen Platz unter den ersten Sternwarten erhält. Es wird nun weniger dringend, die Instrumente B und C sogleich zu bestellen, was besonders in Rücksicht auf C ein grosser Vortheil ist; auch B mag dann immerhin ein Jahr später bestellt werden, als sonst nöthig wäre, obwohl doch gut wäre, nicht gar zu lange damit zu warten.

Auf zwei Einwürfe habe ich noch zu antworten:

I. Die Vergrösserung der Kosten betreffend, so ist dieselbe, näher betrachtet, so gut wie gar keine. Das kleine Passageinstrument D, welches nun wegfällt, würde wenigstens 700 Thaler und die oben erwähnten Reparaturen am Mauerquadranten, welche dann auch wegfallen könnten, würden auch circa 600 ℔ betragen. Der Mauerquadrant sollte zu einem doppelten oben angegebenen Zweck dienen; zum Unterricht ist er auch ohne die Reparaturen eben so brauchbar, für eigentliche Beobachtungen von wissenschaftlichem Werth wird er durch den Repsoldschen Kreis ersetzt, der doch ohne Vergleich mehr leistet, als der Mauerquadrant selbst nach allen Reparaturen leisten könnte. Sollten also die Kosten auf diese Weise auch noch eine Kleinigkeit mehr betragen als nach dem ursprünglichen Plane der Fall gewesen sein würde, so wird dies mehr als compensirt, durch den Vortheil, gerade die grössten Ausgaben für Instrumente noch ein und mehrere Jahre weiter hinausschieben zu können.

II. In Beziehung auf den Unterricht ist das Wegfallen des kleinen Passageinstrumentes, wenn an dessen Stelle der Repsoldsche Kreis tritt,

*) Herr v. Lindenau, der das Instrument später als ich gesehen hat, nachdem ein neues Fernrohr von 8 Fuss Länge daran angebracht war, versicherte, dies Fernrohr gehöre zu den vollkommensten die er kenne, und stehe dem 8 fussigen Fernrohr am Passageinstrument der Seeberger Sternwarte (von Ramsden) nicht nach.

durchaus kein Verlust, sondern wahrer Gewinn. Das kleinere Passageinstrument D zeigte doch nur im Kleinen, was B im Grossen zeigt, und die Zöglinge der praktischen Astronomie erhalten nun Gelegenheit, noch ein Instrument mehr von einer ganz originellen Einrichtung kennen zu lernen. Dass das wichtige Instrument B dabei keiner Gefahr ausgesetzt werde, muss der Direktor verhüten und kann es nach meinen Erfahrungen auch; ganz ungeschickten Händen würde man auch das Instrument D nicht haben Preis geben dürfen.

Das Fundament für D ist glücklicherweise so, dass es mit geringen Abänderungen auch für den REPSOLDschen Kreis benutzt werden kann.

Noch ein wichtiger Umstand verdient bemerkt zu werden. Ich weiss, dass ein gewisser anderer auswärtiger Astronom gleichfalls Absichten auf dies Instrument hat. Ich habe mich vorher bei Hrn. REPSOLD versichert, dass es jetzt noch uns zu Gebote steht. Ob dies aber nach einigen Monaten noch der Fall sein würde, wage ich nicht zu verbürgen.

Nach allen hier aufgeführten Gründen, unterwerfe ich es nun dem höhern Ermessen des königl. hohen Curatorium, ob mein hier gethaner Vorschlag Dessen Genehmigung verdiene, und sehe den weitern Verfügungen in tiefster Ehrfurcht entgegen.

Göttingen den 9. Februar 1815.

C. F. GAUSS.

[II.]

Unterthänigstes P. M.
Die Bestellung der astronomischen Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.

Da jetzt die Zeit eingetreten ist, wo wiederum an dem Baue der hiesigen neuen Sternwarte fortgefahren wird, und die gänzliche Vollendung dieses Baues im gegenwärtigen Jahre zu hoffen steht, so scheint es nunmehro Zeit zu sein, Maassregeln wegen Ausrüstung der Sternwarte mit denjenigen Instrumenten zu treffen, durch welche sie erst zu dem ihr gebührenden Range erhoben werden wird. Ich will mich hier in kein weitläuftiges Detail wegen dieser

Instrumente einlassen, da ich mich in dieser Hinsicht auf ein früheres unterthäniges P. M. beziehen kann, und also nur kurz bemerken, dass, nachdem der Ankauf des Repsoldschen Instruments genehmigt worden (welches im Laufe dieses Sommers abgeliefert werden soll) und nachdem die reichhaltige Sammlung von Sehwerkzeugen aus Lilienthal grösstentheils schon hier angelangt ist, unsre Hauptbedürfnisse in denjenigen fixen Instrumenten bestehen werden, von welchen ich in vorgedachtem P. M. umständlicher gesprochen habe, nemlich

1) einem Mittagsfernrohre } beide im westlichen Observationszimmer,
2) einem Meridiankreis }
3) einem Aequatoreal, oder
einem grossen parallatisch aufzustellenden Refraktor } in der Rotunde.

Solange die Sternwarte diese Instrumente, und besonders die beiden ersten, noch nicht besitzt, wird sie ihre Wirksamkeit auf eine ganz würdige und vollständige Art noch nicht beginnen können, und es scheint daher um so nothwendiger, diese Instrumente jetzt sobald als möglich zu bestellen, da ohnehin von der Bestellung bis zur Vollendung, Ablieferung und Aufstellung derselben immer noch eine geraume Zeit verstreichen wird.

Die erste Frage ist nun, von welchem Künstler diese Instrumente in grösster Vollkommenheit erwartet werden können. Es scheint allgemein anerkannt zu sein, dass die Arbeiten des grossen Künstlers Reichenbach in München von den Arbeiten keines andern jetzt lebenden Künstlers übertroffen werden, und ich glaube daher, dass unsre Sternwarte sich Glück wünschen kann, wenn sie von jenem Künstler ihre Ausrüstung erhält. Allein es ist nicht hinreichend, einem Künstler aufzugeben, ein Instrument von dieser oder jener Benennung in vorgeschriebener Grösse anzufertigen. Bei Nr. 1, dem Mittagsfernrohr, welches seiner Natur nach das am wenigsten zusammengesetzte ist, liesse sich dies allenfalls thun. Allein die Instrumente, welche den Namen Meridiankreis führen, sind, obgleich sie einen und denselben letzten Zweck haben, in den letzten 25 Jahren von so mannichfaltiger Einrichtung gebauet, und jede Einrichtung hat so manche eigenthümliche Vortheile, dass es unter den Astronomen noch unentschieden ist, welcher Gattung von Kreisen der Preis der grössten Vortrefflichkeit beizulegen sei. Die Meridiankreise, mit welchen Piazzi in Palermo, Pond in Greenwich, Oriani und Bouvard in Mayland und

Paris, BESSEL in Königsberg observiren (resp. von RAMSDEN; TROUGHTON; REICHENBACH; CARRY) sind gewissermaassen ganz verschiedene Instrumente, und eben jetzt ist REICHENBACH wiederum mit einer ganz neuen Art beschäftigt, nach welcher er Kreise, für Ofen, Turin, Warschau und München bestimmt, construiren will. — Eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so grosse, Mannichfaltigkeit findet auch bei No. 3, dem Aequatoreal, statt.

Unter dieser Umständen scheint in der That nichts wünschenswerther und nothwendiger, als eine mündliche Rücksprache des Astronomen mit dem Künstler, wo beide ihre Ideen gegenseitig austauschen, Vortheile und Nachtheile gegen einander abwägen, und wo die Bedürfnisse der Wissenschaft, die Bedenklichkeiten, welchen diese oder jene Einrichtungen ausgesetzt sein möchten, die Hülfsmittel, welche das Genie des Künstlers findet, die Schwierigkeiten zu überwinden, gehörig erwogen und ausgeglichen werden können, nicht zu gedenken, dass die persönliche Communication des Astronomen mit dem Künster auch im Allgemeinen für die künftige Aufstellung, Behandlung und Schonung der Instrumente, wenn er deren Bau in der Werkstatt des Künstlers selbst gesehen hat, von dem allergrössten Nutzen sein muss.

Auch in anderen ähnlichen Fällen hat man eine solche Maassregel für dienlich gehalten. So wurde vor Erbauung der Palermer Sternwarte PIAZZI von der Neapolitanischen Regierung nach England geschickt, um bei RAMSDEN die Instrumente zu bestellen, und hielt sich dort selbst mehrere Jahre auf, um die Vollendung zu betreiben (welches letztere glücklicherweise bei REICHENBACH nicht nöthig sein wird, wenn er einmal die Verfertigung übernommen haben wird); gleicherweise wurden PASQUICH von Ofen, TRALLES von Berlin nach München geschickt, und noch mehrere ähnliche Beispiele liessen sich anführen, wenn es nöthig wäre.

Sollte königl. Curatorium diesen Ansichten Beifall schenken, und für gut finden, mich mit dem Auftrage der Reise nach München und der persönlichen Communication mit Herrn REICHENBACH zu beehren, so scheint mir die Zeit der bevorstehenden Osterferien dazu am gelegensten, wo, eingezogener Erkundigung zu Folge, REICHENBACH in München anwesend sein wird. Ich würde dann suchen, diesen grossen Künstler zur Uebernahme der Verfertigung unsrer Bedürfnisse zu disponiren, alles Nöthige mit ihm verabreden, und nach meiner Zurückkunft dem königl. Curatorium von den Resultaten der Verab-

redung, den Bedingungen, unter welchen der Künstler die Instrumente liefern will u. s. w. Bericht abstatten, damit sodann die definitive Bestellung vom k. Curatorium verfügt werden könne, und die hiesige neue Sternwarte die gewisse Aussicht erhalte, sobald als möglich mit den andern vom ersten Range ehrenvoll wetteifern zu können.

Unterthänigst

Göttingen den 24. März 1816.

Carl Friedrich Gauss.

Unterthänigster Bericht
Ueber meine Reise nach München und Benedictbeurn wegen der astronomischen Instrumente.

In Folge des mir unter dem 28. März d. J. [1816] ertheilten höhern Auftrages habe ich die Reise nach München und Benedictbeurn am 18. April angetreten, mich mit den dortigen Instituten zur Verfertigung astronomischer Instrumente genau bekannt gemacht, und besonders mit dem Salinenrath von Reichenbach wegen derjenigen Instrumente, deren Bedürfnis für die neue Sternwarte am dringendsten sein wird, eine zwar nur provisorische, aber umständliche Rücksprache genommen. Ich habe jetzt die Ehre, hier dem hohen Curatorium über das Wesentliche unterthänigen Bericht abzustatten.

Vor etwa 10 oder 12 Jahren bildete sich in München das Institut zur Verfertigung astronomischer Instrumente, welches mit Recht eine so grosse Celebrität erhalten, und beinahe allen Sternwarten des festen Landes Instrumente geliefert hat, die den besten englischen von den Kennern gleichgesetzt und in mehr als Einer Rücksicht selbst vorgezogen werden. Die Seele dieses Institutes war der damalige k. bayrische Artilleriehauptmann, jetzt Salinenrath von Reichenbach, der mit seinen grossen Talenten für die Mechanik feine theoretische Einsichten verbindet, und sich auch als Schriftsteller (über die eisernen Brücken) bekannt gemacht hat. Die neue von ihm erfundene höchst sinnreiche Theilungsmethode würde allein schon allen seinen Instrumenten einen entschiedenen Vorzug geben, wenn sie sich auch nicht durch eine Menge anderer eigenthümlicher Vollkommenheiten empföhlen. In Verbindung mit ihm trat der Geheime Rath von Utzschneider, welcher einen Theil seines

grossen Vermögens zur Unterstützung des Instituts verwandte, und besonders in der ihm gehörenden vormaligen Abtei Benedictbeurn (16 Stunden jenseits von München) für den optischen Theil der Instrumente sehr ins Grosse gehende Anlagen machte. In der dortigen Glasfabrik wird, nach langen Versuchen, wobei keine Kosten gespart wurden, sowohl das Crownglas als das Flintglas jetzt in einer bisher nie erreichten Vollkommenheit verfertigt; die optischen Gläser werden nach eigenthümlichen Methoden bearbeitet, und die dort verfertigten achromatischen Fernröhre lassen die englischen jetzt hinter sich zurück, wie ich weiterhin noch näher anzeigen werde. Endlich trat dem Verein noch ein geschickter Mechaniker in München Namens LIEBHERR bei, welcher besonders die Verfertigung der astronomischen Uhren besorgte. Alle diese Anstalten bildeten Ein Ganzes, und die sämmtlichen daraus hervorgegangenen Instrumente sind mit der Firma: REICHENBACH, UTZSCHNEIDER und LIEBHERR bezeichnet.

Seit einigen Jahren ist nun zwar diese Verbindung wieder aufgehoben: allein die drei Werkstätten, obgleich nicht mehr unter Einer Verwaltung stehend, liefern fortwährend dieselben Arbeiten, und unterstützen dabei einander wechselseitig. Der Salinenrath VON REICHENBACH hat auf die grössern und feinern astronomischen Messwerkzeuge nach allen Theilen Europens so viele Bestellungen, dass seine grosse mit zahlreichen Arbeitern besetzte Werkstatt sie kaum bestreiten kann, zumal, da er die delicatesten Arbeiten dabei eigenhändig ausführt, wozu er, da der Maschinenbau im Grossen bei den bayrischen Salinen ihn immer sehr beschäftigt, nur einen Theil seiner Zeit verwenden kann. — Das optische Institut in Benedictbeurn besteht jetzt für sich unter der unmittelbaren Leitung eines sehr talentvollen und thätigen Mannes, FRAUNHOFER, und liefert die Fernröhre, so wie alle astronomischen Instrumente, bei welchen die Fernröhre die Hauptsache sind. — LIEBHERR macht sein Hauptgeschäft aus der Verfertigung astronomischer Uhren, an denen er neuerdings eine sinnreiche ihm eigenthümliche Verbesserung angebracht hat.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht komme ich auf die Bedürfnisse unsrer neuen Sternwarte. Ich darf mich dabei auf meine früheren unterthänigen Darstellungen beziehen, wo ich ausführlich entwickelt habe, dass, ganz dem ersten ursprünglichen Plane von 1803 gemäss, nachdem nur das REPSOLDsche Instrument (über dessen baldige Ablieferung ich posttäglich bestimmte Nach-

richt erwarte) an die Stelle des kleinern Passageinstruments und der Renovation des Mauerquadranten getreten ist, das wesentliche Bedürfnis noch in folgendem besteht:

Fixe Instrumente
- im westlichen Observationszimmer
  - I. Der Meridiankreis.
  - II. Das Passageinstrument.
- in der Rotunde
  - III. Entweder ein Aequatoreal oder ein grosses parallatisch aufzustellendes achromatisches Fernrohr

und dazu . . . . . IV. Zwei astronomische Pendeluhren.

Ich werde mich nun über diese vier Artikel umständlich erklären.

I. Der Meridiankreis.

Bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie hat man dieses Instrument gewissermaassen als das wichtigste auf einer Sternwarte des ersten Ranges zu betrachten, und da man dergleichen Kreise seit 30 Jahren von der mannichfaltigsten Art gebauet hat, so war es ein Hauptaugenmerk meiner Reise, über die vortheilhafteste Einrichtung mit REICHENBACH Rücksprache zu nehmen. Ich wusste bereits vorher, aus Briefen von REICHENBACH, dass dieser jetzt damit umgeht, den astronomischen Kreisen eine ganz neue Einrichtung zu geben. Ich fand in München bereits vier solcher neuer Kreise in Arbeit, von denen drei für die Sternwarten in Ofen, Turin und Warschau bestellt sind, der vierte ohne jedoch noch bestimmt bestellt zu sein, für eine andere Sternwarte gewünscht wird. Da ich an diesen Kreisen während meines Aufenthalts in München täglich habe arbeiten sehen, die Zeichnungen davon immer vor Augen gehabt und mich mit dem Künstler über ihre Eigenthümlichkeiten besprochen habe, so kann ich aus Ueberzeugung sagen, dass diese Gattung von Kreisen, von einem Künstler wie REICHENBACH ausgeführt, meiner Meinung nach keiner andern nachsteht, vielmehr wesentliche eigenthümliche Vorzüge hat. Der Preis eines solchen Meridiankreises ist 3500 Gulden bayrisch (24 fl.-Fuss). Das Fundament für den Meridiankreis auf der neuen Sternwarte, welches schon seit 1803 liegt, deutet zwar darauf hin, dass damals die Absicht gewesen sein mag, einen solchen Kreis zu haben wie der RAMSDENsche, mit welchem PIAZZI in Palermo beobachtet, und welcher 450 Guinees gekostet hat, und gegenwärtig in England wahrscheinlich noch beträchtlich

höher zu stehen kommen würde. Inzwischen kann jenes Fundament, wie ich mich durch genaue Ausmessung jetzt versichert habe, auch eben so gut für einen Kreis von der neuen REICHENBACHschen Einrichtung dienen; und ich halte mich überzeugt, dass die neue Sternwarte, wenn sie einen solchen Kreis besitzen wird, nicht bloss mit der Palermer Sternwarte, sondern auch mit der Greenwicher rühmlich wird wetteifern können, obgleich der TROUGHTONsche Meridiankreis, welchen letztere besitzt, einer Privatnachricht zu Folge 1800 Guinees gekostet hat.

Ich trage daher darauf an, einen Meridiankreis von der neuen Einrichtung bei H. VON REICHENBACH sofort bestellen zu dürfen, wo hoffentlich der vierte noch nicht bestimmt bestellte und schon ziemlich vorgerückte noch zu erhalten stehen wird. Aber auch in diesem günstigen Falle wird bis zur Vollendung noch wenigstens Ein Jahr gewartet werden müssen, und noch viel länger, wenn über den vierten schon anderweitig disponirt und ein fünfter erst von neuem anzufangen wäre.

II. Das Passageinstrument.

Zwei Passageinstrumente VON REICHENBACH habe ich auf meiner Reise zu sehen Gelegenheit gehabt, ein 6füssiges in München, welches der dortigen Sternwarte gehört, und ein kleineres auf der Sternwarte des Pater PLACIDUS HEINRICH in Regensburg; an beiden ist die Arbeit des Meisters würdig. Der Preis eines sechsfüssigen Passageinstrumentes, dergleichen REICHENBACH auch nach Ofen, Mayland, Neapel und Pisa geliefert hat, ist 2100 fl., und ich glaube behaupten zu können, dass mit einem solchen Instrumente eben so viel geleistet werden kann, wie mit dem 8füssigen von RAMSDEN auf der Seeberger Sternwarte, welches ich genau kenne, und welches viel mehr gekostet hat. Uebrigens habe ich mit REICHENBACH noch verschiedene nicht unwichtige an dem Passageinstrumente anzubringende Verbesserungen verabredet. REICHENBACH erklärte sich auch bereit, Passageinstrumente von grösserer Dimension als sechsfüssig, auf Verlangen zu liefern; allein aus andern wichtigen Rücksichten hält er selbst es nicht für rathsam, über diese Grösse hinauszugehen. Da ein solches Passageinstrument gleichfalls nicht unter Einem Jahre nach der Bestellung geliefert werden kann, so trage ich unterthänigst darauf an, diese Bestellung jetzt machen zu dürfen.

III. Aequatoreal — oder parallatisch montirtes achromatisches Fernrohr.

Der Bau der neuen Sternwarte ist so, dass nur das Eine oder das andere von diesen beiden Instrumenten wird aufgestellt werden können, und zwar in der Rotunde mit dem Drehdach: bei der wahrhaft unvergleichlichen Vortrefflichkeit, welche beide Arten von Instrumenten, nemlich die Aequatoreale von REICHENBACH und die grossen Achromate von FRAUNHOFER haben, ist es in der That schwer, sich zu einer Wahl zu entschliessen. Glücklicherweise haben beide Instrumente gewissermaassen ähnliche Bestimmungen, nur dass bei dem Aequatoreal mehr das Messen, bei dem parallatisch montirten Achromat mehr das Sehen die Hauptsache ausmacht. Unsrer Sternwarte würde eine Hauptzierde fehlen, wenn sie nicht entweder das eine oder das andere hätte; allein welches von beiden auch gewählt werde, so wird die Entbehrung des andern nicht zu sehr empfunden werden. Beide Instrumente gehören übrigens zu den kostbarsten: wenn dagegen in Rücksicht der Dringlichkeit eine Rangordnung gemacht und die Anschaffung der Instrumente nicht auf Einmal geschehen soll, so leidet es keinen Zweifel, dass dieses Nr. III dem Meridiankreis und dem Passageinstrument nachstehen müsse. Das Aequatoreal von REICHENBACH, welches der Münchner Sternwarte gehört, habe ich dort genau kennen gelernt: es ist ein Meisterstück der Kunst; ähnliche Instrumente hat H. VON REICHENBACH nach Ofen, Neapel und Pisa geliefert. Der Preis ist, wenn ich nicht irre, 3500 Gulden. — Einen grossen Achromat von 10 Fuss Brennweite, 7¼ Zoll Oeffnung, parallatisch montirt und vermittelst eines Uhrwerks der täglichen Bewegung der Himmelskörper von selbst folgend, hat das optische Institut in Benedictbeurn nach Neapel geliefert, und dasselbe hat 4500 Gulden gekostet: noch niemals war bisher ein Refraktor von dieser Grösse verfertigt worden. Allein seitdem ist man noch weiter fortgeschritten: ich fand in Benedictbeurn die Gläser zu einem riesenhaften Achromat von 15 Fuss Brennweite und 9 Zoll Oeffnung vollendet, es fehlte aber noch an der Aufstellung, so dass sich die Wirkung am Himmel noch nicht beobachten liess. Der Geheime Rath VON UTZSCHNEIDER äusserte seine Bereitwilligkeit, dieses ganz einzige Instrument, wenn es vollendet sein würde, auf einige Zeit auf die hiesige Sternwarte zu schicken, ohne dass diese eine Verbindlichkeit übernähme,

sondern nur, damit erprobt würde, was sich durch die optische Kunst leisten lasse, deren möglichste Vervollkommnung, ohne Rücksicht auf Gewinn, die Tendenz des Instituts in Benedictbeurn ist.

Bei so bewandten Umständen möchte ich vorschlagen, die Bestellung des in der Rotunde aufzustellenden Instruments, ja selbst noch die Entscheidung zwischen Aequatoreal oder parallatischem Refraktor, noch eine Zeitlang zu verschieben, bis erst astronomische Erfahrungen den Werth der grossen Verbesserungen der optischen Werkzeuge in Benedictbeurn noch mehr zu würdigen erlauben.

IV. Astronomische Uhren.

Die neue Sternwarte bedarf wegen der Ausdehnung des Gebäudes dreier Pendeluhren, wovon eine im westlichen, eine im östlichen Observationszimmer und eine in der Rotunde nöthig sein wird. Es brauchen jedoch nur zwei neue angeschafft zu werden, indem die SHELTONsche, obgleich schon beinahe ein halbes Jahrhundert auf der alten Sternwarte befindlich, noch immer eine sehr gute Uhr und für den zweiten Platz auf der neuen Sternwarte vollkommen zureichend ist. Von den beiden neuen Uhren müsste wenigstens die Eine von höchster Vollkommenheit sein, während an die andere nicht ganz eben so hohe Forderungen gemacht zu werden brauchen. Der Mechaniker LIEBHERR, welcher auch theils nach Neapel, theils nach Ofen, theils behuf der astronomischen Beobachtungen bei der grossen Vermessung von Bayern astronomische Uhren geliefert hat*), macht sich anheischig, eine astronomische Pendeluhr in grösster Vollkommenheit etwa 6 Monat nach der Bestellung zu liefern. Das einzige, was dabei Bedenken machen könnte, ist der ausserordentlich geringe Preis, welchen er fordert, nemlich 25 Carolin oder 275 Gulden, kaum ein Viertel von dem, was eine solche Uhr in England kosten würde — wenn man nicht schon gewohnt wäre, alle Preise dort viel niedriger zu finden als auswärts. Da übrigens die dritte Uhr nicht eher nöthig sein wird, als bis in der Rotunde ein Instrument stehen wird, so trage ich unterthänigst darauf an, vorerst nur Eine Astronomische Uhr bei LIEBHERR bestellen zu dürfen. Gesetzt auch, dass dieselbe noch etwas zu wünschen übrig

*) Letztere ist mir von dem Astronomen H. SOLDNER, der stets mit dieser Uhr beobachtet hat, sehr gerühmt.

liesse (welches zu erwarten ich übrigens gar keinen Grund habe), so würde doch nichts verloren sein; denn selbst die dritte Uhr wüsste ich anderswoher für einen eben so billigen Preis nicht zu erhalten *).

Fasse ich also die Resultate dieses Berichtes zusammen, so geht mein unterthänigster Antrag und Bitte dahin:

dass ich autorisirt werden möge, sofort zu bestellen

I. den Meridiankreis bei dem Salinenrath von Reichenbach.

II. Ein sechsfüssiges Passageinstrument bei demselben.

IV. Eine der beiden noch nöthigen Uhren bei Liebherr.

Dass dagegen noch etwas verschoben werde die Auswahl und Bestellung von Nro. III, des Instruments für die Rotunde, so wie auch die Bestellung der zweiten noch nöthigen Uhr.

Bei bedeutenden Bestellungen von Instrumenten pflegen sonst die Künstler die Vorausbezahlung eines Theils des Preises zu verlangen. Obgleich eine solche Forderung an sich nicht unbillig ist, da wenige Künstler im Stande sind, so grosse Vorschüsse aus eignen Mitteln zu machen, so scheint doch der Salinenrath von Reichenbach diese Forderung nicht zu machen, sondern die Zahlung erst bei Ablieferung der Instrumente zu erwarten.

Die Specification der unmittelbaren Reisekosten habe ich die Ehre hier beizufügen. Die Dauer der Reise hat zwar 36 Tage betragen, wovon 8 Tage auf die Hinreise nach München über Mühlhausen, Gotha, Meiningen, Würzburg, Anspach, Nördlingen und Augsburg, 12 Tage auf den Aufenthalt in München, die Reise nach Benedictbeurn, den Aufenthalt daselbst und die Rückreise nach München, und 16 Tage auf die Rückreise von München über Reichenhall, Landshut, Regensburg und Nürnberg kamen. Allein da dieser Umweg auf der Rückreise und einige Tage Aufenthalt auf der Seeberger Sternwarte zu dem unmittelbaren Zweck der Reise nicht nothwendig waren,

*) In dem zu Anfang des Jahres 1815 eingereichten P. M. über die für die neue Sternwarte nothigen Instrumente [siehe oben S. 295] hatte ich als möglich angegeben, dass vielleicht nur Eine neue Uhr anzuschaffen wäre, wenn nämlich unter den aus Lilienthal zu erwartenden Uhren eine wäre, welche sich für den dritten Platz qualificirte. Allein ich habe seitdem erfahren, dass dies nicht der Fall ist, indem von den erst noch abzuliefernden Uhren aus Lilienthal keine mit Compensation versehen ist, mithin dieselben nur zu einem untergeordneten Gebrauch werden angewandt werden können.

so habe ich die Rückreise auf demselben Wege wie die Hinreise berechnet, wo dann die ganze Dauer nur 28 Tage betragen haben würde.

Unterthänigst

Göttingen, den 5. Junius 1816.

C. F. GAUSS.

BEMERKUNGEN.

Da der Bau der neuen Gottinger Sternwarte sich infolge der politischen Verhältnisse über viele Jahre hingezogen hatte, verzögerte sich auch die Herstellung der neuen Instrumente, die dort Aufstellung finden sollten. Auch mussten die zur Anschaffung erforderlichen Mittel auf mehrere Jahre verteilt werden, so dass GAUSS erst verhältnissmässig spät in den Besitz der Instrumente gelangte. Die Originale der hier abgedruckten Berichte befinden sich im Kuratorium der Göttinger Universität.

BRENDEL.

[BESTIMMUNGEN DES SONNEN-DURCHMESSERS AM MITTAGSFERNROHR.]

BRIEFWECHSEL.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880.]

GAUSS an BESSEL, Göttingen, 5. März 1820.

Da man an dem REICHENBACHschen Meridiankreise, wenn man nichts übereilen will, jeden Mittag nicht gut mehr als einen Sonnenrand, d. i. den obern oder den untern beobachten kann, so war mir daran gelegen zu sehen, einen wie grossen Sonnendurchmesser ein ähnliches Fernrohr gibt, und welche Uebereinstimmung dabei stattfindet; ich habe daher neulich alle meine mit dem [REICHENBACHschen] Mittagsfernrohr beobachteten Sonnendurchmesser genau berechnet und folgendes gefunden:

		Fäden	Durchg.-Zeit	Reducirtes Resultat
1819 Aug.	29.	3	129^s,17	128^s,23
Dec.	26.	5	142,52	128,21
1820 Jan.	1.	2	142,30	128,31
	4.	7	141,91	128,22
	12.	7	140,71	128,13
	13.	7	140,46	128,06
	14.	7	140,60	128,35
	15.	7	140,59	128,49
	24.	7	138,39	128,15
Febr.	1.	7	136,44	128,01
	9.	7	134,60	128,02
	15.	7	133,56	128,28
	16.	7	133,16	128,09
	20.	7	132,53	128,27
	22.	7	131,86	127,98
	27.	7	131,17	128,16
	28.	7	130,95	128,11
	29.	7	130,71	128,02
März	5.	7	130,10	128,11
Mittel aus		122 Fäden		128,160.

Dies stimmt sehr nahe mit der Angabe in CARLINIS Tafeln. Ausgeschlossen sind hiebei die Beobachtungen im Herbst, weil Anfang September das Sonnenglas einen Sprung bekommen hatte, und ich so lange, bis ich von REICHENBACH ein neues erhielt, gezwungen war, mich eines andern zu bedienen, wodurch die Sonne roth und nicht so schön begrenzt erschien, wie durch die REICHENBACHsch[en]. Die Beobachtungen sind aus eben diesem Grunde, weil ich ihnen weniger traute, auch nicht zahlreich,

21 Fäden geben im Mittel $128^{s},213$.

An den Tagen, wo die Differenz vom Mittel besonders gross ist, wie am 14. und 15. Januar, wallte die Sonne sehr stark.

BESSEL an GAUSS, Königsberg, 20. November 1820.

. . . . . {Den mittleren Halbmesser der Sonne geben mir die oben angeführten 65 Sonnenbeobachtungen im Sinne der AR = $16'\,1'',245$ und im Sinne der Decl[ination =] $16'\,1'',11$; die erste Zahl ist kaum von der verschieden, welche Sie mir einmal mittheilten.}

GAUSS an BESSEL, Göttingen, 11. März 1821.

. . . . . Von meinen eignen Beobachtungen am M[ittags-]F[ernrohr] geben 271 Appulse von Januar—Julius 1820 den mittlern Halbmesser [der Sonne] $16'\,1'',01$.

BEMERKUNGEN.

Das REICHENBACHsche Passageninstrument erhielt GAUSS im November 1818. Die im Nachlass erhaltenen dürftigen und zum Abdruck nicht geeigneten Notizen umfassen Beobachtungen von etwa 60 Hauptsternen, deren Deklinationen HARDING gleichzeitig am REPSOLDschen Meridiankreise bestimmte (vgl. Werke IV, S. 426). Diese Notizen weisen im wesentlichen auf eine Beobachtungsreihe vom 27. Juli bis 29. August 1819 hin, obwohl die Beobachtungen wenigstens bis zum März 1820 fortgesetzt wurden, wie aus dem vorstehenden Briefe hervorgeht. Veröffentlicht sind jedoch nur die gelegentlichen Anschlüsse von Planeten (Werke VI, S. 423—424).

Ausserdem diente das Passageninstrument in den Jahren 1819—1822 zur Beobachtung von Mondsternen, an die nach der bekannten von NICOLAI angegebenen Methode auf GAUSS' Vorschlag von ihm selbst, von NICOLAI in Mannheim, SOLDNER in Bogenhausen, ENCKE auf dem Seeberg, SCHUMACHER in Altona, F. G. W. STRUVE in Dorpat und BESSEL in Königsberg der Mond angeschlossen wurde (vgl. Werke VI, S. 441 und sonst).

Man sehe auch den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, Werke XI 2.

BRENDEL.

[ÜBER DEN REPSOLDSCHEN MERIDIANKREIS.]

BRIEFWECHSEL.

GAUSS an GERLING, Göttingen, 25. August 1818.

. . . . . Ueber den REPSOLDschen Kreis habe ich vor einigen Wochen einen kleinen Aufsatz in die hiesigen G[elehrten] A[nzeigen*)] gegeben, den Sie vermuthlich gelesen und daraus die Vortrefflichkeit dieses Instruments mit mehrerm ersehen haben werden. Die Mikroskope sind nicht unmittelbar an dem Stein, sondern an dem (schiebbaren Theile der) Lager befestigt, durch Arme, die sich auf zwei conischen Spitzen drehen, so dass die Mikroskope eine kleine Bewegung senkrecht auf die Fläche des Instruments haben. Dies ist deswegen nöthig, weil der Kreis keine absolut vollkommene Ebne ist, und mit Hülfe eines Röllchens an den Mikroskopen, welches auf der Kreisfläche läuft, behalten jene immer genau gleichen Abstand von dieser. Die Mikroskope werden nicht nach der Libelle eingestellt, sondern bleiben wo sie einmal sind; täglich mehreremal oder vielmehr nahe bei jeder wichtigen Beobachtung wird aber nivellirt und dabei die Mikroskope abgelesen (jedes 2mal, weil) allemal die Libelle auch umgehängt wird). Meine Erfahrung hat mich von der Nothwendigkeit dieses Verfahrens überzeugt; anfangs hatte ich seltner nivellirt und mehr auf die PONDsche Art observirt, indem ich die Sterne auf die nächsten Nordstern-Culminationen bezog; allein in 12 Stunden ändern sich die Mikroskope oft um 3 bis 4 Secunden und zwar immer gemeinschaftlich, welches auf ein Wanken des Steins, als Drehung um eine horizontale Axe von Ost nach West, zu deuten scheint. Ich halte es für einen Fehler des PONDschen Kreises, dass ihm ein solches Versicherungsmittel wie meine herrliche Libelle ist, fehlt.

Ein definitives Resultat für die Polhöhe werde ich erst nach Jahr und Tag geben können, wenn mehrere Circumpolarsterne in beiden Culminationen

[*) 1818 S. 1257, Werke VI, S. 410.]

oft genug beobachtet sind. Vermuthlich liegt sie zwischen $51^0\,31'\,49''$ und $50''$. Ich theile Ihnen einige bis jetzt reducirte Zenithdistanzen auf den Anfang von 1818 mit, denen ich PONDS Polardistanzen und die daraus folgende Polhöhe beisetze. Natürlich ist dies Verfahren des REPSOLDschen Kreises unwürdig, und umgekehrt, wenn erst aus C[ircum]p[olar]sternen die Polhöhe abgeleitet ist, werden daraus die Declinationen geschlossen werden müssen. Indessen lässt sich vorläufig hieraus abnehmen, dass meine Declinationen von den PONDschen wohl nur sehr wenig abweichen werden. Bei α Librae würde die Uebereinstimmung mit den übrigen noch grösser sein, wenn ich dieselbe Refraction wie POND gebraucht hätte (ich habe BESSELS Tafel angewandt). Die Beob[achtungen] von mehrern andern Sternen habe ich noch nicht reducirt. Die Zahl der Beob[achtungen] ist nach der Formel $\frac{4ab}{a+b}$ berechnet, wo a die Zahl der Beob[achtungen] bedeutet, wo der Kreis im Osten war, b die wo er im Westen war (gemäss meiner Wahrscheinlichkeitstheorie).

Lauter Tag-Beobachtungen

	Beobb.	Z[enith-]D[istanz]	PONDS Pol[ar-] Dist[anz]	Polhöhe
Nordstern U. C.	16,5	$-40^0\ 7'\,53''{,}60$	$1^0\,39'\,44''{,}35$	$51^0\,31'\,50''{,}75$
β Ursae min. O. C.	13,7	$-23\ 22\ 7{,}18$	$15\ 6\ 2{,}50$	$50{,}32$
Capella O. C.	8,9	$+\ 5\ 43\ 46{,}87$	$44\ 11\ 57{,}65$	$49{,}22$
Arcturus	18,5	$+31\ 23\ 43{,}25$	$69\ 51\ 53{,}95$	$49{,}30$
β Leonis	14	$+35\ 56\ 26{,}01$	$74\ 24\ 37{,}50$	$48{,}51$
α Orionis	8,9	$+44\ 9\ 57{,}13$	$82\ 38\ 8{,}85$	$48{,}28$
α^2 Librae	13,7	$+66\ 48\ 30{,}11$	$105\ 16\ 38{,}70$	$51{,}41$

. . . . . .

BEMERKUNGEN.

Die im Nachlass vorhandenen Stücke über GAUSS' Untersuchungen am REPSOLDschen Meridiankreise sind äusserst spärlich und zum Abdruck nicht geeignet. GAUSS erhielt den Kreis im April 1818 und führte im wesentlichen neben der sorgfältigen Untersuchung des Instruments eine längere Reihe von Deklinationsbestimmungen von Zirkumpolarsternen und einige Rektascensionsbestimmungen, im besonderen des Polarsterns, aus. Die Beobachtungen mit dem Instrumente traten jedoch bald in den Hintergrund, als GAUSS im August 1819 in den Besitz des REICHENBACHschen Meridiankreises gelangte, dem er nun seine Aufmerksamkeit zuwandte. Vgl. den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, Werke XI 2.

BRENDEL.

[BEOBACHTUNGEN AM REICHENBACHSCHEN MERIDIANKREISE.]

BRIEFWECHSEL.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 1, Berlin 1900 und II 2, Berlin 1909. Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880. Briefwechsel zwischen OLBERS und BESSEL, 2 Bände, Leipzig 1852.]

GAUSS an OLBERS[, Göttingen, Mai 1819].

. . . . . Ueber die Constantenfehler der Höhenmessungs-Instrumente sind noch von Niemand Untersuchungen angestellt, auch von BESSEL nicht. Meine Meinung ist, dass jedes Instrument hiebei ein Individuum ist, und dass wir das Wahre noch gar nicht kennen. Jedes Instrument wird seinem Bau nach, sowie wegen der Biegungen der Theile Fehler der gemessenen Zenithdistanzen von der Form $\alpha \sin z + \beta \cos z$ haben; der zweite Theil fällt weg bei Instrumenten, die umgewandt werden können, also nicht bei PONDS Kreise, aller Wahrscheinlichkeit nach ist er aber unmerklich. Allein der erste Theil kann meiner Meinung nach durch alles Aequilibriren nicht mit Gewissheit weggeschafft werden, und ich sehe durchaus kein Mittel, ihn zu erforschen, als durch den ☿-Horizont[*)]. Leider sind diese Beobb. sehr mühsam und ich habe bisher nur erst ein Paar gemacht, die zeigen, dass α bei REPSOLDS Kreise nur sehr klein sein kann. Wäre BESSELS [CARYscher] Kreis fehlerfrei, so müsste, nach den Resultaten zu schliessen, α bei PONDS Kreise

[*) ☿ = Quecksilber.]

etwa $= -3''{,}3$ u[nd] bei Repsolds Kreise $= -4''{,}8$ sein, was anzunehmen mir schwer wird; eher möchte ich zugeben, dass Ponds Kreis fehlerfrei sei und $\alpha = -1''{,}5$ bei mir u[nd] $= +3''{,}3$ bei Bessel. . . . . .

Bessel an Gauss, 20. März 1820.

{. . . . . Was das neue Instr[ument, den Königsberger Reichenbachschen Meridiankreis] anlangt, so wird seine Güte hauptsächlich von der Unveränderlichkeit seiner Collimationslinie abhängen, worüber mir, des Wetters und einiger Veränderungen des Fadennetzes wegen, bis jetzt die Erfahrungen fehlen. Zu Anfang werde ich, um über diesen Punkt aufs Reine zu kommen, das Instr[ument] sehr häufig umlegen; später und wenn erst die Biegung des Fernrohrs untersucht sein wird, wird es zweckmässiger sein, die Kreise lange unberührt zu lassen. — Inzwischen zweifle ich nicht daran, dass fortgesetzte Beob[achtungen] manche Winke an die Hand geben werden, wie das Instrument recht zweckmässig angewandt werden kann. — Sie haben gewiss Recht, wenn Sie den Gebrauch der starken Vergrösserungen anrathen; allein die Uebung und Gewohnheit macht auch hier sehr viel, und wenn es sich zeigen sollte, dass mit dem zweiten Oculare (dem nächst schwächsten) die Beob[achtung] eben so genau gemacht werden kann, so würde dieses den Vorzug haben, dass man dann das Fernrohr gar nicht berühren dürfte, indem dieses Ocular alle Fäden hinlänglich übersehen lässt. — Wenn ich früher mit 44 m[aliger] Vergr[össerung] und 3 starken Metallfäden einen ziemlich kleinen Beobachtungsfehler erhielt ($0''{,}1022$), so ist zu erwarten, dass die Vergrösserung, wovon ich rede, 5 feine Fäden und ein lichtstärkeres Fernrohr ihn auf die Hälfte reduciren werden, in welchem Falle ich die Annehmlichkeit, die das erwähnte Ocular darbietet, doch dem von der stärkeren Vergr[össerung] vielleicht zu erwartenden Vortheile gleich achten würde. Sobald anhaltend heiteres Wetter einfällt, will ich mit den verschiedenen Ocularen Versuche machen. . . . . .

. . . . . Vier Beob[achtungen] des Polarsterns, wovon die 2 ersten und die 2 letzten in entgegengesetzter Lage gemacht sind, geben mir die Polhöhe $54^0\,42'\,50''\,79$. Später habe ich einen fehlgeschlagenen Versuch gemacht, dieses Sterns Z[enith]d[istanz] aus Oel zu nehmen; das Gefäss war etwa 8 Zoll breit und 16 Zoll lang, allein doch war die Oberfl[äche] nicht eben,

wie das undeutliche Bild des Sterns zeigte. Ich werde nun Wasser versuchen, was wohl besser gelingen wird. . . . . .} [*)]

OLBERS an BESSEL, 20. April 1820.

{. . . . . Weder von PONDS noch von GAUSS' Erfolge der Versuche, auf einem Quecksilberhorizont zu beobachten, ist mir bisher etwas Näheres bekannt geworden. . . . . .}

BESSEL an GAUSS, 30. April 1820.

{. . . . . Ueber die Polhöhe habe ich [mit dem neuen REICHENBACHschen Meridiankreise] nur wenige Resultate, weil das Wetter nur selten ruhig genug ist; diese wenigen stimmen aber gut überein und ich theile sie Ihnen mit, da Sie selbst am besten wissen, welcher Werth solchen einseitigen Bestimmungen gebührt. Es sind Beobachtungen der doppelten Höhe des Polarsterns von einem Wasserhorizonte, die mit der Declination aus meinen Tafeln berechnet wurden. . . . . .

. . . . . Hiernach wird die Polhöhe nahe an $[54^0\,42']\,50''$ kommen, wenngleich noch viel fehlt, ehe man dieses bis auf $0''{,}1$ oder $0''{,}2$ behaupten kann. Directe Beobachtungen würden etwa $51''{,}6$ geben oder die Biegung im Horizonte etwa $= 3''$. — Hätte man die strenge Prüfung durch Beob[achtungen] von einem Horizonte nach meinem früheren Vorschlage bei den Wiederholungskreisen angewandt, so würde man vielleicht auch hier stets dieselben absoluten Höhen gefunden haben; denn diese Instrumente scheinen mir noch weit gefährlicher zu sein als unsere einfacheren Meridiankreise, zumal da Flexion der Kreise und der von BOHNENBERGER aufgefundene Fehler [**)] hinzukommen. Mein CARYscher Kreis ist aber so gebauet, dass an eine Flexion gar nicht zu denken ist; — wenn der neue [REICHENBACHsche] Kr[eis] dieselbe Polhöhe gibt und sonach der Grund der Zweifel entweder geschwächt wird oder gar verschwindet, so wird es unnöthig sein, die lange projectirte Beobachtungsreihe über den Polarstern aus einem Horizonte wirklich zu machen. . . . . .}

[*) Vermutlich war die Krümmung des Quecksilberhorizonts infolge der Kapillarität der Grund, warum weder GAUSS noch BESSEL diesen sogleich regelmässig benutzten. Vgl. die auf Seite 342 abgedruckte Briefstelle.]

[**) Wirkung der Schwere auf die Achse: BOHNENBERGER, *Zusatz zu dem* — (Werke VI, S. 393 abgedruckten) — *Schreiben des Herrn Hofrath Gauss*, Zeitschrift für Astronomie, Bd. 4, S. 141, Juli-August 1817.]

BESSEL an OLBERS, 11. Mai 1820*).

{. . . . . Ich habe mehrere Prüfungen [mit dem REICHENBACHschen Meridiankreise] unter den Händen, unter denen die mit dem Wasserhorizonte die langwierigste werden wird, indem sehr windstilles Wetter dazu erfordert wird, und Sterne, die in dazu schicklichen Höhen culminiren, nicht sehr häufig sind. Inzwischen habe ich etwa 20 Culminationen beobachtet, theils gegen Süden theils gegen Norden, wodurch ich den Einfluss der Biegung vergrössere, indem ich eine Entfernung auf verschiedenen Seiten des Zeniths sowohl direkt als vom Wasserhorizonte beobachte. Sobald die Anzahl der Beobachtungen hinreichend ist, werde ich die Biegung herauszubringen suchen und sie dann mit der auf eine andere Weise gefundenen vergleichen. Ich habe nämlich eine Beobachtungsreihe über den Polarstern angefangen, welche mir die Höhen desselben ganz unabhängig, nicht nur von der Biegung, sondern auch von mehreren anderen, wenigstens möglichen, Fehlern, worüber ich Ihnen ein andermal schreiben werde, gibt: nämlich die Messung seiner doppelten Höhe oder die Entfernung des reflectirten Bildes vom Sterne selbst: dadurch erhalte ich die Polhöhe und diese verglichen mit der durch Umlegung des Instrumentes erhaltenen, gibt die Biegung. . . . . .}

GAUSS an BESSEL, 12. Mai 1820.

. . . . . Ganz unveränderlich scheint der Collimationsfehler[**) am REICHENBACHschen Meridiankreise] doch nicht zu sein. Ich habe seit dem 21. Febr[uar] bis jetzt erst zweimal umgelegt, in der ersten Periode war der Ort des Pols so gut wie ganz constant, in der dritten aber anfangs merklich kleiner, und jetzt scheint er eher grösser zu sein (in der ersten Periode im Mittel $321^0\,29'\,31''\,87$), wie folgendes Tableau zeigt, wo alle 12 Stunden von einander entfernten Beob[achtungen] eines und desselben Sterns (und zwar, bis auf genauere Reduction, ohne Rücksicht auf die 6stündige Declinationsänderung) aufgenommen sind. (Sie sehen zugleich daraus, dass ich zuweilen Sterne von der 5^{ten} Grösse im Mittag beobachte.)

[*) Die Briefe von BESSEL an OLBERS konnten beim Abdruck nicht mit den Originalen verglichen werden, weil ihr Verbleib, sowie der des ganzen OLBERSschen Nachlasses nicht zu ermitteln war.]

[**) Indexfehler des Kreises.]

April 13.	ζ	Cephei	321°29′29″,36	April 18.	δ	Cephei	321°29′30″,23
	γ	Cassiopeiae	30,42		ι	Cephei	29,99
		Nordst[ern]	30,40		κ	Cassiopeiae	29,83
	δ	Cassiop[eiae]	29,53			Nordstern	29,49
	ε	Cassiop[eiae]	29,43	» 19.	β	Cassiop[eiae]	31,25
	β	Ursae min.	30,42	» 21.		Nordstern	30,21
	ζ	Cephei	28,74	» 22.	γ	Cephei	30,40
	ι	Cephei	30,46	» 24.	ε	Cephei	31,57
	α	Ursae mai.	29,67	» 25.	α	Ursae	31,23
» 15.	κ	Draconis	30,27	» 26.	ι	Cephei	31,81
	ω	Cephei (5 Gr.)	29,53		λ	Draconis	30,54
		Nordstern	31,17::	Mai 10.	λ	Draconis *)	31,70
» 17.	α	Ursae mai.	30,53		γ	Cephei	31,79
		Nordstern	29,58	» 11.	γ^2	Ursae min.	32,54
» 18.		Nordstern	30,82		β	Ursae min.	32,84

Ich möchte wohl wissen, wie Sie, wenn Sie eine ähnliche Erfahrung machen, es mit der Definitiv-Reduction der Beobachtungen halten wollen. Wenn man recht oft umlegt, also sehr kurze Perioden macht, so möchte es am zweckmässigsten sein, für den Ort des Pols das (gehörige) Mittel aus allen Bestimmungen in jeder Periode zum Grunde zu legen; aber das lässt sich nicht immer thun. Wenn in einer längern Periode der Ort des Pols etwas veränderlich erscheint, ohne dass man doch nachweisen kann, wann eine Veränderung eingetreten oder inwiefern sie allmählich erzeugt ist, so scheint einige Willkürlichkeit bei der Reduction nicht wohl zu vermeiden zu sein. . . . . .

Um die Resultate unsrer Kreise zu vergleichen, wünschte ich, dass Sie mir einige Beob[achtungen] MASKELYNEscher Sterne[**)] mittheilten. Ich würde gleich Ihnen mehrere schicken, wenn ich wüsste, welche Sie vorzüglich beobachtet haben. Damit Sie Ihrerseits nicht in demselben Fall sind, schreibe ich den Poll[***)] hier her, wie er heute steht

*) Dazwischen in den Vorm[ittags]st[unden] fast immer ungünstig; auch Abhaltung durch meine leidigen Vorlesungen.

[**) MASKELYNE hatte 1805 seinen Katalog von 36 Fundamentalsternen herausgegeben. Die Felder in der folgenden Tabelle enthalten die Anzahl der Beobb. dieser 36 Sterne.]

[***) Englische Bezeichnung für »Register«.]

4	12	18	6	4	—	—	—	5	d. i. γ Pegasi	4 mal
3	4	11	6	2	1	—	—	—	α Arietis	3 »
4	11	12	4	2	—	—	—	3	α Ceti	4 »
10	9	11	2	1	—	2	2	4	α Tauri	10 » etc.

Summa 153 Beob[achtungen].

Auf gut Glück wähle ich den Procyon aus; scheinbare Z[enith]d[istanz] bloss von Refraction nach Ihren Tafeln befreit

Erste Periode, Ort des Pols $321^0\,29'\,31''{,}87$

52 d. i. Februar 22. $45^0\,48'\,49''{,}68$

58 49,23

Zweite Periode, Ort des Pols $38^0\,25'\,53''{,}54$

85 $314^0\ 6'\,37''{,}10$

88 36,06

89 37,29

90 36,42

Dritte Periode, (Data zur Best[immung] des Pols: oben)

106 $45^0\,48'\,46''{,}61$

107 46,32

108 47,42

109 47,93

117 47,19

130 46,59.

Ueber meine Polhöhe wage ich noch nichts zu bestimmen; dürfte man den Ort des Pols der 1. und 2. Periode verbinden, so wäre sie $51^0\,31'\,49''{,}16$; allein ich habe Ursache zu glauben, dass der Collimationsfehler in den ersten Tagen nach der ersten Umlegung sich etwas geändert hat, das Wetter erlaubte damals nicht gleich, Circumpolarsterne zu beobachten. Beim zweiten Umlegen war es günstiger und ich erhielt von 13 Sternen, die ich vorher beobachtet hatte, die unmittelbar folgende entgegengesetzte Culmination (dies scheint mir im allgemeinen die sicherste Art zu sein) allein leider war damals dazwischen ein kleines Derangement des Netzes (vielleicht durch ein Insect oder sonst etwas darauf gefallenes) gewesen; übrigens gaben diese 13 Sterne

im Mittel fast genau $51^0\,31'\,48''{,}00$. Versteht sich, dass dies noch etwanige Flexion oder alle sonstige Einwirkung der Schwere involvirt, in Beziehung auf welche jedes Instrument als Individuum betrachtet und unerlässlich durch directe Beobachtung der Einfluss bestimmt werden muss (welches übrigens keine Eile hat). Ich habe erst neulich und zwar gerade den Abend vor Empfang Ihres Briefs die erste Beobachtung des Nordsterns auf einem Wasserhorizont gemacht, welche in Zukunft öfters wiederholt werden soll. Jene gab

Mai 10. oder $130^d\,12^h\,56^m$

direct $319^0\,50'\,20''{,}51$ } W[ahre] Z[enith]—D[istanz] $40^0\ 7'\,21''{,}74$ (flüchtig
reflect[irt] $220\ \ 5\ \ 3{,}99$ } Decl[ination] $88\ 20\ 51{,}05$ berechnet)

Polhöhe $51\ 31\ 47{,}21 - d\delta$.

BESSEL an OLBERS, 5. Juni 1820.

{. . . . . Meine Untersuchungen über die Polhöhe geben jetzt im Mittel unter Voraussetzung der Declination des Polarsterns $50''{,}18$; ohne Wasserhorizont $51''{,}9$ Polhöhe. . . . . .}

BESSEL an GAUSS, 1. Juni 1820.

{Unter dem herzlichsten Danke für die vielen lehrreichen Mittheilungen Ihres Briefes vom 12. Mai überschicke ich Ihnen hier einige Beobachtungsreihen von MASKELYNEschen Sternen, die nun zeigen werden, wie unsere Kreise sich gegen einander verhalten: . . . . . .}

[folgen Beobachtungen von α Aurigae, β Tauri, α Canis mai., α Geminorum, α Canis min., β Geminorum, von März 6. bis Mai 25.]

GAUSS an BESSEL, 28. Juni 1820.

. . . . . Sehr interessant waren mir Ihre Beobachtungen von 6 Sternen. Ich schicke Ihnen hier meine Beobachtungen derselben Sterne. Es scheint, dass die meisten nahe mit den Ihrigen harmoniren und dass meine Beob[achtungen] die Polardistanzen nur etwa $1''$ grösser geben mit Ausnahme des Sirius, wo meine Beob[achtungen] die Polardistanz wohl $7''$ grösser geben.

Hier meine Beobachtungen[*)]. Das Datum ist durch die gezählten Sterntage designirt, so dass z. B. 53 die Culmination am 23. Februar bedeutet.

Capella		β Tauri		Sirius		Castor praec.		Procyon		Pollux		Spica	
I.		I.		I.		I.		I.		II.		III.	
53	5°41′ 4″,94	71	23° 2′38″,20	53	67°58′10″,26	52	19°13′ 3″,28	52	45°48′49″,68	94	23° 6′52″,82	108	61°42′52″,27
54	5,09	77	39,16	57	10,22			58	49,23	95	51,55	109	52,70
57	4,71	78	39,21	58	10,95	II.				101	51,73	116	52,77
60	6,53			74	11,90	85	19°17′33″,40	II.		102	51,08	132	54,14
69	5,63	II.		78	12,39	88	34,76	85	45°53′22″,00			143	55,36
II.		85	23° 7′11″,13	II.		89	34,26	88	23,94	III.		144	53,70
79	5°45′38″,35	88	13,55	81	68° 2′45″,77	90	34,73	89	22,71	103	23° 2′15″,47	IV.	
85	38,62	90	14,68	85	46,25	101	33,73	90	23,58	104	16,24	162	61°47′27″,39
88	41,23	95	13,70	87	47,86	III.		III.		111	15,18	169	25,84
95	41,75	III.		88	46,96	106	19°12′56″,97	106	45°48′46″,61	115	15,20	177	26,25
100	39,9 4	106	23° 2′39″,24	89	47,52	107	56,65	107	46,32	116	15,08	178	25,40
III.		108	39,13	90	47,45	112	59,00	108	47,42	126	15,95		
104	5°41′ 6″,52	111	39,81	94	47,78	115	58,80	109	47,93	130	14,35		
108	6,43	128	39,38	98	45,83	130	57,30	117	47,19	137	15,51		
				100	45,13	137	58,65	130	46,59	144	15,31		
				102	45,45			137	45,68	145	15,40		
				III.				141	45,02				
				104	67°58′12″,09			IV.					
				106	10,81			157	45°53′19″,49				
				126	8,08			158	19,57				
				133	6,00								
				IV.									
				150	68° 2′39″,83								

Ich habe auch die bisherigen Beob[achtungen] von α Virginis beigefügt in der Hoffnung, dass dieses zur Aufklärung des grossen Unterschiedes beim Sirius etwas beitragen wird. Die Refractionen sind alle nach Ihrer Tafel (die ich mir in eine etwas andere Form gebracht habe) berechnet.

In den geraden Perioden habe ich gleich die Complemente zu 360° von dem, was das Instrument gab, angesetzt. Die scheinb[are] Zenithdistanz des Pols ist

I	51°29′31″,92	
II	34 6,46	sind noch keine Definitivresultate,
III	29 30,78	werden aber schwerlich mehr als ein
IV	34 6,65	Paar Zehntel anders ausfallen**).

[*) Scheinbare Örter.]

**) Ausser der letzten (IV), die sich nur auf sehr wenige Circumpol[ar]sternbeob[achtungen] gründet und vielleicht etwa 1″ zu klein ist.

Alle obigen Beob[achtungen], die der Capella ausgenommen, sind nach HARDINGS Hilfstafel berechnet. Ich setze bloss die Mittel her*):

β Tauri	Sirius**)	Castoris praec.	Procyon	Pollux	Spica
I. 3 28°26′41″,24	I. 5-16°28′35″,91	I. 1 32°16′20″,50	I. 2 5°40′41″,07	II. 4 28°27′5″,80	III. 6-10°13′6″,67
II. 4 41,75	II. 10 36,01	II. 5 21,67	II. 4 42,45	III. 10 6,41	IV. 4 4,22
III. 4 40,97	III. 4 35,93	III. 6 22,28	III. 8 42,39		
	IV. 1 34,71		IV. 2 43,39	G. 14 28°27′6″,24	G. 10-10°13′5″,69
G[AUSS] 11 28°26′41″,33		G. 12 32°16′21″,88		B. 7,10	
B[ESSEL] 42,55	G. 20-16°28′35″,90	B. 23,20	G. 16 5°40′42″,36	Diff. + 0,86	
Diff[erenz] + 1,22	B. 28,90	Diff. + 1,32	B. 43,00		
	Diff. + 7,00		Diff. + 0,64		

Im ganzen Junius ist das Wetter äusserst schlecht gewesen; nur ein Paar Circumpolarsternbeobachtungen habe ich erhalten. Ueberhaupt muss Ihr Klima viel besser sein, als das hiesige. Wenn ich den Ort des Pols bloss auf den Nordstern gründen wollte, so würde ich in Monatsfrist auch nicht eine einzige Bestimmung gehabt haben (kaum einmal eine einseitige). Für mich ist eine Anzahl von Normalsternen ein wahres Bedürfniss. Bei günstigem Wetter habe ich es übrigens recht gut thunlich gefunden, den Nordstern auch bei Tage aus einem Wasserspiegel zu beobachten; eine vollständige Beob[achtung] der Art, die ich am 13. Mai gemacht habe, werden Sie in den hiesigen G[elehrten] A[nzeigen, Werke VI, S. 429] gefunden haben. — Sonnenbeobachtungen am Kreise habe ich seit Eröffnung des Tagebuchs erst 29 erhalten. Die gleichzeitigen Beob[achtungen] am M[ittags]f[ernrohr] sind grösstentheils noch nicht reducirt (weil so häufig bei der Sonne oder den verglichenen Sternen ein oder der andere Faden ausfällt, so habe ich die Reduction aufgeschoben, bis ich die Fadenintervalle des neuen Netzes aus 25 vollständigen Nordstern-[beobachtungen] haben würde, welche Anzahl ich erst gestern voll erhalten habe; eben deswegen sind auch die meisten Rectascensionen am Kreise noch nicht reducirt). Verglichen mit den Mayländer Ephemeriden geben meine Beobachtungen mit wenigen Ausnahmen bis zum Solstitium den Sonnenort etwas nördlicher; drei Beobachtungen in der Nähe des Solstitiums hingegen geben:

*) Ohne eigene Bewegung auf den Anf[ang] v[on] 1820 reducirt.

**) Aus meinen Beob[achtungen] des Sirius habe ich den wahrscheinl[ichen] Fehler Einer Beob[achtung] = 0″,61 gefunden.

$$\left.\begin{array}{lll} \text{Juni } 20 & -1'',54 \\ 25 & +0,64 \\ 27 & +0,23 \end{array}\right\} \text{ Mittel } -0'',22.$$

Hienach scheinen also die Sonnentafeln einer Vergrösserung der Epoche jetzt zu bedürfen; über das Quantum aber kann ich noch nicht urtheilen, bis die Beob[achtungen] erst lange genug nach dem Solstitium fortgesetzt und schärfer discutirt sind. Doch vermuthe ich, dass sie wenigstens so gross, wo nicht grösser, ausfällt als Ihre Rectascensionvermehrung der Fundamentalsterne mit sich bringt. . . . . .

Bessel an Gauss, 10. Juli 1820.

{Ihr lieber Brief vom 28. Juni hat mich auf einen Fehler beim Sirius aufmerksam gemacht. . . . . Wenn man diesen Fehler abändert, so geben 23 Beob[achtungen], genau reducirt, $106^0\,28'\,33'',57$, und wenn man zwei davon ausschliesst, welche am 7. und 11. März, als ich das Instrument noch zu wenig in Ordnung hatte, gemacht wurden, $33'',15$. Für α Virginis finde ich aus 16 Beob[achtungen] $100^0\,13'\,5'',50$; für α Leonis aus 13 B[eobachtungen] $77^0\,9'\,24'',01$; für β Leonis aus 14 B[eobachtungen] $74^0\,25'\,18'',21$. — Ich bin eben beschäftigt, mehrere Sterne zu reduciren, so dass Sie also noch mehrere Vergleichungspunkte erhalten können und werden.

Inzwischen geht aus Allem hervor, dass Ihre Polardistanzen etwas grösser ausfallen werden, als die meinigen. Es wird sich wohl zeigen, was der Grund davon ist; allein ich bemerke, dass ausser der Biegung noch eine kleine Ursache zur Verschiedenheit vorhanden sein kann, die es vielleicht der Mühe werth wäre ganz zu entfernen, damit wir früher als beim letzten Endresultate vollkommen zusammenstimmen. Es ist wohl nicht ganz einerlei, wo man das äussere Thermometer hinhängt. . . . . .

Ich habe das ununterbrochen trübe Wetter benutzt, einige Beobachtungen zu reduciren, und namentlich habe ich gesucht, die Biegung herauszubringen. Zwei Reihen von Beob[achtungen] geben aber keine gute Uebereinstimmung, indem ich aus der einen diese Biegung im Horizonte $= 2''$ und aus der anderen $= 1''$ finde; ich kann noch nicht genau angeben, wie weit dieses ausserhalb der Wahrscheinlichkeit liegt, allein ich setze diese Untersuchung fort und

hoffe, wenn nur endlich das Wetter sich ändert, bald der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen, wozu die Möglichkeit der Tagbeobachtungen von Wasser förderlich ist. Seit dem 23. Juni habe ich den Polarstern nicht auf diese Art beobachten können, indem nur 3 Culminationen bei heiterem aber unruhigem Wetter vorgefallen sind. Uebrigens glaube ich meine Polhöhe bis auf 50″,7 vergrössern und die Declination meiner Tafeln um 0″,30 verkleinern zu müssen. Ob diese letzte Aenderung richtig ist, kann ich noch nicht behaupten, da einige Reihen eben so bestimmt eine grössere Verminderung angeben als andere die Richtigkeit der Tafeln, oder gar eine geringe Vermehrung; wobei es mir fast scheint, als ob beide durch den Umstand von einander geschieden werden, dass die Nacht-Culmination in eine Tag-Culmination überging. Es wird überhaupt sehr misslich sein, vor einem Jahre definitive Resultate zu ziehen. . . . Nach meinen bisherigen Untersuchungen müssen Sie, wenn nicht die Strahlenbrechung einen kleinen Unterschied hervorbringt, bei Ihrem Instrumente die Biegung sehr nahe = 0 finden. Ich bin sehr begierig zu hören, was Ihre Untersuchungen wirklich geben werden; doch vielleicht finde ich schon ein vorläufiges Resultat in dem Aufsatze in den G[elehrten] Anz[eigen*)], dessen Sie erwähnen, der aber noch nicht hier ist. . . . . .}

Bessel an Olbers, 3. August 1820.

{. . . . . Sobald ich die Biegung meines Instruments vorläufig = 1″,5 bestimmt hatte und die dadurch verbesserten Polardistanzen mit den mir von Göttingen mitgetheilten verglich, erkannte ich, dass das Göttinger Instrument eine weit geringere Biegung haben muss; dass sie aber ganz unmerklich sein sollte, glaube ich kaum. . . . . .}

Gauss an Bessel, 17. August 1820.

. . . . . Ich habe seit einiger Zeit die Zenithalsterne beobachtet, die Schumacher in Lauenburg im vorigen Jahre observirt hatte. Jeder Stern ist in beiden Lagen des Instruments 3 mal oder darüber beobachtet. 13 Sterne sind jetzt absolvirt und die übrigen 5 oder 6 hoffe ich auch bald zu beendigen. Ich habe jetzt die Reduction auf den Anfang von 1820 gemacht (ganz mit

[*) Gottingische Gelehrte Anzeigen, Stück 91, 1820 Juni 5; Werke VI, S. 429.]

Ihren Elementen). Ich meine SCHUMACHER habe mir gesagt, dass er auch Sie zu Beob[achtungen] dieser Sterne aufgefordert habe. Vielleicht haben Sie also auch bereits die Data zur Vergleichung. Hier meine Resultate:

47 Draconis	7° 38′ 26″,35	N.	E[rror] I[ndicis]	2′ 17″,19
Cephei 2 Hev.	6 50 16,06			16,96
48 Draconis	6 2 55,95			17,36
53 Draconis	5 1 32,34			17,06
33 Cygni	4 29 25,71			18,35
49 Draconis	3 52 25,79			17,18
46 Draconis	3 49 49,51			16,62
51 Draconis	1 35 38,56			16,96
$\varkappa$ Cygni	1 30 37,18			17,20
20 Cygni	1 0 18,21			17,54
ι Cygni	0 10 46,28	S.		17,06
ι' Cygni praec.	1 25 6,27			18,03
θ Cygni	1 43 15,97			17,79
			Mittel des C[ollimations-]F[ehlers]	2′ 17″,33

bei gewöhnlicher, d. i. 220maliger Vergr[össerung] des M[eridian]-F[ern]r[ohrs].

Meine gleichzeitigen Circumpolarstern-Beobachtungen gaben den Ort des Pols (so weit sie bisher berechnet sind)

Kreis in Ost	321° 29′ 31″,46	also P[ol]h[öhe]	51° 31′ 48″,79
» » West	38 25 54,03		48,64
			Mittel	51° 31′ 48″,71

welches noch die Flexion implicirt. Inzwischen weicht dieselbe nur 0″,31 von derjenigen ab, die ich durch die Beob[achtungen] aus dem Wasserhorizont mit den directen abgeleitet, und dies ist eine so kleine Grösse, worüber man bei einem nicht multiplicirenden Instrument mit Verniertheilung wohl nie etwas entscheiden kann.

GAUSS an BESSEL, 7. December 1820.

. . . . . Bei der Reduction der Beobachtungen zu Polardistanzen hingegen nehme ich den Ort des Pols nur von einer Umlegung zur nächsten als

constant an und bestimme diesen aus dem Ensemble aller Circumpolarsterne (etwa vom Zenith bis zum Pol), die während der Zeit in beiden Culminationen beobachtet sind. Wenn dies Verfahren immer strenge befolgt wird, so ist wenigstens am Ende kein constanter Fehler zu befürchten. Meine Beobachtungen vom Febr[uar] bis Sept[ember] zerfallen so in 7 Perioden, und ich hatte bis dahin erst für die 4 ersten Perioden den Ort des Pols definitiv bestimmt. Zur Reduction der übrigen 3 konnte ich lange nach meiner Zurückkunft, wo eine Menge zum Theil verdriesslicher Geschäfte auf mich warteten, keine Zeit finden. Ich habe daher, um, was noch von jener übrig war, abzuthun, auch noch die beiden letzten Nächte zu Hülfe genommen und werde Ihnen sogleich meine Endresultate anzeigen. . . . . .

Ort des Pols in den einzelnen Perioden:		Gewicht:
I.	$321^0\,29'\,31''{,}92$	43,9
II.	38 25 53,58	64,0
III.	321 29 30,78	90,8
IV.	38 25 53,68	25,1
V.	321 29 31,37	21,5
VI.	38 25 54,53	10,7
VII.	321 29 32,74	8,7

Die einzelnen Bestimmungen stimmen immer sehr gut und zeigen gar keine Spur eines Unterschiedes nach den Declinationen, als Beweis der Vortrefflichkeit Ihrer Refractionstafel; ja selbst noch südlichere Sterne, wie α Cygni, α Aurigae, stimmen immer gut genug, ich habe sie aber nie zugezogen. Als Beispiel die fünfte Periode:

δ Ursae min.	$321^0\,29'\,30''{,}64$	Gewicht:	2,0
ε Ursae min.	31,41		4,0
1 Drac[onis] Hev.	31,70		2,0
ζ Dracon[is]	31,13		2,7
o' Ursae mai.	31,57		2,0
d Camelop[ardalis]	31,41		4,8
δ Aurigae	31,44		2,0
θ Ursae mai.	31,65		2,0

Die Reductionen der Sterne sind nun so gemacht, dass ich, wenn der

Stern in einer Periode a-mal beob[achtet] ist und das Gewicht der Best[immung] des Pols $= b$ war, das Gewicht der Declination $\frac{ab}{a+b}$ setze. Z. B. [Piazzi] XX, 222 ist in der fünften Periode einmal, in der sechsten dreimal, in der siebenten dreimal beobachtet, daraus

V.	59° 48′ 55″,73	Gewicht 1,0
VI.	56,16	2,3
VII.	56,60	2,2
	59° 48′ 56″,26	5,5

Meistens stimmen die Resultate [*)] aus verschiedenen Perioden recht gut, nur bei ein Paar Sternen (wo auch die Luft etwas stark zitterte) sind sie [die Unterschiede] grösser, nämlich:

η Cephei	61° 8′ 30″,65	1,0	ω' Cygni	48° 47′ 26″,06	1,8
	34,25	2,3		25,17	2,3
	32,69	2,2		28,74	0,9

Hier nun meine Endresultate [*)], denen ich noch das Datum, wofür das Mittel gilt, beigeschrieben habe, da die eigne Bewegung noch nicht abgezogen ist. Ich habe noch α Lyrae und α Cygni beigefügt:

			Gewicht			
η	Cephei	61° 8′ 32″,97	5,5	August 18.	B[essel:]	— 1″,50
XX.	222	59 48 56,26	5,5	» 17.		— 0,84
ι	Draconis	59 36 0,19	4,5	» 20.		—
47	»	59 10 15,18	5,3	Juli 21.		+ 0,15
2	Ceph[ei] Hev.	58 22 4,48	4,9	August 9.		+ 0,31
48	Draconis	57 34 44,79	6,1	Juli 21.		— 0,91
53	»	56 33 21,14	6,1	» 21.		— 0,62
33	Cygni	56 1 13,71	4,9	August 9.		— 0,86
49	Draconis	55 24 14,60	6,1	Juli 20.		— 0,78
46	»	55 21 38,26	6,1	» 21.		— 0,20

[*) Für die von Schumacher in Lauenburg beobachteten Sterne; vergl. den Brief an Bessel vom 17. August 1820, S. 327.]

XX. 391		53 49 48,37	4,5	August 20.	[BESSEL:]	— 0,74
51 Dracon[is]		53 7 27,35	6,1	Juli 21.		— 0,57
x Cygni		53 2 25,99	6,1	» 21.		— 1,06
XXI. 32		52 49 56,04	4,5	August 19.		— 2,25
20 Cygni		52 32 6,67	5,0	» 9.		— 0,85
ι »		51 21 2,15	5,7	» 4.		— 1,00
c' »	praec.	50 6 42,23	5,0	» 9.		— 0,54
c »	sequ.	50 6 15,77	4,5	» 19.		— 1,10
θ »		49 48 32,67	6,3	» 5.		— 1,19
ω' »		48 47 26,13	5,0	» 12.		— 0,59
α »		44 38 30,63	6,3	» 13.		—
α Lyrae		38 37 19,68	6,1	Juli 21.		—
		Mittel ohne Rücks[icht] auf Gew[icht]				— 0,80

Von α Cygni sind noch zwei alte Bestimmungen, welche geben

$44^0\,38'\,30''{,}37$ [Gewicht] 2,0 Apr[il] 9.

Auch ist früher γ_1 Cephei als Circumpolarstern in der ersten Periode beobachtet:

Decl[ination] $61^0\,8'\,31''{,}92$ Gewicht = 4,8 Febr[uar] 29.

Ebenso mehrere Ihrer andern Sterne, δ, ε, ζ Cephei und *c* Lacertae, deren Resultate aber heute der Kürze der Zeit wegen ich nicht ebenso zusammenstellen kann. So lasse ich auch erst künftig die Resultate für die MASKELYNEschen Sterne vollständig folgen. . . . . .

Ueber die Unterschiede unsrer Declinationen wage ich noch kein Urtheil zu äussern, wir müssen erst viel mehr Erfahrungen vergleichen. Wie glücklich würde man sich vor wenigen Jahren schon bei einer solchen Uebereinstimmung gehalten haben, zumal bei einem Instrument von so kleinen Dimensionen, was nicht repetirt und wo die Ablesung im Grunde noch der schwache Theil ist. . . . . .

. . . . . Damit Sie desto leichter prüfen können, ob vielleicht einer von uns bei Piazzi XXI. 32, der am meisten differirt, einen Reductionsfehler begangen hat, setze ich die Beob[achtungen] noch dafür einzeln her. . . . . .

BESSEL an OLBERS, 8. Februar 1821.

{. . . . . Ich glaube es wird Ihnen angenehm sein, das Verhalten der PONDschen Polardistanzen gegen die, welche mein Instrument gibt, genau kennen zu lernen. . . . . .

. . . . . Dass PONDS Polardistanzen also sämmtlich zu klein sind, darüber ist nicht der geringste Zweifel, da auch die meinigen noch um etwa $1'' \times (\cos\varphi + \sin \mathrm{ZD})$ vergrössert werden müssen. . . . . .}

GAUSS an BESSEL, 11. März 1821.

Ihren . . . . . Brief vom 28. Dec[ember] würde ich schon früher beantwortet haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, die Resultate meiner Beobachtungen der Fundamentalsterne von 1820 mit beizufügen. Erst jetzt hat HARDING die vor einem Jahre angefangene Hülfstafel vollendet, und ich eile daher, Ihnen jetzt diese Resultate anzuzeigen, doch bloss für Sie, indem ich mir deren baldige Bekanntmachung vorbehalte. Bei der Gewichtsbestimmung ist auf die Menge der Beob[achtungen], woraus in jeder Periode der Ort des Pols bestimmt war, Rücksicht genommen und also das Gewicht Einer Zenithdistanz, als solcher, als Einheit angenommen. Die Differenzen mit den Zahlen, die Sie mir aus Ihren Beob[achtungen] angezeigt haben, sind so klein, und etwas Constantes so wenig bestimmt durchscheinend, dass unsre Instrumente beinahe als übereinstimmend angesehen werden mögen. . . . . .

[Folgt eine Tabelle, deren Angaben unten in der Zusammenstellung Seite 346 verwendet worden sind.]

BESSEL an OLBERS, 9. April 1821.

{. . . . . Die constante Differenz zwischen den Declinationen südlicher Sterne, hier und in Göttingen beobachtet, scheint nun gänzlich verschwunden zu sein; wenigstens stimmen die mir von GAUSS jetzt mitgetheilten Angaben für die Fundamentalsterne fast vollkommen und weichen nur um einige Zehntelsekunden + und — voneinander ab. Man wird dies durch Wiederholung der Beobachtungen noch weiter treiben können; allein das Hauptaugenmerk muss immer auf die constanten Fehler gerichtet sein, indem

die Erkenntnis derselben der Bestimmung erst Interesse und Werth geben muss. . . . . .}

BESSEL an GAUSS, 19. April 1821.

{Es ist mir auffallend gewesen, aus Ihrem verehrten Briefe vom 11. März zu sehen, dass unsere Declinationen der Fundamentalsterne jetzt übereinstimmen, da dieses doch früher nicht der Fall zu sein schien. Es wird aber dadurch gezeigt, dass es immer misslich ist, auf wenige und stets in einer Jahreszeit gemachte Beob[achtungen] ein Resultat zu gründen, selbst wenn die zufälligen Beobachtungsfehler sehr klein sind. Wie unsere gemeinschaftlichen Beob[achtungen] dieser Sterne nun mit der Biegung, welche doch bei unseren Instrumenten verschieden zu sein scheint, vereinigt werden können, muss die Folge lehren. Ich theile Ihnen hier noch die Differenzen für die Sterne mit, welche ich Ihnen früher nicht angab: (Beobb. von 1820) [*)]. . . . . .}

OLBERS an GAUSS, 22. Januar 1824.

{. . . . . Bei Gelegenheit des geringen Unterschiedes, im Mittel 1″,89, der Münchener Polhöhe fiel mir ein, [ein]mal gehört zu haben (von wem weiss ich nicht mehr, von BESSEL selbst war es nicht), dass BESSEL Ihre Polhöhe von Göttingen um 1½″ zu gross halte. Wenn B[ESSEL] dies wirklich glaubt oder geäussert hat, so kann dies doch wohl nur daher rühren, dass Sie aus hinreichenden Gründen BESSELS Refraction nicht gebraucht haben. . . . .}

GAUSS an OLBERS, 1. Februar 1824.

. . . . . Sehr befremdet hat mich die Stelle Ihres vorletzten Briefes, dass BESSEL geäussert haben soll, er halte meine Polhöhe für 1″,5 zu gross. Sie drücken Sich so aus, als halten Sie für zweifelhaft, ob er dieses wirklich geäussert habe, und nehmen es nur unter der Voraussetzung an, dass ich seine Refraction aus Gründen nicht gebraucht hätte. Allein diese Voraussetzung hat nicht Statt, und BESSEL weiss, dass ich seine Refraction ge-

[*) Diese sind auf Seite 346 verwendet worden.]

braucht habe, obgleich seine Gründe mich keinesweges überzeugt haben, dass es nothwendig sei, die äussere Temperatur zum Grunde zu legen. Letzteres habe ich jedoch bisher der Gleichförmigkeit wegen wirklich gethan.

Was übrigens meine Polhöhe betrifft, so ist sie allerdings insofern hypothetisch, als ich die Inflexion des Fernrohrs noch nicht hinreichend untersucht habe. Insofern diese Inflexion vernachlässigt wird, kann ich von meiner Polhöhe nach den Beobachtungen von 1820 Nichts ablassen. Die eigne Untersuchung der Inflexion halte ich keinesweges für unnöthig, sondern sie ist nur verschoben, bis die Zeit dazu sein wird. Dass ich sie aber bisher = 0 gesetzt habe, geschah

1) weil die wenigen Beobachtungen aus dem Wasserhorizont gar keine merkliche Flexion anzeigen,

2) weil Bessels Declinationen der südlichen Sterne (Fundamentalsterne) sehr gut mit den meinigen übereinstimmen.

Es ist an sich nicht unmöglich, dass zahlreiche Beobachtungen eine nicht ganz unmerkliche Flexion geben u[nd] vielleicht meine Polhöhe um 1″ kleiner geben können. Allein dann würden alle meine Bestimmungen der Fundamentalsterne südlicher werden als die Besselschen u[nd] ich habe durchaus keinen Grund, meine Bestimmungen für weniger genau zu halten als die Besselschen.

Auf keinen Fall kann ich darin auch nur den kleinsten Grund zur Verminderung meiner Polhöhe finden, dass ihre Uebertragung auf München vermittelst der geodätischen Messungen 1″,7 mehr gibt als die dortigen Messungen. . . . . .

Wenn man übrigens überlegt, was für eine ungeheure Arbeit erfordert wird, um eine Ungewissheit von 1″ auf eine Ungewissheit von ½″ zu reduciren, und zwar eine an sich durchaus geistlose Arbeit, so wird man zweifelhaft, ob der Zweck so viel werth ist wie die Mittel, und ob man es verantworten könne, einen grossen Theil der Kräfte eines Menschenlebens darauf zu wenden. . . .

Gauss an Olbers, 2. Februar 1824.

Nothwendig . . . . . muss ich heute noch einmal auf die Polhöhe meiner Sternwarte zurückkommen.

Ich habe Ihnen gestern geschrieben, dass ich, 1) wenn mein Instrument keine Flexion hat, von meiner Polhöhe $51^0\,31'\,48''{,}7$ nichts ablassen kann, 2) dass ich das Dasein einer merklichen Biegung an sich gar nicht für unmöglich halte, da die sehr wenigen bisherigen Beobachtungen aus dem Wasserhorizont (die genau genommen eine kleine Biegung in dem Sinne, dass das Instrument die Z[enith]d[istanzen] zu klein angibt, wirklich andeuteten) lange nicht zureichen, dies zu entscheiden, 3) dass aber, wenn eine Biegung (in dem Sinne, wie ich gesagt habe, eine negative Biegung) Statt fände, sie die Uebereinstimmung meiner Declinationen der Fundamentalsterne mit den BESSELschen zerstören u[nd] meine südlicher geben würde, und dass ich aus dieser Ursache bisher immer geglaubt habe, die Biegung könne nicht merklich sein, da ich mir bewusst bin, meine eignen Beobachtungen mit Sorgfalt u[nd] schöner Uebereinstimmung unter sich gemacht zu haben.

Sie sehen, die Eine Hälfte meines Arguments beruht gerade auf dem Vertrauen selbst, was ich zu BESSELS Bestimmungen habe.

Allein heute gestaltet sich die Sache ganz anders.

Meine Declinationen der Fundamentalsterne stimmten mit den BESSELschen sehr schön überein, ohne einen Ausschlag nach einer Seite zu zeigen, nach dem Verzeichniss der Declinationen, welches BESSEL mir, vor 3 Jahren etwa, in einem Briefe[*)] schickte. Dies habe ich immer im Gedächtnisse gehabt und gar nicht daran gedacht, es mit dem später gedruckten zu vergleichen. Der 7. Band von BESSELS Beob[achtungen] war sogar bisher noch nicht gebunden, da ich mich begnügt hatte, die Einleitung im allgemeinen zu durchlaufen, ohne die Zahlen mit den Briefen zu vergleichen.

Allein heute bekomme ich diesen Band vom Buchbinder zurück u[nd] sehe, dass diese Declinationen alle ganz anders sind als die im Briefe. Jetzt sind von 35 Fundamentalsternen (α^2 Capricorni habe ich gar nicht beobachtet) 34 bei mir nördlicher und nur einer, α' Capricorni, den ich aber nur Einmal beobachtet habe, $0''{,}16$ südlicher.

Mein Argument fällt also hienach ganz weg, und ich halte es nunmehro, wieder im Vertrauen auf BESSELS Bestimmungen**) für höchst

[*)] In dem Briefe vom 19. April 1821, S. 333.]

**) Denn meine durch Flexion nicht verbesserten Declinationen weichen von den BESSELschen in demselben Sinn ab, obwohl nicht so viel, wie die aller andern Astronomen PIAZZI, BRINKLEY, ORIANI u[nd] POND.

wahrscheinlich, dass alle meine Zenithdistanzen zu klein sind und die Polhöhe zu gross.

Auch meine Circumpolarsterne, die alle ganz unabhängig von der Polhöhe durch obere und untere Culmination bestimmt sind, stimmen damit überein. Ich habe 1820 37 solcher Polarabstände bestimmt; unter diesen sind 17, die BESSEL auch hat, und unter diesen sind 14, wobei meine Polardistanz kleiner ist als bei BESSEL, wie eine negative Flexion meines Instruments es hervorbringen müsste; die drei, wobei meine Polardistanz grösser ist, sind

Nordstern	$+0''{,}16$
ζ Ursae min.	$+0{,}95$
β Ursae min.	$+0{,}64$

alle dem Pol noch näher, wo also die Flexion jene Wirkung noch nicht so entschieden zeigen kann. Beim Nordstern ist ohnehin der Unterschied fast 0, und von ζ Ursae min. habe ich nur 2 Beob[achtungen] (bei β das Gewicht von 12,6 Beob[achtungen]).

Ich werde einstweilen aus der Vergleichung mit BESSELS Bestimmung die Flexion abzuleiten suchen [*)], bis sich Zeit u[nd] Gelegenheit findet, sie direct selbst zu bestimmen.

Wenn ich die Declinationen der von mir im Aug[ust] 1820 beob[achteten] Zenithalsterne von BESSEL entlehnen wollte, so würden diese Sterne folgendes Resultat meiner Polhöhe geben:

η Cephei	$51^0\,31'\,46''{,}82$	P[IAZZI] XX. 391	$51^0\,31'\,46''{,}73$
P[IAZZI] XX. 222	47,56	51 Drac[onis]	46,76
47 Drac[onis]	47,52	x Cygni	46,82
Ceph[ei] 2 Hev.	47,65	P[IAZZI] XXI. 32	46,54
48 Drac[onis]	46,72	20 Cygni	46,32
53 Dracon[is]	46,94	ι Cygni	46,36
33 Cygni	46,60	c' Cygni pr[aec].	47,01
49 Dracon[is]	46,77	" sequ.	46,70
46 Dracon[is]	47,46	θ Cygni	46,17
		ω' Cygni	47,53
Mittel ohne Rücksicht auf Anz[ahl] d[er] B[eobachtungen]			$51^0\,31'\,46''{,}84$

[*) Vgl. Notiz 5 und den Brief an BESSEL vom 14. März 1824, S. 338.]

Wären Bessels Declinationen absolut genau, wofür natürlich diese schöne Uebereinstimmung an sich gar nichts beweisen kann, so würde der »mittlere« Fehler, welcher in diesem Endresultat zu befürchten ist, = 0″,104, oder der sogenannte wahrscheinliche Fehler = 0″,07 sein.

Die Münchner Polhöhe würde also ganz übereinstimmen. Ich wiederhole aber, dass ich darin durchaus gar keinen Grund für die absolute Richtigkeit finden kann. . . . . .

Gauss an Olbers, 28. Februar 1824 [*)].

. . . . . Wenn ich annehme, dass Bessels Bestimmung der Flexion des Fernrohrs seines Meridiankreises richtig ist, so wird die Flexion des Fernrohrs an dem meinigen aus der Vergleichung von 34 Fundamentalsternen, 1820 beobachtet,

$$= 1''{,}51 \sin z,$$

welche Grösse zu der beobachteten Zenithdistanz addirt werden muss. Für die Polhöhe finde ich dann aus sämmtlichen Circumpolarstern-Beobachtungen von 1820

$$51^0\,31'\,47''{,}92 \quad \text{oder} \quad 51^0\,31'\,48''{,}03,$$

je nachdem die Zahl der Beobachtungen in jeder Periode berücksichtigt oder nicht berücksichtigt wird. Ich nehme daher einstweilen $51^0\,31'\,48''{,}0$ an, bis ich eine ganz selbstständige Bestimmung der Flexion machen kann. Man darf an diesem Resultate nichts erhebliches ändern, ohne die Uebereinstimmung der Besselschen Beobachtungen mit den meinigen, 1820, zu vernichten. Da der Repsoldsche Kreis jetzt doch nicht aufgestellt ist und auch wohl sobald nicht wieder aufgestellt werden kann, da der Zenithsector an diesem Platze steht, so lasse ich jetzt eine Einrichtung machen, um die zu jenem Kreise gehörenden schönen Mikroskope zur Prüfung der Theilung des Reichenbachschen Kreises zu verwenden. Inzwischen wird nun wohl vor künftigem Winter an den Gebrauch nicht zu denken sein. . . . . .

[*) Vgl. Notiz 5, S. 348.]

Gauss an Bessel, 14. März 1824.

..... Die Polhöhe der hiesigen Sternwarte hatte ich bisher $= 51^0\,31'\,48''{,}7$ gesetzt. Diese Zahl gründet sich auf das Ensemble aller sehr zahlreichen schön harmonirenden Beobachtungen der Circumpolarsterne von 1820, indem ich dabei die Flexion des Fernrohrs $= 0$ setzte. Zu dieser Voraussetzung, die übrigens nur provisorisch gelten sollte, wurde ich veranlasst

1) durch die wenigen Reflexionsbeobachtungen, die nur eine ganz unbedeutende Flexion anzeigten, noch mehr aber

2) durch die schöne Uebereinstimmung meiner Declinationen der Fundamentalsterne mit den Ihrigen so wie Sie sie mir früher in einem Briefe[*)] mitgetheilt hatten.

Ich hatte später gar nicht beachtet, dass Ihre gedruckten Declinationen davon bedeutend differiren und alle südlicher sind als die meinigen.

Kürzlich habe ich nun in Ermanglung hinlänglicher directer Bestimmungen der Flexion diese aus der Vergleichung meiner Declinationen mit den Ihrigen abzuleiten gesucht[**)]. Meine Polhöhe aus allen Circumpolarsternbeobachtungen ist

$$51^0\,31'\,48''{,}78 - 0''{,}570f$$

oder

$$51\;\;31\;\;48{,}89 - 0{,}569f$$

je nachdem ich auf die Anzahl der Messungen in jeder Umlegungsperiode Rücksicht nehme oder nicht. f bedeutet den Flexionscoeffizienten, so dass die wahre Z[enith]d[istanz]

$$= z\,\text{obs.} + f\sin z$$

[ist.] Der Theil, der von $\cos z$ abhängt, falls er überhaupt vorhanden ist, verschwindet so gut wie ganz durch die Verbindung der Beob[achtungen] in beiden Lagen des Kreises.

Aus der Vergleichung von 33 Fundamentalsternen nach Ihrer und meiner Bestimmung folgt

$$f = +1''{,}51$$

und damit die Polhöhe

$$51^0\,31'\,47''{,}92 \quad \text{oder} \quad 51^0\,31'\,48''{,}03.$$

[*) Vom 19. April 1821, S. 333.]

[**) Vgl. Notiz 5, S. 348.]

Die Declinationen von Ihnen u[nd] mir stimmen dann vortrefflich. Auch die Declinationen der Circumpolarsterne harmoniren dann sehr gut.

SCHUMACHER schreibt mir, dass Sie aus Ihren Beobachtungen der Z[enithal-]sterne vom Jan[uar]—Febr[uar] dieses Jahres verbunden mit der Polhöhe von Königsberg, und mit meinen Beob[achtungen] derselben Sterne verglichen, die Polhöhe von Göttingen noch mehr als 2″ kleiner gefunden hätten. Das ist mir unbegreiflich. Es ist entschieden, dass die Polhöhe 51° 31′ 46″ mit den Beobachtungen von 1820 durchaus unverträglich ist, wenn nicht ganz enorme Unterschiede zwischen den Declinationen der Fundamentalsterne hervorgehen sollen. Ich möchte Sie übrigens bitten, für den Zweck der Bestimmung der Amplitudo zwischen Göttingen u[nd] Königsberg auch Ihre dazu gemachten Beobachtungen bloss auf das Zenith zu beziehen und alle Einmischung des Platzès des Pols dabei auszuschliessen.

In Rücksicht auf die Flexion ist mir noch mehreres vorgekommen, was eine gründliche Beachtung zu erfordern scheint, wozu ich aber, wenn überhaupt, schwerlich vor nächstem Winter werde kommen können. Ich werde dann vor allen Dingen die Theilung sorgfältig durchprüfen.

BESSEL an OLBERS, 25· März 1824.

{. . . . . Dass der Zweifel über SCHUMACHERS Polhöhe jetzt gänzlich gehoben ist, werden Sie wissen. Meine Beobachtungen im Januar geben

Göttingen	54° 42′ 50″,4	— 3° 11′ 4″,19	= 51° 31′ 46″,21
Altona	»	— 1 10 5,48	= 53 32 44,92.

Die früheren gemeinschaftlichen Beobachtungen mit GAUSS gaben für Göttingen 46″,88. Wenn dagegen GAUSS seine Beobachtungen von 1820 mit derjenigen Biegung reducirt, welche er aus der Vergleichung meiner Declinationen gefunden hat, so findet er 48″ etwa, so dass noch ein Unterschied übrig bleibt, welcher bis jetzt unerklärlich ist und vermuthlich daher rührt, dass die Biegung nicht ganz regelmässig dem Gesetze folgt, welchem sie folgen müsste, wenn sie von der Beschaffenheit wäre, dass sie überall durch unveränderliche Gegengewichte aufgehoben werden könnte. . . . . .}

GAUSS an OLBERS, 3. Mai 1824.

. . . . . Das eine Zeitlang anhaltende schöne Wetter hat mich zu Beobachtungen des Nordsterns in beiden Culminationen und sowohl direct als im ▽-Horizont[*)] angereizt. Diese Beobachtungen sind schon ziemlich zahlreich. Gestern stand das Resultat so

Polhöhe aus der obern Culmination	$51^0\,31'\,47''{,}812$,	Gewicht	30,1 Beob.
» » » untern »	51 31 47,465,	»	27,4 »
Polhöhe	$51^0\,31'\,47''{,}638$,	Gewicht	57,4 Beob.

Correction der Decl. in SCH[UMACHERS] H[ülfs-]T[afeln] $= -0''{,}173$, Gewicht dito.

Diese Messungen sind aber alle in Einer Lage des Kreises gemacht, und involviren daher (ausser den Theilungsfehlern) noch den Einfluss von y, wenn man annimmt, dass die Correction der Zenithd[istanz] z wegen der Flexion die Form hat

$$x \sin z + y \cos z.$$

Inzwischen kann der Natur der Sache nach dies y, wenn überhaupt etwas, doch nur eine sehr kleine Grösse sein. Sie zu eliminiren, habe ich den Kreis gestern umgelegt; es ist nun aber schlechtes Wetter eingetreten. — Wie die Resultate einzeln harmoniren, zeigt folgendes Tableau:

Polhöhe aus der obern Culmination:

April	20.	$51^0\,31'\,47''{,}265$,	Gewicht 2,66	Correction wegen des Standes des Wassergefässes $-0''{,}021$.
	21.	47,925	6,86	
	27.	47,765	6,86	
	28.	47,688	6,86	
Mai	1.	48,173	6,86	

Aus der untern Culmination:

April	21.	$51^0\,31'\,47''{,}185$,	Gewicht 6,86	Correction wegen des Standes des Wassergefässes $-0''{,}024$.
	25.	47,335	6,86	
	29.	47,942	6,86	
Mai	1.	47,494	6,86	

[*) ▽ = Wasser.]

Nach den Principien meiner *Theor[ia] C[ombinationis] E[rrorum]* fände sich der m[ittlere] F[ehler] einer Beobachtung hieraus $= 0''{,}764$, und der m[ittlere] Fehler der Polhöhe (die Theilungsfehler und das y noch bei Seite gesetzt)

$$= 0''{,}101,$$

oder wahrscheinl[icher] F[ehler]

$$= 0''{,}068.$$

Inzwischen sind diese Beobachtungen zur Ausmittlung des m[ittlern] Fehlers Einer Beobachtung noch nicht zahlreich genug. Zur Prüfung der Theilung habe ich einen Apparat anfertigen lassen, den ich nun aber vor nächstem Herbst nicht werde brauchen können.

Bessel an Gauss, 14. Juni 1824.

{. . . . . Es ist mir, gleich nachdem ich meine erste Mittheilung an Schumacher gesandt hatte, selbst aufgefallen, dass es besser sein würde, die Zenithalsterne unabhängig vom Orte des Pols zu reduciren; was ich auf diese Weise gefunden habe, schickte ich mit der nächsten Post nach, und Sie werden es längst kennen. Woher die Differenz von $1''{,}8$ kommt, mag der Himmel wissen. Ihre älteren Beobachtungen (der Lauenburger Sterne) geben zwar nur $1''{,}1$, allein auch dieses ist zu viel. Sollte wohl das Gesetz, dass die Flexion sich nach dem Sinus der Z[enith]d[istanz] richtet, unrichtig sein? — möglich ist dieses gewiss, allein welche neue Schwierigkeit bietet sich dann dar! — Wenn Sie wieder in Göttingen sein werden, so bin ich zu neuen corresp[ondirenden] Beob[achtungen] gern erbötig. . . . . .}

Gauss an Bessel, 2. Juli 1828.

Für die Bestimmung der absoluten Polhöhe habe ich in diesem Frühjahr eine neue Reihe von Polarsternbeobachtungen gemacht, zahlreicher wie die frühern, Ablesungen mit den Mikroskopen u[nd] alle 136 Beobachtungen sich nur auf 4 verschiedne Theilstrichpaare beziehend. Die Uebereinstimmung der Beobachtungen unter sich ist ungemein befriedigend; das Endresultat wird, ohne die Theilungsfehler zu berücksichtigen, etwas (einige Zehntel der Secunde)

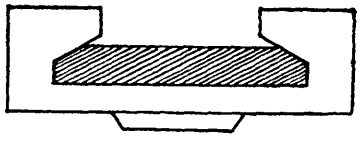
kleiner als das in der angezeigten Abhandlung[*)], u[nd] wenn man die Theilungsfehler nach der daselbst mitgetheilten Formel berechnet, einige Zehntel grösser. In diesem Augenblick ist der Kreis einer Reparatur in dem Saale wegen abgenommen; wenn er wieder aufgestellt sein wird, werde ich die individuellen Fehler jener 4 Diameter aufs sorgfältigste prüfen, eben so wie die Werthe der Gewinde der Mikroskopschrauben, um so die hiesige Polhöhe als definitiv festzusetzen und diese Arbeit ganz zum Abschluss zu bringen.

Die Biegung des Fernrohrs in der Verticalstellung ergibt sich wieder mit demselben Zeichen wie in der Schrift[*)] und auch der Grösse nach wenig davon verschieden; der wahrscheinliche darin noch befindliche Fehler ist viel kleiner als der gefundene Fehler selbst, und da diese Bestimmung von den Theilungsfehlern unabhängig ist, so sehe ich dies Resultat als reell an. . . . .

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, zweiter Band, Altona 1830.]

GAUSS an SCHUMACHER [Göttingen, im Juli 1827].

. . . . . habe ich mir ein neues Gefäss für das Quecksilber zu den Nadirbeobachtungen drehen lassen von dieser Form, worin die ganze Quecksilberoberfläche bewunderungswürdig plan bleibt; das Bild des Fadennetzes ist darin bedeutend heller und schöner als im vorigen. . . . . .



[*)] *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona*, Werke IX, S. 1.]

NACHLASS.

[I.]

RESULTATE DER BEOBACHTUNGEN AM REICHENBACHSCHEN KREISE FÜR DIE EINZELNEN STERNE.

[Zusammengestellt aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) und einem einzelnen Zettel.]

[1.]

[Declinationen von Circumpolarsternen für das mittlere Aequinoctium 1820,0; Gesamtresulta.

	Gauss 1820	[p]	[E]	Gauss[*)] 1819	Littrow 1817	Bessel 1815	Pond 1813	Oriani 1811	v. Zach 1810	Piazzi 1800	Bradley 1755	m[ott. pr[opr. a[nnu.
Nordstern	88° 20′ 54,11	44,1	[?]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
δ Ursae minoris	86 34 42,96	4,7	[233]	—	—	—	—	—	—	40″,77	40″,45	+ 0″.
ω Cephei	85 17 10,07	2,0	[106]	8″,29	—	9″,80	—	—	—	5,76	8,27	—
ε Ursae minoris	82 18 59,06	6,0	[193]	—	—	—	—	—	—	61,50	59,97	—
1 Draconis Hev.	82 6 [22,73]	[8,0]	[?]	—	—	—	—	—	—	24,20	—	—
ζ Ursae minoris	78 20 33,98	2,0	[196]	—	—	—	—	—	—	34,23	35,40	—
γ Cephei	76 37 [42,56]	12,0	[112]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β Ursae minoris	74 53 27,49	12,6	[162]	—	29″,20	28,08	27″,87	27″,62	27″,29	26,47	31,85	— 0,0
γ^2 Ursae minoris	72 28 29,77	2,0	[131]	27,07	—	28,79	—	—	—	27,81	24,01	+ 0,0
κ Draconis	70 46 56,38	2,0	[106]	56,23	—	—	55,17 [**)]	54,24	—	54,25	57,12	—
τ Cephei	70 28 61,84	8,8	[78]	63,72	—	—	—	62,49	—	58,06	57,14	+ 0,07
λ Draconis	70 19 25,04	4,0	[124]	25,12	—	—	—	24,44	—	24,91	29,76	— 0,07
β Cephei	69 46 [19,01]	[22,3]	[?]	18,98	—	—	19,00	17,58	—	16,69	21,60	—
δ Draconis	67 20 42,09	6,0	[61]	—	—	—	43,11	—	—	40,37	37,51	+ 0,07
c Camelop. 17 Hev.	66 1 13,57	2,0	[154]	—	—	—	—	—	—	13,89	—	—
[ζ Draconis]	[65 56 14,08]	[5,4]	[?]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15 20,26	8,0	[100]	21,38	—	—	21,85 [**)]	20,30	—	21,35	28,00	— 0,11
ε Cassiopeiae	62 46 40,86	10,7	[128]	—	—	—	41,26 [**)]	—	—	39,49	40,78	—
α Ursae maioris	62 43 [14,25]	[8,0]	[102]	14,74	—	11,50	13,40 [***)]	14,33 [†)]	—	15,08	19,95	— 0,08
κ Cassiopeiae	61 56 13,98	4,8	[122]	—	—	—	—	—	—	11,29	11,80	—
α Cephei	61 49 [31,61]	[8,4]	[?]	31,86	—	—	32,52	31,21	—	29,09	31,42	—
σ′ Ursae maioris	61 18 31,81	2,0	[223]	—	—	—	—	—	—	32,19	39,69	— 0,12
η Cephei	61 7 91,92	4,8	[61]	—	—	—	—	—	—	75,88	39,18	+ 0,80
10 Camelopardali	60 9 52,50	4,8	[215]	—	—	—	—	—	—	51,56	51,71	—
υ Ursae maioris	59 52 44,38	2,0	[242]	—	—	—	—	—	—	45,56	55,80	— 0,17
γ Cassiopeiae	59 44 23,57	6,8	[100]	—	—	—	24,54	—	—	24,47	20,84	+ 0,04
b Camelop. 2 Hev.	59 18 8,90	4,0	[196]	—	—	—	—	—	—	5,92	—	+ 0,14
δ Cassiopeiae	59 17 44,77	5,0	[113]	45,61	—	—	46,23	44,49	—	46,66	47,23	— 0,03
2 Lyncis	59 3 39,26	2,0	[240]	—	—	—	—	—	—	38,33	38,36	—
β Cassiopeiae	58 9 24,37	16,5	[102]	—	—	24,85	25,82 [**)]	23,90	—	26,39	35,96	— 0,17
δ Cephei	57 29 46,71	6,0	[98]	48,68	—	—	—	44,76	—	46,59	46,87	—
ζ Cephei	57 18 59,83	5,4	[101]	60,01	—	—	—	56,16	—	58,16	60,28	—
ε Cephei	56 8 56,21	2,0	[115]	—	—	—	—	—	—	53,51	53,22	—
α Cassiopeiae	55 32 54,96	8,8	[114]	56,19	—	—	55,91	—	—	55,12	56,61	— 0,02
[δ Aurigae]	[54 15 24,96]	[4,0]	[?]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29 30,64	2,0	[222]	29,30	—	—	—	31,22	—	38,21	65,62	— 0,53
c Lacertae	51 19 47,52	2,0	[78]	—	—	—	—	—	—	51,00	60,22	— 0,19

[*) Beobachtet mit dem Repsoldschen Meridiankreise.] [**) 1817.] [***) 1820 ?] [†) 1813.]

[p = Gewicht, E = Epoche.]

[2.]

[Beobachtungen der Circumpolarsterne in beiden Culminationen;

	I. Periode				II. Periode				III. Periode			
	[δ (1820,0)]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]
Nordstern	B[essel]−0″25	321°29′ 32″87	3,2	[?]	B−0″89	38°25′ 52″89	12,9	[?]	B−0″33	321°29′ 30″92	21,8	[?]
δ Ursae minoris	86°34′ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ω Cephei	85 17 —	—	—	—	—	—	—	—	10″07	29,60	2,0	[106]
ε Ursae minoris	82 18 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 Draconis Hev.	82 6 22″43	32,00	4,0	[75]	—	—	—	—	—	—	—	—
ζ Ursae minoris	78 20 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cephei	76 37 42,94	31,54	2,0	[58]	42″07	53,12	2,0	[95]	42,58	31,47	8,0	[130]
β Ursae minoris	74 53 —	—	—	—	—	—	—	—	27,83	31,63	5,7	[126]
γ² Ursae minoris	72 28 —	—	—	—	—	—	—	—	29,77	32,62	2,0	[131]
κ Draconis	70 46 —	—	—	—	—	—	—	—	56,38	30,34	2,0	[106]
τ Cephei	70 29 2,18	32,08	4,0	[64]	1,56	53,85	4,8	[90]	—	—	—	—
λ Draconis	70 19 —	—	—	—	—	—	—	—	25,04	31,19	4,0	[124]
β Cephei	69 46 19,09	32,11	8,7	[60]	18,68	53,41	9,6	[91]	—	—	—	—
δ Draconis	67 20 42,09	31,67	6,0	[61]	—	—	—	—	—	—	—	—
c Camelop. 17 Hev.	66 1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ζ Draconis	65 56 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15 20,27	31,52	2,0	[69]	—	—	—	—	20,26	30,75	6,0	[110]
ε Cassiopeiae	62 46 —	—	—	—	40,29	53,13	2,7	[103]	41,18	30,65	6,0	[131]
α Ursae maioris	62 43 13,34	31,62	2,0	[78]	—	—	—	—	14,55	30,52	6,0	[110]
κ Cassiopeiae	61 56 —	—	—	—	—	—	—	—	13,98	29,89	4,8	[122]
α Cephei	61 49 32,39	31,56	3,4	[55]	30,76	53,10	3,0	[94]	—	—	—	—
o′ Ursae maioris	61 18 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
η Cephei	61 8 31,92	31,82	4,8	[61]	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Camelopardali	60 9 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
υ Ursae maioris	59 52 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cassiopeiae	59 44 —	—	—	—	23,61	53,37	4,8	[99]	23,48	30,38	2,0	[104]
b Camelop. 2 Hev.	59 18 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
δ Cassiopeiae	59 17 —	—	—	—	45,58	53,92	2,0	[103]	44,23	29,53	3,0	[120]
2 Lyncis	59 3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β Cassiopeiae	58 9 —	—	—	—	24,27	54,17	11,7	[95]	24,63	30,63	4,8	[120]
δ Cephei	57 29 46,90	31,12	2,0	[59]	—	—	—	—	46,62	30,64	4,0	]117]
ζ Cephei	57 18 —	—	—	—	59,81	53,55	2,7	[98]	59,85	29,05	2,7	[104]
ε Cephei	56 8 —	—	—	—	—	—	—	—	56,21	31,59	2,0	[115]
α Cassiopeiae	55 32 —	—	—	—	54,39	54,78	4,8	[99]	55,64	31,31	4,0	[133]
δ Aurigae	54 15 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c Lacertae	51 19 47,52	32,32	2,0	[78]	—	—	—	—	—	—	—	—
[Mittel]		31″91	44,1			53″57	61,0			30″80	90,8	

[P = Ort des Pols, entsprechend dem Indexfehler.]

[2.]

Declinationen und Ort des Pols in den einzelnen Perioden*).]

IV. [Periode]				V. [Periode]				VI. [Periode]				VII. [Periode]			
[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]
	38°25′				321°29′				38°25′				321°29′		
B − 0″,37	53″,53	6,2	[?]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	44″,41	30″,64	2,0	[222]	—	—	—	—	41″,87	32″,95	2,7	[241]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59″,78	*53,97*	2,0	[154]	58,71	31,41	4,0	[212]	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21,82	31,70	2,0	[?]	—	—	—	—	24,24	31,69	2,0	[?]
33,98	53,84	2,0	[196]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,21	53,44	6,9	[191]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	19″,63	55″,13	4,0	[?]	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,57	54,09	2,0	[154]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13,31	31,13	2,7	[?]	14,84	53,68	2,7	[?]	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40,65	52,54	2,0	[154]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	31,56	54,40	2,0	[?]	—	—	—	—
—	—	—	—	31,81	31,57	2,0	[223]	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	52,50	31,41	4,8	[215]	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,38	32,28	2,0	[242]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,90	54,53	4,0	[196]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,26	33,95	2,0	[240]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25,13	31,44	2,0	[?]	24,79	54,61	2,0	[?]	—	—	—	—
—	—	—	—	30,64	31,65	2,0	[222]	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	53″,69	25,1			31″,37	21,5			54″,53	10,7			32 74	8,7	

[*) Die schräg gedruckten Zahlen sind wegen kleinerer Rechenfehler verbessert.]

[3.]

[Declinationen der Hauptsterne für das mittlere Aequinoctium 1820,0; Gesamtresultat.]

	Gauss 1820 [δ]	[p]	[E]	Bessel 1820	Pond 1820	Bessel 1815	Pond 1813	Oriani 1811	v. Zach 1810	Piazzi 1800	Bradley 1755	m[otus] pr[oprius] a[nnuus]
Capella	+45° 48′ 9″,48	16,5	122	[9″,95]	11″,51	11″,67	13″,36	12″,86	—	16″,75	36″,46	— 0″,415
α Cygni	44 38 30,56	8,3	196	[29,11]	31,41	27,40	—	29,41	—	30,67	28,71	+ 0,028
α Lyrae	38 37 19,52	6,1	203	[18,78]	20,55	15,81	—	16,66	—	14,01	0,07	+ 0,299
Castor	32 16 21,95	12,2	119	[22,60]	23,69	19,45	—	—	—	23,84	26,23	— 0,066
Pollux	28 27 6,25	13,8	123	[7,07]	7,55	—	—	—	—	7,47	10,16	— 0,060
β Tauri	28 26 41,42	12,3	110	[42,24]	43,11	—	—	43,98	—	44,93	53,74	— 0,190
α Andromedae	28 5 49,52	4,7	121	[48,63]	49,69	—	—	—	—	49,88	55,52	— 0,092
α Coronae	27 19 36,64	8,8	192	[36,45]	37,22	31,94	—	37,29	—	39,37	39,60	— 0,046
α Arietis	22 36 23,77	7,7	126	[24,16]	25,31	22,06	—	—	—	26,72	31,22	— 0,115
Arcturus	20 7 27,39	10,2	172	[27,27]	28,11	34,66	41,02	44,72	51″,87	67,40	154,52	— 1,956
α Tauri	16 8 18,02	11,3	89	[19,24]	20,33	18,98	—	21,48	—	23,41	28,01	— 0,154
β Leonis	15 34 41,53	9,2	129	[41,69]	42,07	—	—	—	—	45,43	47,59	— 0,093
α Herculis	14 36 13,49	4,6	201	[12,66]	14,41	—	—	12,49	—	14,09	8,61	+ 0,075
α Pegasi	14 14 21,79	3,8	148	[21,46]	24,04	17,59	—	21,59	—	22,12	19,32	+ 0,038
γ Pegasi	14 10 59,30	4,7	127	[58,23]	59,85	—	—	—	—	57,54	57,02	+ 0,035
Regulus	12 50 35,04	14,7	134	[35,48]	36,38	32,37	—	36,23	—	36,36	33,88	+ 0,018
α Ophiuchi	12 41 58,30	7,7	213	[57,95]	59,45	54,59	—	60,02	—	63,95	69,44	— 0,171
γ Aquilae	10 10 56,47	1,8	207	[54,72]	57,78	—	—	—	—	56,42	54,12	+ 0,036
α Aquilae	8 23 63,38	9,2	190	[62.75]	64,61	58,10	—	59,83	62,53	57,02	36,49	+ 0,414
α Orionis	7 21 52,29	10,5	124	[52,50]	53,96	51,62	—	53,51	—	51,41	51,05	+ 0,019
α Serpentis	6 59 57,52	11,6	184	[56,90]	58,67	54,44	—	56,65	—	56,57	52,70	+ 0,074
β Aquilae	5 57 54,46	3,5	225	[52,65]	55,87	—	—	—	—	63,98	82,56	— 0,432
Procyon	5 40 42,66	16,0	115	[42,56]	44,31	46,05	—	53,08	—	66,14	109,64	— 1,030
α Ceti	3 22 39,08	4,7	83	[39,53]	41,81	—	—	—	—	41,56	45,18	— 0,094
β Virginis	+2 46 44,87	7,4	151	[45,17]	—	—	—	—	—	50,51	63,05	— 0,280
α Aquarii	−1 11 22,65	5,8	125	[23,33]	20,55	22,70	—	—	—	22,45	24,85	+ 0,034
α Hydrae	7 52 59,71	9,4	122	[58,85]	57,19	60,48	—	—	—	59,65	62,44	+ 0,042
β Orionis	8 24 62,17	6,8	131	[61,69]	59,85	—	—	61,19	—	61,82	62,50	+ 0,005
Spica	10 13 5,86	11,6	163	[5,50]	3,28	8,22	—	4,08	—	3,51	3,35	— 0,039
α′ Capricorni	13 3 21,08	0,9	242	[23,30]	20,60	—	—	—	—	20,38	24,57	+ 0,054
α^1 Librae	15 14 33,43	2,0	130	[30,50]	25,60	—	—	—	—	28,88	27,31	— 0,094
α^2 Librae	15 17 12,31	6,3	179	[11,84]	9,73	15,44	—	—	—	12,07	10,33	— 0,031
Sirius	16 27 95,10	23,1	122	[33,90]	90,67	90,55	—	80,59	—	70,25	16,40	— 1,211
α Scorpii	26 1 20,14	5,3	186	[18,94]	16,10	20,95	—	19,93	—	18,93	19,71	— 0,007
Fomahand	−30 34 23,11	1,6	252	[23,67]	25,80	24,75	—	23,07	—	20,50	14,48	— 0,132

[p = Gewicht, E = Epoche.]

[Declinationen der Hauptsterne, nach den einzelnen Perioden geordnet.]

	δ (1820,0)			A	p	E	I. Periode δ	A	p	E	II. Periode δ	A	p	E	III. Periode δ	A	p	E	IV. Periode δ	A	p	E	V. Periode δ	A	p	E	VI. P δ	A
Capella	+45°	48′	9″,34	18	16,5	122	9″,22	5	4,5	59	9″,62	5	4,6	89	9″,02	2	2,0	106	9″37	2	1,9	191	8″,83	3	2,6	215	10″,32	1
α Cygni	44	38	30,57	10	8,3	196	—	—	—	—	31,26	1	1,0	84	29,48	1	1,0	116	—	—	—		29,62	2	1,8	221	30,76	4
α Lyrae	38	37	19,68	7	6,1	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,29	3	2,7	193	19,98	4	3,4	210	—	—
Castor	32	16	21,93	13	12,2	119	20,50	1	1,0	52	21,63	5	4,6	91	22,28	6	5,6	118	—	—	—	—	22,83	1	1,0	221	—	—
Pollux	28	27	6,23	15	13,8	123	—	—	—	—	5,76	4	3,8	98	6,41	10	9,0	123	—	—	—	—	6,39	1	1,0	221	—	—
β Tauri	28	26	41,36	13	12,3	110	41,24	3	2,8	75	41,71	4	3,8	90	40,97	4	3,8	113	41,60	2	1,9	191	—	—	—	—	—	—
α Andromedae	28	5	49,49	5	4,7	121	—	—	—	—	—	—	—	—	49,49	5	4,7	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
α Coronae	27	19	36,62	10	8,8	192	—	—	—	—	—	—	—	—	35,69	2	2,0	144	36,11	4	3,4	187	37,76	2	1,8	208	—	—
α Arietis	22	36	23,73	8	7,7	126	22,44	1	1,0	71	24,80	1	1,0	81	23,49	4	3,8	139	24,34	2	1,9	152	—	—	—	—	—	—
Arcturus	20	7	26,47	11	10,2	172	—	—	—	—	—	—	—	—	26,90	4	3,9	133	26,54	4	3,6	178	25,11	2	1,8	216	27,00	1
α Tauri	16	8	17,98	12	11,3	89	17,59	4	3,7	69	18,46	5	4,6	93	17,91	2	2,0	129	17,33	1	1,0	176	—	—	—	—	—	—
β Leonis	15	34	41,50	10	9,2	129	—	—	—	—	41,60	2	1,9	98	41,15	4	3,8	121	41,83	4	3,5	155	—	—	—	—	—	—
α Herculis	14	36	13,54	5	4,6	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,58	2	1,9	184	13,55	2	1,8	210	13,41	1
α Pegasi	14	14	21,81	4	3,8	148	—	—	—	—	—	—	—	—	21,72	3	2,9	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Pegasi	14	10	59,31	5	4,7	127	—	—	—	—	—	—	—	—	59,31	5	4,7	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regulus	12	50	35,05	16	14,7	134	34,05	1	1,0	59	37,42	1	1,0	95	34,67	9	8,2	126	35,53	4	3,5	162	35,04	1	1,0	210	—	—
α Ophiuchi	12	41	58,20	9	7,7	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,40	1	1,0	154	58,33	4	3,4	212	58,13	2
γ Aquilae	10	10	56,49	2	1,8	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,49	2	1,8	207	—	—
α Aquilae	8	24	8,59	11	9,2	190	1,92	2	1,9	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,72	4	3,4	217	4,52	3
α Orionis	7	21	52,30	11	10,5	124	51,57	1	1,0	74	51,95	3	2,9	91	52,76	6	5,6	138	51,49	1	1,0	192	—	—	—	—	—	—
α Serpentis	6	59	57,56	13	11,6	184	—	—	—	—	—	—	—	—	56,92	4	3,8	139	57,49	4	3,4	173	58,59	2	1,8	208	57,95	2
β Aquilae	5	57	54,19	4	3,5	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,01	1	1,0	204	52,94	1
Procyon	5	40	42,34	17	16,0	115	41,07	2	1,9	55	42,41	4	3,8	88	42,39	8	7,4	120	43,06	2	1,9	158	42,68	1	1,0	221	—	—
α Ceti	3	22	39,06	5	4,7	83	38,61	4	3,7	64	—	—	—	—	—	—	—	—	40,73	1	1,0	150	—	—	—	—	—	—
β Virginis	+2	46	44,75	8	7,4	151	—	—	—	—	46,59	1	1,0	95	45,19	3	2,9	129	43,85	4	3,5	185	—	—	—	—	—	—
α Aquarii	−1	11	22,64	6	5,8	125	—	—	—	—	21,84	3	2,9	94	23,96	2	2,0	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
α Hydrae	7	52	59,70	10	9,4	122	59,17	2	1,9	70	—	—	—	—	59,59	6	5,6	127	60,53	2	1,9	158	—	—	—	—	—	—
β Orionis	8	25	2,17	7	6,8	131	1,89	1	1,0	71	3,30	1	1,0	90	2,94	3	2,9	124	0,56	2	1,9	196	—	—	—	—	—	—
Spica	10	13	5,88	13	11,6	163	—	—	—	—	—	—	—	—	6,67	6	5,6	138	4,67	5	4,2	176	6,27	2	1,8	210	—	—
α′ Capricorni	13	3	21,04	1	0,9	242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
α′ Librae	15	14	33,46	2	2,0	130	—	—	—	—	—	—	—	—	33,46	2	2,0	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
α² Librae	15	17	12,33	7	6,3	179	—	—	—	—	—	—	—	—	11,02	1	1,0	125	12,95	3	2,7	188	12,20	3	2,6	214	—	—
Sirius	16	28	35,50	26	23,1	122	35,91	5	4,5	64	36,05	10	8,5	92	35,93	4	3,8	117	33,87	3	2,7	180	34,05	2	1,8	216	36,30	1
α Scorpii	26	1	20,14	6	5,3	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,40	4	3,5	171	21,57	2	1,8	216	—	—
Fomahand	−30	34	23,18	2	1,6	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—

[A = Anzahl der Beobachtungstage.]

[5.]

Correction wegen der Biegung.

Die Correction der abgelesenen Zenithdistanz z sei

$$= x \sin (z+c) + y \cos (z+c).$$

Die folgende Tafel gilt für östliche Lage des Kreises; bei westlicher ändert x in (1) und y in (2) das Zeichen.

[Tafel 1.]

	Corr. [des] Ort[s] des Pols (1)		Corr. d. Declination (2)	
Nordstern	$-0{,}622\,x$	$+0{,}783\,y$	$-0{,}023\,x$	$-0{,}018\,y$
δ Ursae [min.]	$-0{,}621\,x$	$+0{,}782\,y$	$-0{,}047\,x$	$-0{,}037\,y$
ω Cephei	$-0{,}620\,x$	$+0{,}780\,y$	$-0{,}064\,x$	$-0{,}051\,y$
ε Ursae min.	$-0{,}617\,x$	$+0{,}776\,y$	$-0{,}105\,x$	$-0{,}083\,y$
1 Dracon. H.	$-0{,}616\,x$	$+0{,}776\,y$	$-0{,}108\,x$	$-0{,}085\,y$
ζ Ursae m[in.]	$-0{,}609\,x$	$+0{,}767\,y$	$-0{,}158\,x$	$-0{,}126\,y$
γ Cephei	$-0{,}605\,x$	$+0{,}762\,y$	$-0{,}181\,x$	$-0{,}144\,y$
β Ursae m[in.]	$-0{,}601\,x$	$+0{,}756\,y$	$-0{,}204\,x$	$-0{,}162\,y$
γ^2 Ursae m[in.]	$-0{,}593\,x$	$+0{,}747\,y$	$-0{,}236\,x$	$-0{,}187\,y$
κ Draconis	$-0{,}587\,x$	$+0{,}739\,y$	$-0{,}258\,x$	$-0{,}205\,y$
τ Cephei	$-0{,}586\,x$	$+0{,}738\,y$	$-0{,}262\,x$	$-0{,}208\,y$
λ Dracon.	$-0{,}586\,x$	$+0{,}737\,y$	$-0{,}264\,x$	$-0{,}209\,y$
β Cephei	$-0{,}584\,x$	$+0{,}735\,y$	$-0{,}271\,x$	$-0{,}215\,y$
δ Dracon.	$-0{,}574\,x$	$+0{,}723\,y$	$-0{,}302\,x$	$-0{,}240\,y$
c Camelop.	$-0{,}568\,x$	$+0{,}715\,y$	$-0{,}318\,x$	$-0{,}253\,y$
ζ Draconis	$-0{,}568\,x$	$+0{,}715\,y$	$-0{,}319\,x$	$-0{,}254\,y$
ι Cephei	$-0{,}565\,x$	$+0{,}711\,y$	$-0{,}328\,x$	$-0{,}260\,y$
ε Cassiop.	$-0{,}553\,x$	$+0{,}696\,y$	$-0{,}358\,x$	$-0{,}285\,y$
α Ursae mai.	$-0{,}553\,x$	$+0{,}696\,y$	$-0{,}359\,x$	$-0{,}285\,y$
κ Cassiop.	$-0{,}549\,x$	$+0{,}691\,y$	$-0{,}368\,x$	$-0{,}293\,y$
α Cephei	$-0{,}548\,x$	$+0{,}690\,y$	$-0{,}370\,x$	$-0{,}294\,y$
o' Ursae mai.	$-0{,}546\,x$	$+0{,}687\,y$	$-0{,}376\,x$	$-0{,}299\,y$
η Cephei	$-0{,}545\,x$	$+0{,}686\,y$	$-0{,}378\,x$	$-0{,}300\,y$
10 Camelop.	$-0{,}540\,x$	$+0{,}679\,y$	$-0{,}390\,x$	$-0{,}309\,y$
υ Ursae mai.	$-0{,}538\,x$	$+0{,}677\,y$	$-0{,}393\,x$	$-0{,}312\,y$
γ Cassiop.	$-0{,}537\,x$	$+0{,}676\,y$	$-0{,}395\,x$	$-0{,}313\,y$
b Camelop.	$-0{,}535\,x$	$+0{,}673\,y$	$-0{,}400\,x$	$-0{,}318\,y$
δ Cassiop.	$-0{,}535\,x$	$+0{,}673\,y$	$-0{,}400\,x$	$-0{,}318\,y$
2 Lyncis	$-0{,}534\,x$	$+0{,}672\,y$	$-0{,}403\,x$	$-0{,}320\,y$
β Cassiop.	$-0{,}528\,x$	$+0{,}665\,y$	$-9{,}413\,x$	$-0{,}328\,y$
δ Cephei	$-0{,}525\,x$	$+0{,}660\,y$	$-0{,}421\,x$	$-0{,}334\,y$
ζ Cephei	$-0{,}524\,x$	$+0{,}659\,y$	$-0{,}423\,x$	$-0{,}336\,y$
ε Cephei	$-0{,}517\,x$	$+0{,}650\,y$	$-0{,}436\,x$	$-0{,}346\,y$
α Cassiop.	$-0{,}513\,x$	$+0{,}646\,y$	$-0{,}443\,x$	$-0{,}352\,y$
δ Aurigae	$-0{,}505\,x$	$+0{,}635\,y$	$-0{,}457\,x$	$-0{,}363\,y$
θ Ursae mai.	$-0{,}493\,x$	$+0{,}621\,y$	$-0{,}477\,x$	$-0{,}379\,y$
c Lacertae	$-0{,}486\,x$	$+0{,}611\,y$	$-0{,}489\,x$	$-0{,}389\,y$

Also der Ort des Pols in den 7 Perioden[*)]:

[Tafel 2.]

	[Gewicht]	
I.	44,1	$321^0\,29'\,31''{,}91 - 0{,}577\,x$
II.	64,0	$38\;25\;53{,}58 + 0{,}564\,x$
III.	90,8	$321\;29\;30{,}78 - 0{,}575\,x$
IV.	25,1	$38\;25\;53{,}68 + 0{,}572\,x$
V.	21,5	$321\;29\;31{,}37 - 0{,}560\,x$
VI.	10,7	$38\;25\;54{,}53 + 0{,}558\,x$
VII.	8,7	$321\;29\;32{,}74 - 0{,}581\,x$

Mittel:

Mit Rücksicht auf die Zahl d. B[eob.] $321^0\,29'\,31''{,}26 - 0{,}574\,x$

$38\;25\;53{,}71 + 0{,}565\,x$

[also Polhöhe =] $51\;31\;48{,}78 - 0{,}570\,x$

ohne diese Rücksicht $321^0\,29'\,31''{,}70 - 0{,}573\,x$

$38\;25\;53{,}93 + 0{,}565\,x$

[also Polhöhe =] $51\;31\;48{,}89 - 0{,}569\,x$

Für $x = +1''{,}51$ [**)]: $51^0\,31'\,47''{,}92$ [mit Rücksicht auf die Zahl der Beob.]

$48{,}03$ [ohne » » » » » »]

Bedingungsgleichungen zur Bestimmung von x [ohne Berücksichtigung von y,] aus 33 Sternen [***)].

[Tafel 3.]

	p	[Bedingungsgleichungen]	e [rror]	pee
[Capella]	16,5	$+ 0''{,}22 - 0{,}672\,x$	$- 0''{,}79$	10,30
[α Cygni]	8,3	$+ 2{,}09 - 0{,}686\,x$	$+ 1{,}05$	9,15
[α Lyrae]	6,1	$+ 1{,}95 - 0{,}788\,x$	$+ 0{,}76$	3,52
[Castor]	12,1	$+ 0{,}90 - 0{,}900\,x$	$- 0{,}46$	2,58
[Pollux]	13,8	$+ 0{,}70 - 0{,}963\,x$	$- 0{,}75$	7,33
[β Tauri]	12,3	$+ 1{,}02 - 0{,}964\,x$	$- 0{,}44$	2,38
[α Andromedae]	4,7	$+ 2{,}93 - 0{,}973\,x$	$+ 1{,}46$	10,02
[α Coronae]	8,8	$+ 2{,}20 - 0{,}982\,x$	$- 0{,}72$	4,56
[α Arietis]	7,7	$+ 1{,}45 - 1{,}057\,x$	$- 0{,}15$	0,17
[Arcturus]	10,2	$+ 1{,}96 - 1{,}091\,x$	$+ 0{,}31$	0,98

[*) Hier wurden kleinere Rechenfehler nicht verbessert; man vergleiche die Zahlen der Notiz 2., wo die verbesserten Zahlen angegeben sind.]

[**) Die Bestimmung dieses Wertes geschieht im Folgenden; man sehe auch die Bemerkungen zur Berichtigung kleinerer Rechenfehler S. 356.]

[***) Hier wurden kleinere Rechenfehler nicht verbessert; man sehe darüber die Bemerkungen S. 356].

[Tafel 3. (Fortsetzung.)]

	p	[Bedingungsgleichungen]	e [rror]	pee
[α Tauri]	11,3	$+ 0''86 - 1{,}150\,x$	$- 0''88$	8,75
[β Leonis]	9,2	$+ 1{,}49 - 1{,}159\,x$	$- 0{,}25$	0,58
[α Herculis]	4,6	$+ 3{,}04 - 1{,}166\,x$	$+ 1{,}28$	7,54
[α Pegasi]	3,8	$+ 2{,}74 - 1{,}182\,x$	$+ 0{,}96$	3,50
[γ Pegasi]	4,7	$+ 3{,}08 - 1{,}181\,x$	$+ 1{,}30$	7,80
[Regulus]	14,7	$+ 1{,}46 - 1{,}198\,x$	$- 0{,}35$	1,80
[α Ophiuchi]	7,7	$+ 2{,}64 - 1{,}192\,x$	$+ 0{,}84$	5,43
[γ Aquilae]	1,8	$+ 2{,}50 - 1{,}220\,x$	$+ 0{,}66$	0,78
[α Aquilae]	9,2	$+ 2{,}69 - 1{,}251\,x$	$+ 0{,}80$	5,89
[α Orionis]	10,5	$+ 1{,}60 - 1{,}269\,x$	$- 0{,}31$	1,01
[α Serpentis]	11,6	$+ 2{,}68 - 1{,}271\,x$	$+ 0{,}76$	6,70
[β Aquilae]	3,5	$+ 3{,}62 - 1{,}283\,x$	$+ 1{,}68$	9,88
[Procyon]	16,0	$+ 2{,}34 - 1{,}289\,x$	$+ 0{,}39$	2,43
[α Ceti]	4,7	$+ 1{,}41 - 1{,}321\,x$	$- 0{,}58$	1,58
[β Virginis]	7,4	$+ 2{,}06 - 1{,}324\,x$	$+ 0{,}06$	0,03
[α Aquarii]	5,8	$+ 2{,}83 - 1{,}366\,x$	$+ 0{,}77$	3,44
[α Hydrae]	9,4	$+ 1{,}97 - 1{,}436\,x$	$- 0{,}20$	0,38
[β Orionis]	6,8	$+ 2{,}05 - 1{,}439\,x$	$- 0{,}12$	0,10
[Spica]	11,6	$+ 1{,}83 - 1{,}453\,x$	$- 0{,}36$	1,50
[α′ Capricorni]	0,9	$+ 4{,}51 - 1{,}484\,x$	$+ 2{,}27$	4,64
[α′ Librae]	2,0	$- 0{,}16 - 1{,}494\,x$	$- 2{,}41$	11,62
[α^2 Librae]	6,3	$+ 2{,}72 - 1{,}487\,x$	$+ 0{,}48$	1,45
[Sirius]	23,1	$+ 2{,}05 - 1{,}496\,x$	$- 0{,}21$	1,02

Hieraus die Normalgleichung

$$0 = 611{,}770 - 405{,}509\,x$$

$$x = + 1''{,}51$$

$$\Sigma pee = 138{,}84$$

$$\sqrt{\frac{\Sigma pee}{32}} = 2''{,}083 \text{ Error med[ius] obs[ervationis] sing[ulae].}$$

[II.]

[ÜBER DIE KONSTANTEN DES REICHENBACHSCHEN MERIDIANKREISES.]

[Aus dem Beobachtungsbuch Pe (24) betitelt:]
Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreise [1846—1851].

Für die Abstände der Fäden vom mittelsten sind aus 19 Durchgängen des Nordsterns 1846 März 7.—Jun. 18. folgende Werthe gefunden (in Zeitsecunden):

17	[Durchgänge]	I	41″,41023	Die Fäden sind hier in der Ordnung
19	»	II	28,28178	gezählt, wie die Antritte in der obern Culmi-
19	»	III	13,91125	nation erfolgen, wenn der Kreis in West
17	»	V	14,30670	ist (gegenwärtige Lage des Instruments).
17	»	VI	29,05091	Eintrittspunkt und Austrittspunkt haben so
17	»	VII	41,65672	die Entfernung; 58″,761; 58″,325.

Die einzelnen Resultate stehen in dem Notizenbuche in 4to »N«, Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise S. 38 [*)].

Der Abstand der horizontalen Fäden von einander, am Platze des Fadens IV ist durch Operationen von 1846 Jun. 5., die im kleinen blauen Buche [**) Seite 229] stehen, und durch andere vermittelst einer Latte, auf der horizontale Linien im Lichten 11^{mm} von einander entfernt und $1^{mm}65$ dick, am 15. Junius 1846 im Mittel gefunden

= 10″,3 im Lichten.

Die Dicke der Fäden wird angenommen zu 1″,8.

Aus den Nadirbestimmungen (bis 1848 Mai 11.) folgt Distanz der Fäden von Mitte zu Mitte 11″,56.

[*) Im Nachlass als Beobachtungsbuch Pe (27) bezeichnet, aus dem die Notizen unter I. entnommen sind.]
[**) Im Nachlass als Handbuch Ba (15) bezeichnet.]

An der Axenlibelle entspricht Einem Scalentheile die Neigung $1''{,}84843 = 2'' \times \frac{12}{13} \cdot \frac{812}{811}$. Hiebei ist das Fortrücken der ganzen Blase verstanden. Einer Aenderung der Summe der Scalentheile, die die beiden Enden der Blase bezeichnen, entspricht also die Neigungsänderung $0''{,}924215$. Unter i wird die Neigung der Axe verstanden, positiv wenn das östliche Ende höher ist. Aus 12 Umlegungen des Kreises von 1819 Dec. 26. bis 1826 Mai 15., wo jedesmal unmittelbar vorher und nachher nivellirt ist, war im Mittel gefunden, dass i um $4''{,}12$ grösser erscheint, wenn der Kreis in West ist, als wenn er in Ost [ist]. Es folgt hieraus, dass der unmittelbar aus dem Nivellement hervorgehende Werth von i, bei der Lage KREIS WEST, um $1''{,}03$ vermindert werden muss, um die Neigung der Drehungsaxe zu erhalten. Die einzelnen Resultate stehen im Octavnotizenbuche[*) Seite 48].

Die Nivellirungen von 1829—1830 haben auch den Unterschied des Werthes von i ergeben, je nachdem das Objectiv nach Norden oder nach Süden gekehrt ist. Nämlich es findet sich im erstern Fall, Objectiv Nord,

Kreis West aus 20 Bestimmungen: i grösser um $0''{,}26$
Kreis Ost aus 24 Bestimmungen: i grösser um $0''{,}61$
im Mittel $0''{,}45$.

Neuere Resultate der Nivellements sind im Buche [N**)] S. 39 zusammengestellt.

Das Nördliche Meridianzeichen[***)] erscheint mit der Oeffnung	$9''{,}504$.
Dicke der Pfeiler	5,939.
Das Südliche Zeichen mittelste Oeffnung	6,013.
Jede [Öffnung] der beiden andern Pfeiler	3,006.
[Dicke der] Pfeiler	3,369.

Es stehen demnach von der Mitte ab

nächster Pfeiler	$3''{,}006$	[innere Kante]
	6,375	[äussere »]
folgender »	$9''{,}382$	[innere »]
	12,751	[äussere »].

[*) Im Nachlass als Pg (31 b) bezeichnet]

[**) Siehe die erste Fussnote auf voriger Seite.]

[***) Das nördliche Meridianzeichen bestand aus zwei Pfeilern (vgl. die Abbildungen im Briefe an BESSEL vom 10. Mai 1818 und an OLBERS vom 3. December 1820); das südliche besass vier Pfeiler. Das nördliche Zeichen ist vor einigen Jahren bei der Feldbestellung beseitigt worden, das südliche ist (1923) noch vorhanden, aber stark durch Wald verwachsen.]

Nach den Messungen von 1821 und 1823 ist das Azimuth der Mitte $+2''{,}614$.

Die Libelle von REPSOLD ist seit 1827 Sept. 1 angebracht. Werth eines halben Scalentheils, Verrückung der Blase, ist gefunden:

1827 Sept. 1. $0''{,}57685$
1844 Oct. 31. $0{,}58410$

Was so zu verstehen ist: Ablesungen der Libelle a und b. Correction der Ablesung des Kreises $= +(a+b-110).0''{,}5841 = +(a+b-110).0''{,}6 \times \frac{38}{39}$.

Die Länge der Blase steht mit der Temperatur im Innern in genauem Zusammenhange; ist diese in Centesimalgraden $= t$, so findet sich $k(b-a)+t = C$ constant.

Für $k = \frac{1}{2}$ geben 11 Bestimmungen aus 1844 $C = 31^{0}{,}764$, 10 aus 1844 $C = 31^{0}{,}650$.

[Für] $k = \frac{1}{2} \cdot \frac{44}{43}$ [geben 11 Bestimmungen aus 1844 $C =$] $32^{0}{,}327$, [10 aus 1844 $C =$] $32^{0}{,}020$.

Für die zweite Libelle ist, für $k = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{6}$, $C = 44^{0}00$ aus 5 [Bestimmungen von 1848 (zwischen $14^{0}{,}4$ und $21^{0}{,}8$).

Am 5. Junius 1846 wurden zwei MEIERSTEINsche Ablesungsmikroskope angebracht. Am nördlichen werden die Zähne von unten nach oben, am südlichen von oben nach unten gezählt, und zwar die drei durchbohrten mit 5, 10, 15.

Steht das Fadenkreuz auf 10, so sind die Visirpunkte auf $A + 42^{0}\,54'\,19''$ und $A + 222^{0}\,54'\,23''$, wenn der Hauptindex (Nord unten) auf A steht. Ein Hunderttheil eines Gewindes wird vorläufig gesetzt

$$= \frac{180''}{725{,}38} = \frac{1}{4} \cdot \frac{134}{135} \text{ Secunde am Nördlichen}$$

$$= \frac{180''}{708{,}97} = \frac{1}{4} \cdot \frac{65}{64} \text{ Secunde am Südlichen Mikroskop.}$$

Eines der Mikroskope wog mit der Fassung $1\frac{26}{175} = 1{,}15$ Pfund.

Das Gegengewicht der Alhidade wog 11,875 Pfund, wurde aber durch eingelegte Schrotkörner auf 12,38 Pfund gebracht.

Um Passageinstrument und Meridiankreis einander entgegen zu richten, muss letzteres auf $87^{0}\,31'$ Z[enith]-D[istanz] gestellt sein; also grobe Ablesung (August 1848) $95^{0}\,8'\,44''$.

BEMERKUNGEN.

GAUSS' erste Beobachtungsreihe am REICHENBACHschen Meridiankreise umfasst die Zeit vom 21. Februar bis zum 9. September 1820. Er beobachtete in dieser Zeit 37 Zirkumpolarsterne in beiden Kulminationen und 35 südlichere Sterne. Aus den Beobachtungen der ersteren leitete er ausser den Deklinationen den Indexfehler, oder, wie er es nennt, den Ort des Pols ab, auf den er die Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne gründete. Die Polhöhe, die sich aus der Verbindung beider Kreislagen ergibt, ist hierbei also ausgeschaltet (vgl. jedoch hierzu die Briefe von GAUSS an BESSEL vom 14. März 1824, oben Seite 338, und von BESSEL an GAUSS vom 14. Juni 1824, oben Seite 341, sowie andere Briefstellen). Nadirbeobachtungen wurden erst seit 1826 auf BOHNENBERGERS Vorschlag üblich und auch späterhin von GAUSS angestellt; näheres darüber sehe man in dem Aufsatz über GAUSS' praktisch-astronomische Arbeiten, Werke XI 2.

Im Sommer 1820 beobachtete GAUSS ausserdem eine Reihe von Zenithsternen, die SCHUMACHER im Vorjahre 1819 in Lauenburg im Anschluss an die dänische Gradmessung beobachtet hatte (Vgl. Werke VI, S. 434).

Die gesamte Beobachtungsperiode wird durch sechsmaliges Umlegen des Kreises in sieben einzelne Perioden geteilt, nämlich

I.	Periode	Februar 21 bis März 19,
II.	»	März 20 bis April 12,
III.	»	April 13 bis Mai 27,
IV.	»	Mai 28 bis Juli 16,
V.	»	Juli 21 bis August 10,
VI.	»	August 11 bis August 17,
VII.	»	August 20 bis September 9.

Die ungeraden Perioden entsprechen der östlichen, die geraden der westlichen Kreislage. Die Epoche der Beobachtungen ist in Tagen vom 1. Januar 1820 gezählt, so dass dieses Datum als 0 angesetzt wird (vgl. Brief an BESSEL vom 12. Mai, S. 322).

Zu Abschnitt [I.] »Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise für die einzelnen Sterne«:

Im Nachlass ist ausser dem in den Notizen [1] bis [5] verwendeten Materìal und den Untersuchungen über die Teilungsfehler aus dem Jahre 1826 (vgl. Werke IX, S. 46) so gut wie nichts erhalten. Die eigentlichen Beobachtungsprotokolle fehlen gänzlich. Die Notizen [1.]—[4.] sind im Wesentlichen aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) mit dem Titel »Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise für die einzelnen Sterne« frei zusammengestellt und dabei nach einem später im Nachlass aufgefundenen Zettel ergänzt, da die Urschrift ihrer Form nach einen unmittelbaren Abdruck nicht zuliess und unverständlich gewesen wäre. In dem Buche stehen bei jedem einzelnen Stern die bereits nach den Nonien gemittelten und von Refraktion befreiten Kreisablesungen, die Reduktion auf den Jahresanfang und die weitere Bearbeitung, zuletzt eine Vergleichung mit anderen Beobachtern und die hieraus abgeleitete Eigenbewegung.

Die Notizen [1] und [2] geben die Resultate der Beobachtungen der Zirkumpolarsterne. Diese stehen im Buche Pe nicht vollständig, insbesondere fehlen solche aus der IV. bis VII. Periode, die VI. gänzlich. So ergibt eine Vergleichung mit dem Briefe an BESSEL vom 7. Dezember 1820, dass die Angaben aus der V. Periode für δ Urs. min, ε Urs. min., 10 Camelop., o' Urs. mai und θ Urs. mai. dem Buche entsprechen, die für die drei anderen Sterne aber dort fehlen; die Beobachtungen des Polarsterns sind im Buche nicht verzeichnet und auch an anderen Stellen des Nachlasses werden solche nur in dürftigen Notizen erwähnt. Jedoch gelang es durch die Auffindung des erwähnten Zettels im Nachlass, auf dem GAUSS den »Ort des Pols« in

den sieben Perioden ausgerechnet hat, die fehlenden Beobachtungen zu ergänzen. Beim Polarstern gibt GAUSS auf diesem Zettel nicht die Deklination selbst, sondern vermutlich seine Differenz gegen BESSELs Tafeln an; wenigstens kann die Abkürzung »B« kaum anders gedeutet werden. Auf kleinere Rechenfehler wurde die Reduktion der Beobachtungen nicht geprüft, weil eine solche Arbeit nur bei einer Neureduktion zweckmässig wäre, die wegen Fehlens der Originalbeobachtungen nur teilweise durchgeführt werden könnte, man sehe auch das weiter unten über die Notiz [5] Gesagte. Es wurden nur die am Schlusse der Notiz [2] aus dem Mittel der Beobachtungen abgeleiteten Werte für den »Ort des Pols«, wo nötig, verbessert; es sind dies die kursiv gesetzten Zahlen.

Die Eigenbewegung hat GAUSS aus der Vergleichung seiner Beobachtungen mit BRADLEY, für *b* Camelop. mit PIAZZI, abgeleitet, wie die Nachrechnung ergibt. Die in den Notizen [1] und [2] angegebenen Deklinationen verstehen sich ohne Berücksichtigung dieser; die Notizen wurden daher durch Hinzufügung der Epoche ergänzt. Die Art der Bestimmung des Gewichts ergibt sich aus dem Briefe von GAUSS an BESSEL vom 7. Dezember 1820, S. 329, 330.

In den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 5. Juni 1820 (Werke VI, S. 431), wo GAUSS den REICHENBACHschen Kreis beschreibt, gibt er auch eine Zusammenstellung des Ortes des Pols aus der I. Periode; dort stellt er jedoch die Beobachtungen je eines einzelnen Tages, an dem der betreffende Stern in beiden Kulminationen beobachtet wurde, zusammen, übrigens ganz übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe, während in der Notiz [2] das Gesamtresultat für den Ort des Pols in jeder Periode für jeden Stern aufgeführt ist.

Die Notizen [3] und [4] geben die beobachteten Deklinationen der südlicheren Hauptsterne. Diese fanden sich vollständig im Beobachtungsbuche Pe vor. Die zur Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne von GAUSS benutzten Werte für den Ort des Pols sind: in der II. Periode $38^\circ 25' 53''.58$, in der III. Periode $321^\circ 29' 30''.78$, in der IV. Periode $38^\circ 25' 53''.68$, in den übrigen Perioden, wie in der Notiz [2] angegeben. Die Deklinationen in der Notiz [3] wären also um sehr kleine Grössen zu verbessern. Die Eigenbewegung hat GAUSS auch hier durch Vergleichung mit BRADLEY berechnet, und im Gegensatz zu den Notizen [1] und [2] sind in Notiz [3] die GAUSSschen Deklinationen mit Rücksicht auf diese auf den Jahresanfang reduziert, gelten also nicht für die daneben gesetzte Epoche. Es geschah dies, weil GAUSS diese Werte in dem Briefe an BESSEL vom 11. März 1821, oben S. 332, so angibt; dort finden sich Schreibfehler bei Capella, α^1 und α^2 Librae, sowie in den Vorzeichen der Eigenbewegung bei α Cygni, α Pegasi und α Aquarii, die hier verbessert wurden. Die BESSELschen Örter von 1820 stehen nicht in der Nachlassnotiz, sondern sind aus den Angaben in dem Briefe von BESSEL an GAUSS vom 19. April 1821, oben S. 333, und aus denen im vorgenannten Briefe von GAUSS an BESSEL abgeleitet worden.

Zur Notiz [5], die ebenfalls aus dem Beobachtungsbuch Pe abgedruckt ist, vergleiche man die im vorigen auf S. 333—338 abgedruckten Briefstellen. Als GAUSS bemerkte, dass BESSEL seine Deklinationen im Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1825 südlicher als in seinem Briefe vom 19. April 1821 angesetzt hatte, versuchte er seine eigenen Deklinationen durch Bestimmung des Biegungsgliedes mit jenen in Übereinstimmung zu bringen und damit auch seine Polhöhe zu verbessern. Er berechnete den Ausdruck für das Biegungsglied für die Zirkumpolarsterne (Tafel 1, S. 348), hieraus die Verbesserung für den Ort des Pols in den sieben Perioden (Tafel 2, S. 349) und damit die Verbesserung der Deklinationen der südlicheren Sterne (Tafel 3, S. 349). Die letzteren bringt er zur Übereinstimmung mit den neuen BESSELschen Deklinationen im Berliner astronomischen Jahrbuch für 1825, indem er die Biegung x durch Ausgleichung entsprechend bestimmt.

Die Formel $x \sin(z+c) + y \cos(z+c)$ in der Tafel 1 gilt für südliche Kulmination bei östlicher Kreislage (ungerade Perioden) und für nördliche Kulmination bei westlicher Kreislage (gerade Perioden). In der entgegengesetzten Kreislage ist das zweite Glied negativ zu nehmen. Das Glied in x entspricht un-

gleicher Massenverteilung zwischen Objektiv- und Okularende, das in y einer solchen in der Richtung senkrecht dazu; das letztere wirkt stets in konstantem Sinne zur Kreisablesung. Für die Tafel 1 gelten die Ausdrücke

$$\text{Korrektion des Ortes des Pols} = -\tfrac{1}{2}x(\sin z_1 + \sin z_2) + \tfrac{1}{2}y(\cos z_1 + \cos z_2),$$
$$\text{» der Deklination} = \tfrac{1}{2}x(\sin z_1 - \sin z_2) - \tfrac{1}{2}y(\cos z_1 - \cos z_2),$$

wo z_1 die Zenithdistanz in oberer und z_2 in unterer Kulmination bedeutet. GAUSS berechnet hieraus das Biegungsglied für den »Ort des Pols in den sieben Perioden« mit Vernachlässigung von y, das »nur eine sehr kleine Grösse sein kann« (vgl. den Brief an OLBERS vom 3. Mai 1824, S. 340) und hieraus das für die Polhöhe. Die Koeffizienten der Grössen x und y wurden nicht nachgeprüft.

In den Bedingungsgleichungen zur Bestimmung von x (Tafel 3) stehen die Differenzen »GAUSS minus BESSEL«, entsprechend den Zahlen von GAUSS in der Notiz [3] und denen von BESSEL im Berliner Jahrbuch für 1825; das Glied in x ist gleich

$$-x\sin z \pm \text{Korrektion des Ortes des Pols.}$$

Die Nachprüfung der Differenz »GAUSS minus BESSEL« ergab, dass vier Werte kleinere Schreibfehler enthalten, zum Teil entsprechend den Schreibfehlern in dem Briefe an BESSEL vom 11. März 1821; man findet nämlich für Capella 0″,36, für α Lyrae 1″,75, für Pollux 0″,71 und für α^2 Librae 2″,74.

Auch führt die Auflösung der Bedingungsgleichungen, so wie sie in der Urschrift und im obigen Abdruck stehen, zur Normalgleichung

$$0 = 636{,}251 - 407{,}489x$$

und hiermit zu dem von dem GAUSSschen wenig abweichenden Wert

$$x = +1''{,}56.$$

Ausser kleineren Ungenauigkeiten ist der Wert von e bei α Coronae mit umgekehrten Vorzeichen angesetzt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den abgedruckten Briefstellen, die zeigen, wie lebhaft der Meinungsaustausch zwischen GAUSS und BESSEL war. Der zuerst abgedruckte Brief vom Mai 1819 fällt noch in die Zeit vor der Aufstellung des REICHENBACHschen Kreises, als GAUSS noch am REPSOLDschen Kreise beobachtete. Die Werte des Indexfehlers in den sieben Perioden finden sich auch in dem Briefe an BESSEL vom 7. Dezember 1820 (S. 329), so wie sie GAUSS ohne Berücksichtigung der Biegung als definitiv angenommen haben dürfte und übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe. Vorläufige Werte für die drei ersten Perioden, die sehr wenig abweichen, stehen in dem Briefe an BESSEL vom 12. Mai 1820 (S. 322).

Aus allem scheint hervorzugehen, dass die Angaben im Briefwechsel bis etwa zum Juni 1820 als vorläufige anzusehen sind; in dem Briefe an BESSEL vom 28. Juni entspricht der angegebene Indexfehler der I. und III. Periode dem endgiltigen Wert, der der II. und IV. Periode weicht davon noch um einige Hundertel Sekunden ab. Die Zahlen der folgenden Briefe und die in den abgedruckten Notizen dürften als die endgiltigen anzusehen sein, immer abgesehen von der Biegung und abgesehen von kleineren Rechenfehlern.

Ein zweites Beobachtungsbuch Pf (28) ist zwar mit dem Titel »Resultate aus den Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreise und Mittagsfernrohr« versehen, enthält jedoch ausser ganz vereinzelten Aufzeichnungen über verschiedene Instrumente und einem Register der REPSOLDschen Uhr von 1820 Februar 21 bis März 19 nur noch eine Zusammenstellung der Indexfehler aus den einzelnen Sternen und den einzelnen Beobachtungstagen. Die hier angegebenen Werte weichen von den endgiltigen (vgl. auch Werke VI, S. 431) um einige Hundertel Sekunden ab und sind also, wie die im Briefwechsel vor dem Juni enthaltenen, als vorläufige anzusehen. Deutlich zeigt sich, dass der erste Teil der Zusammenstellung in diesem Buche,

enthaltend die drei ersten Perioden, früher, etwa im Mai oder Anfang Juni 1820, der zweite, vielleicht mit Ausnahme der vierten Periode, viel später gemacht ist; dies entspricht auch dem Briefe an BESSEL vom 7. Dezember 1820, wo GAUSS sagt, dass er längere Zeit nicht zur Reduktion der drei letzten Perioden kommen konnte. Die lange Unterbrechung ist eine Folge von GAUSS' nun beginnenden Arbeiten zur Hannoverschen Gradmessung, die ihn auch nicht zur Fortsetzung und Veröffentlichung seiner Beobachtungen kommen liessen.

Ausser in den beiden besprochenen Beobachtungsbüchern Pe und Pf und in dem sogleich zu besprechenden Buch Pc sind im Nachlass nur einzelne verstreute Notizen über GAUSS' Beobachtungen mit den Fundamentalinstrumenten vorhanden. Über seine Beobachtungen mit dem REPSOLDschen Meridiankreise, aufgestellt im April 1818, und dem REICHENBACHschen Passageninstrument, aufgestellt im September 1818, sind die Aufzeichnungen im Nachlass so lückenhaft und unzusammenhängend, dass davon nichts bearbeitet werden konnte. Es konnten darüber nur einige Stellen aus dem Briefwechsel abgedruckt werden. Näheres darüber ist aus dem Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten Werke XI 2 zu ersehen.

Zu Abschnitt [II.] »Über die Konstanten des REICHENBACHschen Meridiankreises«.

Das Buch Pc (24), im Nachlassverzeichnis ursprünglich als »Tagebuch der Sternwarte III« bezeichnet, trägt den Titel »Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise« und enthält Aufzeichnungen und Beobachtungen aus den Jahren 1846 bis 1851. Im hohen Alter machte GAUSS nochmals eine lange sich über 5 Jahre erstreckende Beobachtungsreihe mit dem Kreise. Die einleitenden Worte auf den ersten Seiten des Buches (Seite 351) zeigen, dass er nach 20jähriger Unterbrechung seine wichtigsten Aufzeichnungen über den Kreis von neuem zusammenstellte und die Instrumentalkonstanten neu bestimmte. Die im Buche darauf folgenden Beobachtungen füllen über 20 Seiten. GAUSS beobachtete jetzt nochmals fast alle früher beobachteten Hauptsterne — mehrere davon 10- bis 20mal und öfter — und einige wenige andere Sterne. Auch schloss er den Neptun und einige neu entdeckte kleine Planeten an. Die Bestimmungen umfassen Rektaszension und Deklination; sie sind nicht vollständig reduziert und daher nicht abgedruckt. Die Planetenbeobachtungen hat GAUSS jedoch veröffentlicht (Werke VI, S. 471—478). Eine Neureduktion aller dieser Beobachtungen dürfte durchführbar sein.

BRENDEL.

VERSCHIEDENES ZUR SPHÄRISCHEN UND PRAKTISCHEN ASTRONOMIE.

VERÖFFENTLICHUNGEN, NACHLASS UND BRIEFWECHSEL.

[Sammlung von Hülfstafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. C. SCHUMACHER; neu herausgegeben und vermehrt von G. H. L. WARNSTORFF, Altona 1845, S. 135 u. 127.]

[1.]

{Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Declination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen.}

{Diese Tafel, deren Einrichtung auf einer gefälligen Mittheilung des Herrn Hofraths GAUSS beruhet, macht, wegen der kurzen Rechnung das Einstellen eines Sternes mit einem Fernrohre, das einen Azimuthalkreis und Höhenquadranten hat, fast eben so leicht wie ihre Einstellung mit einem parallaktisch aufgestellten Fernrohre. Sie ist hier als Beispiel für die Polhöhe von Altona gegeben.

Das Argument ist der Stundenwinkel in Zeit, und sie ist von Minute zu Minute von 0^h bis 6^h berechnet, was, wie nachher gezeigt wird, jedem Bedürfnisse genügt. Sie enthält 5 Columnen, die mit A, B, log C, log D und log E bezeichnet werden, von denen die 5te übrigens von selbst (abgesehen von dem möglichen Abweichen der letzten Ziffer um eine Einheit) aus der 3ten und 4ten folgt, da $C = DE$. Die Absicht ist eigentlich nicht, dass man interpoliren solle, sondern zunächst nur, dass man jeden Stern, da man

erfährt, wo der Stern für jede runde Minute steht, leicht finden könne, und so hätte man sich auch begnügen können, die Tafel von 5 zu 5 Minuten zu berechnen. Ist sie indessen, wie hier, für jede Minute berechnet, so kann man sie auch zu besonderen Zwecken, z. B. wenn der Refractions-Einfluss auf Kreismikrometerbeobachtungen berechnet werden soll, mit Interpolation gebrauchen, was immer noch bequem genug geht.

Bei ihrer Berechnung sind folgende Formeln zu Grunde gelegt, in denen t den Stundenwinkel, φ die Polhöhe bezeichnet.

1) $$\sin\varphi \,.\, \mathrm{tg}\, t = \mathrm{tg}\, A$$

2) $$\mathrm{cotg}\,\varphi \,.\, \cos t = \mathrm{tg}\, B$$

3) $$\sin B \,.\, \mathrm{tg}\, t = \mathrm{cotg}\,\varphi \,.\, \sin A = E.$$

Man berechnet durch die Formeln (1) und (2) die Winkel A und B, dann aus einer der beiden Formeln (3) E, wo dann, indem man

$$E = \mathrm{tg}\,\theta$$

setzt

$$C = \sin\theta$$

$$D = \cos\theta$$

wird.

Der Gebrauch dieser Tafel ist folgender: Man rechnet Azimuth und Stundenwinkel vom Südpunkte aus nach der Seite hin, wo der Stern steht. Beide können also nicht über 180^0 wachsen. Bezeichnet man dann die Declination mit δ, die Höhe mit h, so ist

1) $$C \,.\, \mathrm{tg}\,(B+\delta) = \mathrm{tg}\, u \qquad \text{Azimuth} = A + u$$

2) $$D \,.\, \sin(B+\delta) = \sin h.$$

Auf einem so kurzen und bequemen Wege lässt sich das, was man gewöhnlich sucht, aus dieser Tafel finden. Ist die Höhe sehr gross, was aber bei dem Gebrauche selten vorkommt, so erhält man sie schärfer aus

3) $$\frac{\sin u}{E} = \mathrm{tg}\, h.$$

Für den parallaktischen Winkel $(= p)$ hat man

4) $$\frac{E}{\cos(B+\delta)} = \mathrm{tg}\, p.$$

Wenn man (wie bei Refractionsrechnungen) das Azimuth nicht nöthig hat, wohl aber p, also die Formel (1) ausfällt, so kann man zur schärferen Be-

rechnung von h auch

5) $$\cos p \,.\, \mathrm{tg}\,(B+\delta) = \mathrm{tg}\, h$$

anwenden.

Für die Werthe von t über 6 Stunden hinaus hat man nur zu beobachten, dass wie zu

$$t < 6^{\mathrm{h}} \text{ gehören:} \quad A, \quad B, \quad C, \quad D, \quad E$$
$$\text{zu } 12^{\mathrm{h}} - t \text{ gehören wird:} \quad 180^{0} - A, \quad -B, \quad C, \quad D, \quad E,$$

d. i. statt A nimmt man das Complement zu 180^{0}, B setzt man nur negativ, und C, D, E bleiben ungeändert.

Ebenso leicht kann man vermittelst dieser Tafel die umgekehrte Aufgabe auflösen, wenn Azimuth und Höhe gegeben sind, und Stundenwinkel und Declination gesucht werden. Das Argument ist dann nicht wie vorher der Stundenwinkel, sondern das in Zeit verwandelte Azimuth. Mit diesem Argumente nimmt man, wie vorher, A, B, $\log C$, $\log D$, $\log E$. Dann ist

$$C \,.\, \mathrm{tg}\,(h - B) = \mathrm{tg}\, u \qquad\qquad t = A - u$$
$$D \,.\, \sin(h - B) = \sin \delta$$

oder für sehr grosse Declinationen

$$\frac{\sin u}{E} = \mathrm{tg}\, \delta.$$

[Folgt die Tafel für die Polhöhe von Altona*).]}

[2.]

Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernten Zenithdistanzen eines Sterns zu finden.

(Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss.)

1) Man nimmt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe, und zieht (ohne Rücksicht auf das Zeichen) jede einzelne Uhrzeit davon ab. So erhält man die Differenzen

$$^{1}\tau,\ ^{2}\tau,\ ^{3}\tau,\ \ldots\ ^{n}\tau$$

wo n die Anzahl der Beobachtungen ist.

[*) Im Nachlass (Lb 1) befindet sich eine ebensolche Tafel für die Polhöhe von Göttingen.]

2) Mit diesen τ nimmt man die Zahlen $m \left[= \frac{2 \sin \frac{1}{2} \tau^2}{\sin 1''}\right]$ aus der Tafel pag. 39 [*)]

$$\text{mit } {}^1\tau, {}^2\tau, {}^3\tau, \ldots {}^n\tau$$
$$\text{die Zahl } {}^1m, {}^2m, {}^3m, \ldots {}^nm.$$

Dann ist

$$\frac{1}{n}({}^1m + {}^2m + {}^3m + \cdots + {}^nm) = M.$$

3) Wird ein Stern beobachtet und bedeutet v die tägliche Voreilung der Uhr vor Sternzeit (retardirt die Uhr, so nimmt man v negativ), so sucht man mit

$$\left(1 - \frac{2v}{86400 + v}\right) M$$

aus den Zahlen m der Tafel pag. 39 das dazu gehörige Argument $= T$.

4) Man verwandelt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe in Sternzeit $(= S)$, dann ist, wenn A die gerade Aufsteigung des Sterns bedeutet

$$S - (A + T) = t$$
$$S - (A - T) = t'.$$

5) Man berechne darauf mit t, t' und der angenommenen Breite $(= \varphi)$ die Zenithdistanzen z, z' aus den Formeln

$$\operatorname{tg} \theta = \cos t \,.\, \operatorname{cotg} \delta, \qquad \operatorname{tg} \theta' = \cos t' \,.\, \operatorname{cotg} \delta,$$
$$\cos z = \frac{\sin \delta}{\cos \theta} \cdot \sin (\varphi + \theta), \qquad \cos z' = \frac{\sin \delta}{\cos \theta'} \cdot \sin (\varphi + \theta').$$

Bedeutet nun Z das Mittel der beobachteten Zenithdistanzen (+ Refraction), so ist bei Beobachtungen des Nordsterns, wenn die angenommene Breite auf ein paar Sekunden richtig war, die Verbesserung der angenommenen Breite, welche die beobachteten Zenithdistanzen geben, geradezu

$$d\varphi = \tfrac{1}{2}(z + z') - Z.$$

6) Entfernt die angenommene Breite bei Beobachtungen des Nordsterns sich weiter von der aus den Beobachtungen abgeleiteten, so muss man, wie überhaupt bei Sternen, die weiter vom Pol abstehen, mit Logarithmen von 5 Decimalstellen die Grössen A, B berechnen:

[*) Auf dieser und den folgenden Seiten der WARNSTORFFschen Hülfstafeln sind die Grössen $\frac{2 \sin \frac{1}{2} t^2}{\sin 1''}$ und $\frac{2 \sin \frac{1}{2} t^4}{\sin 1''}$ gegeben.]

$$A = \frac{\sin\delta}{\cos\theta}\,\frac{\cos(\varphi+\theta)}{\sin z}, \qquad B = \frac{\sin\delta}{\cos\theta'}\,\frac{\cos(\varphi+\theta')}{\sin z'},$$

wo man $\frac{\sin\delta}{\cos\theta}$, $\frac{\sin\delta}{\cos\theta'}$ schon aus den vorigen Rechnungen hat, oder

$$A = \operatorname{cotg} z \,.\, \operatorname{cotg}(\varphi+\theta), \qquad B = \operatorname{cotg} z' \,.\, \operatorname{cotg}(\varphi+\theta')$$

oder endlich

$$\tfrac{1}{2}(A+B) = \frac{\cos\varphi \,.\, \sin\delta}{\sin Z} - \frac{\sin\varphi\cos\delta}{\sin Z}\cos\tfrac{1}{2}(t+t').$$

Dann ist

$$d\varphi = \frac{\frac{1}{2}(z+z') - Z}{\frac{1}{2}(A+B)}.$$

Bei der Sonne wäre

v ... Voreilung der Uhr vor wahrer Sonnenzeit.

(Mittel der Uhrzeiten $+ T$) in wahre Zeit verwandelt $= t$

(Mittel der Uhrzeiten $- T$) in wahre Zeit verwandelt $= t'$.

BEMERKUNGEN ZU DEN NOTIZEN [1] UND [2].

SCHUMACHER hat eine grössere Reihe von »*Hülfstafeln*« herausgegeben; nämlich

1) *Hülfstafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen*, 1820, in denen die weiter unten abgedruckten »*Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solarnutation*« von GAUSS enthalten sind.

2) *Sammlung von Hülfstafeln*, Heft I (1822), Heft II (1825). Das erste Heft enthält die Refraktionstafeln von GAUSS (Werke VI, S. 185).

3) *Astronomische Hülfstafeln für 1821 bis 1829* (9 Bände).

Die von WARNSTORFF im Jahre 1845 veranstaltete Tafelsammlung wird von ihm als eine neue Ausgabe der »*Sammlung von Hülfstafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. C. Schumacher*« bezeichnet. Der Verfasser sagt in der Vorrede: »Bei dieser Arbeit hat Herr Konferenzrat SCHUMACHER mich mit Rat und Tat unterstützt. Nicht weniger verdankt die Sammlung der bereitwilligen Güte des Herrn Hofrat GAUSS, von dem mehrere Mitteilungen herrühren, und der mir erlaubte, ihm das ganze Werk vor dem Drucke zur Durchsicht vorzulegen ..... Diese zweite Ausgabe unterscheidet sich nach Inhalt und Form wesentlich von der früheren.«

In der Tat enthält die neue Ausgabe nicht die Refraktionstafeln von GAUSS; dagegen findet man darin das vorstehend Abgedruckte, sowie die Werke VI, S. 166 abgedruckte »*Tafel für die Mittagsverbesserung*« aus der Monatlichen Korrespondenz (April 1811), die *Tafeln zur Höhenbestimmung aus Barometerbeobachtungen* (Werke IX, S. 456) aus dem Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1818 und endlich die weiter unten unter »Varia« abgedruckte »*Interpolationsmethode*«.

Im Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER ist in der Zeit von September 1844 bis Februar 1845 sehr häufig von der WARNSTORFFschen Ausgabe die Rede, indem SCHUMACHER hierzu sehr weitgehend GAUSS' Rat in Anspruch nahm.

BRENDEL.

[3.]

[ÜBER DIE REDUCTION VON CIRCUMMERIDIANHÖHEN.]

[Handschriftliche Eintragung in GAUSS Exemplar von BODE, *Astronomisches Jahrbuch* für 1817.]

[I.] Einfachste Methode, die Reduction der Circummeridianhöhen in Reihen aufzulösen.

[ζ = Zenithdistanz im Meridian,

$\zeta + x =$ » , gehörig zum Stundenwinkel h,]

$$\cos(\zeta + x) = \cos\zeta - 2\sin\tfrac{1}{2}h^2 . \cos\varphi . \cos\delta = \cos\zeta - B.$$

Es sei

$$x = Bu' + BBu'' + B^3u''' + \text{etc.},$$

so wird, insofern man bloss B als veränderlich betrachtet,

$$\frac{dx}{dB} = u' + 2Bu'' + 3BBu''' + 4B^3u^{IV} + \text{etc.}$$

Nun ist

$$\frac{d\cos(\zeta+x)}{dB} = -\sin(\zeta+x)\cdot\frac{dx}{dB} = -1.$$

Also

$$\frac{dx}{dB} = \frac{1}{\sqrt{(1-(\cos\zeta - B)^2)}} = \frac{1}{\sin\zeta}\left(1 + \frac{2\cos\zeta}{\sin\zeta^2}B - \frac{BB}{\sin\zeta^2}\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

[Die Entwicklung nach Potenzen von B gibt]

$$\left[\frac{dx}{dB}\right] = \frac{1}{\sin\zeta} - \frac{\cos\zeta}{\sin\zeta^3}B + \left(\frac{1}{2\sin\zeta^3} + \frac{3\cos\zeta^2}{2\sin\zeta^5}\right)BB - \left(\frac{3\cos\zeta}{2\sin\zeta^5} + \frac{5\cos\zeta^3}{2\sin\zeta^7}\right)B^3$$
$$+ \left(\frac{3}{8\sin\zeta^5} + \frac{15\cos\zeta^2}{4\sin\zeta^7} + \frac{35\cos\zeta^4}{8\sin\zeta^9}\right)B^4 + \text{etc.}$$

$$\left[+(-1)^n\frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{1.2.3\ldots n}\left\{\frac{\cos\zeta^n}{\sin\zeta^{n+1}} + \frac{n(n-1)}{2(2n-1)}\frac{\cos\zeta^{n-2}}{\sin\zeta^{n-1}}\right.\right.$$
$$\left.\left. + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2.4(2n-1)(2n-3)}\frac{\cos\zeta^{n-4}}{\sin\zeta^{n-3}} + \cdots\right\}B^n + \cdots\right].$$

Folglich [, wenn man] $\frac{B}{\sin\zeta} = C$ [setzt,]

$$x = C - \tfrac{1}{2}\cot\zeta . CC + (\tfrac{1}{2}\cot\zeta^2 + \tfrac{1}{6})C^3 - (\tfrac{5}{8}\cot\zeta^3 + \tfrac{3}{8}\cot\zeta)C^4$$
$$+ (\tfrac{7}{8}\cot\zeta^4 + \tfrac{3}{4}\cot\zeta^2 + \tfrac{3}{40})C^5 - (\tfrac{21}{16}\cot\zeta^5 + \tfrac{35}{24}\cot\zeta^3 + \tfrac{15}{112}\cot\zeta)C^6$$
$$+ (\tfrac{33}{16}\cot\zeta^6 + \tfrac{45}{16}\cot\zeta^4 + \tfrac{15}{16}\cot\zeta^2 + \tfrac{5}{112})C^7 + \cdots$$
$$- (-1)^n \frac{1.3.5\ldots(2n-3)}{1.2.3\ldots n}\Big(\cot\zeta^{n-1} + \frac{(n-1)(n-2)}{2(2n-3)}\cot\zeta^{n-3}$$
$$+ \frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2.4(2n-3)(2n-5)}\cot\zeta^{n-5} + \cdots\Big)C^n \pm \cdots$$

[II.] Allgemein [folgt aus der Gleichung

$$\cos z = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos h$$

wenn] $\sin\frac{1}{2}\delta h = \eta$ und $\left[\frac{dz}{dh} =\right] \frac{\cos\varphi\cos\delta\sin h}{\sin z} = M$ gesetzt [wird, durch Entwicklung nach Potenzen von η:]

$$\delta z = M\delta h + (2M\cot h - 2MM\cot z)\eta\eta$$
$$+ (-\tfrac{4}{3}M - 4MM\cot h\cot z + \tfrac{4}{3}M^3(1 + 3\cot z^2))\eta^3$$
$$+ (2MM\cot z(1 - \cot h^2) + 4M^3\cot h(1 + 3\cot z^2)$$
$$- M^4\cot z(6 + 10\cot z^2))\eta^4 + \cdots$$

[Handschriftliche Eintragung in GAUSS' Exemplar von LALANDE, *Tables de Logarithmes.*]

[III.] a hauteur près la culmination
$a + x$ hauteur dans la culmination
δ déclinaison
φ élévation du pole $= 90^0 + \delta - a - x$
[h Stundenwinkel.

Bildet man die Differenz der beiden Gleichungen

$$\sin a = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos h,$$
$$\sin(a + x) = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta,$$

so wird]

$$\sin \tfrac{1}{2} x = \frac{\cos \delta \cos \varphi \sin \frac{1}{2} h^2}{\cos (a + \frac{1}{2} x)},$$

[und setzt man] h en sec[ondes] de tems $= n$,
[so folgt sehr genähert:]

$$x = \frac{112{,}5\, n^2 \cos \delta \cos \varphi}{206265^2 \sin (\varphi - \delta)} \cdot \frac{\sqrt[3]{\sec \frac{1}{2} x}}{\sqrt[3]{\sec \frac{1}{2} h^2}} \cdot \frac{\sin (\varphi - \delta)}{\sin (\varphi - \delta + \frac{1}{2} x)}.$$

[4.]

[Einzelne Zettel, Lc 1.]

Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almucantarats, rein analytisch.

Höhen $a = A + \alpha$, $a' = A - \alpha$
Stundenwinkel $h = H - \varepsilon$, $h' = H + \varepsilon$
Polhöhe φ
Declination δ.

[Es wird für eine gegebene Polhöhe φ die Declination δ gesucht, für die die genannte Zwischenzeit $h' - h = 2\varepsilon$ möglichst klein ist.]

1) $$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h$$

2) $$\sin a' = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h'$$

Bedingung des Minimum $\frac{d(h'-h)}{d\delta} = 0$, oder $\frac{dh}{d\delta} = \frac{dh'}{d\delta}$, also

3) $$\frac{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h}{\sin h} = \frac{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h'}{\sin h'}.$$

Es werde noch gesetzt

4) $$F \cos a = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h$$

5) $$G \cos a = \cos \varphi \sin h$$

6) $$F' \cos a' = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h'$$

7) $$G' \cos a' = \cos \varphi \sin h'.$$

Aus Quadrirung der Gleichungen 1), 4), 5) und Addirung folgt

$$FF + GG = 1,$$

und ebenso aus 2), 6), 7) wird

$$F'F' + G'G' = 1.$$

Die Gleichung 3) ergibt $\frac{F}{G} = \frac{F'}{G'}$. Hieraus folgt, dass entweder $F' = F$, $G' = G$ oder $F' = -F$, $G' = -G$ sein muss, was denn zwei verschiedene Arten, den Gleichungen 1), 2), 3) Genüge zu leisten, ergibt.

Erste Auflösung: $F' = F$, $G' = G$.

Man bemerke zuerst, dass nach 5) und 7) die Grössen $\sin h$, $\sin h'$ gleiche Zeichen haben, oder die Durchgänge durch die beiden Almucantarats auf einer und derselben Seite des Meridians Statt finden müssen, insofern a und a' immer zwischen den Grenzen -90^0 und $+90^0$ liegen. Führt man jetzt in den Gleichungen 1), 2); 4), 6); 5), 7) anstatt a, a', h, h' die Grössen A, α, H, ε ein, so gibt die resp. Addition und Subtraction je zweier

8) $\sin A \cos \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \cos \varepsilon$

9) $\cos A \sin \alpha = \cos \varphi \cos \delta \sin H \sin \varepsilon$

10) $F \cos A \cos \alpha = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos H \cos \varepsilon$

11) $F \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \sin \delta \sin H \sin \varepsilon$

12) $G \cos A \cos \alpha = \cos \varphi \sin H \cos \varepsilon$

13) $G \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \cos H \sin \varepsilon.$

Es folgt hieraus vermöge $10) \times 13) - 11) \times 12)$

$$\cos \varphi \sin \varphi \cos \delta \cos H \sin \varepsilon - \cos \varphi^2 \sin \delta \cos \varepsilon \sin \varepsilon = 0$$

oder

14) $$\tang \varphi \cos H = \tang \delta \cos \varepsilon.$$

Aus $9)^2 + 11)^2 + 13)^2$ folgt $\sin \alpha^2 = \cos \varphi^2 \sin \varepsilon^2$ oder

15) $$\sin \alpha = \pm \cos \varphi \sin \varepsilon,$$

hiemit aus 9), 11), 12), 13)

16) $$\cos A = \pm \cos \delta \sin H$$

17) $$F \sin A = \pm \sin \delta \sin H \quad \text{unnöthig}$$

18) $$G \cos \alpha = \pm \frac{\cos \varphi \cos \varepsilon}{\cos \delta}$$

19) $$G \sin A = \pm \cos H$$

und aus 18), 19)

20) $$\cos\alpha\cos H\cos\delta = \sin A\cos\varphi\cos\varepsilon$$

und mit 14) verbunden

21) $$\cos\alpha\sin\delta = \sin A\sin\varphi.$$

Die Gleichungen 15), 16), 21) enthalten die Auflösung der Aufgabe [, indem ε aus 15), δ aus 21) und sodann H aus 16) folgt, letzteres schärfer und eindeutig aus 14)].

Zweite Auflösung: $F' = -F$, $G' = -G$.

Hier werden zufolge Gl[eichungen] 5) u[nd] 7) die Durchgänge auf entgegengesetzten Seiten des Meridians liegen. Die Gleichungen 1), 2), 4)—7) erhalten hier folgende Gestalt

22) $$\sin A\cos\alpha = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos H\cos\varepsilon$$

23) $$\cos A\sin\alpha = \cos\varphi\cos\delta\sin H\sin\varepsilon$$

24) $$F\sin A\sin\alpha = -\sin\varphi\cos\delta + \cos\varphi\sin\delta\cos H\cos\varepsilon$$

25) $$F\cos A\cos\alpha = -\cos\varphi\sin\delta\sin H\sin\varepsilon$$

26) $$G\sin A\sin\alpha = -\cos\varphi\sin H\cos\varepsilon$$

27) $$G\cos A\cos\alpha = -\cos\varphi\cos H\sin\varepsilon.$$

Hienach vermöge 24) × 27) − 25) × 26)

$$0 = \cos\varphi\sin\varphi\cos\delta\cos H\sin\varepsilon - \cos\varphi^2\sin\delta\cos\varepsilon\sin\varepsilon$$

oder

27[a]) $$\operatorname{tang}\varphi\cos H = \operatorname{tang}\delta\cos\varepsilon.$$

Ferner aus $23)^2 + 25)^2 + 27)^2$: $\cos A^2 = \cos\varphi^2\sin\varepsilon^2$ oder

28) $$\cos A = \pm\cos\varphi\sin\varepsilon$$

und durch Verbindung mit 23), 25), 27):

29) $$\sin\alpha = \pm\cos\delta\sin H$$

30) $$F\cos\alpha = \pm\sin\delta\sin H$$

31) $$G\cos\alpha = \pm\cos H$$

32) $$G\sin A = \pm\frac{\cos\varphi\cos\varepsilon}{\cos\delta}.$$

Dann aus 31) u[nd] 32)

33) $$\cos\alpha\cos\varphi\cos\varepsilon = \sin A\cos H\cos\delta$$

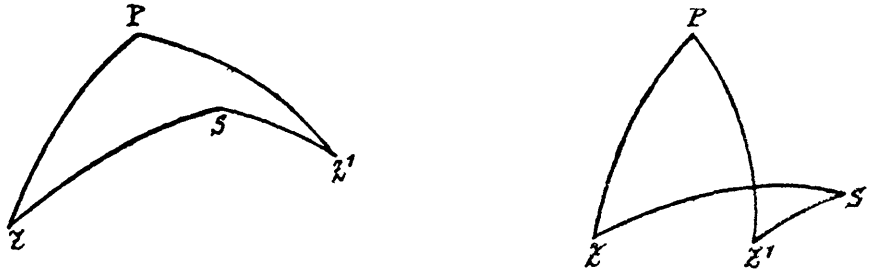
und mit 27[a]) verbunden:

34) $$\cos\alpha\sin\varphi = \sin A\sin\delta$$

wo 28), 29) u[nd] 34) alles zur Auflösung gehörige enthalten.

Übrigens müssen für die erste Auflösung in 15)—19) entweder bloss die obern oder bloss die untern [Vorzeichen] gewählt werden, und ebenso für die zweite Auflösung in den Gleichungen 28)—32).

Durch geometrische Betrachtungen erhält man die Auflösung am zierlichsten, wenn man die Construction auf einer Himmelskugel vornimmt, auf der die Sterne fest sind, das Zenith beweglich. Anstatt der vorgeschriebenen Höhen a, a' gebraucht man lieber die Zenithdistanzen $90^0 - a = t$, $90^0 - a' = t'$. Man betrachte auf jener Kugelfläche das Viereck, wo $PZ = PZ' = 90^0 - \varphi$, $SZ = t$, $SZ' = t'$. Bei diesen vorgeschriebenen Grössen der Seiten kann das



Viereck durch Verschiebung unendlich viele verschiedene Gestalten annehmen, so jedoch, dass ZZ' nicht grösser als $t+t'$ und nicht kleiner als $t-t'$ werden kann. Zugleich kann aber ZZ' nicht grösser als $2(90^0-\varphi)$ werden. Ist $t+t' < 2(90^0-\varphi)$, so sind beide Formen ($ZZ' = t-t'$ und $ZZ' = t+t'$) möglich, und die dabei Statt findenden Werthe des Winkels P geben die kleinste und die grösste Dauer des Überganges von t zu t'; im entgegengesetzten Fall findet bloss ein Minimum, kein Maximum Statt; nämlich P kann dann den Werth 180^0 erreichen und bei weiterer Formänderung des Vierecks in überstumpfe Werthe übergehen.

[5.]

[Einzelne Zettel, Lc 1.]

Dämmerung [bei] südl[icher] Decl[ination] = δ, [deren] Dauer der Äquinoctialdämmerung [λ] gleich [ist]. D [=] Tiefe unter dem Horiz[ont beim Aufhören der Dämmerung, t = Stundenwinkel beim Untergang.]

1) $$\sin D = \sin\varphi \sin\delta - \cos\varphi \cos\delta \cos(t+\lambda),$$

2) $$\sin D = \cos\varphi \sin\lambda$$

[für das Äquinoctium, wo $\delta = 0$, $t = 90^0$]

3) $$0 = \sin\varphi \sin\delta - \cos\varphi \cos\delta \cos t.$$

Aus 1) u[nd] 2):

[3a] $$\sin\lambda = \operatorname{tang}\varphi \sin\delta - \cos\delta \cos t \cos\lambda + \cos\delta \sin t \sin\lambda.$$

[Aus] 1), 2), 3):

[3b] $$\sin\lambda = \cos\delta \cos t.(1-\cos\lambda) + \cos\delta \sin t \sin\lambda.$$

[Aus den beiden letzten Gleichungen folgt

$$0 = \operatorname{tang}\varphi \sin\delta - \cos\delta \cos t$$

und aus 3b)

$$1 = \cos\delta \cos t \operatorname{tang}\tfrac{1}{2}\lambda + \cos\delta \sin t.]$$

Also

4) $$1 = \operatorname{tang}\varphi \sin\delta \operatorname{tang}\tfrac{1}{2}\lambda + \cos\delta \sin t$$

oder quadrirt

$$1 - 2\operatorname{tang}\varphi \sin\delta \operatorname{tang}\tfrac{1}{2}\lambda + \operatorname{tang}\varphi^2 \sin\delta^2 \operatorname{tang}\tfrac{1}{2}\lambda^2 = \cos\delta^2 - \operatorname{tang}\varphi^2 \sin\delta^2$$

und

$$\sin\delta = \frac{2\operatorname{tang}\varphi \operatorname{tang}\frac{1}{2}\lambda}{1+\operatorname{tang}\varphi^2+\operatorname{tang}\varphi^2 \operatorname{tang}\frac{1}{2}\lambda^2} = \frac{2\cos\varphi \sin\varphi \operatorname{tang}\frac{1}{2}\lambda}{1+\sin\varphi^2 \operatorname{tang}\frac{1}{2}\lambda^2}$$

oder

$$\sin\varphi \operatorname{tang}\tfrac{1}{2}\lambda = \operatorname{tang} w$$

gesetzt, [wo λ aus 2) bestimmt werden kann]:

$$\sin\delta = \frac{2\cos\varphi \operatorname{tang} w}{1+\operatorname{tang} w^2} = \cos\varphi \sin 2w.$$

Q. E. D.

BEMERKUNGEN.

Die Zettel, aus denen die beiden vorstehenden Notizen entnommen sind, fanden sich in GAUSS' Exemplar von FONTANA, *Disquisitiones physico-mathematicae* vor; sie sind jetzt im Nachlass unter Lc 1 eingeordnet. FONTANA löst in einem Kapitel das Problem der kürzesten Dämmerung, das GAUSS in der Notiz [4] behandelt. Mit diesem, wie mit dem in der Notiz [5] gelösten Problem, hatten sich damals ausser NONIUS, dessen Namen und Formeln GAUSS auf einem der Zettel angibt, auch andere beschäftigt; vgl. Berliner astronomisches Jahrbuch für 1783, Seite 94 und Connaissance des Temps pour l'an 1818, Seite 382.

Die Dauer der kürzesten Dämmerung ergibt sich aus der ersten Notiz, wenn man diese auf die Sonne bezieht. Für kleine südliche Deklinationen der Sonne ist die Dämmerung kürzer als die des Aequinoktiums und erreicht ein Minimum; bei weiterer Abnahme der Deklination nimmt sie wieder zu, wird der Aequinoktialdämmerung gleich und übersteigt sie.

Für Göttingen ($\varphi = 51^0{,}530$) findet man für die kürzeste Dämmerung wenn man $A - \alpha = -18^0$ annimmt, $2\varepsilon = 1^h56^m{,}5$, $H = 6^h22^m{,}1$ und $\delta = -7^0{,}12$, und für die Deklination, bei der die Dämmerungsdauer derjenigen der Aequinoktien (nämlich $1^h59^m{,}1$) gleich ist, $\delta = -14^0{,}38$.

BRENDEL.

[6.]

[ÜBER DIE BERECHNUNG VON MONDFINSTERNISSEN.]

GAUSS an GERLING [ohne Datum.]

Die Auflösung der Aufgabe, den Anfang und das Ende der [Mond-] Finsterniss auf der Erde mit Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der letztern zu bestimmen, ist nicht ganz richtig[*)]. Offenbar müssen beim ersten Anfang der Finsterniss der Kreis, der die Projection des Mondes ist, und die Ellipse, die die Projection der Erde ist, einander berühren; aber dieser Berührungspunkt und die Mittelpunkte des Kreises und der Ellipse liegen nun nicht mehr in Einer geraden Linie, wie Sie doch auch bei der sphäroidischen Erde angenommen haben. Die einfachste vollkommen strenge Auflösung für diesen Fall scheint mir etwa auf folgende Art geführt werden zu müssen:

Es sei

δ ... Halbmesser des Mondes,

ξ, η ... Coordinaten des Mittelpunktes des Mondes beim Anfang oder Ende der Finsterniss,

x, y ... die Coordinaten desjenigen Punktes der Projection des Erdumfangs, wo die Berührung geschieht,

a, b ... die halben Axen der Projection des Erdsphäroids,

so hat man

$$1) \qquad \frac{xx}{aa} + \frac{yy}{bb} = 1$$

$$2) \qquad (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 = \delta\delta$$

$$3) \qquad (\xi - x)\,dx + (\eta - y)\,dy = 0.$$

[*)] Der Zweck des Briefes ergibt sich aus dessen Schlussworten, die lauten:] »Sonst habe ich nichts erhebliches bei Ihrem Vortrage zu erinnern gefunden. Ihr M[anuskri]pt will ich morgen Hrn. ENKE mitgeben.«

Diese dritte Gleichung folgt aus der Bedingung der Berührung, vermöge welcher unter allen Punkten des Umfangs der Erdellipse derjenige, dessen Coordinaten x, y sind, das kleinste δ in Beziehung auf den als bestimmt anzusehenden Punkt, dessen Coordinaten ξ, η sind, geben muss; 3) ist also aus der Differentiation von 2) gefunden, indem bloss x u[nd] y als veränderlich betrachtet werden. — Die Differentiation von 1) gibt

4) $$\frac{xdx}{aa} + \frac{ydy}{bb} = 0,$$

und aus der Verbindung von 3) u[nd] 4)

5) $$aay(\xi - x) = bbx(\eta - y).$$

Man setze, um 2) Genüge zu thun,

6) $$\xi - x = \delta \cos \psi$$

7) $$\eta - y = \delta \sin \psi,$$

so wird 5):

8) $$\frac{aay}{bbx} = \operatorname{tg} \psi$$

und folglich, wenn man x u[nd] y aus 1) u[nd] 8) bestimmt, aus 6) u[nd] 7):

9) $$\xi = \left\{ \frac{aa}{\sqrt{(aa \cos \psi^2 + bb \sin \psi^2)}} + \delta \right\} \cos \psi$$

10) $$\eta = \left\{ \frac{bb}{\sqrt{(aa \cos \psi^2 + bb \sin \psi^2)}} + \delta \right\} \sin \psi.$$

Da nun ξ u[nd] η Functionen von der Zeit t sind, so hat man zwei Gleichungen zwischen t und ψ, aus denen beide Grössen bestimmt werden müssen. Die indirecte Methode wird dazu am bequemsten sein. Um also erst genäherte Werthe zu erhalten, darf man $b = a$ und den Weg des Mondes geradlinig und der Zeit proportional beschrieben ansehen. ξ u[nd] η haben also die Form

$\left.\begin{aligned} \xi &= A + Bt \\ \eta &= C + Dt \end{aligned}\right\}$ wo man auch der Bequemlichkeit wegen $A = 0$ setzen kann, wenn man die Zeit vom Augenblick der σ in AR zählt,

also $D\xi - B\eta = DA - BC$ oder

$$D(a + \delta) \cos \psi - B(a + \delta) \sin \psi = DA - BC,$$

woraus ψ leicht folgt, und damit auch t. Nachdem die genäherten Werthe gefunden sind, darf man, wenigstens innerhalb der kleinen Zwischenzeit zwischen

diesen genäherten Zeitmomenten u[nd] den wahren, ξ u[nd] η linearisch durch t bestimmt oder in der Form $\xi = A' + B't$, $\eta = C' + D't$ enthalten ansehen. Hier thut man nun besser, t von der Zeit der genäherten Zeitmomente des Anfangs u[nd] Endes (versteht sich, dass für jedes eine eigne Rechnung geführt werden muss) an zu zählen, wo also A' u[nd] C' den ersten genäherten Werthen von ξ u[nd] η gleich sind und B', D' durch Interpolation oder auf andere Weise leicht mit äusserster Schärfe gefunden werden.

Wenn man dann für ξ u[nd] η ihre Werthe aus 9) u[nd] 10) in der Gleichung $D'\xi - B'\eta = D'A' - B'C'$ substituirt, so erhält man eine Gleichung, in der bloss ψ unbekannt, und also aus ihr durch leichte Rechnung gefunden werden kann. Aus ψ folgt dann leicht Polhöhe, Stundenwinkel, ξ und t, und aus t u[nd] Stundenwinkel die Länge des Orts*). . . .

*) Offenbar bezeichnet ψ die Richtung der geraden Linie vom Berührungsp[un]kt bis zum M[ittelpun]kt des $\mathbb{C}$; und die Richtung der geraden Linie vom M[ittelpun]kt der Erde bis zum Berührungsp[un]kte hat zur Tangente $\frac{y}{x}$, jener Winkel aber $\frac{aay}{bbx}$.

[7.]

[LÄNGENBESTIMMUNG AUS STERNBEDECKUNGEN.]

[Aus Handbuch Be (19), Seite 71.]

Bedeckung des Aldebaran 1812 Oct. 22.

Aus der Connaissance des tems.

W[ahre] Z.	St[ern]. Z.	Stund. W.	Länge des ☾	Breite des ☾	Aeq. H. Par[allaxe]	Halbm[esser]
$10^h\,40^m\,0^s$	$0^h\,29^m\,15^s,1$	$20^h\,4^m\,3^s,3$	$65^0\,47'\,27'',9$	$-5^0\,0'\,17'',3$	$3622'',56$	
12 40 0	2 29 34,1	22 4 22,3	67 1 23,3	−4 59 12,5	3618,72	$993'',7$
14 40 0	4 29 53,1	24 4 41,3	68 15 8,3	−4 57 59,6	3614,89	

Aldebaran: AR $= 66^0\,17'\,56'',7$ Länge $67^0\,10'\,28'',2$ Obl. Ecl. $23^0\,27'\,42'',4$

D $= 16\;\;7\;20,7$ Breite $-5\;28\;45,5$ $[p =]$ $9\;15\;5,9$

Zur Berechnung der Coordinaten des Mondes

Länge des Mondes λ Länge des Sterns l

Breite des Mondes β Breite des Sterns b

Positionswinkel p

[1] $$\frac{\operatorname{tang}\beta}{\cos(\lambda-l)} = \operatorname{tang}\beta^* \qquad \beta^* = \beta + \frac{\sin 2\beta\,.\,(\lambda-l)^s}{4\times 206265}$$

[2] $$\frac{\operatorname{tang}(\lambda-l)\cos\beta^*}{\sin(\beta^*-b)} = \operatorname{tang} u \qquad \operatorname{tang} u = \frac{\lambda-l}{\beta^*-b}\cos\beta^* \sqrt[3]{\sec(\lambda-l)^2\,.\,\sec(\beta^*-b)}$$

[3] $$\frac{206265\sin(\lambda-l)\,.\,\cos\beta}{\sin u}\,\frac{\sin(\text{par. hor. const.})}{\sin(\text{par. hor.})} = A = \frac{(\lambda-l)\cos\beta\,.\,\sin(\text{par. c.})}{\sqrt[3]{\sec(\lambda-l)\,.\,\sin u\,\sin(\text{par.})}}$$

[4] $$\left.\begin{aligned} x &= A\sin(u-p)\\ y &= A\cos(u-p)\end{aligned}\right\}$$ in Beziehung auf den Aequator.

[Im Beispiel ergibt sich für die beiden äussern Oerter:]

β^*	$-\ 5^0\ 0'22''$	$-\ 4^0\,58'\ 3''$
u	108 56 30	64 30 58
[log] A	3,71927 n	3,63210
x	$-5164''{,}5$	$+3522''{,}6$
y	$+\ 881{,}9$	$+2442{,}4$

[Es seien für den]

St[unden-]W[inkel]	[die] Coord[inaten des Mondes]	
T	x	y
$T+t$	x'	y'

θ Zeit der Zusammenkunft, wo Absc[isse] = 0, Ord[inate] = η

ζ Neigung der Bahn, n Bewegung in 1^s St[ern-]Z[eit].

[5] $$\frac{y'-y}{x'-x} = \operatorname{tang}\zeta \qquad \frac{x'-x}{t\cos\zeta} = \frac{y'-y}{t\sin\zeta} = n$$

[6] $$y - x\operatorname{tang}\zeta = \eta$$

[7] $$\theta = T - \frac{xt}{x'-x}$$

[8] Zeit der Zusammenkunft in Länge $= \theta - \frac{\eta \sin p}{n\cos(\zeta-p)}$.

[Die Rechnung ergibt]

$$\zeta = 10^0\,11'0'' \qquad \log n = 9{,}78627 \qquad \eta = +1809{,}6$$

[θ =] σ in AR $22^h\,27^m\,6^s{,}7$ $\qquad$ σ in Long. $22^h\,19^m\,10^s{,}7$

Coordinaten eines Punkts der Erde, wo Stundenwinkel des Sterns h, verbesserte Polhöhe [φ], verbesserte Horizontalparallaxe P

I.
$$\begin{cases} a = P\cos\varphi\sin h & = P\sin z\sin M \\ b = P\sin\varphi\cos\delta - P\cos\varphi\sin\delta\cos h & = P\sin z\cos M \end{cases}$$

II.
$$\begin{cases} \text{Es sei } b-\eta = q\sin\mu \\ \qquad\qquad a \ = q\cos\mu \end{cases} \qquad \text{Halbmesser [des] } \mathbb{C} = \rho.$$

Bei der Berührung Richtung der Linie vom proj[icirten] Ort des P[un]kts der Erde zum projic[irten] Ort des Mondsmittelp[unkts] $= \zeta + 90^0 + \nu$; Zeit $= \theta + \vartheta$, also

[9]
$$\begin{aligned} n\vartheta\cos\zeta - q\cos\mu &= -\rho\sin(\nu+\zeta) \\ n\vartheta\sin\zeta - q\sin\mu &= \ \ \rho\cos(\nu+\zeta). \end{aligned}$$

Hieraus

III. $$\cos \nu = \frac{q \sin (\zeta - \mu)}{\rho}$$

IV. $$\vartheta = \frac{q}{\cos \nu} \cdot \frac{\cos (\zeta - \mu + \nu)}{n} = \frac{q}{n} \cos (\zeta - \mu) - \frac{\rho}{n} \sin \nu.$$

Da aus II. zwei Werthe für ν folgen, so gilt im Allgemeinen der, wofür $\sin \nu$ positiv ist, für einen Eintritt, der andere für einen Austritt.

Die Bedeutung von μ, ν, ζ ist am leichtesten so zu übersehen:

In der Projection sind drei Punkte

1. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit θ,
2. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit $\theta + \vartheta$,
3. Ort des Beobachtungsorts oder des Punkts im Mondsrande, wo die Berührung geschieht,

1.2 Länge $= n\vartheta$ Richtung ζ gegen die Abscissenlinie
1.3 Länge $= q$ Richtung μ » » »
3.2 Länge $= \rho$ Richtung $\zeta + 90^0 + \nu$ gegen die Abscissenlinie.

Ferner ist $90^0 - M$ die Richtung der Linie von der Projection des Mittelp[un]kts der Erde zum Punkt 3.

Die Richtungen von grössten Kreisen durch den Stern werden also folgendermassen dargestellt

0 . . . . . Parallel mit dem Aequator nach Osten
90^0 . . . . . nach dem Nordpol des Aequators
p . . . . . Parallel mit der Ekliptik nach Osten
$90^0 - M$ . . . Vertical nach oben
$\zeta + 90^0 + \nu$ . . nach dem Mondsmittelpunkt [durch den Punkt 3].

Man kann also ohne Bedenken die Richtungen von grössten Kreisen durch den Mittelp[un]kt des scheinb[aren] Mondsorts setzen

0 . . . . . }
90^0 . . . . . } wie oben
p . . . . . }
$90^0 - M$ . . . }
$\zeta - 90^0 + \nu$ . . nach dem Stern [Punkt 3],

immer von Osten nach Norden zu gezählt.

Der Stern erscheint also vom südl[ichen] Mondsrande

$\zeta+\nu$ nach Osten in Bez[ug] auf Aequator
$\zeta+\nu-p$ » » » » » Ekliptik
$\zeta+\nu+M$ » » » » » den untersten Punkt.

Beispiel	Eintritt in Göttingen	Austritt in Göttingen
[Beobachtungszeit	$22^h\,7^m\,45{}^s{,}3$	$23^h\,11^m\,18{}^s{,}0$]
[=]	$331^0\,56'\,20''$	$347^0\,49'\,30''$
[$\log a$ =]	$3{,}02575\,n$	$2{,}67734\,n$
[$b-\eta$ =	$346''{,}9$	$287''{,}3$]
[μ =]	$161^0\,53'\,46''$	$148^0\,52'\,13''$
[$\log q$ =]	$3{,}04780$	$2{,}74487$
[ν =	$122^0\,9'\,59''$	$-111^0\,40'\,0''$]
[ϑ =]	$-2984{}^s{,}1$	$+827{}^s{,}8$
[$\Theta+\vartheta$ =]	$21^h\,37^m\,22{}^s{,}6$	$22^h\,40^m\,54{}^s{,}5$
[Beobachtung:]	22 7 45,3	23 11 18,0
[also Länge]	$30^m\,22{}^s{,}7$	$30^m\,23{}^s{,}5$

[im Mittel $30^m\,23{}^s{,}1$].

BEMERKUNGEN.

GAUSS entnimmt aus der Mondephemeride drei Oerter, aus deren Daten er die Bewegung des Mondes gegen den Stern ableitet. Jedoch benutzt er in der vorstehenden Notiz nur die beiden äusseren Oerter; vermutlich sollte der dritte dazu dienen, die zweiten Differenzen der Mondbewegung, wenn nötig, zu berücksichtigen. Man denke sich um den Erdmittelpunkt eine Kugel gelegt und projiziere den Vorgang auf die an den Ort des Sterns gelegte Tangentialebene; den Radius der Kugel, d. h. die Längeneinheit nimmt GAUSS gleich der Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkt im mittleren Ort und die Zeit zählt er durch den Stundenwinkel des Sterns.

Den Bogen zwischen dem Stern und dem Mondmittelpunkt berechnet GAUSS aus dem Dreieck »Pol der Ekliptik — Mond — Stern« durch Einführung der Hilfsgrössen

β^* ... Breite des Fusspunkts des vom Mondort auf den Breitenkreis des Sterns gefällten Lotes,
u ... Winkel am Stern,

wodurch man die Gleichungen [1] und [2], sowie für den Sinus dieses Bogens

$$\sin\alpha = \frac{\sin(\lambda-l)\cos\beta}{\sin u}$$

erhält. Die Projection A des Abstandes Δ des Mondes vom Erdmittelpunkt auf die Tangentialebene ist $= \Delta\sin\alpha$, also in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden verwandelt

$$A = 206\,265\,\frac{\sin\pi_0}{\sin\pi}\sin\alpha$$

entsprechend der Gleichung [3], wenn π die dem Zeitmoment entsprechende Parallaxe des Mondes und π_0 seine Parallaxe für den mittleren Ort ist. Legt man nun in der Tangentialebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem durch den Sternort, die y-Axe nach dem Nordpol des Aequators, die x-Axe nach Osten, so sind die Polarkoordinaten des Mondmittelpunkts in dieser Ebene A und $u-p$, wenn p den »Positionswinkel«, d. h. den Winkel am Stern im Dreieck »Pol der Ekliptik — Pol des Aequators — Stern« bedeutet; hieraus folgen seine rechtwinkligen Koordinaten, wie in Gleichung [4].

Die Ausdrücke [5] bis [6] für die Neigung ζ der Mondbahn und die Ordinaten η zur Zeit der Konjunktion in AR ergeben sich leicht. Die allgemein in der Zeit t_2-t_1 vom Mond durchlaufene Strecke ist $n(t_2-t_1)$ und ihre Komponenten

$$x_2-x_1 = n(t_2-t_1)\cos\zeta$$
$$y_2-y_1 = n(t_2-t_1)\sin\zeta.$$

Für $x_2 = 0$, $x_1 = x$, $y_2 = \eta$, $y_1 = y$ erhält man den Wert [7] von

$$\Theta = T-\frac{x}{n\cos\zeta} = T-\frac{y-\eta}{n\sin\zeta} = T-\frac{x}{x'-x}\,t.$$

Zählt man die Zeit von der Konjunktion, so hat man allgemein für die Koordinaten X, Y des Mondes zur Zeit τ:

$$X = n(\tau-\Theta)\cos\zeta$$
$$Y-\eta = n(\tau-\Theta)\sin\zeta.$$

Die Abszisse des Mondmittelpunkts, bei der die Konjunktion in Länge stattfindet, ist gleich

$$-\frac{\eta\cos\zeta\sin p}{\cos(\zeta-p)},$$

und hieraus folgt der Ausdruck [8] in der Notiz.

Die »verbesserte« Horizontalparallaxe des Mondes, d. h. der Radius des Beobachtungsortes, ausgedrückt in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden, ist

$$P = \frac{206265\sin\pi_0}{R},$$

wenn R der Radius des Beobachtungsortes ist. Damit folgen für die rechtwinkligen Koordinaten a und b der Projektion des Beobachtungsortes die Ausdrücke I.

Bezeichnet man mit $\zeta+\nu$ den Positionswinkel für den Ein- und Austritt, gezählt vom Südpunkt des Mondes nach Osten, so sind die Koordinaten für den entsprechenden Zeitpunkt $(\Theta+\vartheta)$ einerseits

$$X = a-\rho\sin(\zeta+\nu)$$
$$Y = b+\rho\cos(\zeta+\nu)$$

und andererseits

$$X = n\vartheta\cos\zeta$$
$$Y-\eta = n\vartheta\sin\zeta,$$

woraus unmittelbar die Gleichungen [9] folgen.

Aus der beobachteten Zeit, d. h. dem Stundenwinkel h des Ein- oder Austritts finden sich durch die Gleichungen I. bis IV. die Grössen $\zeta+\nu$ und ϑ. $\Theta+\vartheta$ ist die Zeit der Berührung für den Nullmeridian (im Beispiel Paris) und $\Theta+\vartheta-h$ demnach die Längendifferenz.

Aus dem Zahlenbeispiel in der Handschrift sind nur die wichtigsten Zahlen abgedruckt und ein Rechenfehler in den letzten Dezimalen verbessert worden; die geänderten Ziffern sind kursiv gesetzt. Das Beispiel scheint ein fingiertes zu sein, da diese Bedeckung des Aldebaran anscheinend in Göttingen nicht beobachtet worden ist. Das Original der Rechnung ergibt für Ein- und Austritt genau das gleiche Ergebnis für die Länge, nämlich $30^m\,23^s,0$, was die eben ausgesprochene Vermutung bestätigen dürfte. Nach den neuesten Bestimmungen ist die Längendifferenz $30^m\,35^s,4$.

BRENDEL.

[8.]

TAFELN ZUR BERECHNUNG DER ABERRATION, PRAECESSION, LUNAR- UND SOLARNUTATION FÜR STERNZEIT EINGERICHTET.

Hülfstafeln zu Zeit- und Breitbestimmungen, herausgegeben von H. C. SCHUMACHER, Kopenhagen 1820.

{Die ..... folgenden Tafeln zur Berechnung der Aberration, Praecession, Lunar- und Solar-Nutation sind von GAUSS, dessen gütige Mittheilung ich sie verdanke. Sie setzen keine Ephemeride voraus, und ihr eigentlicher Zweck ist: Gruppen von Beobachtungen, d. h. mehrere in einem Jahre gemachte Meridianbeobachtungen zusammen zu reduciren, wo man nur das Mittelresultat, ohne die einzelnen besonders verlangt. Bei einzelnen Beobachtungen wird ihr Vortheil gegen die bisher bekannten nicht entschieden sein.

Die Argumente der Tafeln finden sich auf folgende Art. Es sei

f ... das Datum,

g ... die Sternzeit in Decimalen des Tages,

h ... die Länge des Orts westlich von Göttingen, den ganzen Umfang als Einheit angesehen;

endlich ist

$i = 0$ vom Anfange des Jahrs bis zu dem Tage wo AR $\odot = g$
$i = 1$ von da bis zu Ende des Jahrs
und so respective
$i = -1$ oder 0 wenn $g > 18^h\,40^m$

} wenn $g < 18^h\,40^m$

und

1817	$k = +0{,}75847$
1818	0,51621
1819	0,27395
1820	0,03168 (+1,03168 nach dem Februar)
1821	0,78942

dann ist das Argument für Tafel I

$$= f + g + h + i + k.$$

Es sei ferner f' Datum vom Anfang des Jahrs an gezählt (d. i. den 1^sten Januar als 1 in gemeinen, als 0 in Schaltjahren) und

1817	$k' = 2189{,}25024$
1818	2555,25024
1819	2921,25024
1820	3288,25024
1821	3654,25024
1822	4020,25024
1823	4386,25024

&c.

dann ist das Argument für Tafel II

$$= f' + g + h + i + k'.$$

Mit diesen Argumenten nimmt man aus den Tafeln A, B, C, D, E, F.

Es sei nun

α = grader Aufsteigung

ε = Schiefe der Ekliptik

$a = \frac{\cos \alpha}{\cos \delta}$

$b = \frac{\sin \alpha}{\cos \delta}$

$c = 46''{,}0175 + 20''{,}044 \,.\, \sin \alpha \tang \delta$

$d = \tang \delta \,.\, \cos \alpha$

$a' = \cos \delta \,.\, \tang \varepsilon - \sin \delta \,.\, \sin \alpha$

$b' = \sin \delta \cos \alpha$

$c' = 20''{,}044 \,.\, \cos \alpha$

$d' = -\sin \alpha.$

Dann ist

Inbegriff der Aberration, Praecession, Lunar- und Solar-Nunation

$$\text{für AR} = aA + bB + c(C + E) + d(D + F)$$
$$\text{für } \delta = a'A + b'B + c'(C + E) + d'(D + F).$$

Die zweite Tafel ist noch nicht vollständig, aber in bei weitem grösserer Aus-

dehnung, als der Gebrauch für dieses Jahr erheischt. Sie soll vollständig im nächsten Jahrgang erscheinen[*)].

Die beiden ersten Theile geben die Aberration, wobei LINDENAUS Constante zum Grunde liegt (20″,61). Wer DELAMBRES Constante vorzieht, hat bei den Logarithmen dieser Theile nur 0,00755 abzuziehen.

Die Coefficienten c, c' sind die jährliche Praecession, es kann also jeder nach Gutdünken die darin vorkommenden Constanten wählen. Südliche Declinationen werden bei dem Gebrauche dieser Tafel als negative angesehen.}

[Folgen die Tafeln, die 8 Druckseiten umfassen.]

BEMERKUNGEN.

In seinem Exemplar der SCHUMACHERschen Hülfstafeln, in denen die vorstehenden Tafeln veröffentlicht sind, hat GAUSS eine längere »Notiz für den Gebrauch meiner Specialtafeln« handschriftlich eingetragen, was darauf hindeutet, dass er diese Tafeln zur Reduktion seiner Beobachtungen benutzt hat. Die früher (1808) in der Monatlichen Correspondenz erschienenen »*Allgemeinen Tafeln für Aberration und Nutation*« sind bereits Werke VI, S. 123 f. abgedruckt.

BRENDEL.

[*) Ein weiterer Jahrgang der Hülfstafeln ist nicht erschienen; vgl. die Bemerkungen Seite 362.]

[9.]

[ZUR PRAECESSION DER NACHTGLEICHEN.]

[Handschriftliche Eintragung in GAUSS' Exemplar von BESSELS Preisschrift »*Untersuchung der Grösse und des Einflusses des Vorrückens der Nachtgleichen*«, Berlin 1815.]

[I.]

Die bequemste Art, Rectascension und Declination von einer Epoche auf eine andere zu übertragen, scheint folgende zu sein:

[A]
$$\begin{aligned}
\sin\tfrac{1}{2}q\,\sin\tfrac{1}{2}(\lambda'+\lambda+r-p) &= \cos\tfrac{1}{2}(\Psi'-\Psi)\sin\tfrac{1}{2}(V'-V) = \sin x\sin y\\
\sin\tfrac{1}{2}q\,\cos\tfrac{1}{2}(\lambda'+\lambda+r-p) &= \sin\tfrac{1}{2}(\Psi'-\Psi)\sin\tfrac{1}{2}(V'+V) = \sin x\cos y\\
\cos\tfrac{1}{2}q\,\sin\tfrac{1}{2}(\lambda'-\lambda+r+p) &= \sin\tfrac{1}{2}(\Psi'-\Psi)\cos\tfrac{1}{2}(V'+V) = \cos x\sin z\\
\cos\tfrac{1}{2}q\,\cos\tfrac{1}{2}(\lambda'-\lambda+r+p) &= \cos\tfrac{1}{2}(\Psi'-\Psi)\cos\tfrac{1}{2}(V'-V) = \cos x\cos z.
\end{aligned}$$

Nachdem hieraus p, q, r bestimmt sind, hat man

[B]
$$1)\quad \frac{\operatorname{tg}\delta}{\cos(\alpha+p)} = \operatorname{tg} u$$
$$2)\quad \frac{\cos u}{\cos(u+q)}\operatorname{tg}(\alpha+p) = \operatorname{tg}(\alpha'-r)$$
$$3)\quad \cos(\alpha'-r)\operatorname{tg}(u+q) = \operatorname{tg}\delta'$$

Zur Controlle:

$$4)\quad \sin(\alpha+p)\cos\delta = \sin(\alpha'-r)\cos\delta'$$

oder

$$\frac{\cos u}{\cos(u+q)} = \frac{\cos(\alpha+p)}{\cos(\alpha'-r)}\,\frac{\cos\delta}{\cos\delta'}$$

Nach BESSELS Zahlen

$$\begin{aligned}
p &= \lambda+z-y\\
q &= 2x\\
r &= -\lambda'+z+y
\end{aligned}$$

[C]
$$\begin{aligned}
y &= 0''{,}101\,251\,(t+t')\\
z &= \{23''{,}08759 - 0''{,}00005585844\,(t+t')\}(t'-t)\\
q &= \{20''{,}05039 - 0''{,}0000485102\,(t+t')\}(t'-t)\\
\lambda &= 0''{,}17926\,(t'-t) - 0''{,}0002660394\,(t'-t)^2.
\end{aligned}$$

[Eintragungen in Handbuch Bf (21), Seite 15 und 24.]

[II.]

Praecession.

[Methode zur Bestimmung der Constanten der Praecession.]

Es sei α Rectascension, δ Declination und

$$\frac{d\alpha}{dt} = m + n \operatorname{tang} \delta \sin \alpha$$
$$\frac{d\delta}{dt} = n \cos \alpha.$$

Das Integral dieser Gleichungen wird, wenn man Kürze halber $m = \Theta \cos \varepsilon$, $n = \Theta \sin \varepsilon$ [setzt und diese Grössen als constant ansieht],

$$\sin \delta = \cos A \sin \varepsilon \sin (B + \Theta t) + \sin A \cos \varepsilon$$
$$\cos \delta \sin \alpha = \cos A \cos \varepsilon \sin (B + \Theta t) - \sin A \sin \varepsilon$$
$$\cos \delta \cos \alpha = \cos A \cos (B + \Theta t).$$

Die Werthe der vier Constanten A, B, ε, Θ sind aus zwei Oertern bestimmbar. Man hat nämlich

$$\cos \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) = \cos A . \cos (B + \tfrac{1}{2}\Theta(t + t')) . \sin \tfrac{1}{2}\Theta(t' - t) . \sin \varepsilon$$

$$\left.\begin{array}{l} \cos \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ - \sin \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \end{array}\right\} =$$
$$\cos A . \cos (B + \tfrac{1}{2}\Theta(t + t')) . \sin \tfrac{1}{2}\Theta(t' - t) . \cos \varepsilon$$

$$\left.\begin{array}{l} \cos \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \end{array}\right\} =$$
$$\cos A . \sin (B + \tfrac{1}{2}\Theta(t + t')) . \sin \tfrac{1}{2}\Theta(t' - t)$$

$$\left.\begin{array}{l} \cos \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \end{array}\right\} =$$
$$\cos A . \cos (B + \tfrac{1}{2}\Theta(t + t')) . \cos \tfrac{1}{2}\Theta(t' - t).$$

Man setze demnach

$$\operatorname{cotg} \tfrac{1}{2}(\delta' - \delta) . \cos \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) = M \cos \psi$$
$$\operatorname{tang} \tfrac{1}{2}(\delta' + \delta) . \sin \tfrac{1}{2}(\alpha' + \alpha) = M \sin \psi,$$

so wird

$$\operatorname{cotg} \varepsilon = M \sin (\tfrac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi)$$
$$\operatorname{tang} (\tfrac{1}{2}\Theta(t' - t)) = \frac{\operatorname{tang} (\frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi)}{\cos \varepsilon}$$

und [setze] demnächst

$$\frac{\text{tang}\,\delta}{\sin\alpha} = \text{tang}\,\omega,$$

[so wird]

$$\frac{\cos(\omega-\varepsilon)}{\cos\omega}\,\text{tang}\,\alpha = \text{tang}\,(B+\Theta t)$$

$$\text{tang}\,(\omega-\varepsilon).\sin(B+\Theta t) = \text{tang}\,A.$$

Für den Polarstern setzen wir für 1750: $\delta = 87^0\,58'\,2''{,}40$ $\alpha = 10^0\,41'\,0''{,}10$

1812: $\delta' = 88\;18\,18{,}81$ $\alpha' = 13\;46\,22{,}50.$

Hieraus

$\varepsilon = 22^0\,22'\,56''$ $31\,\Theta = 27'\,14''{,}0$ $\Theta = 52''{,}71$ $m = 48''{,}738$ $n = 20''{,}071$

$A = 67^0\,9'\,28''$ B für 1781 ... $85^0\,18'\,9''$.

[III.]

[Methode zur Reduction des Ortes polnaher Sterne.]

Setzt man $87^0\,39'\,4''{,}67 + 26''{,}355\;(t-1781) = \Delta$ und

$$(7{,}6034309)\;\sin\Delta = \sin\zeta\,\sin P$$
$$(9{,}5848893)\;\cos\Delta = \sin\zeta\,\cos P \quad \text{und} \quad \begin{matrix}\delta = 90^0 - 2\zeta \\ \alpha = P - Q\end{matrix}$$
$$(9{,}9652617)\;\cos\Delta = \cos\zeta\,\sin Q$$

so wird von selbst

$$(9{,}9999965)\;\sin\Delta = \cos\zeta\,\cos Q.$$

So findet sich [für den Polarstern]

	α	δ
1690	$8^0\,25'\,27''{,}67$	$87^0\,38'\,14''{,}74$
1790	12 33 47,08	88 11 8,84
1800	13 5 42,84	88 14 24,54
1801	13 9 57,91	88 14 48,80
1804	13 18 58,42	88 15 42,69
1754	10 51 20,75	87 59 21,44.

[IV.]

Zusatz zu der Methode [Notiz I], die Praecession zu berechnen.

Man setze

$$\frac{\text{tang}\,\frac{1}{2}(\alpha'-\alpha).\cos\frac{1}{2}(\delta'+\delta)}{\sin\frac{1}{2}(\delta'-\delta)} = \text{tang}\,p, \quad \frac{\text{tang}\,\frac{1}{2}(\alpha'+\alpha).\sin\frac{1}{2}(\delta'-\delta)}{\cos\frac{1}{2}(\delta'+\delta)} = \text{tang}\,q$$

[und

$$2M = 90^0 - (A + \varepsilon) \qquad 2u = 90^0 + B + \theta t$$
$$2N = 90^0 - (A - \varepsilon) \qquad 2u' = 90^0 + B + \theta t'.]$$

Man kann dann M, N, u, u' aus folgenden Gleichungen bestimmen, wo $\delta + \pi = \delta' + \pi' = 90^0$:

$$\sin M \sin u = \sin \tfrac{1}{2}\pi \sin \tfrac{1}{2}(p - q + \alpha) \qquad \sin M \sin u' = \sin \tfrac{1}{2}\pi' \sin \tfrac{1}{2}(p + q + \alpha')$$
$$\sin N \cos u = \sin \tfrac{1}{2}\pi \cos \tfrac{1}{2}(p - q + \alpha) \qquad \sin N \cos u' = \sin \tfrac{1}{2}\pi' \cos \tfrac{1}{2}(p + q + \alpha')$$
$$\cos N \cos u = \cos \tfrac{1}{2}\pi \sin \tfrac{1}{2}(p - q - \alpha) \qquad \cos N \cos u' = \cos \tfrac{1}{2}\pi' \sin \tfrac{1}{2}(p + q - \alpha')$$
$$\cos M \sin u = \cos \tfrac{1}{2}\pi \cos \tfrac{1}{2}(p - q - \alpha) \qquad \cos M \sin u' = \cos \tfrac{1}{2}\pi' \cos \tfrac{1}{2}(p + q - \alpha')$$

Für den Polarstern setzen wir mit verbesserten Datis

$$\alpha = 10^0\,55'\,34''{,}380 \qquad \delta = 87^0\,59'\,41''{,}12 \quad (1755)$$
$$\alpha' = 13\;\;57\;\;7{,}656 \qquad \delta' = 88\;\;19\;\;17{,}21 \quad (1815),$$

[woraus man findet]

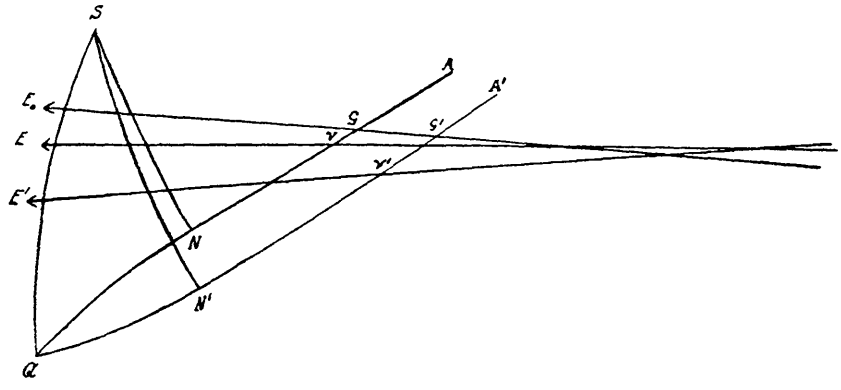
$$p = 16^0\,34'\,55''{,}92 \qquad [M =]\; 0^0\,13'\,44''{,}56 \qquad [u =]\; 87^0\,31'\,52''{,}93$$
$$q = \;\;1\;\;\;7\;15{,}10 \qquad [N =] 23\;17\;55{,}78 \qquad [u' =]\; 87\;\;57\;\;29{,}41$$

Motus in 60 annis [$: 60\theta =$] $25'\,36''{,}48$.

BEMERKUNGEN.

Die vorstehenden Notizen dürften durch BESSELS Preisschrift (1815) veranlasst sein; im besonderen ist die Notiz I. in das Deckblatt von GAUSS' Exemplar dieser Schrift eingetragen.

Zu Notiz I: Die Bedeutung der von GAUSS gewählten Bezeichnungen ergibt sich aus der nebenstehenden Figur, die die Ansicht vom Zentrum der Himmelskugel aus darstellt. Es seien E_0 die Fundamentalebene der festen Ekliptik zur Zeit t_0, E und E' die Lage der Ekliptik und A und A' die des Aequators zu den Zeiten t und t' und S der Ort eines Sterns, so ist nach BESSELS Bezeichnung



der Bogen $G\Upsilon = \lambda$
» » $G'\Upsilon' = \lambda'$ } Präzession durch die Planeten
» » $GG' = \Psi' - \Psi$ Lunisolarpräzession
» Winkel $AGE_0 = V$ = Schiefe der festen Ekliptik zur Zeit t
» » $AG'E_0 = V' =$ » » » » » » t'.

Des weiteren bezeichnet GAUSS

	ausserdem ist
den Bogen $Q\Upsilon$ mit $90^0 - p$	$N\Upsilon = \alpha$
» » $Q\Upsilon'$ mit $90^0 + r$	$N'\Upsilon' = \alpha'$
» Winkel AQA' mit q	$SN = \delta$
» » SQA mit u	$SN' = \delta'$.

Es ergeben sich dann im Dreieck GQG' die Formeln A) und in den rechtwinkligen Dreiecken SQN und SQN' die Formeln B). Der Kürze halber bezeichnet GAUSS noch

$$\tfrac{1}{2}q \text{ mit } x$$
$$\tfrac{1}{2}(\lambda' + \lambda + r - p) \text{ mit } y$$
$$\tfrac{1}{2}(\lambda' - \lambda + r + p) \text{ mit } z.$$

Die Zahlenwerte C) folgen aus den von BESSEL auf Seite 46 seiner Preisschrift angegebenen Zahlen, was durch Nachrechnen bestätigt wurde. Bei der Anwendung der Formeln kann die Präzession allein, wie auch zugleich die Nutation berücksichtigt werden.

Zu Notiz III: Die Art und Weise, wie GAUSS die Grössen ζ, P, Q einführt, ist nicht leicht zu übersehen: Setzt man $B + \Theta t = 2\Delta - 90^0$ und schreibt man

$$\cos\delta \sin\alpha = -\cos A \cos\varepsilon \cos 2\Delta - \sin A \sin\varepsilon = \cos(A+\varepsilon)\sin^2\Delta - \cos(A-\varepsilon)\cos^2\Delta$$
$$\cos\delta \cos\alpha = \cos A \sin 2\Delta = \left(\frac{\cos(A+\varepsilon)\cos(A-\varepsilon)}{\cos A + \sin\varepsilon} + \cos A + \sin\varepsilon\right)\sin\Delta\cos\Delta,$$

setzt man weiter

$$\tfrac{1}{2}\cos(A+\varepsilon)\sin\Delta = \sin\zeta\sin P$$
$$\tfrac{1}{2}(\cos A + \sin\varepsilon)\cos\Delta = \sin\zeta\cos P$$
$$\frac{\cos(A-\varepsilon)}{\cos A + \sin\varepsilon}\cos\Delta = \cos\zeta\sin Q$$
$$\sin\Delta = \cos\zeta\cos Q$$

so wird:

$$\cos\delta\sin\alpha = \sin 2\zeta \sin(P-Q) \qquad \text{also} \qquad \delta = 90^0 - 2\zeta$$
$$\cos\delta\cos\alpha = \sin 2\zeta\cos(P-Q) \qquad\qquad \alpha = P - Q.$$

Die numerische Rechnung ergibt

$$\sin\zeta\sin P = (7{,}6034274)\sin\Delta$$
$$\sin\zeta\cos P = (9{,}5848857)\cos\Delta$$
$$\cos\zeta\sin Q = (9{,}9652653)\cos\Delta$$
$$\cos\zeta\cos Q = \sin\Delta,$$

wo die eingeklammerten Zahlen Logarithmen sind.

Die etwas abweichenden Werte von GAUSS erhält man, wenn man bemerkt, dass die Grössen $\cos\zeta\sin Q$ und $\cos\zeta\cos Q$ mit einem konstanten Faktor versehen werden konnen. Der Logarithmus dieses Faktors

bei GAUSS' Werten findet sich aus der Vergleichung mit den obigen zu 9,9999965; möglicherweise ist dies die Grösse $\cos\frac{31}{2}\Theta$, die bei der Reduktion des Arguments Δ von 1781 auf 1750 aufgetreten sein könnte. Es ist nämlich:

$$2\Delta - 90^0 = B_{1781} + \Theta\,(t-1781) = B_{1750} + 31\,\Theta + \Theta\,(t-1781) = B_{1781} - 31\,\Theta + \Theta\,(t-1750).$$

Zu Notiz IV: Zur Erleichterung der Uebersicht der Formeln mögen noch die folgenden angeführt werden:

$$\operatorname{tg}(p-q) = \frac{\sin\alpha'\cos\delta\cos\delta' + \sin\alpha\sin\delta\sin\delta' - \sin\alpha}{(\sin\delta' - \sin\delta)\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha\cos\delta\cos\delta' + \sin\alpha'\sin\delta\sin\delta' - \sin\alpha'}{(\sin\delta - \sin\delta')\cos\alpha'}$$

$$\sin(N+M)\sin 2u = \cos\delta\cos\alpha \qquad \sin(N+M)\sin 2u' = \cos\delta'\cos\alpha'$$

$$\frac{\cos(N+M)}{\sin(N-M)} = \frac{\sin A}{\sin\varepsilon} = \frac{\sin\alpha'\sin\delta\cos\delta' - \sin\alpha\cos\delta\sin\delta'}{\sin\delta' - \sin\delta}$$

$$\frac{\cos(N+M)}{\cos(N-M)} = \frac{\sin A}{\cos\varepsilon} = \frac{\sin\alpha'\sin\delta\cos\delta' - \sin\alpha\cos\delta\sin\delta'}{\cos\delta'\sin\alpha' - \cos\delta\sin\alpha}.$$

BRENDEL.

[10.]

[ÜBER DIE GRÖSSENORDNUNGEN DER FIXSTERNE.]

[WILHELM OLBERS, *Sein Leben und seine Werke*, II 2, Berlin 1909.

GAUSS an OLBERS, Göttingen, 18. März 1821.

. . . . . .

Was die Grössenordnungen der Fixsterne betrifft, so kann ich nicht leugnen, dass es mir immer am zweckmässigsten geschienen hat, das Normallicht der einzelnen Ordnungen in geometrischer Progression abnehmen zu lassen. Denn die Natur schneidet keine Ordnungen ab, sondern lediglich unsere Willkür. LALANDE hat dieses Prinzip auch ausdrücklich ausgesprochen, indem er den Exponenten $= \frac{1}{4}$ setzt, welches aber wohl etwas zu viel, d. i. der Nenner zu gross ist, Conn[aissance] des tems XV. p. 383. Es scheint mir auch natürlich, dass diejenigen, die zuerst Ordnungen für die mit blossen Augen sichtbaren [Sterne] festgesetzt haben, wohl ein solches Prinzip eigentlich befolgt haben, wenngleich ohne sich desselben klar bewusst zu sein. Uebrigens gebe ich Ihnen gern und um so lieber zu, dass der Lichtabfall von den Sternen 6. bis 7. Grösse geringer sei als von der 1. zur 2., da ich hierin Ihrem geübtern Auge mehr traue als meinem eignen, so wie auch mein eignes Auge eben so urtheilen würde, wenn auch die hellern Sterne, die man zur ersten Grösse zählt, mit zugezogen werden. Dagegen würde ich wirklich das Durchschnittsverhältniss der Sterne 2. zur 3., das der 3. zur 4. etc. ungefähr für das nämliche gehalten haben, wie das der 7. zur 8., indem ich nämlich die Vorstellung der Sterne 7. u[nd] 8. Grösse aus der Bezeichnung der *hist[oire] cél[este]*, die hierin gleichsam die Gesetzgeberin war, annehme. Gewiss würde es recht wünschenswerth sein, wenn man durch wirkliche pho-

tometrische Messungen über das Lichtverhältniss der Sterne mehr ins Klare käme u[nd] dann würde ich der Meinung sein, dass es am vortheilhaftesten wäre

$$\sqrt[4]{\frac{\text{Licht der Sterne, die unbestritten zur 2. Klasse gehören}}{\text{Licht der Sterne, die zur 6. Klasse gezählt sind}}} = \omega$$

gesetzt, die nächste ganze Zahl zu

$$2 + \frac{\log \frac{\text{Normallicht der 2. Klasse}}{\text{Licht eines Sterns}}}{\log \omega}$$

als die Ordnungszahl zu betrachten, alle zur ersten Klasse zählend, wo der Werth dieser Formel $< 1\frac{1}{2}$ wäre. Salvis melioribus . . . . . .

[11.]

[ÜBER DIE FREQUENZ VON OPTISCHEN DOPPELSTERNEN.]

[Handschriftliche Eintragung in Handbuch Be (19), Seite 260.]

Doppelsterne, wo die Distanz nicht über λ Secunden.

Auf einem Theile der Himmelskugel, dessen Fläche $= 4\pi k$, befinden sich kM Sterne ohne Regel zerstreuet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass darunter sich befinden

Doppelsterne	ist:	
0	$e^{-\omega}$	
1	$\omega e^{-\omega}$	
2	$\frac{1}{2}\omega\omega e^{-\omega}$	wo $\omega = \frac{\lambda\lambda MMk}{8.206265^2}$
3	$\frac{1}{6}\omega^3 e^{-\omega}$	
4	$\frac{1}{24}\omega^4 e^{-\omega}$	

u. s. w.

Mittlere zu erwartende Anzahl $= \omega$.

BEMERKUNGEN.

Wenn zunächst Ein Stern auf der gegebenen Himmelsfläche vorhanden ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter innerhalb eines mit dem Radius λ um den ersten beschriebenen Kreises fällt, gleich $\alpha = \frac{\lambda^2}{4k}$. Zur Vereinfachung der Aufgabe werde weiterhin angenommen, dass Sterne, deren Abstand kleiner als λ ist, zusammenfallen und dass jeder neu hinzukommende Stern, der kein Doppelstern ist, eine Fläche vom Inhalt $\lambda^2\pi$ besetzt. Unter dieser Annahme wird bei Hinzukommen eines weiteren Sterns die besetzte Fläche zu klein angenommen, wenn dieser ein Doppelstern ist, dagegen zu gross, wenn er keiner ist. Doch kommt dieser Fehler nicht in Betracht, wenn die gegebene Himmelsfläche nicht äusserst dicht mit Sternen besetzt ist, also Doppelsterne nicht übermässig häufig sind. Die GAUSSschen Formeln beanspruchen für diesen Fall keine Giltigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass unter i Sternen sich kein Doppel-

stern befindet, ist daher

$$W_0 = (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)\ldots\left\{1-(i-1)\alpha\right\}.$$

Die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass alle Sterne zusammenfallen, dass also ein i-facher Stern vorhanden ist, der als gleichbedeutend mit $i-1$ Doppelsternen gezählt wird, wäre

$$W_{i-1} = \alpha^{i-1},$$

welche Formel aber aus dem angegebenen Grunde nicht Stich hält.

Um den allgemeinen Ausdruck abzuleiten, denke man sich der Reihe nach je einen Stern hinzutretend; dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass

a) ein dritter Stern zum Doppelstern wird,
   1) und die beiden ersten zusammenfallen . . . . . α^2
   2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen . . . $(1-\alpha)2\alpha$

b) der dritte Stern kein Doppelstern ist,
   1) und die beiden ersten zusammenfallen . . . . . $\alpha(1-\alpha)$
   2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen . . . $(1-\alpha)(1-2\alpha)$.

Beim Hinzukommen eines vierten Sterns wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ein Doppelstern:

im Falle a 1) . . . α^3
» » a 2) . . . $(1-\alpha)(2\alpha)^2$
» » b 1) . . . $\alpha(1-\alpha)2\alpha$
» » b 2) . . . $(1-\alpha)(1-2\alpha)3\alpha$

und die Wahrscheinlichkeit, dass der vierte kein Doppelstern

im Falle a 1) . . . $\alpha^2(1-\alpha)$
» » a 2) . . . $(1-\alpha)2\alpha(1-2\alpha)$
» » b 1) . . . $\alpha(1-\alpha)(1-2\alpha)$
» » b 2) . . . $(1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)$.

Dehnt man die Betrachtung auf i Sterne aus, so findet man die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter Ein Doppelstern befindet, gleich

$$\begin{aligned} W_1 = {} & (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\,\mathrm{a})\ldots\left\{1-(i-2)\alpha\right\}(i-1)\alpha \\ & + (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)\ldots\left\{1-(i-3)\alpha\right\}(i-2)\alpha\left\{1-(i-2)\alpha\right\} \\ & + (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)\ldots\left\{1-(i-4)\alpha\right\}(i-3)\alpha\left\{1-(i-3)\alpha\right\}\left\{1-(i-2)\alpha\right\} \\ & + \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ & + \alpha(1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)\ldots\left\{1-(i-2)\alpha\right\} \\ = {} & (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)\ldots\left\{1-(i-2)\alpha\right\}\alpha(1+2+3+\cdots+(i-1)). \end{aligned}$$

Die weitere Entwicklung gibt für das Vorhandensein von 2, 3, 4, . . . n Doppelsternen die Wahrscheinlichkeiten

$$\begin{aligned} W_2 &= (1-\alpha)(1-2\alpha)\ldots\left\{1-(i-3)\alpha\right\}\alpha^2 k_2^{i-2} \\ W_3 &= (1-\alpha)(1-2\,\mathrm{a})\ldots\left\{1-(i-4)\alpha\right\}\alpha^3 k_3^{i-3} \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ W_n &= (1-\alpha)(1-2\alpha)\ldots\left\{1-(i-n-1)\alpha\right\}\alpha^n k_n^{i-n}, \end{aligned}$$

wo die k_n^ν die Kombinationen der Elemente 1, 2, 3, . . . $(\nu-1)$ zur n. Klasse mit Wiederholung bedeuten und zwar aufgefasst als Produktsummen, also

$$
\begin{aligned}
k_1^\nu &= 1+2+3+\cdots+(\nu-1)\\
k_2^\nu &= 1.1+1.2+1.3+\cdots+1.(\nu-1)\\
&\quad +2.2+2.3+\cdots+2(\nu-1)\\
&\quad +3.3+\cdots+3(\nu-1)\\
&\quad +\cdots\cdots\\
&\quad +(\nu-1)^2
\end{aligned}
$$

u. s. w.

Die vorstehenden Ausdrücke sind, unter den gemachten Voraussetzungen, streng. Da aber i eine grosse Zahl bedeuten soll, so sind sie zur Rechnung ungeeignet und können näherungsweise, wie folgt, umgeformt werden, wobei sich die von GAUSS aufgezeichneten Formeln ergeben.

Man hat, wenn $s\alpha < 1$ ist:

$$(1-\alpha)(1-2\alpha)\ldots(1-s\alpha) = e^{-\alpha R_1^{(s)} - \frac{1}{2}\alpha^2 R_2^{(s)} - \frac{1}{3}\alpha^3 R_3^{(s)} - \cdots}$$

wo $R_i^{(s)} = \sum_1^s n^i$ die BERNOULLIschen Polynome sind, also

$$R_1^{(s)} = \frac{s(s+1)}{2}, \quad R_2^{(s)} = \frac{s}{6}(2s^2+3s+1) \quad \text{u. s. w.}$$

Die Reihe im Exponenten konvergiert für $s\alpha < 1$, wird aber divergent (asymptotisch), wenn man nach Potenzen von s ordnet.

Ist $s\alpha$ klein, so ist genähert:

$$(1-\alpha)(1-2\alpha)\ldots(1-s\alpha) = e^{-\frac{1}{2}s^2\alpha}.$$

Ist ferner, wie vorausgesetzt, α sehr klein, i gross, aber $i\alpha$ klein ($i^2\alpha$ von endlicher Grössenordnung) und n klein im Vergleich mit i, so kann man setzen;

$$(1-\alpha)(1-2\alpha)\ldots\{1-(i-n-1)\alpha\} = e^{-\frac{1}{2}i^2\alpha}.$$

Mit der Bezeichnung von GAUSS ist $\frac{1}{2}i^2\alpha = \omega$, also

$$W_0 = e^{-\omega}$$

und zunächst

$$W_n = \alpha^n e^{-\omega} k_n^{i-n}.$$

Zur Entwicklung der Produktsummen k_n^{i-n} kann man die Funktionen betrachten:

$$
\begin{aligned}
f_1(m,\nu) &= m+(m+1)+(m+2)+\cdots+(\nu-1)\\
f_2(m,\nu) &= mf_1(m,\nu)+(m+1)f_1(m+1,\nu)+\cdots+(\nu-1)^2\\
f_3(m,\nu) &= mf_2(m,\nu)+(m+1)f_2(m+1,\nu)+\cdots+(\nu-1)^3
\end{aligned}
$$

u. s. w.,

wonach

$$f_1(m,\nu) = \frac{\nu(\nu-1)-m(m-1)}{2},$$

und mit Hilfe der EULERschen Summenformel

$$f_n(m,\nu) = \sum_m^{\nu-1} x f_{n-1}(x,\nu) = \int_m^\nu x f_{n-1}(x,\nu)\,dx - \left|\tfrac{1}{2}y - \frac{B_1}{2!}y' + \frac{B_2}{4!}y''' - + \cdots\right|_m^\nu,$$

wo $y = x f_{n-1}(x,\nu)$ gesetzt ist.

Die strenge Entwicklung dieser Ausdrücke gibt der Reihe nach

$$
\begin{aligned}
f_2(m,\nu) &= \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{3}\{3(\nu^2-m^2)^2-2(\nu-m)(\nu^2-2\nu m-5m^2)-3(\nu-m)(\nu+3m)+2(\nu-m)\}\\
f_3(m,\nu) &= \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{3}\tfrac{1}{4}\{(\nu^2-m^2)^3+(\nu-m)(\nu^2-m^2)(\nu^2+4\nu m+7m^2)-(\nu-m)(3\nu^3+5\nu^2 m-7\nu m^2-17m^3)\\
&\qquad -(\nu-m)(\nu^2+6\nu m-17\nu^2)+2(\nu-m)(\nu+3m)\}
\end{aligned}
$$

u. s. w.

Wird ν als sehr gross vorausgesetzt, so dass nur die höchste Potenz in diesen Ausdrücken berücksichtigt zu werden braucht, so kann, weil $m < \nu$ ist, gesetzt werden:

$$f_n(m, \nu) = \int_m^{\nu} x f_{n-1}(x, \nu)\, dx,$$

womit man die Näherungswerte erhält:

$$f_1(m, \nu) = \tfrac{1}{2}(\nu^2 - m^2)$$

$$f_2(m, \nu) = \frac{1}{2 \cdot 4}(\nu^2 - m^2)^2$$

. . . . . .

$$f_n(m, \nu) = \frac{1}{n!}\left(\frac{\nu^2 - m^2}{2}\right)^n,$$

also

$$f_n(0, \nu) = \frac{1}{n!}\left(\frac{\nu^2}{2}\right)^n.$$

Da nun $k_n^{i-n} = f_n(0, i-n-1)$, so wird, wenn wieder n klein im Vergleich mit i angenommen wird,

$$k_n^{i-n} = \frac{1}{n!}\left(\frac{i^2}{2}\right)^n$$

also

$$W_n = \frac{1}{n!}\omega^n e^{-\omega}$$

und dies ist die GAUSSsche Formel.

Für die »mittlere zu erwartende« d. h. die wahrscheinlichste Anzahl von Doppelsternen, entsprechend dem Maximum von W_n ergibt sich $n = \omega$; die Rechnung bei Annahme von $kM = 100000$ Sternen führt in den HERSCHELschen Klassen zu den Werten:

λ	n
1″	0,03
2″	0,12
4″	0,47
8″	1,88
12″	4,23
16″	7,52
24″	16,92
32″	30,09.

BRENDEL.

[12.]

[ÜBER EIN MIKROMETER ZUR BEOBACHTUNG VON KOMETEN AM MERIDIANKREISE.]

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, Band IV. V., Altona 1862/63.]

SCHUMACHER an GAUSS, Altona, 8. October 1844.

{. . . . . Ich muss es in meinem Briefe vergessen haben, zu bemerken, dass sie [eine Beobachtung des Kometen 1844 I am Altonaer Meridiankreise] an den beiden letzten Fäden gemacht ist, weil da erst der Comet sichtbar ward. Bei den anderen Beob[achtungen] ist er nicht an den Fäden beobachtet, weil er gar keine Beleuchtung wegen des Mondscheins ertrug, sondern an einem sehr kleinen Kreismicrometer, das der seelige REPSOLD in das Feld des Meridiankreises gesetzt hat, und das auch im dunkelen Felde sichtbar ist, und in dessen Mitte man zur Declinationsbestimmung den Cometen scharf einstellen kann. Die AR wird aus An- und Austritten am äussern und innern Rande beobachtet und beruhet also im Allgemeinen auf 4 Zeitmomenten. Ich glaube, diese Beob[achtungen] sind bedeutend sicherer als die RÜMKERschen, der ebenso wenig in seinem Meridiankreise den Cometen mit Beleuchtung, und die Fäden ohne Beleuchtung sehen kann. Er hilft sich damit, dass er abwechselnd beleuchtet und verdunkelt, und das Bild des Cometen ohne Beleuchtung auf die Fäden mit Beleuchtung bezieht . . . . . .}

GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 14. October 1844.

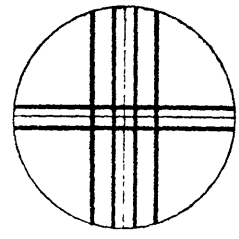
Ich danke Ihnen . . . . . für die Erläuterung der Art, wie die Cometenbeobachtungen in Altona angestellt werden. Hoffentlich geben Sie in dem expromittirten Artikel in den nächsten A[stronomischen] N[achrichten] eine

detaillirte Nachricht über die Art, wie Ihr Kreismikrometer angebracht ist, und über die Dimensionen, oder, wenn dies nicht an jenem Orte geschehen wird, theilen Sie mir eine solche Nachricht gelegentlich mit. Wenn dies Mikrometer nicht ganz unabhängig vom Fadensysteme sein soll, so würde bei meinem Meridiankreis es einige Schwierigkeiten haben, es in derselben Ebene, worin die Fäden sind, anzubringen, und würde, um Platz zu gewinnen, der äusserste Faden wohl weggenommen werden müssen. Für schickliche Dimensionen würde ich halten, die Metallbreite des Ringes etwa 1 Millimeter gross zu nehmen, und eben so gross den innern Durchmesser. Bei meinem Instrument werden 2 Bogenminuten etwa durch $^7/_8$ Millimeter repräsentirt. Uebrigens ist mir noch nicht klar, wie es möglich ist, auf diese Art gute Rectascensionen zu erhalten. Dass man mit vieler Schärfe beurtheilen kann, ob der Komet in der Mitte eines sehr kleinen Kreises ist, begreife ich wohl, aber da man, um dies möglichst scharf zu haben, doch wenigstens eine Nachhülfe machen muss, wenn der Komet schon im innern Raum ist, so passen die beiden ersten Appulse nicht zu dem 3 und 4 ten. Ich habe gedacht, ich wollte in meinem Instrument anstatt eines kleinen Kreises lieber zwei verticale Streifen, jeden 1 Mill[imeter] breit, den einen vor dem ersten, den andern nach dem letzten Faden anbringen; dies gäbe auch 4 Appulse für die Rectascension, und wäre es dabei gleichgültig, ob schon genau auf die Höhe gestellt ist oder nicht. Die Declination dächte ich, müsste sich bei einem lichtstarken Kometen auch ohne Lampenbeleuchtung beobachten lassen, indem der Comet selbst die beiden horizontalen Fäden (zumal wenn sie nicht gar zu fein sind), während er auf ihnen bleibt, nothdürftig sichtbar machen sollte. Ich werde nächstens versuchen, ob dies bei dem jetzigen Cometen der Fall ist. Jedenfalls hätte dann dies das Angenehme, dass zwischen den einzelnen Operationen, aus denen eine vollständige Beobachtung besteht, hinlänglich Zeit bleibt, so dass nichts übereilt zu werden braucht . . . . . .

GAUSS an SCHUMACHER, Göttingen, 18. Juni 1845.

. . . . . Wenn Sie zufällig meinen Brief aufgehoben haben, werden Sie die Stelle, wo ich meine Idee für das Cometenocular angegeben habe, leicht finden. Er muss um oder nach der Mitte October 1844 geschrieben sein.

Denn Ihr Brief vom 25. October bezieht sich darauf, indem Sie sagen, Sie wollen sie selbst bald ausführen lassen. Meine Vorrichtung ist nichts als ein Gitterwerk. Die Metallstreifen haben eine Breite von $1\,{}^3/_4$ Minute, die verticalen Zwischenräume sind $2'\,50''$, und ebenso gross der horizontale, so dass 3[*)] quadratische Oeffnungen erscheinen. Ausserdem geht durch das Centrum ein verticaler und ein horizontaler Spinnenfaden; bei Tage, oder bei Nacht, wo das Feld beleuchtet ist, hat man für Rectascension 9 Phasen. Für Cometen, wenn die Fäden sich nicht erkennen lassen, 8. In solchem Falle wird man den Cometen mit aller hinreichenden Schärfe doch auf die horizontale Mitte bringen können, da sich auch ohne Beleuchtung doch die Fensterchen erkennen lassen. Bei unserm Cometen konnte ich, obgleich ich keine Beleuchtung gebrauchte, doch nothdürftig auch die Fäden erkennen. Ich habe schon bemerkt, dass ich eine besondere, mit allem Zubehör versehene Röhre für diese Vorrichtung habe machen lassen, sie hat aber dieselben Gewinde, wie das Originalrohr, so dass ich, ausser dem neu von MEYERSTEIN angefertigten Ocular, auch die 4 ursprünglichen nach Belieben einschrauben kann. Es beobachtet sich recht angenehm daran. Wollen Sie sich selbst einen ähnlichen Apparat machen lassen, so können Sie ohne Nachtheil die zwei horizontalen Metallstreifen etwas schmaler machen lassen, als die verticalen. Sonst halte ich die von mir gewählten Dimensionen für recht schicklich. . . . . .



[*) GAUSS schreibt 4.]

Göttingische gelehrte Anzeigen, 45. Stück, 17. März 1828.

Bei Vandenhoek & Ruprecht: *Theorie der astronomischen Strahlenbrechung* von Dr. J. C. Eduard Schmidt, Privatdozenten auf der Universität zu Göttingen. VI und 102 Seiten in 4. 1828.

Die Bestimmung der wahren Grösse der Refraction, welche ein von einem Gestirn zur Erde gelangender Lichtstrahl bei seinem Durchgang durch die Luft erleidet, ist bei der Reduction der astronomischen Beobachtungen ein so wichtiges Element, dass ein Beitrag zu den von den berühmtesten Mathematikern über diesen Gegenstand angestellten Untersuchungen den Astronomen immer willkommen sein wird. Der Verf. der vorliegenden Schrift ist bei seinen Untersuchungen vorzüglich darauf ausgegangen, die Refractionen bloss aus solchen Bestimmungen herzuleiten, die ohne vorhergegangene astronomische Beobachtungen sich darstellen liessen; denn die Refractionsconstante, welche Delambre aus astronomischen Beobachtungen berechnet hat, lässt sich gleichfalls, wie Biot und Arago gethan haben, aus dioptrischen Versuchen herleiten.

Indem der Verf. den Satz zum Grunde legt, dass die Brechung der Lichtstrahlen aus einer Anziehung der brechenden Materie auf das Licht, die nur in unmerklichen Entfernungen wirkt, hervorgebracht wird, beweist derselbe zuerst, dass die Summe aller einzelnen Anziehungen der einzelnen Theile der brechenden Materie immer nach der Linie gerichtet sein wird, welche durch das angezogene Lichttheilchen gelegt ist und senkrecht auf der brechenden Oberfläche steht. Aus dieser Eigenschaft wird dann die Differentialgleichung der Bahn des Lichttheilchens in Polarcoordinaten und der Differentialausdruck der Refraction abgeleitet, dessen Integration sogleich in dem Fall bewerkstelligt werden kann, wenn die Erde als eben angenommen wird, weil dann die Abnahme der Dichtigkeit der Atmosphäre nicht weiter in Betracht kommt.

Um nun aber die Differentialformel der Refraction in demjenigen Fall,

welcher in der Natur stattfindet, integriren zu können, muss man nothwendigerweise das Gesetz bestimmen, welches die Abnahme der Dichtigkeit in den verschiedenen Höhen über der Erdoberfläche befolgt. Diese Dichtigkeit hängt von der Temperatur und dem Druck ab, der in den verschiedenen Luftschichten stattfindet, und der Verf. nimmt für den Ausdruck der Temperatur die Formel

$$\frac{1+0{,}00375\,t}{1+0{,}00375\,t'} = 1 - \frac{z}{b}$$

an, wo t die Temperatur nach dem Centesimalthermometer in der Entfernung z von der Oberfläche der Erde, t' die Temperatur an der Oberfläche selbst, und b die Höhe der Atmosphäre bedeutet. Diese Formel leistet allen Beobachtungen, die man über die Abnahme der Temperatur in höhern Luftschichten angestellt hat, im allgemeinen Genüge, indem die Abnahme der Temperatur gleichförmig gefunden wird, und sie ausserdem bei grösserer Kälte am Erdboden langsamer von Statten geht als bei höhern Temperaturen. Indem dieses Gesetz mit den allgemeinen Gesetzen des Gleichgewichts flüssig elastischer Körper verbunden wird, findet der Verf. das durch ω bezeichnete Verhältniss der Dichtigkeit der Luft in der Entfernung z von der Erdoberfläche zu der Dichtigkeit an der Oberfläche selbst vermittelst der Formel

$$\log.\,\omega = m \log \cdot \frac{a(b-z)}{b(a+2z)} - \log \cdot \frac{b-z}{b},$$

wo a den Halbmesser der Erde $= 6366198$ Meter bedeutet und

$$m = \frac{6{,}063976}{1+0{,}00375\,t'}$$

genommen wird. Die noch übrig bleibende unbekannte Grösse b findet der Verf. aus den von Gay Lussac bei seiner Luftschiffahrt über Barometer und Thermometer angestellten Beobachtungen

$$= 49100 \text{ Meter},$$

welche Zahl die Höhe der Atmosphäre ausdrückt. Hierauf folgen einige Vergleichungen der nach dieser Formel berechneten Dichtigkeiten mit denjenigen, welche man auf den Gipfeln verschiedener Berge beobachtet hat, und beide Resultate stimmen im Allgemeinen bis auf den 400sten Theil mit einander überein. Nur die Beobachtung auf dem Chimborasso macht eine Ausnahme, wo sich der Unterschied auf $\frac{1}{64}$ beläuft. Dieser in der heissen Zone liegende

Berg musste aber, wie man leicht voraussehen konnte, eine andere Höhe der Atmosphäre geben als in der gemässigten Zone, und man findet für die heissen Gegenden eine Höhe der Atmosphäre von 57500 Meter, so dass also nach dem Aequator hin die Höhe zunimmt.

Die in den folgenden Paragraphen über die Ableitung der Höhe der Atmosphäre aus der Dämmerung angestellten Untersuchungen geben, jenachdem man die verschiedenen Bestimmungen der Astronomen über die Dauer der Dämmerung zum Grunde legt, sehr von einander abweichende Resultate, indem aus diesen die Höhe der Atmosphäre zwischen 31900 und 67800 Meter folgt, die aber doch im Mittel wieder auf die frühere Höhe zurückweisen.

Nachdem der Verf. die terrestrische Refraction betrachtet hat, geht derselbe zu der eigentlichen Entwicklung der Differentialformel für die astronomische Refraction über, deren Auseinandersetzung von § 13 bis § 22 dargestellt ist. Die dabei angewandten analytischen Transformationen und Integrationen, welche in völliger Allgemeinheit durchgeführt sind, so dass die gefundenen Formeln sich für jede beliebige Höhe der Atmosphäre anwenden lassen, übergehen wir, und bemerken nur dass in dem Fall der Horizontalrefraction sich die Reihe, welche die Refraction ausdrückt, durch die vom Herrn Hofrath Gauss in der Abhandlung *Disquisitiones gen. circa Seriem inf.* Commentt. recent. Soc. Gott. Vol. II[*)] eingeführte merkwürdige Function Πz angeben lässt. Der Verf. findet ihren Werth bei einem Barometerstande von 76 Centimeter und $+2^0 8$ nach dem Centesimalthermometer $= 36' 4'' 8$.

Hierauf stellt der Verf. die gefundenen allgemeinen Formeln, vermöge der angegebenen Höhe der Atmosphäre von 49100 Meter, numerisch dar und berechnet daraus eine Tafel, welche bis zu 70^0 Zenithdistanz von Grad zu Grad, bis 80^0 durch halbe Grad, und von da bis 90^0 von zehn zu zehn Minuten durchgeführt ist. Dabei sind noch zwei Tabellen, die zur Correction der Refraction wegen des Barometers und Thermometers dienen, hinzugefügt, und ein darauf folgendes Beispiel erläutert den Gebrauch der Tafeln. Die hiebei gebrauchte Beobachtung ist bei einer scheinbaren Zenithdistanz von $85^0 59' 41''$, bei einer Temperatur von -45^0 Fahrenheit, und Barometerstand von $29''32$ englisches Mass, gemacht, und die beobachtete Refraction beträgt

[*) Werke III, S. 123 ff.]

14′56″, während die aufgestellte Theorie 14′54″34 also nur einen unmerklichen Unterschied gibt. Zur bessern Übersicht der Übereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen hat der Verf. eine Reihe beobachteter Refractionen in grossen Zenithabständen von BRADLEY und GROOMBRIDGE aufgestellt, und es ergibt sich daraus, dass die Unterschiede mit abwechselnden Vorzeichen immer nur gering sind.

Die in den folgenden Paragraphen angestellten Untersuchungen enthalten eine Formel, die den Logarithmen der Refraction vermittelst der Logarithmen der Tangente der scheinbaren Zenithdistanz und einer zuzufügenden Correction angibt, nebst einer zweiten Formel, welche die Refraction ohne Rücksicht auf das Gesetz der Abnahme der Dichtigkeit bis zu einer ziemlich grossen Zenithdistanz darstellt. Hieran schliessen sich allgemeine Untersuchungen über die durch die Veränderung der Höhe der Atmosphäre hervorgebrachten Aenderungen der Refraction, wo der Verf. die Nothwendigkeit ausspricht, für jeden Beobachtungsort eine andere Tafel, wenigstens für die nahe am Horizont stattfindenden Refractionen, zu berechnen.

Das Ganze schliesst mit einer analytischen Untersuchung über die Aenderungen der Strahlenbrechung, wenn die Luftschichten das von PICTET und SIX gefundene Gesetz der Temperatur beobachten, indem anfangs in geringen Höhen über der Erdoberfläche nach Sonnenuntergang die Temperatur zunimmt, und dann so abnimmt, dass in einer Höhe von 73 Meter die Wärme der an der Erde wieder gleichkommt. Das vom Verf. gewählte Beispiel in Zahlen zeigt, dass, wenn man an der Oberfläche und in der Höhe von 73 Meter die Temperatur $= 0$, in einer Höhe von 36,5 Meter die Temperatur $= +2^0$ annimmt, die Horizontalrefraction um 7′8″1 grösser ausfällt als im gewöhnlichen Zustand der Atmosphäre, so dass in dem Theil der Luft von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 73 Meter eine positive Refraction von 753″1 und eine negative von 102″2 stattfindet. In grössern Höhen wird der Unterschied unmerklich.

BEMERKUNGEN.

Die in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen erschienenen Besprechungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen nicht den Namen des Referenten; bei der Herausgabe der ersten sechs Bände dieser Werke hat SCHERING daher die Urheberschaft der von GAUSS verfassten Rezensionen durch die Rechnungs-

bücher der K. Gesellschaft der Wissenschaften feststellen müssen (Werke VI, S. 654). Seitdem ist in den Nachrichten der Gesellschaft aus dem Jahre 1887 als Ergänzungsheft ein Aufsatz von F. WÜSTENFELD, *„Die Mitarbeiter an den G. G. A. in den Jahren 1801 bis 1830“* erschienen, in dem ein Verzeichnis der Verfasser aller Aufsätze und Besprechungen bis 1830 zusammengestellt ist. In diesem Verzeichnis ist auch die im Vorstehenden abgedruckte, im VI. Bande der Werke nicht aufgenommene, Besprechung GAUSS zugeschrieben, während andererseits als Verfasser der Werke VI, S. 489 abgedruckten Anzeige von ZACH, *Tabulae speciales aberrationis et nutationis*, nicht GAUSS, sondern HARDING angegeben ist.

Indessen scheint in dem Register von WÜSTENFELD das Vorkommen von Irrtümern nicht ganz ausgeschlossen, da darin die Anzeigen von OLTMANS, *Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum* (G. G. A. 1808, S. 1928, Werke VI, S. 509) und die von MOLLWEIDE, *De methodo ab Archimede adhibita etc.* (G. G. A. 1808, S. 49, Werke IV, S. 357), die anscheinend auch von GAUSS herrühren, ganz fehlen.

BRENDEL.

BEWEGUNG DES SONNENSYSTEMS.

A) VERÖFFENTLICHUNGEN UND BRIEFWECHSEL.

[I) HAUPTPREISFRAGE[1]) DER GÖTTINGER SOCIETÄT DER WISSENSCHAFTEN VOM JAHRE 1819 FÜR DEN NOVEMBER 1822, BETREFFEND DIE BEWEGUNG DES SONNENSYSTEMS*).]

Notum est astronomos nonnullos ex observatis motibus fixarum propriis suspicatos esse motum proprium systematis nostri solaris versus signum Herculis.

Nuperiores quidem aliorum disquisitiones etsi eum motum neutiquam confirmarint, rem tamen nondum ad liquidum deduxerunt, et quamquam id doceant, in motibus istis propriis hactenus observatis effectus motus proprii systematis nostri solaris nullatenus praevalere quidem, spem tamen non adimunt, fore ut inquisitione accuratiore, calculo probabilium nixa, utique in istis motibus fixarum vestigia quoque hujus solaris motus agnoscere liceat.

Desiderat ergo R[egia] S[ocietas] S[cientiarum]

novam eamque accuratam indaginem observatorum in stellis fixis motuum propriorum, ad eruendam, si licebit, directionem verisimillimam motus systematis nostri solaris.

Bekanntlich haben einige Astronomen in den beobachteten eignen Bewegungen der Fixsterne eine Bewegung unsers Sonnensystems, gegen das Sternbild des Hercules zu, zu erkennen[**)] geglaubt.

Neuere Untersuchungen anderer Astronomen haben zwar diess nicht bestätigt, erschöpfen jedoch den Gegenstand nicht, und obgleich sie zeigen, dass in den beobachteten eignen Bewegungen die Wirkung der eignen Bewegung unsers Sonnensystems nicht überwiegend vorherrsche, schliessen sie die Hoffnung nicht aus, dass eine strengere Untersuchung, gestützt auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung, in jenen noch die Spuren von dieser[***)] erkennen könne.

Die Kön. Societät wünscht demnach:

Eine neue sorgfältige Discussion der beobachteten eignen Bewegungen der Fixsterne, um wo möglich die wahrscheinlichste Richtung der Bewegung unsers Sonnensystems auszumitteln.

---

[1]) Bemerkungen und fortlaufend nummerierte Anmerkungen siehe in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[*) Diese Hauptpreisfrage wurde in den *Göttingischen Gelehrten Anzeigen* dreimal veröffentlicht (1819, S. 1935; 1820, S. 1933; 1821, S. 1897); laut Gött. Gel. Anz. 1822, S. 1939, hat sich jedoch bis zum letzten Einlieferungstermin, dem 30. Sept. 1822, niemand um den ausgesetzten Hauptpreis von fünfzig Dukaten beworben.]

[**) Abweichende Lesart: Statt »des Hercules zu, zu erkennen« steht im Jahrgang 1821, S. 1898 nur »des Hercules zu erkennen«.]

[***) Im Originaltext steht hier in allen drei Jahrgängen »die Spuren von diesen«; es sollte aber, wie der lateinische Text zeigt, »die Spuren von dieser« heissen.]

[II) STÜCKE AUS DEM BRIEFWECHSEL ZWISCHEN BESSEL, GAUSS UND OLBERS IN DEN JAHREN 1821 BIS 1826 (S. 406—432)].

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909. Briefwechsel zwischen OLBERS und BESSEL, 2. Band, Leipzig 1852. Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880.]

OLBERS an GAUSS. Bremen, 25. November 1821.

[. . . . . Ich hoffe, Sie haben sich nun von den Beschwerden Ihres mühsamen Messungs-Geschäfts erholt und die Unruhen des kurzen königlichen Besuchs überstanden, und so darf ich es wohl wagen, Sie um Ihren Rath und Ihre Belehrung bei einer kleinen Untersuchung zu bitten, der ich in diesen Tagen mehrere Stunden gewidmet habe.

Bekanntlich hatten PREVOST und HERSCHEL aus den ihnen bekannten eigenen Bewegungen der Fixsterne ungefähr die Richtung zu bestimmen gesucht, worin sich unsere Sonne bewegt, und ein ziemlich übereinstimmendes Resultat bloss aus allgemeinen geometrischen Betrachtungen gefunden. WURM, BURCKHARDT und BIOT fanden indess, wie sie die Analyse auf diese Frage anwandten, die HERSCHELsche Angabe keinesweges bestätiget. Durch BESSEL sind uns die eigenen Bewegungen der Fixsterne viel genauer bekannt geworden; allein auch er glaubt aus den eigenen Bewegungen von 71 Sternen, die über 22″ in 45 Jahren betragen, schliessen zu müssen, dass sich noch nichts über die Richtung der eigenen Bewegung unserer Sonne daraus schliessen lasse (Fund. Astron. Sect. XII)[*)]. Wie ich diese 71 Sterne, und noch 6 andere, also 77 Sterne, deren eigene Bewegung am grössten und also am zuverlässigsten bekannt ist, näher untersuchte, so war doch in den Bewegungen nach der Rectascension wenigstens eine Beziehung auf gewisse Punkte unverkennbar. Es waren nämlich von diesen 77 Sternen [vgl. [6], S. 412]

[1]

im	1.	Quadr.	20,	davon	gehen	12	vorwärts	und	8	rückwärts
»	2.	»	16,	»	»	1	»	»	15	»
»	3.	»	21,	»	»	4	»	»	17	»
»	4.	»	20,	»	»	15	»	»	5	»

Es hat also doch wohl keinen Zweifel, dass sich unsere Sonne ungefähr gegen den 270° des Aequators bewegt. Es kam nun darauf an, dies näher zu bestimmen.

[*) Zitat siehe Seite 411, Fussnote; die Liste der 71 Sterne S. 452—453.]

Wenn man die Rectascension des Punkts, gegen den sich unsere Sonne bewegt, $= A$, die Declination desselben $= D$ und dann[*)]

[2] $$\text{cotang } D . \cos A = P \text{ und } \text{cotang } D . \sin A = Q$$

setzt, so erhält man für jeden Stern leicht eine Gleichung von der Form

[3] $$a . P + b . Q - c = \varepsilon.$$

Hier sind a, b, c bekannte Grössen; ε aber hängt von der eigenthümlichen Bewegung des Sterns ab. Wäre der Stern selbst unbeweglich und seine beobachtete Bewegung bloss scheinbar durch die Fortrückung unsers Sonnensystems hervorgebracht, so würde freilich

[4] $$\varepsilon = 0$$

sein, und man könnte aus zwei Sternen P und Q bestimmen. So, oder auf eine ähnliche Art, ist man bisher verfahren: man hat P und Q aus 2 oder höchstens aus dem Mittel von ein paar Sternen bestimmt und dann freilich gefunden, dass andere Sterne nicht mit diesen Werthen von P und Q stimmen wollten. Es kann schlechterdings nicht erlaubt sein, $\varepsilon = 0$ zu setzen. Aber da ε innerhalb gewisser Grenzen alle möglichen positiven und negativen Werthe, so viel wir bisher wissen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit haben kann, so wird die Summe aller ε bei einer grossen Anzahl von Sternen nahe $= 0$ oder doch sehr klein sein. Ich habe also für alle 77 Sterne die Coefficienten a, b und c der Gleichung $a . P + b . Q - c = \varepsilon$ berechnet. Nun scheint es mir, und darüber möchte ich gern Ihre Belehrung haben, dass man hier nicht die Methode der kleinsten Quadrate anwenden müsse, um P und Q zu bestimmen. Denn nicht die Summe aller Quadrate von ε soll ein Minimum werden, sondern die Summe der ε selbst nach ihren algebraischen Zeichen genommen $= 0$. Gebraucht man die Methode der kleinsten Quadrate nicht, so wird sich das Willkürliche, was dann in der Bestimmung von P und Q bleibt, dadurch heben, dass man die 77 Gleichungen in zwei Gruppen theilt, wovon die eine alle die enthält, bei denen c positiv, die andere alle die, bei denen c negativ ist. So erhält man zwei Gleichungen, in denen Σc sehr gross ist, und da der positive oder negative Werth von ε von dem von c ganz unabhängig ist, so wird doch $\Sigma\varepsilon$ für jede Gruppe sehr klein sein. — Sagen

[*) Genauere Angaben über OLBERS' Apexberechnung siehe S. 414.]

Sie mir doch mit ein paar Worten, lieber GAUSS, ob ich hier auf dem rechten Wege bin. . . . . .}

OLBERS an GAUSS. Bremen, 11. December 1821.

{. . . . . Sie werden einen Brief von mir[*)] vorgefunden haben, worinnen ich von einigen Untersuchungen sprach, die ich über die Richtung der eigenen Bewegung unserer Sonne angestellt habe. Sehr bald darauf sah ich aus den G. G. A., dass die Societät eine Preisfrage[**)] über diese Richtung aufgestellt hat. Damit werden denn meine Rechnungen ganz unnütz: denn Sie können leicht denken, dass ich mich nicht um einen solchen Preis bewerben werde, und dass ich weder Lust noch Geschick habe, die feinen Untersuchungen anzustellen, die wir hoffentlich dieser Preisfrage[**)] zu verdanken haben werden. — Aber doch möchte ich die Bitte wiederholen, ob Sie nicht die Güte haben wollen, mich mit ein paar Worten zu belehren, wie man hier die Wahrscheinlichkeitsrechnung am besten anwendet, um so mehr, da die Methode der kleinsten Quadrate mir ein ziemlich abweichendes Resultat von der anderen, die ich vorzuziehen geneigt wäre, gibt. . . . .}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, den 18. Dezember 1821[***)].

. . . . . Sehr interessant sind mir Ihre Rechnungen über die eigne Bewegung der Sonne. Die Aufgabe ist übrigens, auf meine Veranlassung, schon vor 2 Jahren aufgegeben [S. 405], und das Wenige, was ich damals selbst erst in Beziehung auf dieselbe gearbeitet hatte, ist nicht aufbewahrt, und mir aus dem Gedächtniss gekommen. Es wird nicht ganz leicht sein, die ächte Auflösung bloss aus den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung abzuleiten; und ich bin in diesen Tagen viel zu sehr mit ganz heterogenen, zum Theil sehr unangenehmen Dingen beschäftigt gewesen, als dass ich daran nur hätte denken können. Darf ich aber auf einen gewissen vorgreifenden Tact einiges Gewicht legen,

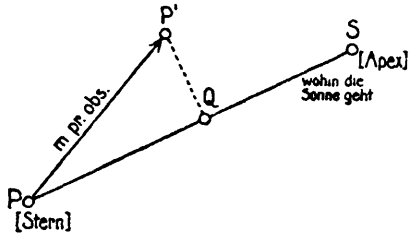
[*) OLBERS meint seinen auf S. 406—408 abgedruckten Brief vom 25. November 1821.]

[**) Die Preisfrage ist oben S. 405 abgedruckt.]

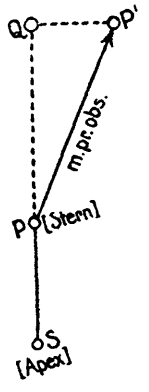
[***) GAUSS' Brief vom 18. Dezember 1821 ist sein erster Brief über den Gegenstand, wird daher im Folgenden als sein »erster Apexbrief« bezeichnet und hat, wie aus der Erwähnung der Preisfrage hervorgeht, sich mit OLBERS' Brief vom 11. Dezember 1821 gekreuzt; vgl. die Bemerkungen und fortlaufend nummerierten Anmerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

so wird eine solche Auflösung am Ende zusammenfallen müssen mit der, wo man mit der angenommenen Richtung der ⊙ Bewegung so viel als möglich von den eignen beobachteten Bewegungen der Sterne weg erklären kann [[30a], S. 421], oder die Summe der Quadrate der eignen Bewegungen, von denen man nichts mehr wegerklären kann, muss ein Minimum werden[2]]. In dieser Beziehung sind dann 2 Fälle zu unterscheiden. Wenn die eigne beobachtete Bew[egung] auf der Himmelskugel PP' mit der Richtung PS einen spitzen Winkel macht [Fig. 1], so lässt sich gar nichts wegerklären, u[nd] solche Sterne müssen daher ganz aus der Rechnung wegfallen[3]].

Ist hingegen jener Winkel stumpf [Fig. 2], so kann PQ Folge der eignen



[Figur 1*):
Auszuschliessender, ungünstiger, rückläufiger oder retrograder Stern P, der sich dem Apex S nähert.]



[Figur 2*):
Günstiger, d. h. vom Apex S sich entfernender Stern P.]

Bew[egung] der ⊙ sein, und QP' ist die kleinste wirkliche eigne Bewegung, die nicht wegerklärt werden kann. In der Fig[ur] 1 war dies nicht der Fall, u[nd] eigentlich ist da die wirkliche eigne Bew[egung] grösser als PP', obwohl man wegen des unbekannten Verhältnisses der Entfernung zu der Geschwindigkeit der ⊙ nicht weiss, wie viel; je grösser jene gedacht wird, desto geringer wird die Vergrösserung. Ich meine also, man soll den Punkt S da auf die Himmelskugel setzen[**)], wo die Summe aller $(P'Q)^2$, die im Fall der Fig[ur] 2 sind, ein Minimum wird[4]] $= s$. Für ein anderes S, dem vorigen

[*) In beiden Figuren: PP' = beobachtete Eigenbewegung an der Sphäre nach Grösse und Richtung; PS = Grosskreisbogen vom Stern P zum Apex S; $P'Q$ senkrecht zu PS.]

[**) Erste Apexdefinition: Quadratsumme der Lote $P'Q$ aller günstigen Sterne gleich Minimum. Vgl. BESSELS Apexdefinition S. 427 unten.]

unendlich nahe, wird dann jene Summe der Quadrate die Form bekommen

[5] $$s + a(dA)^2 + 2b(dD)(dA) + c(dD)^2$$

und die Coefficienten a und c werden dann mit den Gewichten der Bestimmung von A u[nd] D in einen einfachen Zusammenhang treten. So ahne ich die Auflösung. Die Rechnungsformeln habe ich nicht entwickelt[5)], sie können aber wohl nicht sehr schwierig sein. Die eigentliche Schwierigkeit liegt aber dann darin, dass man, so lange S noch unbekannt ist, noch nicht weiss, welche Sterne auszuschliessen sind. Man wird also wohl die Rechnung mehr als einmal machen müssen. Einmal vielleicht, indem man gar keine Sterne ausschliesst. Nachdem man die auszuschliessenden Sterne jetzt erkannt hat, macht man die 2. Rechnung, die ein etwas verändertes Resultat geben u[nd] vielleicht zu einer 3. nöthigen wird, indem einige der das 2. Mal ausgeschlossenen Sterne wieder aufgenommen u[nd] andere ausgeschlossen werden. Eine 4. Rechnung wird schwerlich nöthig sein[6)]. Diese Methode hat wenigstens die Präsumtion für sich, dass alle Willkürlichkeit wegfällt, u[nd] dass, welche Fundamentalebene auch gewählt wird, bei einerlei Datis auch einerlei Resultat herauskommen muss.

Uebrigens glaube ich, dass das Endresultat wohl nicht viel von dem verschieden sein wird, was Ihre 2. Methode gibt. Genau kann ich über diese nicht urtheilen, da Sie die Fassung der Grössen a, b, c, ε nicht angegeben haben[7)]; denn völlig bestimmt scheinen sie nicht, da ein beliebiger Factor hinzugedacht werden kann. Ich vermuthe[7a)], dass Ihr $\varepsilon = \frac{\sin \Delta}{\sin D} \cdot P'Q$, wo $\Delta = PS$. Ihre erste Methode scheint aus der Ursache der zweiten nachzustehen, weil sie ein grösseres D ungerechterweise begünstigt[7b)]. Ich bin neugierig, ob dies so im Erfolg ist. Beide Methoden involviren insofern eine Willkürlichkeit, als sie von der Wahl des Aequators als Fundamentalebene abhängen, ebenso wie die Abtheilung in 2 Gruppen bei der 2. Methode auch etwas Willkürliches implicirt. In praktischer Rücksicht wird dies jedoch wohl nicht viel bedeuten.

Doch ich muss Ihre gewohnte Nachsicht in Anspruch nehmen, dass ich mein unreifes Geschwätz neben Ihre Untersuchung zu stellen wage, und nur Ihr ausdrückliches Verlangen, über diese Aufgabe meine Vorstellung Ihnen

anzuzeigen, hat mich dazu vermocht, da ich etwas Reifes jetzt nicht schreiben kann.

Uebrigens bemerke ich noch, dass die obige Auflösungsart, wenn sie überhaupt die richtige ist, es doch nur bei dem gegenwärtigen Zustande unserer Kenntnisse ist, wo wir nur von einer kleineren Anzahl eigner beobachteter Bewegungen auf der Himmelskugel die Richtung etwas genau kennen. Nach 100 oder mehrern Jahren, wenn dies erst von viel mehr Sternen gilt (indem die absolute beob[achtete] Bew[egung] viel grösser geworden), wird man die Sache anders angreifen u[nd] bloss die beobachteten Richtungen benutzen müssen. Jetzt scheint es mir aber damit noch zu früh, und so wird freilich jetzt auf die Sterne, die grosse eigne Bew[egung] zeigen u[nd] die uns näher stehen mögen, verhältnissmässig zu viel Gewicht gelegt[5)]. Wollte man das andere Verfahren jetzt anwenden, so würden die Beobachtungsfehler noch zu viel an den Richtungen verderben, bei Sternen, wo die ganze Bewegung mässig ist. Doch noch einmal Ihre Verzeihung. . . . . .

OLBERS an BESSEL. Bremen, 24. December 1821[*)].

{. . . . . Ich hatte ganz vergessen, dass die Gött[inger] Societät für künftiges Jahr einen Preis auf die Bestimmung der Richtung der eigenen Bewegung der ⊙ gesetzt hat [S. 405]: sonst würde ich das Resultat ruhig abgewartet, und mich selbst nicht haben verleiten lassen, ein paar Tage darüber zu rechnen. Da ich neulich zufällig HERSCHELS erste Abhandlung über diesen Gegenstand wieder durchlief, war es mir sehr auffallend, dass durch allgemeine Betrachtungen die beiläufige Richtung der Bewegung unserer Sonne so gut erwiesen schien, und dass doch alle, die sie auf analytischem Wege näher haben bestimmen und verificiren wollen, nichts als Widerspruch und Ungewissheit gefunden haben. Zu den 71 Sternen, die Sie in den *Fund[amentis***)] geben, fügte ich noch 6 Fundamentalsterne, deren Bewegung zwar kleiner als 20″ in

---

[*) Zu diesem Brief von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) FR. W. BESSEL, *Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex obs. viri incompar. J. Bradley*, Regiomonti 1818, p. 310. Ein Verzeichnis dieser 71 BESSELschen Sterne siehe S. 452—453.]

45 Jahren, aber doch sehr sicher bestimmt ist, und von den Sternen, die CACCIATORE nach PIAZZIS Astronomie, 1. Band [9)], in ähnlicher Absicht gebraucht hat, noch diejenigen 5, die BRADLEY entweder gar nicht, oder nicht vollständig beobachtet hat. Als ich diese 82 Sterne ordnete, war doch eine Beziehung auf die Bewegung unserer ⊙ sehr auffallend. Es fanden sich nämlich nach den Fortrückungen in AR: [vgl. [1], S. 406]

[6]
$$\begin{cases} \text{im 1. Quadranten } 16 \text{ rechtläufig, } 8 \text{ rückläufig} \\ \text{» 2. » } 1 \text{ » } 15 \text{ » } \\ \text{» 3. » } 4 \text{ » } 18 \text{ » } \\ \text{» 4. » } 15 \text{ » } 5 \text{ » } \end{cases}$$

Es scheint also ganz offenbar, dass sich unsere Sonne nahe gegen den Colur der Wintersonnenwende bewegt.

Dies suchte ich nun näher durch Rechnung zu bestimmen. Wenn A die Rectascension und D die Declination des Punktes ist, gegen den sich unsere ⊙ bewegt, und man [vgl. die Parallelstelle S. 414—415]

[7]
$$\begin{cases} \text{cotang } D \,.\, \cos A = P, \\ \text{cotang } D \,.\, \sin A = Q \end{cases}$$

setzt, so erhält man für jeden Stern leicht eine Gleichung von der Form [9a)]

[8]
$$a \,.\, P + b \,.\, Q + c = \varepsilon.$$

Hier ist ε eine unbekannte, von der eigenthümlichen Bewegung jedes Sterns abhängende Grösse. Entstände der sogenannte motus proprius der Fixsterne bloss scheinbar aus der Fortrückung unserer Sonne, so wäre $\varepsilon = 0$. Allein dies lässt sich schlechterdings nicht annehmen: vielmehr ist ε eine Grösse von eben der Ordnung wie c. Da aber alle positive und negative Werthe von ε innerhalb gewisser Grenzen gleich möglich sind, so wird für eine grosse Anzahl von Sternen die Summe aller ε sehr klein sein. Mir schien hier die Methode der kleinsten Quadrate nicht so ganz passend, da nicht die Summe aller Quadrate von ε ein Minimum, sondern die Summe aller ε selbst $= 0$ werden soll. Ich entwickelte also die Coefficienten a, b, c obiger Gleichung für alle 82 Sterne und theilte sie in zwei Gruppen, wovon die erste alle die, worin c positiv, die andere diejenigen befasste, worin c negativ war. So wurde die Summe aller c in jeder Gruppe sehr gross, und da das Zeichen von ε von dem von c ganz unabhängig ist, die Summe aller ε wahrscheinlich sehr

klein. Den sich so ausnahmlich stark bewegenden Sternen *d* [40 o^2] Eridani, μ Cassiopejae und 61 Cygni legte ich nur $\frac{1}{3}$, und *e* Eridani den halben Werth bei. So erhielt ich die beiden Gleichungen

[9] $\begin{cases} 208{,}152\,.\,P - 177{,}950\,.\,Q - 738{,}667 = \Sigma\varepsilon \text{ aus } 36 \text{ Sternen}, \\ 174{,}633\,.\,P + 294{,}203\,.\,Q + 1008{,}068 = \Sigma\varepsilon' \text{ aus } 46 \text{ Sternen}, \end{cases}$

und damit

[10] $A = 276^0\,23', \quad D = 15^0\,9'.$ [vgl. [21], S. 415]

Der mittlere Werth eines ε ist $= \pm 21''{,}3$. Nun ist es nicht wahrscheinlich, dass in $\Sigma\varepsilon$ und $\Sigma\varepsilon'$ die Menge der positiven und negativen ε die der entgegengesetzten um 6 übertreffen wird. Ich setzte also:

[11] $\Sigma\varepsilon = \Sigma\varepsilon' = \pm 127''{,}8$

und erhielt daraus die Grenzen für die Werthe von *P* und *Q*, und

[12] $\begin{cases} A = 274^0\,33' & 277^0\,45' \\ D = \ 17\ 37 & \ 13\ 26. \end{cases}$

Ich bin indessen weit entfernt, die Grenzen von *A* und *D* für so sicher zu halten, und getraue mir noch weiter nichts zu behaupten, als dass sich unsere ⊙ ungefähr gegen den Colur der Wintersonnenwende in einer nördlichen Richtung bewegt. Ich sehe wohl, dass das Problem noch eine viel feinere Anwendung der Wahrscheinlichkeits-Rechnung erfordert: wie denn auch die Methode der kl[einsten] Quadr[ate] ein in der Declin[ation] ganz abweichendes Resultat gibt. Nach dieser erhält man nämlich die beiden Gleichungen:

[13] $\begin{cases} 42371{,}104\,.\,P - 2611{,}727\,.\,Q - 842{,}546 = 0 \\ -\ 2611{,}727\,.\,P + 35168{,}085\,.\,Q + 13724{,}126 = 0 \end{cases}$

und damit

[14] $A = 269^0\,23', \quad D = 68^0\,40' \ \ldots\ldots.\}$ [vgl. [26], S. 415]

OLBERS an GAUSS. Bremen, 29. December 1821 [*)].

}. . . . . Sehr danke ich für die Belehrung wegen der Methode, die wahrscheinlichste Richtung des mot[us] propr[ius] unserer Sonne aus den beobachteten

[*) Zu diesem Brief von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Veränderungen der Fixsterne zu finden. Ich sehe nun wohl, dass hier eine viel feinere Anwendung des Probabilitäts-Calculs erforderlich ist, als ich angewandt habe. Indessen will ich Ihnen doch mittheilen, was mir meine Rechnung gegeben hat. Erst die Formeln:

Wenn der Punkt, nach dem die Bewegung unserer ⊙ gerichtet ist, die Rectasc[ension] A und die Declination D hat, die scheinbaren beobachteten Veränderungen eines Fixsterns $d\alpha$ und $d\delta$ sind, dessen Rectascension α und Decl[ination] δ ist, und die eigenthümliche Bewegung des Fixsterns nach den bekannten 3 Coordinaten dx, dy, dz ist, so erhält man, wenn man der Kürze wegen

[15] $$\begin{cases} \text{cotang } D \,.\, \cos A = P \\ \text{cotang } D \,.\, \sin A = Q \end{cases}$$

[16] R = Abstand des Fixsterns von unserer ⊙

[17] $$\frac{\cos\alpha \,.\, dy - \sin\alpha \,.\, dx}{R} = m$$

[18] $$\frac{\cos\delta \,.\, dz - \cos\alpha \,.\, \sin\delta \,.\, dx - \sin\alpha \,.\, \sin\delta \,.\, dy}{R} = n$$

setzt, die Gleichung [19]:

$$(\cos\delta \,.\, \sin\delta \,.\, \cos\alpha \,.\, d\alpha - d\delta \,.\, \sin\alpha) \,.\, P + (\sin\delta \,.\, \cos\delta \,.\, \sin\alpha \,.\, d\alpha + d\delta \,.\, \cos\alpha) \,.\, Q -$$
$$\cos\delta^2 \,.\, d\alpha = (m \,.\, \cos\alpha \,.\, \sin\delta - n \,.\, \sin\alpha) \,.\, P + (m \,.\, \sin\delta \,.\, \sin\alpha + n \,.\, \cos\alpha) \,.\, Q - m \,.\, \cos\delta.$$

Das, was auf das Gleichungszeichen folgt, ist, was ich ε nenne, und würde nur dann $= 0$ sein, wenn m und $n = 0$ wären, oder der Stern gar keine eigene Bewegung hätte. Aber m und n sind höchst wahrscheinlich im Mittel ebenso gross als $d\alpha$ und $d\delta$.

Zu den 77 Sternen, deren ich in meinem vorigen Schreiben erwähnte, habe ich noch aus den Sternen, die PIAZZI im ersten Bande seiner Astronomie[*)] zu dieser Untersuchung anführt[9)], die 5 genommen, die BESSEL nicht hat, weil sie BRADLEY entweder gar nicht oder nicht vollständig beobachtet hatte. Alle übrigen sind unter den 77 Sternen enthalten, oder ihre von PIAZZI angegebene scheinbare Bewegung wird durch den BRADLEY-BESSELschen Catalog widerlegt. Von diesen 82 Sternen habe ich die Coefficienten von P und Q entwickelt, aber den sich so anomalisch stark bewegenden Sternen μ Cassiop[eiae], d [40 0^2]

[*) G. PIAZZI, *Lezioni elementari di astronomia etc.*, 2 vol., Palermo 1817; deutsch von J. H. WESTPHAL, Berlin 1822 u. d. Titel: JOSEPH PIAZZI, Lehrbuch der Astronomie, mit einer Vorrede von GAUSS.]

Erid[ani] und 61 Cygni nur $\frac{1}{3}$ und e Eridani nur $\frac{1}{2}$ des Werths der übrigen Sterne beigelegt und dann die Gleichungen zusammengezählt, in denen $-\cos\delta^2 . d\alpha$ positiv, und diejenigen, worin es negativ wurde. So erhielt ich die beiden Gleichungen

$$[20] \quad \begin{cases} 208{,}152 . P - 177{,}950 . Q - 738''{,}667 = \Sigma\varepsilon \text{ aus } 36 \text{ Sternen} \\ 174{,}653 . P + 294{,}203 . Q + 1008{,}068 = \Sigma\varepsilon' \text{ aus } 46 \text{ Sternen} \end{cases}$$

und hieraus

$$[21] \quad A = 276^0\,23\tfrac{1}{2}' \text{ und } D = 15^0\,9', \qquad \text{[OLBERS' 1. Ergebnis]}$$

wenn ich

$$[22] \quad \Sigma\varepsilon,\ \Sigma\varepsilon' = 0$$

setzte. Der mittlere Werth von ε ist $= \pm 21''{,}3$.

Nun ist es schon nicht mehr wahrscheinlich, dass $\Sigma\varepsilon$, $\Sigma\varepsilon'$ grösser als 6ε sein sollten. Setzt man also

$$[23] \quad \Sigma\varepsilon = \Sigma\varepsilon' = \pm 127''{,}8,$$

so erhält man die wahrscheinlichen Grenzen für A und D

$$[24] \quad \begin{cases} A = 274^0\,33' & D = 17^0\,36\tfrac{1}{2}' \\ A = 277^0\,45' & D = 13^0\,26\tfrac{1}{2}' \end{cases}$$

Ich bin weit entfernt, die Grenzen der Unsicherheit von A und D für so eng zu halten, weil ich ganz wohl weiss, dass dies nur eine sehr rohe unsichere Art ist, sie zu bestimmen.

Behandle ich hingegen die 82 Gleichungen, unter denselben Voraussetzungen für die 4 oben bezeichneten Sterne, nach der Methode der kleinsten Quadrate, so ergeben sich die beiden Gleichungen:

$$[25] \quad \begin{cases} +42371{,}104 . P - 2611{,}727 . Q - 842{,}546 = 0 \\ -2611{,}727 . P + 35168{,}085 . Q + 13724{,}126 = 0. \end{cases}$$

Diese beiden Gleichungen geben

$$[26] \quad A = 269^0\,23'\,8'', \qquad D = 68^0\,39'\,56''. \qquad \text{[OLBERS' 2. Ergebnis]}$$

Dies so grosse D, vermöge dessen die Sonne sich fast senkrecht von der Ebene der Ekliptik gegen Norden bewegen würde, kommt mir deswegen etwas unwahrscheinlich vor, weil so die Bewegung der $\odot$ in der Ebene des Aequators gegen den Kolur der Wintersonnenwende, die doch so deutlich in den

da erscheint, sehr unbedeutend sein müsste. Auf der Ebene der Ekliptik bewegte sich nach dieser Bestimmung von D sogar unsere Sonne gegen den Kolur der Sommersonnenwende.

Das endliche Resultat aller meiner Rechnungen wird also wohl nichts mehr lehren, als was sich schon ohne allen Calcul aus der blossen Ansicht von den + und − Werthen von da und $d\delta$ in den verschiedenen Quadranten von selbst ergiebt: dass nämlich unsere Sonne ungefähr gegen den Kolur des Steinbocks unter einer nördlichen Richtung fortrückt.

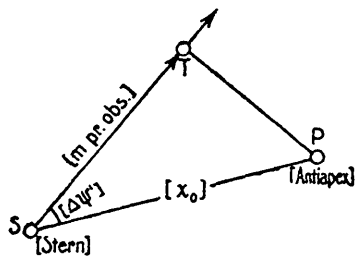
Verzeihen Sie, lieber GAUSS, dass ich Ihnen ein so Langes und so Breites über diese zu nichts Gewissem führenden Rechnungen vorgeplaudert habe. — Wir müssen nun wohl erwarten, ob Ihre Preisfrage nicht einem geschicktern Astronomen Veranlassung gegeben hat, durch Anwendung der von Ihnen angedeuteten Methode und mehrerer Sterne zu einem sicherern Resultate zu gelangen. . . . .}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 15. Januar 1822[*)].

Herzlichen Dank . . . . . für Ihren letzten gütigen Brief, und für die gefällige Mittheilung Ihrer interessanten Rechnungen über die eigne Bewegung unsers Sonnensystems. Ich habe mich nicht enthalten können, auch wieder einige Tage auf diesen Gegenstand zu verwenden. Ich habe die zweite Methode, deren ich in meinem letzten Briefe erwähnte, etwas weiter ausgeführt, wobei nicht die Grösse, sondern bloss die Richtung der beobachteten eignen Bewegung der Sterne auf der Himmelskugel in Anwendung kommt. Ich habe zwar dieselbe nicht strenge an die Wahrscheinlichkeitsrechnung geknüpft, was auch nicht so ganz leicht sein möchte; doch ist mir nicht unwahrscheinlich, dass diese Verknüpfung nur eben dahin führen wird. Ist PT auf der H[immels]kugel[**)] auf die Richtung der beob[achteten] eignen Bewegung senkrecht, so soll $\Sigma \sin PT^2$ ein Minimum werden[10)], wobei aber eigentlich diejenigen Sterne ausgeschlossen werden müssen, für welche PST stumpf ist, wenn nämlich P den P[un]kt bedeutet, von welchem unsere Sonne

[*) GAUSS' zweiter Apexbrief (Hauptträgheitsachsenmethode); vgl. die Bemerkungen.]

[**) Den Fusspunkt des vom Antiapex auf den Grosskreis der E.-B. gefällten Lotes nennt GAUSS am 15. Januar Q, am 23. Januar T, am 29. Januar wieder Q; statt dessen ist hier überall T gesetzt.]



[Figur 3 *)]

sich wegbewegt. Das lässt sich nicht ohne wiederholte Rechnung erreichen, bei der ersten ignorirt man die Bedingung ganz. Die Auflösung ist dann von mathematischer Seite vieler Eleganz fähig und eigentlich, mathematisch zu reden, einerlei mit der Bestimmung der 3 freien Axen eines Körpers, oder der

---

[*) Der Grosskreisbogen ST stellt in Figur 3 die Richtung (nicht aber die Grösse) der beobachteten Eigenbewegung des Sterns S auf der Himmelskugel dar.

Statt T schreibt GAUSS hier Q, vgl. die zweite Fussnote S. 416.

PT = sphärisches Lot vom Antiapex P auf den Bogen ST;

$PST = \Delta\psi'$ ist bei den »günstigen« Sternen S (S. 409) ein spitzer Winkel, bei den »ungünstigen« (retrograden) Sternen S dagegen ein stumpfer Winkel.

Figur 3 veranschaulicht folgende Apexdefinitionen, in denen

n die Anzahl der ungünstigen (retrograden) Sterne,

$\sum$ die Summation über sämtliche Sterne,

$\sum(g)$ die Summation über alle günstigen Sterne,

$\sum(u)$ die Summation über alle ungünstigen Sterne bedeuten soll:

GAUSS' 2. Apexdefinition (S. 416, 15. Januar 1822):

$$\sum(g)\sin^2(PT) = \text{Minimum}$$

führt auf die GAUSS-KOBOLD-HARZERsche Hauptträgheitsachsen-Methode (S. 417—418);

GAUSS' 3. Apexdefinition (1. Fussnote S. 420, 22. Januar 1822):

$$n = \text{Minimum}$$

führt (S. 422, 22. Januar 1822) auf GAUSS' graphisch-abzählende Methode (S. 451);

GAUSS' 5., bald wieder verworfene Apexdefinition (S. 421, Formel [31]):

$$\sum(g)\sin^2(PT) + n = \text{Minimum};$$

GAUSS' 6. Apexdefinition (S. 423, Formel [32], 29. Januar 1822; wiederholt im Jahre 1838, S. 438):

$$\sum(g)\sin^2(PT) + \sum(u)\sin^2(SP) = \text{Minimum};$$

GAUSS' 8., erst 1838 von ihm erwähnte Apexdefinition (S. 436, Formel [44]):

$$\sum(u)\sin^2\chi_0 = \text{Minimum};$$

ARGELANDERs Apexdefinition von 1837 (Astr. Nachr. Bd. 16 (1839), p. 45; vgl. S. 433):

$$\sum(\Delta\psi'.\sin\chi_0)^2 = \text{Minimum};$$

KOBOLDs Apexdefinition (Astr. Nachr. Bd. 132 (1893), p. 314; vgl. Teil C, Anm. 10)):

$$\sum\sin^2(PT) = \text{Minimum}.$$

Über GAUSS' 1., 4. und 7. Apexdefinition vgl. die Fussnoten S. 409, S. 420 und S. 424.]

3 Hauptaxen eines Ellipsoids. Die von andern gegebene Aufl[ösung] dieser Aufgabe ist noch beträchtlicher Vervollkommnung fähig, und von der meinigen sehen Sie eine einen etwas speciellern Fall betreffende Probe in meiner Abhandl[ung] über die Attraction elliptischer Ringe [11]. Die Natur der Sache bringt es hier aber mit sich, dass der P[un]kt, von dem die Sonne kommt, von dem, wohin sie geht, in der Auflösung noch nicht unterschieden wird (wie es auch bei der Ihrigen der Fall ist, die die beiden entgegengesetzten Punkte nicht unterscheidet). Man muss hinterdrein die einzelnen Sterne vergleichen und den P[un]kt P für den P[un]kt, wohin die Sonne geht, wählen, von welchem sich die Mehrzahl der Sterne entfernen.

Ich habe die Auflösung auf 70 Sterne aus Bessels Tafel angewandt (die ich zu zehnen nach der abnehmenden Grösse von Δs gruppirt hatte [12]) und so den 71$^{\text{sten}}$ wegliess) und für die beiden P[un]kte gefunden

[27]
$$\begin{cases} \alpha = 79^0\,40' \\ \delta = +3^0\,49' \end{cases} \quad \Big\| \quad \begin{matrix} 259^0\,40' \\ -3^0\,49'. \end{matrix}$$
[Ergebnis der zweiten Apexdefinition (Hauptträgheitsachsen-Methode)]

Die P[un]kte treten sehr bestimmt hervor, indem für dieselben jenes

[28] $$\Sigma \sin PT^2 = 14{,}2$$

wird, während dessen Maxima 90^0 davon (u[nd] unter sich) entfernt beinahe gleich u[nd] resp. 28,4 und 27,4 werden.

Mit der Sonderung der Sterne habe ich heute angefangen, u[nd] nach einem Ueberschlage finde ich, dass unter den 30 Sternen, die die grössten scheinbaren Bewegungen haben, 19 sind, die sich dem ersten, und 11, die sich dem zweiten P[un]kte nähern, so dass der letztere als der angesehen werden muss, auf den die $\odot$ zu geht. Mich soll wundern, wie die Scheidung aller 71 ausfallen wird, u[nd] dann werde ich auch die Wiederholung noch vornehmen [13]. Sollte das Verhältniss bei der Gesamtzahl nicht viel ungleicher ausfallen, so darf man schon schliessen, dass die wirkliche Bewegung der Sonne im Raum bedeutend langsamer ist, als die mittlere wirkliche Geschwindigkeit der Sterne. Ich finde nach einer etwas flüchtigen Rechnung, dass, wenn alle Sterne u[nd] die Sonne gleiche wirkliche Geschwindigkeit, aber ganz unabhängige Richtungen hätten, bei einer sehr grossen Anzahl von Sternen nur etwa $\frac{1}{9}$ aller sich auf der Himmelskugel dem Punkte nähern dürften, auf den die Sonne

zu geht $\left(\text{genau: } \frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}\right)$; hätten die Sterne aber alle gleiche Geschwindigkeit $= a$, grösser als die der $\odot = 1$, so wäre statt jenes Bruches $\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8a}$ zu setzen (für $a < 1$ muss eine ganz andere Formel[14] Formel [39], S. 431] genommen werden), so dass, wenn jener Bruch $= \mu$, man $\frac{\pi}{4-8\mu}$ für eine Art mittlere Geschwindigkeit der Sterne annehmen könnte[15]].

Es scheint mir bemerkenswerth, dass jenes $\Sigma \sin PT^2$ zugleich die Summe der Quadrate der kleinsten wirklichen Bewegungen der Sterne ist, womit man die beobachteten erklären kann, die der $\odot = 1$ gesetzt; es würde aber für meinen heutigen Brief viel zu weitläuftig werden, dies umständlicher zu entwickeln[16]]. . . . . .

Gauss an Olbers. Göttingen, 22. Januar 1822[*)].

Ich kann nicht unterlassen, Ihnen . . . . . noch einiges von meinen fernern seit Absendung meines letzten Briefes über die eigne Bewegung der Sterne angestellten Rechnungen mitzutheilen. Die tabellarische Zusammenstellung der beobachteten e[igenen] B[ewegungen] liess es mir doch als sehr auffallend erscheinen, dass unter 71 Sternen sich 48 nach Süden und nur 23 nach Norden bewegen[17]]. Mein gefundenes Resultat, wonach der Punkt, wohin die Sonne geht, sogar noch etwas südlich vom Aequ[ator] liegen sollte, wurde mir dadurch doch etwas verdächtig, und ich beschloss daher, zuerst die Sache noch auf eine ganz andere Art anzugreifen[18]]:

Es sei Q der, in dem grössten Kreise auf der Himmelskugel, in welchem die Bewegung eines Sterns erscheint, 90^0 von dem Sterne in dem Sinn der Bewegung entfernte Punkt[19]]; P der Punkt, von welchem unsere Sonne wegrückt. Man sieht leicht, dass, wenn der Stern sich dem P nähern soll, die Bedingung die sein wird, dass $PQ < 90^0$, oder wenn man sich einen grössten Kreis denkt, der P zum Pol hat, u[nd] also die Kugelfläche in zwei Hälften theilt, so soll Q in derjenigen Halbkugel liegen, worin P sich befindet. Es kommt demnach darauf an, [dritte Apexdefinition:] alle 71 auf der Kugelfläche zerstreut liegende Punkte Q durch einen grössten Kreis so ungleich wie mög-

[*) Gauss' dritter Apexbrief (S. 419—422); vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

lich zu scheiden[*)][20)]. Ich habe mich begnügt, [vierte Apexdefinition:] nur den gemeinschaftlichen Schwerpunkt aller Q's (im Innern der Kugel) zu suchen[**)][21)]; der dadurch gezogene Radius, fortgesetzt, wird, wo nicht genau, doch sehr nahe das vorteilhafteste P auf der Kugel geben. Ich finde auf diese Weise[22)]

[29]
$$\left\{\begin{array}{ll} \text{AR von diesem } P \ldots . & 84^0\,31' \\ \text{Declination} & -33^0\,50' \\ \text{Abstand jenes Schwer-} & \\ \text{p[un]kts vom Centrum} & 0{,}38768 \end{array}\right\}$$

[Siehe die Berichtigung [30] in der Nachschrift vom 23. Januar 1822, S. 421]

Der Punkt P gegenüber, wohin unsere Sonne sich bewegt, läge also in $264^0\,31'$ AR u[nd] $33^0\,50'$ Nördl. Declination, und ich finde (freilich meistens nur überschläglich), dass unter den 71 Sternen 59 sich dem P nähern und nur 12 davon entfernen[23)].

Dass die [Hauptträgheitsachsen-]Methode, wonach ich, wie in meinem letzten Briefe erzählt, früher gerechnet habe, richtig angewandt, so viel von diesem Verfahren differiren soll, ist mir ziemlich unwahrscheinlich, u[nd] es lassen sich mehrere Ursachen denken:

1. habe ich dabei die Positionen [a, d] der Punkte [Besselschen Pole, S. 452], die resp. von jedem Stern u[nd] seinem Q um 90^0 entfernt sind, nach Bessels Tafel, Bradley p. 310, schlechthin zum Grunde gelegt, und es wäre doch möglich, dass darin hin und wieder einige Rechnungs- oder Druckfehler wären.

2. In meiner oder vielmehr grösstentheils Herrn Schnürleins Rechnung von den 6 Grössen[24)]

[29a]
$$xx,\ yy,\ zz,\ yz,\ xz,\ xy, \text{ wo } \left\{\begin{array}{l} x = \cos a \cos d \\ y = \sin a \cos d \\ z = \sin d, \end{array}\right.$$

welche sich auf Bessels erwähntes Tableau gründen, könnte wohl hie und da ein Rechnungsfehler eingeschlichen sein, besonders wo ein + mit − verwechselt oder eine Logarithmen-Charakteristik um eine Einheit unrichtig angesetzt wäre.

3. Sollten aber auch beide Voraussetzungen ungegründet sein, so wäre es doch möglich, dass die erste Rechnung nach jener frühern [Hauptträgheits-

[*) Aus dieser dritten Apexdefinition (Anzahl der ungünstigen Sterne = Minimum) entwickelt Gauss später (S. 422, S. 423, S. 434 und S. 445) sein graphisch-abzählendes Verfahren.]

[**) Diese vierte, vektorielle Apexdefinition (Schwerpunkt aller Q) ersetzt Gauss später (S. 424) durch seine siebente Apexdefinition [34], die ihn auf die Bravais-Airysche Methode führt.]

achsen-]Methode, wobei noch gar kein Stern ausgeschlossen ist, ein von der Wahrheit zu stark abweichendes Resultat gegeben hätte, wodurch denn die auszuschliessenden Sterne selbst grossentheils unrichtig gewählt werden. In der That werden dadurch 23 Sterne als auszuschliessen bezeichnet, u[nd] nachdem diese ausgeschlossen waren, gab die neue Rechnung[25)] ein nicht mehr ganz so markirt hervortretendes Resultat für das bewusste Minimum, als ich vor dem Ausschluss gehabt hatte. Ich bin daher im Begriff, die Rechnung nach der ersten [Hauptträgheitsachsen-]Methode zu wiederholen, indem ich diejenigen 12 Sterne ausschliesse[25)], die die andere [, den Schwerpunkt der Q ermittelnde] Methode bezeichnet hat.

Den 23. Januar. Ich habe die erwähnte Rechnung so weit geführt, um gewiss zu sein, dass nach Ausschluss jener Sterne ein Resultat kommt, das dem obigen [[29]] sich wenig nähert. In diesem habe ich dabei einen kleinen Rechnungsfehler bemerkt, nach dessen Verbesserung ich statt der obigen Zahlen

[30] $\left.\begin{matrix} 86^0\,18' - 34^0\,48' \\ 266^0\,18' + 34^0\,48' \end{matrix}\right\}$ 0,37814 [Ergebnis der vierten Apexdefinition (Schwerpunktsmethode) von S. 419—420]

finde.

Jenes Paradoxon ist indessen doch nur scheinbar. Das bei der [Hauptträgheitsachsen-]Methode des vorigen Briefes zum Grunde gelegte Princip ist an sich unverwerflich, nämlich

[30a] den P[un]kt P [Antiapex] auf der Himmelskugel so zu wählen, dass sich die beobachteten eignen Bewegungen mit dem geringsten Aufwand wahrer eigner Bewegungen der Sterne erklären lassen [vgl. S. 409],

allein die Summe, die ein Minimum werden soll, ist eigentlich[26)][*)]

[31] $\Sigma\,(\sin PT)^2 + n$, [fünfte Apexdefinition, berichtigt durch [32], S. 423]

wo n die Anzahl der Sterne, die sich von [dem Antiapex] P entfernen, bedeutet und T den dem P nächsten P[un]kt in der beobachteten Richtung (ich glaube in meinem vorigen Briefe mit Q bezeichnet[**)]) derjenigen Sterne, die sich dem P nähern. Es enthält nun gar keinen Widerspruch, dass an einer ganz

---

[*) Später, S. 423, verwirft GAUSS diese fünfte Apexdefinition [31] zugunsten seiner 6. Definition [32].]

[**) Figur 3, S. 417. Über die Benennung Q oder T vgl. die zweite Fussnote S. 416.]

andern Stelle, als dem P, wo diese Summe [nämlich $\Sigma(\sin PT)^2$] nach ihrem wahren Sinn ein Minimum ist, das Aggregat

[31] $$\Sigma(\sin PT)^2 + n$$

ein Minimum wird, insofern man dieselbe Scheidung der Sterne hier gelten lässt, die bei jenem P galt, was aber nicht erlaubt ist. Die Summe nach ihrem wahren Sinn ist eigentlich auf der Kugelfläche eine functio discontinua und ändert sich sprungsweise von einer Figur zur andern; indem man sich nämlich die ganze Kugelfläche durch die 71 grössten Kreise, die durch die einzelnen Sterne senkrecht auf deren beobachteter Bewegung [gezogen werden], in eine ungeheuer grosse Anzahl Dreiecke und andere Polygone zerlegt denkt. Es wird aber nicht schwer sein, das wahre P aufzufinden, wenn man sich die Mühe geben will, die Lage von etwa 6 oder 10 derjenigen dieser 71 grösster Kreise zu bestimmen, die am nächsten bei dem oben gefundenen P[un]kte vorbeigehen[*)]. Ich habe einen kleinen Anfang damit gemacht (w Herculis[27)] u[nd] b Aquilae gehören dazu), zweifle aber, dass ich Zeit haben werde, diese Rechnung jetzt selbst zu vollenden. Vermuthlich lässt sich von den oben erwähnten 12 Sternen, die sich von P entfernen, noch einer oder ein Paar abdingen[28)]. Denn ich bin jetzt mit der Aufstellung des Zenithsectors beschäftigt, der nächstens beobachtungsfertig sein u[nd] einen grossen Theil meiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Uebrigens ist auch zu präsumiren, dass ein so berechnetes P wenig von dem obigen abliegen werde u[nd] weniger, als ohnehin schon bei der Unzuverlässigkeit der beobachteten eignen Bewegung an Unsicherheit zurückbleiben muss.

Sollte die hiesige Societät keine, oder keine angemessene Preisschrift[29)] erhalten, so werde ich in Zukunft diese Untersuchung selbst einmal ausführen, u[nd] wenn ich hier wieder zu anhaltenden Beobachtungen am Meridiankreise komme, die eigne Bewegung dieser u[nd] anderer Sterne zu einem besondern Gegenstand machen[30)] (wie ich es im Jahre 1820 schon bei vielen gethan habe).

. . . . . .

[*) Das Ergebnis dieser graphisch-abzählenden Methode siehe in der 1. Fussnote S. 424. Vgl. Anmerkung 34) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, den 29. Januar 1822[*)].

[a) Sechste Apexdefinition [32] von GAUSS.]

Fast muss ich mich schämen, Sie . . . . . so oft mit meinem Geplauder über die eigne Bewegung der Fixsterne zu ermüden; aber noch einmal muss ich Ihre Nachsicht in Anspruch nehmen und eine Unrichtigkeit in meinem letzten Briefe [22.—23. Januar 1822, S. 421, Formel [31]] verbessern.

Bei dem Princip nämlich, die beobachteten eignen Bewegungen mit dem absolut geringsten Aufwande wahrer eigner Bewegung der Sterne selbst zu erklären, muss, wenn S einen Stern, P den P[un]kt, von dem die $\odot$ wegrückt, ST die beobachtete Richtung der eignen Bewegung, PT ein Perpendikel auf ST bedeuten, nicht $\Sigma \sin TP^2 + n$ ein Minimum werden, sondern[**)]

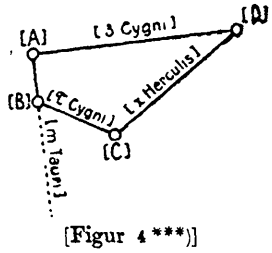
[32] $$\Sigma \sin TP^2 + \Sigma \sin SP^2,$$ [sechste Apexdefinition, vgl. Figur 3, S. 417]

wo der erste Theil für die Sterne gilt, bei denen S spitz, der zweite, wo S stumpf ist[31)].

[b) Ergebnis der auf der dritten Apexdefinition von S. 419 beruhenden graphisch-abzählenden Methode.]

Die genauere Prüfung des berechneten P meines letzten Briefes hat ergeben, dass nicht 12 sondern 13 Sterne sich von diesem P[un]kte entfernen[32)], dass man aber zwei abhandeln kann, wenn man P in das Viereck[33)] setzt, wo Rectascensionen und Declinationen der vier Ecken auf der äussern H[immels]-K[ugel] diese sind: (für Aeq[uinox] $1777\frac{1}{2}$)[34)]

[33]
$$\left\{\begin{array}{lrrr} [A] & 78^0\,40' & - & 30^0\,40' \\ [B] & 78\;\;42 & - & 30\;\;57 \\ [C] & 79\;\;13 & - & 31\;\;\;9 \\ [D] & 80\;\;\;4 & - & 30\;\;32. \end{array}\right\}$$ [Ergebnis der graphisch-abzählenden Methode]



[Figur 4***)]

[*) GAUSS' vierter Apexbrief (S. 423—425); vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) Diese sechste Apexdefinition [32] kehrt bei GAUSS auffallenderweise unter dem Namen »Beste Methode« in einer handschriftlichen Notiz aus dem Februar 1838 (S. 438) wieder, ohne dass jedoch GAUSS je nach dieser Definition den Apex berechnet zu haben scheint. In praxi gibt GAUSS später (S. 465) stets der bequemeren 7. Apexdefinition [34], S. 424, den Vorzug. — Vgl. ferner die zweite Fussnote S. 416.]

[***) Man muss in Fig. 4 den Antiapex P in das Innere des Vierecks $ABCD$ auf der Himmelskugel legen, wenn sich möglichst wenige Sterne (11 von 71) von ihm entfernen sollen. Vgl. GAUSS' Zeichnung, S. 451.]

Weniger als 11 Sterne scheinen sich von keinem Punkte der Himmelskugel zu entfernen[*)]. Jene sind:

[33a] { *w* Herculis, 33 Virginis, χ Draconis, *z* Sagittae, b^1 Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani, τ Ceti[35)].

[c) Siebente Apexdefinition, Methode von GAUSS-BRAVAIS-AIRY.]

Uebrigens ist die Methode meines letzten Briefes[**)] noch grosser Vervollkommnung fähig, wodurch sie wohl am Ende die ächte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende[***)] sein wird. Zugleich empfiehlt sie sich dann durch ihre grosse Einfachheit. Das wesentliche wäre folgendes[36)]:

Es seien x, y, z die drei Coordinaten des P[un]ktes P auf der Kugelfläche (also $xx+yy+zz=1$); ferner seien a, b, c die Coordinaten eines Sterns und A, B, C die Coordinaten des in der Richtung der beobachteten eignen Bewegung 90^0 vom Sterne entfernten P[un]ktes (alle 6 auf der Kugelfläche). Man bestimme ξ, η, ζ aus den Gleichungen[***)]

[34]
$$\left.\begin{aligned} \Sigma A &= \xi.\Sigma(bb+cc)-\eta\Sigma ab-\zeta\Sigma ac \\ \Sigma B &= -\xi\Sigma ab+\eta\Sigma(aa+cc)-\zeta\Sigma bc \\ \Sigma C &= -\xi\Sigma ac-\eta\Sigma bc+\zeta\Sigma(aa+bb). \end{aligned}\right\}$$ [GAUSS' siebente Apexdefinition]

Sodann hat man

[35] $$x=\frac{\xi}{\sqrt{(\xi\xi+\eta\eta+\zeta\zeta)}},\quad y=\frac{\eta}{\sqrt{(\xi\xi+\eta\eta+\zeta\zeta)}},\quad z=\frac{\zeta}{\sqrt{(\xi\xi+\eta\eta+\zeta\zeta)}}.$$

Wären alle Sterne, deren Anzahl $=m$, gleichförmig auf der H[immels]kugel vertheilt, so würde

[36] $$\Sigma ab=\Sigma ac=\Sigma bc=0$$

[*) Das Endergebnis der auf der 3. Apexdefinition (S. 420, erste Fussnote) aufgebauten, in Anmerkung 34) zu erläuternden, graphisch-abzählenden Methode besteht darin, dass der Antiapex P innerhalb des (S. 423) durch [33] definierten, in Figur 4 veranschaulichten Vierecks auf der Himmelskugel liegt. Vgl. die Parallelstelle S. 435, ENCKES Glosse S. 445, GAUSS' Erwiderung S. 446 und GAUSS' Zeichnung S. 451.]

[**) Als »Methode meines letzten Briefes« bezeichnet GAUSS in diesem Briefe seine erste vektorielle oder Schwerpunkts-Methode von S. 420, nämlich die dort als vierte Apexdefinition bezeichnete Aufsuchung des »Schwerpunkts aller *Q*'s«. Vgl. Anm. 21) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[***) Über das seiner 7. Apexdefinition [34] zugrundeliegende Minimalprinzip spricht sich GAUSS weder hier, noch später aus; auch der Nachlass enthält darüber keinerlei Andeutungen. Vgl. hierzu Anm. 36) in Teil C am Schluss dieser Abteilung. — Über die praktische Durchführung vgl. S. 465.]

und

[37] $$\Sigma(bb+cc) = \Sigma(aa+cc) = \Sigma(aa+bb) = \tfrac{2}{3}m$$

werden und dann der P[un]kt P so kommen, wie ihn die Methode meines letzten Briefes[*)] gibt, welche schlechtweg ΣA, ΣB, ΣC den x, y, z proportional setzt[37)]; allein diese Voraussetzung ist schon deswegen nicht erlaubt, weil unser Catalog die südlichen in Europa unsichtbaren Sterne nicht mit enthält, auch bei denjenigen, die wenig über unsern Horizont kommen, verhältnissmässig zu dürftig sein mag. Mein Sohn soll nach und nach zu seiner Uebung die sechs Summen $\Sigma(bb+cc)$ etc. berechnen, u[nd] dann werde ich, da ich ΣA, ΣB, ΣC schon habe, das Resultat nochmals verbessern. Der Quotient

[38] $$\frac{\sqrt{(\xi\xi+\eta\eta+\zeta\zeta)}}{m}$$ [**)]

wird dann zugleich die mittlere Geschwindigkeit der Fixsterne mit der unserer Sonne zu vergleichen dienen[38) ***)]. . . . . .

Olbers an Gauss. Bremen, 2. Februar 1822 [†)].

{Sie haben mir ..... durch Ihre 3 letzten Briefe eine sehr grosse Freude gemacht. Ich habe sie mit ebenso viel Interesse als Belehrung gelesen, und es ist mir äusserst angenehm, Sie gewissermaassen zur Untersuchung dieser so wichtigen Materie veranlasst zu haben. Nach der letzten Modification Ihrer Methode scheint mir nichts mehr zu wünschen übrig, sowohl was die Leichtigkeit der Rechnung, als die zu erreichende Sicherheit des Resultats betrifft.

[*) Siehe die zweite Fussnote S. 424.]

[**) Mit m hat Gauss auf S. 424 und in Formel [37] die Anzahl der Sterne bezeichnet. Dagegen soll in Formel [38] der Nenner m, dem Zusammenhange nach, wohl eine andere Bedeutung haben, die Gauss hier nicht angibt. Auch in der von Gauss veranlassten und von ihm selbst vermutlich auch weiter benutzten, in der nächsten Fussnote erwähnten Abschrift seines obigen Briefs lässt Gauss den Nenner m in Formel [38] unverändert stehen.]

[***) Gauss hat einer im Juli 1826 von ihm selbst veranlassten, S. 431, 3. Zeile v. o. erwähnten Abschrift seiner vorstehend (S. 408—425) abgedruckten vier ersten »Apexbriefe« an Olbers aus dem Winter 1821—22 später, und zwar frühestens im Juli 1826 bezw. im Februar 1838, noch zwei Notizen angefügt, die weiter unten (S. 431 und S. 440) an den den beiden letzteren Daten entsprechenden Stellen abgedruckt werden.]

[†) Mit diesem Brief beantwortet Olbers Gauss' 2., 3. und 4. Apexbrief, S. 416—425, vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Ich hoffe, Sie werden uns auf alle Fälle diese Untersuchungen gedruckt geben, wenn auch, wie ich doch jetzt kaum glaube, auf die Preisfrage der Societät [S. 405] eine nicht unwürdige Abhandlung eingehen sollte. Sie werden diese Untersuchungen vielleicht als ein Beispiel mit Ihrer so sehnlich erwarteten neuen Darstellung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Verbindung bringen können.

HERSCHELN scheint doch in seiner zweiten Abhandlung über die eigene Bewegung unserer Sonne [S. 449, Fussnote] eine ähnliche Idee mit der, worauf Ihre erste Methode[39)] gegründet war, vorgeschwebt zu haben: nur misslang freilich die Ausführung. Ueberhaupt halte ich den alten H[ERSCHEL] für einen guten mathematischen Kopf, dem es aber gar zu sehr an aller wissenschaftlichen Ausbildung fehlte. Seine so zu sagen natürliche Mathematik leitete ihn mehrentheils richtig.

Gern würde ich Ihrem H[err]n Sohn meine Hülfe anbieten und einen Theil der zur Formirung der 6 Summen $\Sigma(bb+cc)$ etc. nöthigen Rechnungen übernehmen, wenn ich nicht gerade jetzt anderweitig beschäftigt wäre. . . . . .}

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 15. November 1822[*)].

Unsere Societät hatte vor drei Jahren die Bestimmung der Richtung der Bewegung unseres Sonnensystems als Preisfrage[40)] [S. 405] aufgegeben; der Termin ist abgelaufen und nichts eingegangen. Ich habe im vorigen Winter selbst Untersuchungen darüber angestellt[41)], aber nichts davon gegen Sie erwähnt[42)], weil ich es für möglich hielt, dass Sie uns mit einer Abhandlung beehren würden[43)], und Ihnen nicht vorgreifen wollte. Künftig werde ich daher diese Arbeit wieder vornehmen[44)], allein erst, wenn ich mehr Zeit habe, und dann wünsche ich auch alle beobachteten eigenen Bewegungen erst neu zu bestimmen[45)], wozu ich erst wieder in anhaltendes Beobachten kommen muss, was vor 1824 schwerlich geschehen kann. Sehr vieles findet sich freilich schon in meinen Beobachtungen von 1820, was aber grösstentheils noch nicht berechnet ist. Vielleicht unterstützen Sie mich dabei demnächst mit Ihren Beobachtungsresultaten. Bei der Behandlung habe ich einen besonderen

[*) Zu diesem Brief von GAUSS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Weg[46)] genommen, und die eigene Bewegung der Sonne scheint sich doch ziemlich prononcirt zu zeigen. Für den Augenblick sind mir jedoch meine eigenen Untersuchungen und ihre, so viel ich mich erinnere, nicht ganz uninteressanten Resultate ganz fremd geworden.

BESSEL an GAUSS. Königsberg, [ohne Datum, Winter 1822/1823 *)].

{..... Dass keine Antwort auf Ihre Preisfrage [S. 405] eingegangen ist, wird sich verschmerzen lassen, wenn Sie dadurch veranlasst werden, selbst diesen Gegenstand zu untersuchen. Ich hatte bei der Bearbeitung der *Fund[amenta Astr[onomiae* **)] die Absicht, eine erschöpfendere Abhandlung über die eigenen Bewegungen auszuarbeiten, oder vielmehr eine solche zu versuchen; allein bei näherer Ansicht schien es mir, dass die kleinen Bewegungen nicht eher in die Rechnung gezogen werden dürften, als bis alle Zweifel über constante Unterschiede der verglichenen Cataloge gehoben wären; — solche Zweifel aber hatte ich in der That und fand sie dadurch bestätigt, dass die Rectascensionen eine andere Präcession gaben als die Declinationen, wovon später ein Grund bekannt geworden ist, welchen ich damals nicht für möglich hielt, indem ich zu fest auf die Uebereinstimmung der Fundamental-Cataloge von Greenwich und Palermo baute. — Ich glaubte daher nur die grösseren eigenen Bewegungen zu Rathe ziehen zu dürfen, indem eine Verschiedenheit von einigen Secunden bei diesen wenigstens keine totale Veränderung hervorbringt; diese aber gaben mir keine Gegend des Himmels zu erkennen, welche der Concurrenz viel günstiger wäre als die übrigen, und daher begnügte ich mich, dieses Resultat anzuzeigen. — Es ist zwar nicht schwer, denjenigen Punkt zu finden, welcher das Maximum der Projectionen der Bewegungen auf die nach den Sternen gezogenen grössten Kreise gibt[***)]; — aber ohne ihn näher aufgesucht zu haben, glaube ich, nach der Auftragung der in den *Fundamentis* [**)] gegebenen Bestimmung der Pole auf einen Globus, doch nicht, dass das Maximum vom Minimum so sehr verschieden sein würde, dass die Bewegung nach einer Richtung mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus folgte. — Desto erfreulicher

[*) Zu diesem Brief von BESSEL vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

[***) BESSEL schwebt anscheinend GAUSS' 1. Apexdefinition von S. 409 vor.]

wird es mir aber sein, wenn Ihre genaueren, und wahrscheinlich von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehenden Untersuchungen mich eines Besseren belehren. . . . . .}

OLBERS an GAUSS. Bremen, 30. Mai 1823[*)].

{. . . . . Ihre Briefe [S. 408—425] . . . . über die eigene Bewegung unserer Sonne habe ich wieder hervorgesucht und noch einmal mit vielem Interesse und vieler Belehrung gelesen. Es sind in allem 4. Sie haben nur zu befehlen, wann und wohin ich sie schicken soll[47)].

Bei meinen damaligen Untersuchungen über diesen Gegenstand [S. 406—416] wurde ich veranlasst, das von BESSEL in den *Fund[amenta Astronomiae***)]* gegebene BRADLEYsche Sternverzeichnis und besonders die Vergleichung mit dem PIAZZIschen genauer durchzugehen, und da war es mir auffallend, dass die negativen Differenzen beider Verzeichnisse in allen Punkten der Rectascension so sehr vorherrschen[***)]. Dies deutet doch wohl dahin, dass die von BESSEL aus einer bestimmten Zahl der beiden Verzeichnissen gemeinschaftlichen Sterne abgeleitete Präcession doch noch wohl etwas zu klein sei. Wenn der daraus entstehende constante Fehler aller eigenen Bewegungen der Fixsterne auch keinen sehr merklichen Einfluss auf die daraus zu findende Richtung der Bewegung unserer Sonne hat, so glaube ich doch, dass sich alles am Ende noch besser in Harmonie bringen lassen würde, wenn dieser Umstand beseitigt werden könnte. . . . .}

OLBERS an GAUSS. Bremen, 11. October 1823[*)].

{Ich benutze die Gelegenheit, ... Ihnen einliegend Ihre trefflichen 4 Briefe, die eigene Bewegung unserer Sonne betreffend, Ihrem Verlangen gemäss wieder zu schicken: doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Sie mir dieselben alle 4 nach gemachtem Gebrauch unfehlbar wieder einhändigen. Ich habe meine Rechnungen über diesen Gegenstand

[*) Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

[***) In BESSELS auf S. 453—454 abgedruckter Katalogvergleichung (PIAZZI-BRADLEY) von 71 Sternen findet man in Spalte 4 bei $\Delta\alpha$ bzw. $\Delta\delta$ 43 bzw. 47 Minuszeichen und nur 28 bzw. 24 Pluszeichen. Wegen der systematischen Katalogfehler vgl. die Parallelstellen S. 427 (BESSEL), S. 430 (OLBERS) und S. 444 (GAUSS).]

nicht weiter fortgesetzt, da sie, wenn von Ihnen das Ganze nach Ihrer vollkommneren Methode abgehandelt wird, keinen Werth behalten können. Gern möchte ich mal durch einen wirklichen Versuch praktisch sehen, wie genau sich wohl die Richtung der Bewegung unserer Sonne aus den eigenen Bewegungen der Fixsterne durch irgend eine Methode bestimmen liesse, wenn dieser Versuch nicht gar zu ausgedehnte und langweilige Rechnungen erforderte.

Wenn man nämlich voraussetzte, dass alle die 125 Cometen, deren Bahnen jetzt berechnet sind, in dem nämlichen Augenblick, z. B. den 1. Jan. 1824, 0^h, durch ihre Sonnennähe gingen, und man nun für einen und denselben Zeitmoment 60 oder 80 Tage nach diesem Perihel den geocentrischen Ort und die geocentrische scheinbare stündliche Bewegung eines jeden dieser Cometen berechnete, so würde man alsdann sehen können, wie genau sich wieder die Richtung der Bewegung unserer Erde, die man während einer Stunde ohne Bedenken als geradlinig ansehen kann, aus einer bestimmten Zahl oder allen 125 dieser stündlichen Bewegungen wieder herausbringen liesse. Der Fall wäre wenigstens, wie mich dünkt, dem, worin wir uns in Ansehung unserer Sonne in Bezug auf die Fixsterne befinden, völlig analog, nur dass bei letztern auch die gewiss sehr häufigen Fehler und Unzuverlässigkeiten in den angegebenen eigenen Bewegungen in Betrachtung kommen. . . . . .}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 2. November 1823.

. . . . . Ferner habe ich Ihnen für die gütige Communication der Briefe über die eigne Bewegung der Fixsterne zu danken: ich werde sie Ihnen, wenn Sie einen Werth darauf legen, demnächst[*)] wieder zustellen. Sinnreich und treffend ist Ihre Parallele mit den geocentrischen Cometenbewegungen, und es würde immer interessant sein, das was die Wahrscheinlichkeitsrechnung a priori lehrt, faktisch daran nachzuweisen. . . . . .

[*) Erst im Juli 1826 kam GAUSS, durch ein Erinnerungsschreiben von OLBERS (S. 430) gemahnt, dazu, seine vier ersten Apexbriefe (S. 408—425) abschreiben zu lassen und die Originalbriefe wieder an OLBERS zurückzuschicken, vgl. S. 431, 1. Fussnote.]

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 5. November 1823 [*)].

. . . . . Ich habe die Absicht, sobald Musse und Geistesheiterkeit es erlauben, meine Untersuchungen über die eigene Bewegung unseres Sonnensystems weiter auszubilden. Bei der Anwendung möchte ich aber PIAZZIS Katalog lieber ausschliessen [48]), theils weil die Vergleichung neuer Beobachtungen mit BRADLEY schon an sich mehr Schärfe gibt, theils weil PIAZZIS Beobachtungen schon deswegen nicht ganz befriedigend sind, da das Jahr der einzelnen Bestimmungen unbekannt ist [Parallelstelle S. 435, Z. 6 v. u.]. Ich möchte, soweit es die Umstände erlauben, alle Sterne, deren jährliche eigene Bewegung über 0″,5 beträgt, (etwa 71 Stück) selbst neu beobachten [49)], werde es aber mit Dank anerkennen, wenn Sie mir gelegentlich, was Sie selbst in dieser Beziehung bestimmt haben, in den Resultaten mittheilen wollten. . . . . .

OLBERS an GAUSS. Bremen, 12. Juni 1826 [*)].

{. . . . . Darf ich Sie wohl erinnern, lieber GAUSS, mir gelegentlich, wenn Sie sie nämlich nicht mehr brauchen, Ihre beiden Briefe über die eigene Bewegung unserer Sonne wieder zu schicken [47)]? Da jetzt nach BESSELS Untersuchungen die Präcession grösser angenommen werden muss, so hat dies auf die Resultate unserer [**)] Rechnungen keinen unbedeutenden Einfluss, da sich nun die Grösse und Richtung der eigenen Bewegung der Fixsterne sehr merklich ändert. . . . . .}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Juli 1826 [*)].

Lange . . . . habe ich vergeblich nach den Briefen gesucht, auf die Ihre freundschaftliche Güte einen solchen Werth legt, dass Sie solche zurückverlangen [47)]. Ich wusste, dass sie von mir wohl aufgehoben waren, ja ich erinnerte mich, sie noch vor nicht gar langer Zeit gesehen zu haben, aber nirgends konnte ich sie finden. Endlich habe ich sie nebst einigen andern auf die eignen

[*) Zu dem Briefwechsel von 1823 und 1826 vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) OLBERS' Rechnungs-Resultate sind auf Seite 413 und Seite 415 unter [10], [14], [21] und [26] angegeben.]

Bewegungen der Sterne Bezug habenden Papieren in BESSELS *Bradley* vor ein paar Tagen aufgefunden; ich habe geeilt, da die Sachen mir selbst wieder fremd geworden waren, das Erheblichste abschreiben zu lassen[*)] und war schon im Begriff, sie mit der Post an Sie abzuschicken, als Hr. KRAUT zu mir kam und sich erbot mitzunehmen, was ich etwa an Sie schicken wollte. So übergebe ich demselben also diese Briefe und zugleich Ihre mir gütigst geliehenen Exemplare von KRAYENHOF[F]s *Précis*[**)] u[nd] MÜLLERS Karte mit verbindlichstem Danke. . . . . .

[Eine nachträgliche, vielleicht 1826 verfasste handschriftliche Notiz ohne Datum zu dem am 15. Januar 1822 an OLBERS gesandten Briefe, betreffend eine Formel [39] bezw. [47] für die *Anzahl der »ungünstigen«* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* im Falle *überwiegender* Pekuliargeschwindigkeit der Sonne*).]

Diese Formel ist

[39] $$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos\varphi - \frac{\varphi}{2 \cdot \sin\varphi},$$ [berichtigt durch [47], S. 437***)]

[*) Wie G. in seinem Briefe an OLBERS vom 14. Juli 1826 erwähnt (S. 431 Z. 3 v. o.), hat er sich aus seinen vier ersten »Apexbriefen« an OLBERS vom 18. Dezember 1821 und 15., 22. und 29. Januar 1822, die er sich im Jahre 1823 zurückerbeten hatte, alle die Apexberechnung betreffenden, S. 408 bis S. 425 abgedruckten Stellen im Juli 1826 vor der Rückgabe dieser Briefe an OLBERS abschreiben lassen. Diese Abschrift hat sich in GAUSS' Nachlass vorgefunden und trägt von GAUSS' Hand zwei nachträgliche, in den Originalbriefen nicht vorkommende Notizen. Diese Notizen, die nicht datiert sind, kommen, weil sie frühestens im Juli 1826 bezw. im Februar 1838 geschrieben sein können, erst hier bzw. auf S. 440 zum Abdruck.]

[Die erste, oben (S. 431—432) abgedruckte Notiz ist eine von GAUSS zu den Worten »eine ganz andere Formel genommen werden« seines Briefs vom 15. Januar 1822 (S. 419, Zeile 3 v. o.) unter dessen Abschrift gesetzte Fussnote.]

[**) C. R. T. v. KRAYENHOFF, *Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques faites en Hollande*, la Haye 1815.]

[***) Eine Parallelstelle in GAUSS' Brief an ARGELANDER vom 16. Februar 1838 (S. 437, Formel [47]) gibt folgende Aufschlüsse: In [39] ist der Nenner des letzten Gliedes in **4** sin φ zu berichtigen; durch Formel [39] bezw. [47] stellt GAUSS die prozentuale *Anzahl der »ungünstigen«* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* (Fig. 1, S. 409), also die *Wahrscheinlichkeit retrograder Bewegungen* dar für den Idealfall, dass alle Sterne *gleichförmig* über die Himmelskugel verbreitet sind und eine Pekuliargeschwindigkeit von *gleichem* linearen Betrage $a = \sin\varphi$ und zufälliger Richtung im Raume haben, die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne gleich Eins gesetzt. *Voraussetzung:* $a \leqq 1$. Eine *Herleitung* der GAUSSschen Formel [39] bezw. [47] siehe in der zu S. 419 gehörigen Anm. 15) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; bei ihr tritt als Zwischenresultat auch GAUSS' umstehende Formel [41] auf.]

wenn

[40] $$a = \sin\varphi.$$

Ist A der Abstand des Punkts [Apex] vom Stern, so ist

[41] $$\begin{cases} n\cdot\left(\frac{1}{2} - \frac{\sin A}{2a}\right) & \text{die Anzahl solcher sich [dem Apex] nähernder,} \\ n\cdot\left(\frac{1}{2} + \frac{\sin A}{2a}\right) & \text{sich entfernender Sterne.} \end{cases}$$

[Es folgt dann in GAUSS' Handschrift unter Formel [41] noch in roter Tinte der Vermerk:]

S. die Anmerkung am Schluss.

[Die Anmerkung, auf die GAUSS hier verweist, hat er an den Schluss der Abschrift des Briefes vom 29. Januar 1822 gesetzt, da vorher kein Platz mehr in der Abschrift war; sie ist — wie aus der Erwähnung der ARGELANDERschen Schrift vom Jahre 1837 hervorgeht — erst nach deren Erscheinen und Empfang (Februar 1838, laut S. 433) abgefasst und wird dementsprechend erst an späterer Stelle — S. 440 — abgedruckt.]

[III) STÜCKE AUS VERÖFFENTLICHUNGEN, BRIEFEN UND NOTIZEN AUS DEN JAHREN 1838 BIS 1850 (S. 433—450).]

GAUSS an ARGELANDER. Göttingen, 16. Februar 1838[*)].

Für das Geschenk, welches Sie mir mit Ihrer Schrift über die Bewegung des Sonnensystems[50)**)] gemacht haben, und für Ihren gütigen Brief habe ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Jene habe ich mit grossem Vergnügen gelesen: ich glaube nicht, dass Sie einen einzigen Leser haben, der an dem Gegenstande ein lebhafteres Interesse nimmt, als ich. Ich glaube Ihnen mein Interesse nicht besser beweisen zu können, als wenn ich einiges von meinen eigenen frühern Versuchen über dieselbe Frage beifüge.

Sie wissen, dass 1819 (auf meine Veranlassung) dieselbe Untersuchung von der hiesigen Societät d[er] W[issenschaften] als Preisfrage [S. 405] aufgegeben war[51)]. Der Termin war Michaelis 1822. Zum Theil in der Absicht, mich im Voraus auf diesem Gebiete zu orientiren, um etwa einlaufende Concurrenzschriften gründlich beurtheilen zu können, zum Theil durch eine andere äussere Veranlassung[52)], beschäftigte ich mich im Anfang dieses Jahres 1822 selbst mit Rechnungen darüber, nach den Daten, die damals zu Gebote standen; ich kam auf eine nicht unbeträchtliche Anzahl verschiedener Methoden, nach denen das Problem sich behandeln liess, und habe in Beziehung auf mehrere die Rechnung wenigstens provisorisch ausgeführt[***)]. Vieles von [den] meinigen damaligen

---

[*) Da das Original dieses Briefes nicht mehr vorhanden ist, ist hier der in den *Astronomischen Nachrichten*, Bd. 183, No. 4380, Dezember 1909, Seite 185—188 veröffentlichte Brieftext ohne Vergleichung mit dem Originalbrief abgedruckt. Vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 février 1837), Mémoires présentés à l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg par divers savants, Petersburg 1837, S. 561—605. Berichtigungen zu dieser Arbeit siehe Anm. 50) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; ARGELANDERS Apexdefinition siehe S. 417 unten; sein Resultat S. 450; seinen Nachtrag in den *Astr. Nachr.*, S. 437, 3. Fussnote; GAUSS' abfällige Kritik S. 441.]

[***) Von GAUSS' Ergebnissen für den Apex sind aus dem Januar 1822 die folgenden bekannt; sie be-

Untersuchungen habe ich, gewissermaassen unmittelbar wie sie entstanden, dem Dr. OLBERS in Briefen [S. 408—425] mitgetheilt: allein leider sind meine meisten Papiere darüber entweder nicht aufbewahrt, oder wenigstens jetzt nicht aufzufinden. Ich wurde bald durch andere Geschäfte genöthigt, diese Untersuchungen abzubrechen, die ich ohnehin damals nur wie provisorische[53)] betrachtete, und mein Vorsatz blieb, später erst selbst alle Sterne von stärkern eigenen Bewegungen neu zu beobachten, also eine ähnliche Arbeit auszuführen, wie Sie in Helsingfors ausgeführt haben. Aber freilich habe ich im Drange anderer Arbeiten keine Musse finden können, u[nd] Ihre Beobachtungen machen sie auch jetzt überflüssig. Aber gewiss würde ich diese Ihre Beob[achtungen] sobald thunlich selbst zu dem in Rede stehenden Zwecke bearbeitet haben, wenn Sie nicht zuvorgekommen wären.

Aus den wenigen Notizen, die mir von meinen frühern Rechnungen jetzt zur Hand sind, will ich wenigstens eine anführen, wobei die kunstloseste Methode[*)] von allen zu Grunde liegt und die zugleich die höchste Anschaulichkeit hat.

Wenn die Sonne auf den Punkt Q der Himmelskugel zu rückt, so müssen (obgleich bei jedem einzelnen Sterne das zusammengesetzte Resultat dieser Bewegung und seiner wirklichen Bewegung allemahl eine scheinbare Bewegung in jedem Sinn zulässt) doch bei einer grossen Anzahl die Sterne überwiegen, die von dem Punkt Q sich (scheinbar) entfernen, und derjenige Punkt hat die meisten Ansprüche für Q zu gelten, von dem sich die grösste Zahl entfernt[**)].

ruhen alle auf den 71 BESSELschen Sternen (S. 453—454) und gelten im Äquinox 1777,5:

Methode	Sterne	Rekt.	Dekl.	Belegstelle	Ungünstig
Hauptträgheitsachsen-Methode	70	259° 40′	— 3° 49′	[27], S. 418	23 von 71
(KOBOLD-HARZER)	49	261° 22′	— 1° 24′	Anm. 13), in Teil C	?
Schwerpunkt der Q	71	266° 18′	+ 34° 48′	[30], S. 421	13 von 71
Hauptträgheitsachsen-Methode	59	?	?	Anm. 13), in Teil C	?
Zeichnung S. 451	71	Viereck bei 259° 10′	+ 30° 50′	[33], S. 423 und [42], S. 435	*11* von 71
Hierzu tritt im April 1838 als Endergebnis aus ARGELANDERS 390 Åboer Sternen (Äquinox 1792,5)					
BRAVAIS-AIRY	390	*261° 51′*	+ *27° 6′*	[63], S. 444	77 von 390]

[*) GAUSS schildert nun ARGELANDER seine aus dem 3. und 4. Apexbrief (S. 422 und S. 423) bekannte graphisch-abzählende Methode.]

[**) Hier, sowie S. 435, Zeile 14 v. o., fasst GAUSS seine dritte Definition des Antiapex (Mindestzahl ungünstiger Sterne) noch schärfer, als in seinem 3. Apexbrief an OLBERS (S. 420, erste Fussnote).]

Ist S der Platz eines Sterns, und SS' ein Element seiner scheinbaren Bewegung, so schneidet offenbar derjenige grösste Kreis durch S, der gegen SS' normal ist, die Kugelfläche in zwei Hälften, wo die eine die Punkte enthält, von denen sich S entfernt, die andere diejenigen, denen S sich nähert. Zieht man diese grössten Kreise für alle in Frage kommenden (71[*)] bei meiner Arbeit) Sterne, so wird dadurch die ganze Kugelfläche in eine ungeheuer grosse Anzahl von Figuren (Dreiecke und andere Polygone) getheilt; innerhalb jeder Figur sind alle Punkte insofern gleichgültig, als die Anzahl der Sterne, die sich von ihnen entfernen (ich nenne sie günstige Sterne), dieselbe ist. Es ist nun freilich unmöglich, diese Figurirung für die ganze Kugelfläche auszuführen, aber für ein mässiges Stück geht es sehr leicht an. Ich habe damals eine solche Zeichnung [S. 451—452] für die Gegend gemacht, wohin das Resultat[**)] einer meiner anderen Methoden den Punkt Q [Apex] versetzt hatte, und hier liess sich nun leicht diejenige Figur herausfinden, für welche die kleinste Zahl ungünstiger Sterne[***)] gilt. Es ist dies das Viereck, dessen Ecken durch folgende Zahlen bestimmt werden[54)†)]

[42]

[A′]	$\alpha = 258^0\,40'$	$\delta = 30^0\,40'$	eigentlich Position
[B′]	$258\;42$	$30\;57$	für $1777\frac{1}{2}$
[C′]	$259\;13$	$31\;\;9$	also für 1800 die Rectascension
[D′]	$260\;\;4$	$30\;32$	etwa 13′ grösser.

Sie werden mit Vergnügen bemerken, wie nahe diese Bestimmung aus 71 Sternen (und eigentlich unsichern Datis, weil man nicht weiss, für welches Jahr Piazzis Positionen gelten [Parallelstelle S. 430, Z. 8 v. o.]) der Ihrigen [$260^0\,50'{,}8 + 31^0\,17'{,}3$ (1800,0), S. 450] aus 390 kommt und dass der Unterschied weit unterhalb der von Ihnen angesetzten Grenzen der Unsicherheit fällt; für jenes Polygon sind 11 Sterne ungünstig und 60 günstig, erstere sind[55)††)]

[43] *w* Herculis, 33 Virginis, χ Draconis, *z* Sagittae, b^1 Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani, τ Ceti.

[*) Die kleine Rangliste dieser 71 Besselschen Sterne siehe Seite 453—454.]

[**) Nämlich das Resultat der Schwerpunktsmethode [30], S. 421: Rekt. 266° 18′, Dekl. + 34° 48′.]

[***) Siehe die letzte Fussnote S. 434.]

[†) Das in [42] angegebene Viereck gilt für den Apex, liegt daher dem in Figur 4, S. 423 dargestellten, für den Antiapex giltigen Viereck auf der Himmelskugel diametral gegenüber.]

[††) In der kleinen Rangliste der von Gauss im Jahre 1822 benutzten 71 Besselschen Sterne (S. 453—454)

In der Umgebung kommen vor Polygone mit 12, 13, 14, 15 bis 16 ungünstigen Sternen[*)], u[nd] ich glaube nicht, dass irgendwo ein zweites mit 11, noch weniger mit 10 etc. existirt.

Dieses Resultat ist eines von denen, die ich damals [S. 423—424] OLBERS mitgetheilt hatte[56)].

Diese 71 Sterne sind übrigens nicht ganz identisch mit den 71 Ihrer 1. und 2. Classe, denn b^1 Cygni gehört bei Ihnen zur dritten; welcher andere unter jenen nicht enthaltenen dafür unter Ihre 71 gekommen ist, oder ob vielleicht noch mehrere sich umtauschen, habe ich, da das Zusammensuchen ziemlich zeitraubend ist, noch nicht ermittelt. Unter Ihren 71 Sternen sind übrigens 12 mit Winkeln über 90 Grad angesetzt (für $\psi' - \psi$), was dasselbe bedeutet, als wenn ich sie ungünstig gegen den Platz Ihres Q nenne. Es würden 13 sein, wenn ich b^1 Cygni mit dazuzähle. Die 2, die ich da weniger habe, sind χ Herculis und η Serpentis. Bei χ Herculis liegt die Ursache in der kleinen Verschiedenheit der Daten und unserer beiderseitigen Resultate für [den Apex] Q. Bei η Serpentis hingegen, wie ich beim Nachrechnen gefunden habe, in einem Rechnungsfehler Ihres Tableaus. Sie setzen (Ihre No. 424) [den Positionswinkel der Eigenbewegung] $\psi = 317^0\,52'$, während der richtige Werth $222^0\,8'$ ist [S. 460], also $\psi' - \psi$ nicht $-155^0\,14'$, sondern $-59^0\,30'$.

Ich will noch bemerken, dass es naturgemässer wäre, nicht die Anzahl der ungünstigen Sterne, sondern

[44] $$\Sigma \sin^2 \chi$$ [s. Apexdefinition **)]

für die ungünstigen Sterne zu einem Minimum zu machen[57)], wodurch deren ungleichem Gewicht nach Maassgabe der Entfernung [Apexdistanz ***)]

[45] $$\chi = QS$$

---

treten die in [43] angeführten elf ungünstigen Sterne unter den Rangnummern 20, 52, 51, 53, 67 sowie 59, 6, 30, 19, 25 und 5 auf und sind in der 7. Spalte durch ein U gekennzeichnet. Vgl. die Parallelstelle [33 a], S. 424 sowie die letzte Fussnote S. 454.]

[*) Vgl. GAUSS' Zeichnung, S. 451—452.]

[**) Formel [44] ist GAUSS' achte (letzte) Apexdefinition; vgl. die auf S. 417 gegebene Zusammenstellung.]

[***) GAUSS bezeichnet oben mit χ (und S. 432 mit A) die Apexdistanz, S. 417 dagegen mit χ_0 (und S. 438 mit ϑ) die Antiapexdistanz eines Sterns S. In allen späteren Zahlenrechnungen von GAUSS, z. B. auch S. 462—465, bedeutet ϑ dagegen laut [67 a], S. 456 die Apexdistanz des Sterns.]

sein Recht widerführe. Ich hatte diese Rechnung[*)] damals angefangen, aber noch nicht vollendet, als ich die Arbeit abbrechen musste. Es könnte so wohl sein, dass der Punkt [Apex] Q nach diesem Princip in ein anderes Polygon fiele, wenn z. B. zwei vorher günstige Sterne mit kleinem χ ungünstig, und dagegen ein vorher ungünstiger mit grossem χ (rectius mit grossem $\sin\chi$) günstig würde.

In Ihrer ganzen Zahl 390 finde ich übrigens, wenn ich recht gezählt habe und unter Berichtigung des Rechenfehlers bei η Serpentis, 70 ungünstige, 320 günstige Sterne[**)[58]].

Hätten übrigens alle Sterne gleiche absolute Geschwindigkeit im Raum $= a$, die der $\odot = 1$ gesetzt, und wären alle beob[achteten] Sterne gleichförmig über die Himmelskugel verbreitet, so würden nach einer theoretischen, damals schon von mir ausgeführten Untersuchung[59)] unter einer grossen Zahl (n) Sterne

[46] $$\frac{1}{2}\cdot n - \frac{\pi}{8.a}\cdot n$$ [Parallelstelle S. 419, Zeile 2 v. o.]

ungünstige sein, insofern $a > 1$; für $a < 1$ gilt aber eine ganz andere Formel, nämlich $a = \sin\varphi$ gesetzt [vgl. die Parallelstelle [39], S. 431]

[47] $$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\cdot\cos\varphi - \frac{\varphi}{4.\sin\varphi}\right)\cdot n.$$

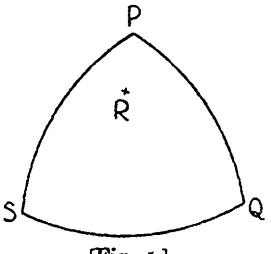
Sowohl aus Ihrem als aus meinem Resultate darf man daher schliessen, dass die Geschwindigkeit unserer Sonne nicht zu den grössern gehört, sondern noch etwas unter den Mittelwerth fällt. [Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 442, Zeile 8 v. o.][***)]

[*) Die von GAUSS hier erwähnte, auf seiner 8. Apexdefinition [44] sich aufbauende, als unvollendet abgebrochen bezeichnete Rechnung konnte im Nachlass nicht aufgefunden werden.]

[**) Nach einer (vermutlich) späteren Rechnung von GAUSS (S. 439 links) sind von den 390 Sternen 72 für ARGELANDERs Antiapex ($80^0\,50'{,}8 - 31^0\,17'{,}3$ (1800,0)) ungünstig und 318 günstig.]

[***) GAUSS fügt dann noch hinzu, wie H. KOBOLD in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 183, No. 4380, Dez. 1909, Seite 188 erwähnt, dass er die Kürze der die zugrunde liegenden Daten der ARGELANDERschen Arbeit (S. 433, 2. Fussnote) betreffenden Angaben bedaure, und äussert den Wunsch nach einer Vervollständigung derselben, der durch ARGELANDER in seinem in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 16 (1838—1839), No. 363—364, Seite 43—56 veröffentlichten Nachtrag erfüllt wurde.]

[Erste handschriftliche Notiz*), vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft GAUSS' »Sechste Apexdefinition« vom 29. Januar 1822. vgl. S. 423, Formel [32], sowie die Fussnote auf S. 417, Z. 9 v. u.**).]



[Fig. 5.]

S Ort eines Sterns
SP Richtung der beobachteten Bewegung
$SP = SQ = PQ = 90^0$
R Punkt von wo unsre Sonne sich ab bewegt
$\psi = RSP \qquad SR = \vartheta \qquad n$ Anzahl aller Sterne[**)].

Beste Methode [Parallelstelle [32], S. 423]

[48] $\left\{\begin{array}{ll} \Sigma \sin\vartheta^2 . \sin\psi^2 & \text{für die } \alpha \text{ Sterne wo } \psi < 90^0 \\ +\Sigma \sin\vartheta^2 & \text{für die } \beta \text{ Sterne wo } \psi > 90^0 \end{array}\right\}$ soll ein Minimum werden

[49] $= \left\{\begin{array}{ll} \Sigma \cos RQ^2 & \text{für alle Sterne} \\ +\Sigma \cos RP^2 & \text{für diejenigen wo } \psi > 90^0 \text{ oder } \cos PR \text{ negativ} \end{array}\right.$

[50] $(\alpha + \beta = n)$

[51][***)] $= n \quad -\cos RS^2 \quad -\cos RP^2$
für alle für diej[enigen] wo $\psi < 90^0$

[52][***)] $= \beta \quad +\cos RQ^2 \quad -\cos RS^2$
für $\psi < 90^0$ für $\psi > 90^0$.

[*) Zu dieser ersten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 60) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) Zur Abfassungszeit seiner vier ersten Apexbriefe hatte GAUSS, wie aus S. 409 und S. 417 ersichtlich ist, *andere Bezeichnungen* angewandt, als hier in Figur 5, und zwar hatte er damals
den Apex mit S (S. 447 hingegen mit P),
den Antiapex mit P statt R,
die Antiapexdistanz eines Sterns S mit χ_0 statt ϑ (S. 436, 3. Fussnote),
den Positionswinkelunterschied der parallaktischen und der beobachteten Bewegung eines Sterns mit $\Delta\psi'$ statt ψ (in allen späteren Rechenmanuskripten {[67 a], S. 456} aber mit ω oder $\psi - \psi^0$),
und die Anzahl der (im Sinne der Figur 1, S. 409) »ungünstigen« Sterne mit n statt β bezeichnet.
Der Punkt P der Figur 5 hiess früher, bei Aufstellung der »Schwerpunktmethode« (S. 419—420) Q, während der Punkt Q der Figur 5 den S. 420 und S. 453—454 erwähnten »BESSELschen Pol« des Sterns S bedeutet. Laut [67 a], S. 456 haben ϑ und ψ im späteren Nachlass andere Bedeutung.]

[***) In [51] und [52] hat man sich zum 2. und 3. Gliede der rechten Seite Summenzeichen hinzuzudenken.]

[Zweite handschriftliche Notiz*), vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft die Abweichungen ($\omega = \psi - \psi'$) der beobachteten Eigenbewegungen Positionswinkel ψ') der 390 von ARGELANDER zur Apexberechnung verwandten Sterne von deren parallaktischen, d. h. auf den ARGELANDERschen Antiapex**) gerichteten Bewegungen (Positionswinkel ψ).]

ARGELANDERS Endresultat
[ist] ungünstig [d. h. $|\omega| > 90^0$] bei
[folgenden] 71 [72***)] Sternen [:]
[Nummern im Åboer Katalog, S. 458—461:]

			459 [***)]
5	155	369	460
11	162	371	504
13	179	376	526
14	206	382	527
21	207	394	529
26	236	401	531
32	246	406	538
33	250	412	539
47	265	414	546
51	266	417	549
52	286	423	553
67	299	427	
90	303	428	
95	329	429	
111	345	436	
140	352	445	
144	356	448	
147	361	449	
151	364	450	
153	368	457	

Zwischen $\pm 80^0$ und 100^0 liegen
[bei ARGELANDER die Werte $\psi' - \psi = \omega$ für]
folgende 23 [Sterne:]

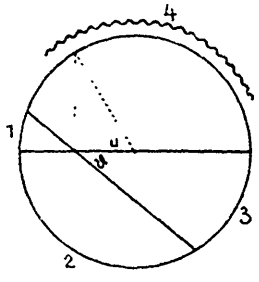
[ARGELANDERS Apex]		[GAUSS' Apex]	
[Åbo]	[ω]	[GAUSS]	[ω]
495	$-80^0\,13'$	[*162*	[$-83^0\,40'$
486	$+81\;\;3$	*69*	$+75\;15$
18	$-81\;\;4$	*220*	$-85\;30$
96	$-81\;\;5$	*54*	$-91\;22$
438	$-81\;\;6$	*365*	$-88\;36$
298	$-81\;29$	*19*	$-77\;\;1$
441	$+83\;14$	*21*	$+76\;58$
2	$-83\;20$	*190*	$-87\;27$
73	$-84\;\;4$	*256*	$-89\;17$
118	$+84\;14$	*49*	$+82\;\;3$
443	$-84^0\,40'$	*44*	$-94^0\,20'$
451	$-85\;14$	*91*	$-94\;10$
355	$+86\;45$	*108*	$+91\;27$
514	$-88\;\;0$	*263*	$-90\;57$
369	$+90\;21$	*137*	$+98\;47$
526	$-91\;\;1$	*228*	$-94\;29$
286	$+92\;\;9$	*55*	$+96\;37$
527	$-93\;\;1$	*124*	$-97\;\;1$
250	$-94\;33$	*236*	$-90\;10$
162	$+96\;\;4$	*319*	$+103\;\;3$
67	$-97^0\,12'$	*126*	$-101^0\,52'$
13	$-98\;20$	*156*	$-102\;24$
207	$+98\;28$	*318*]	$+101\;34$]

[*) Zu dieser zweiten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 61) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

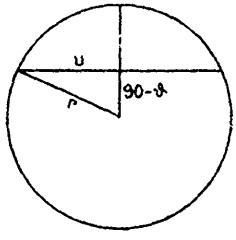
[**) ARGELANDERS Antiapex liegt bei $80^0\,50{,}'8$ Rekt., $-31^0\,17{,}'3$ Dekl. (1800,0); vgl. die 1. Fussnote S. 450; Zitat siehe S. 433, zweite Fussnote. Von den 390 Åboer Sternen sind, nach GAUSS, nur obige 71 bzw. 72 Sterne für ARGELANDERS Antiapex ($80^0\,50{,}'8 - 31^0\,17{,}'3$ (1800,0)) ungünstig, aber 77 oder 78 Sterne für GAUSS' Antiapex ($81^0\,51' - 27^0\,6'$ (1792,5), S. 471) ungünstig. Die letzteren 77 Sterne sind in Spalte 9 der Grossen Rangliste, S. 462—465 durch ein u gekennzeichnet.]

[***) Den Stern Åbo 459 (= b^1 Cygni = *No. 83*, S. 462, vgl. S. 436, Z. 13 v. o.) hat GAUSS hier anscheinend erst übersehen und nicht mitgezählt, später aber nachgetragen.]

[Dritte handschriftliche Notiz*), frühestens aus dem Februar 1838; sie betrifft eine stellarstatische Wahrscheinlichkeitsformel [55].]



[Figur 6**)]



[Figur 7**)]

Für den ersten Fall, wo $a > 1$, ist die allgemeine Formel folgende: Es sei

[53] $$\frac{\sin\chi}{a} = \cos u.$$

Dann ist die Anzahl der Sterne, wo die Differenz $\psi - \psi'$ in ARGELANDERS Sinn [S. 439] zwischen

[54] $$\begin{cases} 0 \text{ und } \vartheta & \text{liegt, proportional dem Theil der Kugelfläche } 3 \\ 0 \text{ und } 180 - \vartheta & [\ \text{»} \ , \ \text{»} \ \text{»} \ \text{»} \ \text{»} \ \text{»} \ ] \ 4 \\ 1 \text{ und } 4 & \text{bilden eine Halbkugel, 2 und 3 gleichfalls, also } 2\pi. \end{cases}$$

Die Formel für [den Flächeninhalt des Kugeloberflächenstücks] 1 ist[62)]

[55] $$2 \text{ Arc. tang sin } u \text{ tang } \vartheta - 2 \cos u \sin \vartheta \text{ Arc. tang } \frac{\text{tang } u}{\cos \vartheta}.$$

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 2.]

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 4. März 1838.

. . . . . Vor 16 Jahren habe ich einmal mit Ihnen über die eigene Bewegung der Fixsterne correspondirt[***)]. Ich bin jetzt durch ARGELANDERS

[*) Obige Notiz nebst den beistehenden Figuren 6 und 7 hat GAUSS, wie auf S. 431 u. S. 432 erwähnt, ohne Datum an den Schluss der von ihm im Juli 1826 veranlassten Abschrift seines »vierten Apexbriefes« vom 29. Januar 1822 gesetzt. Diese Notiz kann — wie aus der Erwähnung von ARGELANDERS Arbeit vom Jahre 1837 gefolgert werden kann — erst nach deren Erscheinen und Empfang, also frühestens im Februar 1838, abgefasst sein. Vgl. Anm. 39) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**) Figur 6 stellt eine Kugel, und Figur 7 denjenigen Querschnitt (Kleinkreis) dieser Kugel vor, der in Figur 6 als die unter dem Winkel ϑ nach links ansteigende Sehne des Umrisskreises der Kugel sich darstellt. Der Mittelpunkt der Figur 7 steht daher (auch bei GAUSS) auf gleicher Höhe mit dem Mittelpunkt der Sehne der Figur 6, und der Kreisdurchmesser der Figur 7 ist gleich der Länge der Sehne der Figur 6 gemacht. Vgl. die Erläuterungen in Anm. 62) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[***) Siehe den Briefwechsel GAUSS-OLBERS von November 1821 bis Februar 1822, S. 406—426.]

Schrift[*)] veranlasst, etwas wieder auf diese Sachen zurückzukommen, und nicht abgeneigt, unter Benutzung der neuern Data die Untersuchung selbst vorzunehmen.

Unter uns, die Nachrechnungen, die ich bisher gemacht habe, zeigen, dass ARGELANDERS Arbeit eine höchst lüderliche[**)] ist. Auf sein Tableau pag. 33 bis 38 [593—598 in der Originalpaginierung] ist gar nichts zu rechnen, da es von Rechnungsfehlern wimmelt. . . . . .

OLBERS an GAUSS. Bremen, 10. März 1838.

{. . . . . Ihre Belehrung über ARGELANDERS Arbeit war mir ebenso neu als unerwartet. Führen Sie doch ja Ihren Entschluss aus, die neueren, wie es mir scheint, jetzt sehr reichhaltigen und zuverlässigen Data zu benutzen, um uns die wahrscheinlichste Richtung der Bewegung unserer Sonne kennen zu lehren. Gewiss eines der interessantesten Probleme der neueren Astronomie. . . . . .}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, den 5. April 1838[***)].

. . . . . Ich habe eine erste Rechnung über die eigne Bewegung der Sonne jetzt beendigt. Ich habe die nämlichen 390 Sterne, die ARGELANDER gebraucht hatte, zum Grunde gelegt. Alle Vorarbeiten habe ich aber erst neu machen müssen[†)], theils weil sein Tableau gar zu dürftig und unzureichend, theils weil es, wie ich Ihnen schon gemeldet habe, ein wahrer Augiasstall[**)] ist.

Ich habe zuerst die sämmtlichen Sterne ganz scharf nach der Grösse der beobachteten eignen Bewegung rangirt[††)]. Es finden sich (seinem eignen

[*) Über ARGELANDERS Apexberechnung vgl. die 2. Fussnote Seite 433.]

[**) GAUSS' scharfe Ausdrücke (»höchst lüderlich« und »wahrer Augiasstall«) beziehen sich wohl nur auf ARGELANDERS Flüchtigkeitsfehler; an ARGELANDERS *Methode* setzt GAUSS nichts aus.]

[***) Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[†) GAUSS hat die Eigenbewegungen aller 390 ARGELANDERschen Sterne neu berechnet (S. 456—457), insbesondere auch den Positionswinkel ψ^0 jeder Eigenbewegung und den dekadischen Logarithmus ihres Betrags (in Bogensekunden pro Jahr); die letzteren beiden Werte sind S. 458—461 abgedruckt.]

[††) GAUSS' grosse »Rangliste« der 390 Åboer Sterne ist S. 462—465 aus GAUSS' nachgelassenen Pa-

Princip zuwider) 8 darunter[*)] deren eigne Bewegung unter 0″,1 in Einem Jahr ist, die kleinste bei η Herculis = 0″,08573.

Ich habe sie hienach in 39 Decaden getheilt. Ich habe jede Decade zuerst einzeln behandelt, nach einer Methode [GAUSS-BRAVAIS-AIRYsche Methode**)], die von der ARGELANDERschen ganz verschieden ist, und wobei ein willkürfreies Princip eine ganz directe Bestimmung des Endresultats gibt.

Da die wirkliche eigne Bewegung der Sterne im Raume von derselben Ordnung wie die unsrer Sonne, und im Ganzen (nach meinen Resultaten) eher grösser[***)] ist, so war natürlich, dass bei einer so kleinen Zahl von Sternen wie 10, die letztere oft fast gar nicht hervortritt, sondern fast ganz verdunkelt wird, und ich war gefasst, unter diesen 39 partiellen Resultaten viele zu finden, die einen fast ganz entgegengesetzten Punkt geben würden. So arg ist es aber doch lange nicht geworden. Sämmtliche 39 Punkte[†)] liegen in Einer Halbkugel, oder vielmehr in einem Stück der Kugelfläche, welches noch merklich kleiner als die Halbkugel ist. Ich setze auf jeder Seite die Extreme her

[56]

Kleinste Rectascension	175° 43′	13te Decade
	213 0	14te Decade
Grösste Rectascension	312 35 [††)]	36te Decade
	302 6	25te Decade

[57]

Nördlichste Declination	+73 22	23te Decade
	+59 30	13te Decade
Südlichste Declination	−58 39	24te Decade
	−20 1	35te Decade.

pieren zusammengestellt; *die GAUSSschen Rangnummern 1 bis 390 sind dort* (und auch schon S. 458—461) *kursiv gedruckt.*]

[*) Die acht oben von GAUSS erwähnten Åboer Sterne, deren jährliche E. B. $< 0''{,}1$, bilden naturgemäss den Schluss (*Nr. 383—390*) der grossen GAUSSschen Rangliste, S. 465; vgl. S. 458, Fussnote.]

[**) Die GAUSS-BRAVAIS-AIRYsche Apexmethode, für die sich GAUSS nun endgiltig entscheidet, besteht in der Anwendung der Formeln [34] und [35] von S. 424 bzw. [73] bis [75] von S. 467; vgl. deren Herleitung in Anm. 36) in Teil C am Schluss dieser Abteilung und ihre Resultate S. 469 und S. 471.]

[***) Vgl. die Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 437, Zeile 2 v. u.]

[†) Die Liste dieser 39 einzelnen partiellen Resultate (Dekaden-Apices) ist S. 469 in Spalte 16—17 aus dem Nachlass abgedruckt; desgleichen die Liste der Apices aus je 30 Sternen usw., Seite 471.]

[††) Den Wert 312°35′ bei der 36. Dekade berichtigt GAUSS später (S. 469, Spalte 16) in 313° 14′.]

Ich habe sodann 13 Gruppen von je 30 Sternen (immer genau nach der Grössenrangirung) gemacht. Natürlich darf man hier nicht das Mittel aus den vorigen Bestimmungen nehmen, sondern muss die Rechnungen ganz von neuem machen.

Hier liegen die Resultate[*)] schon weit enger zusammen. Die Extreme für

[58]	die Rectascension sind	$218^0\,55'$	5^{tes} Dreissig
		$287\ 23$	8^{tes} Dreissig
[59]	für die Declination	$+48\ 40$	5^{tes} Dreissig
		$-\ 1\ 55$	10^{tes} Dreissig.

Nachher habe ich auf ähnliche Weise 6 Gruppen gebildet, die 5 ersten à 60, die letzte zu 90 Sternen. Die Resultate sind[*)]

[60]	I	$251^0\,58'$	$+37^0\,50'$	[5″,140 > E.-B. > 0″,540]
	II	$260\ 10$	$+33\ 45$	[0,540 > E.-B. > 0,362]
	III	$256\ 53$	$+41\ 46$	[0,362 > E.-B. > 0,281]
	IV	$273\ 47$	$+16\ 56$	[0,281 > E.-B. > 0,220]
	V	$248\ 54$	$+16\ 17$	[0,220 > E.-B. > 0,174]
	VI	$270\ 46$	$+11\ 45.$	[0,174 > E.-B. > 0,085]

Nochmalige Zusammenfassung in 3 Gruppen[*)]

[61]	*1—120*	$256^0\,22'$	$+35^0\,26'$	[5″,140 > E.-B. > 0″,362]
	121—240	$267\ 15$	$+29\ 52$	[0,362 > E.-B. > 0,220]
	241—390	$263\ 5$	$+14\ 32.$	[0,220 > E.-B. > 0,085]

Alle schlechthin in Ein System zusammengefasst geben[*)]

[62] *1—390* | $261^0\,44'\,6'' + 29^0\,39'\,23''$[**].

Dies ist freilich wenig von ARGELANDERS Endresultat[***)] verschieden. Indessen ist die Vereinigung der drei letzten Gruppen in Eine nicht recht zu-

---

[*) Äquinox 1792,5. Ausführlichere Angaben über die Resultate [60] bis [63] siehe S. 471 unten Spalte 16—17.]

[**) G. berichtigt obiges Gesamtresultat [62] im nächsten Briefe, S. 444 unten, in

[63] *1—390* $261^0\,51'\,7'' + 27^0\,5'\,52''$ (1792,5).]

[***) ARGELANDERs Endresultat aus denselben 390 Sternen war (vgl. S. 450, 1. Fussnote)

[62 a] $260^0\,50'{,}8 + 31^0\,17'{,}3$ (1800,0).]

lässig, erstlich weil an sich die kleinen Bewegungen geringere Zuverlässigkeit geben und daher den folgenden Gruppen ungleiches Gewicht beigelegt werden müsste, dessen richtige Taxirung aber eigenthümliche Schwierigkeiten hat. Zweitens aber, was unendlich wichtiger ist, weil (cf. die obigen 6 Gruppen) die letztern Gruppen so unverkennbar einen südlichern Punkt indiciren, was den gegründeten Verdacht erregt, dass eine constante Ursache im Spiel ist. Eine solche constante Ursache wäre, wenn durchschnittlich BRADLEYS Declinationen zu südlich, oder ARGELANDERS zu nördlich wären, oder beides zugleich Statt fände. Offenbar werden dadurch die Resultate verfälscht (im Sinn der Declination) u[nd] desto mehr, je kleiner die beobachtete eigne Bewegung ist. Nach einem freilich sehr rohen und sehr precären Ueberschlage, schätze ich, dass, [um] diese Discordanz wegzuschaffen, man annehmen müsste, die beobachtete 75jährige Declinationsbewegung sei eben durchschnittlich 4″ zu gross (zu nördlich). Ich möchte die Möglichkeit von $-2''{,}5$ bei BRADLEY und $+1''{,}5$ constanten Durchschnittsfehler bei ARGELANDER nicht unbedingt leugnen. Auch könnte vielleicht eine strengere Rechnung, die aber fast unüberwindliche Arbeit erfordern würde, etwas weniger als 4″ geben. Wäre die Erklärung die richtige, so dürfte die wahre Declination wohl 40^0 erreichen[*)]. . . . . .

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 11. April 1838.

. . . . . In der allerletzten Rechnung, deren Resultat [[62]] ich Ihnen in meinem vorigen Briefe anzeigte, habe ich einen Rechnungsfehler gefunden. Das Resultat, wenn man pure alle 390 Sterne zusammen nimmt, ist

[63] [**)] $261^0\,51'\,7''$ **und** $+27^0\,5'\,52''$, [Äquinox 1792,5]

also doch etwas mehr vom ARGELANDERschen[***)] abweichend. . . . .

[*) Hierauf bezieht sich vielleicht folgende handschriftliche Notiz in GAUSS' Nachlass (S. 471 unten):]

[62 b] Dekl. $40^0\,25'$ 8,67263

[im übrigen hat sich über diese Überschlagsrechnung von GAUSS nichts ermitteln lassen.]

[**) Auf den in [63] angegebenen Apex bezieht GAUSS hinfort die Berechnung der Apexdistanzen und der parallaktischen Bewegungen der Sterne (vgl. [67 a], S. 456). Bei einer späteren Neuberechnung aus denselben Sternen nach der gleichen Methode erhielt er (Teil B III S. 4) den nur wenig verschiedenen Wert

[63 a] $261^0\,31'\,15''$ $+27^0\,20'\,16''$ (1792,5).]

[***) ARGELANDER hatte $260^0\,50'{,}8 + 31^0\,17'{,}3$ (1800,0); vgl. S. 450, 1. Fussnote.]

OLBERS an GAUSS. Bremen, 17. April 1838.

{Den herzlichsten innigsten Dank .... für Ihre beiden lieben Briefe vom 5. und 11. April [S. 441—444]. Sehr interessant war mir das Resultat Ihrer Rechnung über die eigene Bewegung unserer Sonne, mit welchem Problem, wie Sie wissen, ich mich auch früher [S. 406—416] beschäftigt habe. Ich hoffe, Sie werden das Umständlichere darüber in den *Astr[onomischen] Nachrichten* bekannt machen . . . .}

[ÜBER EINEN VERSCHOLLENEN BRIEF VON GAUSS AN A. V. HUMBOLDT*)].

[a) ENCKE IN DEN ASTRONOMISCHEN NACHRICHTEN, 1848.]

[ENCKE, *Über die Études d'astronomie stellaire* (von F. G. W. STRUVE), Astronomische Nachrichten, Band 26 (1848), No. 622, Seite 348.]

1847.

{. . . . . Ueberhaupt möchte ich mir hier erlauben, eine Darstellung von GAUSS anzuführen, die er gelegentlich in einem Briefe an H[errn] v. HUMBOLDT[*)] im Jahre 1828 gab, und welche die Unbestimmtheit, die in der Bestimmung der Richtung der Sonnenbewegung für jetzt noch liegt, und wahrscheinlich noch lange liegen wird, mir klarer hervorhebt, als die sogenannten wahrscheinlichen Fehler. GAUSS hat die 71 Sterne in BESSELS *Fundamentis*[**)], welche starke eigene Bewegungen haben, untersucht, und bestimmt dadurch ein Viereck[***)] am Himmel, von kleinen Dimensionen, was sehr nahe mit ARGELANDERS Bestimmung [S. 450, 1. Fussnote] zusammentrifft. Er fügt nun hinzu:}

»Wählt man innerhalb desselben irgend einen Punkt als den aus, auf welchen die Richtung der Sonnenbewegung zugeht, so entfernen sich den Beobachtungen zufolge von den 71 Sternen ihrer 60 von demselben, während nur 11 sich nähern infolge der wirklichen eigenen Bewegung. Jedem andern Punkte ausserhalb des Vierecks werden sich mehr als 11 nähern.«

[*) Über diesen Brief von GAUSS an A. V. HUMBOLDT ist weiter nichts bekannt, als was hier ENCKE und später (S. 450 bei [66]) A. V. HUMBOLDT im »*Kosmos*« darüber berichten.]

[**) Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, 2. Fussnote; Sternliste S. 453—454.]

[***) Uber das GAUSSsche Viereck für den Apex oder Antiapex, sowie die 11 ungünstigen Sterne vgl. die Figuren auf S. 451—452, sowie die auf S. 452 unten aufgeführten Parallelstellen und Erläuterungen.]

{Diese Darstellung, wobei man nicht vergessen muss, dass *das Nähern und Entfernen im weitesten Sinne zu nehmen ist* [*)], *keineswegs als ein Durchkreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen*, zeigt sehr klar, wie eine auf eine grössere Anzahl von Sternen gegründete Bestimmung auf diesem Wege doch eigentlich nur die Überzeugung von dem Vorhandensein der Sonnenbewegung verstärken kann, nicht aber in demselben Maasse scharf den Punkt angeben, wohin die Sonne sich bewegt. Fände ein fehlerzeigendes Dreieck statt, um einen Ausdruck der Feldmesser zu gebrauchen, durchschnitten sich alle eigenen Bewegungen gehörig verlängert ganz in der Nähe des Punktes, so wäre der Fall anders. Aber da man immer, so viel bis jetzt wenigstens ermittelt ist, nur auf ein Nähern und Entfernen einer gewissen Anzahl der eigenen Bewegungen hinauskommt, so bleibt ein Spielraum, der nicht zu einer ganz scharfen Bestimmung führen kann. . . . . .}

GAUSS an SCHUMACHER. 27. October 1847 [**)].

[Briefwechsel GAUSS-SCHUMACHER, 5. Band***).]

. . . . . Dass ich jemals das, was er [ENCKE] aus einem Briefe von mir an HUMBOLDT anführt, an diesen geschrieben hatte, war meinem Gedächtniss ganz entfallen. Ich habe gar nichts dagegen, dass diese Mittheilung, so wie hier geschieht, veröffentlicht werde. Was aber ENCKE de Suo beifügt, ist für mich etwas dunkel gehalten (wie mehreres in dem Aufsatze). So z. B. der Zusatz, *dass das Nähern »keineswegs als ein Kreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen sei«*, scheint mir die Sache, anstatt sie weiter aufzuklären (was sie auch nicht nöthig hat), nur zu verwirren, warum soll man vor etwas warnen, was einzumischen (da es, so viel ich sehe, gar keinen Sinn hat,) niemandem einfällt.

[*) Zu dieser Bemerkung ENCKES betreffend die Bedeutung der Worte »Nähern« und »Entfernen« in GAUSS' Sprachgebrauch vgl. die nachfolgende scharfe Entgegnung von GAUSS (S. 446—447) in seinem Briefe an den Herausgeber der *Astronomischen Nachrichten*, H. C. SCHUMACHER, der ihm ENCKES Manuskript für die A. N. vor dem Abdruck zugesandt hatte.]

[**) GAUSS' Entgegnung auf ENCKES vorstehende Kritik (S. 445—446); vgl. die vorige Fussnote.]

[***) Briefwechsel zwischen C. F. GAUSS und H. C. SCHUMACHER, herausgegeben von C. A. F. PETERS, fünfter Band, Altona 1863, S. 384—386, im Brief No. 1201.]

Ich wurde hier unterbrochen, und fahre nach einer Zwischenzeit von mehrern Stunden fort. Nochmaliges Betrachten des ENCKEschen Passus hat mich bald erkennen lassen, was er gemeint hat. Er bemerkt ganz recht, dass das »Annähern« im weitesten Sinne zu nehmen sei (eigentlich nur im wahren Sinne, nämlich man soll nichts hineinlegen, was nicht schon darin liegt). Es bedeutet nämlich weiter nichts, als dass, wenn P irgend ein Punkt innerhalb jenes Vierecks, S der Platz eines Sterns (jetzt) auf der Himmelskugel, T der Platz in einem (nahen) künftigen Augenblick bedeutet, der sphärische Winkel zwischen den grössten Kreisbögen SP und ST[*)] ein spitzer ist. Das Wort »naher künftiger Augenblick« ist so zu verstehen, wie es in Beziehung auf Fixsternbewegungen sein muss, also meinethalben nach einem Jahr, oder nach hundert, ja tausend Jahren. Aber von selbst versteht sich, dass, wenn man sich vorstellt, der Stern ginge immer in dem Grössten-Kreis-Bogen ST fort, durch das: »der Stern nähert (sic im praesens) sich dem Punkt P« nicht ausgeschlossen wird, dass nach 20000 oder 100000 Jahren eine Zeit kommen kann, wo er sich wieder entfernt. Ich setzte natürlich voraus, dass in jeder Sache stillschweigend ein schicklicher Maassstab für Zeiträume verstanden wird. Ein ganz anderer Maassstab gilt z. B. von der Bewegung eines Schiffs, wenn man sagt, es nähere sich einer Insel, während es lavirt, also, solange es einerlei Cours behält, wo jener Winkel vielleicht 85 Grad betragen könnte, und dann das Schiff bald, bei gleichem Cours, sich entfernen würde. Das ungefähr hat ENCKE im Sinne gehabt, wenn er seine Erläuterung hinzusetzt, dass mit dem Annähern gar nicht gesagt sei, die Richtung der Bewegung gehe wirklich direct auf die Insel zu, so dass, fortgesetzt, sie die Insel kreuzen würde. Für Leser, die halb im Schlafe lesen, mag immerhin jene Warnung gut sein (falls sie sie überhaupt verstehen), für einen aufmerksamen Leser hingegen, ist sie natürlich ganz überflüssig. Dies Alles geht übrigens mich nichts an, und Sie lassen ENCKES Aufsatz ganz ungeändert drucken.

[*) Winkel SPP' in Figur 1, S. 409.]

[b) A. V. HUMBOLDT IM »KOSMOS« 1850.]

[ALEXANDER VON HUMBOLDT, *Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung*, dritter Band. Stuttgart und Tübingen 1850. (Theil A. Ergebnisse der Beobachtung aus dem uranologischen Theile der physischen Weltbeschreibung. α. Astrognosie (Fixsternhimmel), 5. Abschnitt: Eigene Bewegung der Fixsterne etc.), p. 279—280 und p. 287.]

{. . . . . Wenn sorgfältig abgezogen wird, was dem Vorrücken der Nachtgleichen, der Nutation der Erdachse, der Abirrung des Lichts und einer durch den Umlauf um die Sonne erzeugten parallactischen Veränderung angehört, so ist in der übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Fixsterne noch immer zugleich das enthalten, was die Folge der Translation des ganzen Sonnensystems im Weltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Fixsterne ist. In der herrlichen Arbeit BRADLEY's über die Nutation[*)], in seiner grossen Abhandlung vom Jahre 1748, findet sich die erste Ahndung der Translation des Sonnensystems und gewissermassen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs-Methode.

[For if our own solar system be conceived to change it's place, with respect to absolute space; this might, in process of time, occasion an apparent change in the angular distances of the fixed stars; and in such a case, the places of the nearest stars being more affected, than of those that are very remote; their relative positions might seem to alter; tho' the stars

»»Wenn man erkennt««, heisst es dort**), »»dass unser Planetensystem seinen Ort verändert im absoluten Raume, so kann daraus in der Zeitfolge eine scheinbare Variation in der Angular-Distanz der Fixsterne sich ergeben. Da nun in diesem Falle die Position der uns näheren Gestirne mehr als die der entfernteren betheiligt ist; so werden die relativen Stel-

[*) JAMES BRADLEY, *a letter .... concerning an apparent Motion observed in some of the fixed Stars*; London Phil. Trans. 1748, S. 1 = Phil. Trans Abridged vol. 10, London 1756, S. 32—53. Da A. v. HUMBOLDT die Äusserung BRADLEYS etwas frei übersetzt, ist hier der englische Originaltext zum Vergleich beigefügt.]

{**) ARAGO hat (*Annuaire pour 1842*, p. 383) zuerst auf diese merkwürdige Stelle BRADLEYS aufmerksam gemacht. Vgl. in demselben *Annuaire* den Abschnitt über die Translation des ganzen Sonnensystems p. 389—399.} [Anmerkung A. v. HUMBOLDTS.] [Das erste Zitat soll heissen: *Annuaire pour l'an 1842, présenté au roi par le Bureau des Longitudes*, 2. éd., Paris 1842, p. 388, nicht 383; im zweiten Zitat muss es heissen p. 385—399.]

themselves were really immoveable. And on the other hand, if our own system be at rest, and any of the stars really in motion, this might likewise vary their apparent positions; and the more so, the nearer they are to us, or the swifter their motions are, or the more proper the direction of the motion is, to be rendered perceptible by us. Since then the relative places of the stars may be changed from such a variety of causes, considering that amazing distance at which it is certain some of them are placed, it may require the observations of many ages, to determine the laws of the apparent changes, even of a single star: much more difficult therefore must it be, to settle the laws relating to all the most remarkable stars.]

lungen beider Classen von Gestirnen zu einander verändert scheinen, obgleich eigentlich alle unbewegt geblieben sind. Wenn dagegen unser Sonnensystem in Ruhe ist und einige Sterne sich wirklich bewegen, so werden sich auch ihre scheinbaren Positionen verändern: und zwar um so mehr, als die Bewegungen schneller sind, als die Sterne in einer günstigen Lage und in kleinerer Entfernung von der Erde sich befinden. Die Veränderung der relativen Position kann von einer so grossen Zahl von Ursachen abhangen, dass vielleicht viele Jahrhunderte hingehen werden, ehe man das Gesetzliche erkennen wird.««

Nachdem seit BRADLEY bald die blosse Möglichkeit, bald die grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit der Bewegung des Sonnensystems in den Schriften von TOBIAS MAYER, LAMBERT und LALANDE erörtert worden war, hatte WILLIAM HERSCHEL[*)] das Verdienst, zuerst die Meinung durch wirkliche Beobachtung (1783, 1805 und 1806) zu befestigen. Er fand, was durch viele spätere und genauere Arbeiten bestätigt und näher begrenzt worden ist: dass unser Sonnensystem sich nach einem Punkte hinbewegt, welcher nahe dem

[*) Über die Bewegung des Sonnensystems hat WILLIAM HERSCHEL in den Jahren 1783, 1805 und 1806 in den Philosophical Transactions of the Royal Society folgende drei Abhandlungen veröffentlicht:

1) *On the proper Motion of the Sun and Solar System*, Phil. Trans. 73, London 1783, pp. 247 bis 283 = *Scientific papers*, vol 1, p. 108;

2) *On the Direction and Velocity of the Motion of the Sun and Solar System*, Phil. Trans. 1805, pp. 233—256 = *Scientific papers*, vol. 2, p. 317;

3) *On the Quantity and Velocity of the Solar Motion*, Phil. Trans. 1806, pp. 205—237 = *Scientific papers*, vol. 2, p. 338.]

Sternbild des Hercules liegt, in RA. $260^0\,44'$ und nördlicher Decl. $26^0\,16'$ (auf 1800 reducirt).

ARGELANDER fand[*)] (aus Vergleichung von 319 Sternen und mit Beachtung von LUNDAHLS Untersuchungen)

[64] für 1800: RA. $257^0\,54{,}'1$, Decl. $+28^0\,49{,}'2$;
für 1850: RA. $258^0\,23{,}'5$, Decl. $+28^0\,45{,}'6$.

OTTO STRUVE[**)] (aus 392 Sternen)

[65] für 1800: RA. $261^0\,26{,}9$, Decl. $+37^0\,35{,}'5$,
für 1850: $261^0\,52{,}'6$, Decl. $+37^0\,33{,}'0$.

Nach GAUSS***) fällt die gesuchte Stelle in ein Viereck, dessen Endpunkte sind:

[66]

RA. $258^0\,40'$	Decl. $+30^0\,40'$
$258^0\,42'$	$+30^0\,57'$
$259^0\,13'$	$+31^0\,9'$
$260^0\,4'$	$+30^0\,32'$.

[†)]

. . . . . .}.

[*) ARGELANDERS Apexberechnung vom Jahre 1837 aus 390 (nicht 319) Sternen hatte das Ergebnis

[64a] $260^0\,50{,}'8$ $+31^0\,17{,}'3$ (1800,0) (l. c. S. 433, 2. Fussnote),

an welches GAUSS in seinem Brief vom 16. Februar 1838 (S. 435 unten bei [42]) und wohl auch ENCKE in seiner Kritik (S. 445, Zeile 6 v. u.) anknüpft; HUMBOLDTS Zitat [64] hingegen bezieht sich auf die Apexberechnung von G. LUNDAHL, deren Ergebnis

[64b] $257^0\,49{,}'7$ $+28^0\,49{,}'7$ (1792,5), oder
$257^0\,54'$ $+28^0\,49'$ (1800,0)

ARGELANDER in den Astr. Nachr. Bd. 17 (1840), No. 398, p. 209 veröffentlichte.]

[**) OTHON STRUVE, *Mémoire sur l'évaluation numérique de la constante de la précession des équinoxes, eu égard au mouvement propre du centre de gravité du système solaire dans l'espace*, Astr. Nachr. Bd. 21 (1843), No. 485, gibt p. 73 als Apex an: $261^0\,23'$ $+37^0\,36'$ (1792,5).]

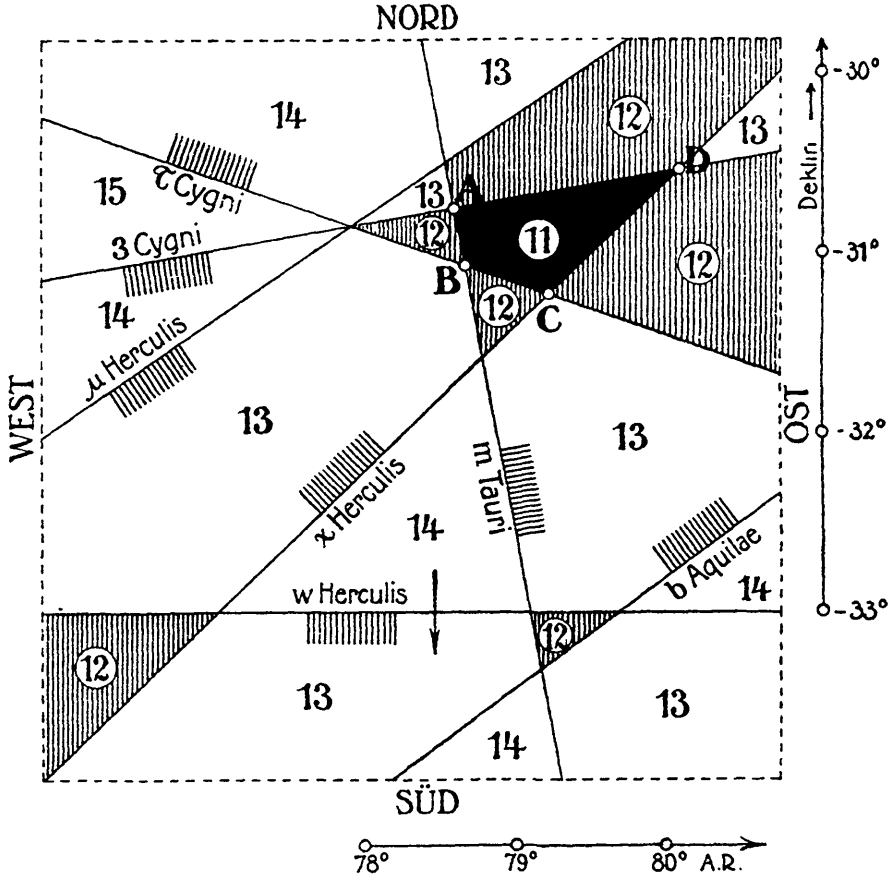
{***) Nach einem Briefe an mich, s. SCHUM. Astr. Nachr. No. 622, S. 348.} [Anmerkung von A. VON HUMBOLDT.]

[Dies Zitat A. v. HUMBOLDTS bezieht sich auf den weiter oben, S. 445—446 auszugsweise wiederabgedruckten Aufsatz ENCKES.]

[†) Zu dem in [66] im Äquinox 1777,5 angegebenen GAUSSschen Viereck für den Apex vgl. GAUSS' Zeichnung für den Antiapex S. 452, sowie die dort angeführten Parallelstellen und Erläuterungen.]

B) (S. 451—480:) ZEICHNUNGEN UND TABELLEN AUS DEM NACHLASS.

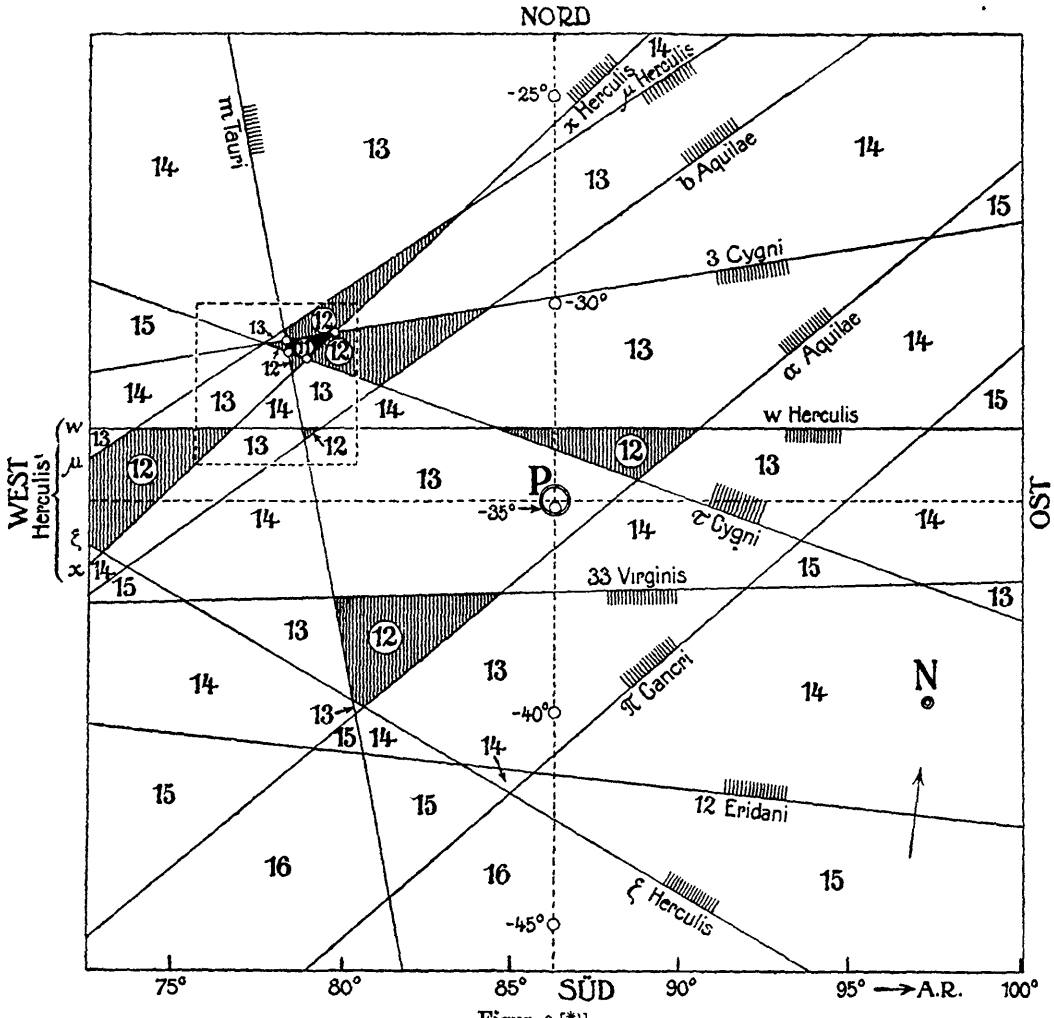
[I) S. 451—452: GAUSS' ZEICHNUNG VOM JANUAR 1822 ZUR GRAPHISCH-ABZÄHLENDEN APEX-ERMITTELUNG AUS 71 STERNEN*)].



Figur 8.

[*) Das *schwarze Viereck ABCD* auf der äusseren Himmelskugel bei 79°10′—30°50′ (vgl. [33], S. 423) ist nach GAUSS' 3. Apexdefinition (letzte Fussnote S. 434) *der wahrscheinlichste Bereich für den Antiapex*, weil von den 71 BESSELschen Sternen (S. 453—454) sich *nur elf Sterne* auf der Himmelskugel von diesem Viereck entfernen und die übrigen 60 Sterne sich dem Viereck nähern, wogegen von jedem *ausserhalb* des Vierecks *ABCD* gelegenen Punkte *N* der Himmelskugelfläche sich *mehr als elf Sterne* entfernen. GAUSS hat in jedes Teilpolygon seiner Figuren S. 451—452 die Anzahl (11 bis 16) der sich von ihm entfernenden BESSELschen Sterne eingeschrieben.]

[GAUSS' vollständige Zeichnung ist S. 452 wiedergegeben, und zwar auf den halben Masstab ver-



Figur 9 [*)].

---

kleinert und mit einigen erläuternden Zutaten des Bearbeiters versehen; das in Fig. 8, S. 451 vergrössert dargestellte quadratförmige Teilstück der GAUSSschen Zeichnung ist in Fig. 9, S. 452 in deren linkem oberen Quadranten vom Bearbeiter durch Umrahmung kenntlich gemacht.]

[*) Zu dieser *graphisch-abzählenden Methode der Ermittelung des Antiapex* vgl. folgende *Briefstellen*:
GAUSS, Brieftext, S. 422 Mitte, 22.—23. Januar 1822 (3. Apexbrief),
GAUSS, [33] und [33 a], S. 423—424, 29. Januar 1822 (4. Apexbrief),
GAUSS, [42] und [43], S. 435, 16. Februar 1838 (an ARGELANDER),
Kritik von ENCKE, S. 445—446, 1847,
GAUSS' Entgegnung, S. 446—447, 27. Oktober 1847,
(v. HUMBOLDT), [66], S. 450, 1850;
ferner die *Erläuterungen* S. 451 und in Anm. 34) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[II) S. 453—454: KLEINE RANGLISTE DER 71 VON GAUSS IM JANUAR 1822 ZUR APEXBERECHNUNG STETS BENUTZTEN »BESSELSCHEN STERNE« MIT GROSSER EIGENBEWEGUNG*).]

Nr. bei Gauss	Name	Nummer bei Bradley	Piazzi—Bradley		45. E.-B.	Besselscher Pol (1777.5)			Nummer	
			$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$		a	d		Åbo	Boss
1	2	3	4		5	6		7[5]	8	9
1	61 Cygni	2744	+ 223.″6	+ 148.″5	230.″21	186° 50′	+ 38° 12′		481	5433
2	40 o^2 d Eridani[1]	578	— 99.9	— 152.7	181.94	156 26	— 32 34	*R*	103	984
3	μ 30 Cassiopeae	118	+ 257.1	— 67.8	166.22	164 26	+ 32 37		23	244
4	α 16 Bootis	1847	— 54.6	— 87.1	101.03	289 50	— 28 22		321	3662
5	τ 52 Ceti	233	— 81.5	+ 41.3	88.16	264 24	— 57 36	*R U*	47	391
6	σ 61 Draconis	2505	+ 53.9	— 82.1	84.28	35 27	+ 4 35	*R U*	448	5009
7	61 Virginis	1763	— 50.7	— 45.7	66.61	43 59	— 44 4		301	3448
8	β 43 Comae	1755	— 47.6	+ 43.0	59.85	130 31	— 37 28		298	3424
9	85 Pegasi	3198	+ 38.5	— 45.7	59.60	104 58	+ 31 31		558	6172
10	α 9 Can. Major.	994	— 22 8	— 53.8	58.07	195 24	— 21 11	*R*	148	1732
11	γ 41 Serpentis	2023	+ 16.8	— 54.7	57.02	331 18	+ 15[2])44	*R*	373	4055
12	α 10 Can. Minor.	1106	— 29.8	— 44.2	53.28	205 47	— 33 45		158	2008
13	ϑ 25 Ursae Major.	1332	— 73.8	— 27.4	52.47	177 4	— 31 8		197	2552
14	70 *p* Ophiuchi	2271	+ 10.6	— 50.5	51.60	359 6	+ 11 50	*R*	421	4571
15	A 36 Ophiuchi	2176	— 19.3	— 48.4	51.40	354 25	— 17 35		—	4370
16	η 24 Cassiopeae	79	+ 82.3	— 21.2	49.99	159 40	+ 29 53		19	168
17	δ 8 Trianguli	317	+ 57.1	— 10.8	48.99	188 27	+ 54 43		66	514
18	31 *b* Aquilae	2452	+ 32.2	+ 33.5	46.02	187 58	+ 42 13		441	4950
19	ε 18 Eridani	493	— 44.2	— 2.5	43.57	212 40	— 79 16	*R U*	90	814
20	72 *w* Herculis[3])	2199	+ 4.3	— 43.0	43.15	350 41	+ 4 2	*R U*	406	4403
21	83 Leonis	1568	— 37.8	+ 11.3	39.46	92 41	— 72 48		253	3014
22	η 58 Serpentis	2298	— 27.2	— 27.1	38.37	5 24	— 45 0	*R*	424	4638
23	μ 86 Herculis	2237	— 22.9	— 32.3	38.12	338 7	— 28 0	*R*	416	4497
24	η 3 Cephei	2698	— 0.5	+ 36.7	36.70	220 37	— 0 11		478	5346
25	12 Eridani[4])	454	+ 21.6	+ 31.5	36.65	332 9	+ 26 18		—	723
26	ξ 53 Ursae Major.	1553	— 27.0	— 27.9	35.97	232 48	— 32 3		248	2984
27	β 8 Can. Venat.	1686	— 43.8	+ 15.2	35.66	150 55	— 41 46		281	3279
28	δ 23 Eridani	515	— 1.7	+ 35.4	35.44	322 39	— 2 39	*U*	95	848
29	λ 15 Aurigae	731	+ 26.3	— 29.1	35.41	189 51	+ 25 56		122	1259
30	β 5 Virginis	1606	+ 33.0	— 12.5	35.25	272 51	+ 69 1	*R U*	265	3105

[*) Nur die Spalten 1 und 2 dieser Rangliste sind im Nachlass noch vorhanden. Vgl. zu dieser Rangliste die *Briefstellen* auf S. 418—420, sowie S. 435 (mit der letzten Fussnote), und bezüglich der »Besselschen Pole« die *Erläuterungen* in Anm. 10) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[1) 40 Eridani, Nr. 2 obiger Liste, wird von Flamsteed, Bessel, Gauss, Argelander mit *d* Eridani, von Airy und Boss mit o^2 Eridani bezeichnet.]

[2) Bei γ Serpentis, No. 11 obiger Liste, schreibt Gauss, statt $d = +15^\circ 44'$, versehentlich $d = +54^\circ 44'$ aus Bessels Tabelle (*Fund. Astr.* p. 310) ab und rechnet mit diesem fehlerhaften Werte von *d* weiter.]

[3) Nr. 20 obiger Liste = 72 Herculis ist bei Bessel, *Fund. Astr.* p. 234 fälschlich als 74 Hereulis bezeichnet.]

[4) Nr. 25 obiger Liste = 12 Eridani heisst auch α Fornacis.]

[5) Zu Spalte 7 vgl. die letzte Fussnote auf S. 454.]

Nr. bei Gauss	Name	Nummer bei Bradley	Piazzi—Bradley $\Delta\alpha$	Piazzi—Bradley $\Delta\delta$	45-E.-B.	Besselscher Pol (1777.5) α	Besselscher Pol (1777.5) δ		Nummer Åbo	Nummer Boss
1	2	3	4		5	6		7 [5]	8	9
31	11 Leonis Min.	1343	— 42.″7	— 10.″5	34.″42	219° 32′	— 52° 41′		198	2573
32	ϑ 5 Centauri	1831	— 20.0	— 29.7	33.89	316 2	— 23 10		—	3623
33	20 Leonis Min.	1397	— 32.4	— 19.0	33.15	184 57	— 43 25		214	2681
34	γ 6 Piscium	3082	+ 33.1	+ 1.2	33.10	211 42	+ 87 4		542	5988
35	66[2] Ceti	308	+ 33.1	— 1.8	33.09	72 34	+ 85 21		65	504
36	α 53 Aquilae	2524	+ 25.5	+ 20.5	32.51	194 55	+ 50 11		452	5062
37	χ 1 Herculis	2021	+ 18.8	+ 28.6	31.72	128 5	+ 18 26		371	4042
38	ζ 40 Herculis	2127	— 24.6	+ 23.6	31 50	183 20	— 34 10		392	4246
39	δ 15 Leporis	858	+ 10.4	— 29.6	31.15	168 45	+ 16 56	*R*	135	1456
40	104 *m* Tauri	705	+ 32.3	+ 3.1	30.82	271 24	+ 70 49		118	1212
41	2 Arietis [1]	229	— 15.3	— 26.4	30.10	102 25	— 26 58	*R*	46	382
42	β 78 Geminorum	1112	— 33.4	— 2.6	29.45	123 26	— 61 3		160	2031
43	ε 26 Scorpii	2132	— 31.1	— 14.0	29.37	24 44	— 46 53		—	4272
44	3 Cygni	2459	— 10.8	— 27.4	29.11	10 35	— 17 53	*R*	443	4961
45	20 Sextantis	1419	— 27.7	+ 5.1	28.00	30 4	— 77 47		217	2717
46	1 Orionis	663	+ 28.3	— 1.0	27.94	232 8	+ 83 8		112	1140
47	π 81 Cancri	1298	— 23.2	+ 16.5	27.76	65 20	— 50 40		190	2480
48	ι 17 Piscium	3148	+ 19.8	— 18.7	27.21	86 47	+ 46 22		552	6077
49	τ 65 Cygni	2767	+ 6.2	+ 26.7	27.15	219 56	+ 8 21		486	5460
50	10 Can. Venat.	1705	— 33.4	+ 8.5	26.79	161 20	— 46 9		285	3321
51	χ 44 Draconis	2337	+ 72.7	— 15.4	26.61	59 38	+ 14 5	*R U*	428	4672
52	33 Virginis	1706	+ 15.4	— 21.1	25.96	286 24	+ 34 55	*R U*	286	3326
53	15 *z* Sagittae [2]	2568	— 24.5	— 10.2	25.61	355 22	— 61 36	*R U*	457	5146
54	70 Virginis	1780	— 9.9	— 23.3	25.19	283 20	— 21 31		305	3487
55	τ^6 27 Eridani	530	— 5.4	— 24.3	24.80	149 2	— 10 29	*R*	96	873
56	ϑ 23 Bootis	1867	— 24.7	— 19.8	78	273 26	— 21 17		326	3704
57	ι 9 Urs. Major. [3]	1260	— 31.8	— 13.2	72	170 56	— 33 46		183	2404
58	44 *i* Bootis	1923	— 37.3	+ 0.8	71	221 38	— 41 27		344	3847
59	54 Piscium	58	— 22.2	— 12.8	57	68 43	— 53 45	*R U*	14	133
60	ε 53 Cygni	2689	+ 17.9	+ 19.4	51	196 24	+ 30 47		476	5336
61	α 7 Crateris [4]	1525	— 24.5	+ 6.9	24.41	27 16	— 66 27		239	2925
62	σ 49 Pegasi	3020	+ 23.7	+ 5.8	14	218 59	+ 73 40		530	5894
63	τ 4 Bootis	1810	— 25.1	+ 3.9	10	176 57	— 69 18		311	3558
64	5 Serpentis	1937	— 0.5	— 24.0	01	316 56	— 1 12	*R*	347	3895
65	γ 29 Virginis	1698	— 23.2	— 2.3	23.31	279 52	— 84 20		284	3307
66	γ 13 Leporis	837	— 17.0	— 17.1	21	193 11	— 38 40	*R*	130	1420
67	27 b^1 Cygni	2573	— 22.1	— 14.3	01	353 25	— 39 42	*R U*	459	5157
68	10 Tauri	497	— 7.6	— 21.3	22.61	141 30	— 19 38	*R*	92	825
69	β 11 Cassiopeae	3216	+ 38.4	— 9.6	54	150 18	+ 28 43		1	12
70	29 Ceti	133	+ 6.2	— 21.1	21.99	104 23	+ 16 22		25	251
71	42 αm Comae	1748	— 22.1	+ 6.3	21.86	151 37	— 65 9		293	3412

[1] 2 Arietis, Nr. 41 obiger Liste, synonym mit 107 Piscium, vgl. Flamsteed-Baily, British Catalogue of stars, London 1835, p. 645.]

[2] 15 Sagittae, Nr. 53 obiger Liste, wird von Bessel, Gauss, Argelander als *z* Sagittae bezeichnet, vgl. Flamsteed-Baily, British Catalogue of stars, London 1835, p. 628.]

[3] Nr. 57 obiger Liste = ι (Jota) Ursae Maj. ist bei Bessel, *Fund. Astr.* p. 310 fälschlich als lateinisch i Ursae Maj. bezeichnet.]

[4] Statt α Crateris, Nr. 61 obiger Liste, schreibt Gauss α Hydrae.]

[5] *R*, *U* in Spalte 7: Die 23 mit *R* bezeichneten Sterne sind nach Gauss inbezug auf den nach der Hauptträgheitsachsen-Methode bei der ersten Näherungsrechnung gefundenen Antiapex 79° 40′ AR. + 3° 49′ Dekl. (S. 434 1. Fussnote), die 11 mit *U* bezeichneten inbezug auf den bei 79° 10′ AR. — 30° 50′ Dekl. gelegenen graphisch-abzählend ermittelten Antiapex (S. 451—452) ungünstig (»retrograd«, S. 409).]

[III) S. 455—480: TABELLARISCHE ÜBERSICHT ZUR APEX-BERECHNUNG AUS 390 STERNEN NACH DER GAUSS-BRAVAIS-AIRYSCHEN METHODE (FRÜHJAHR 1838*)).]

[Äquinox 1792,5*).]

[a) Gauss' Bezeichnungen in seinen Berechnungen und Tabellen vom Frühjahr 1838**).]

[*1*) *Allgemeine Bezeichnungen für beide Apexberechnungen.*]

[67]

[Sternort = α, δ (Äquinox 1792,5, siehe Beispiel S. 456 bei [68]) bzw. x, y, z auf der heliozentrischen Einheitskugel (aus α und δ berechnet nach den Formeln [72], S. 467);

Eigenbewegung eines Sterns in einem Jahre (vgl. die Beispiele [69] und [69 a], S. 457) = ε_α, ε_δ
bzw. ihr Betrag = Δs (S. 471 r genannt), ihr Positionswinkel = ψ^0;

Hilfsgrössen u und h definiert durch [71], S. 467;

Richtungscosinusse der Eigenbewegung eines Sterns = ξ, η, ζ (berechnet nach den Formeln [71], S. 467);

lineare Geschwindigkeit der Sonne = R, ihre Komponenten = $-X, -Y, -Z$, in Teilen der mittleren zum Visionsradius senkrechten linearen Eigenbewegungskomponente der benutzten Sterne. X, Y, Z werden durch Elimination aus den Gauss-Bravais-Airyschen Apexformeln [73], S. 467 erhalten.

Antiapex = A, D
Apex = $180^0 + A$, $-D$
(1792,5) berechnet nach [74], S. 467.

1. bis 39. »Dekade« der nach abnehmendem Betrage Δs ihrer Eigenbewegung geordneten 390 Sterne laut deren Rangliste, S. 462—465;

m = Anzahl der jeweils benutzten Sterne (S. 471 unten, Spalte 18 a);

Ω = Quadratsumme der übrigbleibenden (als Pekuliarbewegungen der Sterne gedeuteten) Fehler (vgl. [75], S. 467, u. S. 480).]

[*) Im Gegensatz zu den vorläufigen Apexberechnungen im Jahre 1822 legt Gauss im Jahre 1838 allen Apexberechnungen das Äquinox 1792,5 zugrunde, vgl. die Bemerkungen zu [68], S. 456.]

[**) In seinem *4. Apex-Briefe*, S. 424, benutzt Gauss *andere* Bezeichnungen.]

[2) *Sonderbezeichnungen für die zweite Apexberechnung (S. 475—480), bei welcher* GAUSS *die 390 Sterne je nach ihrem Abstande* ϑ *von dem bei der ersten Berechnung (S. 444 und 471) erhaltenen Apex* $261^0\,51'\,7'' + 27^0\,5'\,52''$ *(Äquinox 1792,5) in fünf parallaktische Zonen*), sog. »Classen«**), gruppiert:*]

[67a]

[ϑ = Apexdistanz eines Sterns*);	
ψ^0 = Positionswinkel seiner *beobachteten* Eigenbewegung;	[bezogen auf den Apex $261^0\,51'\,7''$ $+27^0\,5'\,52''$ (1792,5).]
ψ = Positionswinkel seiner zum Antiapex gerichteten »*parallaktischen* Bewegung«*);	
$\omega = \psi - \psi^0$;	
»Classe 1—5« eines Sterns**) je nach dem absoluten Betrage $\lvert 90^0 - \vartheta \rvert$ seiner »parallaktischen Breite«*).]	

[b) GAUSS' Berechnung der Eigenbewegungsgrössen Δs und ψ^0 für jeden Stern.]

[Rechnungsbeispiel: δ Cassiopeae.]

[68]

[Epoche und Äquinox (Katalog-No.)]	[Rektaszension]	[Deklination]
[1830,0] [(Åbo No. 36)]	$1^h\,14^m\,45^s.91 = 18^0\,41'\,28''.7$	$+59^0\,20'\,54''.1$
[1755,0] [(Bradley No. 180)]	$17^0\,30'\,6''.0$	$+58^0\,57'\,8''.1$
[1792,5 (Mittelwert)]	$\alpha = 18^0\,5'\,47''$	$\delta = +59^0\,9'\,1''$
[jährliche E.-B. (Åbo)]	$\varepsilon_\alpha = +0''.6345$	$\varepsilon_\delta = -0''.044$

[Bemerkungen zu [68]:

Als Äquinox benutzt GAUSS bei seinen Apexberechnungen jeweils das arithmetische Mittel aus den Äquinoktien der beiden Sternkataloge, aus deren Vergleichung die Eigenbewegungen der Sterne erhalten worden sind. Im Jahre 1822 benutzt GAUSS die Kataloge von BRADLEY-BESSEL (Äquinox 1755,0) und PIAZZI (Äqu. 1800,0), berechnet also den Apex im Äquinox 1777,5, wie er in seinen Briefen S. 423 und S. 435 selbst erwähnt. Im Jahre 1838 hingegen vergleicht er BRADLEY-BESSEL mit ARGELANDERS Åboer Katalog (Äquinox 1830,0) und bezieht dementsprechend den Apex auf das Äquinox 1792,5.

Rektaszension und Deklination der Sterne reduziert GAUSS auf Epoche und Äquinox 1792,5, indem er zwischen beiden Katalogörtern des Sterns das arithmetische Mittel nimmt. Die Komponenten der Eigenbewegung ε_α und ε_δ entnimmt GAUSS in der Regel unverändert dem Åboer Sternkatalog; bei einigen wenigen Sternen nimmt er jedoch kleine Abänderungen an den Åboer Eigenbewegungen vor, vielleicht durch

[*) Nach modernem Sprachgebrauch.]

[**) Nähere Angaben über GAUSS' »Classen« siehe in der Fussnote auf den Seiten 478—479.]

ARGELANDERs dem Åboer Katalog beigegebene »Annotationes« veranlasst. GAUSS' ausführlicher Katalog der α, δ, ε_α, ε_δ der 390 Åboer Sterne befindet sich in seinem handschriftlichen Nachlass im Oktavheft No. 35. b, betitelt »Beobachtungen und Rechnungen XI. b", S. 1—10, und kann hier nicht zum Abdruck kommen.]

[Aus δ, ε_α und ε_δ berechnet GAUSS nach bekannten Formeln ψ^0 und Δs beispielsweise für δ Cassiopeae wie folgt*):]

[69]

[log cos δ (1792,5)	9.70994
log ε_α in Bog.-Sek. pro Jahr	9.80243
log (ε_α . cos δ = Δs . sin ψ^0)	9.51237
log (ε_δ = Δs . cos ψ^0)	8.64345 n
log sin ψ^0	9.99607
ψ^0	97.42. 6
log Δs (Bogen-Sek. pro Jahr)]	9.51630

[In dieser Weise verfährt GAUSS bei jedem der 390 schon von ARGELANDER zur Apexbestimmung ausgewählten stärkstbewegten Åboer Sterne. Nachstehend ein Ausschnitt aus GAUSS' Originalzetteln*), der zugleich einen Rechenfehler**) veranschaulicht:

[69a]

BRADLEY-BESSEL No.		3128	3143	3148	3152
Åbo No.		550	551	552	553
δ (1792,5)		+ 38.5.53	+ 45.20.7	+ 4.30.12	+ 76.28.30
ε_α in Zeit-Sek. pro Jahr		— 0^s.0236	— 0^s.0164	— 0^s.0282	— 0^s.0193
ε_δ in Bog.-Sek. pro Jahr		— 0″071	— 0″412	— 0″441	— 0″161
Åbo No.	a	550	551	552	553
log cos δ (1792,5)	b	9.89595	9.84693	9.99866	9.36898
log ε_α in Bog.-Sek. pro Jahr	c	9.54900	9.39094	9.62634	9.46165 n
log (ε_α . cos δ = Δs . sin ψ^0)	d	9.44495	9.23787	9.62500	8.83063 n
log (ε_δ = Δs . cos ψ^0)	e	8.85126 n	9.61490 n	9.64444 n	9.20683
log | sin ψ^0 | bzw. log | cos ψ^0 |	f	9.98633	9.96476	9.85899	9.96464
ψ^0 = arc tang (d : e)	g	104.17.54	**67**.13.51**)	136.16.55	337.11.30
log (Δs = | d | : f bzw. = | e | : f)	h	9.45862	9.65014	9.78545	9.24219
GAUSS' *Rangnummer* für die grosse »Rangliste« (S. 462—465)	i	*175*	*85*	*47*	*299*

Die wahlweise Beschriftung der Zeile f in obigem Schema ist natürlich so zu verstehen, dass GAUSS hier von Fall zu Fall den *grösseren* der beiden Absolutwerte | sin ψ^0 | oder | cos ψ^0 | der Logarithmentafel entnimmt, damit ein Fehler im Werte von ψ^0 möglichst wenig Einfluss auf den errechneten Wert von Δs gewinnt. Die von GAUSS nach dem Rechenschema [69 a] neu errechneten Eigenbewegungsgrössen ψ^0 und log Δs sind in nachstehendem Eigenbewegungskatalog (S. 458—461) zusammengestellt, und in der mit *GAUSS* überschriebenen Spalte ist die dem Betrage von log Δs entsprechende *GAUSSsche Rangnummer* jedes Sterns für die Rangliste (S. 462—465) in *Kursivdruck* beigesetzt.]

[*) Nur das in [69] und [69a] mit einer Doppellinie Umrahmte steht in GAUSS' Papieren; was ausserhalb der umrahmten Täfelchen steht, ist also lediglich erläuternder Zusatz des Bearbeiters.]

[**) Beim Stern Åbo No. 551 irrt sich GAUSS beim Niederschreiben des Positionswinkels ψ^0 um 90° (vgl. S. 461, 3. Fussnote) und rechnet (S. 461 links) mit dem falschen Werte 67° 13′ 51″ (statt 157° 13′ 51″) weiter.]

[c) GAUSS' Katalog der jährlichen Eigenbewegungen von 390 Åboer Sternen (S. 458—461)*).]

[359°.5 < α < 26°]				[26° < α < 67°]				[67° < α < 121°]			
Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS	Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS	Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS
1	110° 25′.0	9.741	*57*	58	134° 6′.5	9.627	*92*	109	171° 24′.6	9.250	*292*
2	201 51.2	9.432	*190*	60	132 47.5	624	*94*	110	150 18.3	620	*97*
5	14 55.1	040	*373*	61	124 50.8	383	*219*	111	42 30.8	409	*200*
6	89 34.2	426	*192*	62	101 8.1	258	*290*	112	93 35.2	735	*59*
7	80 40.4	596	*103*	63	72 35.6	104	*354*	113	161 32.6	213	*316*
9	94 53.6	574	*112*	64	118 28.2	575	*110*	114	169 26.7	641	*88*
10	131 33.2	183	*332*	65	101 14.7	602	*102*	117	189 29.3	273	*284*
11	308 2.3	160	*241*	66	102 5.9	**0.070**	*15*	118	87 59.0	776	*49*
13	223 6.4	491	*156*	67	231 31.6	9.549	*126*	119	179 21.1	594	*104*
14	232 19.0	769	*51*	69	199 46.7	675	*78*	120	166 45.4	642	*86*
17	81 47.6	293	*273*	70	108 59.1	442	*182*	122	142 3.0	927	*25*
18	199 30.2	380	*220*	71	155 49.8	440	*185*	123	159 52.4	324	*255*
19	114 34 2	**0.076**	*14*	72	108 43.9	565	*116*	125	144 47.6	434	*188*
20	146 20.1	**0.130**	*9*	73	217 20.2	322	*256*	127	162 15.1	513	*147*
21	224 48.9	9.520	*139*	74	99 56.9	435	*187*	128	146 36.0	379	*221*
22	72 11.7	341	*243*	75	85 49.4	480	*166*	130	219 7.9	701	*71*
23	114 25.1	**0.574**	*3*	76	129 26.1	301	*269*	135	161 49.5	837	*42*
24	106 45.3	9.248	*294*	77	113 30 9	399	*206*	136	241 21.6	372	*223*
25	167 35.0	682	*75*	78	123 14.5	564	*117*	140	356 44.2	185	*330*
26	234 10.6	542	*130*	79	159 23.7	394	*210*	141	145 47.2	340	*244*
27	120 20.3	411	*198*	80	184 0.2	030	*375*	142	185 5.4	469	*168*
28	110 38.1	322	*257*	81	92 10.5	**0.020**	*18*	144	33 58.7	353	*234*
29	93 10.2	336	*249*	82	130 36.1	9.385	*217*	145	178 54 1	568	*115*
31	116 50.8	280	*279*	84	92 36.8	295	*271*	146	227 44.4	586	*106*
32	11 25.2	465	*173*	85	110 55.6	401	*203*	147	356 37.1	218	*310*
33	339 4.9	331	*251*	87	112 44.7	454	*178*	148	202 29.1	**0.123**	*10*
35	121 25.5	393	*211*	88	93 37.7	429	*191*	150	174 24.2	9.283	*278*
36	97 42.1	516	*141*	90	266 49.4	989	*22*	151	300 58.6	252	*291*
37	107 9.5	564	*118*	91	174 35.0	242	*298*	152	202 20.9	515	*144*
39	122 42.9	548	*127*	92	201 17.5	759	*52*	153	11 12.5	349	*237*
41	158 27.5	611	*100*	93	198 29.1	371	*224*	155	34 57.2	337	*247*
42	202 54.5	641	*87*	95	353 40.7	859	*40*	156	246 48.9	286	*277*
43	151 51.4	201	*324*	96	194 38.5	752	*54*	158	212 56.5	**0.096**	*13*
44	98 22.1	923	*26*	98	149 24.8	298	*270*	159	162 3.3	9.368	*227*
46	202 51.9	865	*38*	100	120 28.5	405	*201*	160	264 41.8	798	*46*
47	296 1.6	**0.281**	*6*	101	142 55.9	467	*170*	162	142 27.6	211	*319*
51	234 16.8	9.291	*274*	103	212 9.4	**0.610**	*2*	163	194 38.7	574	*111*
52	239 24.6	086	*358*	104	96 54.0	9.096	*356*	166	187 8.5	540	*132*
54	173 12.0	369	*226*	106	116 1.1	016	*380*	167	210 6.8	876	*34*
56	87 40.0	235	*303*	108	155 32.9	266	*288*	169	294 19.7	398	*209*

[*) *Äquinox 1792,5.* Eigenbewegungen über 1″.0 jährlich sind durch Fettdruck des Logarithmus, Eigenbewegungen unter 0″.1 durch Fettdruck der Kennziffer (8) des Logarithmus hervorgehoben. Über die letzteren Sterne, die dem Programm nach eigentlich auszuschliessen waren, vgl. GAUSS' Brief vom 5. April 1838, S. 442, Zeile 1 von oben. Die von GAUSS auf volle Bogensekunden und fünf Dezimalstellen berechneten Werte von ψ° und log E.-B. sind hier zwecks Raumersparnis auf Zehntelbogenminuten und drei Dezimalstellen abgerundet. *Die Rangummern der Sterne für die GAUSSsche Rangliste (S. 462—465) sind stets kursivgedruckt.*]

[c) GAUSS' Katalog der jährlichen Eigenbewegungen von 390 Åboer Sternen (Fortsetzung).]

Åbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS
	$[121^0 < \alpha < 155^0]$		
171	175° 45′.2	9.575	*109*
173	222 9.8	270	*286*
174	255 34.4	227	*305*
175	233 30.9	399	*207*
178	179 39.0	366	*229*
179	352 40.9	264	*289*
180	295 31.4	241	*300*
182	244 39.0	756	*53*
183	237 30.8	726	*62*
184	236 32.9	715	*67*
186	197 20.3	096	*357*
188	199 44.7	621	*96*
189	267 50.9	027	*377*
190	300 26.4	782	*48*
191	155 44.4	557	*122*
192	271 22.1	400	*205*
194	180 44.4	204	*322*
196	249 36.0	458	*176*
197	239 31.0	**0.030**	*17*
198	249 56.3	9.878	*33*
199	264 10.6	441	*184*
201	270 0.0	023	*379*
202	255 56.3	248	*293*
204	255 33.1	216	*314*
206	110 52.4	497	*153*
207	132 13.5	212	*318*
208	234 50.0	488	*158*
209	252 40.8	058	*367*
210	161 40.7	268	*287*
211	253 52.5	459	*174*
212	305 27.0	347	*239*
213	200 57.7	304	*267*
214	230 27.0	845	*41*
215	273 19.1	414	*197*
216	248 58.7	337	*246*
217	280 16.6	448	*181*
218	252 18.9	233	*304*
223	231 15.0	163	*339*
224	237 18.1	272	*285*
226	226 59.1	183	*331*
	$[155^0 < \alpha < 182^0.7]$		
229	260° 26′.7	9.403	*202*
230	226 15.6	247	*295*
231	236 18.8	154	*344*
232	280 44.4	008	*382*
233	265 40.4	077	*360*
234	257 10.3	**8**.976	*385*
236	17 17.9	9.290	*275*
237	166 56.0	377	*222*
238	278 41.4	537	*134*
239	286 29.3	684	*74*
240	232 34.3	166	*338*
241	259 3.9	625	*93*
242	258 46.6	510	*149*
243	258 21.0	619	*98*
244	222 4.9	027	*378*
245	247 10.7	557	*121*
246	123 45.8	392	*212*
248	215 44.2	869	*37*
250	334 32.0	350	*236*
251	264 41.8	481	*165*
252	292 22.7	289	*276*
253	281 21.2	913	*27*
254	283 0.3	192	*327*
256	239 12.4	531	*136*
257	206 28.0	224	*307*
258	234 21.3	306	*266*
269	178 19.9	623	*95*
260	277 53.1	516	*142*
262	164 33.0	315	*262*
263	271 24.1	213	*315*
264	259 18.8	705	*70*
265	110 11.9	901	*29*
266	93 37.4	044	*370*
269	276 0.1	486	*159*
270	232 14.4	389	*214*
271	174 55.1	342	*241*
272	281 29.3	245	*297*
273	228 14.5	467	*171*
274	259 20.9	466	*172*
276	312 8.2	108	*352*
	$[182^0.7 < \alpha < 217^0]$		
277	247° 46′.4	9 331	*250*
279	223 47.9	179	*334*
280	263 20.9	669	*81*
281	290 49.3	898	*31*
283	257 5.8	183	*333*
284	271 38.5	719	*66*
285	295 12.6	585	*107*
286	148 15 8	751	*55*
287	262 40.0	325	*253*
289	283 18.8	370	*225*
291	276 36.0	387	*216*
293	290 17.2	650	*84*
295	289 20.3	060	*366*
297	159 36.7	451	*179*
298	331 32.8	**0.013**	*19*
299	109 14.2	9.516	*143*
300	300 48.8	569	*113*
301	225 30.1	**0.163**	*8*
303	102 17.9	9.203	*323*
304	252 19.1	086	*359*
305	202 21.1	774	*50*
307	289 59.0	421	*194*
308	273 29.8	118	*350*
309	259 56.7	514	*146*
311	276 55.9	659	*82*
312	249 24.6	**8** 959	*386*
313	302 57.9	**8**.989	*383*
314	183 17.1	9.539	*133*
316	275 3.3	169	*336*
318	288 51.7	477	*167*
320	174 *32 3**)	604 *)	*101*
321	209 23.4	**0.352**	*4*
323	313 7.5	9.361	*231*
324	298 45.6	226	*306*
325	302 37.0	213	*317*
326	211 12.6	677	*77*
327	256 17.9	495	*155*
328	291 59.1	159	*342*
329	56 54.0	418	*195*
331	294 33.0	940	*24*

[*) Bei dem Stern Åbo No. 320 (ι Virginis) läuft GAUSS ein Rechenfehler unter, der, obzwar in seiner Wirkung geringfügig, seiner Besonderheit wegen hier angemerkt werden soll:

Wert bei ARGELANDER	Falscher Wert bei GAUSS	Richtiger Wert
$\psi^0 = 174^0\,4'$	$\log \cot \psi^0 = \mathbf{1}.01953\,n$ $\psi^0 = 174^0\,32'\,20''$ $\log \Delta s = 9.60404$	$\log \operatorname{tang} \psi^0 = \mathbf{9}.01953\,n$ $\psi^0 = 174^0\,1'\,43''$ $\log \Delta s = 9.60442$

Anscheinend ist GAUSS bei diesem Stern, als er zum log tang ψ^0 (9.01953 n) den zugehörigen Winkel ψ^0 auf-

[c) GAUSS' Katalog der jährlichen Eigenbewegungen von 390 Åboer Sternen (Fortsetzung)*).]

[217° < α < 250°]				[250° < α < 294°.5]				[294°.5 < α < 339°.09]			
Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS	Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS	Åbo	ψ°	log E.-B.	GAUSS
334	156° 20′.8	9.535	*135*	396	272° 30′.1	9.138	*346*	451	180° 40′.5	9.629	*91*
335	253 28.9	391	*213*	398	276 59.6	483	*163*	452	54 54.3	830	*43*
337	241 53.2	**8**.940	*389*	401	13 57.3	120	*348*	453	119 54.6	436	*186*
342	276 1.8	9.155	*343*	403	213 46.0	187	*328*	455	170 43.5	674	*80*
344	274 34.9	616	*99*	404	130 6.8	511	*148*	456	47 30.1	**8**.983	*388*
345	133 3.5	324	*254*	405	341 8.4	128	*347*	457	230 53.7	9.730	*61*
347	166 35.5	735	*60*	406	172 12.5	**0.006**	*20*	459	210 2.8	655	*83*
350	261 7.0	067	*362*	409	153 31.8	9.329	*252*	460	205 16.0	057	*368*
352	140 35.1	348	*238*	410	74 55.1	218	*311*	461	43 41.8	038	*374*
353	307 3.0	211	*320*	412	353 36.8	275	*282*	462	25 2.8	100	*355*
355	127 18.9	575	*108*	413	206 18.5	056	*369*	472	92 32.7	198	*326*
356	113 32.3	162	*340*	414	316 10.7	187	*329*	473	83 17.4	524	*138*
358	274 31.0	**8**.949	*387*	415	2 55.5	457	*177*	475	14 23.8	387	*215*
359	306 54 8	9.217	*313*	416	206 0.3	901	*30*	476	48 38.8	695	*72*
360	320 45.0	065	*364*	417	182 18.9	422	*193*	478	6 46.0	907	*28*
361	69 7.3	274	*283*	419	346 36.6	293	*272*	479	51 31.0	303	*268*
364	69 53.7	309	*264*	421	168 52.3	**0.048**	*16*	481	52 30.6	**0.710**	*1*
365	263 57.2	**8**.977	*384*	422	5 30.9	9.415	*196*	483	124 44.1	9.208	*321*
366	251 48.1	9.074	*361*	423	314 17.5	120	*349*	484	164 24.6	489	*157*
368	49 0.8	342	*242*	424	222 8.3	945	*23*	486	18 54.6	710	*69*
369	185 59.5	526	*137*	425	88 40.8	540	*131*	487	105 25.1	238	*301*
370	193 54.0	722	*63*	426	138 35.7	514	*145*	488	59 37.2	245	*296*
371	35 2.0	872	*35*	427	206 42.3	110	*351*	489	90 0.0	200	*325*
373	164 31.5	**0.114**	*12*	428	124 57.8	803	*45*	492	50 36.8	277	*280*
375	242 57.9	9.864	*39*	429	124 15.3	042	*372*	494	94 43.1	364	*230*
376	346 1.4	276	*281*	430	187 50.0	484	*161*	495	209 3.6	483	*162*
377	192 14.1	883	*32*	431	37 11.9	569	*114*	496	136 28.2	503	*152*
378	313 26.2	679	*76*	432	173 21.2	547	*128*	499	135 26.3	543	*129*
379	224 32.5	178	*335*	436	3 53.5	042	*371*	502	83 51.2	550	*125*
380				437	98 54.5	065	*363*	504	202 41.3	318	*258*
381	353 13.6	563	*119*								
				438	214 29.3	062	*365*	506	82 52.5	519	*140*
382	157 13.8	556	*123*	439	100 54.1	138	*345*	508	162 16.1	674	*79*
383	155 42.4	631	*90*	440	60 13.1	167	*337*	509	81 54.2	559	*120*
384	158 35.6	720	*65*	441	48 34.3	**0.004**	*21*	512	79 56.0	220	*308*
385	266 24.9	483	*164*	442	63 41.6	9.433	*189*	513	91 35.7	510	*150*
387	0 0.0	384	*218*	443	196 11.4	813	*44*	514	185 45.6	314	*263*
388	271 36.2	030	*376*	445	240 31.9	238	*302*	515	82 6.6	317	*260*
389	127 47.4	721	*64*	447	358 46.9	358	*233*	517	82 17.0	495	*154*
392	313 50.6	739	*58*	448	164 23.3	**0.272**	*7*	520	121 57.9	400	*204*
393	231 32.9	507	*151*	449	229 8.0	9.360	*232*	524	156 52.0	710	*68*
394	142 28.8	**8** 933	*390*								

schlug, aus der Tangens-Spalte seiner Logarithmentafel in die Cotangens-Spalte abgeirrt, weil in beiden Spalten zufällig auf derselben Seite dieselbe Mantisse (.01953), nur mit verschiedenen Kennziffern, vorkommt. ARGELANDER hat für ψ° nahezu den richtigen Wert. Wenn GAUSS den Widerspruch seines Wertes für ψ° mit demjenigen ARGELANDERS überhaupt bemerkt hat, hat er den Fehler wahrscheinlich ARGELANDER zur Last gelegt; jedenfalls rechnet GAUSS mit dem falschen Werte (174° 32′ 20″) für ψ° weiter (*Rangnummer 101*, S. 463).]

[*) Schluss des E.-B.-Kataloges siehe S. 461. Über die Bedeutung fettgedruckter Werte der Eigenbewegung siehe S. 458, Fussnote. Weitere Erläuterungen siehe in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[c) GAUSS' Katalog der Eigenbewegungen (Schluss).]

[$339^0.09 < \alpha < 359^0.5$]

Åbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS
526	$214^0\,12'.3$	9.366	*228*
527	215 30.3	553	*124*
529	210 25.1	220	*309*
530	84 41.1	719	*56*
531	256 9.7	485	*160*
532	72 45 2	442	*183*
533	119 8.4	693	*73*
534	52 39.3	399	*208*
536	51 23.4	218	*312*
537	49 14.5	344	*240*
538	230 46.8	450	*180*
539	242 24.3	339	*245*
540	82 25.7	**0.316***)	*5*
541	92 13.3	9.588	*105*
542	89 55.4	870	*36*
544	113 14.9	468	*169*
545	85 35.1	318	*259*
546	237 29.7	261**)	[*289 A*]
547	101 12.7	410	*199*
548	76 34.8	350	*235*
549	253 11.5	107	*353*
550	104 17.9	459	*175*
551	**67** 13.9	650***)	*85*
552	136 16.9	785	*47*
553	337 11.5	242	*299*
554	73 0.7	011	*381*
556	120 45.1	337	*248*
558	138 9.8	**0.121**	*11*
559	114 4.9	9.635	*89*
560	135 38.5	307	*265*

[d) Einer der Vorordnungszettel, mittels deren GAUSS die Aufstellung seiner nachfolgenden Grossen Rangliste (S. 462—465) vorbereitet.]

[GAUSS teilt seinen vorstehenden Katalog der Eigenbewegungen (S. 458—461) in Abschnitte von je 35 (zuletzt 40) Sternen und ordnet *zunächst in jedem Abschnitt für sich* die Sterne nach ihrem »Range« um, d. h. nach abnehmendem Betrag ihrer Eigenbewegung. Nachstehend als Stichprobe, und zugleich als Beispiel zweier Flüchtigkeitsfehler*)**) der Vorordnungszettel mit den letzten 40 Sternen (Åbo No. 506—560) des Eigenbewegungskatalogs in ihrer Rangordnung (nur das Umrahmte steht bei GAUSS):]

[70]

[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	
540	**0.31634**	532	9.44183	
558	0.12125	547	41019	
542	9.87039	520	40007	
552	78545	534	39894	
530	74924	526	36577	
524	71034	548	35036	
533	69273	537	34353	
508	67435	539	33853	
551	65014	556	33664	
559	63482	545	31781	
541	9.58780	515	9.31730	
509	55887	**540**	**9.31634**	[F *)]
527	55323	514	31395	
506	51923	560	30707	[**)]
513	50962	553	24219	
517	49527	512	21987	
531	48459	529	21965	
544	46816	536	21764	
550	45862	549	10705	
538	44951	554	01149	

[*) Den Stern Åbo No. 540 (= Bradley 3077, von GAUSS »*Anonyma*« genannt), dessen log E.-B. = **0**.31634, nimmt GAUSS in obigem Vorordnungszettel, ausser an der ihm zukommenden Stelle an der Spitze der Liste, versehentlich noch einmal mit falscher Kennziffer (**9**.31634) an der am Rande mit F bezeichneten Stelle auf. Infolgedessen erscheint dieser Stern auch *fälschlich zweimal* in GAUSS' grosser Rangliste, nämlich unter den Rangnummern *5* (richtig) und *261* (falsch) (S. 462 und 464).]

[**) Der Stern

Åbo No. 546, dessen log E.-B. = 9.26095,

müsste auf dem obigen Vorordnungszettel [70] seinem Range nach an der mit einem kurzen Strich gekennzeichneten Stelle zwischen den Sternen Åbo No. 560 und 553 stehen. GAUSS übersieht ihn hier jedoch, sodass dieser Stern auch in GAUSS' Rangliste fehlt und für GAUSS' Apexberechnung *verloren geht*. Seinem Range nach müsste er in GAUSS' grosser Rangliste (S. 464) zwischen den Sternen mit den Rangnummern *289* und *290* stehen; der Bearbeiter bezeichnet ihn deshalb im obigen Eigenbewegungskatalog mit *289 A*.]

[***) Bei dem Stern Åbo No. 551 (= λ Andromedae) setzt GAUSS (wie aus [69 a], S. 457 ersichtlich ist) den Positionswinkel ψ^0 der E.-B. *um einen rechten Winkel falsch* an, und rechnet mit dem falschen Werte ($67^0\,13'\,51''$) weiter. Der richtige Wert ist gleich $\psi^0 = 157^0\,13'\,51''$.]

[e) Gauss' grosse „Rangliste"*) der 390 stark bewegten Sterne (Frühjahr 1838) (Äquinox 1792,5) (S. 462-

1.—5. Dekade $5^{r}14 > E.-B. > 0^{r}59$

1	2	3	4		5	6	7	8	9
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ	ω
	481	5433	61	Cyg		45° 1′	2	92°21′	+ 39°50′
	103	984	40 $o^2(d)$	Eri	V	152 49	2	137 11	— 74 59
	23	244	30 μ	Cas		80 1	5	122 56	+ 8 31
	321	3662	16 α	Boo		46 16	3	251 25	+ 42 1
5	540	5976	Br	3077	$\overline{*}$	64 32	3	101 19	+ 18 53
	47	391	52 τ	Cet		125 33	3	111 30	+175 29u
	448	5009	61 σ	Dra		45 59	2	40 4	—124 20u
	301	3448	61	Vir		76 57	4	235 53	+ 10 23
	20	171	Pi 0^h	189	M	103 32	4	119 11	— 27 9
10	148	1732	9 α	CMa		160 52	1	233 14	+ 30 45
	558	6172	85	Peg		83°26′	5	116°57′	— 21°13′
	373	4055	41 γ	Ser		25 34	2	241 11	+ 76 40
	158	2008	10 α	CMi		136 1	2	220 14	+ 7 17
	19	168	24 η	Cas		76 23	4	119 1	+ 4 27
15	66	514	8 δ	Tri		102 47	4	135 2	+ 32 56
	421	4571	70 p	Oph		25 24	2	165 35	— 3 17
	197	2552	25 ϑ	UMa		85 44	5	229 7	— 10 24
	81	710	ι	Per		96 44	5	146 15	+ 54 4
	298	3424	43 β	Com		57 46	3	254 32	— 77 1
20	406	4403	72 w	Her		6 28	1	329 59	+157 46u
	441	4950	31 b	Aql		29°41′	2	125°33′	+ 76°58′
	90	814	18 ε	Eri		146 12	2	124 20	—122 29u
	424	4638	58 η	Ser		31 47	2	161 33	— 60 35
	331	3734	Pi 14^h	127	M	58 28	3	228 0	— 66 33
25	122	1259	15 λ	Aur		112 48	4	174 29	+ 32 26
	44	372	Pi 1^h	142	V	92 2	5	129 50	+ 31 28
	253	3014	83	Leo		90 35	5	242 47	— 38 35
	478	5346	3 η	Cep		46 47	3	65 60	+ 59 14
	265	3105	5 β	Vir		85 53	5	243 1	+132 50u
30	416	4497	86 μ	Her		2 33	1	72 59	—133 1u
	281	3279	8 β	CVn		62° 7′	3	257°38′	— 33°11′
	377	4077	15 ρ	CrB		21 22	1	282 18	+ 90 4u
	198	2573	11	LMi		95 29	5	230 0	— 19 56
	167	2161	Pi 7^h	321		109 55	4	215 28	+ 5 22
35	371	4042	1 χ	Her		26 4	2	299 22	— 93 40u
	542	5985	6 γ	Psc		84 21	5	117 1	+ 27 6
	248	2984	53 ξ	UMa		79 39	5	244 21	+ 28 36
	46	382	107	Psc		106 23	4	127 17	— 75 35
	375	4067	49	Lib		49 13	3	209 24	— 33 34
40	95	848	23 δ	Eri		148 26	2	125 43	+132 3u
	214	2681	20	LMi		93°38′	5	234°12′	+ 3°45′
	135	1456	15 δ	Lep		172 56	1	208 13	+ 46 23
	452	5062	53 α	Aql		36 40	2	125 3	+ 70 8
	443	4961	3	Cyg		24 43	2	101 51	— 94 20u
45	428	4672	44 χ	Dra		46 12	3	17 47	—107 10u
	160	2031	78 β	Gem		116 48	3	211 12	— 53 29
	552	6077	17 ι	Psc		88 22	5	117 3	— 19 14
	190	2464	81 π^1	Cnc		112 45	4	230 47	— 69 39
	118	1212	104 m	Tau		133 53	2	170 2	+ 82 3
50	305	3487	70	Vir		58 51	3	247 3	+ 44 42

6.—10. Dekade $0^{r}59 > E.-B. > 0^{r}405$

1	2	3	4		5	6	7	8
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ
	14	133	54	Psc		93°39′	5	120°38′	—
	92	825	10	Tau		140 26	2	135 12	—
	182	2380	55 ρ^2	Cnc		107 16	4	224 1	—
	96	873	27 τ^6	Eri		155 8	2	103 17	—
55	286	3326	33	Vir		70 0	4	244 53	+
	530	5894	49 σ	Peg		75 57	4	115 53	+
	1	12	11 β	Cas		71 9	4	111 13	+
	392	4246	40 ζ	Her		12 42	1	289 11	—
	112	1140	1 π^1	Ori		144 18	2	161 11	+
60	347	3895	5	Ser		41 15	2	230 10	+
	457	5146	15 z	Sge		35°39′	2	113°41′	—
	183	2404	9 ι	UMa		92 12	5	222 32	—
	370	4040	39	Ser		27 36	2	237 16	+
	389	4222	12	Oph		41 46	2	200 54	+
65	384	4137	18	Sco		40 17	2	209 13	—
	284	3307	29 γ	Vir		104 0	4	298 5	+
	184	2413	10 n	UMa		83 28	5	223 16	—
	524	5874	46 ξ	Peg		73 41	4	115 14	—
	486	5460	65 τ	Cyg		46 49	3	94 9	+
70	264	3101	94 β	Leo		99 29	5	295 38	+
	130	1420	13 γ	Lep		175° 3′	1	202°14′	—
	476	5336	53 ε	Cyg		41 16	2	94 41	+
	533	5920	Åbo	533	—	77 32	4	116 4	—
	239	2925	7 α	Crt	H	74 6	4	294 3	+
75	25	251	29	Cet		109 27	4	119 16	—
	378	4090	13 ϑ	Dra		35 34	2	324 25	+
	326	3704	23 ϑ	Boo		43 19	2	287 26	+
	69	586	79	Cet		131 0	3	122 32	—
	508	5697	Br	2904	—	74 37	4	121 16	—
80	455	5093	60 β	Aql		39 1	2	126 55	—
	280	3272	8 γ_1	Crv		85°16′	5	240°18′	—
	311	3558	4 τ	Boo		53 16	3	249 32	—
	459	5157	27 b'	Cyg		33 11	2	86 12	—
	293	3412	42 α	Com		61 32	3	248 39	—
85	551	6071	16 λ	And	F	71 6	4	109 45	+
	120	1246	13 α	Aur		106 54	4	173 57	+
	42	350	50 υ	And		92 41	5	129 2	—
	114	1179	Br	671	—	85 60	5	169 52	+
	559	6	Br	3212	P	83 18	5	117 11	+
90	383	4132	49	Ser		23 28	1	233 3	+
	451	5051	17 χ	Cyg		28°53′	2	86°30′	—
	58	450	112	Psc		119 59	3	123 11	—
	241	2943	51	LMi		85 2	5	242 9	—
	60	475	54	Cas		75 13	4	121 53	—
95	259	3075	61	UMa		74 8	4	247 44	+
	188	2447	75	Cnc		105 50	4	227 3	+
	110	1131	Pi 4^h	190	M	132 55	3	164 29	+
	243	2950	65 p^2	Leo		95 30	5	242 23	—
	344	3847	44 i	Boo		36 3	2	292 34	+
100	41	344	Åbo	41	—	115 47	3	120 20	—

[*) Erläutert in der Fussnote S. 465.]

[e) Gauss' grosse „Rangliste" der 390 stark bewegten Sterne (Fortsetzung).]

11.—15. Dekade $0'.405 > E\text{-}B. > 0'.322$ **16.—20. Dekade** $0'.322 > E\text{-}B. > 0'.255$

1	2	3	4		5	6	7	8	9
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ	ω
	320	3660	99 ι	Vir	F	57°37′	3	233°21′	+ 58°49′
	65	504	66^2	Cet		125 37	3	121 16	+ 20 2
	7	63	9	Cet		105 53	4	114 47	+ 34 7
	119	1217	13	Ori		142 55	2	168 28	— 10 53
105	541	5981	91 ψ^1	Aqr		89 44	5	117 38	+ 25 24
	146	1665	8	Lyn		90 40	5	191 24	— 36 21
	285	3321	10	CVn		60 29	3	258 9	— 37 4
	355	3952	37	Lib		47 19	3	218 46	+ 91 27u
	171	2202	18 χ	Cnc		112 57	4	218 25	+ 42 40
110	64	500	6 (*h*)	Per	V	90 11	5	135 33	+ 17 5
	163	2075	9	Pup	N	145°41′	2	241° 9′	+ 46°36′
	9	116	13	Cet		104 52	4	116 48	+ 21 54
	300	3443	59 *e*	Vir		73 32	4	302 33	+ 1 44
	431	4722	3 α	Lyr		17 23	1	53 13	+ 16 1
115	145	1627	6	Lyn		94 5	5	190 6	+ 11 12
	72	617	13 ϑ	Per		94 46	5	141 23	+ 32 39
	78	661	46 ρ^3	Ari		120 42	3	137 34	+ 14 20
	37	321	48 ω	And		91 41	5	127 28	+ 20 19
	381	4108	16 τ	CrB		20 41	1	292 29	— 60 45
120	509	5703	26 ϑ	Peg		68 9	4	117 9	+ 35 15
	245	2967	Pi 11^h	9	M	85°38′	5	242°35′	— 4°36′
	191	2479	22 ϑ	Hya		119 47	3	236 7	+ 80 23
	382	4124	14	Her		24 6	2	308 50	+151 36u
	527	5881	Pi 22^h	219 sq.		81 20	5	118 29	— 97 1u
125	502	5623	51 μ	Cap		74 26	4	124 6	+ 40 15
	67	556	25	Ari		121 11	3	129 39	—101 52u
	39	332	98 μ	Psc		112 4	4	121 58	— 0 45
	432	4753	110	Her		17 13	1	116 21	— 56 60
	499	5600	49 δ	Cap		74 37	4	125 21	— 10 5
130	26	252	80 *e*	Psc		107 44	4	120 21	—113 50u
	425	4623	36	Dra		37°56′	2	16°31′	— 72°10′
	166	2157	14 ψ^2	Cnc		115 37	3	217 4	+ 29 56
	314	3596	8 η	Boo		128 42	3	250 21	+ 67 4
	238	2920	47	UMa		79 12	5	243 13	— 35 28
135	334	3758	107 μ	Vir		52 57	3	230 33	+ 74 12
	256	3032	88	Leo		84 23	5	243 24	+ 4 12
	369	4032	11 κ	CrB		24 15	2	284 46	+ 98 47u
	473	5304	7 κ	Del		46 19	3	118 45	+ 35 27
	21	181	19 φ^2	Cet		111 18	4	114 43	—110 6u
140	506	5688	24 ι	Peg		60 7	3	108 28	+ 25 35
	36	314	37 δ	Cas	*F	100°54′	5	125°36′	+ 27°54′
	260	3078	62	UMa		75 2	4	247 8	— 30 45
	299	3438	57	Vir		78 27	4	235 53	+126 38u
	152	1854	18	Lyn		90 58	5	199 59	— 2 22
145	426	4656	109	Her		12 4	1	118 58	— 19 38
	309	3537	84 ο	Vir		60 9	3	241 16	— 18 41
	127	1373	40 φ^2	Ori		36 16	2	179 17	+ 17 2
	404	4394	40 ξ	Oph	V	48 11	3	185 38	+ 55 31
	242	2942	63 χ	Leo		93 26	5	241 57	— 16 50
150	513	5772	33	Peg		65 13	3	111 32	+ 19 56

1	2	3	4		5	6	7	8	
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ	
	393	4257	41	Her		24° 5′	2	209°42′	—
	496	5587	78 μ	Cyg		54 17	3	104 46	—
	206	2626	15	LMi		87 18	5	230 51	+1
	517	5786	34	Peg		72 37	4	117 23	+
155	327	3715	24 *g*	Boo		42 14	2	286 8	+
	13	130	30 ε	And		89 21	5	120 43	—1
	484	5455	7 δ	Equ		54 7	3	116 55	—
	208	2632	29 υ	UMa		79 14	5	233 16	—
	269	3143	67	UMa		67 23	4	253 33	—
160	531	5907	77	Aqr		88 35	5	119 2	—1
	430	4705	1 *m*	Aql		38° 1′	2	159°21′	—
	495	5566	42 d^1	Cap		72 26	4	125 24	—
	398	4315	27 κ	Oph		19 44	1	206 55	—
	385	4138	17 σ	CrB		18 44	1	287 27	+
165	251	2997	13 λ	Crt	H	101 1	5	244 51	—
	75	631	1 τ^1	Eri		139 58	2	109 18	+
	318	3647	Br	1843	M	58 44	3	233 60	—
	142	1565	44 κ	Aur		122 44	3	189 12	+
	544	5998	94 sq.	Aqr		92 26	5	117 23	+
170	101	945	Pi 3^h	242		111 49	4	157 44	+
	273	3209	9	Com		68°41′	4	250° 1′	+
	274	3213	16 *c*	Vir		78 32	4	243 14	—
	32	285	37	Cet		115 32	3	115 48	+1
	211	2648	24 μ	Leo		98 34	5	233 36	—
175	550	6049	14	And		107 28	4	111 6	+
	196	2535	Åbo	196	—	121 8	3	241 20	—
	415	4483	28 ω	Dra		41 47	2	3 36	+
	87	749	95	Cet		138 0	2	130 24	+
	297	3422	53	Vir		77 7	4	236 56	+
180	538	5972	6	And		112 32	4	106 48	—1
	217	2717	20	Sex		111°34′	4	243°20′	—
	70	591	31	Ari		121 20	3	131 58	+
	532	5917	51	Peg		72 35	4	113 16	+
	199	2583	9	Leo		104 4	4	231 46	—
185	71	605	83 ε	Cet		136 4	2	115 59	—
	453	5065	54 ο	Aql		35 52	2	123 12	+
	74	629	87 μ	Cet		124 25	3	132 8	+
	125	1324	18	Cam		95 49	5	177 11	+
	442	4953	30 δ	Aql		35 28	2	136 1	+
190	2	22	6 *f*	Cet		104 42	4	114 24	—
	88	752	96 $\varkappa^1$	Cet		135°15′	2	133°55′	+
	6	48	39	Psc		91 39	5	118 41	+
	417	4504	31 ψ^1	Dra		45 13	2	5 44	—1
	307	3508	79 ζ	Vir		64 2	3	300 11	+
195	329	3729	28 σ	Boo		39 41	2	276 36	—1
	422	4539	35	Dra		50 1	3	9 7	+
	215	2698	32 α	Leo		103 18	4	302 20	+
	27	255	31 η	Cet		115 12	3	114 48	—
	547	6020	Br	3109	P	73 34	4	112 6	+
200	111	1132	58	Eri		165 2	1	132 53	+

[e) Gauss' grosse „Rangliste" der 390 stark bewegten Sterne (Fortsetzung).]

21.—25. Dekade 0ᵈ.255 > E.-B. > 0ᵈ.214

1	2	3	4		5	6	7	8	9
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ	ω
	100	939	39 A^2	Tau		126°22′	3	153°45′	+ 33°16′
	229	2831	38	LMi		83 52	5	239 50	— 20 36
	85	722	94	Cet		137 7	2	129 14	+ 18 19
	520	5819	59 υ	Aqr		86 36	5	121 0	— 0 58
205	192	2507	40 α	Lyn		98 43	5	227 43	— 43 39
	77	644	16 p^1	Per		104 9	4	141 42	+ 28 11
	175	2229	25 d^2	Cnc		119 40	3	222 56	— 10 35
	534	5940	53 β	Peg		71 10	4	111 30	+ 58 51
	169	2163	18	Pup	N	141 33	2	242 48	— 51 31
210	79	665	3 η	Eri		138 17	2	120 8	— 39 16
	35	291	40	Cet		113°30′	4	118°10′	— 3°16′
	246	2972	68 δ	Leo		85 24	5	242 38	+118 52u
	335	3766	54	Hya	V	66 27	3	221 48	— 31 41
	270	3149	Pi 11^h	222	M	81 14	5	243 31	+ 11 17
215	475	5312	74	Dra		56 45	3	52 41	+ 38 17
	291	3383	47 ε	Vir		65 52	3	245 30	— 31 6
	82	713	27 κ	Per		100 49	5	146 7	+ 15 31
	387	4181	21 η	UMi		49 44	3	341 21	— 18 39
	61	477	13 α	Ari		108 44	4	131 22	+ 6 31
220	18	157	18	Cet		111 11	4	114 0	— 85 30
	123	1415	Br	824	—	137°55′	2	181°45′	+ 35° 9′
	237	2899	46	LMi		83 9	5	241 30	+ 74 34
	136	1461	54 χ^1	Ori		132 33	3	184 26	— 56 55
	93	831	21	Eri		144 59	2	129 52	— 68 37
225	289	3371	12 α^2	CVn		58 34	3	259 8	— 24 11
	54	421	2 α	Tri		102 20	4	130 32	— 42 40
	159	2023	75 σ	Gem		116 20	3	210 30	+ 48 27
	526	5878	68 g^2	Aqr		88 41	5	119 43	— 94 29u
	178	2336	47 δ	Cnc		115 42	3	225 39	+ 45 60
230	494	5562	40 γ	Cap		73 34	4	126 17	+ 31 34
	323	3666	19 λ	Boo		43°29′	2	279°16′	— 33°52′
	449	5037	16 c^1	Cyg		33 37	2	59 2	—170 6u
	447	5014	13 ϑ	Cyg		32 43	2	57 41	+ 58 54
	144	1577	74 k^2	Ori		139 34	2	192 53	+158 54u
235	548	6024	68 υ	Peg		77 28	4	114 24	+ 37 50
	250	2989	12 δ	Crt	H	100 12	5	244 22	— 90 10u
	153	1844	20	Mon		147 60	2	221 17	—149 56u
	352	3923	2 η	CrB		29 10	2	269 17	+128 42u
	212	2647	7	Sex		111 39	4	239 1	— 66 26
240	537	5958	5	And		65 31	3	103 59	+ 54 45
	271	3169	10 r	Vir		81°34′	5	243° 3′	+ 68° 8′
	368	4039	46 ϑ	Lib		50 12	3	220 57	+171 56u
	22	203	37 μ	And		87 40	5	122 52	+ 50 40
	141	1498	38	Aur		109 50	4	184 57	+ 39 10
245	539	5974	60	Peg		73 18	4	112 32	—129 52u
	216	2706	41 λ	Hya		114 23	3	245 13	— 3 46
	155	1952	62 ρ	Gem		115 21	3	206 39	+171 42u
	556	6156	28 ω	Psc		92 6	5	117 30	— 3 15
	29	264	33 ϑ	Cas		80 26	5	123 40	+ 30 30
250	277	3223	17	Vir		77 10	4	243 37	— 4 9

26.—30. Dekade 0ᵈ.215 > E.-B. > 0ᵈ.174

1	2	3	4		5	6	7	8	
G.	Åbo	Boss	Name			ϑ	Klasse	ψ	
	33	287	38	Cet		112°25′	4	118°33′	+
	409	4459	55 α	Oph		14 23	1	181 53	+
	287	3353	38	Vir		74 30	4	240 60	—
	345	3855	45 *c*	Boo		33 19	2	259 8	+1
255	123	1304	112 β	Tau		124 23	3	176 10	+
	73	622	86 γ	Cet		128 38	3	128 3	—
	28	259	43 β	And		91 25	5	124 46	+
	504	5661	16	Cep		57 22	3	77 1	—1
	545	5999	96	Aqr		88 42	5	117 27	+
260	515	5781	53 *f*	Aqr		82 55	5	121 28	+
	540	*5976*	*Br*	*3077*	*	*64°33′*	3	*101°19′*	+
	262	3089	3 ν	Vir		84 47	5	243 18	+
	514	5776	3 β	Lac		58 11	3	94 48	—
	364	4026	37 ε	Ser		33 38	2	226 17	+1
265	560	10	21 α	And		83 38	5	117 22	—
	258	3044	89	Leo		88 54	5	242 54	+
	213	2670	26	Leo		103 39	4	236 2	+
	479	5365	56	Cyg		42 27	2	84 13	+
	76	634	39	Ari		110 41	4	139 14	+
270	98	900	43 *A*	Per		99 19	5	156 14	+
	84	718	57 δ	Ari		121°43′	3	141° 4′	+
	419	4511	30	Dra		23 57	2	9 12	+
	17	147	16 β	Cet		112 47	4	112 10	+
	51	411	53 χ	Cet		124 38	3	114 51	—1
275	236	2888	4 ν	Hya	H	107 18	4	245 48	—1
	252	3005	15 γ	Crt	H	100 14	5	244 35	—
	156	1979	66 α	Gem		114 41	3	207 51	—
	150	1776	15	Lyn		92 56	5	195 57	+
	31	282	86 ζ	Psc		107 51	4	121 13	+
280	492	5546	72	Cyg		50 41	3	96 27	+
	376	4075	5 *r*	Her		23°37′	1	244° 4′	—1
	412	4487	60 β	Oph		22 28	1	176 37	—1
	361	4001	24 α	Ser		33 31	2	229 56	+1
	117	1202	9	Aur		101 11	4	171 38	—
285	224	2771	42 μ	Hya		112 43	4	246 45	+
	173	2247	1 ο	UMa		85 25	5	216 10	—
	210	2642	22 *g*	Leo		99 40	5	126 19	—
	108	1077	87 α	Tau		134 10	2	160 12	+
	179	2367	5 *b*	UMa	*	82 41	5	221 10	—1
290	62	482	4 β	Tri		104 8	4	137 26	+
	151	1796	39	Gem		123°19′	3	200°59′	—
	109	1117	4	Cam	*	95 40	5	167 22	—
	202	2589	2	Sex		113 28	4	237 13	—
	24	246	41 *d*	And		85 46	5	123 40	+
295	230	2846	33	Sex		102 15	4	242 3	+
	488	5489	1 *e*	Peg		52 2	3	69 56	+
	272	3191	4 γ	Crv		89 20	5	241 26	—
	91	823	Br	496	P	140 18	2	135 18	—
	553	6078	35 γ	Cep		63 55	3	97 41	+1
300	180	2369	54	Cnc		116 28	3	227 40	—

[e) GAUSS' grosse „Rangliste" der 390 stark bewegten Sterne (Schluss)*).]

31.—35. Dekade $0''.174 > E.-B. > 0''.13$

1 G.	2 Åbo	3 Boss	4 Name	5	6 ϑ	7 Klasse	8 ψ	9 ω
	487	5475	Pi 21^h 75	M	$72^\circ 41'$	4	$129^\circ 36'$	$+ 24^\circ 11'$
	445	4976	6 α Vul	V	25 29	2	102 28	—138 4u
	56	432	56 And	*	*79 6*	*5*	*125 36*	*+ 27 54*
	218	2729	33 λ UMa		84 53	5	246 43	— 5 36
305	174	2227	1 Hya		133 30	3	234 43	— 10 51
	324	3667	21 ι Boo		44 32	2	284 41	— 14 4
	257	3034	Pi 11^h 94	M	93 45	5	243 6	+ 36 38
	512	5761	48 γ Aqr		74 13	4	119 4	+ 39 8
	529	5891	32 ι Cep		60 54	3	92 13	—118 12u
310	147	1724	56 ψ^5 Aur		107 37	4	195 0	—161 37u
	410	4458	24 ν^1 Dra		$28^\circ 14'$	2	$0^\circ 21'$	$- 74^\circ 34'$
	536	5959	5 *A* Psc		83 1	5	117 11	+ 65 48
	359	3995	22 τ^7 Ser		62 30	2	247 49	— 59 6
	204	2602	14 o Leo		110 3	4	235 42	— 19 51
315	263	3098	93 Leo		78 22	4	245 14	— 26 10
	113	1163	7 π^4 Ori	V	141 35	2	164 10	+ 2 37
	325	3681	20 Boo		46 28	3	248 44	— 53 53
	207	2625	Pi 9^h 173	M	102 40	4	233 47	+101 34u
	162	2066	6 Pup	N	147 35	2	245 31	+103 3u
320	353	3926	51 μ Boo		29 28	2	282 13	— 24 50
	483	5438	27 χ^3 Cap		$70^\circ 15'$	4	$131^\circ 19'$	$+ 6^\circ 35'$
	194	2530	41 Lyn		90 15	5	228 13	+ 47 29
	303	3474	79 ζ UMa		52 51	3	275 49	+173 31u
	43	357	51 And		87 40	5	129 9	— 22 43
325	489	5480	5 α Cep		50 41	3	73 46	— 16 14
	472	5305	1 Aqr		51 24	3	125 53	+ 33 20
	254	3017	16 $\varkappa$ Crt	H	97 26	5	243 44	— 39 16
	403	4376	65 δ Her		5 6	1	245 45	+ 31 59
	414	4488	84 Her		3 9	1	148 16	—167 55u
330	140	1476	16 η Lep		166 20	1	198 44	—158 0u
	226	2776	31 β LMi		$86^\circ 24'$	5	$238^\circ 5'$	$+ 11^\circ 6'$
	10	117	14 Cet	*	*95 40*	*5*	*167 22*	*— 4 3*
	283	3306	27 Vir		70 41	4	245 6	— 11 60
	279	3242	15 γ Com	V	67 7	4	250 45	+ 26 57
335	{379 4101} {380 4102}		7 $\varkappa$ Her		22 33	1	241 11	+ 16 39
	316	3625	95 Vir		62 16	3	233 21	— 41 42
	440	4909	57 δ Dra		43 15	2	35 6	— 25 8
	240	2933	50 α UMa		70 5	4	249 12	+ 16 38
	223	2765	29 LMi		87 27	5	237 43	+ 6 28
340	356	3961	5 α CrB		26 56	2	263 35	+150 3u
	11	126	Br 48	—	$65^\circ 18'$	3	$102^\circ 19'$	$+154^\circ 16'$u
	328	3721	26 Boo		41 40	2	254 41	— 37 18
	342	3842	43 ψ Boo		33 34	2	262 5	— 13 56
	231	2852	40 LMi		88 54	(5)	239 47	+ 3 28
345	439	4935	45 ρ^2 Sgr		52 4	3	150 50	+ 49 56
	396	4300	53 Her		10 26	1	244 22	— 28 8
	405	4391	69 e Her		11 1	1	339 56	— 1 12
	401	4360	35 η Oph		43 8	2	189 26	+175 29u
	423	4582	99 b Her		7 45	1	65 36	+111 19u
350	308	3512	24 CVn		50 49	3	273 21	— 0 9

36.—39. Dekade $0''.13 > E.-B. > 0''.085$

1 G.	2 Åbo	3 Boss	4 Name	5	6 ϑ	7 Klasse	8 ψ	9 ω
	427	4659	Br 2331	—	$44^\circ 58'$	2	$17^\circ 23'$	$+170^\circ$
	276	3216	11 Com		72 18	4	246 40	— 65
	549	6037	10 ϑ Psc		85 24	5	116 50	—136
	63	488	5 Per		85 14	5	134 50	+ 62
355	462	5188	29 b^3 Cyg		34 51	2	86 24	+ 61
	104	1004	57 *h* Tau		135 4	2	154 45	+ 57
	186	2441	13 σ^2 UMa		77 44	4	225 10	+ 27
	52	414	54 Cet		113 34	3	125 34	—113
	304	3481	68 i Vir		72 13	4	236 20	— 15
360	233	2854	41 LMi		90 23	5	239 49	— 25
	366	4024	10 δ CrB		$23^\circ 42'$	1	$262^\circ 59'$	$+ 11^\circ$
	350	3908	1 o CrB		29 51	2	267 45	+ 6
	437	4808	9 *k* Aql		38 15	2	151 6	+ 52
	360	3998	8 γ CrB		25 12	2	263 9	— 57
365	438	4823	43 ε Aql		22 51	1	125 53	— 88
	295	3413	16 CVn		124 11	3	261 20	— 27
	209	2636	4 Sex		111 3	4	238 16	— 14
	460	5154	69 Dra		52 28	3	45 30	—159
	413	4486	83 Her		2 50	1	148 58	— 57
370	266	3117	64 γ UMa		66 1	3	256 27	+162
	436	4802	63 ϑ^1 Ser		$29^\circ 47'$	2	$142^\circ 60'$	$+139^\circ$
	429	4686	42 Dra		39 25	2	20 33	—103
	5	45	38 Psc		95 8	5	118 16	+103
	461	5182	67 ρ Aql		38 38	2	115 22	+ 71
375	80	691	92 α Cet		131 40	3	131 25	— 52
	388	4204	27 β Her		15 52	1	247 47	— 29
	189	2462	80 Cnc		110 55	4	229 45	— 38
	244	2958	52 ψ UMa		104 13	4	245 37	+ 23
	201	2588	34 Hya		120 26	3	243 29	— 26
380	106	1045	77 ϑ^1 Tau		134 8	2	157 54	+ 41
	554	6087	105 ω^2 Aqr		$98^\circ 3'$	5	$115^\circ 59'$	$+ 42^\circ$
	232	2851	34 Sex		100 7	5	241 23	— 39
	313	3572	5 υ Boo		53 24	3	248 24	— 54
	365	4028	36 *b* Ser		39 12	2	219 19	— 44
385	234	2874	38 Sex		97 47	5	241 13	— 15
	312	3566	85 η UMa		48 42	3	276 18	+ 26
	358	3994	21 ι Ser		27 8	2	250 2	— 24
	456	5118	12 γ Sge		33 35	2	110 43	+ 63
	337	3784	8 α^1 Lib		58 43	3	224 14	— 17
390	394	4255	44 η Her		16 17	1	314 49	+172

[*) Die Spalten 1, 2, 4, 6—9 sind aus verschiedenen Na lassstücken zusammengestellt, Spalte 3 und 5 sowie das alph tische Sternregister S. 466 sind Zutat des Bearbeiters. Für in Spalte 5 mit **H**, **M**, **N**, **P**, — oder **V** gekennzeichneten St wählt GAUSS eine **andere**, auf S. 473 angegebene **Beness Rechenfehler** und **Versehen** sind durch *Kursivdruck* und Signatur **F** bzw. * gekennzeichnet und S. 474 berichtigt. ϑ (Apexdistanz), ψ und ω vgl. S. 475, über die »**Klasse**« (Spal S. 478—479 unten. »**u**« (= ungünstig) bedeutet, das $|\omega| >$

[f) Sternbild-Register zu vorstehender Rangliste (S. 462—465)*).]

Die Nummern in der Rangliste sind kursiv gedruckt

Andromedae And
16 λ *85* | 37 μ *243*
50 υ *87* | 43 β *257*
48 ω *118* | 21 α *265*
30 ε *156* | 41 *d* *294*
14 *175* | 56 *303*
6 *180* | 51 *324*
5 *240*

Aquarii Aqr
91 ψ^1 *105* | 96 *259*
77 *160* | 53 *f* *260*
94 sq. *169* | 48 γ *308*
59 υ *204* | 1 *326*
68 g^2 *228* | 105 ω^1 *381*

Aquilae Aql
31 *b* *21* | 30 *189*
53 α *43* | 9 *k* *363*
60 β *80* | 13 ε *365*
1 *m* *161* | 67 ρ *374*
54 *186*

Arietis Ari
46 ρ^3 *117* | 13 α *219*
25 *126* | 39 *269*
31 *182* | 57 δ *271*

Aurigae Aur
15 λ *25* | 38 *244*
13 α *86* | 9 *284*
44 κ *168* | 56 ψ^5 *310*

Bootis Boo
16 α *4* | 45 *c* *254*
23 θ *77* | 21 ι *306*
4 τ *82* | 20 *317*
44 *i* *99* | 51 μ *320*
8 η *133* | 26 *342*
24 *g* *155* | 43 ψ *343*
28 *195* | 5 υ *383*
19 λ *231*

Camelopardalis Cam
18 *188* | 4 *292*

Cancri Cnc
81 π^1 *48* | 25 d^2 *207*
55 ρ^2 *53* | 47 δ *229*
75 *96* | 54 *300*
18 χ *109* | 80 *377*
14 ψ^3 *132*

Canum Venatic. CVn
8 β *31* | 24 *350*
10 *107* | 16 *366*
12 α^2 *225*

Canis Majoris CMa
9 α *10*

Canis Minoris CMi
10 α *13*

Capricorni Cap
51 μ *125* | 40 γ *230*
49 δ *129* | 27 χ^3 *321*
42 d^1 *162*

Cassiopeae Cas
30 μ *3* | 54 *94*
24 η *14* | 37 δ *141*
11 β *57* | 33 θ *249*

Cephei Cep
3 η *28* | 32 ι *309*
16 *258* | 5 α *325*
38 γ *299*

Ceti Cet
52 τ *6* | 96 *191*
29 *75* | 31 *198*
79 *78* | 94 *203*
66^2 *102* | 40 *211*
9 *103* | 18 *220*
13 *112* | 38 *251*
19 φ^2 *139* | 86 γ *256*
37 *173* | 16 β *273*
95 *178* | 53 χ *274*
83 *185* | 14 *332*
87 *187* | 54 *358*
6 *190* | 92 α *375*

Comae Beren. Com
43 β *19* | 15 *cγ* *334*
42 α *84* | 11 *352*
9 *171*

Coronae Bor. CrB
15 ρ *32* | 5 α *340*
16 τ *119* | 10 δ *361*
11 κ *137* | 1 ο *362*
17 σ *164* | 8 γ *364*
2 η *238*

Corvi Crv
8 η *81* | 4 γ *297*

Crateris Crt
7 α *74* | 15 γ *276*
13 λ *165* | 16 κ *327*
12 δ *236*

Cygni Cyg
61 *1* | 78 μ *152*
3 *44* | 16 c^1 *232*
65 τ *69* | 13 θ *233*
53 ε *72* | 56 *268*
27 b^1 *83* | 72 *280*
17 χ *91* | 29 b^2 *355*

Delphini Del
7 κ *138*

Draconis Dra
61 σ *7* | 74 *215*
44 χ *45* | 30 *272*
13 θ *76* | 24 ν^1 *311*
36 *131* | 57 δ *337*
28 ω *177* | 69 *368*
31 *193* | 42 *372*
35 *196*

Equulei Equ
7 δ *157*

Eridani Eri
40 $o^2(d)$ *2* | 1 τ^1 *166*
18 ε *22* | 58 *200*
23 δ *40* | 3 η *210*
27 τ^6 *54* | 21 *224*

Geminorum Gem
78 β *46* | 66 α *277*
75 σ *227* | 39 *291*
62 ρ *247*

Herculis Her
72 *w* *20* | 65 δ *328*
86 μ *30* | 84 *329*
1 χ *35* | 7 κ *335*
40 ζ *58* | 53 *346*
14 *123* | 69 *e* *347*
110 *128* | 99 *b* *349*
109 *145* | 83 *369*
41 *151* | 27 β *376*
5 *r* *281* | 44 η *390*

Hydrae Hya
22 θ *122* | 42 μ *285*
54 *213* | 1 *305*
41 λ *246* | 34 *379*
4 ν *275*
siehe auch Crateris

Lacertae Lac
3 β *263*

Leonis Leo
83 *27* | 32 *197*
94 β *70* | 68 δ *212*
65 p^2 *98* | 89 *266*
88 *136* | 26 *267*
63 χ *149* | 22 *g* *287*
24 μ *174* | 14 ο *314*
9 *184* | 93 *315*

Leonis Min. LMi
11 *33* | 15 *153*
20 *41* | 38 *202*
51 *93* | 46 *222*

Leonis Min. (Forts.)
31 β *331* | 40 *344*
29 *339* | 41 *360*

Leporis Lep
15 δ *42* | 16 η *330*
13 γ *71*

Librae Lib
49 *39* | 46 θ *242*
37 *108* | 8 α^1 *389*

Lyncis Lyn
8 *106* | 40 α *205*
6 *115* | 15 *278*
18 *144* | 41 *322*

Lyrae Lyr
3 α *114*

Monocerotis Mon
20 *237*

Navis siehe Puppis

Ophiuchi Oph
70 *p* *16* | 55 α *252*
12 *64* | 60 β *282*
40 ξ *148* | 35 η *348*
27 κ *163*

Orionis Ori
1 π^1 *59* | 54 χ^1 *223*
13 *104* | 74 k^2 *234*
40 φ^2 *147* | 7 π^4 *316*

Pegasi Peg
85 *11* | 34 *154*
49 σ *56* | 51 *183*
46 ξ *68* | 53 β *208*
26 θ *120* | 68 υ *235*
24 ι *140* | 60 *245*
33 *150* | 1 *e* *296*

Persei Per
ι *18* | 27 κ *217*
6 *110* | 43 *A* *270*
13 θ *116* | 5 *354*
16 p^1 *206*

Piscium Psc
6 γ *36* | 39 *192*
107 *38* | 28 ω *248*
17 ι *47* | 86 ζ *279*
54 *51* | 5 *A* *312*
112 *92* | 10 θ *353*
98 μ *127* | 38 *373*
80 *e* *130*

Puppis Pup
9 *111* | 6 *319*
18 *209*

Sagittae Sge
15 *z* *61* | 12 γ *388*

Sagittarii Sgr
45 ρ^2 *345*

Scorpionis Sco
18 *65*

Serpentis Ser
41 γ *12* | 24 α *283*
58 η *23* | 22 τ^7 *313*
5 *60* | 63 ϑ^1 *371*
39 *63* | 36 *b* *384*
49 *90* | 21 ι *387*
37 ε *264*

Sextantis Sex
20 *181* | 4 *367*
7 *239* | 34 *382*
2 *293* | 38 *385*
33 *295*

Tauri Tau
104 *m* *49* | 87 α *288*
10 *52* | 57 *h* *356*
39 A^2 *201* | 77 ϑ^1 *380*
112 β *255*

Trianguli Tri
8 δ *15* | 4 β *290*
2 α *226*

Ursae Major. UMa
25 θ *17* | 1 ο *286*
53 ξ *37* | 5 *b* *289*
9 ι *62* | 33 λ *304*
10 *N* *67* | 79 ζ *323*
61 *95* | 50 α *338*
47 *134* | 13 σ^2 *357*
62 *142* | 64 γ *370*
29 υ *158* | 52 ψ *378*
67 *159* | 85 η *386*

Ursae Minor. UMi
21 η *218*

Virginis Vir
61 *8* | 53 *179*
5 β *29* | 79 *194*
70 *50* | 47 ε *216*
33 *55* | 10 *r* *241*
29 γ *66* | 17 *250*
99 ι *101* | 38 *253*
59 *e* *113* | 3 ν *262*
107 μ *135* | 27 *333*
57 *143* | 95 *336*
84 ο *146* | 68 *i* *359*
16 *c* *172*

Vulpeculae Vul
6 α *302*

[*) Die nach Stern*katalogen* benannten Sterne No. *5. 9. 24. 26. 34. 73. 79. 88. 89. 97. 100. 121. 124. 167. 170. 176. 199. 214. 221. 261. 298. 301. 307. 318. 341. 351* der Rangliste sind hier nicht aufgeführt.]

[g) Aufstellung der Normalgleichungen zur rangweisen Apexberechnung.]

[Bezeichnungen siehe Seite 455. Äquinox 1792,5.]

[Rechnungsbeispiel: δ Cassiopeae**).

Dieser Stern steht infolge eines Versehens (S. 474) *zweimal* in der Rangliste (S. 462—465), nämlich unter *No. 303* und *Nr. 141*. Aus der Gegenüberstellung beider Berechnungen erkennt man die hier durch *Kursivdruck* hervorgehobenen Flüchtigkeitsfehler: in der 31. Dekade bei $\log \eta$, in der 15. Dekade bei $\alpha - u$, wo G. bei den Bogenminuten u versehentlich von δ statt von α abzieht.

	[Åbo No. 36]	31. Dekade [G.-No.] *303*	Gauss' 2. Berechnung	Die richtigen Werte sind
	α	18. 5.47		
	δ	+ 59. 9. 1		
	ψ^0	97.42. 6		
[Logarithmen]	$\cos\alpha$	9.97797		
	$\sin\alpha$	9.49223		
	$\cos\delta$	9.70994		
	$\sin\delta$	9.93375		
	$\cos\psi^0$	9.12715 n		
	$\sin\psi^0$	9.99607	15. Dekade [G.-No.] *141*	
	$\sin\delta \cdot \cos\psi^0$	9.06090 n		
	tg u	0.93517 n		
	$\sin u$ oder $\cos u$	9.99709		
	u	96.37.20	96.37.21	$96^0\,37'\,21''$
	$\alpha - u$	281.28.27	281.*32*.26	$281^0\,28'\,26''$
	h	9.99898	9.99898	9.99898
	$\cos(\alpha - u)$	9.29869	9.30116	9.29868
	$\sin(\alpha - u)$	9.99123 n	9.99113 n	9.99123 n
[Logarithmen]	ξ	9.29767 n	9.30014 n	9.29766 n
	η	9.990*16*	9.99011	9.99021
	ζ	8.83709 n	8.83709 n	8.83709 n
	x	9.68791	in Übereinstimmung mit der 31. Dekade	desgl.
	y	9.20217		
	z	9.93375		
	xx	9.37582		
	yy	8.40434		
	zz	9.86750		
	xy	8.89008		
	xz	9.62166		
	yz	9.13592		
[Numeri]	xx	0.23758		
	yy	0.02537		
	zz	0.73705		
	xy	+ 0.07764		
	xz	+ 0.41846		
	yz	+ 0.13675		
	ξ	— 0.19846	— 0.19959	— 0.19845
	η	+ 0.97760	+ 0.97748	+ 0.97770
	ζ	— 0.06872	— 0.06872	— 0.06872

Übersicht.

Gauss berechnet für jeden einzelnen Stern (α, δ) dessen Koordinaten x, y, z, sowie die Richtungskosinusse ξ seiner Eigenbewegung nach untenstehenden Formeln [71] und [72], und dann aus den zehn Sternen jeder Rangdekade (S. 462—465) einen Antiapex (A, D) nach untenstehenden Formeln [73] und [74]. Die Koeffizienten und die Resultate aus allen Rangdekaden sind S. 468—469 abgedruckt und entsprechend behandelt Gauss Gruppen von je 30, 60, 90, 120, 150, 180 und allen 390 Sternen (S. 470—471).

[71]
$$\left\{\begin{array}{ll|l} \multicolumn{2}{l|}{\textit{Hilfsgrössen } u \textit{ und } h\textit{:}} & \textit{Richtungskosinusse} \\ h \cdot \cos u = & \sin\delta \cdot \cos\psi^0 & \xi = -h \cdot \cos(\alpha - u \\ h \cdot \sin u = & \sin\psi^0 & \eta = -h \cdot \sin(\alpha - u \\ \multicolumn{2}{l|}{h \text{ positiv}} & \zeta = \cos\delta \cdot \cos\psi^0 \end{array}\right.$$

[72]
$$\left\{\begin{array}{l} x = \cos\delta \cdot \cos\alpha \\ y = \cos\delta \cdot \sin\alpha \\ z = \sin\delta \end{array}\right.$$

Normalgleichungen):*

[73]
$$\left\{\begin{array}{llll} \Sigma\xi = & X.\Sigma(y^2+z^2) - & Y.\Sigma xy & - Z.\Sigma xz \\ \Sigma\eta = -X.\Sigma xy & & + Y.\Sigma(x^2+z^2) & - Z.\Sigma yz \\ \Sigma\zeta = -X.\Sigma xz & & - Y.\Sigma yz & + Z.\Sigma(x^2- \end{array}\right.$$

[74]
$$\left\{\begin{array}{l} X = R \cdot \cos D \cdot \cos A \\ Y = R \cdot \cos D \cdot \sin A \\ Z = R \cdot \sin D \end{array}\right.$$

Zur Theorie vgl. Anmerkung 36) in Teil C am Sc.. dieser Abteilung.]

[*) Die Normalgleichungen [73] treten bereits S. bei [34] in anderer Bezeichnung auf und entsprechen de von Bravais und Airy. Über die wirkliche Berech.. der Summe der Fehlerquadrate

[75] $\Omega = \text{Minimum} = m - X\Sigma\xi - Y\Sigma\eta - Z\Sigma\zeta$

vgl. das Eliminationsbeispiel S. 480.]

[**) Nach dem in der linken Spalte abgedruck.. Rechenschema behandelt Gauss alle Sterne der 7.—19.—27., 31.—36. und der 38. Rangdekade (S. 462—465), während er für die Sterne der 1.—6., 13.—18., 28.—30. .. 37.—39. Dekade ein anderes, weniger gedrängtes Rechenschema verwendet. Die 38. Dekade hat Gauss, wohl nur v.. sehentlich, zweimal gerechnet. Die errechneten Dekadensummen $\Sigma\xi$ bis Σxy siehe S. 468, die Eliminations-Ergebn.. S. 469, ein Eliminationsbeispiel S. 480. Nur das *mit fetten Linien Umrahmte* steht in Gauss' Papieren; das Übrige .. dieser Seite ist Zutat oder Rekonstruktion des Bearbeiters.]

[h) (S. 468—472) Rangweise Apexberechnung*).]

[h 1) Gleichungs-Koeffizienten aus je 10 Sternen der Rangliste (S. 462—465)*):]

ξ, η, ζ = Richtungskosinusse der E.-B. | x, y, z = Ort des Sterns. Wegen der Berechnung vgl. S. 467.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dekade	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	Dekade
1	+1.90851	+2.28203	−3.09224	4 40448	2.60757	2.98794	−1.22811	+0.85513	+1.05905	1
2	+0.76586	+4.04672	−4.20941	3.21343	3.77825	3.00836	+0.20974	+0.54173	+0.79851	2
3	−1.45382	+2.39630	−0.91558	3.67616	4.36789	1.95601	−0.91658	+0.79699	+0.61432	3
4	+0.99621	+4.27459	−1.96111	4.43926	3.16103	2.39961	+0.22926	−1.69583	+1.26443	4
5	+1.17783	+2.52504	−3.27379	3.23235	4.76666	2.00107	+0.01791	−0.87096	−1.20418	5
6	+0.35554	+1.40166	−4.13966	4.62114	3.78737	1.59151	−0.36506	+0.08279	+1.51964	6
7	+0.95179	+3.64358	−4.13964	4 40257	3.93910	1.65828	+0.08736	−0.30765	−0.24158	7
8	+0.63449	+3.27177	−4.37683	4.83057	3 20468	1.96484	−1.54623	−0.09052	−0.62460	8
9	+0.33907	+5.12603	−3.11968	4.71311	2.12341	3.16344	+0.13188	+1.41884	+1.04271	9
10	−0.62944	+4.28974	−5.58330	4.90308	2.49819	2.59856	+0.16162	−0.93576	+0.08218	10
11	+0.93431	+5.37926	−3.83457	4.87948	2.97103	2.14939	+1.25872	−0.53941	+1.33487	11
12	+0.27708	+7.21173	−0.44087	4.20854	3.08047	2.71097	−0.11307	+0.80089	+0.57470	12
13	+1.04618	+0.01350	−5.98584	6.05014	3.00744	0.94237	−0.15465	−0.77981	−0.81968	13
14	+2.08878	+2.27966	−4.29316	5.04184	2.73459	2.22363	−0.68464	−1.15984	−0.21034	14
15	+2.03693	+4.69938	−3.36002	4.28963	3.39270	2.31767	+0.70397	+0.34374	+0.18586	15
16	−0.57091	+2.10288	−3.55357	4.77484	2.28291	2.94222	−0.05634	−0.95033	−1.27829	16
17	−2.46440	+5.55006	−3.57507	4.04787	4.62916	1.32302	+0.30112	−0.36253	+1.18703	17
(18	*+0.64347*	*+6.55740*	*−1.05054*	*5.92772*	*1 81356*	*2 25872*	*−0.28878*	*+0.33439*	*−0.02128*	*18)*
18	+1.07337	+4.84160	−1.98388	5.92772	1.81356	2.25872	−0.28878	+0.33439	−0.02128	18
19	+0.71051	+5.41806	−2.39643	5.08287	3.67285	1.24433	+0.42251	+0.10615	−0.30663	19
20	−0.42612	+5.11649	+0.77401	5.15716	2.20721	2.63566	−1.02397	−0.13415	+1.19255	20
21	+0.36733	+6.77748	−2.29419	4.48294	3.76720	1.74993	+1.04939	−0.36649	−0.24263	21
22	−2.03843	+5.74042	−3.30128	5.99060	1.03618	2.97319	+0.40443	+0.14123	+1.41764	22
23	−0.27669	+2.31265	−6.11532	3.96806	4.30554	1.72638	+1.65428	−1.44747	−0.57375	23
24	−0.64918	+2.55937	+3.38054	2.98919	3.23801	3.77294	−1.57621	+0.58969	−0.48041	24
25	−0.53200	+2.82190	−1.71906	5.75531	2.14461	2.10009	+1.14912	+1.44249	−0.16993	25
26	+2.14207	+1.66771	−2.79743	5.34419	2.85531	1.80045	+0.06640	+0.14797	+1.18373	26
27	+1.85453	+4.19821	−3.93053	5.13229	1.95992	2.90774	+0.06286	+1.66511	−0.13037	27
28	−0.44688	+5.47954	+0.62531	5.21124	2.38274	2.40607	+0.04974	+0.45190	+0.16244	28
29	+1.28710	+2.70153	−0.95894	3.16747	3.89437	2.93813	+1.37329	−0.24680	+0.78235	29
30	+2.01074	+5.18839	−0.92748	4.28762	3.14338	2.56887	+0.96839	+1.06654	−1.15238	30
31	+1.91304	+3.55654	−1.32292	3.69491	2.84006	3.46505	+0.32684	−0.17944	−1.82706	31
32	+0.12671	+3.29859	+0.12836	4.47096	3.86121	1.66793	−0.97974	−1.37927	−0.07928	32
33	+0.88100	+3.62261	−0.88480	2.84332	4.04080	3.11581	−0.72254	−0.23421	−0.86077	33
34	−0.64658	+6.09002	−3.46995	4.25382	2.07539	3.67074	+0.07834	−1.86074	+0.87724	34
35	−0 53217	+3.78715	+2.22000	2.26626	4.49901	3.23466	−1.30748	−2.37240	+0.99381	35
(36	*−1.48590*	*+2.49703*	*−0.23933*	*4.97509*	*2.09800*	*2.92684*	*+0.41701*	*+0 20222*	*+0.26258*	*36)*
36	−1.65087	+2.76035	−0.38486	4.90401	1.88397	3.21197	+0.21997	+0.32646	+0.38612	36
37	−1.38852	+0.76019	−1.78621	2.52837	4 52935	2.94233	−1.72441	−1.66918	+0.45636	37
38	+0.69956	+3.63158	+0.47123	3.64392	4.59146	1.76461	−0.43308	−0.26019	−0.46016	38
39	−1.07299	+6.12452	−0.06175	5.17450	3.35434	1.47116	−1.00940	−1.16355	+0.60253	39

[*) Einige *Fehlergebnisse* sind S. 468—471 *kursivgedruckt*; Näheres S. 470 (Fussnote) u. S. 472 links.]

[h 2) **Apices** (1792,5) **aus je 10 Sternen der Rangliste** (Briefstelle S. 442)*):]

$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne				$180^\circ + A, -D$ = Apex		Geschwindigkeit der Sonne	Ω = kleinste Summe der zehn Fehlerquadrate		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dekade	log X	log Y	log Z	$180^\circ + A$	$-D$	log R	Ω Minimum	Dekade	$\Sigma\Omega$
1	9.54581	9.64140	9.67654n	231°15′18″	+40°13′12″	9.86649	6.86170	1	
2	9.12552	9.81174	9 75760n	258 21 44	+40 50 53	9.94198	4.88507	2	20.23529
3	9.32445n	9.63587	9.26483n	296 1 15	+20 55 40	9.71192	8.48852	3	
4	9.61254	9.82115	9.41874n	238 15 36	+18 36 30	9.91482	6.24580	4	
5	9.48737	9.65034	9.62737n	235 30 22	+38 0 51	9.83790	7.31201	5	21.01774
6	9.14654	9.46161	9.70202n	244 10 7	+57 25 58	9.77631	7.45993	6	
7	9.23549	9.76878	9.69588n	253 40 30	+39 3 20	9.89649	5.64192	7	
8	8.76766	9.79842	9.82370n	264 40 39	+46 32 34	9.96283	4.99370	8	15.92304
9	8.89439	9.81559	9.63084n	263 9 48	+32 58 38	9.89498	5.28742	9	
10	8.34729	9 74519	9.87219n	267 42 33	+53 14 18	9.96849	3.46899	10	
11	9.62950	9.88977	9.59461n	241 13 28	+23 57 0	9.98615	3.92025	11	9.71266
12	9.15872	0.02333	8.78547n	262 13 22	+3 16 45	0.02805	2.32342	12	
13	9.61121	8.48536n	9.84230n	175 43 11*	+59 30 6*	9.90697	5.40983	13	
14	9.74958	9.55223	9.82480n	212 59 45*	+44 54 35	9.97600	5.11408	14	15.38057
15	9.55341	9.83951	9.55484n	242 38 21	+24 45 18	9.93289	4.85666	15	
16	8.95762n	9.46407	9.69339n	287 18 19	+58 17 43	9.76358	7.58189	16	
17	9.29693n	9.98623	9.56833n	281 33 28	+20 31 14	0.02359	2.81100	17	(*14.97449*)
(*18*	*9.16450*	*9.90132*	*8.97764n*	*259 36 46*	*+ 6 41 16*	*9.91146*	*4.58160*	*18*)	16.79630
18	9.44800	9.76406	9.38661n	244 13 11	+20 41 9	9.83853	6.40341	18	
19	8.94108	9.92250	9.36600n	264 2 30	+15 26 14	9.94081	4.84876	19	
20	8 88017	9.82395	8.04197	263 30 24	— 0 56 25	9.82680	6.61249	20	13.92310
21	8.46928	0.02610	9.15931n	268 24 39	+ 7 44 10	0.03023	2.46085	21	
22	9.50883n	9.75538	9.64692n	299 32 44	+34 7 32	9.89795	4.60957	22	
23	9.03960	9.26871	9.85806n	239 26 44	+73 21 51*	9.87663	5.19073	23	17.47310
24	8.85853n	9.43915	9.66880	284 42 59	—58 38 44*	9.73737	7.67280	24	
25	9.32041n	9.52301	9.31658n	302 5 45*	+27 47 28	9.64820	8.59147	25	
26	9.72473	9.50279	9.51723n	210 57 31	+28 0 15	9.84557	7.41233	26	21.49965
27	9.28962	9.71186	9.70234n	249 16 54	+42 27 37	9.87298	5.49585	27	
28	8.78582n	9.85648	8.92124	274 51 27	— 6 35 52	9.86093	5.98303	28	
29	9.38592	9.66403	8.73689n	242 12 23	+ 5 58 26	9.71963	8.38830	29	20.21027
30	9.31012	9 85847	7.05974n	254 12 11	+ 0 5 15	9.87519	5.83894	30	
31	9 25660	9 64560	9.26782n	247 47 20	+21 12 8	9.70952	7.83684	31	
32	8.45373	9.73679	8.72785n	267 1 1	+ 5 35 15	9.73945	8.20400	32	23.56001
33	8.73630	9.79504	9.29192n	265 0 28	+17 22 5	9.81695	7.51917	33	
34	9.30162	9.89277	9.77640n	255 37 17	+36 32 16	0.00162	3.27678	34	
35	8.76844n	9.79493	9.35823	275 22 09	—20 0 49*	9.82389	7.10009	35	(*19.19144*)
(*36*	*9.44821n*	*9.48489*	*8.37745n*	*312 35 0*	*+ 3 17 26*	*9.61856*	*8.81457*	*36*)	18.95830
36	9.48367n	9.51059	8.78378n	313 13 31*	+ 7 47 0	9.65228	8.58143	36	
37	9.04086n	9.33881	9.44779n	296 43 41	+48 56 19	9.57042	9.18072	37	
38	8.78610	9.82256	8.30835	264 44 47	— 1 44 44	9.82459	7.53411	38	20.92334
39	8.90600	9.96868	9.02682n	265 3 10	+ 6 29 53	9.97310	4.20851	39	

[*) Erläuterungen S. 467 rechts und S. 472 rechts.]

[h 3) Gleichungs-Koeffizienten aus je 30 Sternen der Rangliste*):]

ξ, η, ζ = Richtungskosinusse der E.-B. | x, y, z = Ort des Sterns. Vgl. die Briefstelle S. 442—443.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dreissig	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	
1	+1.22055	+ 8.92505	— 8.21723	11.29407	10.75371	7.95231	—1.93495	+2.19385	+2.47188	1
2	+2.52958	+ 8.20129	— 9.37456	12.29275	11.71506	5.99219	—0.11789	—2.48400	+1.57989	2
3	+1.92535	+12.04138	—11.63615	13.94625	9.26719	6.78656	—1.32699	+1.02067	+0.17653	3
4	+0.58195	+16.88075	— 9.85874	13.99110	8.54969	7.45892	+1.30727	—0.67428	+1.99175	4
5	+5.18189	+ 6.99254	—13 63902	15.38161	9.13469	5.48367	—0.13532	—1.59591	—0.84416	5
6	*—2.39184*	*+14.21034*	*— 8.17918*	*14.75043*	*8.72563*	*6.52396*	*—0.04400*	*—0.97847*	*—0.11254*	*6*
6	—1.96194	+12.49454	— 9.11252	14.75043	8.72563	6.52396	—0.04400	—0.97847	—0.11254	6
7	+0.65172	+17.31203	— 3.91661	14.72297	9.64726	5.62992	+0.44793	—0.39449	+0.64329	7
8	—2.96430	+10.61244	— 6.03606	12.94785	8.57973	8.47251	+0.48250	—0.71655	+0.36348	8
9	+3.46460	+ 8.68782	— 8.44702	16.23179	6.95984	6.80828	+1.27838	+3 25557	+0 88343	9
10	+2.85096	+13.36946	— 1.26111	12.66633	9.42049	7.91307	+2.39142	+1.27164	—0.20759	10
11	+2.92075	+10.47774	— 2.07936	11.00919	10.74207	8.24878	—1.37544	—1.79292	—2.76711	11
12	*—2.66465*	*+12.37420*	*— 1.48928*	*11.49517*	*8.67240*	*9.83224*	*—0.81213*	*—4.03092*	*+2.13363*	*12*
12	—2.82962	+12.63752	— 1.63481	11.42409	8.45837	10.11737	—1.00917	—3.90668	+2.25717	12
13	—1.76195	+10.51629	— 1.37673	11.34679	12.47515	8.17810	—3.16689	—3.09292	+0.59873	13

[h 5) Gleichungs-Koeffizienten aus je 60 oder mehr (m) Sternen*):]

$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	*Nos. der Rangliste*
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ 3.75013	+ 17.12634	—17.59179	23.58682	22.46877	13.94450	—2.05284	—0.29015	+4.05177	*1— 60*
+ 2.50730	+ 28.92213	—21.49489	27.93735	17.81686	14.24548	—0.01972	+0.34639	+2.16828	*61—120*
+ *2.79005*	+ *21 20288*	*—21.81820*	30.13204	17.86032	12.00763	—0.17932	—1.11104	—0.95670	*121—180*
— 2.31258	+ 27.92447	— 9.95267	27 67082	18.22699	14.10243	+0.93043	+4.52721	+1.00677	*181—240*
+ 6.31556	+ 22.05728	— 9.70813	28.89812	10.38033	14.72135	+3.66980	—2.57438	+0.67584	*241—300*
— *1.50585*	+ *33.36823*	— *4.94537*	*33.85115*	*31.88992*	*24 25912*	*—5.35446*	*—8.91676*	*—0.03475*	*301—390*
+ 6.25743	+ 46.04847	—39.08668	51.52417	40.28563	28.18998	—2.07256	+0.05624	+6.22005	*1—120*
+ 0.47747	+ 49.12735	—31.77087	57.80286	36.08731	26 11006	+0.75111	—3.68542	+0.05007	*121—240*
+ 4.80971	+ 55.42551	—14.65350	62.74927	48.27025	38.98047	—1.68466	—4 38055	+0.64109	*241—390*
+ 9.04748	+ 67.25135	—60.90488	81.65621	58.14597	49.19761	—2.25188	—2.51814	+*1.27985*	*1—180*
[+11.54461	+150.69133	—85.51105	172.07630	124.64319	93.28051	—3.00611	—8.01873	+6.91121]	*1—390*

[*) Bei der 18. und 36. Dekade (S. 468) hat GAUSS seine anfänglich errechneten *(kursiven)* Zahlenwerte der Gleichungskoeffizienten nachträglich berichtigt (aufrechte Ziffern). Diese Berichtigung führt ihn sinngemäss auch zu einer Neuberechnung der Koeffizienten beim *6. und 12. Dreissig* (S. 470 oben). Hingegen lässt er den durch Einbeziehen der 18. und 36. Dekade mit ihren falschen Koeffizientenwerten begangenen Fehler bei den grossen Gruppen *121—180* und *301—390* (S. 470 unten) unberichtigt. Weitere Bemerkungen siehe S. 472.]

[h 4) Apices (1792,5) aus je 30 Sternen der Rangliste (Briefstelle S. 443 oben):]

$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne			$180° + A, -D$ = Apex		Geschwindigkeit der Sonne	Ω = kleinste Summe der 30 Fehlerquadrate		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	log X	log Y	log Z	$180° + A$	$-D$	log R	Ω	Dreissig	Nos. der Rangliste
1	8.93143	9.71254	9.61223 n	260°36′ 3″	+38° 3′53″	9.82226	21.92680	1	1— 30
2	9.39188	9.67504	9.64159 n	242 28 50	+39 23 23	9.83910	22 25705	2	31— 60
3	8.96795	9.78934	9.72619 n	261 25 14	+40 31 48	9.91338	16.21273	3	61— 90
4	9.17521	9.89024	9.59857 n	259 35 26	+26 38 28	9.94690	12.88976	4	91—120
5	9.60164	9.50886	9.76652 n	218 55 28*	+48 40 24*	9.89091	17.70518	5	121—150
6	*9.14527 n*	*9.82569*	*9.53636 n*	*281 47 24*	*+26 41 39*	*9.88390*	*17.34103*	*6*	} 151—180
6	9.03468 n	9.76987	9.58518 n	280 25 32	+32 44 0	9.85220	18.92633	6	
7	8.91504	9.92940	9.16560 n	264 28 27	+ 9 43 47	9.93772	14.65823	7	181—210
8	9.18285 n	9.68743	9.42226 n	287 22 31*	+27 23 46	9.75937	22.78534	8	211—240
9	9.30217	9.56496	9.49946 n	241 21 52	+37 2 46	9.71954	23.44684	9	241—270
10	9.19956	9.81358	8.35223	256 19 50	— 1 55*30**	9.82630	20.87349	10	271—300
11	8.94385	9.73340	9.13690 n	260 46 43	+14 2 0	9.75221	23.78987	11	301—330
12	*8.76947 n*	*9.76160*	*8.93117 n*	*275 48 51*	*+ 8 21 46*	*9.76849*	*22.56917*	*12*	} 331—360
12	8.77953 n	9.76717	9.00049 n	275 52 28	+ 9 34 39	9.77566	22.27315	12	
13	8.71864 n	9.79411	9.12630 n	274 48 16	+12 5 9	9.80537	23.17777	13	361—390

[h 6) Apices aus je 60 oder mehr (m) Sternen*) (Briefstelle [60] ffg., S. 443):]

Briefstelle auf S. 443	Gruppe	Nos. der Rangliste	Apex (1792.5) $180° + A$	Apex (1792.5) $-D$	log R	m	Ω = Minimum	$M\frac{1}{r}$
13	14	15	16	17	18	18a	19	20
[60]	I	1— 60	251°58′ 20″	+37°50′25″	9.81977	60	43.77587	1.20382
	II	61—120	260 10 4	+33 44 51	9.92668	60	29.59794	2.32095
	III	121—180	256 53 19	+41 46 2	9.83991	60	39.01235	3.14107
	IV	181—240	273 47 30	+16 56 20	9.84167	60	39.37253	4.05110
	V	241—300	248 53 52	+16 16 42	9.74306	60	46.35483	5.08030
	VI	301—390	270 46	+11 45	9.77675	90		7.67132
[61]		1—120*)	256°22′ 14″	+35°26′13″	9.87938	120	74.27255	1.76239
		121—240	267 14 58	+29 51 46	9.82765	120	80.73342	3.59609
		241—390	263 5 34	+14 31 32	9.75575	150	117.23435	6.63492
—		1—180*)	260°15′ 2″	+38°58′25″	9 86508	180	112.22875	[2.22195]
[63]		1—390	261°51′ 7″	+27° 5′52″	9.81310	390	[277.424?]	[4.20065]
				Decl.	40° 25′		8.67263 [**)]	

[*) Vgl. zu Tabelle h 6) den auf S. 472 rechts unten gegebenen Nachtrag γ).]

[**) Zu dieser noch der Aufklärung bedürfenden Fussnote von GAUSS vgl. die erste Fussnote S. 444.]

[*Bemerkungen zu den Tabellen h 1 bis h 6, S. 468—471:*]

[α) Berichtigungen.]

[α 1) Beim Übertragen der Zahlenwerte aus den einzelnen Rechnungsblättern in die Tabellen h 1 bis h 6, S. 468—471, sind GAUSS die folgenden Versehen untergelaufen:

Seite	Spalte	Dekade	falscher Wert	richtiger Wert
468	2	2	+0.76586	+0.76585
469	13	14	9.74958	9.74978
	14	23	9.26871	9.26851
	15	29	8.73689 *n*	8.73698 *n*
	16	35	275° 22′ 09″	275° 22′ 29″
	17	25	+27° 47′ 28″	+27° 46′ 28″
	18	24	9.73737	9.73736
	21	20	13.92310	13.92210
	17	38	G. findet für $-D$ einmal	$-1^\circ 44' 44''$
			das andere Mal	$-1^\circ 46' 1''$

Seite	Spalte	Dreissig	falscher Wert	richtiger Wert
470	2	5	+5.18189	+5.17189
	3	1	+8.92505	+8.72505
	6	5	9.13469	9.13473
	7	11	8.24878	8.24879
471	16	4	259° 35′ 26″	259° 05′ 26″
	17	10	−1° 55′ 30″	−1° 55′ 25″

In Tabelle h 5, S. 470 unten:

Gruppe	Sp.	Koeffiz.	falscher Wert	richtiger Wert
61—120	6	Σyy	17,81686	17,81688
301—390	6	Σyy	31,88992	31,88962
1—180	6	Σyy	58,14597	58,14595
1—180	10	Σxy	+ *1,27985*	+ *5,26335*

Mit den falschen Werten rechnet GAUSS weiter; die falschen Ziffern sind in den Tabellen h 1 bis h 6 (S. 468—471) kursivgedruckt.]

[α 2) Über die *18. und 36. Dekade* sowie das *6. und 12. Dreissig* vgl. die Fussnote S. 470.]

[β) Erläuterungen.]

[β 1) *In den Spalten 16—17* der Tabellen h 2) und h 4) sind diejenigen Rektaszensions- und Deklinationswerte *durch ein Sternchen gekennzeichnet*, welche GAUSS selbst in seinem Briefe an OLBERS (S. 442—443 bei [56] bis [59]) als *Extremwerte* besonders hervorhebt.]

[β 2) *Die Anzahl m der* für Tabelle h 5) und h 6), S. 470—471, *benutzten Sterne* (60 bis 390) ist jeweils aus Spalte 18 a, S. 471, zu ersehen.]

[β 3) Bei der *Eliminationsrechnung für die* 19. bis 21. Dekade sowie für das aus ihrer Vereinigung entstehende »*7. Dreissig*« wendet GAUSS ausnahmsweise *sechsstellige* (sonst 5-stellige) Logarithmen an; bei der 19. bis 21. Dekade berechnet er den Antiapex aus nur 10 Sternen sogar auf *Zehntelbogensekunden*

	A	D
19. Dekade	84° 2′ 29″,7	−15° 26′ 14″,4
20. »	83 30 23,6	+ 0 56 25,4
21. »	88 24 38,6	− 7 44 9,6

sonst nur auf *volle* Bogensekunden.]

[γ) Nachtrag zu Tabelle h 6), S. 471 unten:]

[*Nos. der Rangliste:*]	[log *X*]	[log *Y*]	[log *Z*]
1— 60 *)	9,20789	9,69539	9,60756 *n*
61—120 *)	9,07893	9,84011	9,67139 *n*
121—180 *)	9,06830	9,70110	9,66346 *n*
181—240 *)	8,64281 *n*	9,82146	9,30609 *n*
241—300 *)	9,28161	9,69512	9,19067 *n*
301—390	fehlt im Nachlass		
1—120 **)	9,16313	9,77847	9,64267 *n*
121—240 *)	8,44693	9,76528	9,52481 *n*
241—390 *)	8,82177	9,73848	9,15510 *n*
1—180 †)	8,98450	9,74942	9,66370 *n*
1—390 ††)	[8,91406	9,75819	9,47160 *n*]

[*) Aus den Eliminationszetteln zusammengestellt.]

[**) Rechenfehler bei der Elimination.]

[†) Auf das Titelblatt der von Dr. med. L. F. GAZERT am 10. März 1838 in Göttingen verteidigten Doktoratsthesen geschrieben.]

[††) Im Nachlass stehen nur die Richtungskosinusse

$\log(X:R) = 9{,}10096$ $\quad \log(Z:R) = 9{,}65850\,n$

$\log(Y:R) = 9{,}94509$ sowie $\log R = 9{,}81310$

$180^\circ + A = 261^\circ 51' 7''$ $\quad -D = +27^\circ 5' 52''$.]

[i) (S. 473—474) Zusätze zur grossen Rangliste auf S. 462—465.]

[i1) Abweichende Benennung einzelner Sterne durch GAUSS.]

[*GAUSS No.*	Åbo No.	BOSS No.	Benennung bei GAUSS
Signatur H*)			Hydrae statt Crateris
74	239	2925	α Hydrae
165	251	2997	λ Hydrae
236	250	2989	δ Hydrae
275	236	2888	ν Hydrae
276	252	3005	γ Hydrae
327	254	3017	κ Hydrae
Signatur M*)			Mayer**) alte Nummer / neue Nummer
9	20	171	20**) [24] Mayer
24	331	3734	576 [592] Mayer
97	110	1131	173 [179] Mayer
121	245	2967	469 [483] Mayer
167	318	3647	564 [580] Mayer
214	270	3149	497 [512] Mayer
301	487	5475	878 [908] Mayer
307	257	3034	480 [495] Mayer
318	207	2625	418 [431] Mayer
332	10	117	14 [16] Mayer***)
Signatur N*)			Navis statt Puppis
111	163	2075	9 Navis
209	169	2163	18 Navis
319	162	2066	6 Navis.]

[*GAUSS No.*	Åbo No.	BOSS No.	Benennung bei GAUSS
Signatur P*)			Piazzi †)
89	559	6	Piazzi $23^h 276$
199	547	6020	Piazzi $23^h 71$
298	91	823	Piazzi $3^h 98$
Signatur —*)			»Anonyma«.
5 / *261*	540	5976	Anonyma ††)
73	533	5920	Anonyma
79	508	5697	Anonyma
88	114	1179	Anonyma
100	41	344	Anonyma
176	196	2535	Anonyma
221	128	1415	Anonyma
341	11	126	Anonyma
351	427	4659	Anonyma
Signatur V*)			(Verschiedenes)
2	103	984	*d* Eridani †††)
26	44	372	41 Andromedae
110	64	500	*h* Persei
148	404	4394	ρ Ophiuchi
213	335	3766	10 Hydrae
302	445	4976	6 Vulpeculae *†)
316	113	1163	π^2 Orionis
334	279	3242	*c* Comae.]

[*) Dieselben Signaturen H, M, N, P, —, V sind den betreffenden Sternen in Spalte 5 der grossen Rangliste auf Seite 462—465 beigesetzt.]

[**) GAUSS benutzt das *alte* Sternverzeichnis von TOBIAS MAYER: »*Fixarum Zodiacalium Catalogus novus ex observationibus Gottingensibus ad initium anni 1756 constructus. Auctore TOBIA MAYER*«, erschienen in: »TOBIAE MAYERI *Opera inedita*, vol. 1, Gottingae 1775«. Neben die alten Sternnummern sind hier in eckigen Klammern die durchweg etwas höheren Sternnummern aus folgender *Neubearbeitung* gesetzt: »*TOBIAS MAYER'S Sternverzeichniss, nach den Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte in den Jahren 1756—1760 neu bearbeitet von ARTHUR AUWERS*, Leipzig 1894«.]

[***) Der Stern Åbo No. 10 wird später versehentlich ausgelassen, vgl. S. 474, letzte Fussnote.]

[†) JOSEPH PIAZZI, *Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo XIX ex observationibus habitis in specula Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813.* Panormi 1814.]

[††) Åbo No. 540 (Anonyma) = BOSS 5976 wird versehentlich zweimal von GAUSS in die Rangliste eingereiht, vgl. S. 461, erste Fussnote.]

[†††) »*d* Eridani« bedeutet bei GAUSS o^2 Eridani, vgl. S. 453, Fussnote 1).]

[*†) *b* Vulpeculae wird bei der zonenweisen Apexberechnung (S. 475—480), wohl versehentlich, »6 Vulpeculae« genannt.]

[12) Rechenfehler.]

[Signatur*)	[*GAUSS No.*	[Åbo No.	[Name**)	[Fehler:]
[76] F	*85*	551	λ And	[ψ° um 90° zu klein (S. 461, 3. Fussnote).]
[76] F	*101*	320	ι Vir	[ψ° um 31′ zu gross (S. 459, Fussnote).]
[76] F]	*141]*	36]	δ Cas]	[ϑ im falschen Quadranten. falsch: ϑ = 100° 54′ 22″, richtig: ϑ = 79° 5′ 37″.]

[13) Sonstige Versehen beim Aufstellen der grossen Rangliste (S. 462—465):]

*[Drei versehentlich doppelt***) aufgenommene Sterne:]*

[Signatur*)	[Åbo No.	[log E.-B.	[Name**)	[Richtige Stelle	[Falsche Stelle	[Belegstelle:]
[77] ✻	36	9,51630	δ Cas***)	*No. 141*	*No. 303*	[†)]
[77] ✻	109	9,25041	4 Cam	*No. 292*	*No. 332*	[††)]
[77] ✻]	540]	0,31634]	Br. 3077]	*No. 5]*	*No. 261]*	[S. 461, 1. Fussn.]

[Drei versehentlich ausgelassene Sterne:]

[Signatur*)	[Åbo No.	[log E.-B.	[Name**)	[Stelle, wo der Stern in der Rangliste stehen müsste:	[Belegstelle:]
[78] ✻	56	9,23545	56 And	als *GAUSS No. 303*	[†)]
[78] ✻	10	9,18260	14 Cet]	als *GAUSS No. 332*	[††)]
[78] ✻]	546]	9,26095]		zwischen *GAUSS No. 289* u. *No. 290]*	[S. 461, 2. Fussn.]

[*) Dieselben Signaturen F und ✻ sind in Spalte 5 der grossen Rangliste (S. 462—465) angewandt.]

[**) Über die Abkürzung der Namen der Sternbilder vgl. S. 466.]

[***) GAUSS übersieht die Doppelaufnahme der drei genannten Sterne und führt daher für sie alle Rechnungen zweimal, unabhängig von einander, durch. Aus diesem Grunde ist einer von ihnen, δ Cassiopeae, auf S. 467 als Beispiel gewählt.]

[†) †† In seinen Vorordnungszetteln (vgl. [70], S. 461) schreibt GAUSS beim Ordnen:]

[der 35 Sterne Åbo No. 1—46:]		[der 35 Sterne Åbo No. 47—92:]		[der 140 Sterne Åbo No. 1—198:]	
[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]
..	.....	..	.....	...	.....
7	9,59645	73	9,32231	109, 18260 [††)]	
9	9,57414	76	9,30089	11	9,15959
37	9,56359	84	9,29541	63	9,10388
39	9,54825	51	9,29062	104	9,09646
26	9,54226	62	9,25826	186	9,09574
21	9,52019	91	9,24249	52	9,08577
[richtig] 36	9,51630 [†)]	[falsch] **36**	9,23545 [†)]	5	9,04020
13	9,49074	63	9,10388	80	9,03044
32	9,46505	52	9,08577	189	9,02743
2	9,43206 [usw.]	80	9,03044 [usw.]	106	9,01588

[Hier entspringen also folgende beide Fehler:]

[†) In der mittleren Spalte müsste bei 9,23545 Åbo No. 56 (statt No. 36) stehen. Dies Versehen zieht die Doppelaufnahme von Åbo No. 36 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 56 nach sich.]

[††) In der letzten Spalte hat GAUSS, wie oben angedeutet, die Kennziffer 9 des ersten Logarithmus so dicht neben die richtige Sternnummer Åbo No. 10 geschrieben, dass er diese Nummer später fälschlich als Åbo No. 109 liest. Dies Versehen zieht also die Doppelaufnahme des Sterns Åbo No. 109 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 10 nach sich.]

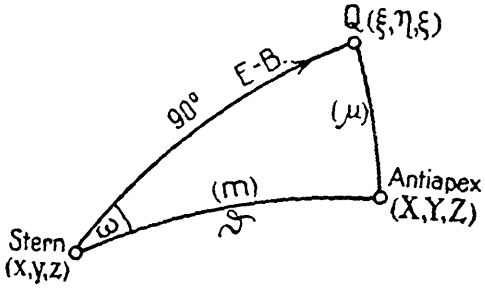
[k) (S. 475—476) Vorbereitungen zur zweiten („zonenweisen") Apexberechnung.]

[Bezeichnungen:

Die Bezeichnungen R (lineare Geschwindigkeit der Sonne), x, y, z (Sternort), ξ, η, ζ (Richtungskosinusse der E.-B.), ψ^0 und ψ (Positionswinkel der beobachteten bezw. der parallaktischen Bewegung $\omega = \psi - \psi^0$ (Richtungsabweichung der parallaktischen gegen die beobachtete Bewegung), behalten ihre auf S. 455—456 angegebene Bedeutung; dagegen bezeichnet GAUSS hier mit A und D Rektaszension und Deklination des Apex (nicht mehr des Antiapex) und mit μ den Kosinus der Antiapexdistanz des Punktes Q (Figur 10), wenn Q wieder, wie auf S. 419, den Punkt mit den Koordinaten ξ, η, ζ bedeutet, der auf der heliozentrischen Einheitskugel 90° vom Stern in Richtung seiner E.-B. entfernt liegt; ferner mit X, Y, Z die Richtungskosinusse (statt der Komponenten) der mit umgekehrtem Vorzeichen genommenen Geschwindigkeit der Sonne, also die Koordinaten des Antiapex auf der heliozentrischen Einheitskugel. Ferner bedeutet ϑ einmal die Antiapexdistanz, ein andermal die Apexdistanz eines Sterns. Δ bedeutet (Fig. 11) die Deklination des Fusspunkts des vom Apex auf den Meridian des Sterns (α, δ) an der Sphäre gefällten Lotes. Äquinox = 1792,5.]

[k l): Berechnung von ϑ, ψ und $\omega = \psi - \psi^0$.]

[Methode der Richtungskosinusse*).]



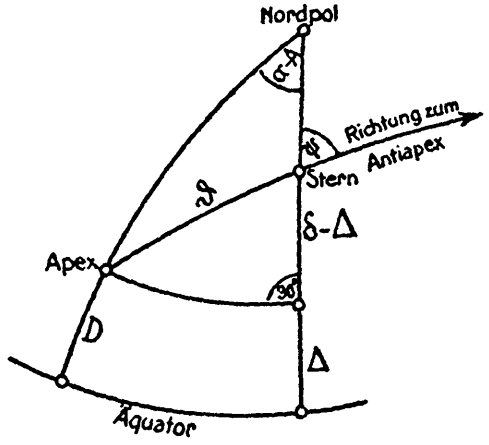
[Figur 10.]

[80] $\left\{\begin{array}{l} [\log X = 9{,}10096, \\ \log Y = 9{,}94509, \\ \log Z = 9{,}65850n \end{array}\right.$
(S. 472, letzte Fussnote).]

[81] $\left\{\begin{array}{l} \xi . X + \eta . Y + \zeta . Z = \mu, \\ x . X + y . Y + z . Z = m = \cos\vartheta, \\ [\text{wo } \vartheta \text{ die Antiapexdistanz des Sterns}, \\ \cos\omega = \mu : \sin\vartheta.] \end{array}\right.$

[*) Die Methode der Richtungskosinusse hat GAUSS nur einmal (bei 61 Cygni) durchgeprobt, sonst aber verworfen, vermutlich, weil es ihm zu ungenau war, ϑ und ω durch ihren Kosinus zu bestimmen. Auch für den Stern 61 Cygni hat GAUSS, wie es scheint, die Winkel ϑ und ω zunächst nach der trigonometrischen Methode und erst hinterher, als blosse Rechnungskontrolle, noch einmal mittels der Richtungskosinusse berechnet.]

[Trigonometrische Methode.]



[Figur 11.]

[82] $\left\{\begin{array}{l} \log R = 9{,}81310 \\ A = 261^0\,51'\,7'' \\ D = +27^0\,5'\,52'' \\ \log \text{tang } D = 9{,}70900 \\ \log \cos D = 9{,}94950 \end{array}\right.$ [laut [63], S. 471 unten]

[83] $\left\{\begin{array}{l} [\text{tang } D . \sec(\alpha - A) = \text{tang } \Delta, \\ \cos\Delta . \text{tang}(\alpha - A) . \text{cosec}(\delta - \Delta) = \text{tang } \psi, \\ \text{tang}(\delta - \Delta) . \sec\psi = \text{tang } \vartheta, \\ \text{wo } \vartheta \text{ die Apexdistanz des Sterns},] \end{array}\right.$

[und als Rechnungskontrolle:]

[84] $[\sin(\alpha - A) . \cos D . \text{cosec}\,\psi = \sin\vartheta.]$

[85] $\left\{\begin{array}{l} [-90^0 \leqq \Delta \leqq +90^0, \\ 0^0 \leqq \vartheta \leqq 180^0] \end{array}\right.$

[$\sin(\alpha - A)$ und $\sin\psi$ haben gleiches Vorzeichen.]

[$\omega = \psi - \psi^0$].

[k 2) Vergleichung beider Komponenten des Restfehlers (Peculiargeschwindigkeit) *)]

[Dekade]	$[\Sigma\{(\sin\omega)^2\}]$	$[\Sigma\{(\cos\omega - R.\sin\vartheta)^2\}]$
[→] 1	3,10858	4,42048
2	3,17948	2,28855
3	6,02059	3,25384
4	3,66262	2,60888
5	5,42921	2,49761
6	5,90887	2,53734
7	4,50233	1,49769
8	4,00791	1,74460
9	3,84649	1,59931
10	2,84821	1,39166
11	3,64267	1,02489
12	2,34721	1,33984
13	5,13564	4,23279
14	5,65299	1,61739
[→]15	2,30647	3,12695
[→]16	3,84712	5,00749
17	3,21786	2,79499
[→]18	3,03955	4,75296
19	4,11297	1,20081
[→]20	2,38177	4,46782
[Übertrag]	[78,19854]	[53,40589]

[Dekade]	$[\Sigma\{(\sin\omega)^2\}]$	$[\Sigma\{(\cos\omega - R.\sin\vartheta)^2\}]$
[Übertrag]	[78,19854]	[53,40589]
21	3,12608	0,87619
22	2,91396	2,48310
23	5,80212	1,03326
[→]24	4,94597	6,81324
[→]25	2,75839	6,90767
[→]26	3,91602	5,06601
27	3,01254	2,95640
28	3,95770	3,33246
[→]29	2,31081	5,99653
30	3,68402	2,55750
[→]31	2,50003	5,36039
32	5,54717	2,03607
[→]33	1,96341	5,18868
[→]34	1,33958	2,78036
[→]35	2,29995	6,73026
[→]36	4,92083	5,84199
[→]37	3,57546	6,15206
38	5,28332	3,16071
39	3,58575	2,63143
	[145,64165]	[131,31020]

[Dreissig]	$[\Sigma\{(\sin\omega)^2\}]$	$[\Sigma\{(\cos\omega - R.\sin\vartheta)^2\}]$
1	12,30865	9,96287
2	15,00070	7,64383
3	12,35673	4,84160
4	8,83809	3,75639
5	13,09510	8,97713
6	10,10453	12,55544
7	9,62082	6,54482
8	13,66205	10,32960
9	9,68695	14,93008
10	9,95253	11,88649
11	10,01061	12,58514
12	8,56036	15,35261
13	12,44453	11,94420
390	145,64165	131,31020 [**)]
30	11,203204	10,100785
10	**3,734401**	**3,366928**
Σ Quadr.	57,2899	124,4257
E. m. für 10	±1,228	±1,809
für Endr.	±0,1966	±0,2898
Differenz	**+0,367473 = 1,0494.e** [***)].	
m. E.	**±0,34936**	

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler zwischen $-\infty$ und $-1{,}0494\,.\,e$ liegt, ist nahe 0,147 [†)]. **Man kann also fast 6 gegen 1 wetten, dass**

[(86)] $\Sigma \sin(\psi - \psi^0)^2$ **grösser ist als** $\Sigma\{\cos(\psi - \psi^0) - R.\sin\vartheta\}^2$ [††)].

[*) $\cos\omega - R.\sin\vartheta$ in Richtung zum Antiapex, $\sin\omega$ in Richtung senkrecht dazu, $\}$ $(\omega = \psi - \psi^0)$ beide linear und transversal, in Einheiten der mittleren linearen Eigenbewegung aller 390 Sterne.]

[**) Es sei der Restfehler für die $i$te Dekade mit w_i bezeichnet; dann ergibt sich

[87]	w_1 1. Dekade	Summe $[w]$	Mittelwert $W = [w] : 39$	Abweichung $v_1 = w_1 - W$	Σ Quadr. $[vv]$	mittl. Fehler $m(w) = \sqrt{[vv] : 38}$	mittl. Fehler $M(W) = m(w) : \sqrt{39}$
$p_1 = \Sigma \sin^2\omega$	3,10858	145,64165	3,734401	−0,62582	57,2899	±1,228	±0,1966
$p_2 = \Sigma(\cos\omega - R.\sin\vartheta)^2$	4,42048	131,31020	3,366928	+1,05355	124,4257	±1,809	±0,2898
$p_1 - p_2$	−1,31190	+14,33145	**+0,367473 = 1,0494.e** ***)	−1,67937	−67,1358	±2,187	**±0,34936 = ± e.**]

[***) Unbedeutender Rechenfehler; Richtig wäre hier: Differenz $= +0{,}367473 = 1{,}0\mathbf{5185}\,.\,e$.]

[†) $1{,}0494 : \sqrt{2} = 0{,}74203$; $\dfrac{1 - \Phi(0{,}74203)}{2} = 0{,}1470$; $\Phi(x) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^x e^{-t^2} \cdot dt$.

Die vorerwähnte Berichtigung hätte hier ergeben:

$1{,}0\mathbf{5185} : \sqrt{2} = 0{,}74\mathbf{377}$; $\dfrac{1 - \Phi(0{,}74377)}{2} = 0{,}14\mathbf{64}$ statt 0,1470.]

[††) In Wirklichkeit ist allerdings bei 15 von 39 Dekaden das Gegenteil der Fall; sie sind oben mit einem Pfeil gekennzeichnet. Um so auffälliger ist es, dass GAUSS das Ergebnis [(86)] so stark betont.]

[I) (S. 477—480) Zonenweise*) Apexberechnung aus den 390 Åboer Sternen.]

[11) Apices aus den einzelnen Zonendekaden *).]

[Zonendekade] [Classe und Dekade]	[Parallaktische Breite $\|90° - \vartheta\|$ der Zonengrenzen]	[*Nrn. der Rangliste (S. 462—465)*]	[Apex aus *zehn* Sternen] [Rektaszension (1792,5)]	[Deklination (1792,5)]	[log R = Geschwindigkeit der Sonne]	[Ω = *Mindestwert der Summe der Fehlerquadrate der 10 Sterne*]	[Bereich der jährlichen Eigenbewegungen der zehn Sterne, von — bis]
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	[90° 0′]	[Apex oder Antiapex]					
I. 1		[*10—119*	256° 13′ 54″	+40° 23′ 50″	0.25826	6.50652	[1″.33 —0″.37
2		*128—329*	290 28 5	+16 15 58	9.74129	8.99304	0.35 —0.154
3		*330—390*]	278 55 59	+27 23 18	0.04455	7.84720	0.153—0.086
	[66° 15′]						
II. 1		[*1— 35*	200° 12′ 45″	+30° 29′ 50″	9.78117	7.69527	[5″.13 —0″.74
2		*40— 63*	47 45 23	+39 21 40	9.75205	7.92934	0.72 —0.527
3		*64—104*	253 7 18	+54 19 28	9.93578	6.64894	0.526—0.393
4		*111—177*	265 42 39	+50 8 55	0.08597	4.44452	0.375—0.286
5		*178—210*	250 17 21	+29 9 6	9 83132	8.15908	0.285—0.248
6		*221—264*	70 22 54	— 5 13 1	9.59112	9.32643	0.240—0.204
7		*268—316*	258 21 11	+21 29 16	9.96043	7.27608	0.201—0.163
8		*319—356*	306 32 18	—24 21 58	9.49596	9.16599	0.163—0.125
9		*362—388*]	269 8 19	— 4 42 58	9.98344	6.40518	0.117—0.096]
	[43° 50′]						
III. 1		[*4— 46*	249° 45′ 0″	—16° 18′ 10″	9.78398	7.45995	[2″.25 —0″.63
2		*50—102*	259 7 53	+34 3 0	9.94597	4.82169	0.59 —0.40
3		*107—140*	216 55 2	+46 24 46	9.85799	8.38331	0.385—0.331
4		*146—182*	248 40 29	+14 38 45	9.94099	4.98139	0.326—0.277
5		*187—218*	272 1 39	+ 5 23 42	0.02693	1.13038	0.272—0.242
6		*223—256*	253 29 46	+31 29 51	9.61248	8.72852	0 236—0.210
7		*258—299*	208 59 22	—11 45 51	9.57732	9.01428	0.208—0.175
8		*300—345*	204 22 27	+ 4 37 15	9.70836	8.07143	0 174—0.137
9		*350—389*]	237 31 54	+40 22 27	9.73601	8.54597	0.131—0.087]
	[23° 32′]						
IV. 1		[*8— 55*	261° 33′ 29″	+38° 36′ 30″	9.87937	4.56789	[1″.46 —0″.56
2		*56— 86*	285 10 11	+29 45 18	0.01040	2.34816	0.56 —0.44
3		*94—127*	277 49 25	+12 21 8	9.94931	3.80703	0.421—0.353
4		*129—171*	201 10 24	+38 52 15	9.95123	6.09909	0.349—0.293
5		*172—199*	213 12 0	+14 19 26	9.89748	5.85107	0.292—0.257
6		*206—244*	261 51 50	+23 3 0	9.87680	4.63044	0.251—0.219
7		*245—284*	295 29 35	+16 20 55	9.72940	7.66257	0.218—0.188
8		*285—318*	217 28 9	+12 45 30	9.81671	6.52742	0.187—0.163
9		*321—378*]	278 16 50	+10 17 20	9.98714	1.91776	0.161—0.106]
	[11° 10′]						
V. 1		[*3— 37*	270° 10′ 9″	+16° 58′ 48″	9.86081	4.86772	[3″.75 —0″.74
2		*41— 89*	231 35 58	+33 13 2	9.93578	3.46134	0.70 —0.431
3		*93—124*	281 7 21	+28 22 4	9.91899	3.49213	0.422—0.357
4		*134—165*	271 6 39	+35 58 50	9.72697	7.28969	0.344—0.303
5		*169—217*	266 26 51	+18 14 50	9.91291	3.75603	0.294—0.243
6		*222—260*	317 22 7	+16 5 54	9.97581	5.42626	0.238—0.208
7		*262—292*	261 12 12	+53 45 12	9.84089	5.71173	0.206—0.178
8		*294—331*	282 9 58	+22 5 5	9.96589	2.23353	0.177—0.152
9		*332—385*]	285 33 16	—10 30 54	9.89396	5.33324	0.152—0.095]
	[0° 0′]	[parallakt. Aequator]					

[*) Über die Abgrenzung der fünf »Classen« (parallaktischen Zonen) vgl. die letzte Fussnote auf S. 478.]

[12) Gleichungskoeffizienten *) aus je drei oder mehr Zonendekaden.]

[Classe ***)]	[Dekade]	[ξ, η, ζ = Richtungskosinusse der E.-B.] [Σξ = −a]	[Ση = −e]	[Σζ = −h]	[x, y, z = Ort des Sterns.] [Σxx]	[Σyy]	[Σzz]	[Σyz = −g]	[Σxz = −d]	[Σxy = −c]
		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[***)]										
I	1–3	− 5.76551	+ 1.50283	− 4.76490	2.74822	21.73818	5.51384	− 9.97052	−2.50116	+ 4.58589
II	1–3	+ 2.97058	− 0 49788	− 9.76216	6.19008	18.14618	5.66376	− 4.61148	−0.25038	+ 3.61577
	4–6	− 1.78833	+ 2.43768	− 6.86578	7.00512	16.01976	6.97509	− 4.79512	−0.90563	+ 4.31920
	7–9	− 2.06206	+ 8 29827	+ 2.49968	6 03319	16 25724	7.70940	− 5 38067	−0.92107	+ 3.67169
III	1–3	+ 0.13359	+ 10.62745	− 7.65330	15.84634	8 72911	5.42446	− 0 11271	−0.97437	+ 5.34310
	4–6	+ 0.39772	+ 15.37349	− 5.78044	12.94342	10.81948	6.23714	+ 2.32178	+0.86938	+ 1.42505
	7–9	+ 5.67208	+ 5.61393	− 1.76798	10.91102	7.87065	11.21818	− 0.83004	−0.49063	+ 0.09612
IV	1–3	+ 1.58157	+ 19.64335	−10.80421	18.57512	5.41167	6.01304	+ 2.54351	+1.20187	− 1.50387
	4–6	+ 4.42897	+ 13.68969	− 9.43555	19.78000	4.18868	6.03122	+ 1.92779	+1.11859	− 1.44049
	7–9	+ 2.36026	+ 16.78361	− 5 44948	19.13160	5.41155	5.45678	+ 2.93936	−2 15721	− 3.41051
V	1–3	+ 2.51247	+ 19.69751	−10.66048	17.22923	3.06033	9.71029	+ 4.90061	+0 96728	− 1.54267
	4–6	− 0.13790	+ 16.78430	− 8.05120	18.69263	3.07982	8.22766	+ 3.95532	−1.67015	− 3.17088
	7–9	+ 1.01543	+ 18.97341	− 7.05038	17.16460	3.31169	9.52368	+ 4.16523	+0.00241	− 2.53069
		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
I	[alle 3 Dek.]	− 5.76551	+ 1.50283	− 4.76490	2.74822	21.73818	5.51384	− 9.97052	−2.50116	+ 4.58589
II	[alle 9 Dek.]	− 0.87981	+ 10.23807	−14.12826	19.22839	50.42318	20.34825	−14 78727	−2.07708	+11.60666
III	[alle 9 Dek.]	+ 6.20339	+ 31.61487	−15.20172	39.70078	27.41924	22.87978	+ 1.37903	−0.59562	+ 6.86427
IV	[alle 9 Dek.]	+ 8.37080	+ 50.11665	−25 68924	57 48672	15.01190	17.50104	+ 7.41066	+0.16325	− 6.35487
V	[alle 9 Dek.]	+ 3.39000	+ 55.45522	−25.76206	53.08646	9.45184	27.46163	+13.02116	−0.70046	− 7.24424
[alle 390 Sterne **)]		+11.31887	+148.92764	−85.54618	172.25057	124.04434	93.70454	− 2.94694	−5.71107	+ 9.45771

[*)

[88]
$x = \cos\delta\,.\cos\alpha$ | $\xi = -h_0\,.\cos(\alpha-u)$ | $a = -\Sigma\xi$
$y = \cos\delta\,.\sin\alpha$ | $\eta = -h_0\,.\sin(\alpha-u)$ | $e = -\Sigma\eta$
$z = \sin\delta$ | $\zeta = \cos\delta\,.\cos\psi^0$ | $h = -\Sigma\zeta$
$h_0\,.\cos u = \sin\delta\,.\cos\psi^0$ | $b = \Sigma(y^2+z^2)$ | $c = -\Sigma xy$
$h_0\,.\sin u = \sin\psi^0$ | $f = \Sigma(x^2+z^2)$ | $d = -\Sigma xz$
h_0 positiv | $i = \Sigma(x^2+y^2)$ | $g = -\Sigma yz$

Normalgleichungen:
(I) $0 = a + bX + cY + dZ$
(II) $0 = e + cX + fY + gZ$
(III) $0 = h + dX + gY + iZ$
Komponenten der ⊙ geschw. $= -X.t,\ -Y.t,\ -Z.t.$
Elimination siehe S. 480.]

[**) Die Schlusszeile liefert für S. 480 aus allen 390 Sternen folgende Koeffizienten:

[89]
$a = -11{,}31887$ $c = -9{,}45771$ $e = -148{,}92764$ $g = +2{,}94694$ $i = +296{,}29491$.]
$b = +217{,}74888$ $d = +5{,}71107$ $f = +265{,}95511$ $h = +85{,}54618$

[***) »Classe« von Gauss — Die »Classe« (parallaktische Zone) umfasst die Sterne

	in log sin ϑ		also in Apexdistanz ϑ				und in |90°−ϑ|		Anzahl der Sterne
	von	bis	von	bis		von	bis		
I	−∞	−9,6050	0° 0′	23° 45′	und	156° 15′	180° 0′	90° 0′	66° 15′	30
II	9,6050	−9,8580	23° 45′	46° 10′	und	133° 50′	156° 15′	66° 15′	43° 50′	90
III	9,8580	−9,9623	46° 10′	66° 28′	und	113° 32′	133° 50′	43° 50′	23° 32′	90
IV	9,9623	−9,9917	66° 28′	78° 50′	und	101° 10′	113° 32′	23° 32′	11° 10′	90
V	9,9917	−0,0000	78° 50′	90° 0′	und	90° 0′	101° 10′	11° 10′	0° 0′	90
										390

S. 462—465 ist jedem Stern seine »Classe« in Spalte 7 als arabische Ziffer beigeschrieben.]

[13) Apices*) aus je drei oder mehr Zonendekaden).]**

[Zonendekaden] [„Classe"**)]	[Dekaden]	[Parallaktische Breite |90° — ϑ| der Zonengrenzen]	[*Nos. der Sterne in der Rangliste (S 462—465)*]	[Apex aus *m* Sternen] [Rektaszension (1792,5)]	[Deklination (1792,5)]	[log *R* = Geschwindigkeit der Sonne]	[Anzahl der Sterne] [*m*]	[Ω = *Mindestwert der Summe der Fehlerquadrate von m Sternen*]	[Bereich der jährlichen Eigenbewegungen der *m* Sterne [von — bis
[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[18a]	[19]	[20]
		[90° 0′	[Apex oder Antiapex]			[+)]			
I	1—3	66°15′	*[10—390]*	272° 36′ 26″	+33° 10′ 34″	9.96556	[30]	26.22765	[1″.33—0″.086
	1—3		*[1—104*	228° 19′ 12″	+61° 43′ 17″	9.69462	[30	25.36840	[5″.13—0″.39
II	4—6		*111—264*	271 35 47	+50 36 8	9.66745	30	26.79923	0.375—0.20
	7—9	43°50′	*268—388]*	269 0 51	+ 3 31 52	9.79449	30]	24.95689	0.201—0.09
	1—3		*[4—140*	246° 32′ 38″	+27° 49′ 44″	9.84099	[30	21.51334	[2″.25—0″.33
III	4—6		*146—256*	264 8 35	+11 39 17	9.90770	30	16.91397	0.326—0.21
	7—9	23°32′	*258—389]*	220 42 14	+15 55 46	9.61638	30]	26.63454	0.208—0.08
	1—3		*[8—127*	270° 2′ 43″	+25° 55′ 30″	9.92727	[30	11.06636	[1″.46—0″.35
IV	4—6		*129—244*	235 3 12	+30 2 0	9.83009	30	18.68435	0.349—0.21
	7—9	11°10′	*245—378]*	266 35 41	+12 29 55	9.83049	30]	18.03830	0.218—0.10
	1—3		*[3—124*	262° 16′ 24″	+28° 29′ 34″	9.87975	[30	12.91385	[3″.75—0″.35
V	4—6		*134—260*	283 29 1	+21 49 35	9.82548	30	17.83976	0.344—0.20
	7—9		*262—385]*	274 39 54	+16 38 20	9.85519	30]	15.62881	0.206—0.09
		0° 0′]	[parallakt. Aequator]						
[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[18a]	[19]	[20]
		[Apex oder Antiapex]							
I		[90° 0′—66°15′	*[10—390*	272° 36′ 26″	+33° 10′ 34″	9.96556	[30	26.22765	[1″.33—0″.086
II		66° 15′—43°50′	*1—388*	261 16 52	+36 26 15	9.68240	90	82.09454	5.13—0.096
III		43°50′—23°32′	*4—389*	249 18 46	+21 17 43	9.77736	90	69.96712	2.25—0.087
IV		23°32′—11°10′	*8—378*	258 2 3	+24 16 54	9.84801	90	49.94771	1.46—0.106
V		11°10′— 0° 0′	*3—385]*	272 38 8	+23 10 42	9.84748	90]	47.11967	3.75—0.095
		[parallakt. Aequator]							
I—V		[ganzer Himmel]	*[1—390]*	261°31′15″ [Endergebnis***)]	+27°20′16″	9.80321	[390]	279.39482	[5″.13—0″.086]

[*) Berechnet mittels der Normalgleichungen (S. 478 unten) der GAUSS-BRAVAIS-AIRY'schen Apexmethode aus den auf S. 478 zusammengestellten Gleichungs-Koeffizienten. Beispiel einer Eliminations-Rechnung siehe S. 480.]

[**) Zonen-Einteilung nach parallaktischen Zonen (»Classen«) siehe S. 478, letzte Fussnote.]

[***) Dies das Endergebnis [63a] aus allen 390 Åboer Sternen auf Grund der auf Seite 480 abgedruckten Eliminationsrechnung nach der »GAUSS-BRAVAIS-AIRYschen Methode« (S. 424 bzw. S. 478 u. 480). Über das *frühere* Endergebnis [63] aus *denselben* 390 Sternen nach *derselben* Methode vgl. S. 444 unten bzw. S. 471 unten.]

[†) Bezeichnet man den Mittelwert der *linearen* »transversalen« (d. h. zum Visionsradius senkrechten), von der Sonne aus beobachteten Eigenbewegungen der jeweils zur Apexberechnung benutzten Fixsterne mit *t*, so beträgt die errechnete *lineare* Geschwindigkeit der *Sonne* im Raume (Spalte [18] der Tabellen auf S. 469, 471, 477 und 479) $= R \cdot t$.]

[14) Eliminationsrechnung zu GAUSS letzter Apexberechnung (390 Sterne).]

[α) *Die Original-Rechnung von GAUSS*)**) nach der GAUSS-BRAVAIS-AIRYschen Methode (S. 424):*]

Classe I bis V.

[1]	217.74888	−9.45771	+ 5.71107	−11.31887						
[2]	265.95511	+2.94694	−148.92764		296.29491	+85.54618		2.33796		
[3]	0.41079	−0.24805	+ 0.49162		0.14979	− 0.29687		0.97579*n*	9.80681*n*	
[4]	265.54432	+3.19499	−149.41926		296.14512	+85.84305		0.75672	9.58774	
[5]	1.94270	9.75301	9.47125*n*		0.03844	− 1.79778		1.05380*n*	9.88482*n*	
[6]	2.47145	8.63783*n*	8.41876		296.10668	+87.64083		2.42414		
[7]	*Z*.. 9.47125*n*	8.39084*n*		9.75301				0.50447	9.29240	
[8]	8.08033	7.89001*n*		8.92642	***A* =**	**81.31.15**		2.17441*n*	0.96234*n*	
[9]	7.55158*n*	*0.11913*		9.99523	***D* =**	**−27.20.16**				
[10]	9.75027*n*	8.50999*n*		9.75778	***R* =**	**9.80921**		390.00000		
[11]	*274*	8.71584*n*		9.47125*n*				0.58836		
[12]	*Y*.. 9.75301	*0.21058*		9.94857				84.07800		
[13]		X.. 8.92642 [***)]						25.93882		
[14]								279.39482		

[β) *Schlüssel zu obigem Rechenschema von GAUSS:*]

[1]	b	c	d	a					
[2]	f	g	e		i	h	$\log b$	**)	
[3]	$cc:b$	$cd:b$	$ac:b$		$dd:b$	$ad:b$	$\log c$	$\log(c:\sqrt{b})$	
[4]	f_1	g_1	e_1		i_1	h_1	$\log d$	$\log(d:\sqrt{b})$	
[5]	$\log h_2$	$\log Y$	$\log Z$		$g_1 g_1 : f_1$	$e_1 g_1 : f_1$	$\log a$	$\log(a:\sqrt{b})$	
[6]	$\log i_2$	$\log(c:b)$	$\log(d:b)$		i_2	h_2	$\log f_1$		
[7]	$\log Z$	$\log(cY:b)$		$\log Y$			$\log g_1$	$\log(g_1:\sqrt{f_1})$	
[8]	$\log(g_1:f_1)$	$\log(dZ:b)$		$\log X$		A	$\log e_1$	$\log(e_1:\sqrt{f_1})$	
[9]	$\log(g_1 Z:f_1)$	*Addit.-Log.*		$\log\sin A$		D			
[10]	$\log(e_1:f_1)$	$\log\left(\frac{c}{b}Y+\frac{d}{b}Z\right)$		$\log(Y:\sin A)$		$\log R$		m	
[11]	*Addit.-Log.*	$\log(a:b)$		$\log Z$				$aa:b$	
[12]	$\log Y$	*Addit.-Log.*		$\log\cos D$				$e_1 e_1 : f_1$	
[13]		$\log X$						$h_2 h_2 : i_2$	
[14]								Ω	

[γ) *Formeln* [91] *zu obigem Rechenschema von GAUSS:*]

[91]

[Normalgleichungen*):

(I) $0 = a + b.X + c.Y + d.Z$

(II) $0 = e + c.X + f.Y + g.Z$

(III) $0 = h + d.X + g.Y + i.Z$

Sonnengeschwindigkeit $= R.t = (-X.t, -Y.t, -Z.t)$, wenn t die in der letzten Fussnote auf S. 479 angegebene Bedeutung hat.]

[Elimination:

$e_1 = e - (ac:b)$

$f_1 = f - (cc:b)$

$g_1 = g - (cd:b)$

$h_1 = h - (ad:b)$

$i_1 = i - (dd:b)$

**)]

$[h_2 = h_1 - (e_1 g_1 : f_1)$

$i_2 = i_1 - (g_1 g_1 : f_1)$

(IIIa) $+Z = -(h_2 : i_2)$

(IIa) $+Y = -(e_1 : f_1) - Z.(g_1 : f_1)$

(Ia) $+X = -(a:b) - Y.(c:b) - Z.(d:b)$

$X = R.\cos D.\cos A$, $Z = R.\sin D$, $R \geqq 0$,

$Y = R.\cos D.\sin A$, (A, D) = Antiapex,

$\Omega = m - (aa:b) - (e_1 e_1 : f_1) - (h_2 h_2 : i_2).]$

[*) Aufstellen der Normalgleichungen siehe S. 478.]

[**) $(ac:b)$ berechnet GAUSS als Produkt von $(a:\sqrt{b})$ und $(c:\sqrt{b})$, $(cc:b)$ als Quadrat von $(c:\sqrt{b})$ usw. Die Bezeichnungen $a, b, c, \ldots, e_1, f_1, g_1, h_1, i_1, h_2, i_2$ stehen nicht bei GAUSS. m = Anzahl der Sterne (im Beispiel $m = 390$).]

[***) In X geringfügige, durch Fettdruck hervorgehobene Rechenfehler.]

C) BEMERKUNGEN DES BEARBEITERS.

Nach heutigem Sprachgebrauch versteht man unter »Eigenbewegung« (E.-B.) eines Sterns seine Relativbewegung gegen die Sonne; unter »Pekuliarbewegung« seine Relativbewegung gegen das zugrundegelegte Koordinatensystem; unter »Sonnenbewegung« oder »Bewegung des Sonnensystems« die Relativbewegung der Sonne gegen dasselbe Koordinatensystem; und unter »Parallaktischer Bewegung« eines Sterns diejenige Eigenbewegung, die er allein infolge der Sonnenbewegung, bei verschwindender Pekuliarbewegung, hätte. Dabei ist noch zu unterscheiden, ob man die »lineare Bewegung im Raume« meint, oder deren Projektion auf die Sphäre, d. h. auf eine zum Visionsradius senkrechte Projektionsebene (diese Projektion sei im folgenden immer als die »lineare transversale Bewegung« bezeichnet), oder endlich die »anguläre Bewegung« oder »Winkelbewegung«, d. h. den Winkelbetrag der linearen transversalen Bewegung, gemessen von der Sonne aus.

»Apexachse« heisst derjenige Durchmesser der Himmelskugel, längs dessen sich die Sonne und das Sonnensystem bewegt; »Apex« und »Antiapex« heissen die Durchstosspunkte der Apexachse mit der heliozentrischen Himmelskugel, und zwar ist die Bewegung des Sonnensystems vom Antiapex zum Apex gerichtet.

»Apexdistanz« und »Antiapexdistanz« eines Sterns ist der von der Sonne aus gemessene Winkelabstand des Sterns vom Apex bezw. vom Antiapex.

»Parallaktischer Äquator« heisst derjenige Grosskreis am Himmel, dessen Ebene auf der Apexachse senkrecht steht, dessen Pole also der Antiapex und der Apex sind.

»Parallaktische Breite« eines Sterns ist der Winkelabstand des Sterns vom parallaktischen Äquator; es ist der Komplementwinkel der Apexdistanz und wird nach dem Apex zu positiv oder nördlich, nach dem Antiapex zu negativ oder südlich gezählt.

»BESSELscher Pol«*) eines Sterns ist einer der beiden Pole desjenigen Grosskreises auf der heliozentrischen Himmelskugel, auf dem, von der Sonne aus beobachtet, die Eigenbewegung des Sterns vor sich geht; er wird im Einklang mit BESSEL, am deutlichsten durch folgende Schwimmerregel von H. KOBOLD**) definiert:

(1) »Eine in der Richtung der Eigenbewegung mit dem Gesichte dem Mittelpunkte der Sphäre zugewandte schwimmende Figur zeigt mit ausgestreckter *Linken* auf den BESSELschen Pol.«

Als »günstig« oder »ungünstig« bezeichnet GAUSS einen Fixstern, je nachdem sich der Fixstern, von der Sonne aus beobachtet, dem Antiapex oder dem Apex nähert. (Vgl. etwa S. 409, S. 417, S. 435, S. 437, S. 439, S. 451, S. 454 (letzte Fussnote), S. 465 (Fussnote). Statt »ungünstig« sagt man heute vielfach »rückläufig« oder »retrograd«.

Der »Rang« eines Sterns ist bei GAUSS ein Mass für den Winkelbetrag seiner jährlichen Eigenbewegung im grössten Kreis; in den beiden »Ranglisten« (S. 453—454 für 71 Sterne, S. 462—465 für

*) Eine Liste BESSELscher Pole siehe Seite 453, Spalte 6.

**) F. W. BESSEL in seinen auf Seite 411 zitierten *Fundamenta Astronomiae*; H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kais. Leop.-Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, Nr. 5, S. 221. (Halle 1895.)

390 Sterne) nimmt daher der Fixstern 61 Cygni die erste Stelle ein. Die Rangliste der 390 Sterne zerschneidet GAUSS in 39 »Dekaden« (S. 442; S. 462—465), die weiterhin als »Rangdekaden« bezeichnet werden sollen, zur Unterscheidung von den sogleich zu nennenden Zonendekaden. Je drei Rangdekaden bilden ein »Dreissig«.

Ein drittes Einteilungsprinzip für die Sterne ist bei GAUSS die Apexdistanz oder deren Komplement, die »parallaktische Breite« der Sterne; durch acht Parallelkreise zum parallaktischen Äquator der heliozentrischen Himmelskugel, die GAUSS in $11^{0}10'$, $23^{0}32'$, $43^{0}50'$ und $66^{0}15'$ nördlicher und südlicher parallaktischer Breite gezogen denkt, und Zusammenfassung je zweier zum parallaktischen Äquator symmetrisch gelegener Himmelsstreifen in *eine* Zone erhält GAUSS im ganzen fünf parallaktische Zonen und nennt die in einer Zone liegenden Sterne eine »Klasse«. Längs des parallaktischen Äquators liegen die Sterne der Klasse V, in der Nähe des Apex oder des Antiapex die Sterne der Klasse I. Als Apex gilt dabei der Ort $261^{0}51'7'' + 27^{0}5'52''$ im Äquinox 1792,5 (vgl. etwa S. 456 und S. 478, letzte Fussnote). Bei dieser Einteilung enthält dann Klasse I 30 Sterne, jede der übrigen vier Klassen aber je 90 von den 390 Åboer Sternen. Innerhalb jeder Klasse ordnet GAUSS die Sterne wieder nach ihrem aus der Rangliste, S. 462—465, ersichtlichen Rang und fasst sie wiederum in Dekaden zusammen, die weiterhin »Zonendekaden« genannt werden sollen. Je drei Zonendekaden bilden wieder ein »Dreissig«.

Es erwies sich als nötig, in ausgedehntem Masse auf nachgaussische Arbeiten Bezug zu nehmen, weil GAUSS die beiden Methoden, die wir heute als Methoden von BRAVAIS und AIRY, bezw. von (»BESSEL«,) KOBOLD und HARZER zubezeichnen pflegen, schon im Januar 1822 besessen (vgl. Gleichung [34], S. 424 u. S. 416—418) und letztere 1822 (vgl. Gleichung [27], S. 418), erstere 1838 (S. 442—443) zu umfangreichen Apexberechnungen benutzt hat, ohne etwas darüber zu veröffentlichen. Es erscheint demnach berechtigt, in der Benennung der Methoden zum Ausdruck zu bringen, dass, historisch betrachtet, BRAVAIS und AIRY, KOBOLD und HARZER selbständige Wiedererfinder dieser beiden schon von GAUSS angewandten Methoden zur Apexberechnung gewesen sind. Dementsprechend sind hier für diese beiden modernen Methoden der Apexberechnung die Benennungen »GAUSS-BRAVAIS-AIRYsche Apexmethode« und »GAUSS-KOBOLD-HARZERsche Hauptträgheitsachsenmethode« benutzt.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821 (S. 408).

GAUSS erwähnt zunächst seine (leider verloren gegangenen) Vorarbeiten über den Apex aus dem Jahre 1819.

An die Spitze stellt er als Leitmotiv das AIRYsche Postulat (Variationsprinzip): »Der Apex (richtiger gesagt: das Koordinatensystem) soll so gewählt werden, dass von den beobachteten E.-B. möglichst viel durch die Sonnenbewegung wegerklärt wird, oder: »Die Quadratsumme der Pekuliarbewegungen der Sterne soll ein Minimum werden«. In dieser Fassung genügt das AIRYsche Postulat freilich noch nicht; es müssen vielmehr noch Festsetzungen hinzutreten:

a) darüber, ob das Prinzip auf die linearen Bewegungen im Raum angewandt werden soll, oder auf die linearen transversalen Bewegungen, oder auf die angulären Bewegungen oder endlich auf gewisse trigonometrische Funktionen der letzteren;

b) über die Abstände der Gestirne von der Sonne. Denn die Pekuliarbewegung ist gleich der E.-B., abzüglich der parallaktischen Bewegung. Die beiden letzteren sind aber an sich nicht kommensurabel, die E.-B. ist von vornherein nur als Winkelgrösse, die parallaktische Bewegung aber als Streckengrösse gegeben. Man braucht also den Abstand der Sterne, um entweder die E.-B. in lineares Mass, oder die parallaktische Bewegung in Winkelmass umzurechnen.

In seinen nächsten Briefen an OLBERS sucht GAUSS auf diese Fragestellungen a) und b) diejenige Antwort zu finden, zu der sein logisches Gewissen Ja sagen kann. Erst am 29. Januar 1822 erreicht er dies Ziel; im ersten Brief sehen wir nur einen ersten Vorstoss, eine erste Apexdefinition (unten Anm. 4): Sie betrifft die angulären Bewegungen; über die Abstände der Sterne wird so verfügt, dass die transversale Pekuliarbewegung auf der transversalen parallaktischen Bewegung senkrecht steht, also möglichst klein ausfällt. Der Richtungssinn der E.-B. wird bei dieser Definition gar nicht verwandt: GAUSS schliesst darum die »retrograden Sterne« aus, d. h. diejenigen, die sich dem Apex anstatt dem Antiapex nähern. Es ist eine Sackgasse, die er selbst als »unreifes Geschwätz« bezeichnet, und für die er die entsprechenden Rechnungsformeln daher gar nicht erst aufstellt.

Einzelanmerkungen.

1) Diese Preisfrage der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, S. 405, Gött. Gel. Anz. 194. Stück, 4. Dezember 1819, wurde im nächsten Jahre wiederholt, hat aber keinen Bearbeiter gefunden. Vgl. GAUSS' Briefe an OLBERS und ARGELANDER vom 22. Januar 1822, 16. Februar 1838.

2) AIRYsches Postulat, s. oben.

3) GAUSS stellt hier also von vornherein die Schwierigkeiten in den Vordergrund, die gerade die retrograden Sterne bei der Herausarbeitung einer grundsätzlich befriedigenden Definition des Apex der Sonnenbewegung bereiten.

4) GAUSS' erste Apexdefinition lässt sich also etwa so formulieren: Die über sämtliche nichtretrograden Sterne erstreckte Quadratsumme ihrer zum Grosskreis (Stern-Antiapex) senkrechten E.-B.-Komponenten an der Sphäre soll ein Minimum sein. Die stärkstbewegten Sterne, wie 61 Cygni, erhalten hier also das grösste Gewicht (vgl. jedoch Anm. 8). Über sechs weitere Apexdefinitionen von GAUSS vgl. die Anm. 10, 20, 21, 26 und 31.

5) Zu seinen endgiltigen Formeln für die Apexberechnung gelangt GAUSS in seinen Briefen an OLBERS vom 15. Januar 1822 (Formeln von KOBOLD-HARZER) und vom 29. Januar 1822 (Formeln von AIRY). Später, als er nach langer Pause 1837 seine Untersuchungen wieder aufnimmt, rechnet er nur noch nach den AIRYschen Formeln, nachdem eine graphisch-abzählende Kontroll-Methode (Anm. 34) zu Gunsten der AIRYschen Methode entschieden hatte.

6) Diesem Grundsatz, man müsse die retrograden Sterne erst durch sukzessive Näherung heraussuchen, um sie dann bei der endgiltigen Apexberechnung auszuschliessen, bleibt GAUSS auch späterhin bei allen Anwendungen der »KOBOLD-HARZERschen Formeln« treu, während er umgekehrt in die »AIRYschen Formeln« alle beobachteten Eigenbewegungssterne ausnahmslos eingehen lässt.

7) OLBERS holt in seinem Brief an GAUSS vom 29. Dezember 1821 die von GAUSS vermissten näheren Angaben über seine (OLBERS') Apexmethode nach.

7 a) Siehe die Ableitung in der Anmerkung 9 a).

7 b) Siehe die Bestätigung in der Anmerkung 9 a).

8) Man beachte GAUSS' Standpunktwechsel um die Jahreswende 1821/22. Am 18. Dezember 1821 hält er es für ein noch nicht vermeidbares Übel, zur Apexdefinition ausser den Richtungen auch die Grössenbeträge der an der Sphäre beobachteten E.-B. mitheranzuziehen; vom 15. Januar 1822 an nimmt er hingegen als Bestimmungsstücke für alle seine Apexdefinitionen ausnahmslos nur noch die Richtungen (Positionswinkel) der beobachteten Eigenbewegungen, nicht mehr Grössenbeträge. Auf die Gefahr, dass beim Vorhandensein systematischer Katalogfehler der benutzten Sternkataloge die beobachteten Eigenbewegungen desto stärker den aus ihnen errechneten Apex der Sonne verfälschen müssen, je kleiner ihr Betrag ist, kommt GAUSS in seinem Briefe an OLBERS vom 5. April 1838 zu sprechen, wo er die

Sterne nach abnehmendem Betrage ihrer E.-B. in Gruppen (Dekaden usw.) rangiert und auf jede Gruppe für sich die Airysche Methode anwendet.

Bemerkungen zu Olbers' Brief an Bessel vom 24. Dezember 1821 und zu Olbers' Brief an Gauss vom 29. Dezember 1821.

Olbers' Briefe an Bessel und an Gauss vom 24. und 29. Dezember 1821 (Brieftexte siehe Seite 411 und 413) decken einander inhaltlich zum grossen Teil; in den Einzelangaben zeigen sich geringfügige Abweichungen, zum Beispiel:

	im Brief an Bessel	im Brief an Gauss
der Koeffizient von P in der Gleichung für $\Sigma\varepsilon'$	174,683	174,653
der Apex nach der Formel $\Sigma\varepsilon = \Sigma\varepsilon' = 0$ berechnet . . . . . A	$276^0\,23'$	$276^0\,23^1/_2$
die Grenzwerte für D	$17^0\,37'$ $13^0\,26'$	$17^0\,36^1/_2$ $13^0\,26^1/_2$
der Apex nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet . . . . . A	$269^0\,23'$	$269^0\,23'\ 8''$
. . . . . D	$68^0\,40'$	$68^0\,39'\,56''$

Einzelanmerkungen.

9) Olbers zitiert Nicol. Cacciatore, den Gehilfen, späteren Nachfolger Piazzis in Palermo. Das Zitat bezieht sich wohl auf eine Stelle auf der 5. Vorwortseite von J. Piazzis Sternkatalog: *Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo XIX ex observationibus habitis in specula Panormitana 1792—1813*, Panormi 1814.

Unter d Eridani, S. 413, ist hier wohl der Stern »KEID« = 0^2 Eridani = Piazzi IV^h 29 zu verstehen.

Der Stern mit halbem Gewicht, S. 413, soll vermutlich nicht c Eridani sein, wie in der Urschrift des Briefes steht, sondern e Eridani = Piazzi III^h 47, den Cacciatore l. c. gleichfalls benutzt.

9a) Herleitung der Olbersschen Apexformel:

Es sei etwa mit V die lineare Eigengeschwindigkeit der Sonne, mit $-X$, $-Y$, $-Z$ die kartesischen Komponenten von V bezeichnet. Dann ist

$$\left.\begin{aligned} -X &= V.\cos.D.\cos A \\ -Y &= V.\cos.D.\sin A \\ -Z &= V.\sin D \end{aligned}\right\} \text{ wenn } A \text{ und } D \text{ Rektaszension und Deklination des Apex bedeuten.}$$

Olbers setzt

$$\frac{X}{Z} = P = \operatorname{cotang} D.\cos A \quad \text{und} \quad \frac{Y}{Z} = Q = \operatorname{cotang} D.\sin A.$$

Die lineare parallaktische Bewegung eines Sterns (α, δ) beträgt im Parallel

$$-\sin\alpha.X + \cos\alpha.Y,$$

in Deklination

$$-\sin\delta.\cos\alpha.X - \sin\delta.\sin\alpha.Y + \cos\delta.Z.$$

OLBERS bezeichnet ferner die anguläre Pekuliarbewegung des Sterns (α, δ) im Parallel mit m, in Deklination mit n, und die anguläre beobachtete E. B. des Sterns (α, δ) im Parallel mit $d\alpha \cdot \cos\delta$, in Deklination mit $d\delta$, folglich die anguläre parallaktische Bewegung des Sterns (α, δ) im Parallel mit $d\alpha \cdot \cos\delta - m$, in Deklination mit $d\delta - n$. Bezeichnet man etwa mit π den Positionswinkel der parallaktischen Bewegung des Sterns (α, δ) an der Sphäre, in üblicher Weise gezählt von Nord über Ost usw., so ergibt sich das eine Mal

$$\operatorname{tang}\pi = \frac{d\alpha \cdot \cos\delta - m}{d\delta - n},$$

das andere Mal

$$\operatorname{tang}\pi = \frac{-\sin\alpha \cdot P + \cos\alpha \cdot Q}{-\sin\delta \cdot \cos\alpha \cdot P - \sin\delta \cdot \sin\alpha \cdot Q + \cos\delta};$$

durch Gleichsetzen dieser beiden Quotienten erhält man die von OLBERS angegebene Gleichung.

Es ist nun auch leicht, die von GAUSS in seinem Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821 (siehe oben S. 410) geäusserte Vermutung, dass die von OLBERS mit ε bezeichnete rechte Seite der OLBERSschen Apexgleichung die folgende anschauliche Bedeutung habe:

$$\varepsilon = \frac{\sin\Delta}{\sin D} \cdot P'Q,$$

als richtig zu bestätigen. Hier soll $P'Q$ diejenige Komponente der beobachteten Eigenbewegung (also auch der angulären Pekuliarbewegung) bedeuten, die zu der durch Sonne, Antiapex und Stern gelegten Ebene senkrecht steht; ferner soll Δ die Antiapexdistanz des Sterns und D die Deklination des Apex sein.

Schreibt man nämlich die oben angegebenen Ausdrücke für die lineare parallaktische Bewegung und die anguläre Pekuliarbewegung in Gestalt folgenden Schemas

	im Parallel	in Deklination	Total
lineare transversale parallaktische Bewegung	$-\sin\alpha \cdot X + \cos\alpha \cdot Y$	$-\sin\delta \cdot \cos\alpha \cdot X - \sin\delta \cdot \sin\alpha \cdot Y + \cos\delta \cdot Z$	$V \cdot \sin\Delta$
anguläre transversale Pekuliarbewegung	m	n	

so ergibt sich durch Vergleich mit OLBERS' Ausdruck für ε unmittelbar, dass die Determinante dieses umrahmten Schemas den Wert $Z \cdot \varepsilon$ hat. Die Determinante ihrerseits ist — bis auf das Vorzeichen — gleich dem Flächeninhalt des auf der Himmelskugel von der linearen parallaktischen Transversalbewegung und der angulären transversalen Pekuliarbewegung gebildeten Parallelogramms. In diesem Parallelogramm ist die zum Antiapex gerichtete Grundlinie gleich $V \cdot \sin\Delta$, die Höhe gleich $P'Q$. Es ist daher — immer abgesehen vom Vorzeichen —

$$\varepsilon = \frac{\text{Determinante}}{Z} = \pm\frac{V \cdot \sin\Delta \cdot P'Q}{-V \cdot \sin D} = \mp\frac{\sin\Delta}{\sin D} \cdot P'Q,$$

was zu beweisen war.

Das Vorzeichen von ε richtet sich danach, ob der Positionswinkel der beobachteten E. B., vermindert um den Positionswinkel der parallaktischen Bewegung des Sterns, im einzelnen Fall zwischen 0 und 180 oder zwischen 180 und 360 Grad liegt.

GAUSS hatte ferner in seinem Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821 die Vermutung geäussert, dass die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die OLBERSsche Gleichung »»ein grösseres D ungerechterweise begünstige«« (weil nämlich $\sin D$ im Nenner von ε auftritt); auch diese Vermutung findet sich nun durch OLBERS' Ergebnis

$$D = +68^\circ 39' 56''$$

für die Deklination des Apex in überraschendem Masse bestätigt.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 15. Januar 1822 (S. 416).

GAUSS stellt in diesem zweiten Brief ein neues Variationsprinzip für den Apex, nämlich dasjenige von Herrn KOBOLD (siehe das Zitat auf S. 417, sowie die folgende Anm. 10) und gelangt sogleich zu den KOBOLDschen Apexformeln in der HARZERschen Fassung. Er befindet sich hier also auf dem Niveau von 1893. Rechnerisch läuft die Methode darauf hinaus, die Hauptträgheitsachsen des Systems der BESSELschen Pole (Anm. 10—11) zu berechnen. GAUSS selbst nennt diese Hauptträgheitsachsenmethode später seine »erste Methode«. Er erhält nach ihr bemerkenswerterweise, genau wie KOBOLD, einen dicht am Aequator gelegenen Apex. Aber auch das KOBOLDsche Variationsprinzip ignoriert den Richtungssinn der einzelnen Eigenbewegungen (KOBOLD 1893); auch diesmal greift GAUSS daher wieder zu dem Gewaltmittel, die widerspenstigen retrograden Sterne einfach auszuschliessen. Aber im nächsten Brief reut es ihn schon.

Dann kommt ein theoretischer Abstecher: GAUSS gibt eine Formel an (ohne Beweis), die es gestatten soll, aus der Häufigkeit retrograder Eigenbewegungen bereits einen Rückschluss auf den Betrag der Sonnenbewegung, gemessen an der durchschnittlichen Pekuliargeschwindigkeit der Sterne, zu ziehen. Der Beweis wird in Anm. 15 gegeben.

Der Schlusssatz, der das KOBOLDsche Prinzip anscheinend in Beziehung zum AIRYschen Prinzip setzen soll, bedarf noch der Aufklärung.

Einzelanmerkungen.

10) GAUSS zweite Definition des Antiapex P lautet demnach (Figur 3, S. 417):

$$\Sigma(\sin PT)^2 = \text{Minimum}, \tag{2}$$

wobei die Summe wieder nur über alle nichtretrograden Sterne erstreckt werden soll. Sie bedeutet, dass eine der drei Hauptträgheitsachsen des Systems der BESSELschen Pole aller nichtretrograden Sterne auf den Apex zeigt. Unter »BESSELschem Pol« (a, d) eines Sterns wird dabei im Anschluss an F. W. BESSEL (*Fundamenta Astronomiae* pro anno 1755 deducta ex observationibus ... JAMES BRADLEY . . 1750—1762 institutis, Regiomonti 1818, Seite 310) derjenige Pol des Grosskreises der beobachteten Eigenbewegung eines Sterns an der Sphäre verstanden, von dem aus gesehen die beobachtete E.-B. des Sterns von rechts nach links vor sich geht. BESSEL hat a. a. O. für 71 Sterne (α, δ) aus deren beobachteten E.-B. $\Delta\alpha$, $\Delta\delta$ deren BESSELsche Pole (a, d) nach folgenden Formeln berechnet:

$$\left\{\begin{aligned} \Delta\delta &= \Delta s . \cos\psi \\ \cos\delta . \Delta\alpha &= \Delta s . \sin\psi \end{aligned}\right. \tag{3}$$

$$\left\{\begin{aligned} \sin d &= \cos\delta . \sin\psi \\ \cos(\alpha - a) &= -\operatorname{tang}\delta . \operatorname{tang} d. \end{aligned}\right. \tag{4}$$

Vgl. hierüber die Tabelle der BESSELschen Sterne und ihrer Pole S. 453—454 und Anm. 12.

Sieht man davon ab, dass GAUSS die Summe (2) grundsätzlich nur über die (erst durch wiederholte Näherung zu ermittelnden) nichtretrograden Sterne erstreckt wissen will, so erkennt man seine zweite Apexdefinition als gleichbedeutend mit der Apexdefinition von KOBOLD und HARZER, vgl. besonders E. ANDING, *Kritische Untersuchung über die Bewegung der Sonne durch den Weltraum*, I, München 1901, Seite 44. ANDING, l. c. S. 45, macht auch auf die Verwandtschaft dieser (GAUSS-)KOBOLD-HARZERschen Definition des Apex,

$$\Sigma(\sin PT)^2 = \text{Minimum}, \tag{5}$$

mit der Definition ARGELANDERS von 1837, nämlich

$$\Sigma(\Delta\psi' . \sin\chi_0)^2 = \text{Minimum} \tag{6}$$

aufmerksam ($\chi_0 = SP$ = Distanz des Sterns S vom Antiapex P, Figur 3, S. 417), aus der man die GAUSS-KOBOLDsche Definition erhält, wenn man den Positionswinkel $\Delta\psi' = \sphericalangle TSP$ der beobachteten E.-B. eines Sterns an der Sphäre, bezogen auf die Richtung seiner parallaktischen Bewegung, durch seinen Sinus ersetzt.

In seinen Briefen an OLBERS vom 22. und 29. Januar 1822 sucht GAUSS seine zweite Definition des Apex durch Mitberücksichtigung der retrograden Sterne zu veredeln, ohne diesen jedoch Gleichberechtigung mit den nichtretrograden Sternen zuzugestehen.

Über ARGELANDERS Arbeit urteilt GAUSS in seinem Briefe vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER höflich, in dem vom 5. April 1838 an OLBERS jedoch recht abfällig. Diese Kritik betrifft indessen wohl nicht ARGELANDERS Methode, sondern nur die mangelnde Sorgfalt ihrer Durchführung.

11) GAUSS Werke, Bd. III, S. 331—355 (Determinatio attractionis).

Zu seiner Hauptträgheitsachsenmethode (»ersten Methode«) für die Ermittlung des Apex benutzt GAUSS — wie sich aus seinen nachgelassenen Papieren, insbesondere aus einer Belegstelle in Handbuch Bf (Nr. 21), S. 41—42, vgl. Anm. 13) rekonstruieren liess, genau dasselbe Formelschema, wie P. HARZER i. J. 1893, vgl. über letzteres Astron. Nachr. Bd. 133 (1893), Nr. 3173, S. 81, oder E. ANDING *Kritische Untersuchungen* ... (vgl. Anm. 10) (1901), Seite 41. GAUSS wie HARZER berechnet eine der drei reellen Wurzeln λ der kubischen Gleichung

$$(7) \qquad \begin{vmatrix} \Sigma xx-\lambda & \Sigma xy & \Sigma xz \\ \Sigma xy & \Sigma yy-\lambda & \Sigma yz \\ \Sigma xz & \Sigma yz & \Sigma zz-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

und löst alsdann die linearen homogenen Gleichungen

$$(8) \qquad \begin{cases} X.\Sigma xx + Y.\Sigma xy + Z.\Sigma xz = X.\lambda \\ X.\Sigma xy + Y.\Sigma yy + Z.\Sigma yz = Y.\lambda \\ X.\Sigma xz + Y.\Sigma yz + Z.\Sigma zz = Z.\lambda \end{cases}$$

nach X, Y, Z auf. Hier bedeuten, auf der zum Beobachter (zur Sonne) konzentrischen Einheitskugel

$$(9) \qquad X = \cos D.\cos A, \quad Y = \cos D.\sin A, \quad Z = \sin D$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des gesuchten Antiapex (A, D), und

$$(10) \qquad x = \cos d.\cos a, \quad y = \sin d.\sin a, \quad z = \sin d$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des in Anm. 10 definierten »BESSELschen Pols« (a, d) eines Sterns.

Das Grundsätzlich-Besondere ist hier wieder, dass GAUSS die Summe nur über die nichtretrograden Sterne erstreckt haben will. Wir sehen ihn daher das angegebene Rechenschema in wiederholten Näherungen anwenden (vgl. Anm. 13), jeweils unter Ausschliessung der in bezug auf den letzterrechneten Antiapex retrograden Sterne.

12) GAUSS ordnet die 71 BESSELschen E.-B.-Sterne, d. h. diejenigen Sterne, welche BESSEL in seinen *Fundamenta Astronomiae* (l. c. Anm. 10) S. 310 zusammengestellt hat, nach abnehmendem Betrag der beobachteten Eigenbewegung um. Ueber den Zweck dieser Umgruppierung äusserst er sich hier nicht; vermutlich geschieht sie hier aus denselben Erwägungen, denen er in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 Ausdruck gibt. Die im Nachlass vorhandene Liste ist auf S. 453—454 abgedruckt, wobei die Spalten 3—9 vom Bearbeiter hinzugefügt sind. Spalte 1 gibt die laufende Nummer, unter der GAUSS selbst den in Spalte 2 genannten Stern führt, die Spalten 3 bis 6 sind BESSELS *Fund. Astr.* entnommen, und zwar: die Spalten 3 und 4, welche die laufende Nr. bei BRADLEY sowie die Koordinatendifferenzen (PIAZZI minus BRADLEY nach

BESSELS Berechnung) angeben, den Seiten 138 bis 281 des genannten Werks; die Spalten 5 und 6 dagegen (45 facher Betrag der jährlichen E.-B., sowie Rektaszension a und Deklination d des in Anmerkung 10 definierten »BESSELschen Pols« des Sterns im Aequinox 1777,5) gleichfalls nach BESSELS Rechnung aus Seite 310 der *Fund. Astronomiae.* Als 8. und 9. Spalte ist noch jedem Stern seine Nummer in den Katalogen von ARGELANDER und BOSS beigesetzt (560 *stellarum fixarum positiones mediae ineunte anno* 1830 ex observationibus Aboae habitis deduxit ... FREDR. GUIL. AUG. ARGELANDER, Helsingforsiae 1835 und *Preliminary General Catalogue of 6166 stars for the epoch* 1900 ..., prepared ... by LEWIS BOSS, Washington 1910).

13) Wie sich aus GAUSS' Briefen vom 15. und 22.—23. Januar 1822 ergibt, rechnet er nach seiner »Ersten Methode« (KOBOLD-HARZERS Hauptträgheitsaxen-Methode) drei sukzessive Näherungen, über deren Ergebnisse sich nur noch folgendes aus dem Nachlass feststellen lässt:

Näherung	Anzahl der benutzten Sterne	Apex	Anzahl der inbezug auf nebenstehenden Apex retrograden Sterne
Erste	70	$259^0 40' \quad -3^0 49'$	23 von 71 Sternen
Zweite	49 *)	$261^0 21' 51'' \quad -1^0 24' 30''$	?
Dritte	59 **)	? ?	?

Die Originalrechnungen zu den beiden ersten Näherungen, auf je einem losen Folioblatt im Nachlass befindlich, enthalten für jeden Stern die sechs Produkte xx bis yz auf sieben (!) Dezimalen; die in Anm. 11 erwähnte Belegstelle in GAUSS' Handbuch No. 21, S. 41—42 ist eine auf fünf Dezimalstellen gekürzte Reinschrift der zweiten Näherung. Ein Begleitzettel zum Manuskript zur ersten Näherung trägt auch Notizen zur dritten Näherung, doch ohne deren Ergebnisse.

14) Über diese andere Formel siehe S. 431—432. Dass im Nenner der Formel auf S. 431 $4 \sin\varphi$ anstatt $2 \sin\varphi$ stehen muss, geht aus der folgenden Anmerkung 15 (Gleichung 16) hervor; die Formel ist auch im Briefe an ARGELANDER, S. 437, richtig angegeben; die Formeln auf Seite 432 entsprechen der Gleichung (11) der Anm. 15, in der die Apexdistanz mit χ statt A bezeichnet ist.

15) Gauss' Formel für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne.

Da sich im Nachlass ausser der in Anm. 14 erwähnten Notiz nichts über die Herleitung der GAUSSschen Formel für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne findet, so soll nachstehend versucht werden, eine Rekonstruktion des GAUSSschen Gedankengangs zu geben:

Annahmen: GAUSS setzt die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne gleich eins; von den Sternen bekannter Eigenbewegung macht er die vereinfachende Annahme, dass ihre Pekuliargeschwindigkeiten alle denselben Betrag a haben und sich nur durch ihre räumliche Richtung unterscheiden, und zwar nimmt er weiterhin an, dass — an jeder Stelle des Kosmos für sich betrachtet — die Pekuliargeschwindigkeiten der dort befindlichen Sterne nach allen Richtungen des Raums gleichförmig gestreut seien.

---

*) $71-23+1 = 49$ Sterne, da GAUSS den Stern No. 64 (5 Serpentis) erst nachträglich als retrograd erkannt hat; die 23 retrograden Sterne sind in der Tabelle S. 453, 454 mit R gekennzeichnet.

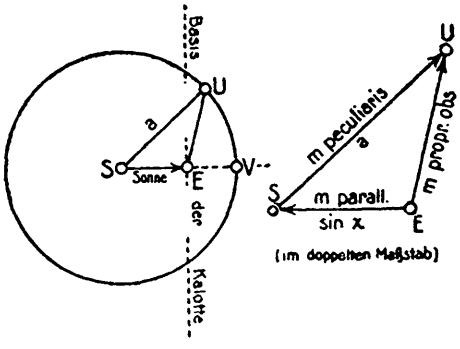
**) $71-12 = 59$ Sterne. Ausgeschlossen sind zwölf inbezug auf den Apex $266^0 18' + 34^0 48'$ retrograde Sterne, ein dreizehnter ist übersehen, vgl. Anm. 23.

Fragestellung: Wie gross ist unter den genannten Annahmen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern, von der bewegten Sonne aus beurteilt, an der Himmelskugel »retrograd« (Figur 1, S. 409), d. h. unter spitzem Winkel mit dem vom Stern zum Apex der Sonne führenden Grosskreisbogen, zu laufen scheint?

Die Antwort, die GAUSS auf diese Fragen gibt, ist in den nachstehenden Formeln (11), (15) und (16) enthalten, und zwar gilt (11) speziell für einen Stern von der Apexdistanz χ, (15) und (16) aber im Durchschnitt über die ganze Himmelskugel, wobei die Sterne, auf die sich der Durchschnittswert beziehen soll, als gleichförmig über die ganze Himmelskugel verstreut vorgestellt werden.

a) Die Formel (11) wird durch folgende Betrachtung erhalten, die sich auf einen bestimmten Stern von der Apexdistanz χ bezieht:

Die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne zerlegt man in die beiden Komponenten $\cos\chi$ und $\sin\chi$ parallel und senkrecht zum Visionsradius des Sterns; die letztere Komponente wird in der Zeichnungsebene, die auf dem Visionsradius senkrecht stehen soll, durch einen Pfeil SE von der Länge $\sin\chi$ dargestellt.



Dann ist ES die parallaktische Verschiebung des Sterns an der Sphäre, siehe nebenstehende Figuren. Die Pekuliargeschwindigkeit des Sterns, die nach Voraussetzung die Länge a hat, ist durch irgend einen Radius SU der um S als Mittelpunkt geschlagenen Kugel vom Durchmesser $2a$ gegeben. Offensichtlich ist der Stern S dann und nur dann retrograd, wenn SEU ein stumpfer Winkel ist, da ja der Vektor EU die beobachtbare Eigenbewegung des Sterns S darstellt.

Entweder ist nun

$$a \leqq \sin\chi;$$

dann liegt E keinesfalls innerhalb der Kugel um S, der Stern S ist in diesem Fall also sicher nicht retrograd; oder aber es ist

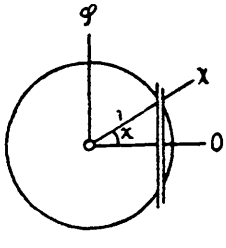
$$a > \sin\chi;$$

dann liegt E im Inneren der Kugel um S, und SEU ist allemal dann ein stumpfer Winkel, wenn der Punkt U auf der Oberfläche der Kugelkalotte liegt, deren Höhe $EV = a - \sin\chi$.

Der Flächeninhalt dieser Kugelkalotte, in Teilen der vollen Kugeloberfläche, ist durch die Formel

$$\frac{a-\sin\chi}{2a}, \quad \text{sofern } a \geqq \sin\chi, \tag{11}$$

gegeben. Es ist dies der Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Stern unter der Bedingung $a \geqq \sin\chi$ eine retrograde Bewegung zeigt; im Falle $a < \sin\chi$ ist diese Wahrscheinlichkeit gleich Null.



b) Für die ganze Himmelskugel ist daher die Wahrscheinlichkeit einer retrograden Bewegung durch das bestimmte Integral

$$\varkappa = \int_0^{\varphi} \frac{a-\sin\chi}{2a} \sin\chi \cdot d\chi \tag{12}$$

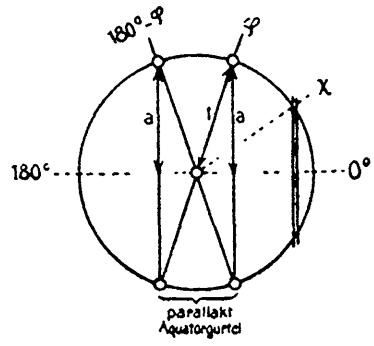
gegeben; im Falle $a \geqq 1$ ist die obere Grenze $\varphi = \frac{\pi}{2}$ zu setzen, im Falle $a \leqq 1$ dagegen aus der Gleichung

$$\sin\varphi - a = 0 \qquad \left(0 \leqq \varphi \leqq \frac{\pi}{2}\right) \tag{13}$$

zu berechnen, da im letzteren Falle (siehe nebenstehende Figur) ein

zwischen $\chi = \varphi$ und $\chi = 180^0 - \varphi$

gelegener »parallaktischer Äquatorgürtel« keine retrograden Sterne enthalten kann. Die Auswertung des Integrals (12) ergibt in jedem Falle



$$(14) \qquad \frac{1}{2} - \frac{\varphi}{4a} - \frac{1}{2}\cos\varphi + \frac{\sin 2\varphi}{8a},$$

also im Falle $a \geqq 1$

$$(15) \qquad \varkappa = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8a} \quad \text{oder} \quad a = \frac{\pi}{4 - 8\varkappa},$$

im Falle $a = \sin\varphi \leqq 1$ hingegen, die Formel S. 431 berichtigend,

$$(16) \qquad \varkappa = \frac{1}{2} - \frac{\varphi}{4\sin\varphi} - \frac{1}{4}\cos\varphi.$$

Diese beiden Endformeln für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne werden von GAUSS explizit und richtig in seinem Brief vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER, S. 437, angeführt, er hat ihnen also noch 16 Jahre nach ihrer Aufstellung Interesse beigelegt. Aus ihnen ergibt sich folgende Tabelle für den zu erwartenden Prozentsatz $\varkappa$ retrograder Sterne:

(17)

a	$\varkappa$ in %	a	$\varkappa$ in %	a	$\varkappa$ in %
0.0	0.0	0.7	4.5	1.4	22.0
0.1	0.1	0.8	6.0	1.5	23.6
0.2	0.4	0.9	8.0	1.6	25.5
0.3	0.7	1.0	10.7	1.7	26.9
0.4	1.3	1.1	14.3	1.8	28.2
0.5	2.2	1.2	17.3	1.9	29.3
0.6	3.2	1.3	19.8	2.0	30.4

16) Woran hat GAUSS bei dieser auffälligen Schlussbemerkung wohl gedacht? Er kommt später nicht mehr darauf zurück.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 22. Januar 1822, S. 419:

Im dritten Brief stellt GAUSS eine dritte, eine vierte und eine fünfte Apexdefinition auf. Die dritte Definition (Anm. 20) enthält ein diskontinuierliches Definitionsprinzip, nämlich die Mindestanzahl retrograder Sterne; ihre Durchführung verschiebt GAUSS jedoch auf den nächsten Brief (vgl. Anm. 34).

Mit der vierten Definition (Anm. 21) kehrt er endlich zum AIRYschen Variationsprinzip zurück. Über die Abstände der Sterne verfügt er dabei (ohne es auszusprechen) so, dass alle Sterne gleiche lineare transversale E.-B. haben: man erkennt das daran, dass er die Richtungskosinus A, B, C dieser linearen transversalen E.-B. einführt und über sie summiert. Die Richtung zum Antiapex erhält er durch Superposition dieser Richtungskosinus (Formel (23)). Dies läuft allerdings darauf hinaus, die Pekuliarbewegung gleich der linearen transversalen Eigenbewegung, abzüglich der linearen räumlichen parallaktischen Bewegung zu setzen. Im nächsten Brief reut GAUSS bereits diese Inkonsequenz, und er verdrängt dort seine vierte Definition durch die AIRYsche Methode.

Dann handelt es sich für GAUSS noch darum, das Paradoxon aufzuklären, dass der nach KOBOLDs Methode berechnete Apex so dicht beim Äquator liegt. Er vermutet den Grund hierfür in seiner Ausschliessung der retrograden Sterne und hofft auf ein besseres Ergebnis, wenn er das KOBOLDsche Variationsprinzip durch Zusatzglieder veredelt, die sich speziell auf die retrograden Sterne beziehen. So gelangt er zu einer fünften Definition (Anm. 26), und im nächsten Brief zu einer sechsten: aber es ist wohl eine Sackgasse; GAUSS verzichtet darauf, Rechnungsformeln für die fünfte und sechste Definition aufzustellen, und die dritte Definition, durch die Mindestanzahl retrograder Sterne, tritt wieder in den Vordergrund.

Einzelanmerkungen:

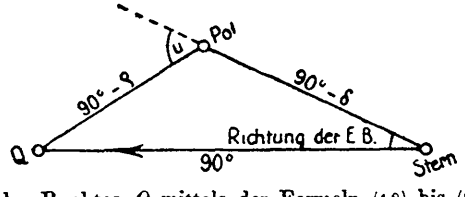
17) Das von GAUSS angegebene Abzählungsresultat, wonach von 71 Sternen 48 nach Süden und nur 23 nach Norden sich bewegen, lässt sich nicht ohne weiteres nachprüfen, da die vom Bearbeiter hinzugefügte Spalte 7 der Tabelle auf S. 453/454 ein etwas abweichendes Resultat ergibt: 47 Sterne laufen nach Süd, 24 nach Nord.

18) Aus Misstrauen gegen seine erste (KOBOLD-HARZERsche) Methode tut GAUSS nun die ersten tastenden Schritte in Richtung nach seiner zweiten (AIRYschen) Methode, die er dann eine Woche später (29. Januar 1822) in fertiger Formulierung besitzt.

19) Der Punkt Q, den GAUSS hier jedem E.-B.-Stern an der Sphäre zuordnet, ist von ihm dadurch definiert, dass er auf dem Grosskreis der E.-B. des Sterns 90 Grad vor dem Stern voraus liegen soll. Mit anderen Worten: Der von der Sonne nach dem Punkte Q gerichtete Vektor soll parallel und gleichgerichtet sein zu der beobachteten (zum Visionsradius senkrechten Komponente der E.-B. des Sterns. Um die Punkte Q für die 71 Besselschen Sterne zu berechnen, geht GAUSS nicht auf deren E.-B. selbst zurück, sondern auf die bereits von BESSEL berechneten »BESSELschen Pole« dieser Sterne (vgl. Anm. 10), indem er sich den Umstand zunutze macht, dass die Vektoren von der Sonne zum Stern selbst, zu seinem BESSELschen Pol und zu seinem Punkte Q, auf einander senkrecht stehen. Die von GAUSS hierbei benutzten Rechnungsformeln sind nicht ersichtlich. Sechzehn Jahre später, als er dieselbe AIRYsche Methode auf die 390 ARGELANDERschen Sterne anwendet (vgl. Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441), bedient er sich zur Berechnung der Punkte Q der nachfolgenden (vom Bearbeiter aus den im Nachlass vorhandenen Zwischenrechnungen rekonstruierten) Formeln (18) bis (21), in denen α, δ die Koordinaten eines Sterns, ε_α, ε_δ bezw. $\Delta\varsigma$, ψ seine beobachtete E.-B., $180^0+\alpha-u$ und ρ die gesuchte Rektaszension und Deklination des Punktes Q bezeichnen:

$$\left.\begin{aligned} (18)\quad \varepsilon_\alpha \cdot \cos\delta &= \Delta\varsigma \cdot \sin\psi \\ (19)\quad \varepsilon_\delta &= \Delta\varsigma \cdot \cos\psi \end{aligned}\right\} \text{hieraus } \Delta\varsigma \text{ und } \psi,$$

$$\left.\begin{aligned} (20)\quad \operatorname{tang} u &= \frac{\sin\psi}{\sin\delta \cdot \cos\psi} \\ (21)\quad \cos\rho &= \frac{\sin\psi}{\sin u} \end{aligned}\right\} \text{hieraus } u \text{ und } \rho. \qquad (\psi = \text{Winkel am Stern in der Figur.})$$



Die Formeln (20) und (21) sind die Fundamentalformeln für das Quadrantendreieck mit den Ecken: Punkt Q, Himmelspol, Stern. u ist in diesem Dreieck der Aussenwinkel am Pol (siehe nebenstehende Figur).

Um Anschluss an die AIRYsche Darstellungsform zu erhalten, seien noch die kartesischen Koordinaten A, B, C des Punktes Q mittels der Formeln (18) bis (21) durch die Koordinaten α, δ des Sterns und seine E.-B.-

Grössen ε_α, ε_δ, $\Delta\varsigma$ ausgedrückt:

$$(22)\qquad \begin{cases} A = -\cos(u-\alpha)\cos\rho = -\sin\alpha\,.\sin\psi - \cos\alpha\,.\sin\delta\,.\cos\psi \\ \qquad\qquad = -\dfrac{1}{\Delta\varsigma}(\varepsilon_\alpha \sin\alpha\,.\cos\delta + \varepsilon_\delta \cos\alpha\,.\sin\delta) \\ B = +\sin(u-\alpha)\cos\rho = +\dfrac{1}{\Delta\varsigma}(\varepsilon_\alpha \cos\alpha\,.\cos\delta - \varepsilon_\delta \sin\alpha\,.\sin\delta) \\ C = \sin\rho = +\dfrac{1}{\Delta\varsigma}\varepsilon_\delta \cos\delta. \end{cases}$$

Hier ist $A^2+B^2+C^2 = 1$, weil Q auf der Einheitskugel liegen soll. A, B, C sind die Richtungskosinus der beobachteten auf dem Visionsradius senkrechten E.-B.-Komponente des Sterns α, δ.

20) Hier deutet GAUSS zum ersten Mal seine neue (dritte) Definition des Apex, nämlich durch die Mindestzahl retrograder Sterne, an: »Der Apex soll so ermittelt werden, dass inbezug auf ihn möglichst wenige Sterne eine retrograde E.-B. haben«.

Er springt hier zwar sofort wieder von dieser Apexdefinition ab, kommt aber am 29. Januar 1822 und nochmals am 16. Februar 1838 auf sie zurück, und entwickelt aus ihr eine graphische, abzählende Methode der Apexermittlung, vgl. Anm. 34.

21) Die am 22. Januar 1822 von GAUSS erreichte Vorstufe zur AIRYschen Methode (siehe das Literaturverzeichnis S. 506) besteht also darin, dass er die von der Sonne nach den Punkten Q der einzelnen E.-B.-Sterne gezogenen Einheitsvektoren zu einer Resultierenden vereinigt und die Richtung dieses resultierenden Vektors als Richtung nach dem Antiapex der Sonnenbewegung ansieht.

(23)

	Kartesische Koordinaten	Rektaszension	Deklination
Punkt Q	A, B, C	$180+\alpha-u$	ρ
Antiapex	x, y, z		

$$(24)\qquad x:y:z = \Sigma A:\Sigma B:\Sigma C.$$

In diesen Formeln spricht sich GAUSS' vierte Apexdefinition aus. Die Summation erstreckt sich hierbei über sämtliche E.-B.-Sterne, auch über die retrograden. Über die Berechnung der Komponenten A, B, C vgl. Anm. 19.

22) In seiner Nachschrift berichtigt GAUSS die Werte für den Apex

$$\begin{array}{rll} & 264^0\,31' + 33^0\,50' & 0{,}38768 \\ \text{in} & 266^0\,18' + 34^0\,48' & 0{,}37814. \end{array}$$

23) GAUSS schreibt am 29. Januar 1822 berichtigend, dass von den 71 BESSELschen Sternen nicht 12, sondern 13 inbezug auf den Apex $266^0\,18' + 34^0\,48'$ retrograd seien. Es sind dies, wie sich mit Hilfe der (in Figur 9) auf S. 452 wiedergegebenen Zeichnung feststellen liess, die folgenden Sterne:

33 Virginis, τ Cygni, χ Herculis, b Aquilae, χ Draconis, 15 z Sagittae, b Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani und τ Ceti.

24) Vgl. Anm. 11 zum Brief vom 15. Januar 1822, Formel (10).

25) Diese Neuberechnungen des Apex nach den KOBOLD-HARZERschen Hauptträgheitsachsenformeln sind in Anm. 13 bereits als »zweite und dritte Näherung« erwähnt.

26) Verdrossen darüber, dass die KOBOLD-HARZERsche Apexmethode — auch bei Ausschluss der retrograden Sterne — immer wieder einen Apex dicht am Himmelsäquator ergibt, anstatt bei 34 oder 35

Grad nördlicher Deklination, gibt GAUSS jene »zweite« Apexdefinition $\Sigma(\sin PT)^2 = \text{Minimum}$ (die Summation unter Ausschluss der retrograden Sterne, vgl. Anm. 10). die den Unterbau seiner Hauptträgheitsachsenmethode bildete, nicht sogleich auf, sondern sinnt nach, wie sich diese Definition wohl durch Mitberücksichtigung der retrograden Sterne veredeln liesse. In Verfolgung dieses Gedankens stellt er am 22. und 29. Januar 1822 zwei neue eigenartige Apexdefinitionen (seine fünfte und sechste Definition) auf, indem er die ebengenannte zweite Definition zunächst mit der dritten Definition (Anm. 20) (Mindestzahl retrograder Sterne) verschmilzt und dann an der dritten Definition noch eine weitere Veredelung vornimmt, um eine sonst auftretende Diskontinuität wieder zu beseitigen:

Fünfte Apexdefinition (functio discontinua):

$$\Sigma(\sin PT)^2 + n = \text{Minimum}; \tag{25}$$

Sechste Apexdefinition (functio continua):

$$\Sigma(\sin PT)^2 + \Sigma(\sin SP)^2 = \text{Minimum}. \tag{26}$$

Auf der linken Seite bezieht sich jedesmal der erste (KOBOLDsche) Term nur auf die nichtretrograden Sterne, der zweite Term dagegen nur auf die retrograden Sterne, deren Anzahl GAUSS mit n bezeichnet. T ist gemäss Figur 3, S. 417, der dem Antiapex P nächstgelegene Punkt des Grosskreises der Eigenbewegung des Sterns S, wie im Brief vom 15. Januar 1822 näher ausgeführt ist. Angewandt hat GAUSS, soweit bekannt, weder seine fünfte, noch seine sechste Apexdefinition; vielleicht erschien ihm die rechnerische Durchführung zu umständlich. Statt dessen gibt er vielmehr den KOBOLDschen Term $\Sigma(\sin PT)^2$ ganz auf und kehrt zur dritten Definition des Antiapex durch die Mindestanzahl retrograder Sterne zurück.

27) Der Abdruck dieses Briefs in dem Werke »WILHELM OLBERS, sein Leben und seine Werke«, Band II. 2, Seite 160 hat die falsche Lesart ω Herculis; es muss aber w Herculis heissen. Über die Durchführung des graphischen Verfahrens vgl. Anm. 33—34.

28) Mit den Worten »Vermutlich lässt sich von den oben erwähnten 12 Sternen, die sich von P (dem Antiapex) entfernen, noch einer oder ein paar abdingen« kehrt GAUSS ausdrücklich zu seiner dritten Apexdefinition (durch die Mindestzahl retrograder Sterne) zurück. In den unmittelbar vorangehenden Sätzen entwickelt er seinen Plan, auf der Himmelskugel ein Polygonnetz zu zeichnen, an dem er die erforderlichen Abzählungen der retrograden Sterne vorzunehmen gedenkt. Über die Durchführung dieses Plans und das erzielte Ergebnis berichtet GAUSS erst im nächsten Brief.

29) Über die Preisfrage der Göttinger Societät, den Apex betreffend, vgl. Anm. 1.

30) Die Absicht, im Interesse einer sichereren Apexbestimmung selbst neue E.-B.-Beobachtungen am Meridiankreise anzustellen, äussert GAUSS auch wieder in seinen Briefen an BESSEL vom 15. November 1822 und 5. November 1823, vgl. Anm. 49. Hiernach hat GAUSS jedoch (im Jahre 1838) seinen weiteren Apexstudien den Åboer Sternkatalog ARGELANDERS zugrunde gelegt, vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 29. Januar 1822, S. 423:

Diesen vierten Brief kann man wohl als den wichtigsten und reichhaltigsten Brief von GAUSS über den Apex bezeichnen. Gelangt er hier doch endlich zu einer Verwirklichung des AIRYschen Variationsprinzips, die sein eigenes logisches Gewissen zufrieden stellt. Im einzelnen kann man im Brief drei Themata erkennen:

Zunächst macht GAUSS einen letzten Versuch, das KOBOLDsche Variationsprinzip durch ein auf die retrograden Sterne bezügliches Zusatzglied zu retten; aber auch diese sechste Apexdefinition (Anm. 31) empfindet er wohl als eine Sackgasse; jedenfalls macht er von ihr keinen weiteren Gebrauch.

An zweiter Stelle arbeitet GAUSS aus seiner dritten Apexdefinition (Mindestzahl retrograder Sterne) jetzt ein hübsches und einleuchtendes, in der praktischen Durchführung freilich schwerfälliges graphisch-statistisches Verfahren heraus: durch Abzählungen im Netz der durch jeden Stern senkrecht zu seiner E.-B. gelegten Grosskreise (Anm. 34) gewinnt er nämlich ein bestimmtes sphärisches Viereck am Himmel als wahrscheinlichsten Bereich für den Antiapex. Dies Ergebnis erachtet er als prinzipiell so wichtig, dass er es nicht nur OLBERS, sondern auch A. v. HUMBOLDT und ARGELANDER mitteilt (Anm. 33).

Drittens erfindet GAUSS nun die AIRYsche Methode. Sie ergibt sich ihm vermutlich durch Anwendung des AIRYschen Variationsprinzips auf die linearen transversalen Bewegungen der Sterne. Über die Abstände der Sterne von der Sonne verfügt er allerdings etwas abweichend von AIRY. Er setzt nämlich — wie man annehmen muss; er spricht sich selbst leider nicht darüber aus — gerade so wie früher bei seiner vierten Apexdefinition, die linearen transversalen E.-B. aller Sterne ihrem Betrage nach gleich einer Konstanten (die in Anm. 36, Formel (38) mit t bezeichnet ist) und operiert dementsprechend auch hier wieder mit der Summe der Richtungskosinus A, B und C der linearen transversalen Eigenbewegungen der Sterne.

Die Normalgleichungen erscheinen bei GAUSS weit durchsichtiger als bei AIRY (Anm. 36), nämlich in kartesischen statt in Polarkoordinaten. Man sieht sofort, dass in den Normalgleichungen als Koeffizienten der Unbekannten die Trägheits- und Deviationsmomente des Sternsystems auftreten, und begreift, warum das so sein muss.

An vierter Stelle sei hier noch auf eine von GAUSS hergeleitete Formel für die Häufigkeitsfunktion der Positionswinkel der Eigenbewegungen der Sterne (Anm. 39) hingewiesen, die auf Seite 438 abgedruckt und bewiesen ist. Sie findet sich zwar nicht im Originalbrief, wohl aber in einer im Nachlass vorhandenen Abschrift desselben vor und zwar ohne Beweis und ohne Anwendung. Vielleicht hat sie GAUSS erst um 1838 dort nachgetragen.

Einzelanmerkungen:

31) GAUSS wiederholt hier seine Figur von S. 417 und wählt für den Fusspunkt des vom Antiapex P auf den Grosskreis der Eigenbewegung eines Sterns gefällten Lotes die Bezeichnung Q, die hier aus den in der Fussnote S. 416 erörterten Gründen in T abgeändert wurde.

Über diese sechste Apexdefinition, nämlich das Variationsprinzip

$$\Sigma (\sin TP)^2 + \Sigma \sin (SP)^2 = \text{Minimum},$$

in dem sich die zweite Summation nur über die retrograden Sterne, die erste Summation nur über die übrigen Sterne erstrecken soll, vergleiche man das in Anm. 26 Gesagte. Indem GAUSS hier aus der fünften Apexdefinition die Anzahl n der retrograden Sterne herausnimmt und durch die Quadratsumme der Sinus der Antiapexdistanzen SP der retrograden Sterne ersetzt, gibt er nicht nur dem einzelnen retrograden Stern das seiner Antiapexdistanz entsprechende Gewicht, sondern beseitigt auch die Diskontinuität, die der fünften Apexdefinition anhaftete.

32) Die Namen dieser inbezug auf den Apex $266^\circ 18' + 34^\circ 48'$ retrograden Sterne siehe in Anm. 23.

33) Dasselbe sphärische Viereck als wahrscheinlichsten Bereich für den Antiapex, das GAUSS hier am 29. Januar 1822 OLBERS mitteilt, hat er, wenn ENCKE richtig berichtet (vgl. S. 445), im Jahre 1828 auch in seinem Brief an A. v. HUMBOLDT und am 16. Februar 1838 in seinem Brief an ARGELANDER (vgl. S. 435) genau angeführt; er kommt auch noch am 27. Oktober 1847 in seinem Brief an H. C. SCHUMACHER (vgl. S. 446) auf das genannte Viereck zurück; ferner ist eine Andeutung in GAUSS' Brief vom 15. November 1822 an BESSEL anscheinend auf das genannte Viereck zu beziehen (Anm. 46). Aus alledem erhellt die grosse Wichtigkeit, die GAUSS gerade dieser graphisch-abzählenden Methode der Apex-

bestimmung beigelegt hat; um so bedauerlicher ist es, dass sich im Nachlass darüber weiter nichts vorfand, als die Originalzeichnung (vgl. die folgende Anmerkung) ohne erläuternden Text.

34) Abzählende graphische Methode der Apexbestimmung von GAUSS.

Man vergleiche hierzu das Zeichnungsblatt von GAUSS (Figur 9, S. 452).

GAUSS benutzt die freie Rückseite eines Sonderabdrucks der in GAUSS' Werken, Bd. VI, S. 246 erwähnten, im 9. Bande von v. ZACHS »Monatlicher Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde«, Gotha, März 1804 von HARDING nach einer Ephemeride von GAUSS veröffentlichten Karte vom »Lauf der Ceres vom 30. April 1804 bis 19. Januar 1805«. In diese Cereskarte ist handschriftlich mit roter Tinte auch noch der Lauf der Juno vom 5. September 1804 bis 19. Januar 1805 eingezeichnet. Diese Ceres-Juno-Karte trägt dazu den Randvermerk »Betreffend die eigene Bewegung der Fixsterne. Januar 1822«. Auf der Rückseite dieses Kartenblatts befindet sich die Zeichnung, mittels der GAUSS das angegebene Viereck als wahrscheinlichsten Ort für den Antiapex ermittelt hat.

Besonders zu beachten ist:

A) Das von GAUSS in der genannten Figur angewandte Projektionsverfahren.

Das Verfahren von GAUSS stützt sich darauf, dass er zuvor schon einen genäherten Ort für den Antiapex P nach anderen Methoden gefunden hatte, nämlich $86^0{,}3$ Rektaszension, $-34^0{,}8$ Deklination (Anm. 22). Es kommt mithin nur noch darauf an, die nähere Umgebung dieser Stelle nach einem besseren Antiapex abzusuchen. Diese nähere Umgebung ist in der Zeichnung dargestellt, und zwar ist der Mittelpunkt P der Zeichnung der genäherte Ort des Antiapex, in dem die Zeichnungsebene die Himmelskugel berührt. Die Umgebung von P ist vom Kugelmittelpunkt aus auf die Zeichnungsebene projiziert. Die Himmelskugel hat einen Radius von 25 englischen Zoll = 635 mm. Dies gilt nur für die Originalzeichnung; in der Reproduktion, S. 452, ist ihr Massstab verkleinert.

B) Die zwölf geradlinigen Transversalen in Figur 9.

Jede Transversale entspricht einem bestimmten Stern, nämlich demjenigen, dessen Name ihr beigeschrieben ist und trägt auf einer Seite eine Schraffierung durch einige dem Namen gegenüber angebrachte kurze Striche. Die Transversale ist das Abbild desjenigen Grosskreises der Himmelskugel, der durch den Stern selbst geht und auf seiner beobachteten E.-B.-Richtung senkrecht steht. Der Stern durchsetzt demnach infolge seiner Eigenbewegung seine Transversale rechtwinklig, und zwar ist die Schraffierung so gewählt, dass er dabei von der nichtschraffierten Seite auf die schraffierte Seite seiner Transversalen übertritt. Für einen irgendwo in der Figur, beispielsweise im Punkte N willkürlich angenommenen hypothetischen Antiapex N sind dann alle diejenigen Sterne »günstig«, deren Transversalen dem Punkte N ihre schraffierte Seite zukehren; denn sie alle nähern sich ihm; umgekehrt sind alle diejenigen Sterne ungünstig für den Antiapex N, auf deren nichtschraffierter Transversalenseite N liegt; denn sie alle entfernen sich von ihm. Die Figur fasst nur die Transversalen von zwölf Sternen; die der übrigen 59 Sterne bleiben nämlich ganz ausserhalb des Bereichs der Zeichnung, und GAUSS hat sich irgendwie davon Rechenschaft gegeben, dass unter diesen 59 nicht eingezeichneten Sternen genau neun sind, die sich zufolge ihrer beobachteten E.-B vom Bereich seiner Figur entfernen, also als ungünstig in die Wagschale fallen gegen jeden im Bereich der Zeichnung angenommenen hypothetischen Antiapex.

C) Die Abzählung der retrograden Sterne in Figur 9.

Dem in der Zeichnung angegebenen Punkt N kehren zum Beispiel fünf Transversalen ihre nichtschraffierte Seite zu, nämlich diejenigen von χ Herculis, b Aquilae, τ Cygni, π Cancri, α Aquilae; dazu kommen die vorerwähnten neun immer ungünstigen Sterne χ Draconis, z Sagittae, b' Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani, τ Ceti. Im ganzen sind demnach inbezug auf den Punkt N als Antiapex $9 + 5 = 14$ Sterne retrograd. GAUSS setzt dementsprechend in dasjenige Teilpolygon seiner Figur, das

den Punkt N in sich enthält, die Zahl 14 ein. In entsprechender Weise zählt er für alle Teilpolygone seiner Figur die Anzahl der retrograden Sterne ab, schraffiert die Polygone mit nur zwölf retrograden Sternen und entdeckt schliesslich das von ihm doppeltschraffierte Viereck mit nur elf retrograden Sternen. Den Umstand, dass am Rande seiner Figur schon allenthalben Polygone mit 13 bis 17 retrograden Sternen auftreten, hat er vielleicht im Auge gehabt, als er am 15. November 1822, S. 427, an BESSEL schrieb, die eigene Bewegung der Sonne scheine sich doch »ziemlich prononcirt« zu zeigen. Wie die Figur lehrt, treten für das ausgezeichnete Viereck zu dem schon genannten festen Stamm von neun ungünstigen Sternen nur die folgenden beiden Sterne als ungünstig neu hinzu: *w Herculis* und 33 Virginis. Am Rande seiner Zeichnung hat GAUSS angemerkt:

Hier bleiben ungünstig

(27)

20	w	Herculis
52	33	Virginis
51	χ	Draconis
53	[15 z	Sagittae]
67	[b'	Cygni]
59	[54	Piscium]
6	[σ	Draconis
30	[β	Virginis]
19	[ε	Eridani]
28	[δ	Eridani]
5	[τ	Ceti]

Die laufenden Nummern, mit deren Angabe sich GAUSS in der vorstehenden Tabelle bei den letzten acht Sternen begnügt, entsprechen ihrer laufenden Nummer in der S. 453—454 gegebenen Tabelle der BESSELschen Sterne.

35) Unter z Sagittae ist bei GAUSS 15 Sagittae zu verstehen, vgl. die Fussnote S. 454.

36) Die AIRYsche Methode bei GAUSS.

a) Variationsprinzip der AIRYschen Apexmethode. Fehlergleichungen von AIRY.

Das AIRYsche Prinzip lautet:

Die Quadratsumme aller linearen transversalen (d. h. zum Visionsradius senkrechten) Pekuliargeschwindigkeiten der Sterne soll ein Minimum sein.

Dies Prinzip übersetzt AIRY (in seiner S. 506 zitierten Abhandlung, S. 149) in die folgenden Fehlergleichungen

$$(28)\quad \begin{cases} \sin\alpha\,.\,X - \cos\alpha\,.\,Y + r\,.\,\varepsilon_\alpha\,.\cos\delta = \text{lineare Pekuliarbewegung im Parallel} \\ \sin\delta\,.\cos\alpha\,.\,X + \sin\delta\,.\sin\alpha\,.\,Y - \cos\delta\,.\,Z + r\,.\,\varepsilon_\delta = \text{lineare Pekuliarbewegung in Deklination.} \end{cases}$$

Hier sind diejenigen Terme weggelassen, die von AIRY zur Mitberücksichtigung etwaiger systematischer Katalogfehler eingeführt werden. Ferner bedeutet $-X$, $-Y$, $-Z$ die gesuchte lineare Eigengeschwindigkeit der Sonne in kartesischen Koordinaten, α, δ, ε_α, ε_δ Ort und E.-B. eines Sterns an der Sphäre, r den Abstand des Sterns von der Sonne, also die Länge des Visionsradius.

b) Normalgleichungen in Polarkoordinaten α, δ der Sterne (nach AIRY).

Indem AIRY in bekannter Weise die partiellen Ableitungen der Quadratsumme der Fehlergleichungen (28) nach X, Y, Z gleich Null setzt, erhält er (a. a. O. S. 151) folgende Normalgleichungen:

$$(29)\quad \begin{cases} +X.\Sigma(\sin^2\alpha+\sin^2\delta.\cos^2\alpha)-Y.\Sigma\cos^2\delta.\sin\alpha.\cos\alpha-Z.\Sigma\sin\delta.\cos\delta.\cos\alpha \\ \qquad\qquad +\Sigma r.\sin\alpha(\varepsilon_\alpha.\cos\delta)+\Sigma r.\sin\delta.\cos\alpha.\varepsilon_\delta=0 \\ -X.\Sigma\cos^2\delta.\sin\alpha.\cos\alpha+Y.\Sigma(\cos^2\alpha+\sin^2\delta.\sin^2\alpha)-Z.\Sigma\sin\delta.\cos\delta.\sin\alpha \\ \qquad\qquad -\Sigma r.\cos\alpha(\varepsilon_\alpha.\cos\delta)+\Sigma r.\sin\delta.\sin\alpha.\varepsilon_\delta=0 \\ -X.\Sigma\sin\delta.\cos\delta.\cos\alpha-Y.\Sigma\sin\delta.\cos\delta.\sin\alpha+Z.\Sigma\cos^2\delta-\Sigma r.\cos\delta.\varepsilon_\delta=0. \end{cases}$$

c) Normalgleichungen der AIRYschen Methode in kartesischen Koordinaten a, b, c der Sterne (nach GAUSS).

GAUSS benutzt statt der Polarkoordinaten (α, δ) der Sterne deren kartesische Koordinaten a, b, c, also

$$(30)\quad \begin{cases} a=\cos\delta.\cos\alpha \\ b=\cos\delta.\sin\alpha \\ c=\sin\delta \end{cases}$$

und erhält demzufolge die Normalgleichungen in folgender, mit den AIRYschen Formeln (29) völlig gleichbedeutender Gestalt:

$$(31)\quad \begin{cases} +X.\Sigma(b^2+c^2)-Y.\Sigma ab-Z.\Sigma ac=\Sigma A.(r.\Delta s) \\ -X.\Sigma ab+Y.\Sigma(c^2+a^2)-Z.\Sigma bc=\Sigma B.(r.\Delta s) \\ -X.\Sigma ac-Y.\Sigma bc+Z.\Sigma(a^2+b^2)=\Sigma C.(r.\Delta s), \end{cases}$$

wo A, B, C die in Anm. 19, Formel (22) angegebenen Richtungskosinus der transversalen Eigenbewegung des Sterns (a, b, c) bedeuten sollen.

d) Geometrische Deutung der GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31).

Die GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31) lassen folgende einfache geometrische Deutung zu:

Die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne soll verschwinden. (»transversal« bedeutet wiederum »senkrecht zum Visionsradius«.)

Man verifiziert diese Behauptung am einfachsten an der GAUSSschen Fassung (31) durch folgende Betrachtung:

Die transversale Pekuliargeschwindigkeit eines Sterns ist, als Vektor aufgefasst, gleich dem E.-B.-Vektor, vermindert um den Vektor der parallaktischen Verschiebung. Auf der rechten Seite der Gleichungen (31) steht nun schon die lineare E.-B. des Sterns fertig unter dem Summenzeichen. Man braucht sich also nur noch davon zu überzeugen, dass auf der linken Seite dieser Gleichungen unter dem Summenzeichen wirklich die parallaktische Verschiebung steht. Um dies einzusehen, führt man einen Hilfsvektor $\mathfrak{h}$ ein, der auf dem Visionsradius und auch auf dem parallaktischen Verschiebungsvektor senkrecht steht, nämlich das Vektorprodukt aus den Vektoren $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$, wo

$\mathfrak{r}$ die umgekehrte Sonnengeschwindigkeit (X, Y, Z) (Länge R),

$\mathfrak{v}$ den Visionsradius (a, b, c) (Länge 1),

X die Antiapexdistanz des Sterns, also den Winkel zwischen $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$ bedeuten soll.

Der Vektor

$$(32)\qquad \mathfrak{h}=[\mathfrak{r}\mathfrak{v}]=(h_1, h_2, h_3)\quad (\text{Länge } R\sin X)$$

hat dann die Komponenten

$$(33)\qquad h_1=Yc-Zb,\quad h_2=Za-Xc,\quad h_3=Xb-Ya$$

und der Vektor $\mathfrak{p}$ der parallaktischen Verschiebung ist durch das Vektorprodukt $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{v}$ und $\mathfrak{h}$ gegeben;

(34) $$\mathfrak{p} = [\mathfrak{v}\mathfrak{h}] = (p_1, p_2, p_3) \quad (\text{Länge } R \sin X).$$

Für die Komponenten des Vektors findet man:

(35) $$p_1 = bh_3 - ch_2, \quad p_2 = ch_1 - ah_3, \quad p_3 = ah_2 - bh_1$$

oder durch Einsetzen der Formeln (33):

(36) $$\begin{cases} p_1 = +X(c^2+b^2) - Yba \quad\quad - Zca \\ p_2 = -Xab \quad\quad + Y(a^2+c^2) - Zcb \\ p_3 = -Xac \quad\quad - Ybc \quad\quad + Z(b^2+a^2). \end{cases}$$

Auf der linken Seite der Normalgleichungen (31) steht also unter dem Summenzeichen wirklich der parallaktische Verschiebungsvektor $\mathfrak{p} = (p_1, p_2, p_3)$ des Sterns mit den kartesischen Koordinaten a, b, c und die Normalgleichungen (31) nehmen jetzt die folgende einfache Gestalt an:

(37) $$\begin{cases} \Sigma[A(r\Delta s) - p_1] = 0 \\ \Sigma[B(r\Delta s) - p_2] = 0 \\ \Sigma[C(r\Delta s) - p_3] = 0. \end{cases}$$

Hiermit ist die folgende eingangs aufgestellte Behauptung bewiesen:

Die Normalgleichungen der GAUSS-AIRYschen Methode verlangen, dass die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne verschwinden soll.

e) Mechanische Deutung der Koeffizienten der Normalgleichungen.

Die Formeln (36) besagen, dass die parallaktische Verschiebung eines Sterns gleich ist dem Drehimpuls, den er erführe, wenn er auf der Einheitskugel mit einer der Sonnengeschwindigkeit entsprechenden Winkelgeschwindigkeit um den Antiapex als ruhenden Pol rotieren würde.

Die Koeffizienten von X, Y, Z in den Normalgleichungen (31) sind die Trägheits- und Deviationsmomente des Sternsystems oder, anders ausgedrückt, die Koeffizienten der Gleichung des Trägheitsellipsoids der Sterngesamtheit, sofern man alle Sterne als mit derselben Masse (1) begabt und in gleichem Abstande (1) von der Sonne befindlich voraussetzt. Es tritt demnach bei der AIRYschen Methode das Trägheitsellipsoid der Sterne selbst auf, während bei der KOBOLD-HARZERschen Methode das Trägheitsellipsoid ihrer BESSELschen Pole eine Rolle spielte. Während es bei der KOBOLD-HARZERschen Methode darauf ankam, die Lage der Hauptachsen zu finden, genügt es bei der AIRYschen Methode, die Gleichungskoeffizienten des Trägheitsellipsoids zu berechnen, nämlich die Trägheits- und Deviationsmomente, die als Koeffizienten der Unbekannten X, Y, Z in den linearen Bestimmungsgleichungen (31) auftreten.

f) Unterschied in der Weiterbehandlung der Normalgleichungen bei GAUSS und AIRY.

Bis zur Aufstellung der Normalgleichungen (29) bezw. (31) gehen GAUSS und AIRY völlig zusammen. Sie gehen aber auseinander in der Weiterbehandlung der rechten Seite dieser Gleichungen. AIRY setzt für $r \cdot \Delta s$ wirklich die lineare E.-B. des einzelnen Sterns ein, so gut es geht, d. h. er entnimmt den Betrag der E.-B., Δs, den Beobachtungen, und setzt (a. a. O. S. 156) für den Radiusvektor r den seiner Grössenklasse entsprechenden hypothetischen (von F. G. W. STRUVE statistisch gewonnenen) Zahlenwert ein. GAUSS hingegen geht mehr summarisch vor: Er ersetzt in den Gleichungen (31) die einzelnen linearen Eigenbewegungen ($r \cdot \Delta s$) durch ihren Mittelwert t:

(38) t = durchschnittliche lineare transversale E.-B. der zur Apexermittlung benutzten Sterne,

und führt anstelle der Geschwindigkeitskomponenten X, Y, Z dimensionslose Verhältniszahlen ξ, η, ζ ein, indem er

$$X = \xi t, \quad Y = \eta t, \quad Z = \zeta t \tag{39}$$

setzt. Die Eigengeschwindigkeit der Sonne wird in dieser neuen Bezeichnung ihrem Betrage nach gleich

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = t\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \tag{40}$$

Indem GAUSS jetzt die Normalgleichungen (31) durch t kürzt, erhält er sie in ihrer folgenden endgültigen Gestalt:

$$\left\{\begin{array}{lll} +\xi\Sigma(b^2+c^2) & -\eta\Sigma ab & -\zeta\Sigma ac = \Sigma A \\ -\xi\Sigma ab & +\eta\Sigma(c^2+a^2) & -\zeta\Sigma bc = \Sigma B \\ -\xi\Sigma ac & -\eta\Sigma bc & +\zeta\Sigma(a^2+b^2) = \Sigma C, \end{array}\right. \tag{41}$$

in der nur noch Verhältniszahlen ohne physikalische Dimension auftreten. Die drei Unbekannten ξ, η, ζ sind die durch $-t$ dividierten Geschwindigkeitskomponenten der Sonne. Ferner bezeichnet GAUSS auf seinen Rechnungsblättern aus dem Jahr 1838, S. 469—471, (vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441) mit Ω die Quadratsumme der übrigbleibenden »Fehler«, das heisst also die Quadratsumme der durch die Masseinheit t (vgl. Formel (38)) dividierten linearen transversalen Pekuliargeschwindigkeiten der n benutzten Sterne und berechnet Ω nach einer der bekannten Regeln der Ausgleichsrechnung, beispielsweise gibt er folgende Formel:

$$\Omega = \Sigma\left\{\left(\frac{\text{lin. transvers. Pek.-Geschw.}}{t}\right)^2\right\} = n - \xi\Sigma A - \eta\Sigma B - \zeta\Sigma C. \tag{42}$$

Ω ist, im Vergleich zur Anzahl n der benutzten Sterne, der durch Sonnenbewegung nicht mehr wegerklärbare Rest der beobachteten Eigenbewegungen der Sterne.

Die vorstehende Entwicklung hat den Zweck, die Wesensgleichheit dieser endgültigen GAUSSschen Apexmethode mit der AIRYschen Methode ins Licht zu rücken; es wird jedoch nicht behauptet, GAUSS habe seine Methode gerade auf dem angegebenen Wege gewonnen. Insbesondere findet sich für die vermutete Einführung der in (38) definierten Masseinheit t keine Belegstelle in GAUSS' Papieren. Es bleibt vielmehr ungewiss, welcher Gedankengang GAUSS auf seine Apexformeln (41) geführt haben mag. Er spricht sich auffälliger Weise nirgends darüber aus, dass er sie hier als »die ächte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende Methode« (S. 424) bezeichnet, und dass er sie in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 (S. 442) »ein willkürfreies Prinzip« nennt, »das eine ganz direkte Bestimmung des Endresultats gibt«; dies sind die einzigen Anhaltspunkte, die er uns über die Erfindung der AIRYschen Methode überliefert hat.

37) Vgl. die Anmerkung 21, Formel (24).

38) Der Nenner m ist hier zu streichen. Der Sachverhalt, den GAUSS hier im Auge hat, ist durch Formel (40) der Anm. 36 klargestellt.

39) Gemeint ist die im Briefe an OLBERS vom 18. Dezember 1821, S. 409—410, aufgestellte Bedingung $\Sigma(P'Q)^2 =$ Minimum; die in demselben Briefe, S. 411, angedeutete Methode, bei der nur die Richtungen der E.-B. berücksichtigt werden, bezeichnet GAUSS in seinem Briefe an OLBERS vom 15. Januar 1822, S. 416, (vorübergehend) als seine zweite Methode.

Bemerkungen zu GAUSS' Briefwechsel mit BESSEL vom Winter 1822—1823, Seite 426—427.

Dieser Briefwechsel ergibt auf GAUSS' Seite nichts Neues, da GAUSS selbst seine eigenen Apexresultate »ganz fremd« geworden sind; er gibt aber BESSEL Veranlassung, seine abwartende Haltung in der Apexfrage näher zu begründen.

40) Über die Göttinger Preisfrage vom Jahre 1819 vgl. die Anm. 1, S. 483.

41) Vgl. die auf Seite 408 und 416—425 abgedruckten vier ersten Apexbriefe von GAUSS an OLBERS.

42) BESSEL war demnach zwar über OLBERS' Apexberechnung durch OLBERS' Brief vom 24. Dezember 1821, S. 411, unterrichtet, nicht aber über die Apexuntersuchungen von GAUSS.

43) GAUSS spielt hier auf die das Apexproblem betreffende Stelle in BESSELS *Fund. Astron.*, S. 308—310 an. BESSEL spricht sich über die Gründe, die ihm eine Weiterbeschäftigung mit Apexberechnungen nicht rätlich erscheinen liessen, in seinem Antwortbrief, S. 427, aus.

44) GAUSS spricht seinen Vorsatz, seine alten Apexuntersuchungen vom Winter 1821—22 wieder aufzunehmen, am 15. November 1822 und am 5. November 1823 in seinen Briefen an BESSEL, sowie anscheinend auch im Mai 1823 mündlich gegenüber OLBERS (Anm. 47) aus, scheint ihn aber erst 1838 verwirklicht zu haben.

45) Über GAUSS' unausgeführt gebliebenen Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, vgl. Anm. 30 und 49.

46) Mit dem »besonderen Weg« meint GAUSS vermutlich seine graphisch-abzählende Apexermittlung, Anm. 34; darauf scheint wenigstens der Ausdruck »ziemlich prononcirt« hinzudeuten.

Bemerkungen zu OLBERS' Briefwechsel mit GAUSS in den Jahren 1823 und 1826, die Apexberechnung betreffend.

Die S. 429—430 abgedruckten Briefstellen betreffen die Hin- und Hersendung von GAUSS' vier ersten Apexbriefen (S. 408, 416—425) und zeigen die besondere Wichtigkeit, die GAUSS und OLBERS diesen Briefen beilegen. OLBERS erörtert den Einfluss der fehlerhaften Präzessionskonstante auf die Apexberechnung und eine interessante Parallele mit dem Apexproblem der geozentrischen Kometenbewegungen.

Einzelanmerkung:

47) Augenscheinlich hat GAUSS, als er in der zweiten Maihälfte 1823 OLBERS in Bremen besuchte, diesen um Rückgabe seiner (GAUSS') vier Apexbriefe aus dem Winter 1821—1822 gebeten; OLBERS hat sie im Oktober 1823 an GAUSS übersandt, und GAUSS hat sie sich im Juni-Juli 1826 abschreiben lassen, ehe er sie an OLBERS zurücksandte. Diese Abschrift der vier ersten Apexbriefe ist noch im Nachlass vorhanden und besonders wichtig durch den von GAUSS an ihrem Schluss angebrachten, im Originalbrief fehlenden, auf Seite 440 abgedruckten Zusatz über die zu erwartende Streuung in den Positionswinkeln der Eigenbewegungen der Sterne.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an BESSEL vom 5. November 1823, S. 430.

Diese Briefstelle gibt Aufschluss über GAUSS' Bemühungen, besseres Eigenbewegungsmaterial als Unterlage zu einer neuen Apexberechnung zu erlangen.

Einzelanmerkungen:

48) GAUSS' Apexberechnungen lag im Winter 1821—22 die von BESSEL in den *Fund. Astron.* gegebene Katalogvergleichung zwischen BRADLEY und PIAZZI zugrunde; nun aber verwirft GAUSS PIAZZIS Katalog.

49) Wie GAUSS in seinem Briefe vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER erwähnt, blieb sein Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, aus Zeitmangel unausgeführt. Über GAUSS' frühere Bestimmungen von Eigenbewegungen aus eigenen Beobachtungen im Jahre 1820, die er in seinem Briefe an OLBERS vom 22. Januar 1822 (S. 422) erwähnt, siehe S. 343, 346, 354, 355 dieses Bandes.

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an ARGELANDER vom 16. Februar 1838, S. 433.

Das Erscheinen von ARGELANDERS Apexarbeit vom Jahre 1837 gibt GAUSS Veranlassung, ARGELANDER in seine Apexuntersuchungen vom Winter 1821—22 einzuweihen. Dass sich GAUSS hierbei auf seine graphisch-abzählende Methode und seine Formel für die Häufigkeit retrograder Sterne beschränkt, dagegen seine »AIRYsche Methode« gar nicht erwähnt, braucht nicht als Zurücksetzung oder Zurückhaltung der letzteren gedeutet zu werden, sondern kann daran liegen, dass GAUSS die AIRYsche Methode im Februar 1838 als noch nicht erprobt ansah oder seine Notizen über sie gerade nicht zur Hand hatte.

Einzelanmerkungen:

50) ARGELANDERS Apexuntersuchungen befinden sich an folgenden beiden Stellen:

a) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 février 1837), Mémoires présentés à l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg par divers savants, Petersburg 1837, pag. 561—605. GAUSS benutzt offenbar einen Sonderabdruck, der die Seitenzahlen 1 bis 45 trägt. Zu diesem Sonderabdruck war ein Druckfehlerverzeichnis auf besonderem losem Blatt ausgegeben worden. Ein Exemplar dieses Druckfehlerverzeichnisses befindet sich in GAUSS' handschriftlichem Nachlass. Es ist von besonderer Wichtigkeit wegen der handschriftlichen Notizen, zu denen GAUSS die freie Rückseite des Blatts benutzt hat. Einen Abdruck dieser Notizen siehe S. 438—439.

Das Druckfehlerverzeichnis selbst sei hier, da wohl nicht allgemein zugänglich, nachstehend abgedruckt:

			statt	lies
pag. 4 = 564	Zeile 17 (nicht 27)		seine	jene
» 11 = 571	Zeile 21		Reibungen	Richtungen
» 13 = 573	Zeile 19		auf den	auf dem
» 14 = 574	Zeile 20		— Cotg d	— Cotg d_1
» 20 = 580	Zeile 20		gewiss	gering
» 21 = 581	Zeile 16		eines	einer
» 27 = 587	Zeile 6		$d\psi'$ Sin δ	$d\psi'$ Sin χ
» 27 = 587	Zeile 6		Cos TgD Cotg $(\alpha - A)$	Cos δ TgD Cotg $(\alpha - A)$
» 27 = 587	Zeile 20		erweitert	erleichtert
» 27 = 587	Zeile 26		Richtungsgleichungen	Bedingungsgleichungen
» 28 = 588	Zeile 1		Zeiten	Zeichen
» 30 = 590	Zeile 9		drittehalb	achtehalb
» 34 = 594	No. 14	Col. ψ'	$124^0\,55'$	$124^0\,45'$
» 35 = 595	No. 419	Col. ψ	$346^0\,47'$	$346^0\,37'$
» 36 = 596	No. 41	Col. $\psi' - \psi$	$37^0\,22'$	$33^0\,22'$
» 38 = 598	No. 246	Col. ψ	$223^0\,46'$	$123^0\,46'$
» 38 = 598	No. 217		No. 217	No. 277
» 41 = 601	Zeile 18		nah	nahe
» 41 = 601	Zeile 19		undedeutende	unbedeutende
» 42 = 602	Zeile 23		im Raume	im Perseus

b) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems*, Astronomische Nachrichten Band 16, Altona 1839, Seite 43—56 (nebst Berichtigung Seite 284) und Band 17 (1840), Seite 209—216.

51) Über die Göttinger Preisfrage vgl. Anm. 1.

52) Die äussere Veranlassung war wohl OLBERS' Apexberechnung S. 406.

53) GAUSS' vier erste Apexbriefe an OLBERS siehe Seite 408, 416—425.

54) Siehe die Figur auf Seite 451.

55) Im Erstabdruck dieses Briefs, Astron. Nachr. Bd. 183, Seite 187, Zeile 30—32 von oben ist zu berichtigen

ω Herculis	in	w Herculis
z (ζ?) Sagittae	in	z Sagittae
γ Ceti	in	τ Ceti.

Über die Bezeichnung »z Sagittae« vgl. die Fussnote 2, Seite 454.

56) In GAUSS' viertem Apexbrief an OLBERS, Seite 423—424.

57) GAUSS' sechste Apexdefinition vom 29. Januar 1822, die hier wieder anklingt, motiviert er ausführlicher in der auf S. 438 abgedruckten Notiz. Hingegen ist von den hier von GAUSS als »angefangen, aber nicht vollendet« bezeichneten Rechnungen im Nachlass nichts vorhanden.

58) GAUSS' Verzeichnis dieser 72 (nicht 70) für ARGELANDERS Apex ungünstigen Sterne siehe S. 439.

59) Über GAUSS' Formel für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne vgl. Anm. 15, Seite 488.

Bemerkungen zu der auf Seite 438—439 abgedruckten Notiz von GAUSS.

60) Diese Notiz befindet sich auf der freien Rückseite des bereits in Anm. 50 erwähnten gedruckten Druckfehlerverzeichnisses. Sie ist als gleichzeitig mit GAUSS' Brief vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER entstanden anzusehen und deswegen wichtig, weil sie einen klaren Einblick in den Gedankengang gewährt, der GAUSS bereits am 22. Januar 1822 auf seine merkwürdige sechste Apexdefinition geführt hatte (vgl. Anm. 26). Die Gedankenentwicklung ist wohl ohne weiteres verständlich: P ist der im Grosskreis der beobachteten Eigenbewegung 90^0 vom Stern vorausgelegene Punkt der Himmelskugel, Q der »BESSELsche Pol« der beobachteten Eigenbewegung, R der Antiapex, $SR = \vartheta$ die Antiapexdistanz des Sterns, ψ die Positionswinkeldifferenz der beobachteten gegen die parallaktische Bewegung des Sterns S. α ist die Anzahl der günstigen, β die Anzahl der ungünstigen (»retrograden«) Sterne. Für die günstigen ist $\psi < 90^0$, für die retrograden $\psi > 90^0$. In der Figur 5, S. 438, muss man sich von R aus die Grosskreise nach S, P und Q gezogen denken.

61) Es folgt dann, S. 439, ein Nummernverzeichnis der 72 für ARGELANDERS Apex ungünstigen (retrograden) Sterne (GAUSS schreibt »71 Sterne«, weil er No. 459 anfänglich übersehen hatte), und schliesslich — und das verdient besondere Beachtung — eine Zusammenstellung derjenigen ARGELANDERschen Sterne, deren beobachtete Eigenbewegung auf ihrer parallaktischen Bewegung ungefähr senkrecht steht (Winkel ψ zwischen $\pm 80^0$ und $\pm 100^0$). (Z. B. findet ARGELANDER für Stern No. 495 den Winkel $\psi - \psi' = -80^0 13'$, wie man durch Nachschlagen bei ARGELANDER, in der oben, Anm. 50, unter a) genannten Abhandlung, S. 595, 2. Zeile von unten, leicht bestätigt. Was GAUSS hier ψ nennt, heisst bei ARGELANDER $\psi - \psi'$.) GAUSS erhält das Ergebnis, dass von den 390 ARGELANDERschen Sternen 23 einen Positionswinkel ψ zwischen $\pm 80^0$ und $\pm 100^0$ haben. Von hier führt offenbar eine Gedankenbrücke zu jener GAUSSschen Formel [55] für die Wahrscheinlichkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegungen der Sterne, die auf S. 440 abgedruckt und in der folgenden Anmerkung begründet ist. Von einer zahlenmässigen Auswertung jener Formel findet sich allerdings auch hier nichts. Man kann sich aber wohl denken, dass GAUSS sie als Kriterium

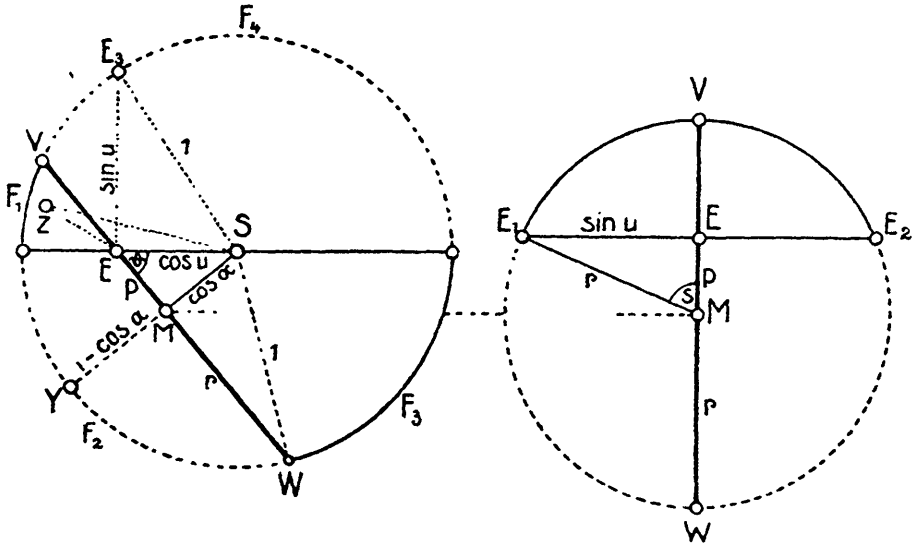
benutzen wollte, um die Hypothese von der zufälligen Verteilung der Pekuliarbewegungen, auf der diese Formel beruht, an der Erfahrung statistisch zu prüfen.

62) Ableitung der Gaussschen Formel für die Häufigkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegung der Sterne.

Es ist nicht bekannt, auf welchem Wege Gauss seine oben (S. 440) aus dem Nachlass mitgeteilte Formel [55] gefunden hat. Dass diese Formel unter der Voraussetzung

$$0^0 \leqq \vartheta \leqq 90^0 \tag{43}$$

richtig ist, lässt sich folgendermassen zeigen:



Es sei in der Figur, in der die Zeichnungsebene links senkrecht zum Visionsradius gedacht ist,

$$\overline{ES} = \cos u = \frac{\sin \chi}{a} \tag{44}$$

diejenige parallaktische Verschiebung an der um die Sonne S geschlagenen Einheitskugel, die ein Stern in der Apexdistanz χ erleidet, wenn die Eigengeschwindigkeit der Sonne gleich

$$R = \frac{1}{a} \tag{45}$$

gesetzt wird. Die Pekuliargeschwindigkeit des Sterns sei durch den Vektor $\overline{SZ}$ nach Grösse und Richtung dargestellt. Dann ist $\overline{EZ}$ die beobachtbare Eigenbewegung des Sterns in der zum Visionsradius senkrecht gedachten Zeichnungsebene. Parallel zum Visionsradius denken wir uns durch den Punkt E zwei Ebenen gelegt, die eine $\overline{ES}$ soll durch den Mittelpunkt S der Einheitskugel gehen, die andere $\overline{EM}$ mit der ersteren einen vorgegebenen spitzen Winkel ϑ bilden, so dass sie die Oberfläche der Einheitskugel in einem Kleinkreis (Figur rechts) VE_1WE_2 schneidet. Die Spur der letzteren Ebene in der Zeichnungsebene sei mit $\overline{VW}$ bezeichnet, so dass Winkel $SEW = \vartheta$ ist. Durch diese beiden Ebenen $\overline{ES}$ und $\overline{VEW}$ zerfällt die Einheitskugel in vier, je von einem Grosskreisbogen und einem Kleinkreisbogen begrenzte Zwickel, welche Gauss mit F_1, E_2, F_3 und F_4 bezeichnet (vgl. auch die Figur Seite 440). F_1 und F_3 sind spitze, F_2 und F_4 stumpfe Zwickel, da ja ϑ als spitzer Winkel vorausgesetzt wurde. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der Positions-

winkel der beobachteten E.-B. relativ zur Richtung der parallaktischen Bewegung, also die Grösse $\omega = \psi' - \psi$ in ARGELANDERS Sinn, zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, ist dann die, dass der Punkt Z im Zwickel F_1 liegt. Sieht man nun jede Raumrichtung als gleichwahrscheinlich für die Pekuliarbewegung an, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $\omega = \psi' - \psi$ zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, durch den Flächeninhalt des Zwickels F_1 in Teilen der gesamten Oberfläche der Einheitskugel gegeben, und es ist also nur noch nötig, den Flächeninhalt des Zwickels F_1 zu berechnen.

Zum Zweck dieser Berechnung lege man unendlich nahe bei $\overline{VW}$ eine Parallelebene zur Schnittebene $\overline{VW}$ und berechne vorerst denjenigen infinitesimalen Streifen ΔF_1 des Zwickels F_1, der zwischen die beiden unendlichnahe benachbarten Ebenen $\overline{VW}$ fällt. Man kann sich die Parallelebene zu $\overline{VW}$ etwa dadurch entstanden denken, dass der Punkt E um ein infinitesimales Stück $d(\cos u)$ von S wegrückt und die Ebene $\overline{VW}$ dabei mitnimmt. Die infinitesimale Höhe des gesuchten Zwickelstreifens ΔF_1 lässt sich dann leicht zu $\sin\vartheta \,.\, d(\cos u) : r$ berechnen, wenn r die Hälfte der Sehne VW, also $r = {}^1/_2 VW = MW$ bedeutet. Die Grundlinie des trapezförmigen Zwickelstreifens ΔF_1 erscheint in ihrer wahren Grösse in Gestalt des Kreisbogens $E_1 VE_2$ der Figur rechts, die die Kugelschnittfläche VEW in die Zeichnungsebene umgelegt zeigt. $E_1 E E_2$ ist eine zum Visionsradius parallele Kugelsehne, und wegen der Rotationssymmetrie der Kugel um den Durchmesser SE sind die Strecken EE_1 und EE_2 der Figur rechts ebenso lang wie die zu SE senkrechte Strecke EE_3 der Figur links also gleich $\sin u$. EM ist in beiden Figuren mit p bezeichnet, der halbe Öffnungswinkel $E_1 MV$ des Bogens $E_1 VE_2$ heisse s. Dann hat der Bogen $E_1 VE_2$ die Bogenlänge $2rs$, und der gesuchte Flächeninhalt des Zwickelstreifens ΔF_1 von F_1 beträgt

$$\Delta F_1 = 2rs \sin\vartheta \,.\, d(\cos u) : r. \tag{46}$$

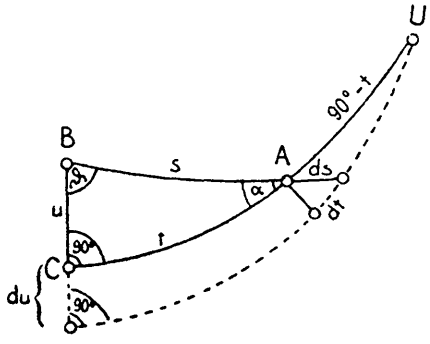
Man hat also

$$\frac{1}{2} F_1 = \int_{\cos u}^{1} s \sin\vartheta \,.\, d(\cos u) \tag{47}$$

als Funktion von u und ϑ zu berechnen, wobei zufolge der Figuren

$$\operatorname{tang} s = \frac{\sin u}{p} = \frac{\operatorname{tang} u}{\cos\vartheta} \tag{48}$$

zu setzen ist. Die in (47) verlangte Integration gestaltet sich besonders einfach durch folgenden Kunstgriff:



Laut Formel (48) stehen die Grössen s, u und ϑ in derselben Abhängigkeit von einander wie Hypothenuse, Kathete und eingeschlossener Winkel eines rechtwinkligen sphärischen Dreiecks. Man konstruiert also auf einer Hilfskugel ein rechtwinkliges sphärisches Dreieck BCA, in dem an der Ecke C ein rechter Winkel, an der Ecke B der spitze Winkel ϑ liegen und die Seite BC gleich u sein soll (vgl. nebenstehende Figur). Die Hypothenuse BA wird dann gleich s sein. Der Winkel an der Ecke A heisse α, die Kathete CA heisse t. Im sphärischen Dreieck BCA ist dann der Winkel α gegeben durch die Formel

$$\cos\alpha = \sin\vartheta \,.\, \cos u. \tag{49}$$

Daraus folgt, dass der Winkel α auch in der vorigen Figur auftritt, dass dort nämlich die Strecke MS gleich $\cos\alpha$ ist.

Indem man in Formel (47) $\cos\alpha$ durch die Formel (49) einführt und partiell integriert, erhält man zunächst

$$\int s \cdot \sin\vartheta \cdot d(\cos u) = \int s \cdot d(\cos\alpha) = s \cdot \cos\alpha - \int \cos\alpha \cdot ds. \tag{50}$$

Um das Integral $\int \cos\alpha \cdot ds$ zu berechnen, variiert man das Hilfsdreieck BCA in der Weise, dass man die Seite BC über C hinaus um ein infinitesimales Stück du verlängert, ohne die Winkel bei B und C zu ändern. Die Ecke A wandert dabei in der Verlängerung von BA um ein Stück ds weiter, die Kathete $CA = t$ wächst um ein Stück dt. Eine leichte Zwischenrechnung ergibt das ohnehin plausible Resultat:

$$\cos\alpha \cdot ds = dt. \tag{51}$$

Hiermit ist die in Formel (47) geforderte Integration bereits ausgeführt: Man hat

$$\int s \cdot \sin\vartheta \cdot d(\cos u) = s \cdot \cos\alpha - t. \tag{52}$$

Die obere Integrationsgrenze ($\cos u = 1$) liefert keinen Beitrag, weil das Hilfsdreieck BCA für $u = 0$ auf einen Punkt zusammenschrumpft; es ergibt sich also als Endformel für F_1

$$\tfrac{1}{2} F_1 = t - s \cdot \cos\alpha. \tag{53}$$

Das ist bereits die von GAUSS S. 440 angegebene Formel, da ja im Dreieck BCA

$$\operatorname{tang} t = \sin u \cdot \operatorname{tang}\vartheta \tag{54}$$

$$t = \operatorname{arc\,tang}(\sin u \cdot \operatorname{tang}\vartheta) \tag{55}$$

und zufolge (48)

$$s = \operatorname{arc\,tang}(\operatorname{tang} u : \cos\vartheta) \tag{56}$$

ist. Der Flächeninhalt des Zwickels F_2 ergibt sich unmittelbar aus der Formel (53), weil ja F_1 und F_2 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $MY = 1 - \cos\alpha$ bilden. Entsprechend bilden F_3 und F_4 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $1 + \cos\alpha$, und F_1 und F_4 zusammen eine Halbkugel. Die Formeln

$$F_1 + F_2 = 2\pi(1 - \cos\alpha) \tag{57}$$

$$F_1 + F_4 = 2\pi \tag{58}$$

$$F_3 + F_4 = 2\pi(1 + \cos\alpha) \tag{59}$$

liefern also unmittelbar F_2, F_4 und F_3, wenn man durch Formel (53) F_1 berechnet hat.

Anstatt die Formeln (57) bis (59) zu benutzen, hätte man den Flächeninhalt der Zwickel F_2, F_3, F_4 auch unmittelbar durch ein analoges Integrationsverfahren auswerten können und gefunden:

$$\tfrac{1}{2} F_2 = \int_{\cos u}^{1} (\pi - s)\sin\vartheta \cdot d(\cos u) + \pi(1 - \sin\vartheta) = \pi - t - (\pi - s)\cos\alpha, \tag{60}$$

$$\tfrac{1}{2} F_3 = \int_{-1}^{\cos u} (\pi - s)\sin\vartheta \cdot d(\cos u) - \pi\sin\vartheta = t + (\pi - s)\cos\alpha, \tag{61}$$

$$\tfrac{1}{2} F_4 = \int_{-1}^{\cos u} s\sin\vartheta \cdot d(\cos u) + \pi = \pi - t + s\cos\alpha. \tag{62}$$

Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnensystems, auf die im vorigen Bezug genommen ist.

1. JAMES BRADLEY, *London Phil. Trans. 1748.* Die betreffende Stelle ist weiter oben, S. 448—449, zum Wiederabdruck gebracht.
2. WILHELM HERSCHEL, drei Abhandlungen in den *London Phil. Trans. 1783, 1805 und 1806 = Scientific papers*, vol. 1, p. 108; vol. 2, p. 317; vol. 2, p. 338; vgl. die Fussnote S. 449.
3. F. W. BESSEL, *Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley*, Regiomonti 1818, p. 308—310 (Einführung und Tabelle der »BESSELschen Pole«). Hierzu als Ergänzung eine auf Seite 427 abgedruckte Briefstelle, die auch eine Definition des Apex enthält.
4. FR. ARGELANDER, drei Abhandlungen, vgl. Anm. 50.
5. A. BRAVAIS, *Mémoire sur le mouvement propre du système solaire dans l'espace*, Journal de mathématiques pures et appliquées, première série, tome 8, année 1843, Paris 1843, p. 435—488.
   Einen Auszug aus vorstehender Arbeit, unter Weglassung aller Formeln, veröffentlichte BRAVAIS in den *Comptes Rendus hebdomadaires* tome 16, Paris 1843, p. 494 und tome 17, Paris 1843, p. 888.
6. ENCKE, *Besprechung von F. G. W. Struve's Études d'astronomie stellaire*, Astronomische Nachrichten Band 26 (1848), No. 622, S. 348. Die auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 445—446, zum Wiederabdruck gebracht.
7. A. v. HUMBOLDT, *Kosmos*, dritter Band, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 279—280 und S. 287. Die auf die Bewegung des Sonnensystems, insbesondere auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 448—450 abgedruckt.
8. G. B. AIRY, *On the Movement of the Solar System in Space*, Memoirs of the R. Astronomical Society, vol. 28, London 1860, p. 143—171 (read March 11, 1859).
9. H. KOBOLD, *Über die Bewegungen im Fixsternsysteme*, Astronomische Nachrichten, Bd. 125, No. 2981, S. 65—72 (Mai 1890).
10. H. KOBOLD, *Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems*, Astronom. Nachr., Bd. 132, No. 3163—3164, S. 305—326 (Febr. 1893).
11. P. HARZER, *Bemerkung zu Herrn Kobolds Aufsatz »Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems«*, Astronom. Nachr., Bd. 133, No. 3173, S. 79—82 (Mai 1893).
12. H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kaiserl. Leop.-Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, No. 5, Halle a. S. 1895.
13. E. ANDING, *Kritische Untersuchungen über die Bewegung der Sonne durch den Weltraum*, München 1901.

O. BIRCK.

BERICHTIGUNGEN UND ERGÄNZUNGEN.

Seite 33, letzte Zeile anstatt Rendes lies Rendus.
» 52, Zeile 11 von unten anstatt dloss lies bloss.
» 77, Zeile 7 anstatt millim. lies milligr.
» 154, letzte Zeile anstatt PLSSÖLschen lies PLÖSSLschen.
» 272 Fussnote, letzte Zeile ist zu lesen: im Bande XII der Werke unter den Nachträgen zu den gedruckten Briefwechseln abgedruckt werden.
» 314, Zeile 10 von unten anstatt IV., S. 426 lies VI., S. 426.
» 406, letzte Zeile anstatt S. 452—453 lies S. 453—454.
» 411, » » » » » » » » » » .
» 423, Zeile 4 von unten anstatt S. 465 lies S. 467.
» 424, letzte Zeile anstatt S. 465 lies S. 467.
» 440, Zeile 7 von unten ist der Hinweis auf Anmerkung 39) zu streichen.
» 444, Zeile 3 von unten anstatt (Teil B III S. 4) lies S. 479.
» 456, letzte Zeile anstatt 478—479 lies 478.

Nachdem der Druck des vorliegenden Bandes bereits fertiggestellt war und der Band abgeschlossen werden sollte, wurden unter den alten Beobachtungsbüchern der Göttinger Sternwarte die bisher vermissten GAUSSschen »*Tagebücher*« über seine Beobachtungen am REICHENBACHschen Passageninstrument und an den beiden Meridiankreisen von REPSOLD und REICHENBACH aufgefunden. Es sind vier Bände mit den von GAUSS eigenhändig eingetragenen Titeln:

1) Rechnungen und Notizen, die Beobachtungen an den Meridianinstrumenten betreffend.
2) Tagebuch der Beobachtungen am REPSOLDschen Meridiankreise.
3) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHschen Mittagsfernrohr.
4) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreise.

Die Bemerkungen in diesem Bande auf den Seiten 314, 316, 354 bis 357 bedürfen daher einer Ergänzung, auf die in dem in Band XI 2 erscheinenden Aufsatz *Über Gauss' astronomische Arbeiten* Rücksicht genommen werden wird. Wesentlich Neues, zur Veröffentlichung geeignetes Material ergeben die aufgefundenen Bände nicht. Die Ergebnisse von GAUSS' Deklinationsbestimmungen konnten im Wesentlichen nach den im GAUSSarchiv vorhandenen Notizen bereits im vorliegenden Bande berücksichtigt werden. Die Rektaszensionsbestimmungen eignen sich kaum zur Veröffentlichung wegen des meist äusserst unzuverlässigen Ganges der Uhren, die GAUSS zur Verfügung standen.

Im übrigen enthalten die aufgefundenen Bände auch nicht die bei der Beobachtung an den Instrumenten unmittelbar aufgezeichneten Protokolle, sondern eine saubere Reinschrift dieser und zwar im all-

gemeinen: auf dem linken Blatt die Uhrzeiten der Fadendurchgänge, Ablesung der Mikroskope oder Nonien, Barometerstand und Stand zweier Thermometer; auf dem rechten Blatt Mittel der auf dem Mittelfaden reduzierten Durchgänge und andere Reduktionen.

Die Bemerkungen auf Seite 314 des vorliegenden Bandes zum Passageninstrument sind dahin zu ergänzen, dass GAUSS auch noch nach dem *Juli* 1820 (S. 314 Zeile 9 von unten steht versehentlich *März* 1820) mit dem REICHENBACHschen Passageninstrument bis Mitte Dezember 1822 beobachtet hat.

Die Bemerkungen auf Seite 316 zum REPSOLDschen Kreise sind dahin zu berichtigen, dass GAUSS vom 1. Mai 1818 bis Januar 1820 an rund 280 Tagen mit dem Instrument beobachtet hat.

Die Bemerkungen zum REICHENBACHschen Kreise auf Seite 354/57 sind dahin zu ergänzen, dass nach dem aufgefundenen Tagebuche sich noch von November 1820 bis Mai 1821 rund 60 Beobachtungstage, von Januar 1822 bis Januar 1823, sowie aus den Jahren 1835, 1843, 1844 und 1846 noch vereinzelte Beobachtungen an im Ganzen etwa 410 Tagen nachweisen lassen.

Wenn auch GAUSS mit ganz wenigen Ausnahmen die Eintragungen in die aufgefundenen Bücher mit eigener Hand gemacht hat, so ist es doch nicht sicher, ob es sich auch um von GAUSS selbst angestellte Beobachtungen handelt; insbesondere findet sich eine Stelle, an der der Name ENCKE erwähnt ist. Auch rühren einige wenige Eintragungen nicht von GAUSS' Hand her, sondern wahrscheinlich von der GOLDSCHMIDTS.

BRENDEL.

BEMERKUNGEN ZUR ERSTEN ABTEILUNG DES ELFTEN BANDES.

Die vorliegende erste Abteilung des elften Bandes von GAUSS' Werken enthält Nachlasstücke, Briefstellen und kleinere Veroffentlichungen aus den Gebieten der Physik, der Chronologie, der theoretischen und der praktischen Astronomie, die in den früheren Bänden noch nicht abgedruckt sind. Für die redaktionelle Arbeit sind die in der ersten Abteilung des zehnten Bandes befolgten Grundsätze (siehe Bemerkung zu dieser Abteilung, Werke X, 1, S. 576, 577) massgebend geblieben.

Die Nachträge zur Physik hat CL. SCHAEFER bearbeitet, die Chronologie A. LOEWY, die theoretische und die praktische Astronomie M. BRENDEL, bis auf den Teil, der die *Bewegung des Sonnensystems* betrifft, dessen Bearbeitung von O. BIRCK herrührt. Die Redaktion des Bandes lag in den Händen der beiden Unterzeichneten. Bei der Bearbeitung einzelner Teile haben noch H. BOEGEHOLD, G. EBERHARD, G. GOLDSCHEIDER, P. KAHLE, F. KLEIN (†), H. KOBOLD, M. VON ROHR, P. STAECKEL (†) durch Rat und Hilfe mitgewirkt.

Die Aufsätze über GAUSS' wissenschaftliche Tätigkeit auf den genannten Gebieten bilden die zweite Abteilung des elften Bandes. Kleinere Notizen vermischten Inhalts, die sich der in den Werken innegehaltenen Gruppeneinteilung nicht anpassen liessen, sowie Nachträge zu den gedruckten Briefwechseln sollen im zwölften Bande abgedruckt werden.

M. BRENDEL. L. SCHLESINGER.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND XI1.

NACHTRÄGE ZUR PHYSIK, CHRONOLOGIE UND ASTRONOMIE.

PHYSIK.

Nachträge zum Bande V.

Mechanik, Mass und Messen.

Amtliche Berichte.

I. Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalfusse . . . . . Seite 3

II. Bericht über die Art, wie die Hannoverschen Normalpfunde dargestellt sind . . . . — 7

Bemerkung . . . . . — 15

Briefwechsel.

A. Prinzipien der Mechanik.

1. GAUSS an GERLING, 1834 Januar 27 . . . . . — 16
2. GAUSS an MÖBIUS, 1837 September 29 . . . . . — 17
3. GAUSS an OLBERS, 1829 Januar 31 . . . . . — 20

B. Maass und Messen.

1. GAUSS an OLBERS, 1817 Dezember 8 . . . . . — 23
2. GAUSS an BESSEL, 1827 April 1 . . . . . — 24
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 April 23 . . . . . — 24
4. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Mai 14 . . . . . — 26
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 1 . . . . . — 27
6. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 12 . . . . . — 29
7. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 24 . . . . . — 30
8. GAUSS an SCHUMACHER, 1837 Februar 4 . . . . . — 30

C. Nachweis der Erdrotation.

1. GERLING an GAUSS, 1851 Dezember 31 . . . . . — 33
2. GAUSS an GERLING, 1852 Januar 17 . . . . . — 35
3. GERLING an GAUSS, 1852 Februar 15 . . . . . — 36
4. GAUSS an GERLING, 1852 Februar 28 . . . . . — 36
5. GERLING an GAUSS, 1852 Oktober 6 . . . . . — 38
6. GAUSS an GERLING, 1852 Dezember 30 . . . . . — 39
7. GERLING an GAUSS, 1853 Januar 28 . . . . . — 42

8. GAUSS an GERLING, 1853 April 21 . . . . . Seite 44
9. GAUSS an ALEXANDER VON HUMBOLDT, 1853 Mai 10 . . . . . — 44
Bemerkung . . . . . — 45
D. Vermischtes.
1. GAUSS an BESSEL, 1829 Januar 27 . . . . . — 46
2. GAUSS an OLBERS, 1830 Juni 14 . . . . . — 48
3. ENCKE an GAUSS, 1842 Mai 24 . . . . . — 49
4. GAUSS an ENCKE, 1842 August 15 . . . . . — 52
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1829 Dezember . . . . . — 53
6. SCHUMACHER an GAUSS, 1829 Dezember 30 . . . . . — 53
7. SCHUMACHER an GAUSS, 1830 Januar 5 . . . . . — 54

Magnetismus und Galvanismus.
Amtlicher Bericht.
Vortrag von GAUSS über ein Lokal für magnetische Beobachtungen . . . . . — 55
Berechnung magnetischer Kräfte.
Nachlass.
1. Zierliche Konstruktion für die magnetische Ablenkung . . . . . — 59
2. Rechnung für die Wirkung eines Magnets in grosser Ferne . . . . . — 60
Bemerkung . . . . . — 61
3. Bedingung zwischen Deklinationen und Intensitäten . . . . . — 61
Bemerkung . . . . . — 61
4. Stärke eines Induktionsstosses . . . . . — 62
5. Ruhige Hinüberführung zu einem andern Gleichgewichtszustand . . . . . — 62
Bemerkung . . . . . — 63
6. Aufgabe . . . . . — 63
7. Induzierte gemischte Bewegung . . . . . — 64
Bemerkungen zu 6. und 7. . . . . — 65
8. Zurückwerfungsmethode . . . . . — 66
Bemerkungen . . . . . — 67
9. Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel . . . . . — 67
Bemerkung . . . . . — 68
10. Rotationskommutatoren mit drei Gleisen . . . . . — 68
11. Induktionsversuche . . . . . — 68
Bemerkungen . . . . . — 70
12. Theorem über die Anziehung . . . . . — 71
Bemerkung . . . . . — 71
Briefwechsel.
1. GAUSS an GERLING, 1832 Februar 14 . . . . . — 72
2. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18 . . . . . — 72
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1832 März 3 . . . . . — 73
4. GAUSS an GERLING, 1832 April 2 . . . . . — 77
5. GAUSS an ENCKE, 1832 Mai 12 . . . . . — 78
6. GAUSS an GERLING, 1832 Juni 20 . . . . . — 78
7. GAUSS an OLBERS, 1832 August 2 . . . . . — 79

8. Gauss an Encke, 1832 August 18 . . . . . Seite 83
9. Gauss an Encke, 1833 August 20 . . . . . — 85
10. Gauss an Encke, 1834 März 21 . . . . . — 86
11. Gauss an Encke, 1834 Juni 14 . . . . . — 87
12. Gauss an Encke, 1834 August 8 . . . . . — 92
13. Gauss an Encke, 1834 September 14 . . . . . — 93
14. Gauss an Encke, 1834 Oktober 13 . . . . . — 94
15. Gauss an Gerling, 1834 Dezember 4 . . . . . — 96
16. Gauss an Olbers, 1835 Februar . . . . . — 97
17. Gauss an Schumacher, 1835 August 6 . . . . . — 100
18. Gauss an Gerling, 1835 August 26 . . . . . — 101
19. Gauss an Encke, 1836 Januar . . . . . — 102
20. Gauss an Schumacher, 1836 Januar 17 . . . . . — 106
21. Gauss an Olbers, 1836 März 1 . . . . . — 106
22. Gauss an Olbers, 1836 März 18 . . . . . — 107
23. Gauss an Schumacher, 1836 Juni 24 . . . . . — 109
24. Gauss an Olbers, 1836 Juli 23 . . . . . — 110
25. Gauss an Gerling, 1836 Dezember 19 . . . . . — 111
26. Gauss an Olbers, 1837 September 2 . . . . . — 111
27. Gauss an Olbers, 1838 November 20 . . . . . — 113
28. Gauss an Encke, 1839 September 8 . . . . . — 113
29. Gauss an Herger, 1845 Februar 11 . . . . . — 114
30. Gauss an Bessel, 1831 Dezember 31 . . . . . — 116

Dioptrik.

Nachlass.

I. Neuer Algorithmus . . . . . — 117
II. Analyse von Fernrohren . . . . . — 120
III. Dioptrik . . . . . — 126
Erläuterungen zu den Abschnitten I. und III. . . . . — 128
IV. Aufgabe aus der Dioptrik . . . . . — 131
Erläuterungen . . . . . — 132
V. Achromatische Doppelobjektive, ohne Rücksicht auf Dicke und Abstand . . . . . — 135
Erläuterungen . . . . . — 138
VI. Reflexion von der hinteren Fläche einer Linse . . . . . — 142
Erläuterungen . . . . . — 144

Briefwechsel.

1. Schumacher an Gauss, 1810 Juni 10 . . . . . — 145
2. Gauss an Schumacher, 1810 Juni 25 . . . . . — 146
3. Schumacher an Gauss, 1810 September . . . . . — 147
4. Gauss an Schumacher, 1810 Oktober 6 . . . . . — 148
5. Schumacher an Gauss, 1810 November 10 . . . . . — 148
6. Gauss an Schumacher, 1811 Januar 6 . . . . . — 149
7. Olbers an Gauss, 1813 Juli 10 . . . . . — 149
8. Gauss an Olbers, 1813 September 13 . . . . . — 150
9. Gauss an Schumacher, 1836 Juni 7 . . . . . — 151

10. GAUSS an ENCKE, 1836 Juni 3 . . . . . Seite 151
11. GAUSS an GERLING, 1840 Januar 19 . . . . . — 152
12. GAUSS an ENCKE, 1840 Januar 2 . . . . . — 153
13. ENCKE an GAUSS, 1840 Januar 12 . . . . . — 154
14. GAUSS an ENCKE, 1840 September 17 . . . . . — 154
15. GAUSS an SCHUMACHER, 1840 Oktober 9 . . . . . — 158
16. SCHUMACHER an GAUSS, 1840 Oktober 12 . . . . . — 159
17. GAUSS an GERLING, 1840 Oktober 24 . . . . . — 160
18. ENCKE an GAUSS, 1840 Oktober 30 . . . . . — 160
19. GAUSS an ENCKE, 1840 Dezember 23 . . . . . — 161
20. ENCKE an GAUSS, 1840 Dezember 31 . . . . . — 163
21. GAUSS an GERLING, 1841 Mai 12 . . . . . — 163
22. GAUSS an SCHUMACHER, 1846 Juni 27 . . . . . — 164
23. GAUSS an OLBERS, 1832 Januar 25 . . . . . — 165
24. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18 . . . . . — 167
Anhang zu 23: Preisaufgabe der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften . . . . . — 168

Vermischtes zur Physik.
Zur Akustik.
Briefwechsel.
GAUSS an W. WEBER, 1830 April 2 . . . . . — 171
Elektrizität und Magnetismus.
Briefwechsel.
1. GAUSS an W. WEBER, 1835 Juli 16 . . . . . — 173
2. GAUSS an W. WEBER, 1838 Juli 10 . . . . . — 174
3. GAUSS an W. WEBER, 1844 Januar 27 . . . . . — 174
Nachlass.
Zurückführung der Wechselwirkungen zwischen Galvanischen Strömen und Magnetismus auf absolute Maasse . . . . . — 178
Bemerkung . . . . . — 195

CHRONOLOGIE.
Nachträge zu Band VI.
Veröffentlichungen.
I. Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden . . . . . — 199
Bemerkung . . . . . — 200
II. Berichtigung zu dem Aufsatze: Berechnung des Osterfestes . . . . . — 201
Bemerkungen . . . . . — 202
III. De calendario ecclesiastico . . . . . — 203
Bemerkungen . . . . . — 205
Nachlass.
I. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden. Güldene Zahl. Epakte. Ostergrenze — 206
Bemerkungen . . . . . — 207
II. Praecepta universalia ad computandum diem Paschalis anni cuiuslibet dati secundum calendarium tum Gregorianum tum Julianum . . . . . — 211

Bemerkungen . . . . . Seite 212
III. Berechnung des Neumonds Tišri für jedes jüdische Jahr . . . . . — 215
Bemerkungen . . . . . — 216

THEORETISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu den Bänden VI und VII.

Elliptische Bahnbestimmung.

Nachlass.

I. Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper . . . . . — 221
II. Weiteres zur Bahnbestimmung . . . . . — 232
III. Zur Bahnbestimmung der Ceres . . . . . — 241
Bemerkungen . . . . . — 249
Die Gaussche Methode zur Berechnung einer Kreisbahn . . . . . — 253

PRAKTISCHE UND SPHÄRISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu Band VI.

Astronomische Beobachtungen aus der Braunschweiger Zeit.

Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. Längenbestimmung von Braunschweig, Helmstädt und Wolfenbüttel . . . . . — 261
II. Beobachtungen von Planeten . . . . . — 266
Beobachtungen der Ceres (Gauss an Olbers 1804 September 7) . . . . . — 266
Beobachtungen der Juno (Gauss an Olbers 1804 November 23) . . . . . — 267
Beobachtungen der Ceres und der Juno (Gauss an Olbers 1804 Dezember 7) . . . — 267
Beobachtungen der Juno (Gauss an Olbers, 1805 Februar 12) . . . . . — 268
Bemerkungen . . . . . — 268

Verschiedene Beobachtungen in Göttingen.

Nachlass, Veröffentlichungen und Briefwechsel.

Verfinsterung des I. Jupitermondes 1808, Dezember 18 . . . . . — 269
Bedeckung von λ Geminorum 1809 September 4 . . . . . — 269
Beobachtungen der Vesta 1809 Oktober 3—4 . . . . . — 270
Helligkeitsschätzung von Mira Ceti . . . . . — 271
Bedeckung von 130 Tauri 1810 August 23 . . . . . — 271
Bedeckung von α Tauri 1810 September 18 . . . . . — 271
Beobachtungen der Ceres 1811 Februar 21 . . . . . — 271
Bedeckung von α Tauri 1811 März 1 . . . . . — 272
Bedeckung von o Leonis 1811 März 7 . . . . . — 272
Beobachtung der Vesta 1811 Mai 11 . . . . . — 272
Helligkeit von Mira Ceti . . . . . — 273
Beobachtung eines unbekannten bewegten Objekts 1812 Mai . . . . . — 273
Beobachtungen der Juno 1812 Juni 3 . . . . . — 273
Beobachtungen der Juno und des Kometen 1811 April 22—26, Mai 5 . . . . . — 274
Beobachtungen des Kometen 1811 (Gauss an Encke, 1816 Dezember 1 und 1817 März 3) . — 275
Beobachtungen der Vesta (Gauss an Gerling 1818 Mai 29) . . . . . — 276
Beobachtungen der Pallas (Gauss an Encke 1819 Februar 25) . . . . . — 276

Beobachtungen des Kometen 1825 IV (GAUSS an OLBERS 1825 Oktober 9) . . . . . Seite 277
Bedeckung von γ Librae (GAUSS an SCHUMACHER, 1831 Juni 25) . . . . . — 277
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an SCHUMACHER 1835 September 27) — 27
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an OLBERS, 1835 November 11). . . — 27
Bedeckung von 57 δ Arietis 1837 Dezember 9 . . . . . — 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III, 1843 Dezember 13 . . . . . — 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III (GAUSS an SCHUMACHER 1844 Januar 10) . . . . — 28
Beobachtungen des Neptun (GAUSS an SCHUMACHER 1846 November 4 und Dezember 1) . — 28
Bemerkungen . . . . . — 28
Beobachtungen mit einem 12zölligen REICHENBACHschen Kreise zur Bestimmung der Polhohe der alten Göttinger Sternwarte . . . . . — 28

Über das Kreismikrometer.

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS, 1808 Januar 5 und Februar 11 . . . . . — 285
GAUSS an OLBERS, 1821 Februar 13 . . . . . — 287
Bemerkungen . . . . . — 288

Über das Heliometer.

Briefwechsel.

GAUSS an GERLING, 1814 Juni 17 . . . . . — 290
GAUSS an OLBERS, 1814 Juli 7 und 1815 April 3 Mai 29 . . . . . — 291
Bemerkungen . . . . . — 292

Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten für die Göttinger Sternwarte.

Amtliche Berichte.

Pro Memoria, die Anschaffung der Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend — 294
Pro Memoria, die Bestellung der astronomischen Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend . . . . . — 303
Bericht über meine Reise nach München und Benedictbeuren wegen der astronomischen Instrumente . . . . . — 305
Bemerkungen . . . . . — 312

Bestimmungen des Sonnendurchmessers am Mittagsfernrohr.

Briefwechsel.

GAUSS an BESSEL, 1820 März 5 . . . . . — 313
BESSEL an GAUSS, 1820 November 20 und GAUSS an BESSEL, 1821 März 11 . . . . . — 314
Bemerkungen . . . . . — 314

Über den Repsoldschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an GERLING, 1818 August 25 . . . . . — 315
Bemerkungen . . . . . — 316

Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS, 1819 Mai . . . . . — 317
BESSEL an GAUSS, 1820 März 20 . . . . . — 318
OLBERS an BESSEL, 1820 April 20 . . . . . — 319
BESSEL an GAUSS, 1820 April 30 . . . . . — 319
BESSEL an OLBERS, 1820 Mai 11 . . . . . — 320

GAUSS an BESSEL, 1820 Mai 12 . . . . . Seite 320
BESSEL an OLBERS, 1820 Juni 5 . . . . . — 323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juni 1 . . . . . — 323
GAUSS an BESSEL, 1820 Juni 28 . . . . . — 323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juli 10 . . . . . — 326
BESSEL an OLBERS, 1820 August 3 . . . . . — 327
GAUSS an BESSEL, 1820 August 17 . . . . . — 327
GAUSS an BESSEL, 1820 Dezember 7 . . . . . — 328
BESSEL an OLBERS, 1821 Februar 8 . . . . . — 332
GAUSS an BESSEL, 1821 März 11 . . . . . — 332
BESSEL an OLBERS, 1821 April 9 . . . . . — 332
BESSEL an GAUSS, 1821 April 19 . . . . . — 333
OLBERS an GAUSS, 1824 Januar 22 . . . . . — 333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 1 . . . . . — 333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 2 . . . . . — 334
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 28 . . . . . — 337
GAUSS an BESSEL, 1824 März 14 . . . . . — 338
BESSEL an OLBERS, 1824 März 25 . . . . . — 339
GAUSS an OLBERS, 1824 Mai 3 . . . . . — 340
BESSEL an GAUSS, 1824 Juni 14 . . . . . — 341
GAUSS an BESSEL, 1828 Juli 2 . . . . . — 341
GAUSS an SCHUMACHER, 1827 Juli . . . . . — 342
Nachlass.
I. Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise für die einzelnen Sterne . . — 343
II. Über die Konstanten des REICHENBACHschen Meridiankreises . . . . . — 351
Bemerkungen . . . . . — 354
Verschiedenes zur sphärischen und praktischen Astronomie.
Veröffentlichungen, Nachlass und Briefwechsel.
1. Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Deklination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen . . . . . — 358
2. Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernten Zenithdistanzen eines Sterns zu finden . . . . . — 360
Bemerkungen . . . . . — 362
3. Über die Reduktion von Circummeridianhöhen . . . . . — 363
4. Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almucantarats, rein analytisch . . . . . — 365
5. Berechnung der Dämmerung, deren Dauer der Äquinoktialdämmerung gleich ist . . . — 369
Bemerkungen . . . . . — 370
6 Über die Berechnung von Mondfinsternissen . . . . . — 371
GAUSS an GERLING ohne Datum . . . . . — 371
7. Längenbestimmungen aus Sternbedeckungen . . . . . — 374
Bemerkungen . . . . . — 377
8. Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präzession, Lunar- und Solarnutation für Sternzeit eingerichtet . . . . . — 379
Bemerkungen . . . . . — 381

9. Zur Präzession der Nachtgleichen . . . . . Seite 382
Bemerkungen . . . . . — 385
10. Uber die Grössenordnungen der Fixsterne . . . . . — 388
GAUSS an OLBERS, 1821 März 18 . . . . . — 388
11. Über die Frequenz von optischen Doppelsternen . . . . . — 390
Bemerkungen . . . . . — 390
12. Über ein Mikrometer zur Beobachtung von Kometen am Meridiankreise . . . . . — 394
SCHUMACHER an GAUSS, 1844 Oktober 8 . . . . . — 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1844 Oktober 14 . . . . . — 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1845 Juni 18 . . . . . — 395
Anzeige:
E. SCHMIDT, Theorie der astronomischen Strahlenbrechung . . . . . — 397
Bemerkungen . . . . . — 400

BEWEGUNG DES SONNENSYSTEMS.

A) Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. *Hauptpreisfrage* der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, betreffend die Bewegung des Sonnensystems . . . . . — 405
II. *Briefwechsel.*
OLBERS an GAUSS, 1821 November 25 . . . . . — 406
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 11 . . . . . — 408
GAUSS an OLBERS, 1821 Dezember 18 . . . . . — 408
OLBERS an BESSEL, 1821 Dezember 24 . . . . . — 411
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 29 . . . . . — 413
GAUSS an OLBERS, 1822 Januar 15 . . . . . — 416
» » » , 1822 Januar 22—23 . . . . . — 419
» » » , 1822 Januar 29 . . . . . — 423
OLBERS an GAUSS, 1822 Februar 2 . . . . . — 425
GAUSS an BESSEL, 1822 November 15 . . . . . — 426
BESSEL an GAUSS, Winter 1822/23 . . . . . — 427
OLBERS an GAUSS, 1823 Mai 30 . . . . . — 428
» » » , 1823 Oktober 11 . . . . . — 428
GAUSS an OLBERS, 1823 November 2 . . . . . — 429
GAUSS an BESSEL, 1823 November 5 . . . . . — 430
OLBERS an GAUSS, 1826 Juni 12 . . . . . — 430
GAUSS an OLBERS, 1826 Juli 14 . . . . . — 430
III. *Veröffentlichungen, Briefwechsel und Nachlass;*
GAUSS an ARGELANDER, 1838 Februar 16 . . . . . — 433
Drei handschriftliche Notizen . . . . . — 438
GAUSS an OLBERS, 1838 März 4 . . . . . — 440
OLBERS an GAUSS, 1838 März 10 . . . . . — 441
GAUSS an OLBERS, 1838 April 5 . . . . . — 441
» » » , 1838 April 11 . . . . . — 444
OLBERS an GAUSS, 1838 April 17 . . . . . — 445
Über einen verschollenen Brief von GAUSS an A. v. HUMBOLDT . . . . . — 445

GAUSS an SCHUMACHER, 1847 Oktober 27 . . . . . Seite 446
Aus HUMBOLDTS Kosmos 1850 . . . . . — 448

B) Zeichnungen und Tabellen.

Nachlass.

I. Zeichnung zur graphisch-abzählenden Apex-Ermittlung aus 71 Sternen . . . . . — 451
II. Kleine Rangliste der 71 »BESSELschen« Sterne mit grosser Eigenbewegung . . . . — 453
III. Tabellarische Übersicht zur Apex-Berechnung aus 390 Sternen nach der GAUSS-BRAVAIS-AIRYschen Methode . . . . . — 455

C) Bemerkungen des Bearbeiters . . . . . — 481
Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821 . . . . . — 482
Bemerkungen zu OLBERS' Brief an BESSEL vom 24. Dezember 1821 und zu OLBERS' Brief an GAUSS vom 29. Dezember 1821 . . . . . — 484
Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 15. Januar 1822 . . . . . — 486
» » » » » » vom 22.—23. Januar 1822 . . . . . — 490
» » » » » » vom 29. Januar 1822 . . . . . — 493
» » » Briefwechsel mit BESSEL vom Winter 1822/23 . . . . . — 500
» » OLBERS' Briefwechsel mit GAUSS in den Jahren 1823 und 1826 . . . — 500
» » GAUSS' Brief an BESSEL vom 5. November 1823 . . . . . — 500
» » » » » ARGELANDER vom 16. Februar 1838 . . . . . — 501
» zu der auf Seite 438—439 abgedruckten Notiz von GAUSS . . . . . — 502
Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnensystems — 506

Berichtigungen und Ergänzungen zu Band XI 1 . . . . . — 507
Bemerkungen zu Band XI 1 . . . . . — 509

Göttingen, Druck der Dieterichschen Universitäts-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).

C. F. GAUSS WERKE

HERAUSGEGEBEN VON DER GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

A. AUSGABE AUF DRUCKPAPIER.

Band I. DISQUISITIONES ARITHMETICAE. Zweiter Abdruck. 1870.

II. HOHERE ARITHMETIK. Zweiter Abdruck. 1876.
NACHTRAG zum ersten Abdruck des zweiten Bandes. 1876.

III. ANALYSIS. Zweiter Abdruck. 1876.

IV. WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG UND GEOMETRIE. Zweiter Abdruck. 1880.

V. MATHEMATISCHE PHYSIK. Zweiter Abdruck. 1877.

VI. ASTRONOMISCHE ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE. 1874.

VII. THEORIA MOTUS UND THEORETISCH-ASTRONOMISCHER NACHLASS. (Parabolische Bewegung, Störungen der Ceres und der Pallas, Theorie des Mondes.) 1906.

VIII. ARITHMETIK, ANALYSIS, WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG, GEOMETRIE. (Nachträge zu Band I—IV.) 1900.

IX. GEODASIE. (Fortsetzung von Band IV.) 1903.

X. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR REINEN MATHEMATIK. (Nachträge zu Bd. I—IV und VIII.) TAGEBUCH. 1917.

X. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT AUF DEN GEBIETEN DER REINEN MATHEMATIK. 1. und 5. Abhandlung. 1922.

X. Abteilung 2, 4. Abhandlung. 1923.

XI. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR PHYSIK, ASTRONOMIE UND CHRONOLOGIE (Nachträge zu Bd. V—VII). 1927.

XI. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TATIGKEIT AUF DEN GEBIETEN DER ANGEWANDTEN MATHEMATIK (Geodäsie, Physik, Astronomie). 1. Abhandlung. 1924. 2. Abhandlung u. f. in Vorbereitung.
Die Bände X 2 und XI 2 bestehen aus einzelnen Abhandlungen (Essays), die besonders paginiert sind und in der Reihenfolge ihrer Fertigstellung auch gesondert ausgegeben werden. Mit der letzten Abhandlung eines jeden Bandes wird Titelblatt und Inhaltsverzeichnis geliefert.

XII. VARIA. ATLAS DES ERDMAGNETISMUS. BIOGRAPHISCHES. REGISTER.
Unter der Presse.

B. AUSGABE AUF SCHREIBPAPIER.

Band I—VI (nur vollständig abzugeben).

GÖTTINGEN, GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHEN UNIV.-BUCHDRUCKEREI (W. FR. KAESTNER).